



CuentaVoz
Tu voz cuenta

Guía técnica

Cómo está construido CuentaVoz
por dentro: arquitectura, agente de
voz, modelo de datos, pruebas y
despliegue.

VERSIÓN **5.0**

AGOSTO DE 2026

DIRIGIDO AL **EQUIPO TÉCNICO**

QUE MANTIENE LA PLATAFORMA



PREPARADO POR STOCKXPERS

Contenido

Las secciones 1 a 3 son el panorama y el arranque. De la 4 a la 11 va el sistema por dentro, pieza por pieza. La 12 recorre las catorce pantallas una por una. Las secciones 13 a 16 son la operación: pruebas, despliegue, decisiones y qué hacer cuando algo falla. La 17 es el código completo del proyecto, generado leyendo el repositorio.

1	Qué es CuentaVoz	PANORAMA
2	La arquitectura en una página	PANORAMA
3	Poner el proyecto a andar	ARRANQUE
4	Identidad y permisos	POR DENTRO
5	El agente de voz	POR DENTRO
6	El modelo de datos	POR DENTRO
7	La API	POR DENTRO
8	El frontend	POR DENTRO
9	Trabajar sin conexión	POR DENTRO
10	Reportes y archivos	POR DENTRO
11	Trazabilidad y auditoría	POR DENTRO
12	Las catorce vistas, una por una	POR DENTRO
13	Pruebas	OPERACIÓN
14	Despliegue	OPERACIÓN
15	Decisiones de diseño	OPERACIÓN
16	Cuando algo falla	OPERACIÓN
17	El código completo	APÉNDICE

1 Qué es CuentaVoz

El problema que resuelve, y por qué se resuelve hablando.

CuentaVoz reemplaza la planilla de papel del conteo de inventario en las bodegas de alimentos y bebidas. En vez de anotar en una hoja y después transcribir a un archivo, la persona **dicta lo que ve** — «arroz, veinte kilos» — y la plataforma lo entiende, lo confirma en voz alta y lo guarda con el código oficial del catálogo.

Eso quita los dos puntos donde se pierde la información: la letra en la planilla y la transcripción posterior. Y como quien cuenta tiene las manos ocupadas, hablar es la única interfaz que no lo obliga a soltar el producto.

LA REGLA QUE GOBIERNA TODO EL SISTEMA

CuentaVoz **siempre confirma antes de guardar, y nunca sobrescribe**. Cada dato que entra pasa por una confirmación explícita de la persona, y cuando se corrige una cantidad el valor anterior no se borra: queda en el registro de trazabilidad. Si alguna vez una función nueva rompe esa regla, es la función la que está mal.

Los dos perfiles

PERFIL	QUÉ HACE	QUÉ VE
Auxiliar de inventarios auxiliar	Cuenta las bodegas que le asignaron, pide insumos al almacén y legaliza el servicio del turno.	9 opciones de menú.
Administrador de bodega auditor	Todo lo anterior, más auditar, aprobar lo que se creó durante el conteo, sacar los reportes y administrar la configuración.	13 opciones de menú.

El perfil vive en `usuario.perfil` y vale `auxiliar` o `auditor`. En el código el administrador se llama siempre `auditor`; «Administrador de bodega» es solo la etiqueta que se le muestra a la gente.

2 La arquitectura en una página

Cuatro piezas y tres servicios externos. Nada más.

PIEZA	TECNOLOGÍA	DE QUÉ RESPONDE
Frontend frontend/	React 18 + Vite, PWA	Las 14 vistas, el reconocimiento de voz del navegador, la cola sin conexión y el diálogo con Cognito.
Backend backend/	FastAPI + Uvicorn	90 endpoints, las reglas del negocio, la conversación con el agente y la generación de archivos.
Base de datos	SQLAlchemy 2 sobre SQLite (local) o PostgreSQL (producción)	18 tablas. El mismo código sirve para las dos: solo cambia DB_URL .
Servicios backend/servicios/	Python puro	Intérprete local, recetas, conciliación, analítica, validación y archivos. Sin FastAPI adentro, por eso se pueden probar solos.

Los tres servicios externos

SERVICIO	PARA QUÉ	SI NO ESTÁ
AWS Cognito	Identidad: registro, ingreso, cambio de clave, verificación en dos pasos.	No se puede entrar. Es la única dependencia dura.
Google Gemini	Entender lo que la persona dice, en lenguaje libre.	Entra el intérprete local: entiende menos variantes, pero el flujo completo sigue funcionando.
Brevo (correo)	Avisar por correo de un mensaje al administrador.	El mensaje igual queda en la bandeja; se ofrece abrir el correo del propio dispositivo.

EL PATRÓN QUE SE REPITE: DEGRADARSE SIN ROMPERSE

Ninguna función se cae por completo cuando falla algo de afuera. Sin Gemini hay intérprete local; sin internet hay cola local que se sincroniza sola; sin servicio de correo el mensaje queda igual registrado. Es la diferencia entre una demo y algo que se puede usar en una bodega con señal irregular.

3 Poner el proyecto a andar

De un clon a la aplicación abierta en el navegador.

Qué necesita instalado

HERRAMIENTA	VERSIÓN	PARA QUÉ
Python	3.12 o superior	El backend.
Node.js	18 o superior	El frontend y las pruebas.
Git	cualquiera reciente	Traer el proyecto.

Backend

- 1 Cree el entorno virtual**
`cd backend` y luego `python -m venv .venv`.
- 2 Actívelo**
en Windows, `.venv\Scripts\activate`; en Linux o macOS, `source .venv/bin/activate`.
- 3 Instale las dependencias**
`pip install -r requirements.txt`.
- 4 Copie el archivo de configuración**
`.env.ejemplo` a `.env` y llene las llaves (ver el cuadro siguiente).
- 5 Arranque**
`uvicorn main:app --reload`. Queda en `http://127.0.0.1:8000`.

Frontend

- 1 Instale**
`cd frontend` y `npm install`.
- 2 Arranque**
`npm run dev`. Queda en `http://localhost:5173`.

El frontend apunta por defecto a `http://127.0.0.1:8000`. Para apuntarlo a otro backend, defina `VITE_API_URL` antes de arrancar.

Las variables de entorno

VARIABLE	OBLIGATORIA	QUÉ CONTROLA
COGNITO_REGION COGNITO_USER_POOL_ID COGNITO_APP_CLIENT_ID	Sí	Identifican el User Pool. No son secretos: viajan dentro del JavaScript que descarga cualquiera.
AWS_ACCESS_KEY_ID AWS_SECRET_ACCESS_KEY	Sí	Credenciales de una cuenta IAM propia del backend, con permiso solo sobre ese User Pool. Nunca la cuenta que creó el pool.
DB_URL	No	Por defecto <code>sqlite:///cuentavoz.db</code> . En producción, la cadena de PostgreSQL.
GOOGLE_API_KEY	No	Activa Gemini. Sin ella entra el intérprete local.
UMBRAL_ANOMALIA	No	Qué tan grande debe ser una diferencia para disparar una alerta. Por defecto <code>0.5</code> (50 %).
ORIGEN_PERMITIDO	No	Orígenes extra para CORS, separados por coma. Los puertos 5173 y 4173 ya vienen permitidos.
SENTRY_DSN	No	Monitoreo de errores. Vacía, no se inicializa nada.

CUENTAS DE DEMOSTRACIÓN

Con la variable de siembra activa y la tabla de usuarios vacía, el backend crea `luis` , `diana` , `stephanie` y `valentina` con la clave `StockXperts1` . No la active en un despliegue con datos reales: `diana` tiene perfil de administrador.

4 Identidad y permisos

Quién es quién, y qué puede tocar cada quien.

La clave nunca pasa por el backend

El registro, el ingreso, el cambio de clave y la verificación en dos pasos los maneja **AWS Cognito directamente**: el frontend habla con el SDK de Cognito y la clave nunca llega a este servidor. El backend no puede filtrar una clave que nunca ve.

Lo único que hace **backend/seguridad.py** es comprobar que el *access token* que llega en la cabecera **Authorization** de verdad lo firmó nuestro User Pool: firma RS256 contra las llaves públicas que Cognito publica, emisor, audiencia, y que sea un access token y no un id token.

Los dos niveles de permiso

NIVEL	CÓMO SE APLICA	QUÉ PROTEGE
Por perfil	<code>Depends(requiere_perfil("auditor"))</code> en el endpoint.	Auditoría, Panel, Reportes y Ajustes.
Por bodega	La tabla <code>asignacion_bodega</code> .	Cada persona alcanza solo las zonas que le asignaron — auxiliar o administrador.

EL PERMISO POR BODEGA SE APLICA EN CADA ENDPOINT, NO SOLO EN EL MENÚ

Listar bodegas, abrirla, su detalle, sus artículos, sus firmas, las cuatro rutas de auditoría (iniciar, comparar, firmar, cerrar), reabrir, exportar el detalle y **la búsqueda por voz**. Ocultar la opción en el menú no es seguridad: si la restricción no está también en el endpoint, basta con pedir la URL a mano. Por eso el agente de voz también la respeta — es la puerta que más fácil se olvida.

Una sola función decide, `_requiere_acceso_bodega()`, para que agregar una ruta nueva sea agregar una línea y no volver a razonar la regla.

Administrador general y administrador de sede

Manda la **asignación**, no el perfil. Un administrador **sin** bodegas asignadas es el administrador general: alcanza todo el parque, como siempre. Uno **con** bodegas asignadas es el administrador de esa sede y

solo de esa — no puede iniciar, firmar ni cerrar la auditoría de otra, aunque su perfil sea el mismo.

Esto es lo que deja crecer a varias sedes sin inventar perfiles nuevos: el eje fino ya no es «auxiliar sí, administrador no», sino la lista de bodegas de cada quien. Y quien reparte bodegas reparte solo las suyas, porque si no el límite sería decorativo: bastaría con asignarse las 54 para volver a ser general. Lo que una persona tenga asignado en otra sede no se toca al guardar, para que dos administradores de sedes distintas puedan repartirle bodegas al mismo auxiliar sin pisarse.

Cerrar sesión de verdad

«Cerrar sesión» no se limita a borrar el token de este navegador: llama a `/api/usuarios/yo/cerrar-todas`, que revoca la sesión en Cognito. Sin eso, el access token seguía siendo válido hasta vencer solo — hasta una hora. En una tableta que se pasan entre turnos, eso es una cuenta abierta para el siguiente.

5 El agente de voz

De «arroz, veinte kilos» a una fila en la base de datos.

Dónde vive

ARCHIVO	DE QUÉ RESPONDE
backend/agente/orquestador.py 724 líneas	Dirige el turno de punta a punta: recibe la frase, decide qué hacer con ella, resuelve el artículo contra el catálogo, valida y contesta. Después de main.py , es el archivo más importante del proyecto.
backend/agente/cerebro.py 315 líneas	La conversación con Gemini: el <i>prompt</i> , las reglas del sistema y la lectura de la respuesta. Cuando no hay llave, aquí es donde entra el intérprete local en su lugar.
backend/servicios/interprete.py 147 líneas	El intérprete local. El mismo código, en JavaScript, corre además dentro del navegador para el modo sin conexión.

El recorrido de una frase

- 1 El navegador escucha**
con la API **SpeechRecognition**, en español de Colombia. El audio no sale del dispositivo: lo que viaja es el texto.
- 2 El texto llega al backend**
por **POST /api/agente/turno**, junto con la sesión de conteo y el contexto de lo que quedó pendiente de confirmar.
- 3 El agente interpreta**
Gemini recibe la frase, el contexto y las reglas, y devuelve una intención con sus datos. Sin llave de Gemini, ese trabajo lo hace el intérprete local.
- 4 Se resuelve el artículo**
el nombre dictado se empareja contra el catálogo con **rapidfuzz** y la tabla de alias. Si hay varias candidatas, se devuelven como opciones para que la persona elija.
- 5 Se valida**
si la cantidad se sale del umbral, o la unidad no coincide, o el número es imposible, se genera una alerta
antes
de guardar.

6

Se confirma y se guarda

la plataforma repite lo que entendió y espera un «confirmo». Solo entonces se escribe la fila y se registra la traza.

Por qué hay dos intérpretes

`backend/servicios/interprete.py` es un intérprete escrito a mano: reconoce números en palabras («veinte» → 20), unidades («kilos» → `Kilogram`) y las intenciones más frecuentes. No reemplaza al modelo — entiende menos variantes de frase — pero garantiza que **la demo nunca se cae por falta de internet o de cuota**.

El mismo intérprete corre además **dentro del navegador** (`frontend/src/interpreteLocal.js`) para el modo sin conexión, donde no hay backend con quien hablar.

POR QUÉ EL TURNO DEL AGENTE CORRE EN UN HILO APARTE

Llamar a Gemini puede tardar varios segundos. Hacerlo directo dentro de la ruta `async` bloqueaba **todo** el bucle de eventos: cualquier otra petición, de cualquier otra persona, a cualquier endpoint — hasta `/api/salud` — se quedaba esperando. Por eso `procesar_turno` se saca con `run_in_threadpool`.

El asistente contextual

Aparte del conteo, `POST /api/agente/asistente` responde preguntas sobre la pantalla en la que está la persona y sabe navegar: «lléveme al panel» cambia de vista. Las claves de destino tienen que calzar exactamente con las que usa `ir(destino)` en `App.jsx`; si no calzan, la navegación por voz apunta a una vista que no existe.

6 El modelo de datos

Dieciocho tablas, en `backend/modelos.py`.

TABLA	GUARDA
usuario	Las personas, su perfil y su estado. La clave no está aquí: la guarda Cognito.
asignacion_bodega	Qué bodegas puede contar cada auxiliar.
bodega	Las zonas y su estado: pendiente, en conteo, en auditoría o cerrada.
articulo	El catálogo oficial, con su código.
stock_sistema	Lo que el sistema cree que hay, contra lo que se compara el conteo.
alias_articulo	Cómo llama la gente a las cosas, contra el nombre oficial. Es lo que hace que «papa criolla» encuentre PAPA CRIOLLA PRECOCIDA .
sesion_conteo	Una toma de una bodega por una persona. Es el candado que evita conteos duplicados.
conteo	Cada renglón contado. Las correcciones no borran: apuntan al anterior con corrige_a .
alerta	Las diferencias que quedaron marcadas durante el conteo.
traza	Quién hizo qué y cuándo. Nunca se borra.
receta receta_ingredientes	Los platos con sus ingredientes y su rendimiento. Es la base del cálculo de pedidos.
linea_servicio	Lo pedido contra lo usado en un servicio. Es lo que compara la legalización.
aprobacion	Productos y bodegas creados en medio del conteo, esperando el visto bueno.
historial_cierre	El cierre de cada bodega, con su doble firma.
config_clave	Configuración del sistema por clave y valor: umbral de anomalía, modo sin conexión.
archivo_generado	Los reportes que se han sacado, para poder previsualizarlos y volver a descargarlos.
mensaje_soporte	La bandeja interna entre auxiliares y administrador.

Cómo se conectan

Tres cadenas explican casi todo el sistema:

CADENA	RECORRIDO
El conteo	bodega → sesion_conteo → conteo → alerta → historial_cierre . Una bodega se abre en una sesión, la sesión acumula renglones, los renglones que se salen del umbral generan alertas, y el cierre con doble firma congela el resultado.
El pedido	receta → receta_ingrediente → stock_sistema → linea_servicio . La receta dice cuánto se necesita por porción, el stock dice cuánto hay, y la diferencia es lo que hay que pedir. Al cerrar el turno, esa misma línea guarda lo que de verdad se usó.
El nombre	lo dictado → alias_articulo → articulo . Es la cadena que convierte «papa criolla» en un código oficial. Cuando no encuentra nada, nace una fila en aprobacion en vez de detener el conteo.

NADA SE BORRA

Corregir un conteo escribe una fila nueva que apunta a la anterior.
Desactivar a una persona pone **activo = 0**, no borra la fila. Rechazar una aprobación la deja marcada como rechazada. Un inventario que pierde su historia no sirve para auditar.

7 La API

Noventa endpoints en **backend/main.py**, agrupados por familia.

FAMILIA	CUÁNTOS	PARA QUÉ
/api/usuarios	16	El perfil propio, la administración de cuentas y la asignación de bodegas.
/api/bodegas	15	Listar, abrir, cerrar, detalle y exportaciones.
/api/reportes	6	Generar, previsualizar y descargar.
/api/pedidos	6	Calcular desde la receta, enviar y aprobar.
/api/soporte	5	Reportar un problema, escribirle al administrador y la bandeja.
/api/recetas	5	Mantener los platos y sus ingredientes.
/api/articulos	4	Buscar en el catálogo y consultar existencias.
/api/legalizacion	3	Comparar, ajustar y confirmar el cierre del servicio.
/api/aprobaciones · /api/alertas · /api/trazabilidad	9	El control del administrador.
/api/agente · /api/voz	4	El turno de conversación, el asistente contextual y las voces.
/api/panel · /api/analisis · /api/ajustes	6	Indicadores, análisis de consumo y configuración.
/api/salud	1	Estado del sistema. Es el que consulta la pantalla de Ayuda.

Todos exigen un access token válido salvo **/api/salud** y **/api/registro-completado**. Los que solo puede usar el administrador llevan **Depends(requiere_perfil("auditor"))**.

LOS ERRORES LLEGAN CON SUS CABECERAS CORS

Un error que sale sin las cabeceras de CORS llega al navegador como «error de red», y la pantalla dice «Sin conexión con el servidor. Revise el Wi-Fi» — mandando a buscar el problema en el router mientras el servidor respondía perfecto. Por eso los manejadores de excepción las ponen a mano: para que el error se vea tal cual es.

8 El frontend

Catorce vistas, una barra lateral y un puñado de módulos compartidos.

Cómo está organizado

ARCHIVO	DE QUÉ RESPONDE
App.jsx	El menú (MENU), qué vista está activa, la sesión y el contexto que se pasa a las vistas.
vistas/	Las 14 pantallas, una por archivo.
api.js	Todas las llamadas al backend, y esFalloRed , que distingue un fallo de red de un error del servidor.
cognito.js	Registro, ingreso, clave y verificación en dos pasos.
voz.js	Escuchar y hablar.
interpreteLocal.js	El intérprete del modo sin conexión.
colaOffline.js	La cola de conteos pendientes de sincronizar.
accesibilidad.js	Alto contraste y tamaño de letra.
tutorial.js · VideoRecorrido.jsx	El recorrido en video que se abre al ingresar.

El menú es la única fuente de verdad de la navegación

La lista **MENU** de **App.jsx** define el orden, el título, la vista y si la opción es solo del administrador (**soloAuditor: true**). Agregar una pantalla es agregar una entrada ahí y su componente en **vistas/**.

QUIEN DESPLAZA ES .CONTENIDO, NO LA VENTANA

El contenedor raíz ocupa **100dvh** y el que tiene la barra de desplazamiento es **.contenido**. Un **window.scrollTo** no mueve nada. Vale la pena saberlo antes de perder una tarde.

9 Trabajar sin conexión

Lo que pasa cuando se cae el internet en plena bodega.

El conteo no se detiene. El navegador dispara el evento `offline`, la pantalla de Conteo cambia sola a un formulario de respaldo, y lo que se registre se guarda en `localStorage` bajo la clave de la **sesión de conteo activa**. Un aviso muestra cuántos registros quedan pendientes, tanto en la pantalla como en la barra lateral.

Al volver la señal, el evento `online` dispara la sincronización: cada renglón se reenvía y se confirma, y **solo se saca de la cola lo que de verdad se confirmó**. Si uno falla, o vuelve a caerse la red a mitad, el resto queda guardado para el próximo intento — antes, cualquier falla borraba toda la cola sin distinguir qué alcanzó a guardarse.

LA COLA VA POR SESIÓN DE CONTEO, NO POR USUARIO

La clave es `cv_offline_<sesionId>`. Sin una bodega abierta no hay sesión, y por lo tanto no hay dónde encolar: el modo sin conexión solo tiene sentido dentro de un conteo en curso.

10 Reportes y archivos

Seis salidas, repartidas en las pantallas a las que pertenecen.

ARCHIVO	SE GENERA DESDE
Consolidado para My Inventory	Reportes › Consolidado de la toma
Diferencias por bodega	Reportes › Consolidado de la toma
Análisis de consumo	Reportes › Análisis de consumo
Estado del tablero	Bodegas
Detalle de una bodega	Bodegas › detalle
Registro de trazabilidad	Ajustes › Registro de trazabilidad

Todo lo generado queda en **archivo_generado**, así que se puede **previsualizar en pantalla antes de descargar** y volver a bajar después. Los archivos salen en XLSX con **openpyxl**, con los códigos oficiales del catálogo — que es lo que My Inventory espera recibir.

11 Trazabilidad y auditoría

Cómo se responde a «¿quién cambió esto?».

Cada acción con consecuencia llama a **registrar**(usuario, accion, detalle, nivel), que escribe en **traza**. Ahí quedan los conteos, las correcciones, las aprobaciones, los cierres, los reportes de soporte y los mensajes. El administrador lo consulta y lo exporta desde **Ajustes › Registro de trazabilidad**.

Las cuatro pestañas de Auditoría

PESTAÑA	QUÉ RESUELVE
Recuento ciego y cierre	Volver a contar una bodega sin ver los números del auxiliar. La comparación solo se revela al terminar, y el cierre lleva doble firma.
Aprobaciones	Los productos y bodegas que alguien creó en medio del conteo para no detenerse. Al aprobarlos entran al catálogo con su código definitivo.
Pedidos pendientes	Autorizar lo solicitado antes de que salga del almacén.
Bandeja de alertas	Las diferencias marcadas durante el conteo, agrupadas por tipo.

POR QUÉ EL RECUESTO ES CIEGO

Si quien audita ve el número del primer conteo, lo confirma. El sesgo de anclaje convierte la auditoría en un trámite. Ocultar el dato hasta el final es lo que hace que la segunda pasada valga algo.

12 Las catorce vistas, una por una

Qué hay en cada pantalla, qué problema resuelve y con qué endpoints habla. En el orden del menú.

Cada vista es un archivo en `frontend/src/vistas/`. Reciben por props el `token`, el `usuario`, el contexto de la sesión y la función `ir()` para navegar. Ninguna guarda estado global: lo que tiene que sobrevivir a un cambio de pantalla vive en `App.jsx`.

12.1 Ingreso SIN SESIÓN

ARCHIVO	Ingreso.jsx · 657 líneas
QUÉ TIENE	Siete modos en una sola pantalla: <code>login</code> , <code>login-mfa</code> , <code>registro</code> , <code>registro-codigo</code> , <code>registro-mfa</code> , <code>recuperar</code> y <code>recuperar-codigo</code> . El perfil se detecta mientras se escribe el usuario.
QUÉ RESUELVE	Todo el ciclo de identidad sin salir de una pantalla ni depender de soporte: crear la cuenta, confirmar el correo, activar el segundo factor y recuperar la clave.
CON QUÉ HABLA	Con Cognito directamente (vía <code>cognito.js</code>), no con el backend. La clave nunca llega al servidor. Al terminar llama a <code>/api/registro-completado</code> para crear la fila local.

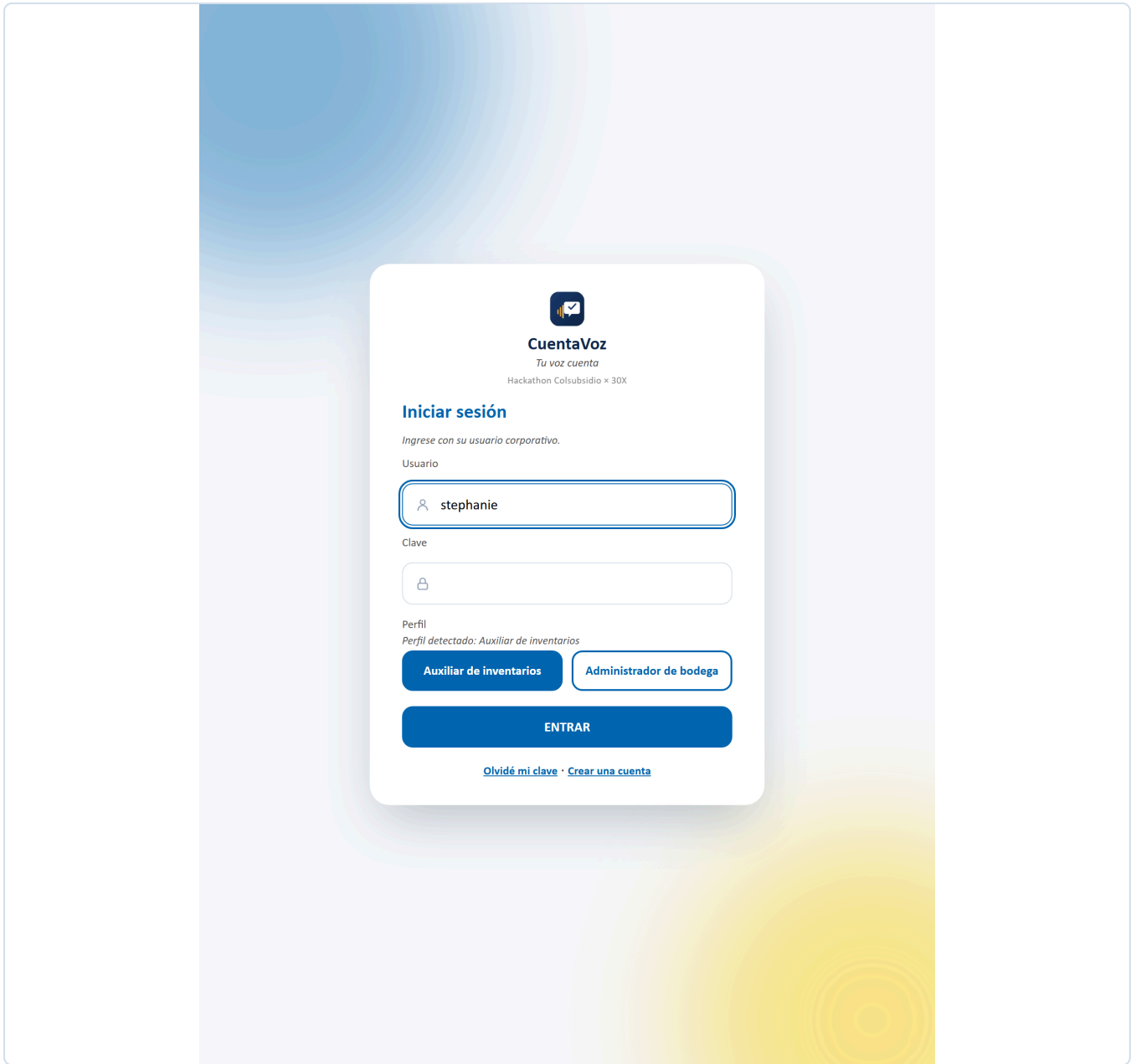


FIGURA 1 Modo **login** . El perfil se detecta mientras se escribe el usuario.



CuentaVoz
Tu voz cuenta
Hackathon Colsubsidio x 30X

Crear una cuenta

La cuenta queda como auxiliar de inventarios.

Nombre completo

María Fernanda Ríos

Código de empleado (opcional)

Correo corporativo

mfrios@colsubsidio.com

Usuario

mfrios

Clave

••••••••

Confirmar clave

✓ Al menos 8 caracteres

✓ Una letra mayúscula

✓ Una letra minúscula

✓ Un número

CREAR CUENTA

[Ya tengo una cuenta](#)

FIGURA 2 Modo **registro**. Los cuatro requisitos de clave se marcan en verde a medida que se escribe.

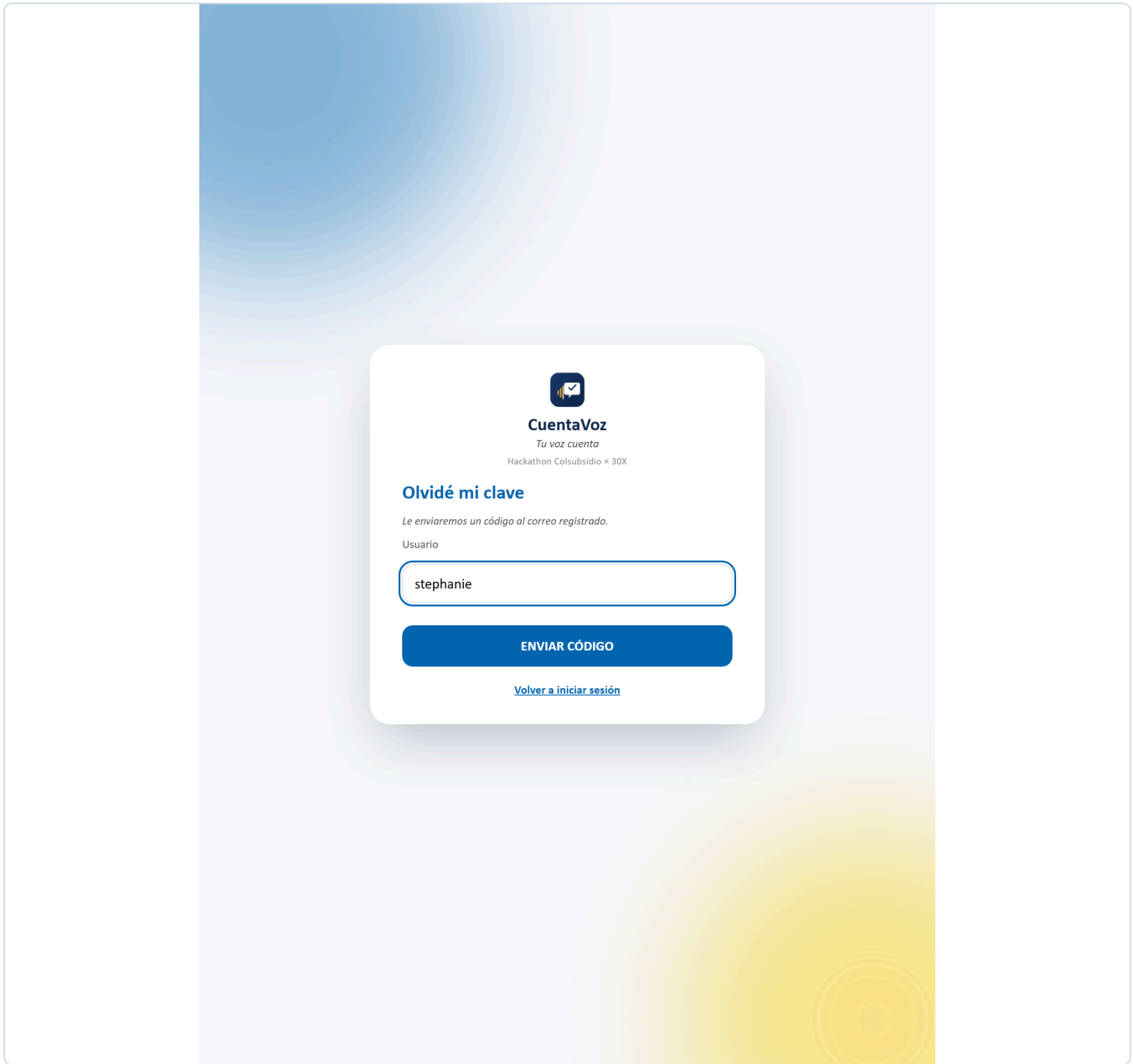


FIGURA 3 Modo **recuperar** . Se pide el usuario, no el correo: el código va a la dirección ya registrada.

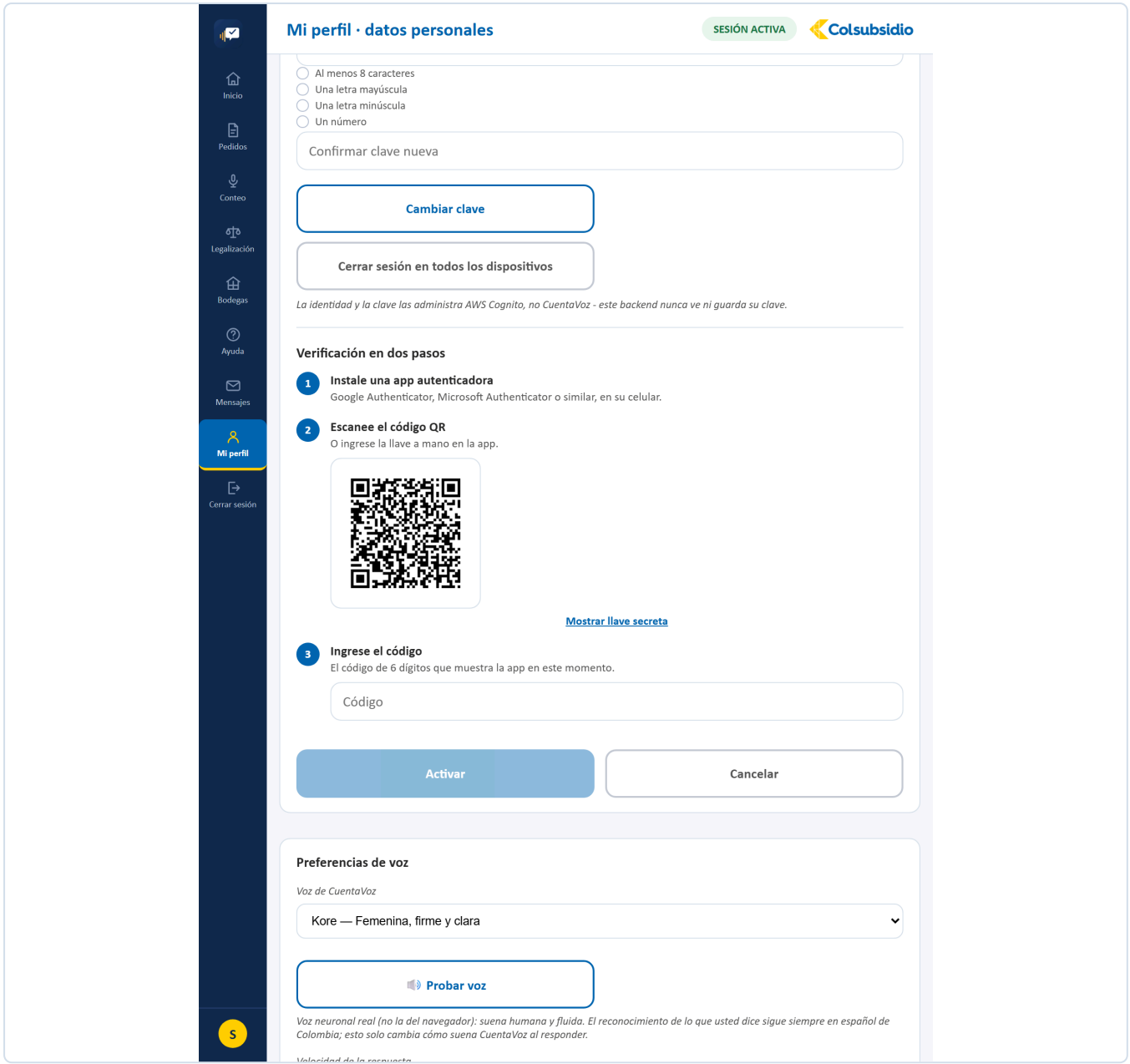


FIGURA 4 Modo `registro-mfa`. El mismo componente que abre Mi perfil: QR, llave secreta y código de seis dígitos.

12.2 Inicio MENÚ 1

ARCHIVO	<code>Inicio.jsx</code> · 171 líneas
QUÉ TIENE	El saludo con la fecha, cuatro indicadores del día (bodegas asignadas, referencias contadas, alertas por revisar, exactitud del mes), cuatro accesos directos y la actividad reciente del equipo.
QUÉ RESUELVE	Que la persona sepa en diez segundos qué le toca hoy, sin recorrer el menú.
CON QUÉ HABLA	<code>/api/usuarios/yo/resumen</code> y <code>/api/trazabilidad</code> para la actividad.

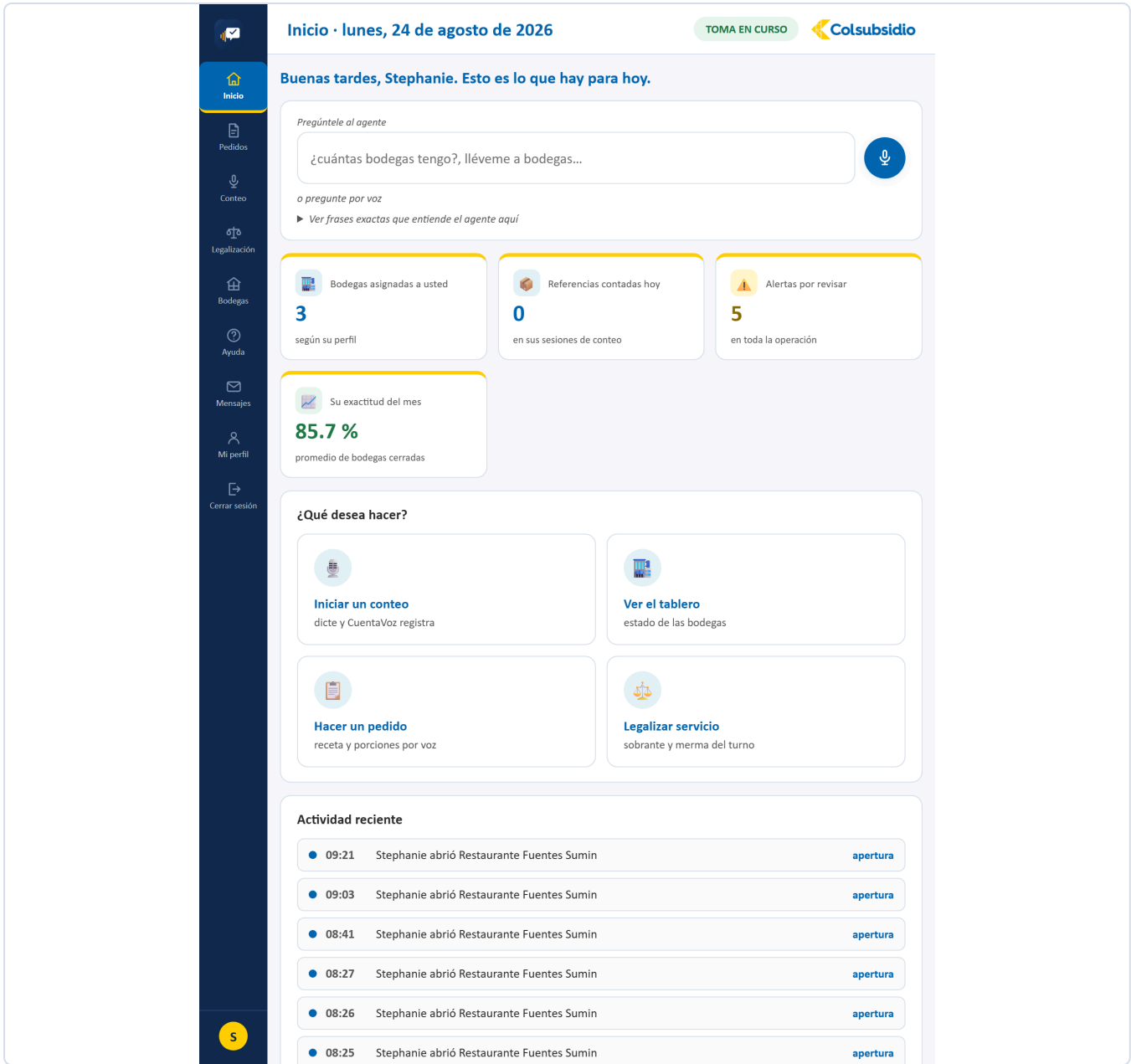


FIGURA 5 Inicio del auxiliar: sus bodegas, lo que lleva contado y su exactitud.

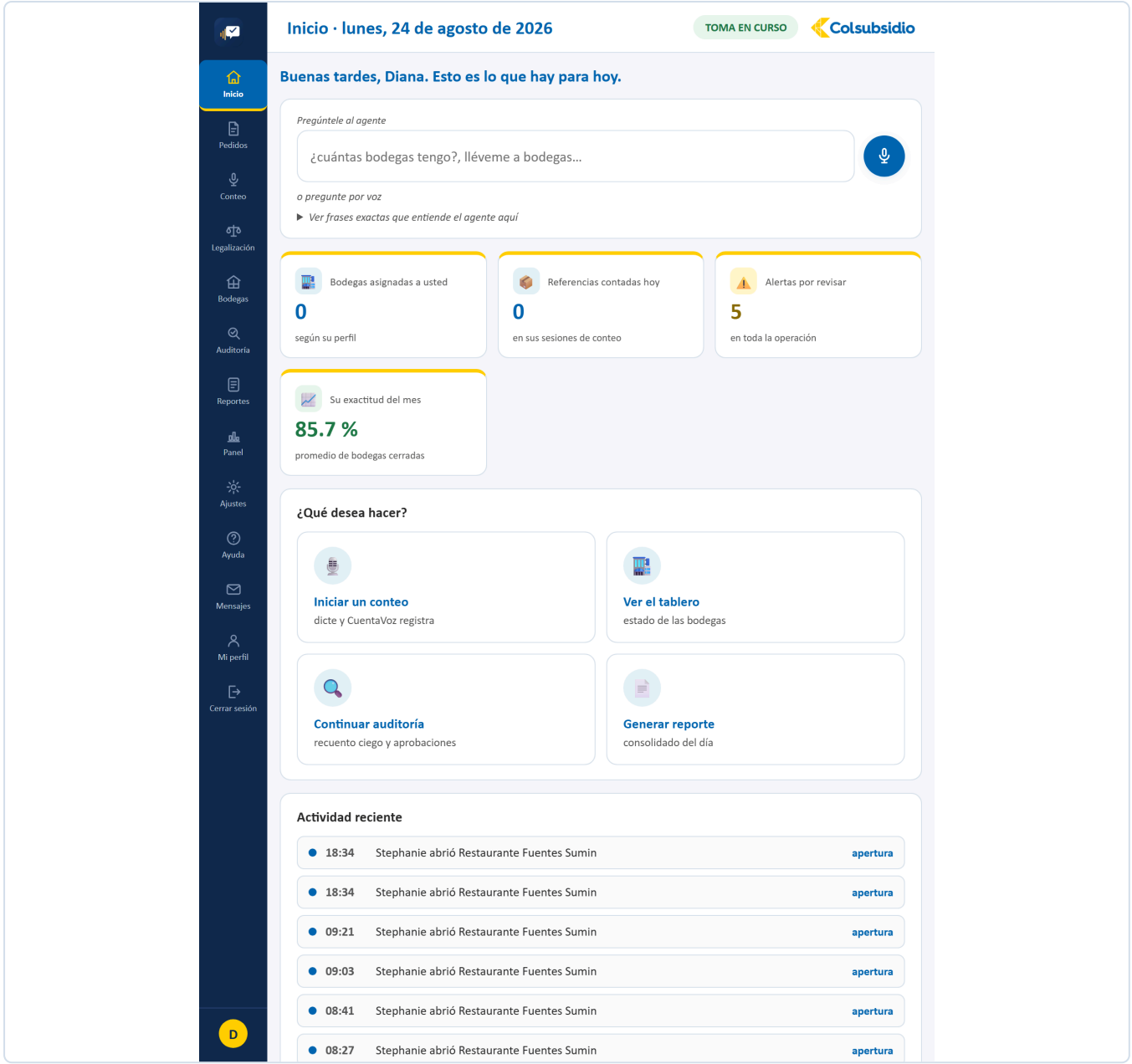


FIGURA 6 El mismo Inicio con perfil de administrador: los indicadores son de la operación entera.

12.3 Pedidos

MENÚ 2

ARCHIVO	Pedido.jsx · 849 líneas
QUÉ TIENE	El micrófono para dictar el plato y las porciones, la burbuja con lo que entendió el agente, la tabla de insumos calculados (necesario, hay en bodega, falta pedir) y el botón de enviar al almacén.
QUÉ RESUELVE	El caso del reto: «hoy preparamos cincuenta ajiacos». La persona no dicta ingredientes — dicta el plato, y la receta hace el resto.
CON QUÉ HABLA	/api/agente/turno para entender la frase, /api/pedidos/calcular para la tabla y /api/pedidos para enviarlo.

La cuenta que hace el backend: **cantidad por porción × porciones – lo que hay en esa bodega**. Si el resultado es cero o negativo, el insumo no entra al pedido: no se pide lo que ya está.

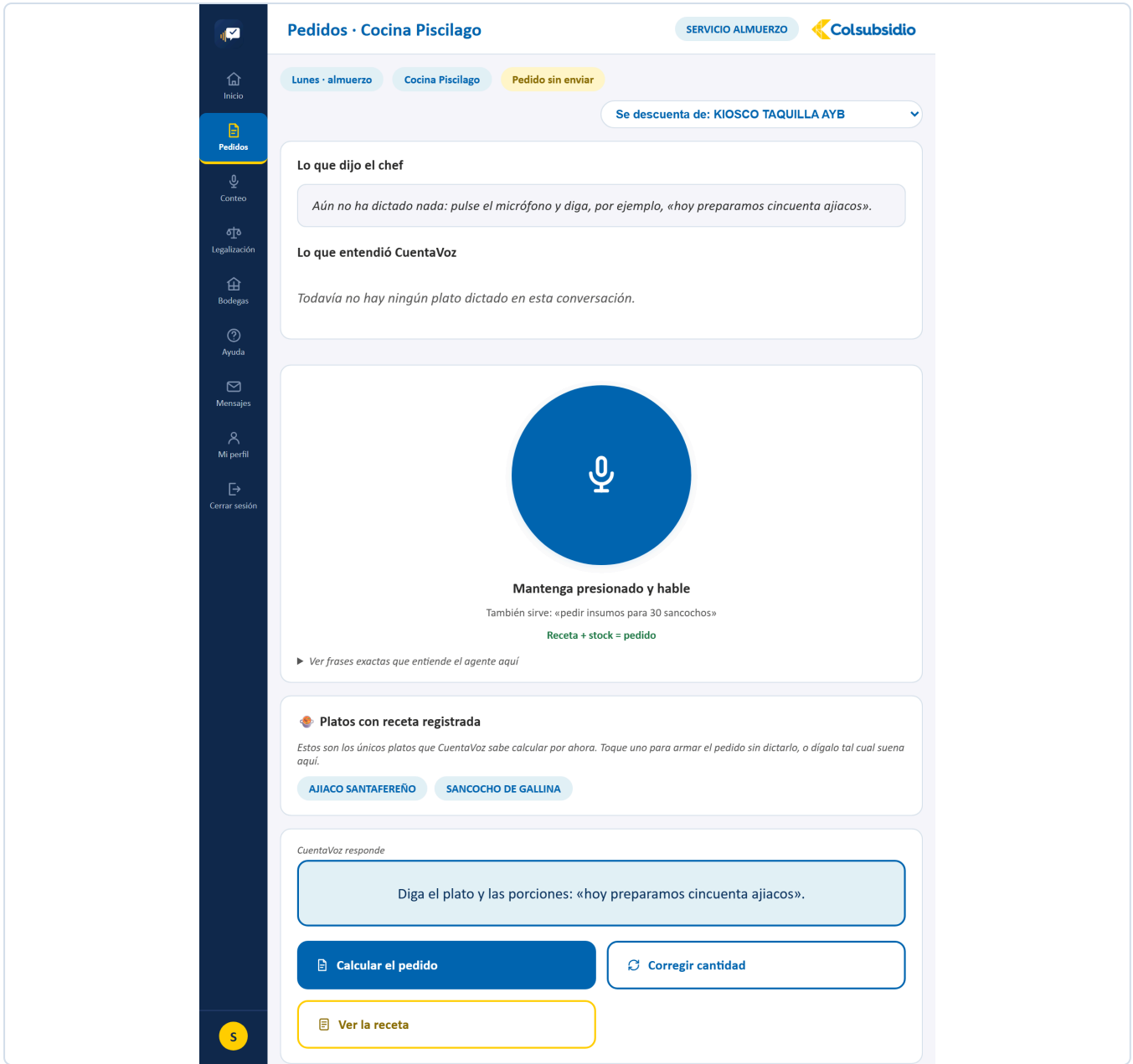


FIGURA 7 Pedidos. Se dicta el plato y las porciones.

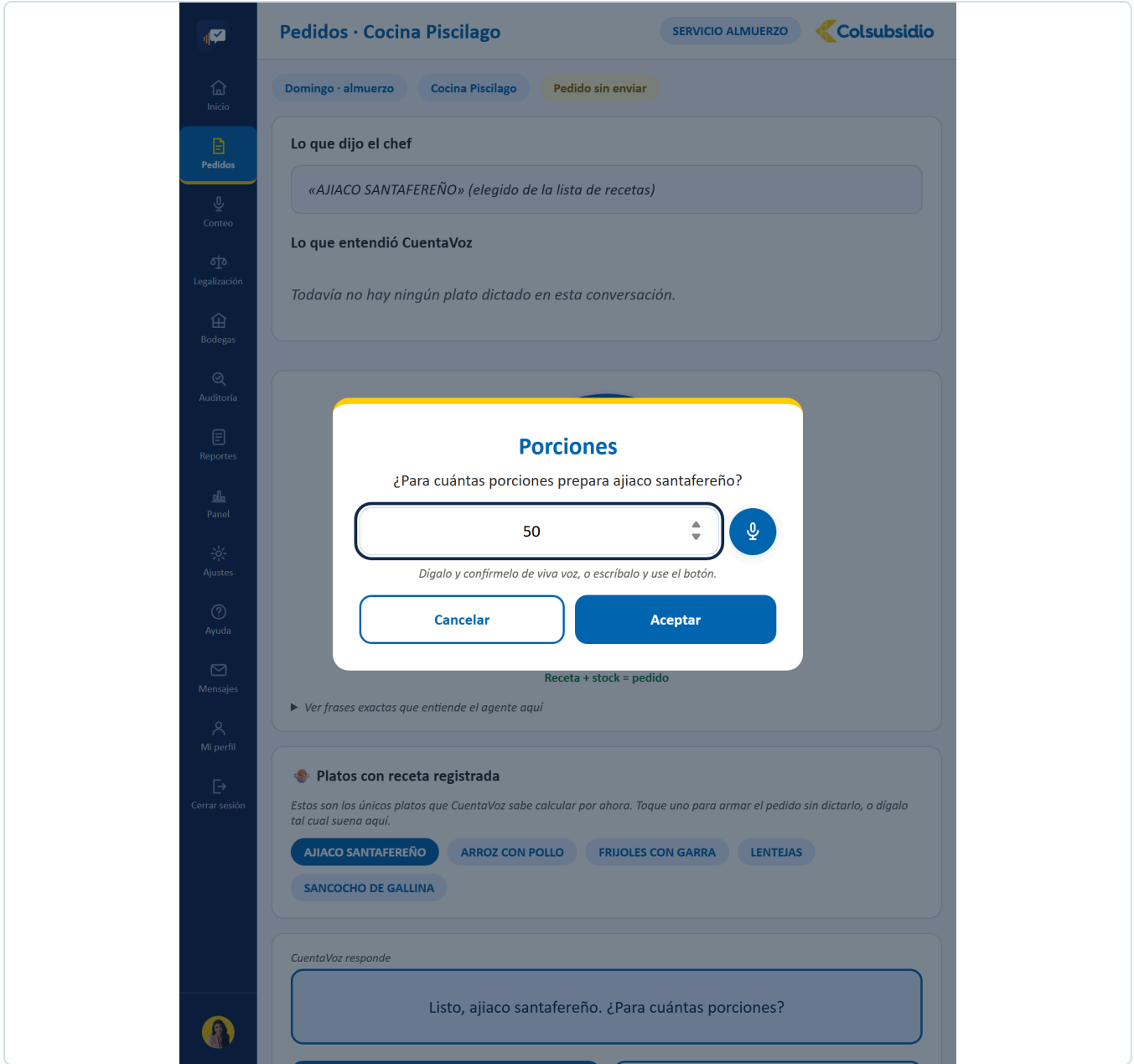


FIGURA 8 Antes de calcular, la plataforma confirma cuántas porciones entendió.

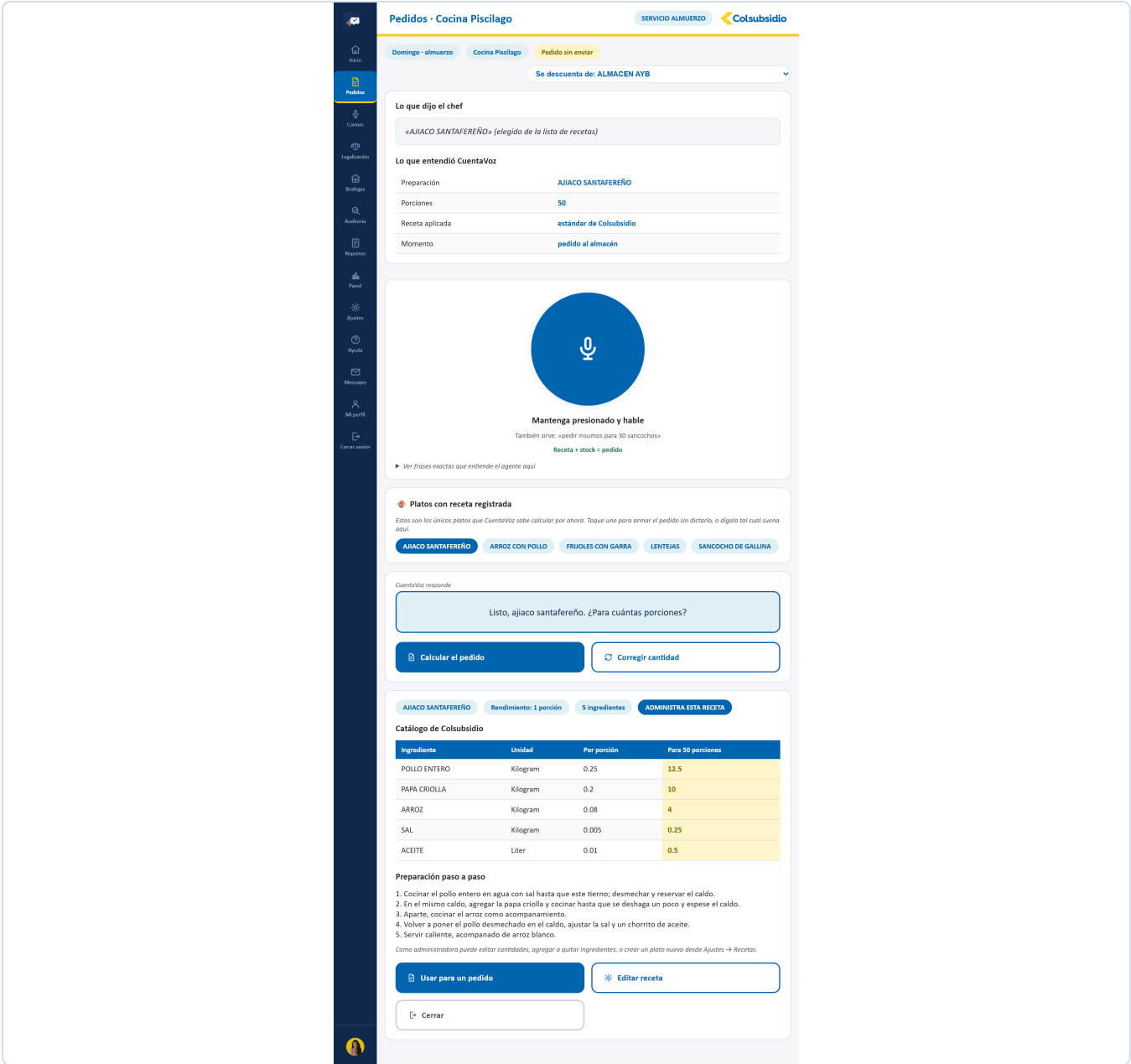


FIGURA 9 «Ver la receta»: el catálogo de Colsubsidio con la preparación paso a paso.

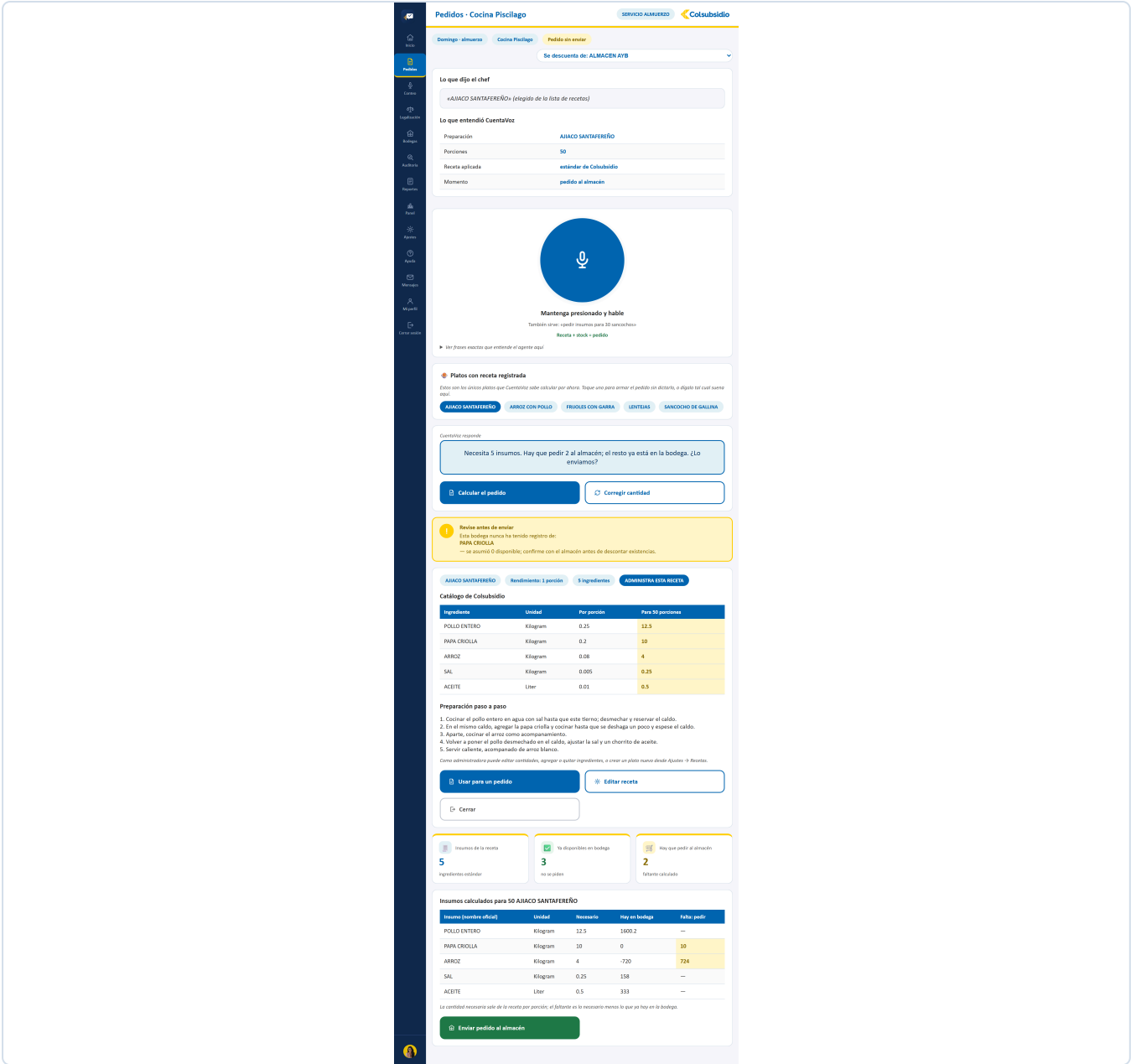


FIGURA 10 La tabla de insumos: cuánto se necesita, cuánto hay y cuánto falta pedir.

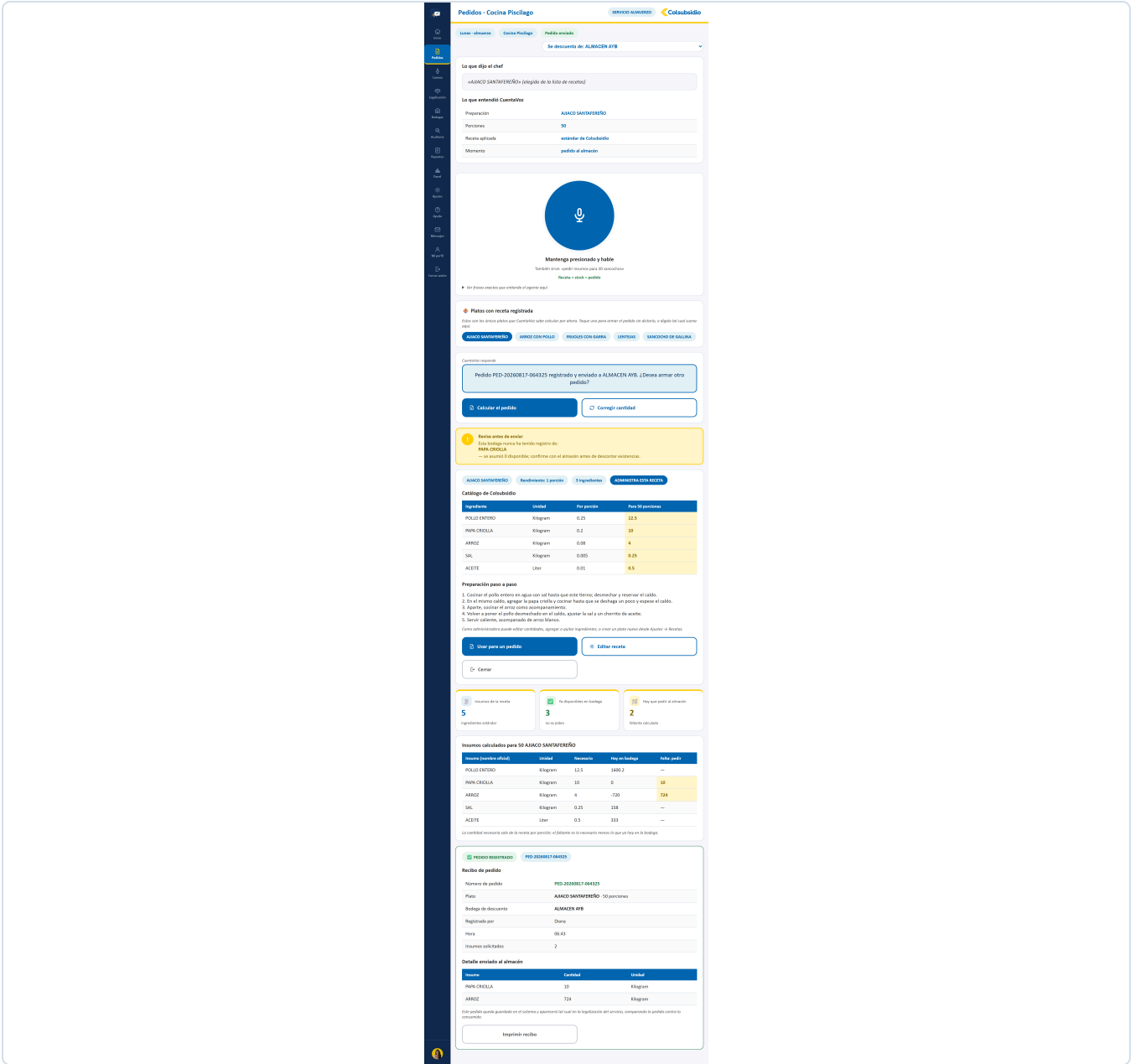


FIGURA 11 El recibo, con número real de pedido.

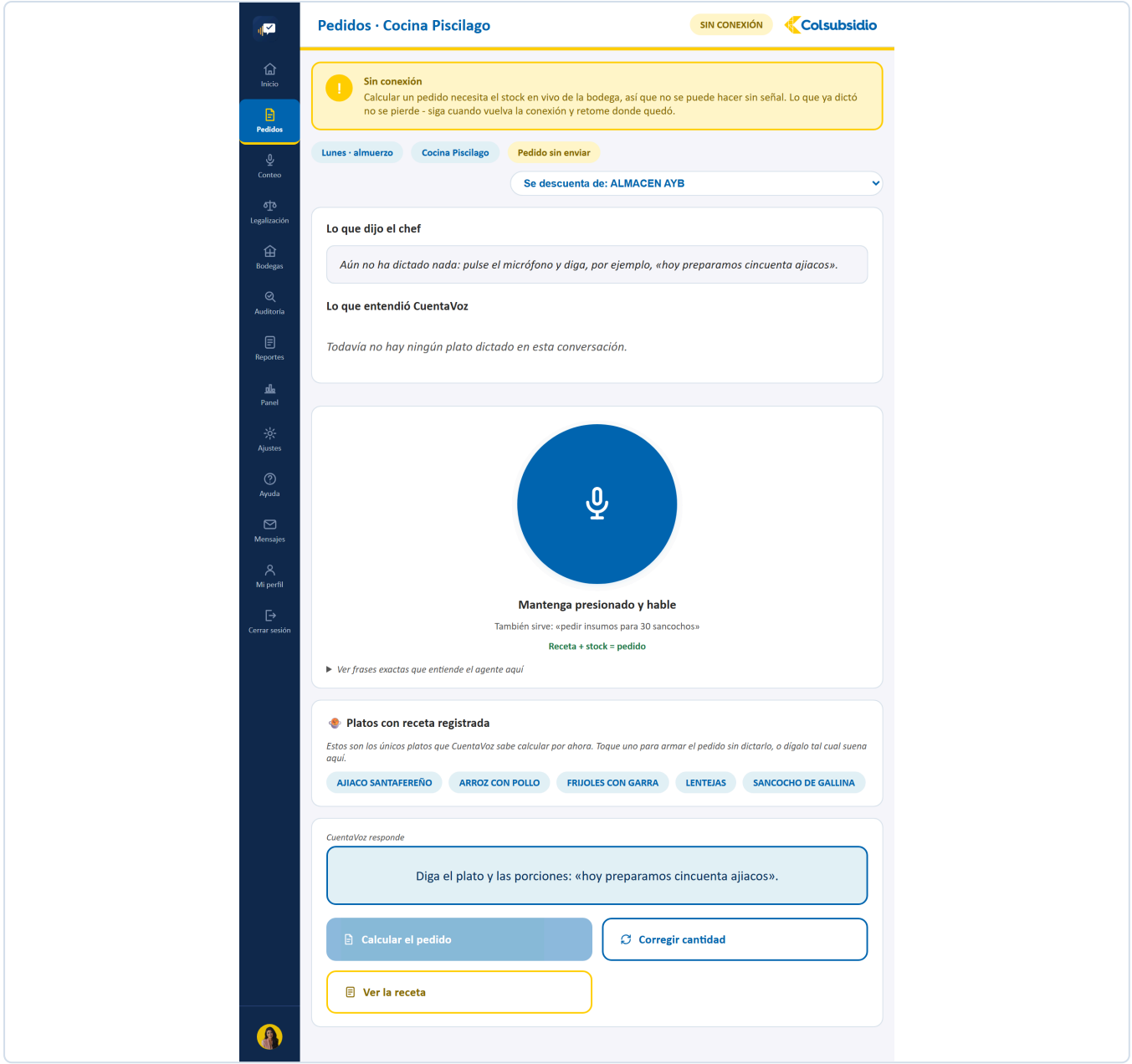


FIGURA 12 Sin red no se calcula: pedir con existencias desactualizadas es peor que no pedir.

12.4 Conteo

MENÚ 3

ARCHIVO	Conteo.jsx · 1.174 líneas — la vista más grande del proyecto
QUÉ TIENE	El selector de bodega (tarjetas o nombre exacto), el avance y las alertas arriba, la burbuja del agente, los cuatro botones (Confirmar , Corregir , Teclado , Pedir ayuda), la desambiguación por tarjetas, el aviso de anomalía, el alta de producto nuevo y el formulario de respaldo sin conexión.
QUÉ RESUELVE	Es el corazón del sistema: convertir lo que alguien dice frente a un estante en una fila con código oficial, sin que nada se guarde sin confirmación.
CON QUÉ HABLA	/api/bodegas/abrir , /api/agente/turno , /api/sesiones/{id}/avance y /api/conteo/crear-producto .

LOS CUATRO CAMINOS DE UN TURNO DE CONTEO

El agente puede responder cuatro cosas distintas a una frase: **confirmar** (entendió, pregunta si guarda), **desambiguar** (varias candidatas en el catálogo, muestra tarjetas), **alertar** (la cantidad se sale del umbral, pide revisar) o **proponer crear** (no existe en el catálogo). Los cuatro terminan en una pregunta, nunca en una escritura silenciosa.

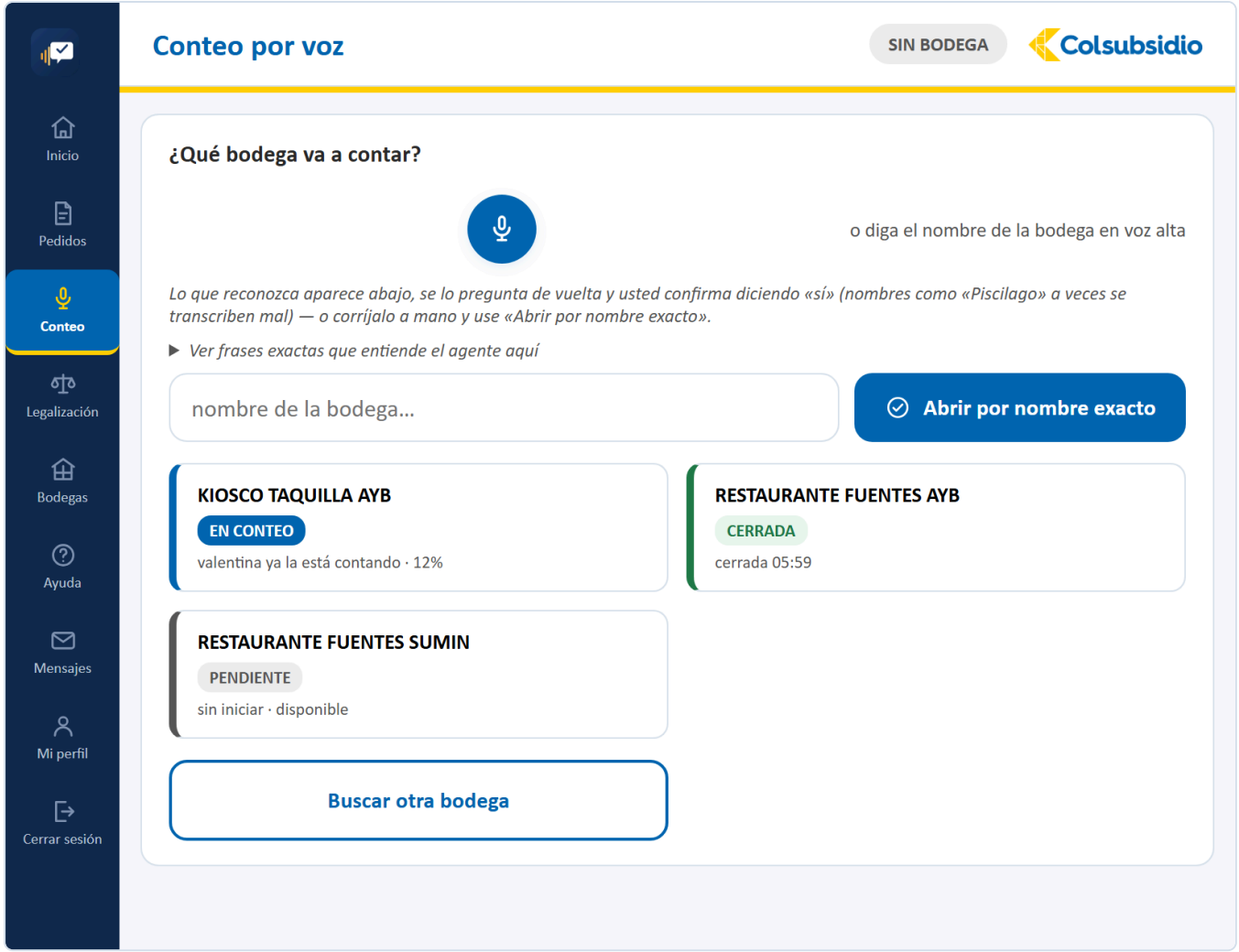


FIGURA 13 Conteo. El selector, con el estado y el avance de cada zona.

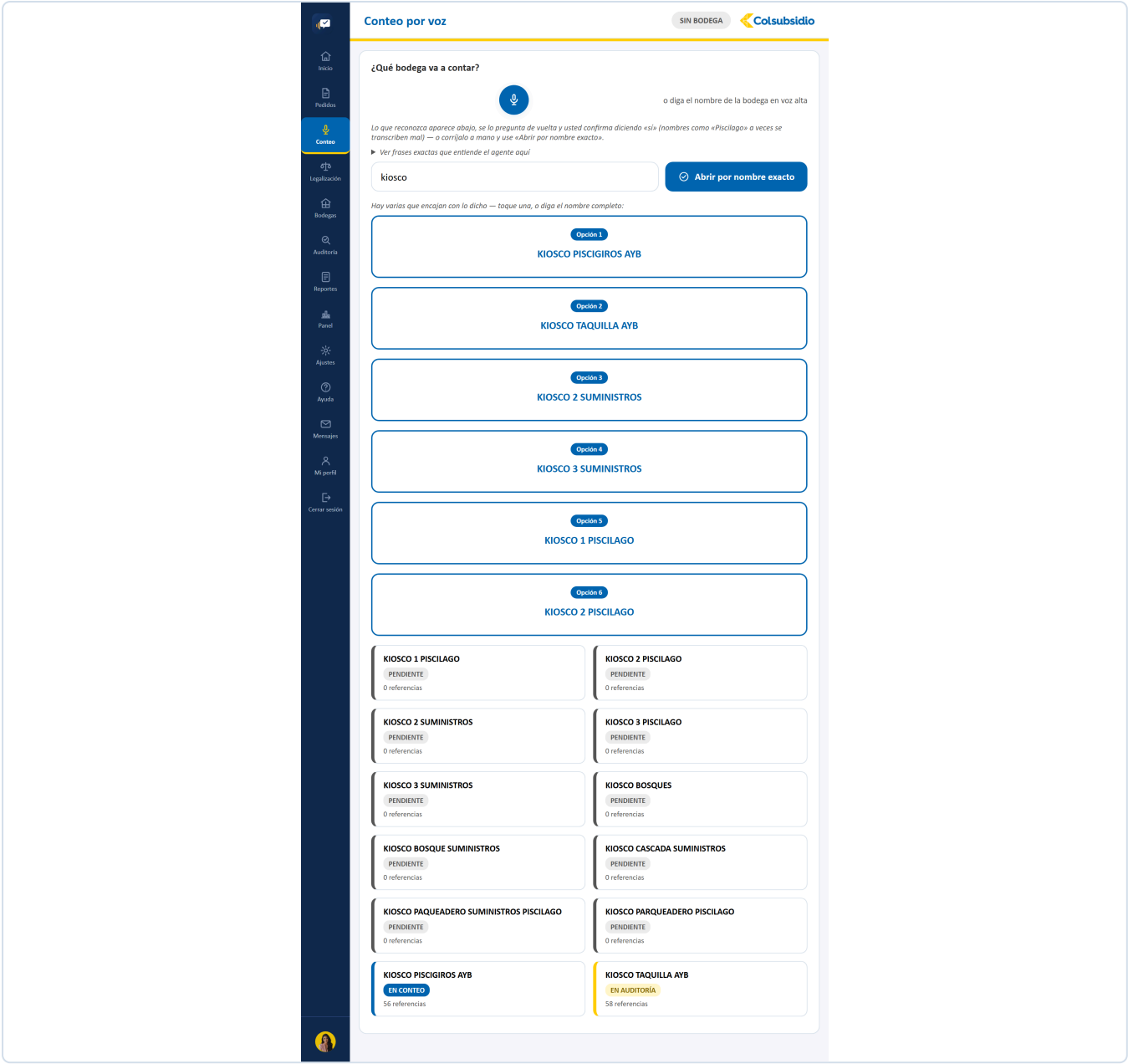


FIGURA 14 Un nombre ambiguo («kiosco») devuelve las candidatas en vez de adivinar.

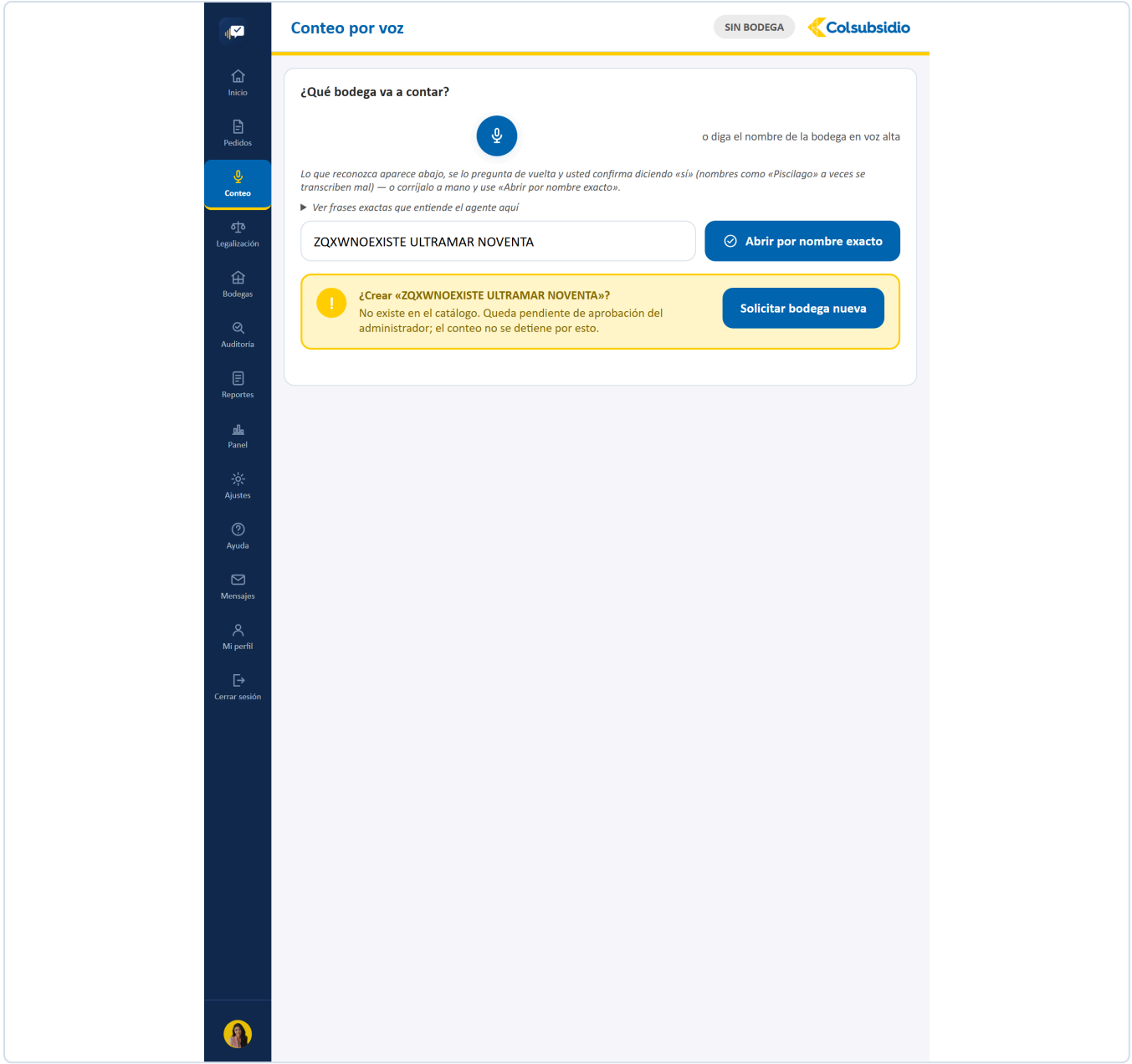


FIGURA 15 Cuando el nombre exacto no existe, se dice: no se abre otra parecida.

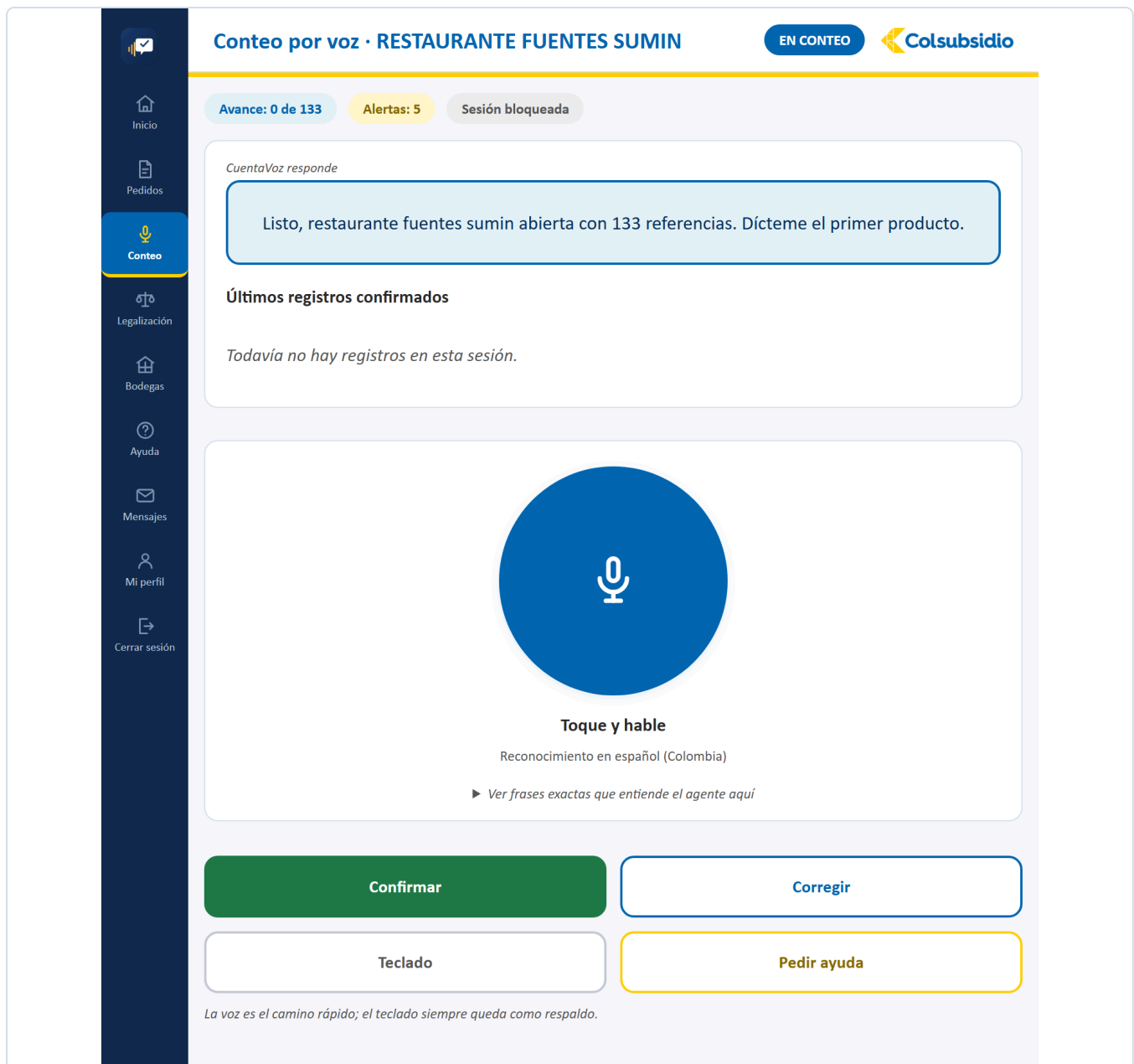


FIGURA 16 Bodega abierta: el avance y las alertas arriba, y los cuatro botones abajo.

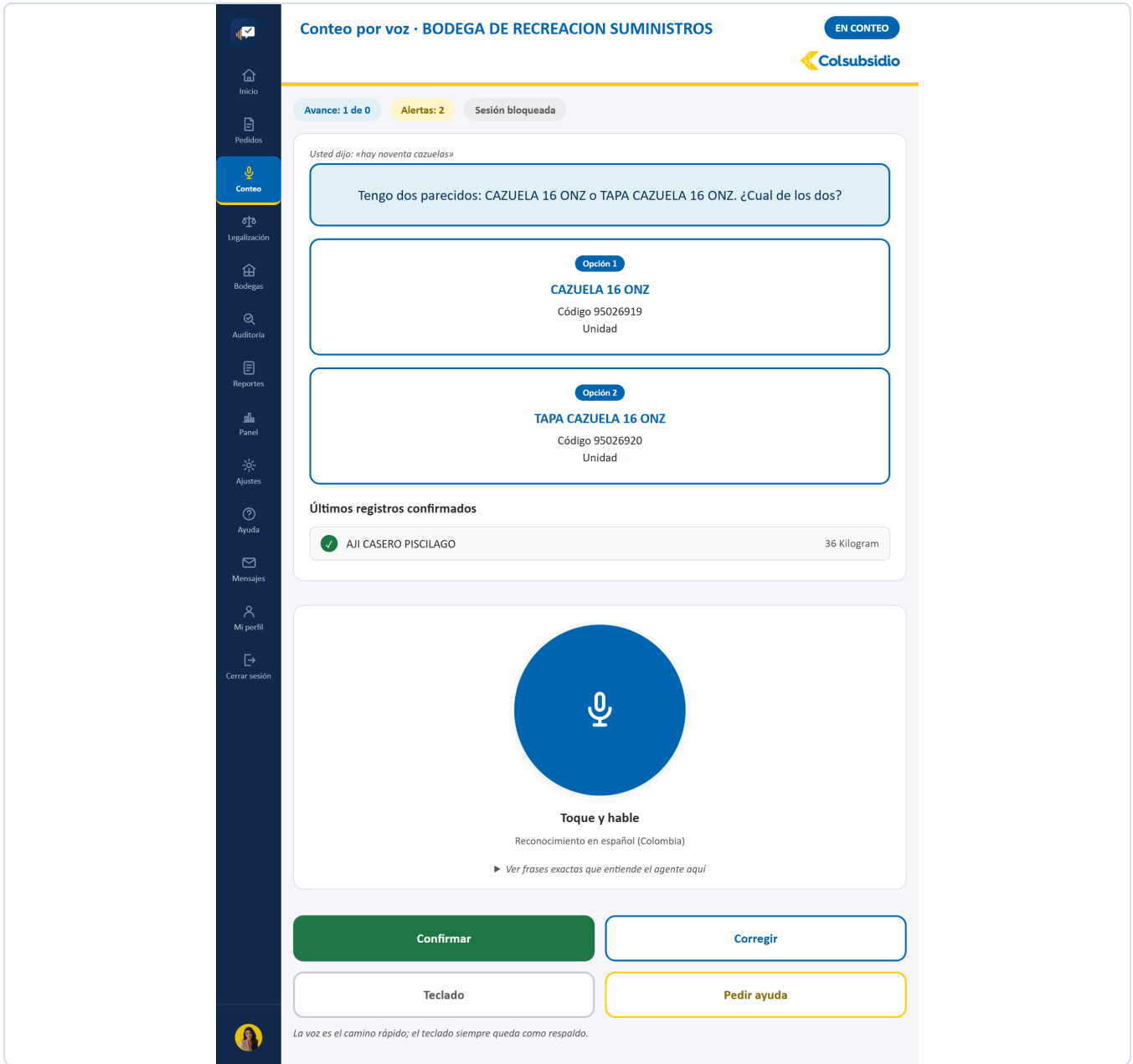


FIGURA 17 Varias candidatas del catálogo, como tarjetas con su código.

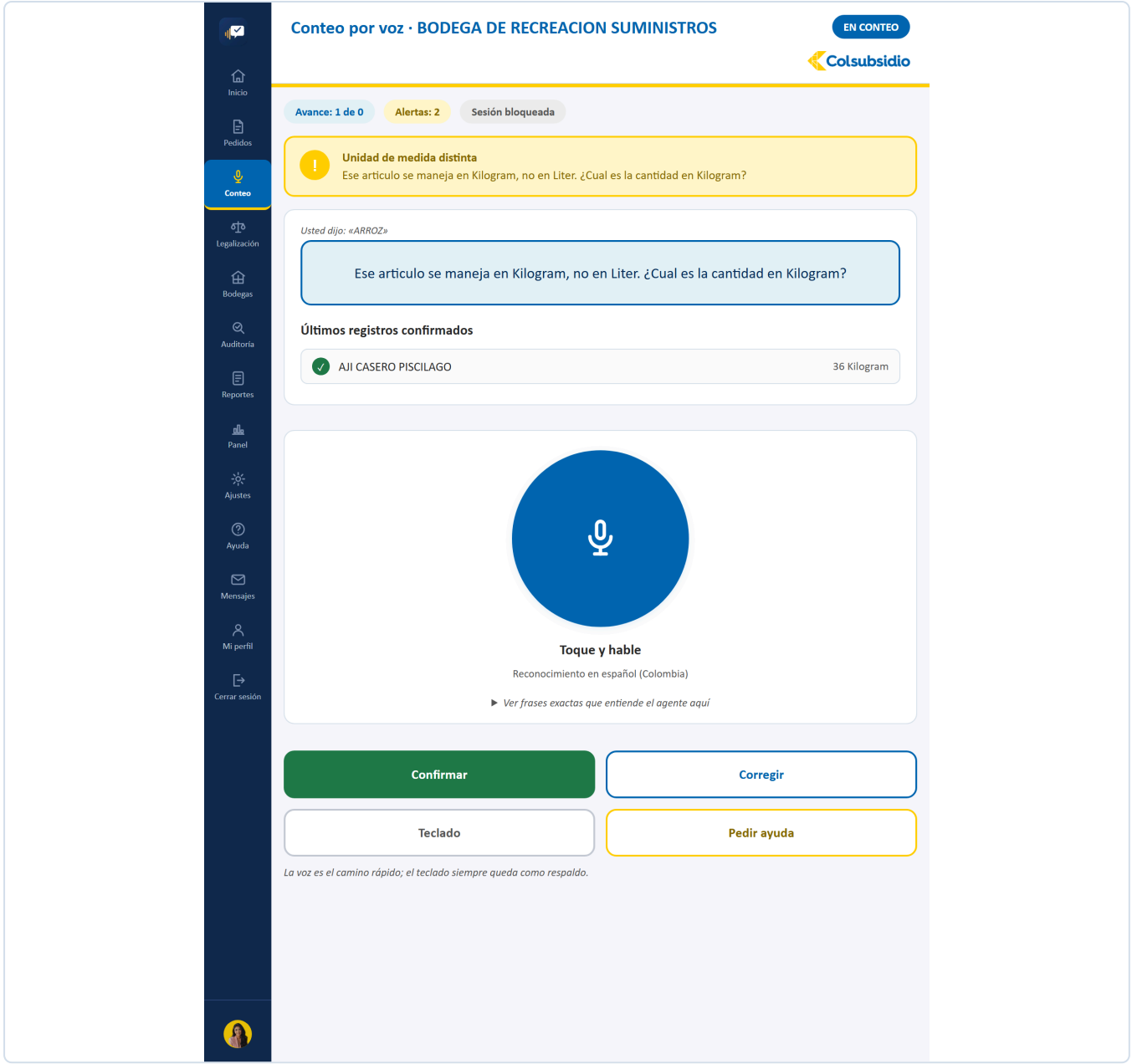


FIGURA 18 La cantidad o la unidad se salen de lo esperado: se pregunta antes de guardar.

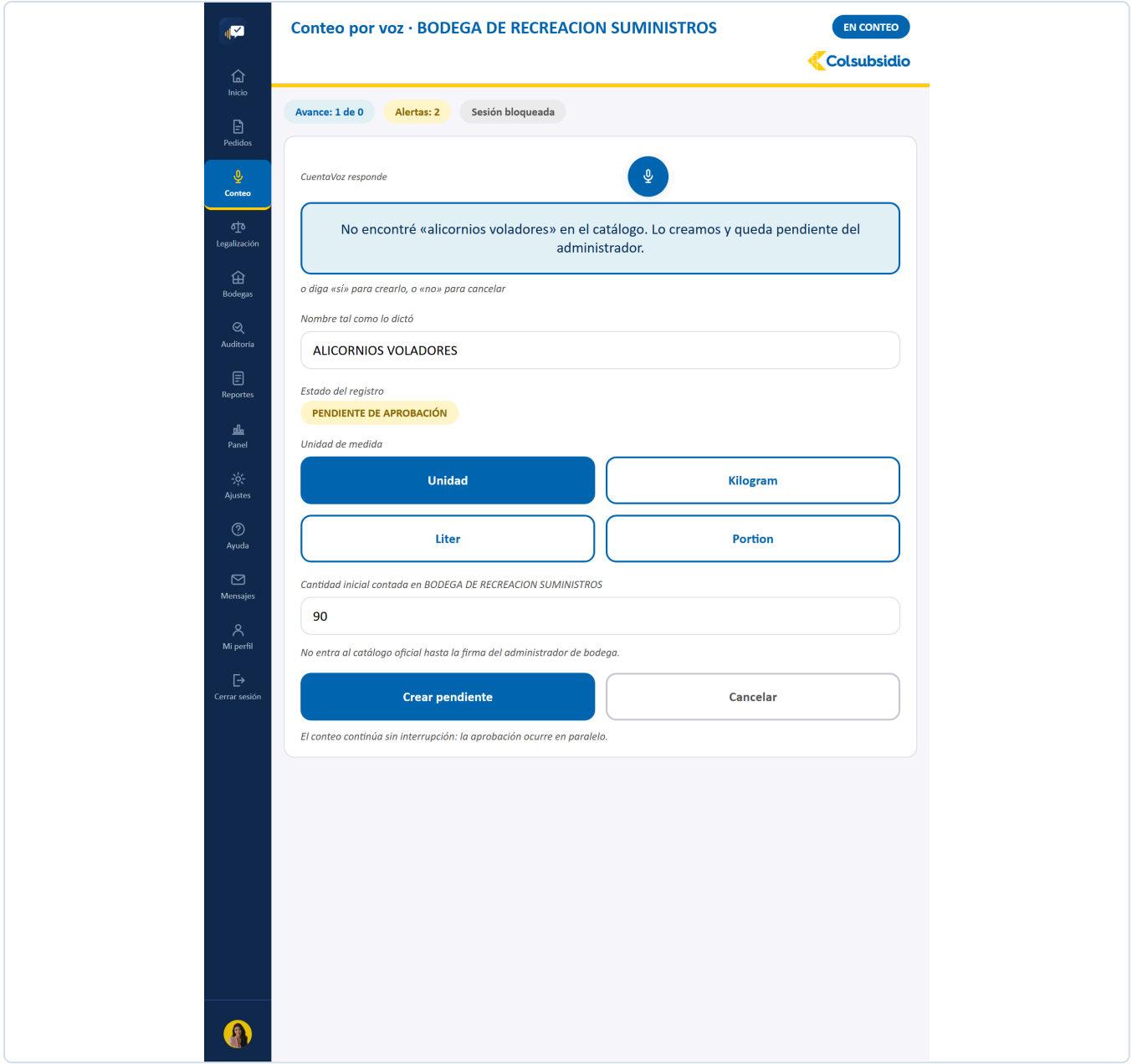


FIGURA 19 Lo que no está en el catálogo se crea sobre la marcha y queda pendiente de aprobación.

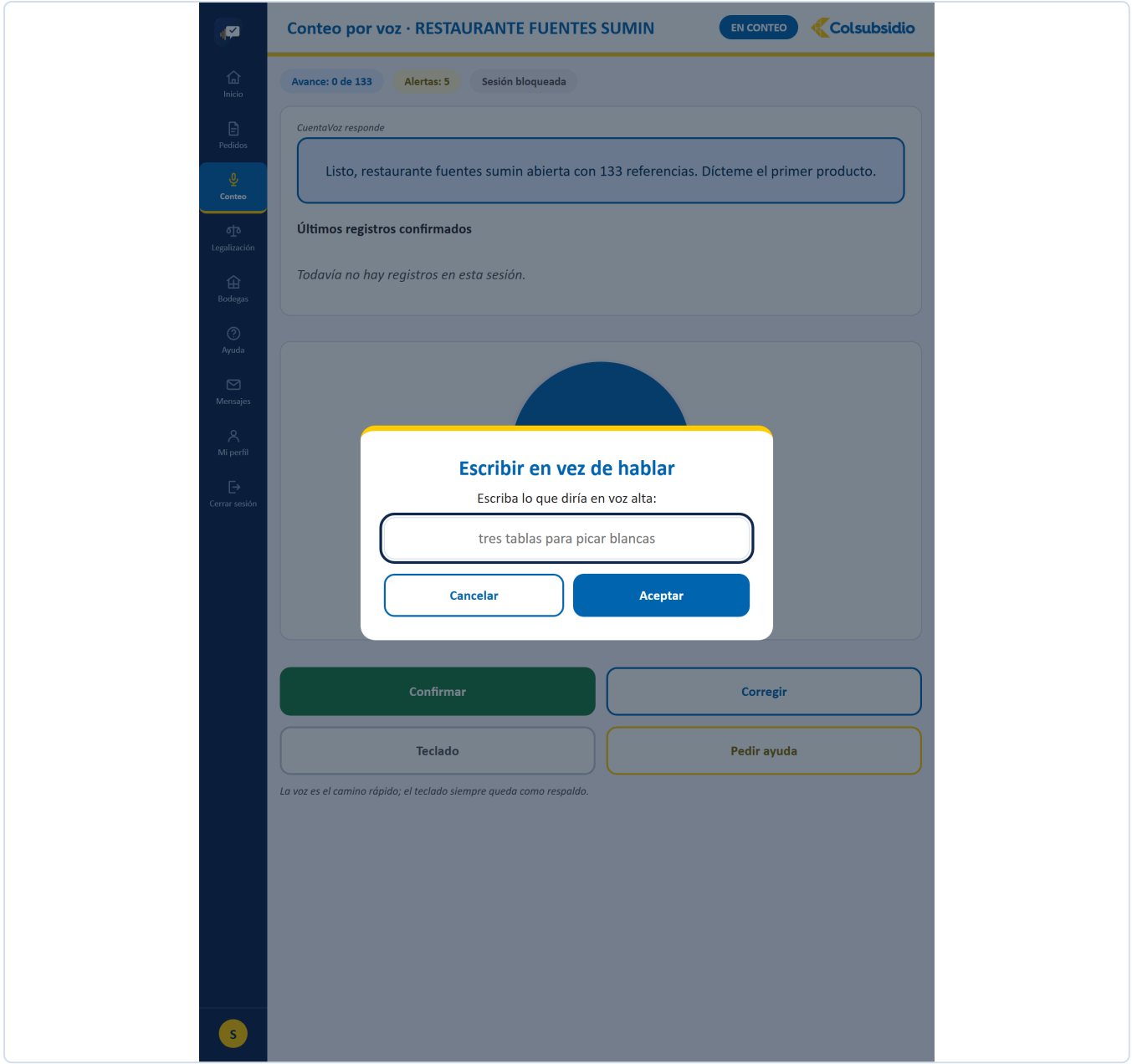


FIGURA 20 El respaldo de siempre: si la voz falla, se escribe.

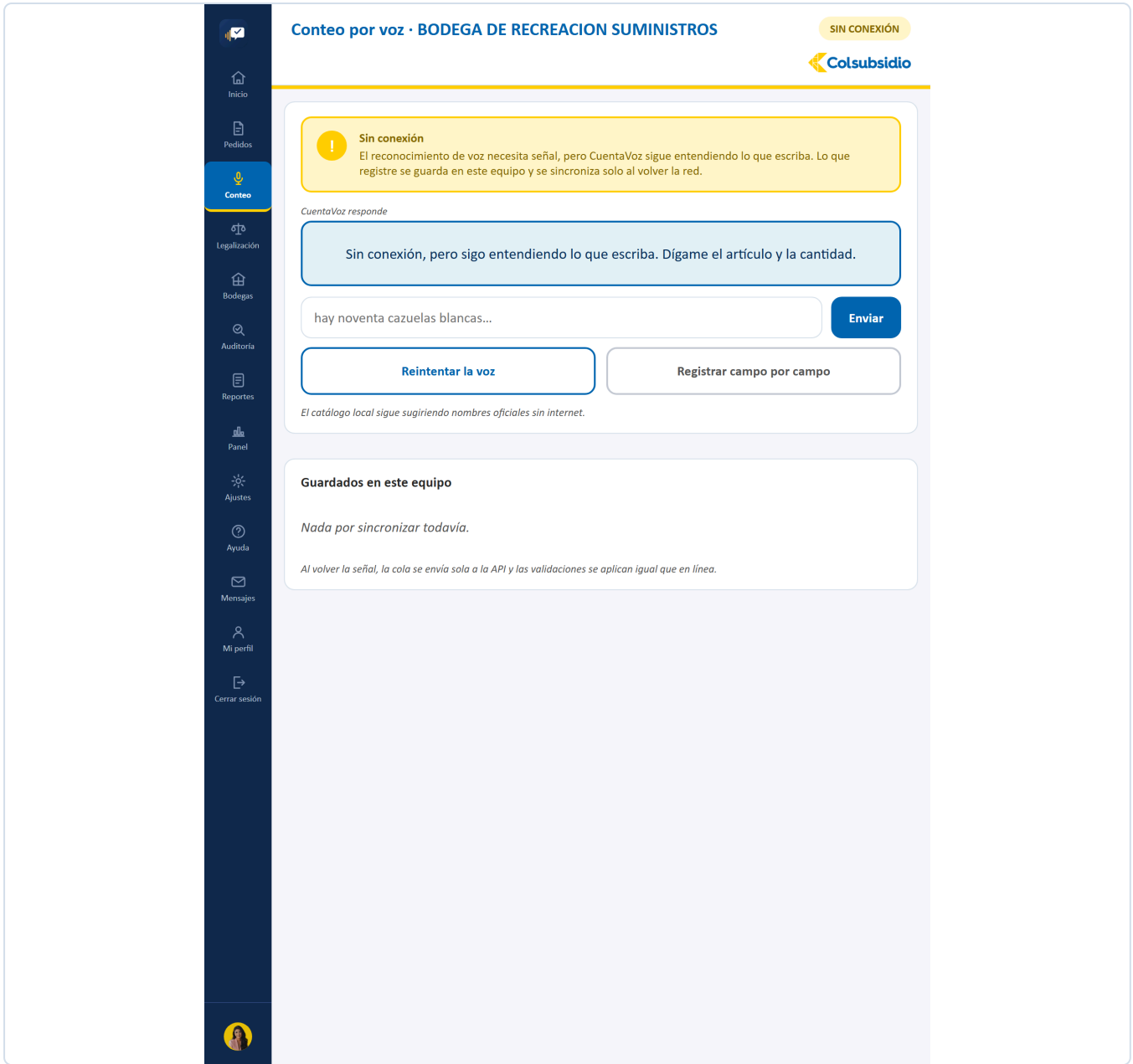


FIGURA 21 Sin red el conteo sigue por escrito, y se sincroniza solo al volver la señal.

12.5 Legalización MENÚ 4

ARCHIVO	Legalizacion.jsx · 297 líneas
QUÉ TIENE	La tabla de lo pedido contra lo usado, con la diferencia y su nombre (cuadro exacto, sobrante que vuelve a bodega, o merma). Cada renglón se puede ajustar dictando.
QUÉ RESUELVE	Cerrar el turno con las cuentas claras: lo que sobró vuelve al inventario y lo que faltó queda explicado, en vez de desaparecer.
CON QUÉ HABLA	/api/legalizacion/{servicio}, /api/legalizacion/ajustar y /api/legalizacion/confirmar.

Inicio

Pedidos

Conteo

Legalización

Bodegas

Ayuda

Mensajes

Mi perfil

Cerrar sesión

Legalización · ajiaco santaferño

SERVICIO CERRADO

40 porciones servidas

2 sobrantes

0 mermas por revisar

Al cerrar el servicio se compara lo pedido con lo realmente usado: cada diferencia queda explicada como sobrante o como merma.

Insumo	Pedido	Usado	Diferencia	Qué significa
PAPA CRIOLLA	8	0	-8	Sobrante: vuelve a bodega
ARROZ	723.2	0	-723.2	Sobrante: vuelve a bodega

CuentaVoz responde

Sobró 8 de papa criolla y 723,2 de arroz: lo devuelvo a la bodega. ¿Confirmo la legalización?

o diga «sí» para confirmar, o dicte un ajuste como «el pollo fueron doce kilos»

► Ver frases exactas que entiende el agente aquí

Confirmar legalización

Explicar la merma

Ajustar por voz

FIGURA 22 Legalización. Lo pedido contra lo usado, con el nombre de cada diferencia.

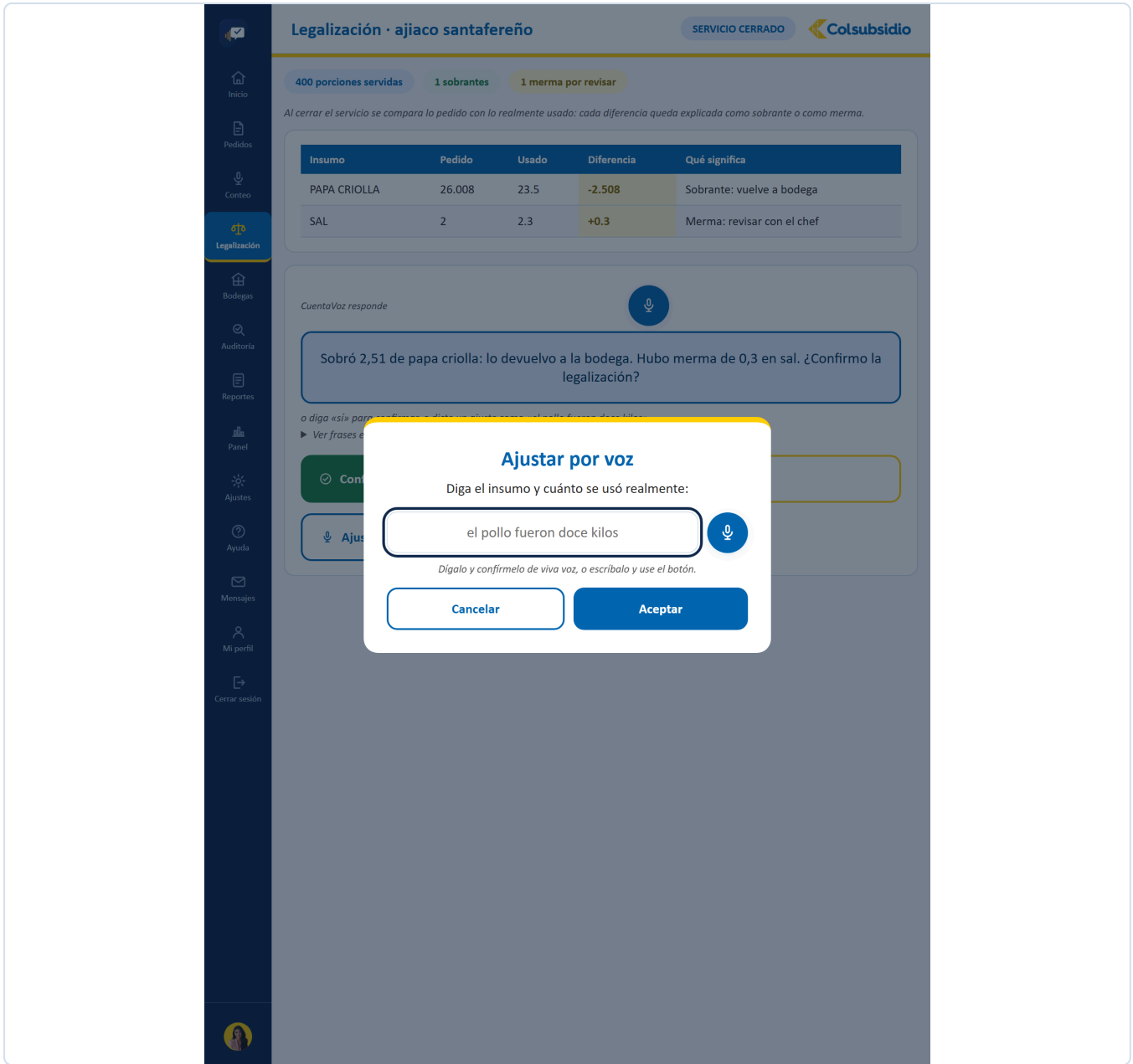


FIGURA 23 Cada cifra se corrige dictándola, sin salir de la tabla.

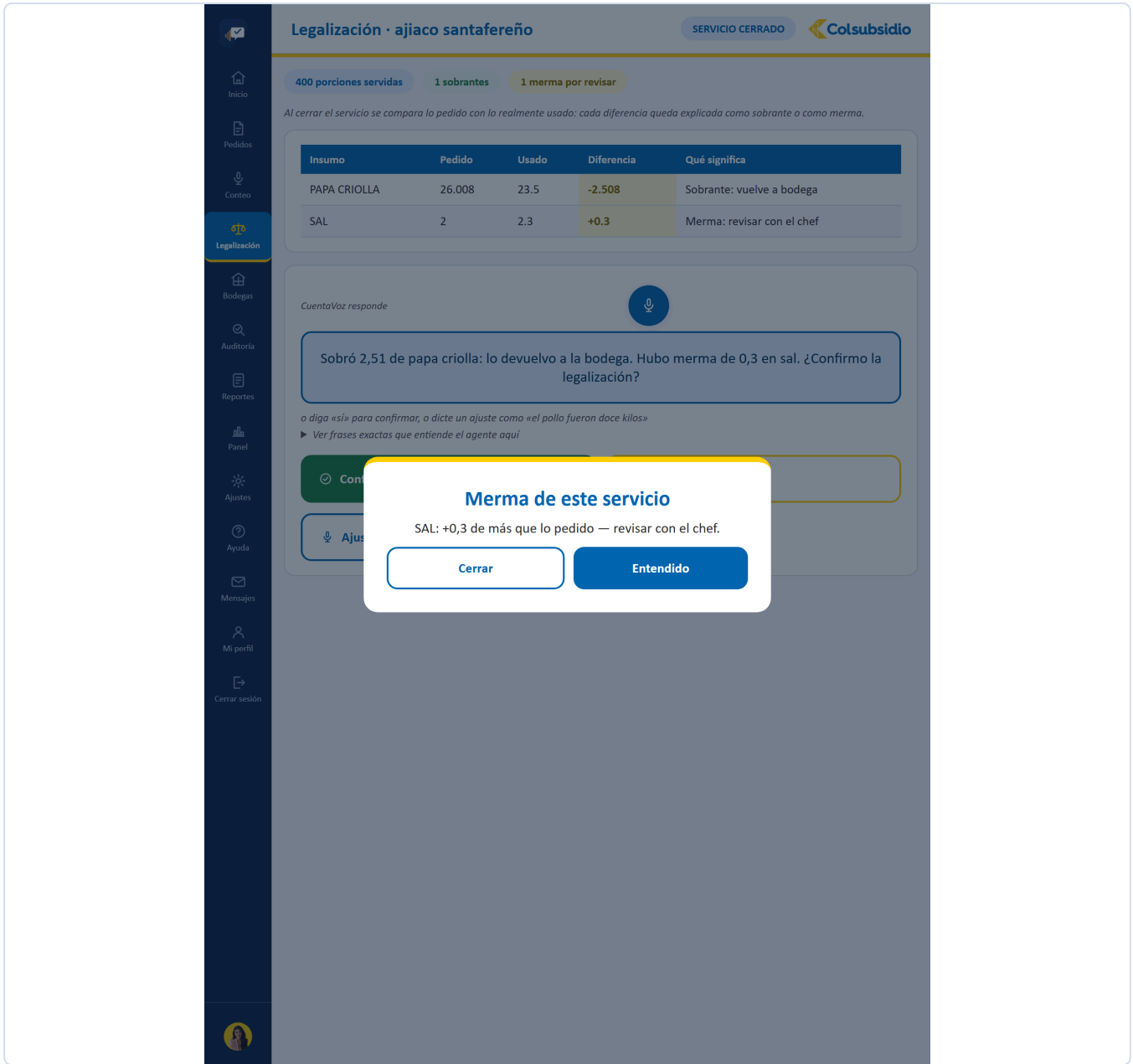


FIGURA 24 Lo que faltó no desaparece: queda explicado y firmado.

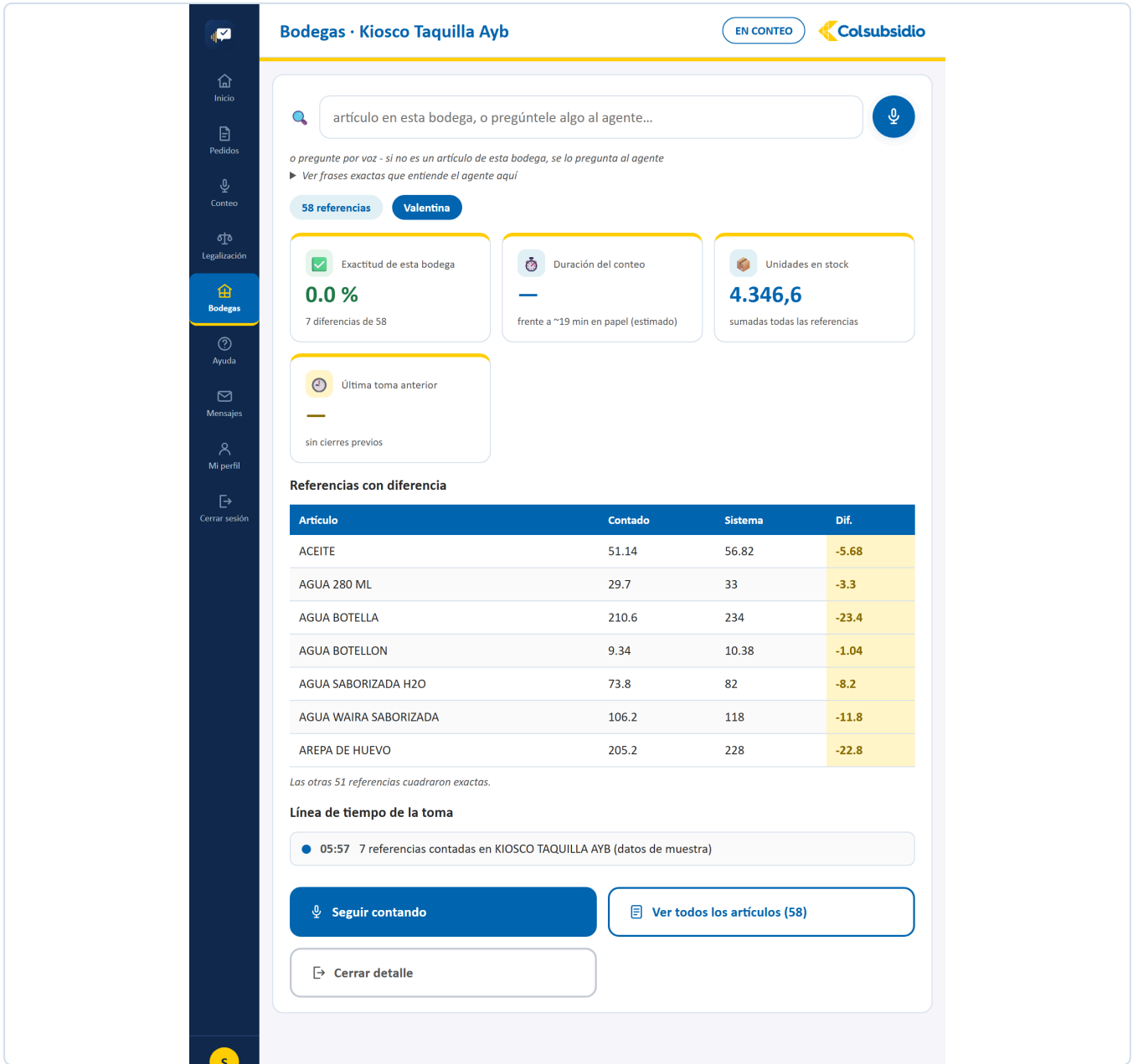
12.6 Bodegas

MENÚ 5

ARCHIVO	Bodegas.jsx · 848 líneas
QUÉ TIENE	Una tarjeta por zona con su estado por color (pendiente, en conteo, en auditoría, cerrada) y su avance; el detalle al tocar una; el buscador de artículos por voz («¿cuánto arroz hay y en qué bodegas?»); y el alta de una bodega nueva, que queda pendiente de aprobación.
QUÉ RESUELVE	Saber en qué va el parque completo sin llamar a nadie, y encontrar un artículo sin recorrer estantes.
CON QUÉ HABLA	/api/bodegas y sus derivados, /api/articulos/buscar. Se actualiza sola por WebSocket cuando alguien abre o cierra una bodega.



FIGURA 25 Bodegas. El parque completo, con el estado de cada zona por color.



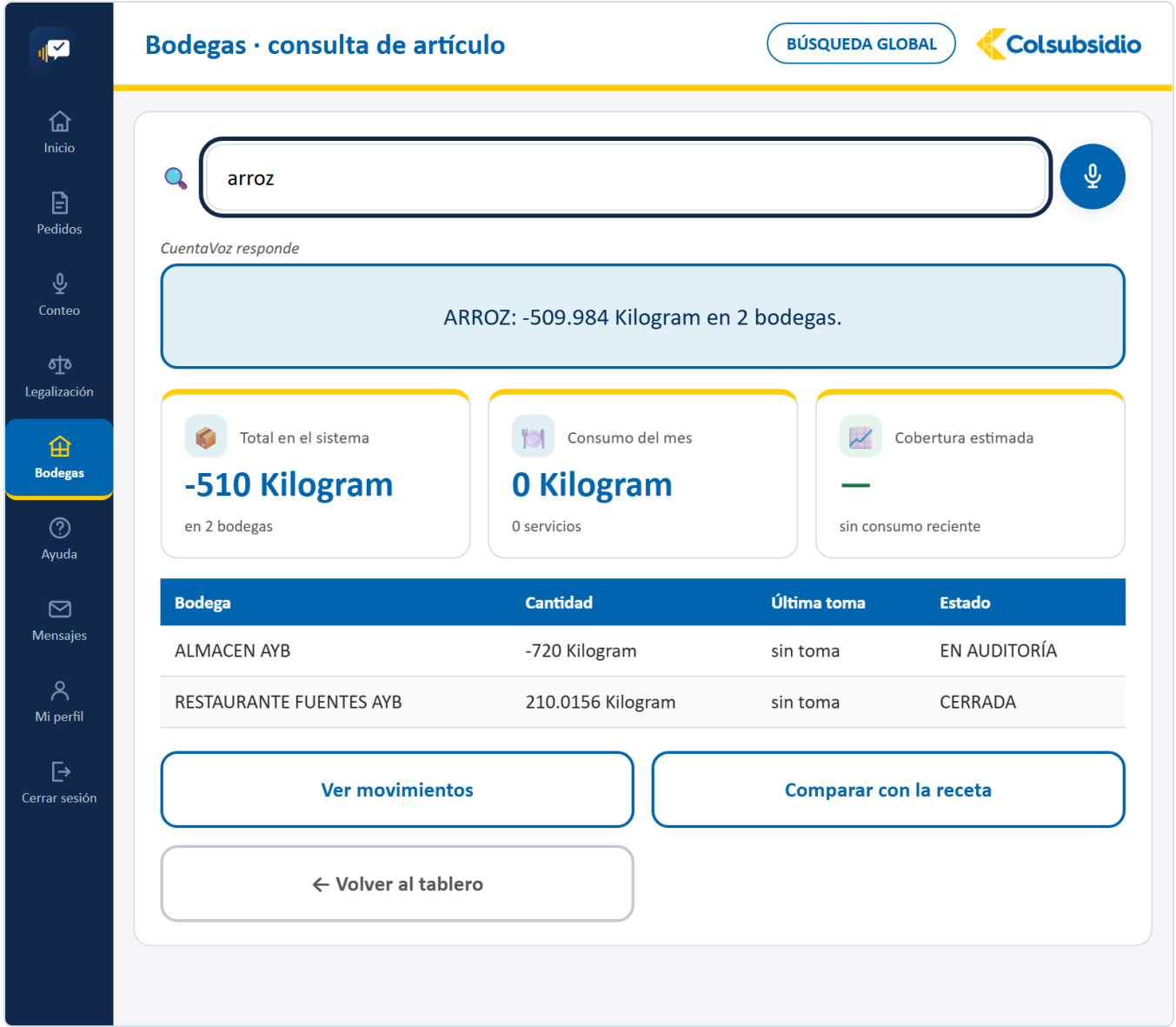


FIGURA 27 Dónde está un artículo y cuánto hay en cada zona.

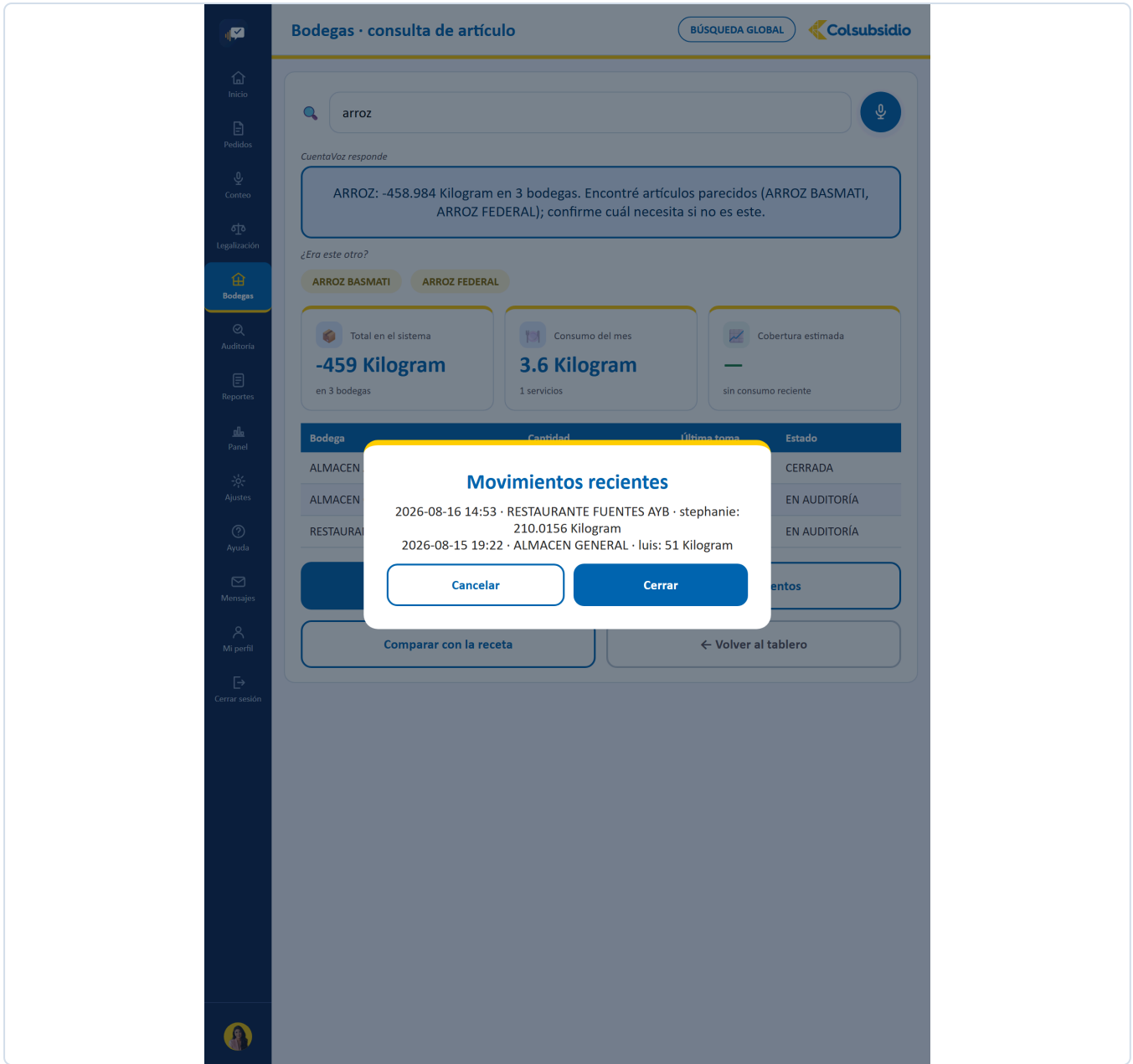


FIGURA 28 Su trazabilidad en el tiempo.

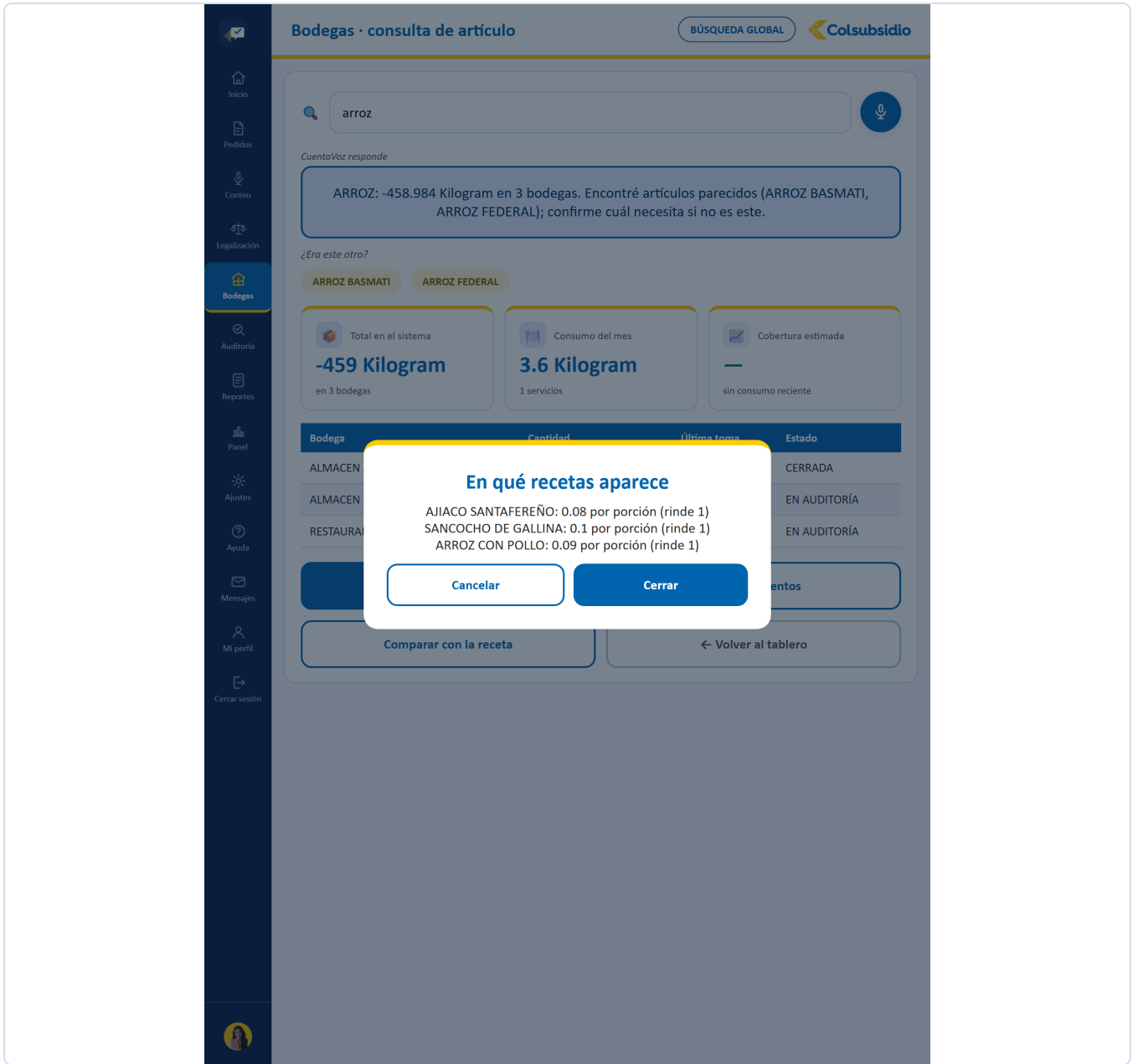


FIGURA 29 Con qué platos se relaciona ese insumo.

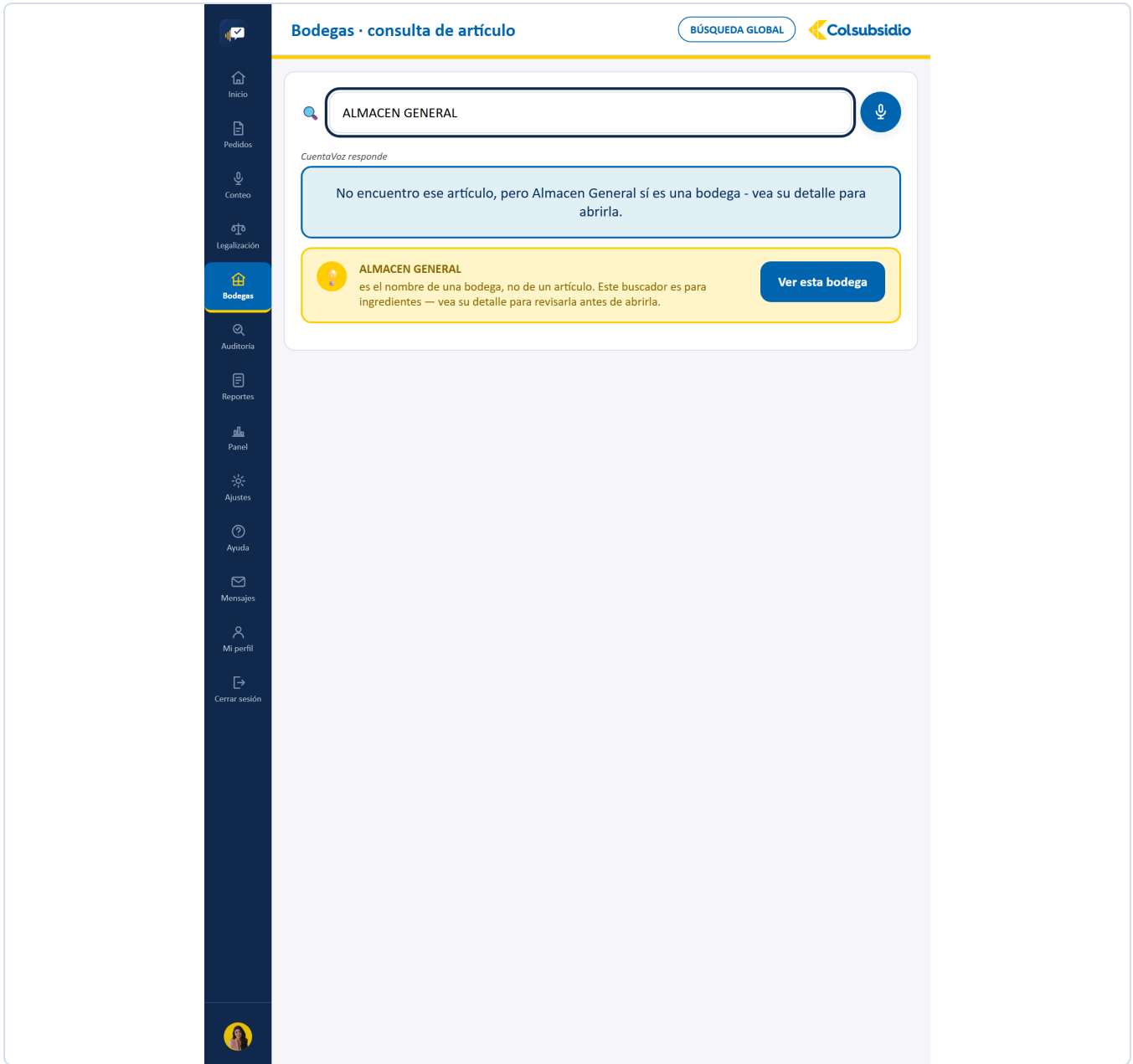


FIGURA 30 La plataforma lo nota y sugiere la bodega, en vez de no encontrar nada.

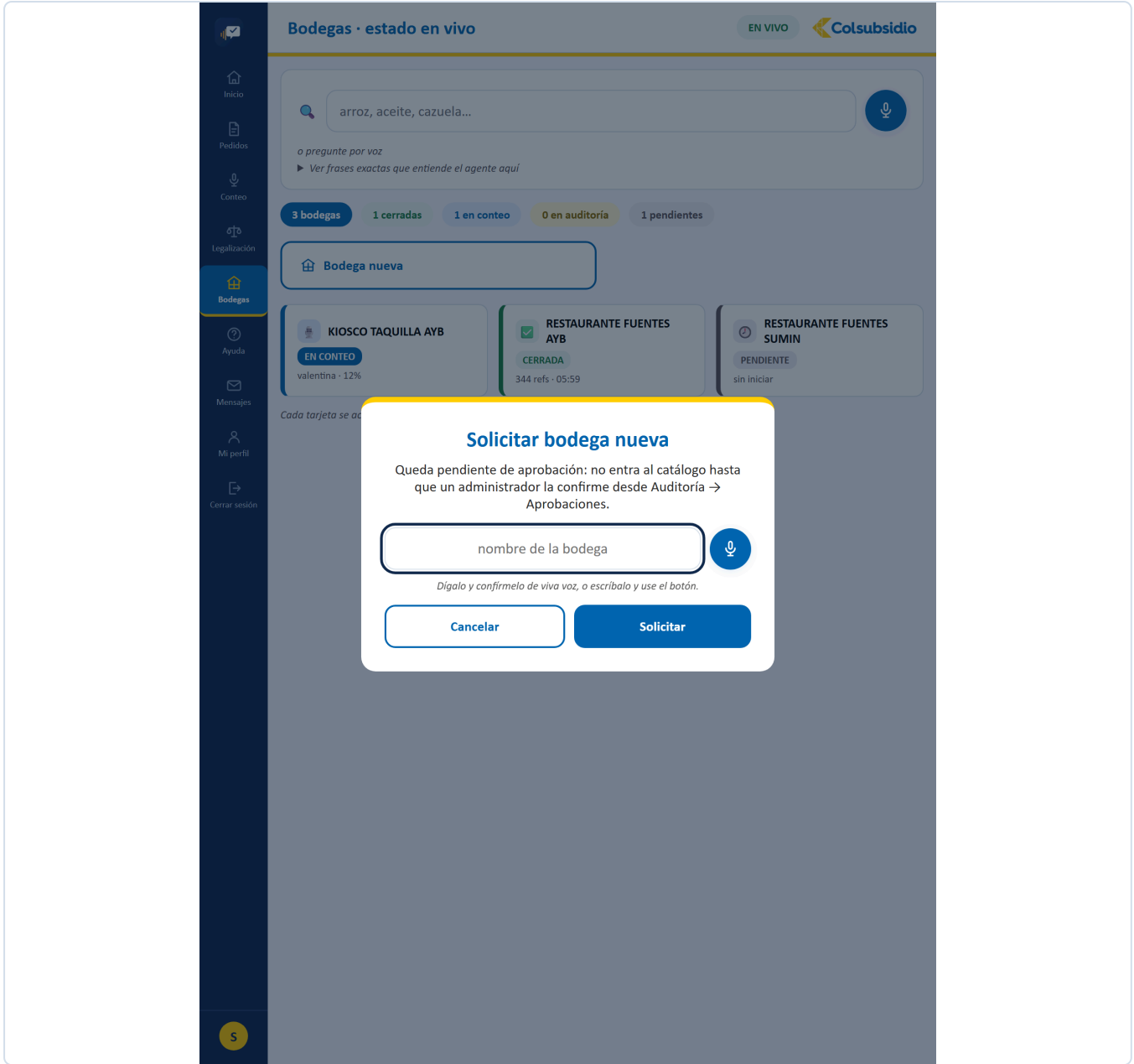


FIGURA 31 Queda pendiente de aprobación del administrador.

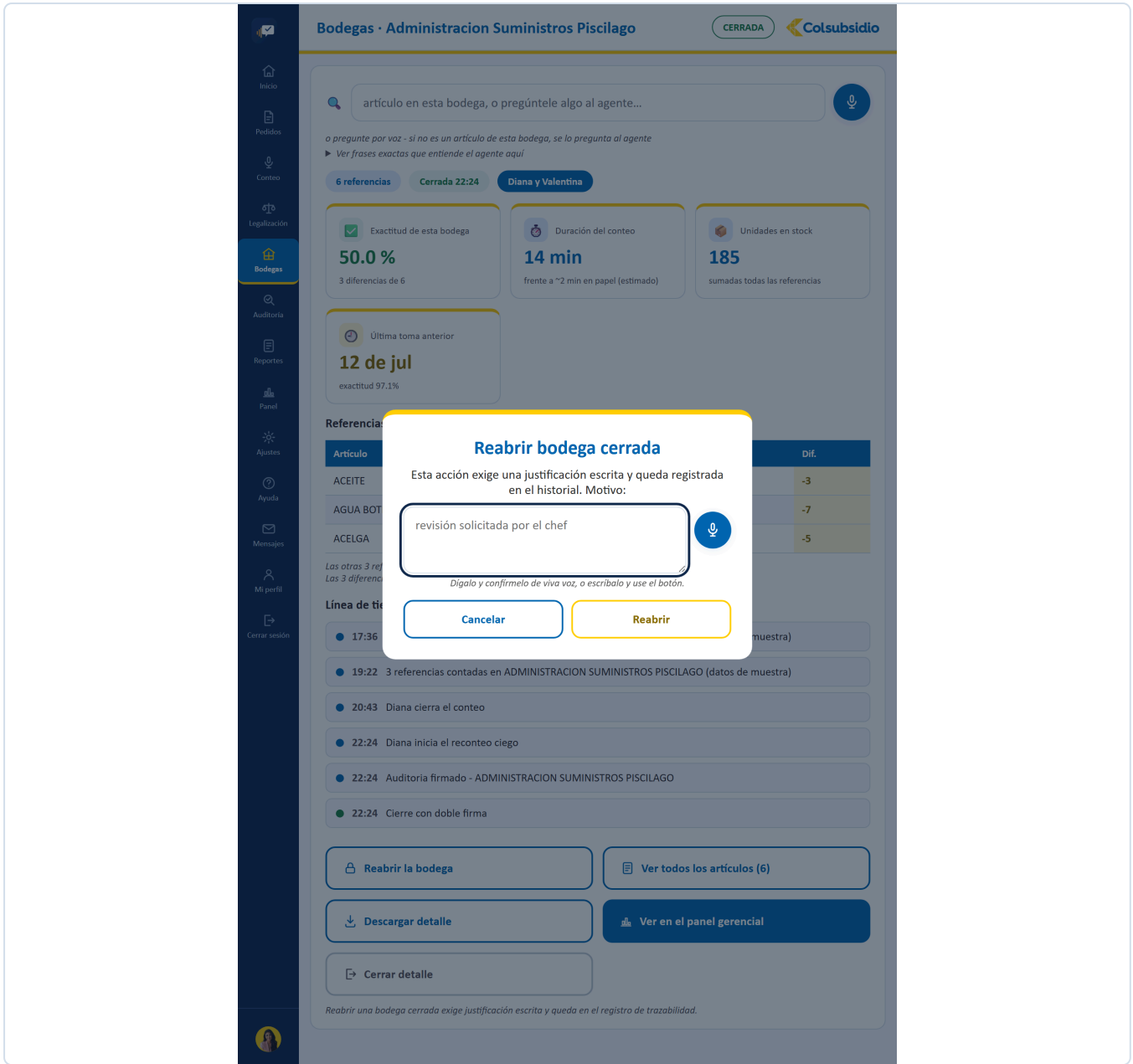


FIGURA 32 Es una acción de peligro y se confirma como tal.

12.7 Auditoría

MENÚ 6 · ADMINISTRADOR

ARCHIVO	Auditoria.jsx · 949 líneas
PESTAÑAS	Recuento ciego y cierre · Aprobaciones · Pedidos pendientes · Bandeja de alertas
QUÉ RESUELVE	El control que solo puede hacer el administrador: verificar una bodega sin ver los números del auxiliar, dar visto bueno a lo que se creó sobre la marcha, autorizar lo que sale del almacén y resolver las diferencias marcadas.
CON QUÉ HABLA	/api/aprobaciones, /api/alertas, /api/pedidos/pendientes y los endpoints de cierre de bodega.

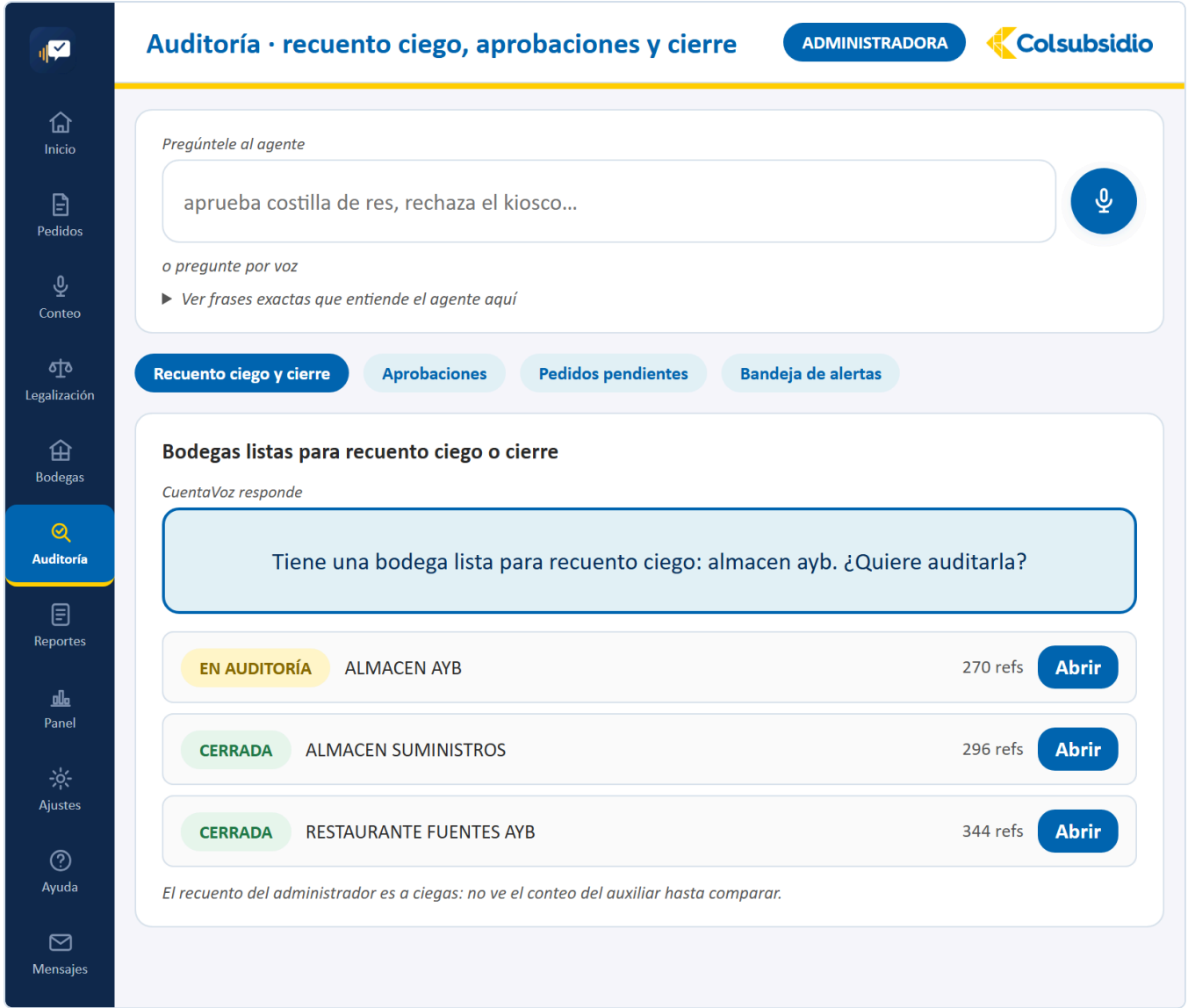


FIGURA 33 Auditoría · Recuento ciego y cierre, la pestaña por defecto.

The screenshot displays the 'Auditoría · ALMACEN AYB' interface. On the left is a dark blue sidebar with icons and labels for 'Inicio', 'Pedidos', 'Conteo', 'Legalización', 'Bodegas', 'Auditoría' (highlighted), 'Reportes', and 'Panel'. The main header area includes the title 'Auditoría · ALMACEN AYB', a 'RECONTEO CIEGO' button, and the 'Colsubsidio' logo. The central content area features a text input field with the placeholder 'Pregúntele al agente' and the text 'aprueba costilla de res, rechaza el kiosco...', a voice recording icon, and a section for 'o pregunte por voz' with a link 'Ver frases exactas que entiende el agente aquí'. Below this are four tabs: 'Recuento ciego y cierre' (active), 'Aprobaciones', 'Pedidos pendientes', and 'Bandeja de alertas'. The 'ALMACEN AYB' section contains a blue button 'Iniciar recuento ciego' and a white button 'Volver a la lista'.

FIGURA 34 Elegida la bodega, el encabezado cambia a **RECONTEO CIEGO** y aparece el botón para empezar.

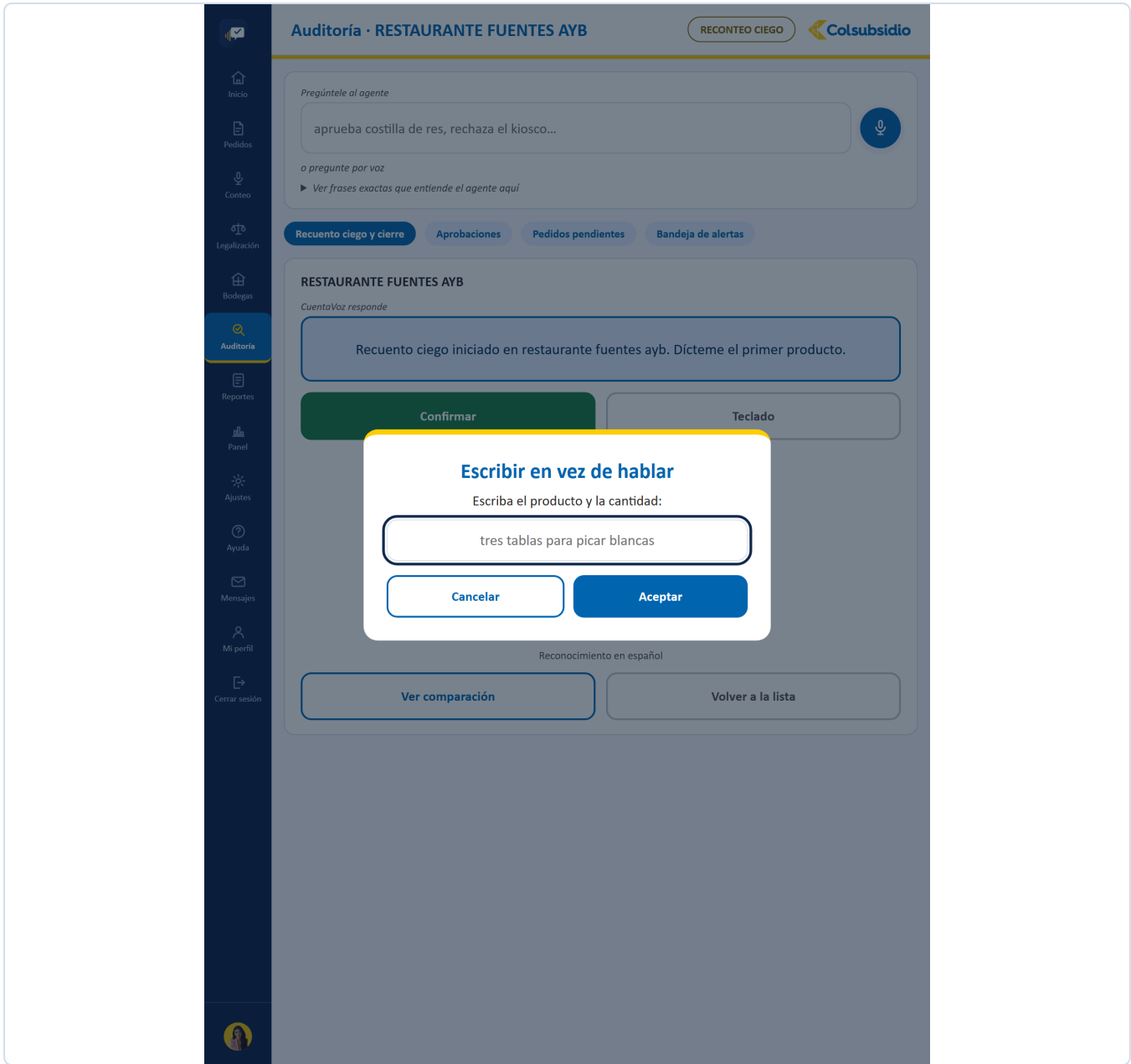


FIGURA 35 El mismo respaldo del conteo, dentro de la auditoría.

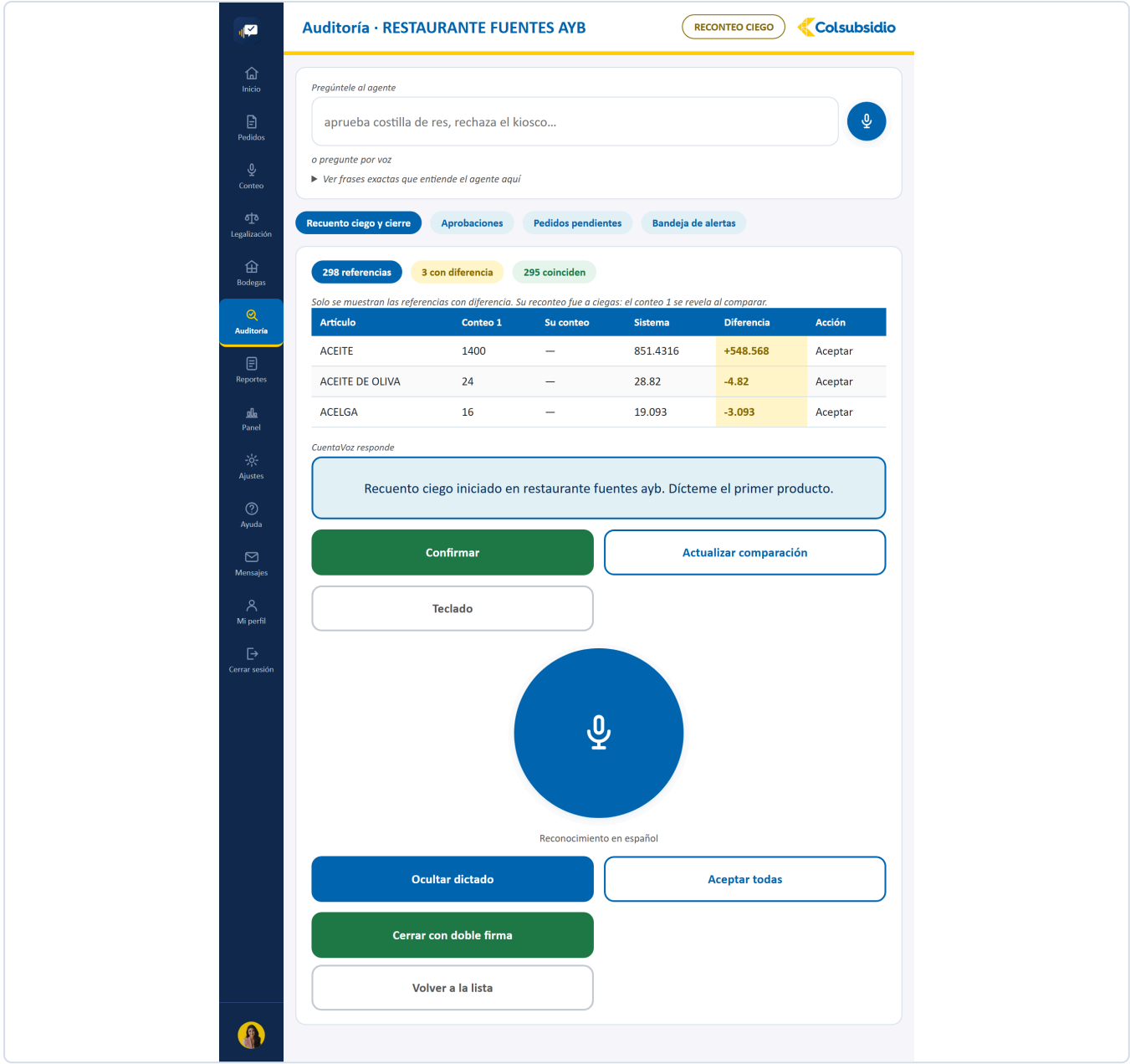


FIGURA 36 Solo al terminar se revela: sistema contra conteo original contra el suyo.

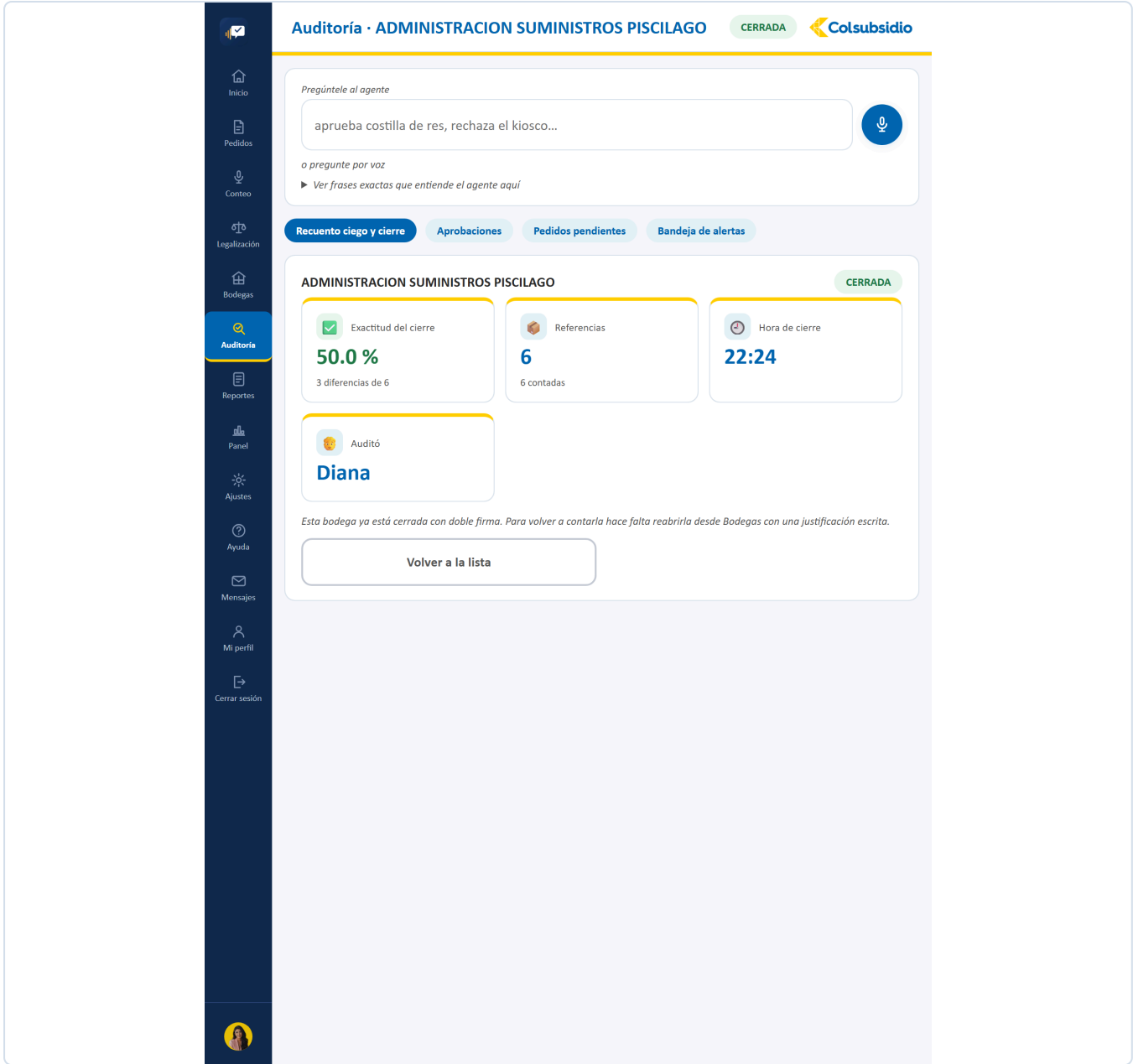


FIGURA 37 Solo lectura, con los indicadores del cierre.

Inicio

Pedidos

Conteo

Legalización

Bodegas

Auditoría

Reportes

Panel

Ajustes

Ayuda

Mensajes

Mi perfil

Aprobaciones pendientes

2 PENDIENTES

Pregúntele al agente

aprueba costilla de res, rechaza el kiosco...

o pregunte por voz

► Ver frases exactas que entiende el agente aquí

Recuento ciego y cierre

Aprobaciones

Pedidos pendientes

Bandeja de alertas

Productos y bodegas creados durante la toma que esperan su firma para entrar al catálogo oficial.
CuentaVoz responde

Tiene 2 aprobaciones pendientes: galletas surtidas paquete x24, bodega temporal evento especial. ¿Cuál quiere aprobar o rechazar?

GALLETAS SURTIDAS PAQUETE X24
Producto nuevo · Unidad
30 Unidad contados en KIOSCO PISCIGIROS AYB
Luis · 06:01

Rechazar

Aprobar

BODEGA TEMPORAL EVENTO ESPECIAL
Bodega nueva
sin referencias asignadas todavía
Luis · 06:01

Rechazar

Aprobar

Al aprobar, el producto entra al catálogo con su código definitivo y el conteo asociado deja de estar marcado. Mientras tanto el conteo nunca se detiene: la aprobación ocurre en paralelo al trabajo en bodega.

FIGURA 38 Lo que se creó en medio del conteo, esperando visto bueno.

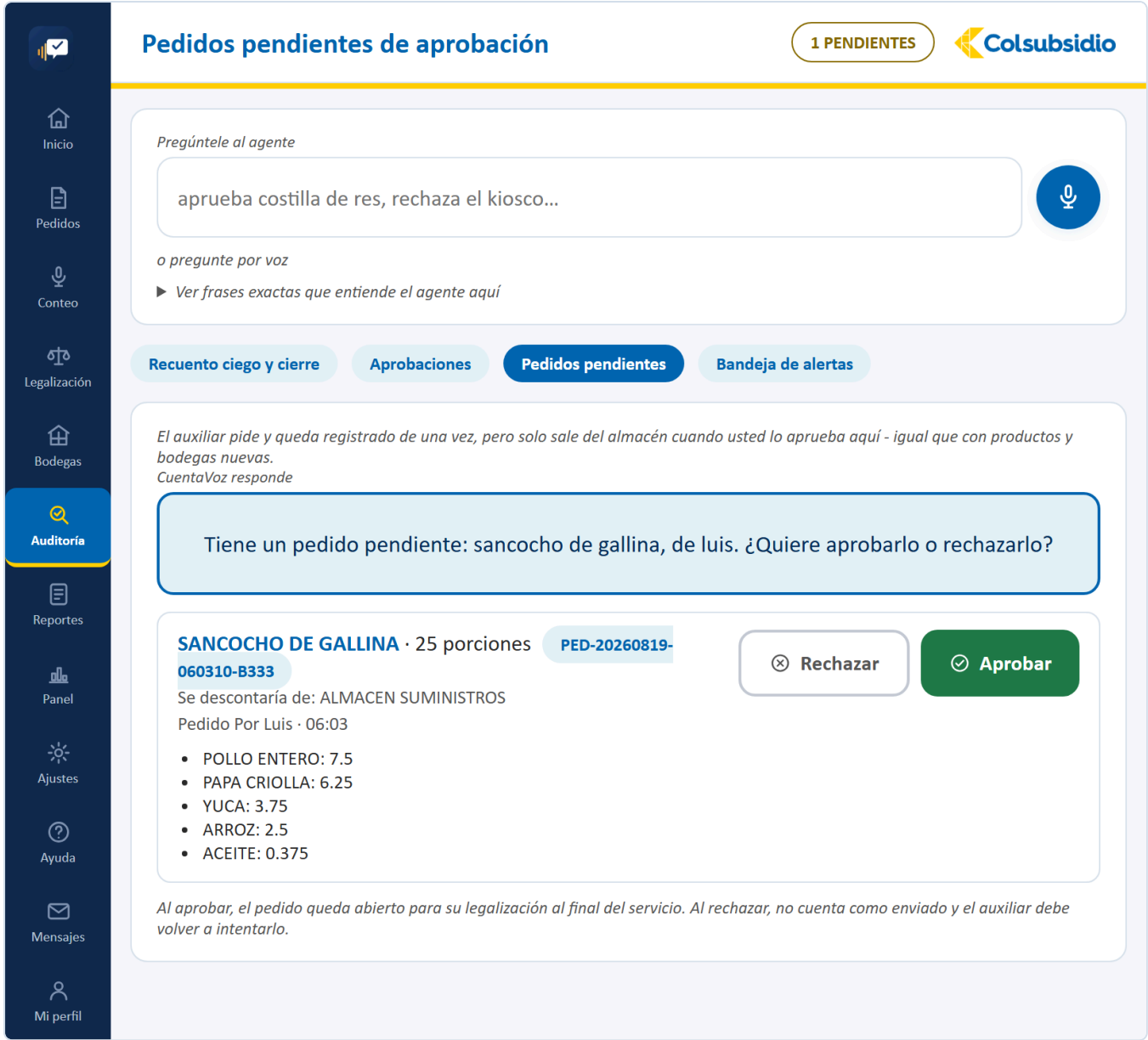
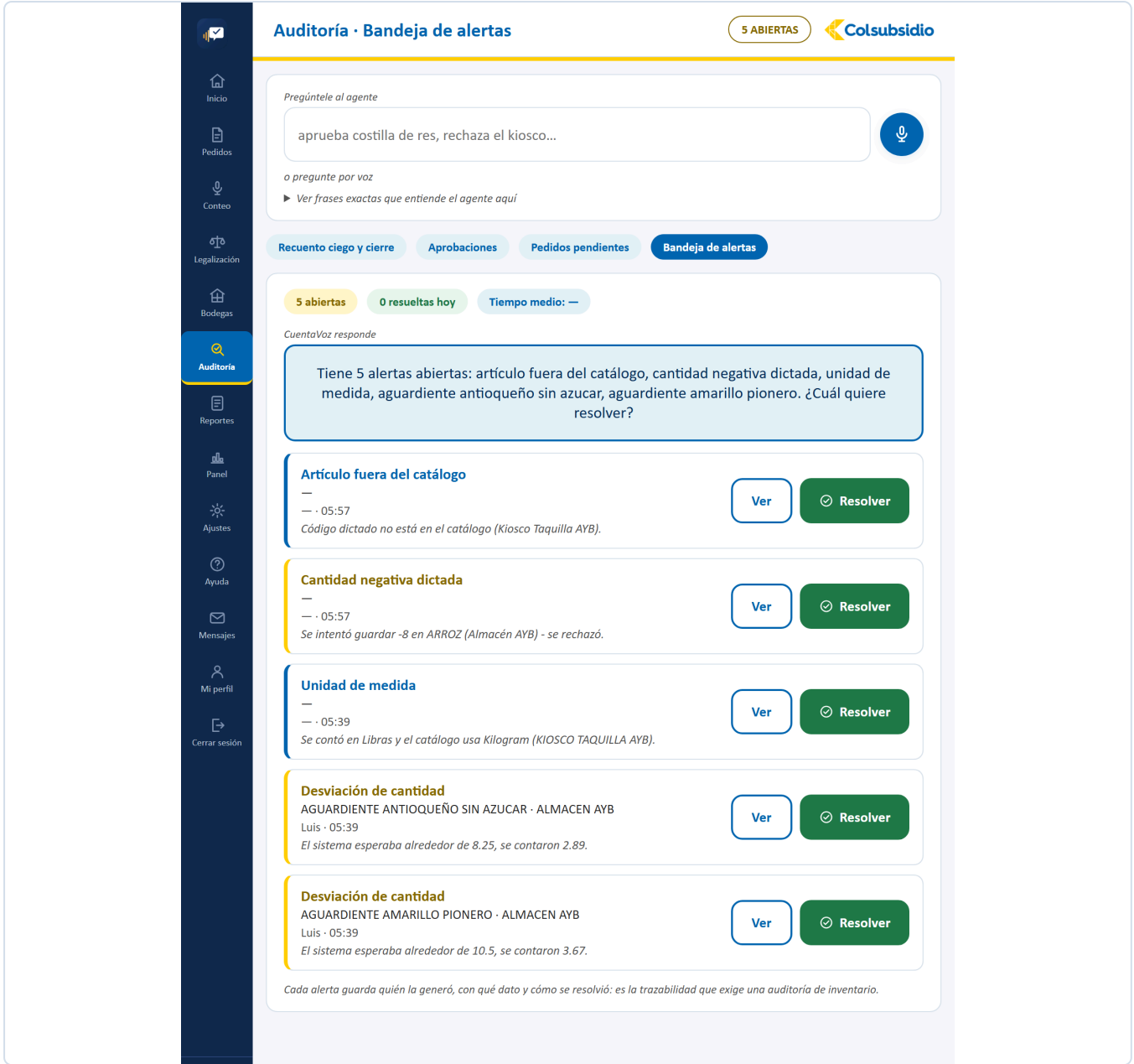


FIGURA 39 Se autoriza antes de que salga del almacén.



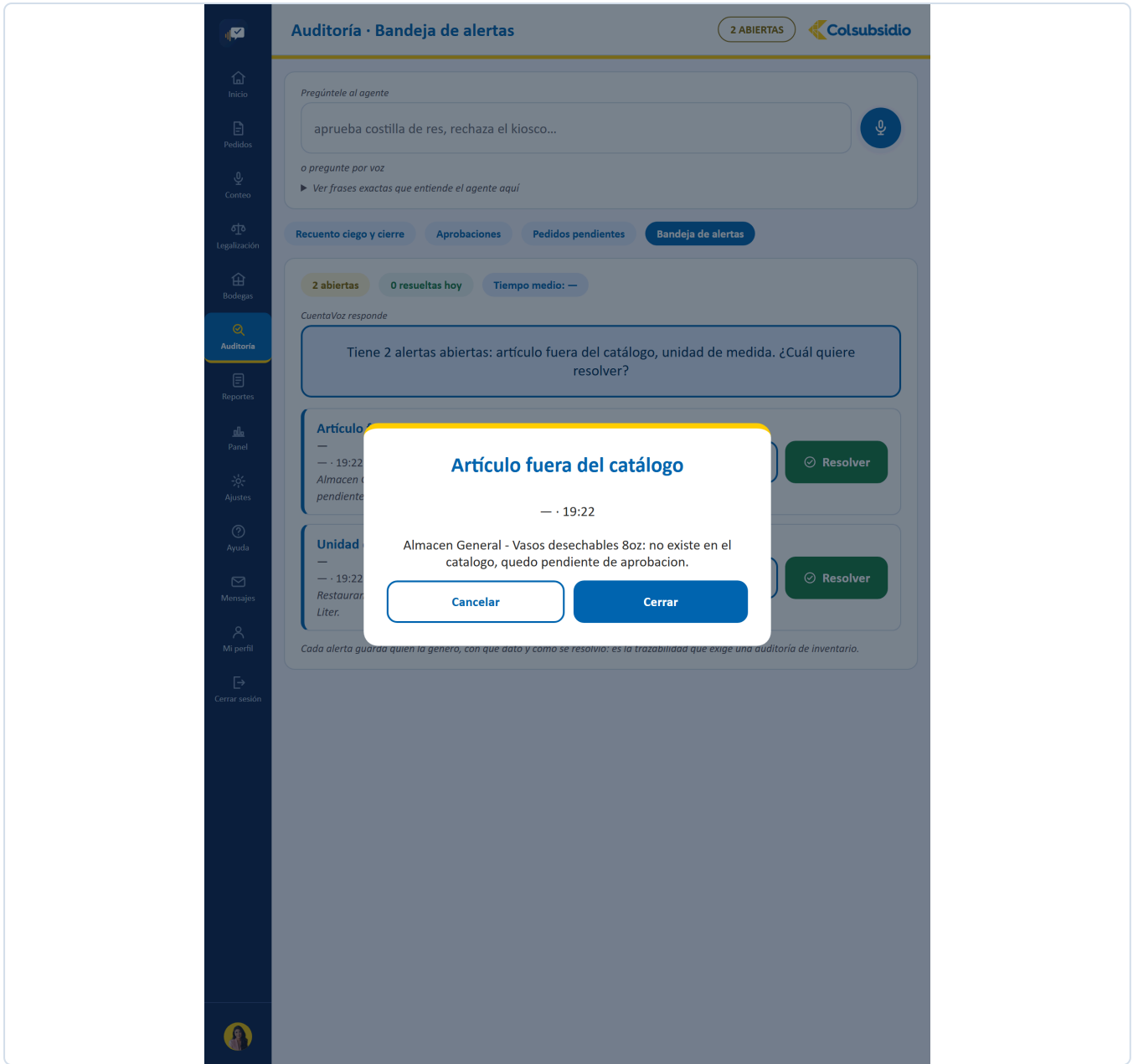


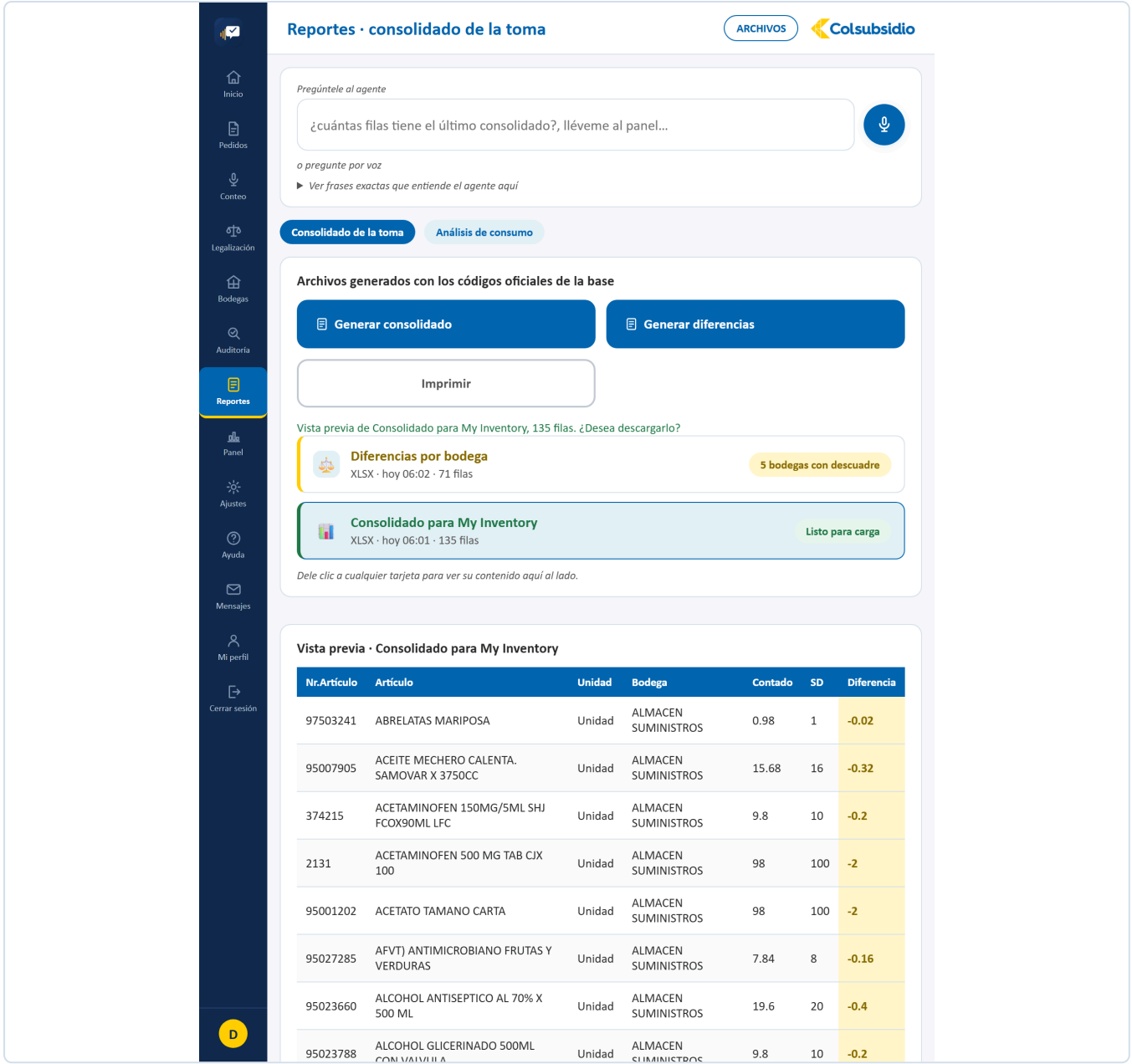
FIGURA 41 Su motivo exacto, para poder resolverla.

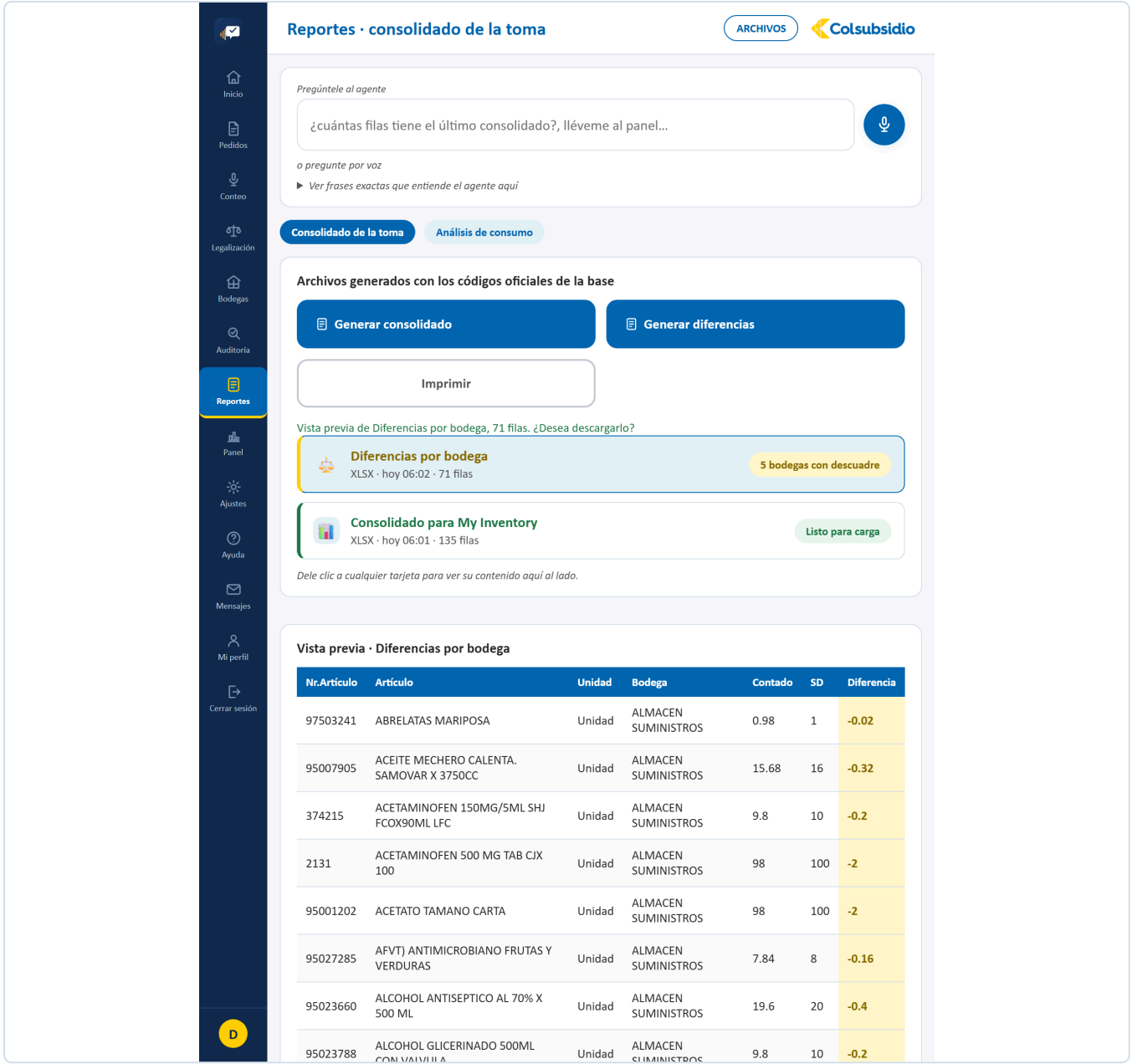
12.8 Reportes

MENÚ 7 · ADMINISTRADOR

ARCHIVO	Reportes.jsx · 453 líneas
PESTAÑAS	Consolidado de la toma · Análisis de consumo
QUÉ TIENE	Los botones de generar (consolidado y diferencias), la lista de archivos ya generados con su estado, y el panel de vista previa a la derecha.
QUÉ RESUELVE	La salida hacia My Inventory, con los códigos oficiales. La previsualización evita cargar el archivo equivocado.
CON QUÉ HABLA	/api/reportes, /api/reportes/diferencias, /api/reportes/vista-previa y /api/reportes/descargar.

FIGURA 42 Reportes · Consolidado de la toma.





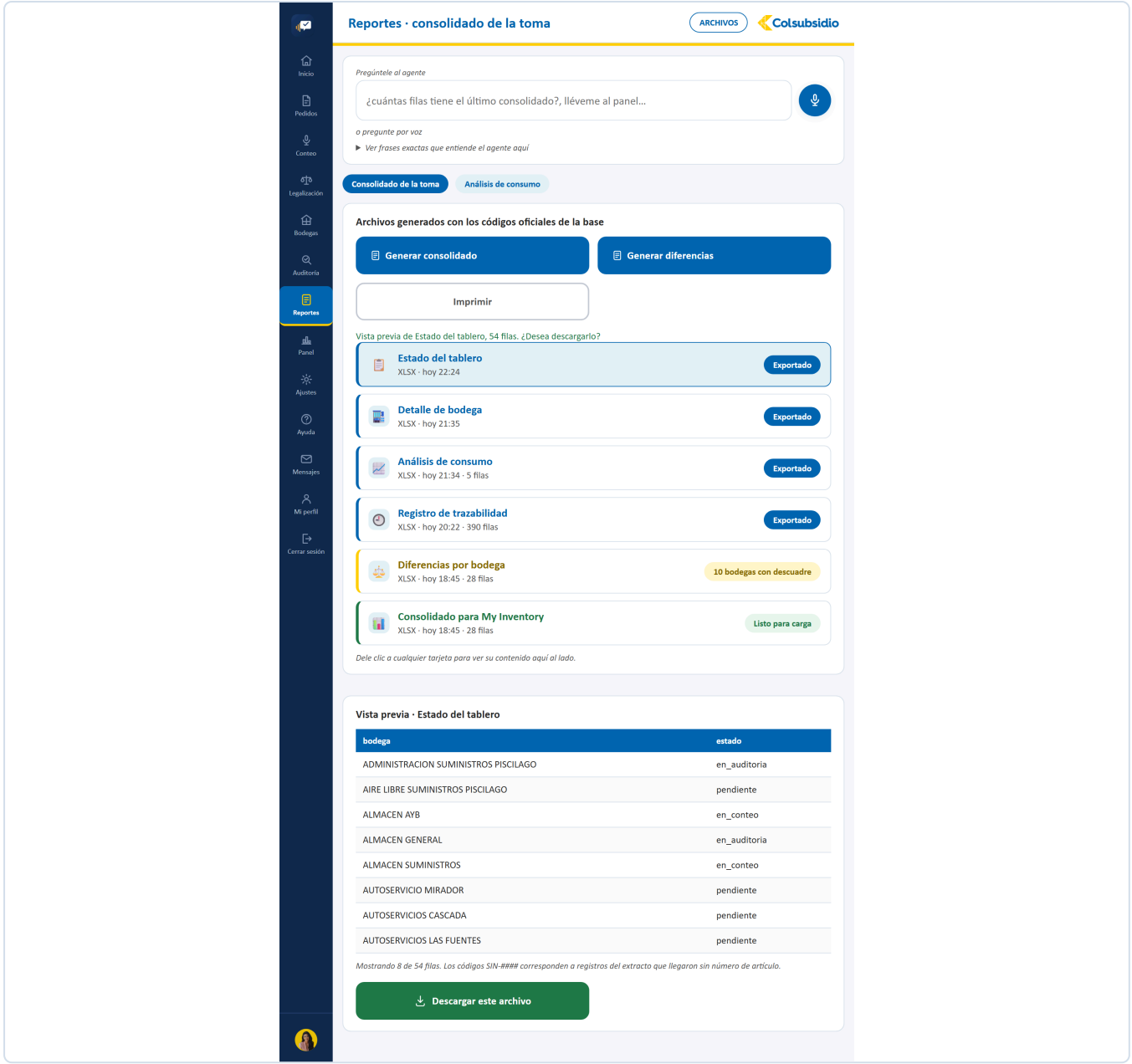
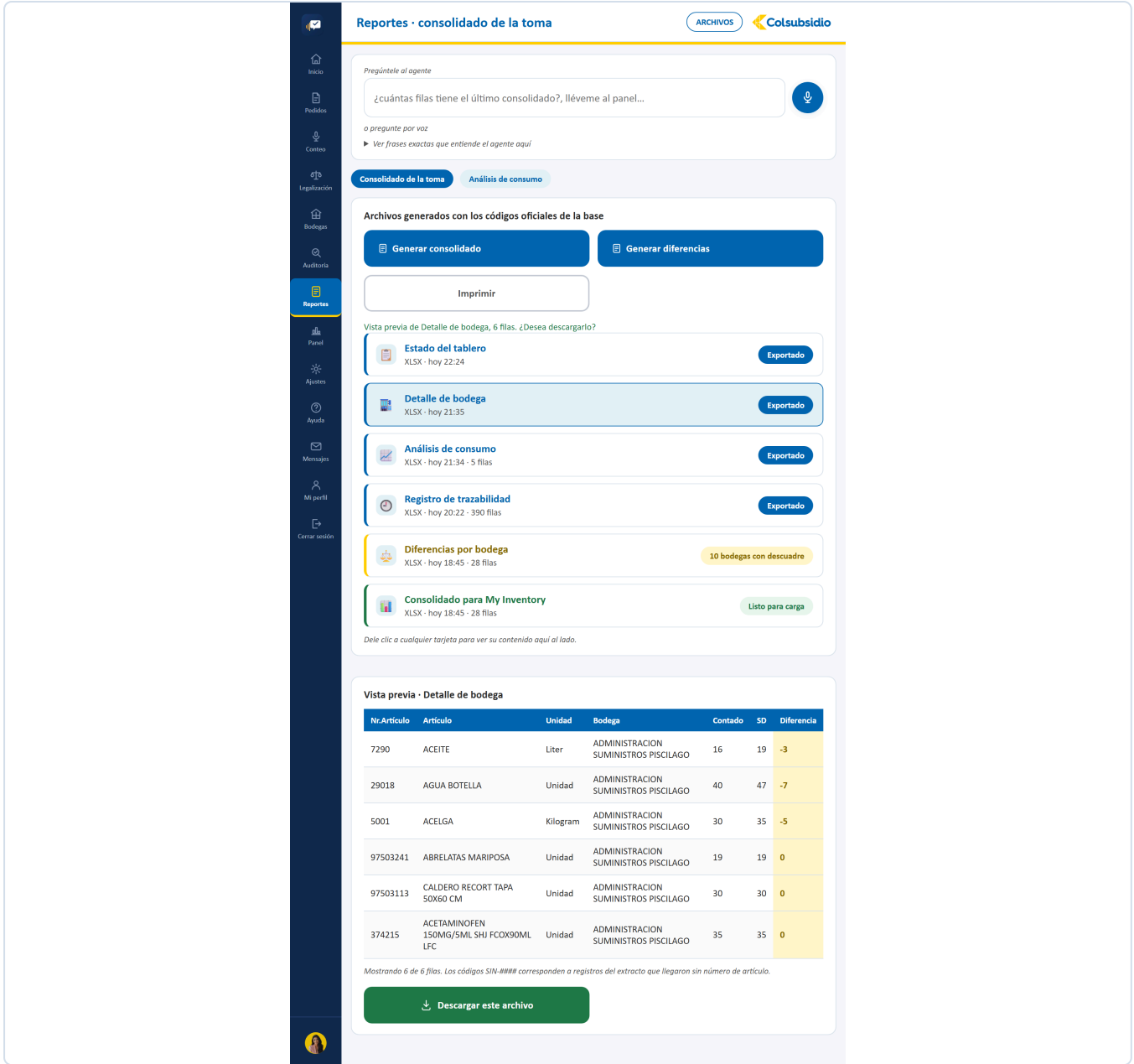
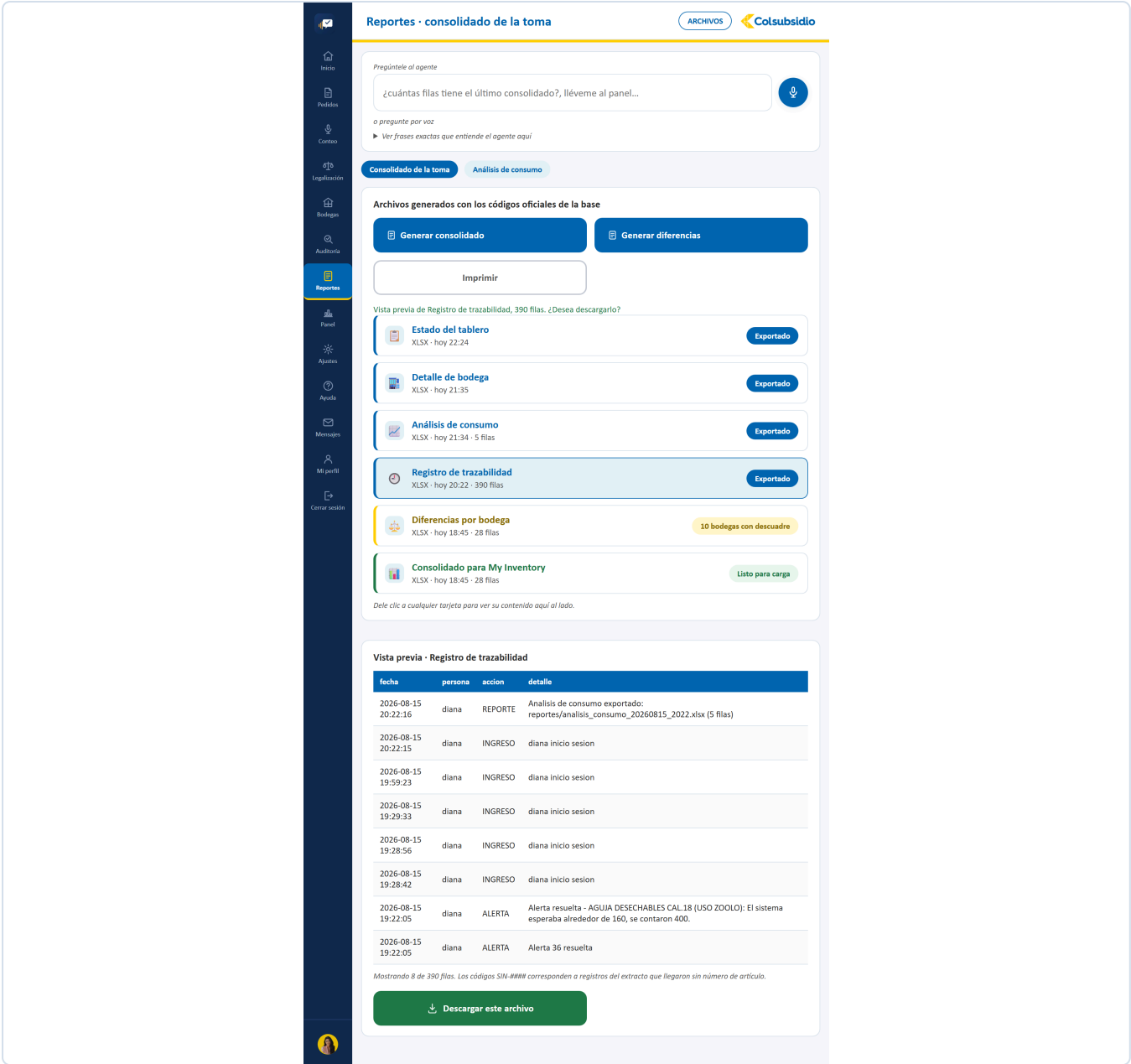


FIGURA 45 El estado de cada bodega.





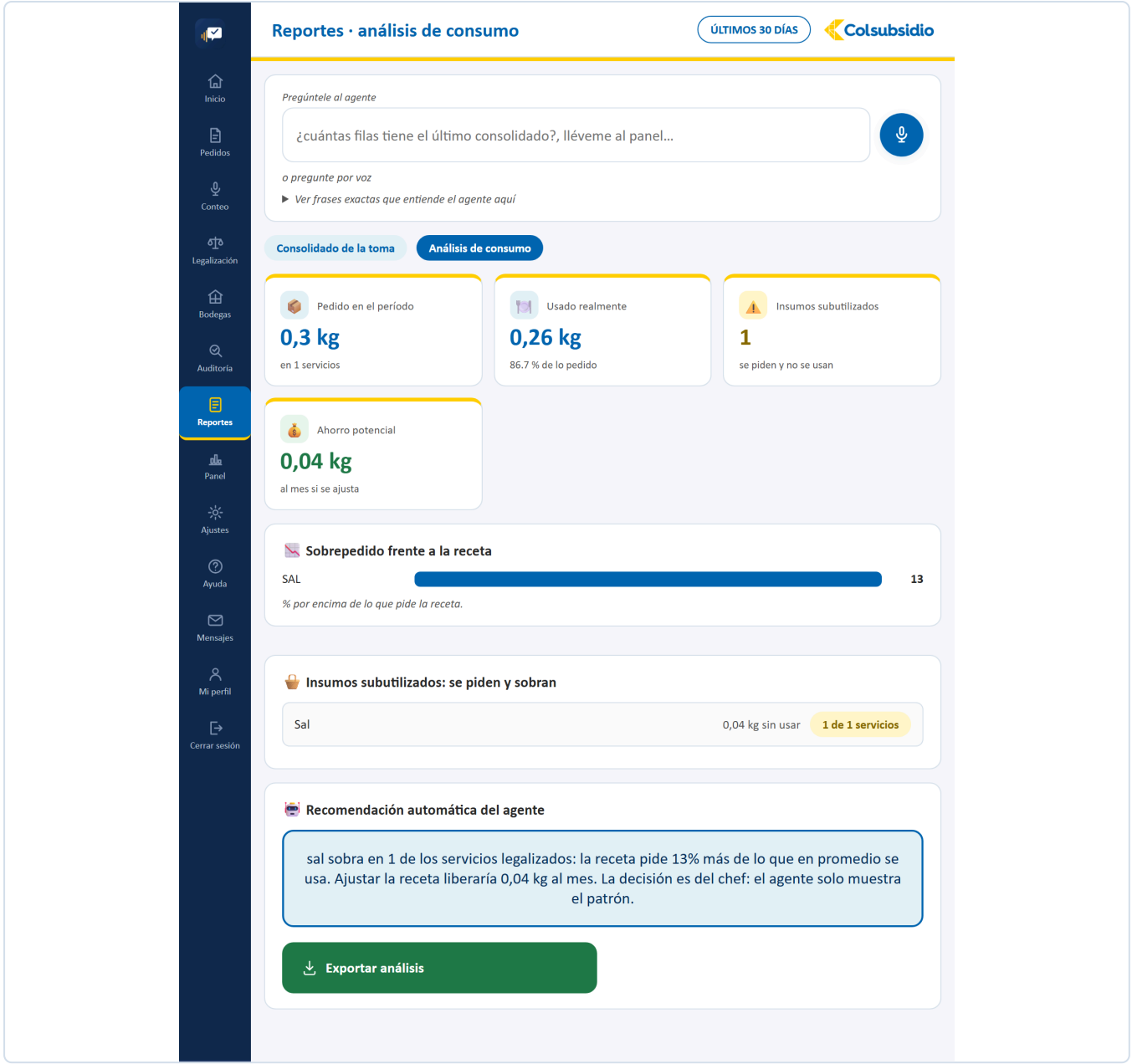


FIGURA 48 El sobrepedido frente a la receta y la recomendación del agente.

Inicio

Pedidos

Conteo

Legalización

Bodegas

Auditoría

Reportes

Panel

Ajustes

Ayuda

Mensajes

Mi perfil

Cerrar sesión

Reportes · consolidado de la toma

ARCHIVOS

Colsubsidio

Pregúntele al agente

¿cuántas filas tiene el último consolidado?, lléveme al panel...

o pregunte por voz

▶ Ver frases exactas que entiende el agente aquí

Consolidado de la toma

Análisis de consumo

Archivos generados con los códigos oficiales de la base

Generar consolidado

Generar diferencias

Imprimir

Vista previa de Análisis de consumo, 5 filas. ¿Desea descargarlo?

Estado del tablero

XLSX · hoy 22:24

Exportado

Detalle de bodega

XLSX · hoy 21:35

Exportado

Análisis de consumo

XLSX · hoy 21:34 · 5 filas

Exportado

Registro de trazabilidad

XLSX · hoy 20:22 · 390 filas

Exportado

Diferencias por bodega

XLSX · hoy 18:45 · 28 filas

10 bodegas con descuadre

Consolidado para My Inventory

XLSX · hoy 18:45 · 28 filas

Listo para carga

Dele clic a cualquier tarjeta para ver su contenido aquí al lado.

Vista previa · Análisis de consumo

nombre	sobra	veces	sobrepedido_pct
POLLO ENTERO	1.25	1	10
PAPA CRIOLLA	1	1	10
ARROZ	0.4	1	10
SAL	0.025	1	10
ACEITE	0.05	1	10

Mostrando 5 de 5 filas. Los códigos SIN-#### corresponden a registros del extracto que llegaron sin número de artículo.

Descargar este archivo

FIGURA 49 El análisis de consumo como archivo.

12.9 Panel

MENÚ 8 · ADMINISTRADOR

ARCHIVO	Panel.jsx · 396 líneas
PESTAÑAS	Resumen ejecutivo · Bodegas y alertas
QUÉ TIENE	Exactitud de primera pasada, referencias contadas, alertas gestionadas y la gráfica de diferencia absoluta por bodega. En la segunda pestaña, los saldos negativos y las alertas por tipo.
QUÉ RESUELVE	Decidir con datos qué zona revisar primero, en vez de revisarlas todas.
CON QUÉ HABLA	/api/panel y /api/reportes/diferencias-por-bodega.

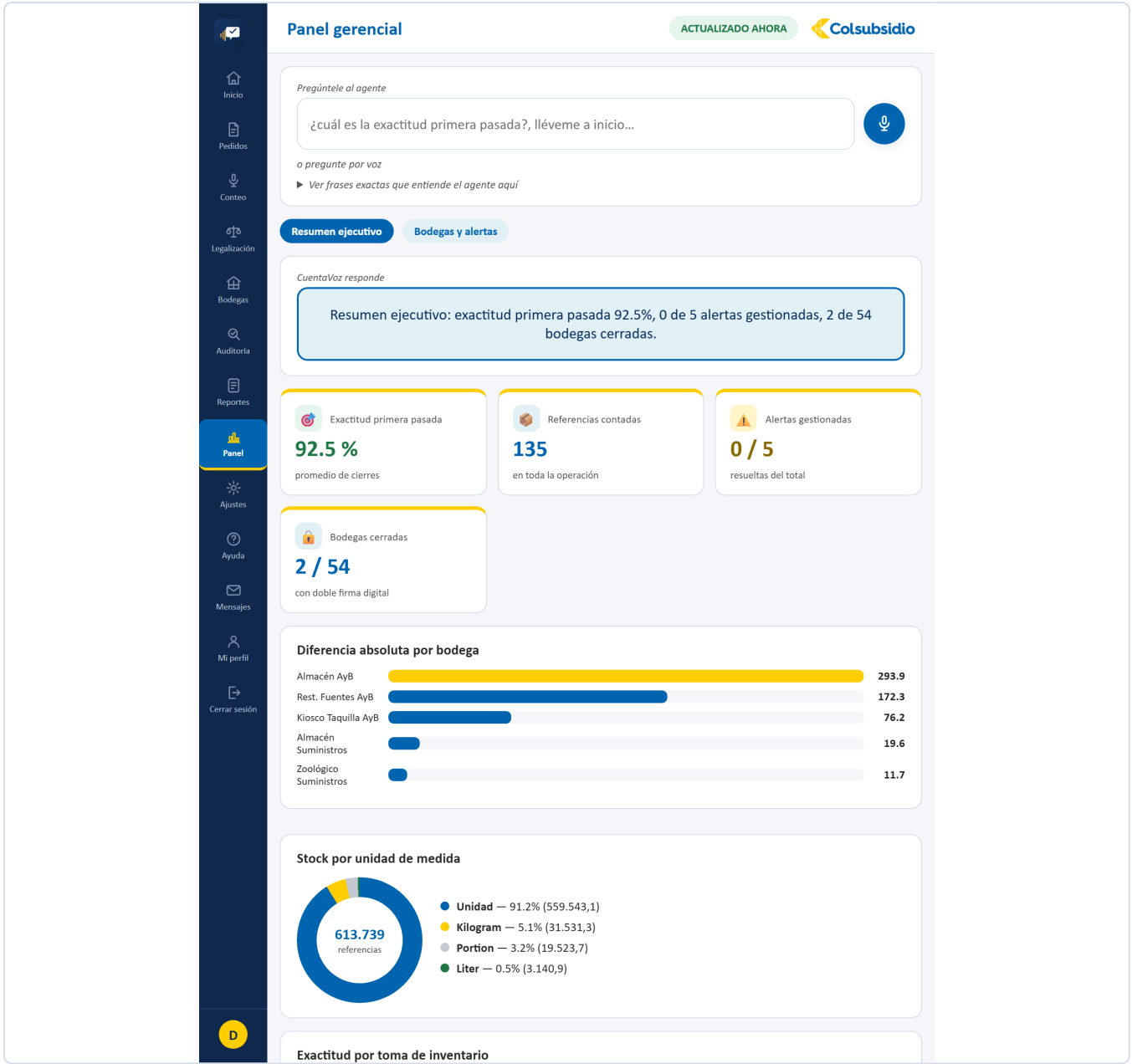


FIGURA 50 Panel · Resumen ejecutivo.

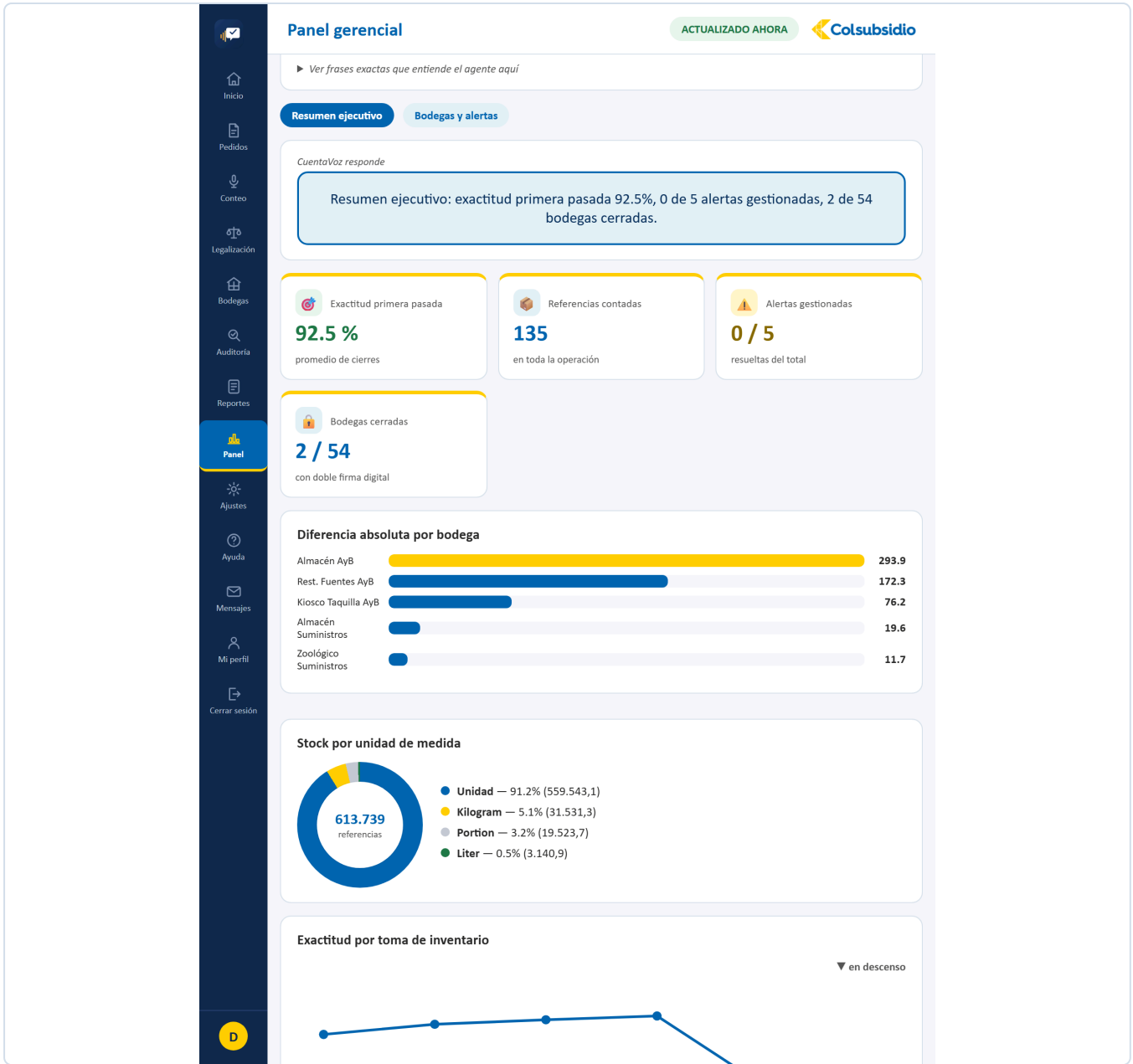


FIGURA 51 La gráfica que dice qué zona revisar primero.

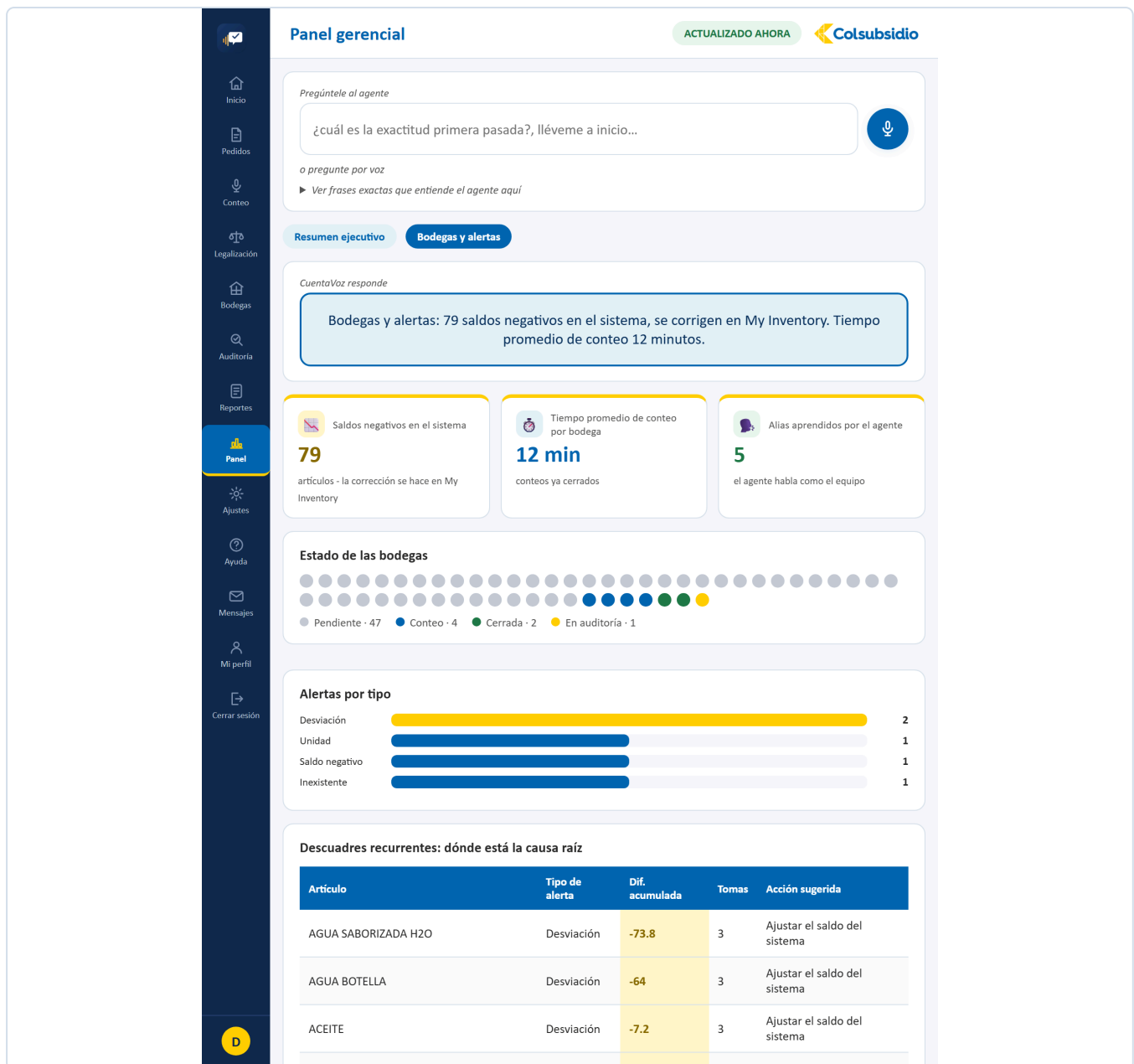


FIGURA 52 Panel · Bodegas y alertas: saldos negativos y alertas por tipo.

12.10 Ajustes **MENÚ 9 · ADMINISTRADOR**

ARCHIVO	Ajustes.jsx · 1.074 líneas
PESTAÑAS	Configuración · Gestión de usuarios · Recetas · Registro de trazabilidad
QUÉ RESUELVE	Adaptar la plataforma a la operación sin tocar código: el umbral que dispara las alertas, quién existe y qué bodegas le tocan, los platos con sus ingredientes, y el registro de todo lo que pasó.
CON QUÉ HABLA	/api/ajustes, /api/usuarios, /api/recetas y /api/trazabilidad.

POR QUÉ EL AUXILIAR NO VE ESTA PANTALLA

El umbral y el modo sin conexión ya estaban bloqueados en el backend con `requiere_perfil`. Mostrarle la pantalla igual, en solo lectura, le enseñaba controles administrativos que no le sirven y que no puede tocar. Se oculta del todo, como Auditoría, Reportes y Panel.

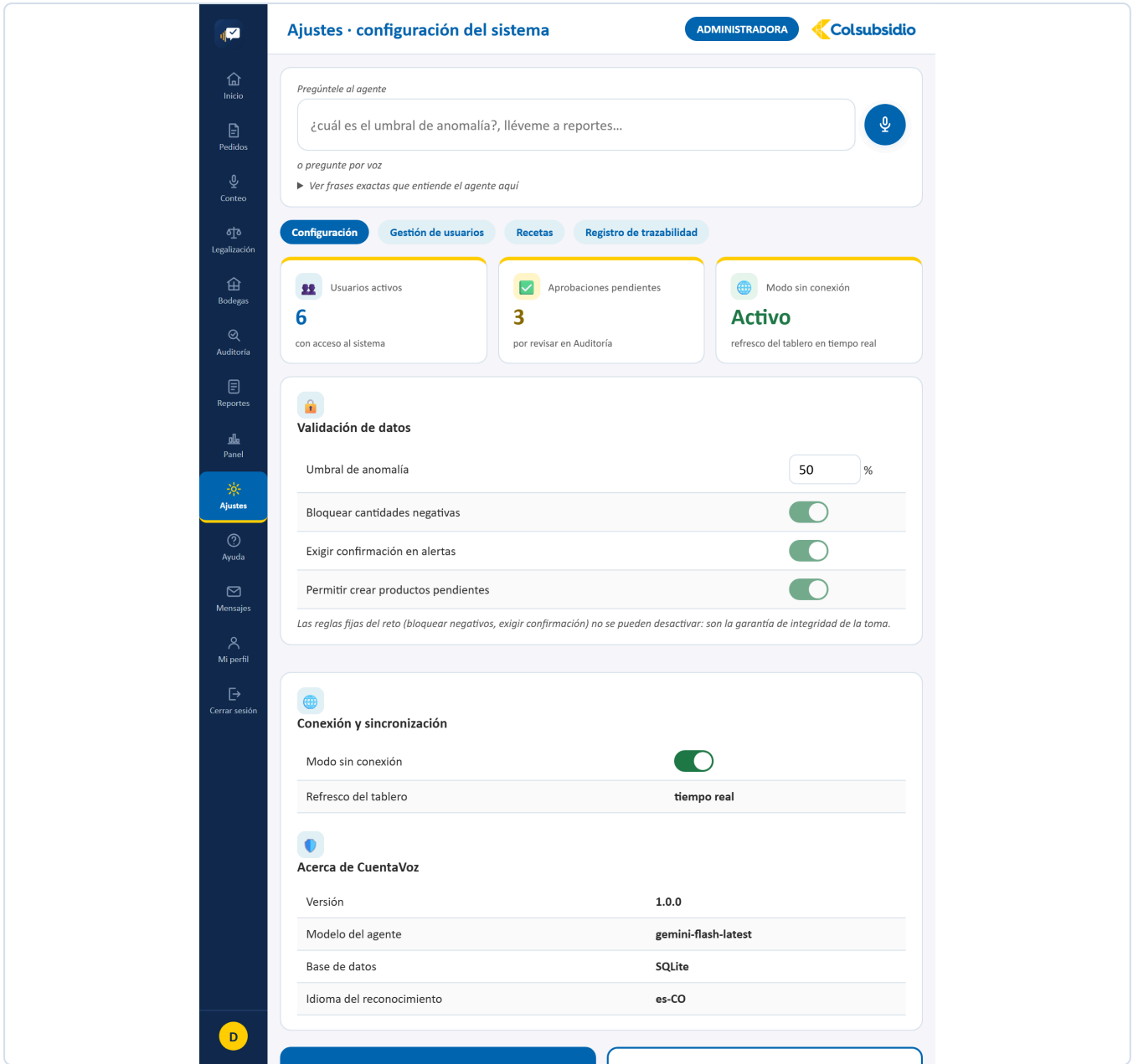


FIGURA 53 Ajustes · Configuración: el umbral de alertas y el modo sin conexión.

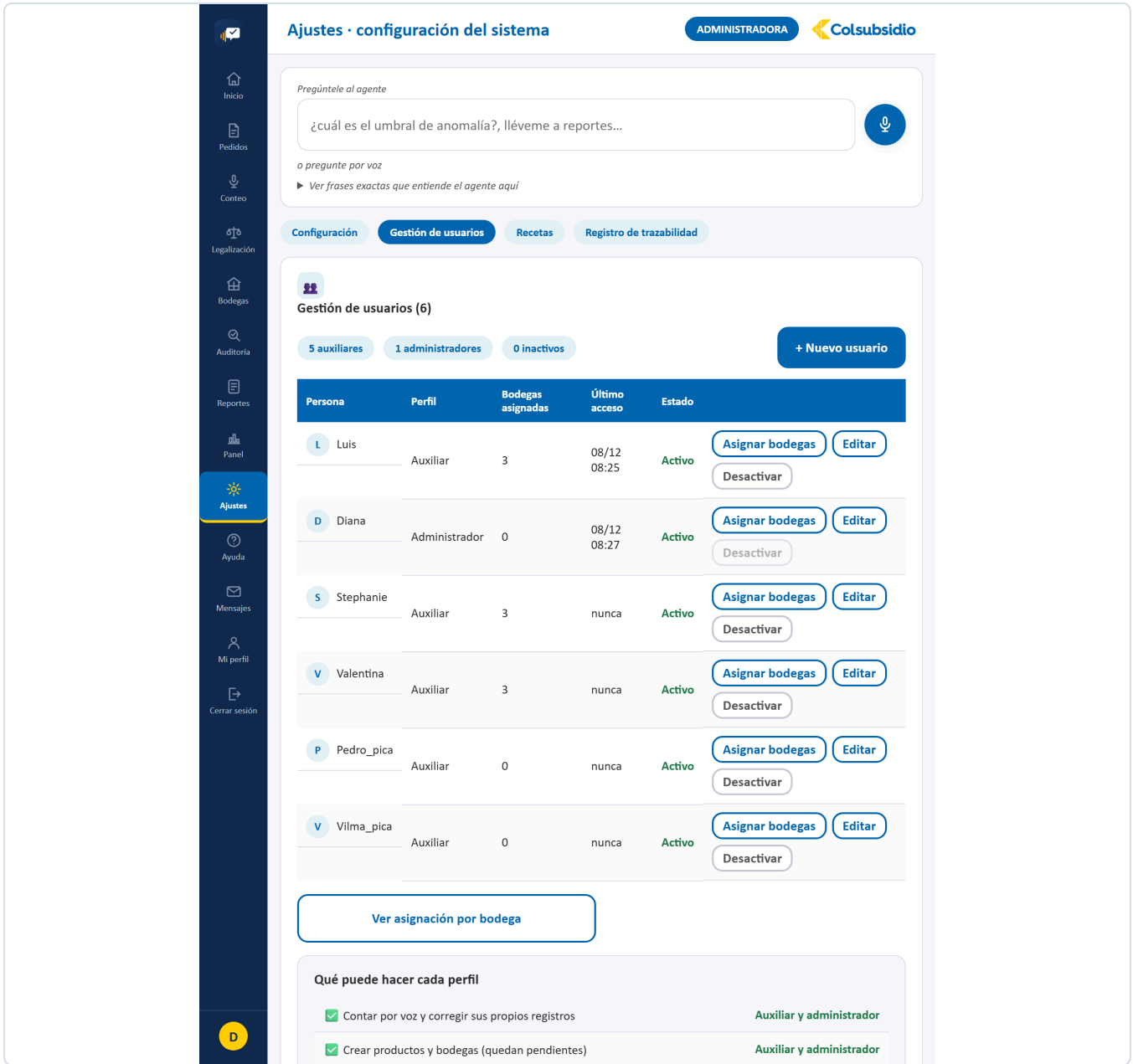


FIGURA 54 Ajustes · Gestión de usuarios.

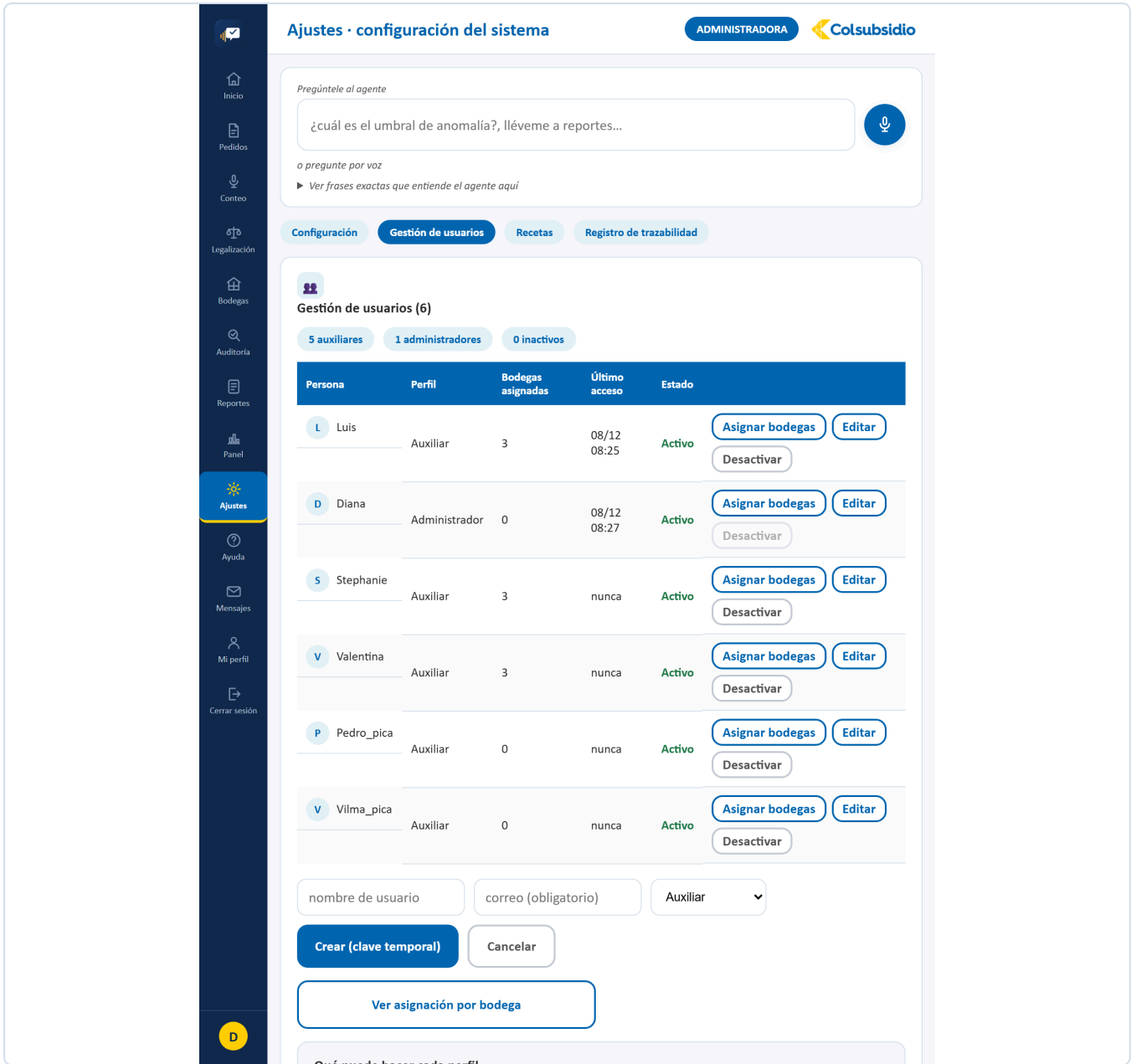


FIGURA 55 Crear una cuenta con su perfil.

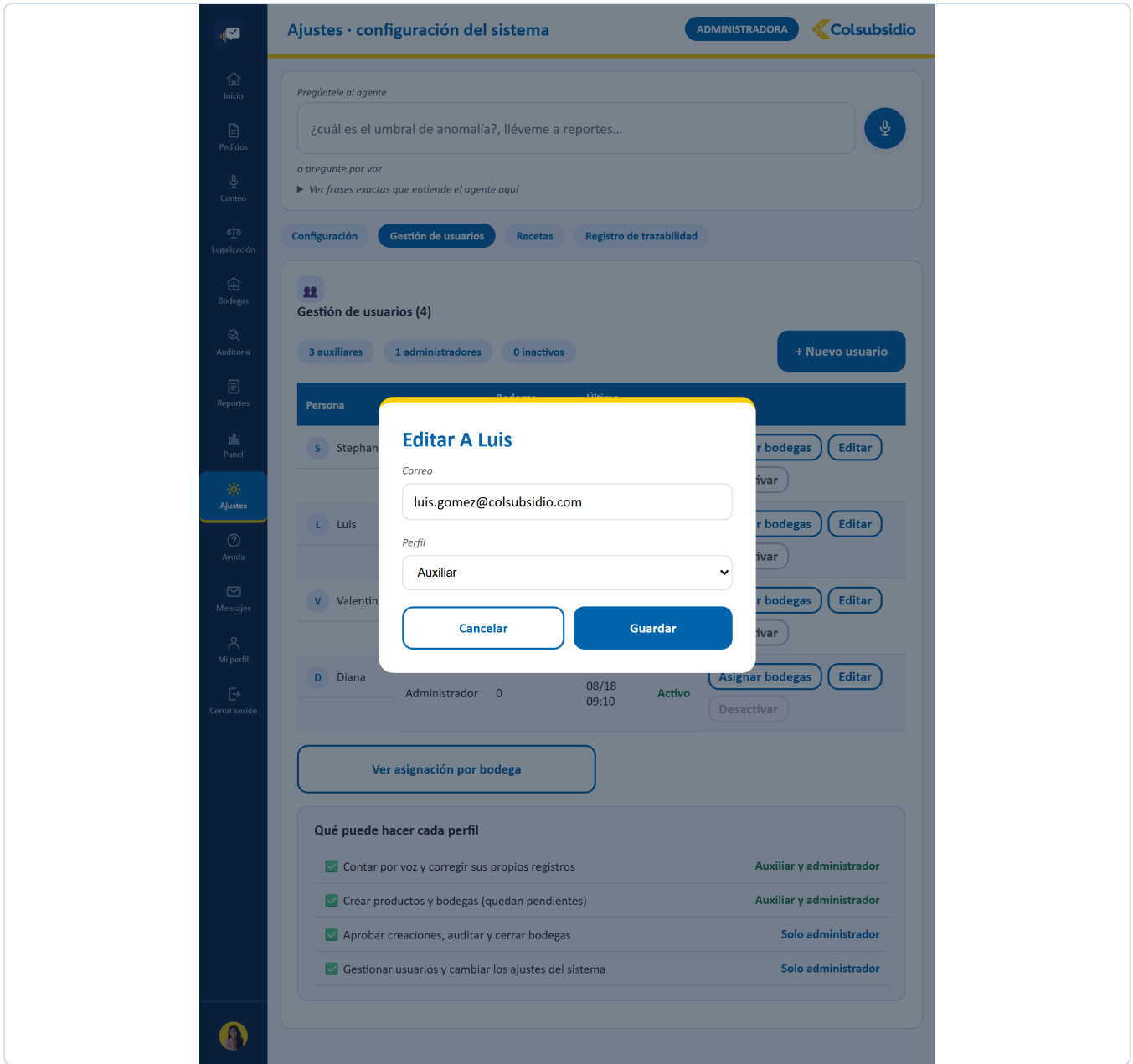


FIGURA 56 Corregir el correo, el perfil o desactivar la cuenta.

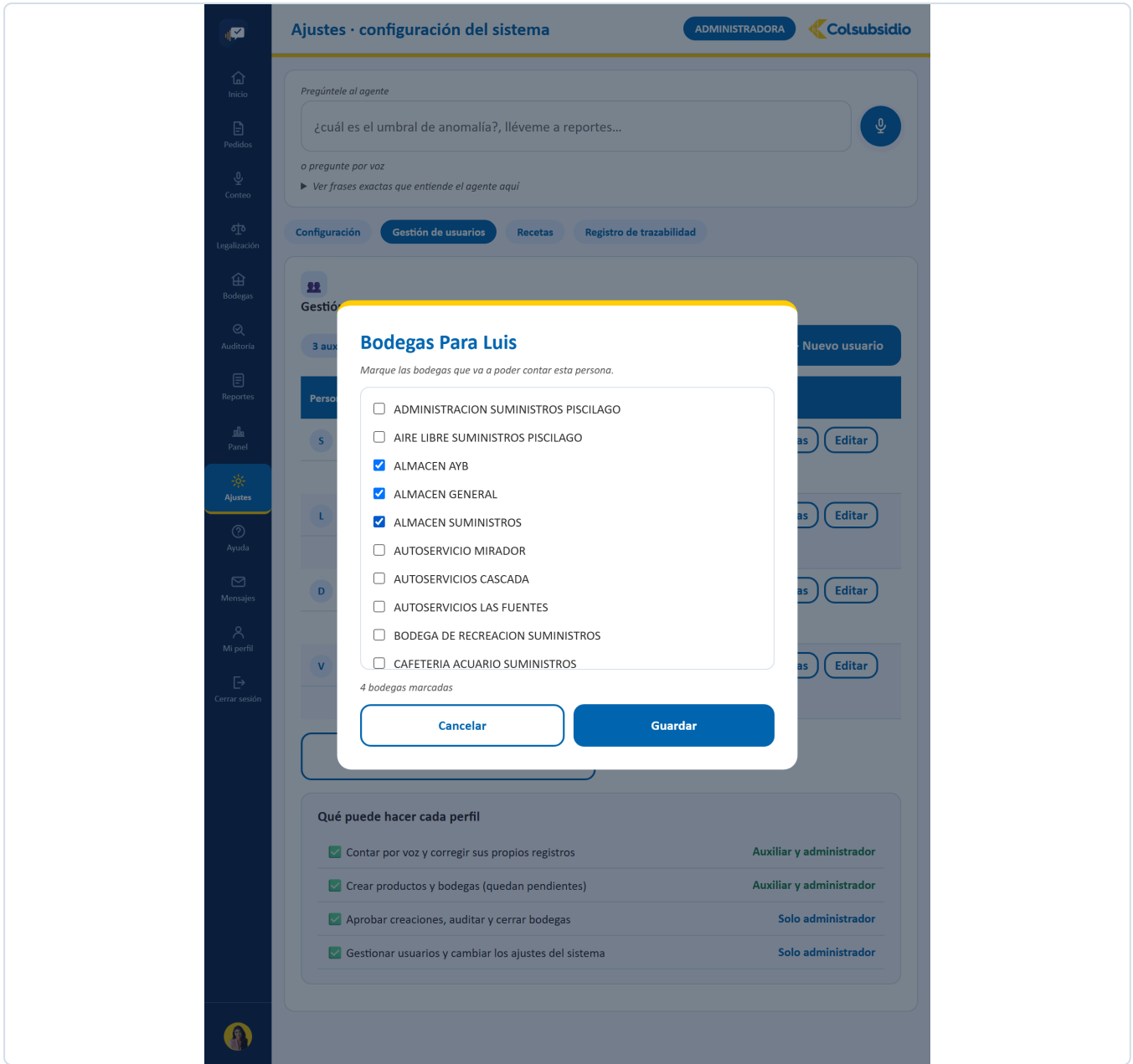


FIGURA 57 Es lo que decide qué puede contar cada auxiliar — también por voz.

Inicio

Pedidos

Conteo

Legalización

Bodegas

Auditoría

Reportes

Panel

Ajustes

Ayuda

Ajustes · configuración del sistema

ADMINISTRADORA

Pregúntele al agente

¿cuál es el umbral de anomalía?, lléveme a reportes...

o pregunte por voz

► Ver frases exactas que entiende el agente aquí

Configuración

Gestión de usuarios

Recetas

Registro de trazabilidad

Recetas (2)

Las porciones que dicte el chef se calculan sobre estas recetas: cantidad por porción x porciones, menos lo que ya haya en la bodega. Aquí se crean, editan y borran — CuentaVoz sí gestiona el catálogo de recetas y menús.

Receta	Rendimiento	Ingredientes		
AJIACO SANTAFEREÑO	1 porción	5	Editar	Eliminar
SANCOCHO DE GALLINA	1 porción	5	Editar	Eliminar

+ Nueva receta

FIGURA 58 Los platos con sus ingredientes, base del cálculo de pedidos.

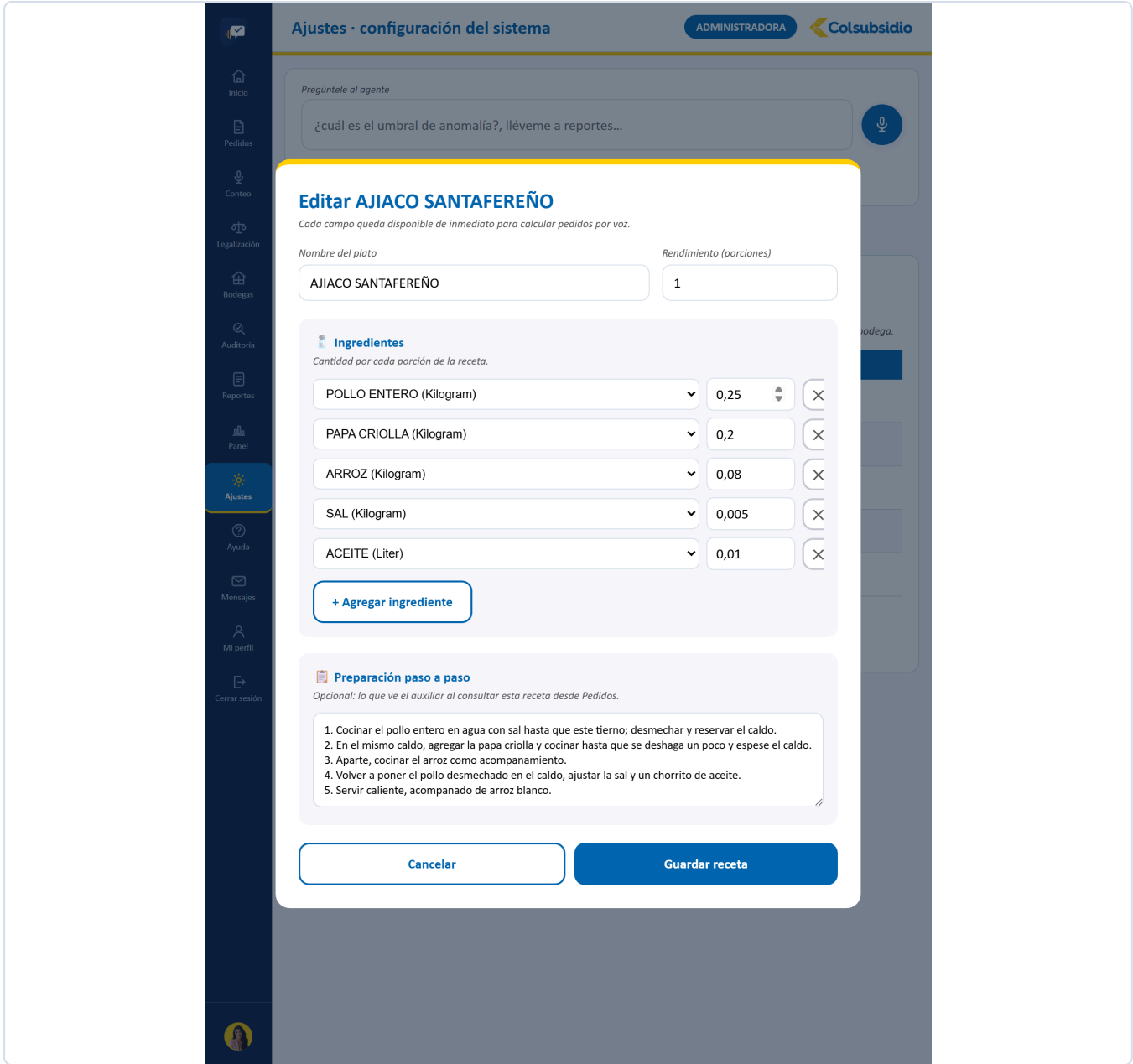


FIGURA 59 Ingredientes, rendimiento y preparación.

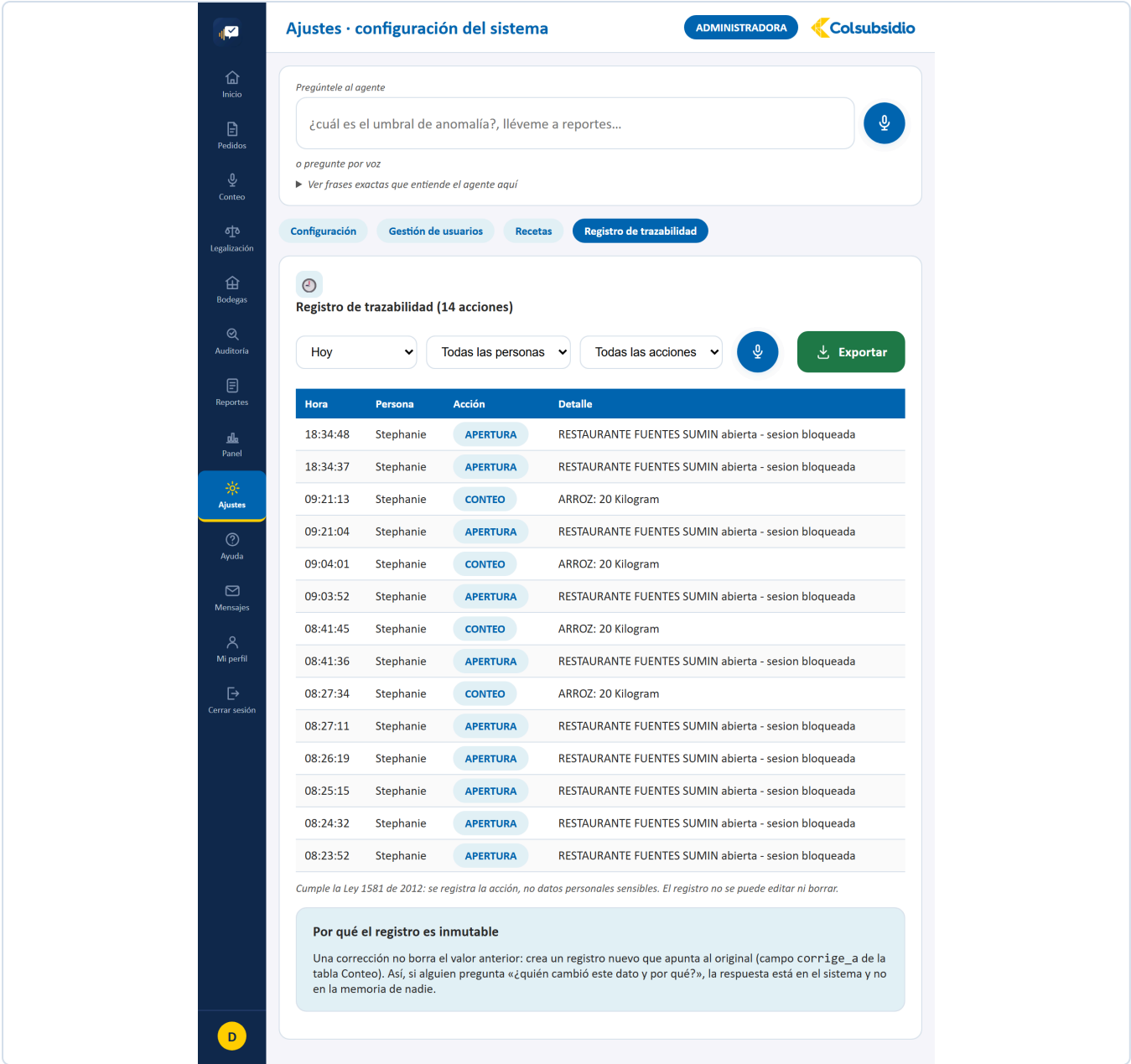


FIGURA 60 Quién hizo qué y cuándo, filtrable y exportable.

12.11 Ayuda MENÚ 10

ARCHIVO	Ayuda.jsx · 364 líneas
QUÉ TIENE	Preguntas frecuentes filtrables, el cuadro para preguntarle al agente por voz o por escrito, la guía de frases que entiende, el estado del sistema en vivo, y tres botones: Escribirle al administrador , Reportar un problema y Ver mensajes . Arriba a la derecha, Ver el recorrido en video .
QUÉ RESUELVE	Que una duda no obligue a salir de la aplicación ni a llamar a nadie.
CON QUÉ HABLA	<code>/api/salud</code> , <code>/api/agente/asistente</code> , <code>/api/soporte/reportar</code> , <code>/api/soporte/mensaje-administrador</code> y <code>/api/soporte/administrador</code> .

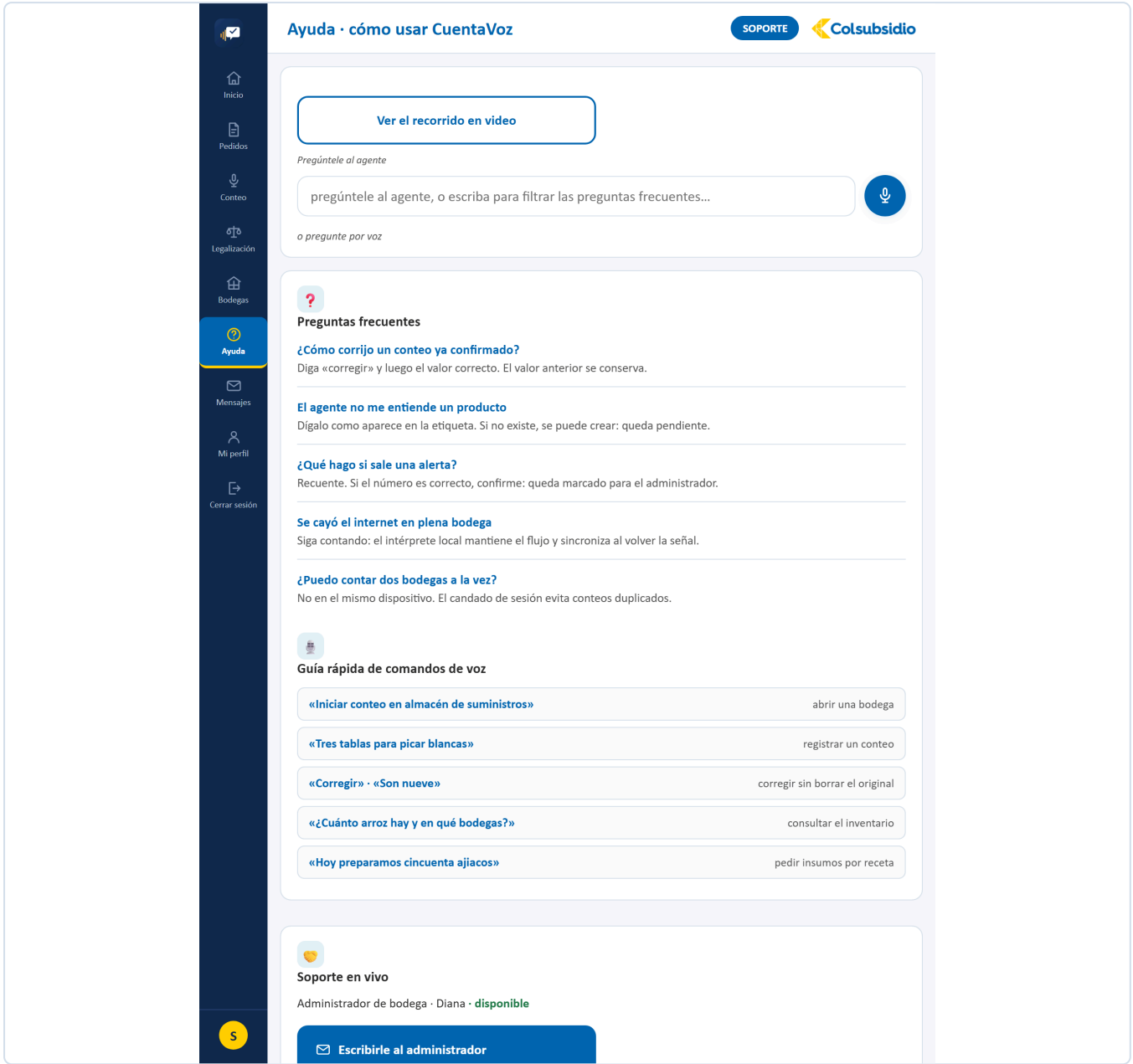


FIGURA 61 Ayuda. Preguntas frecuentes, el agente y los botones de soporte.

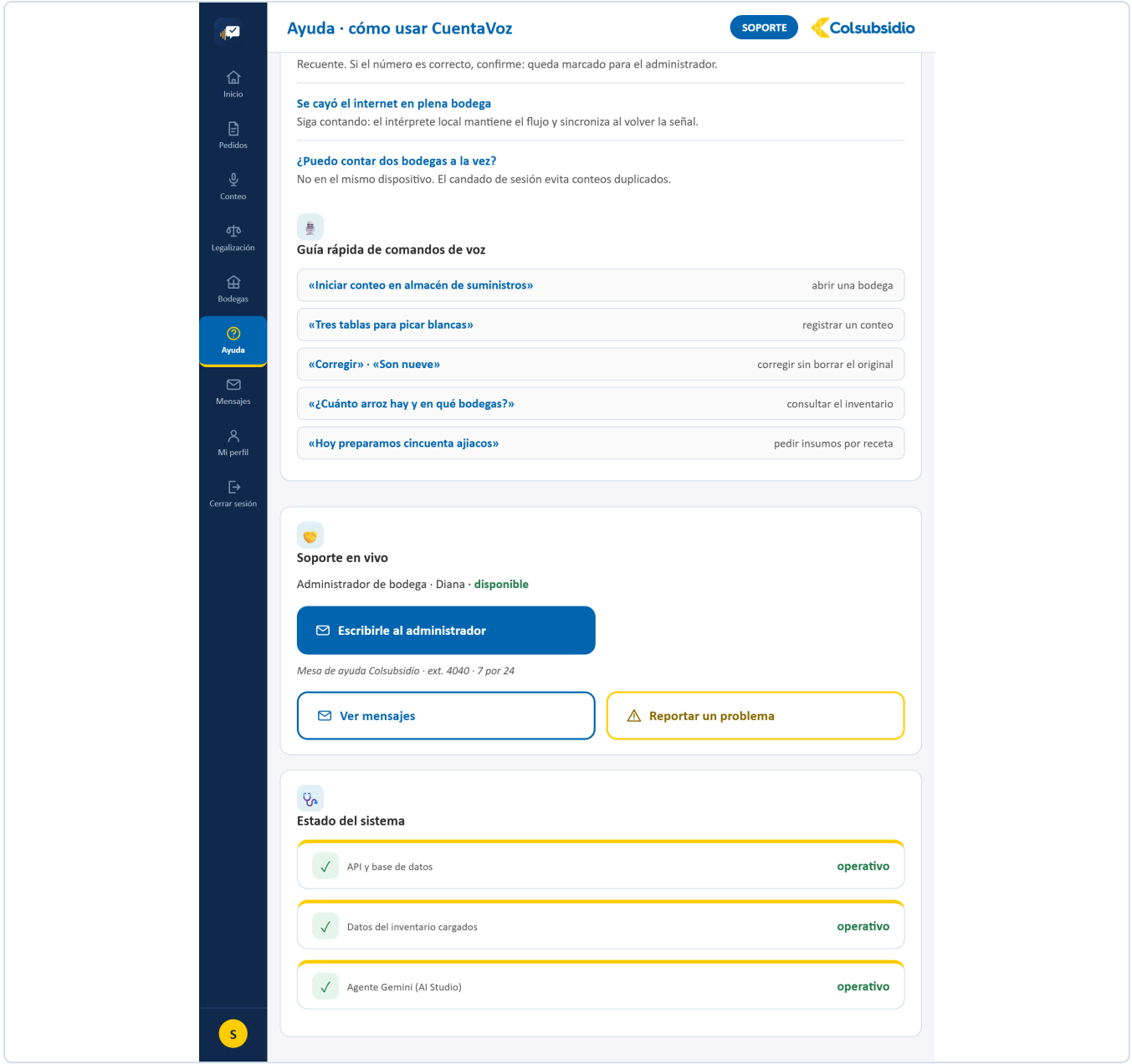


FIGURA 62 API, datos de inventario y agente, en vivo.

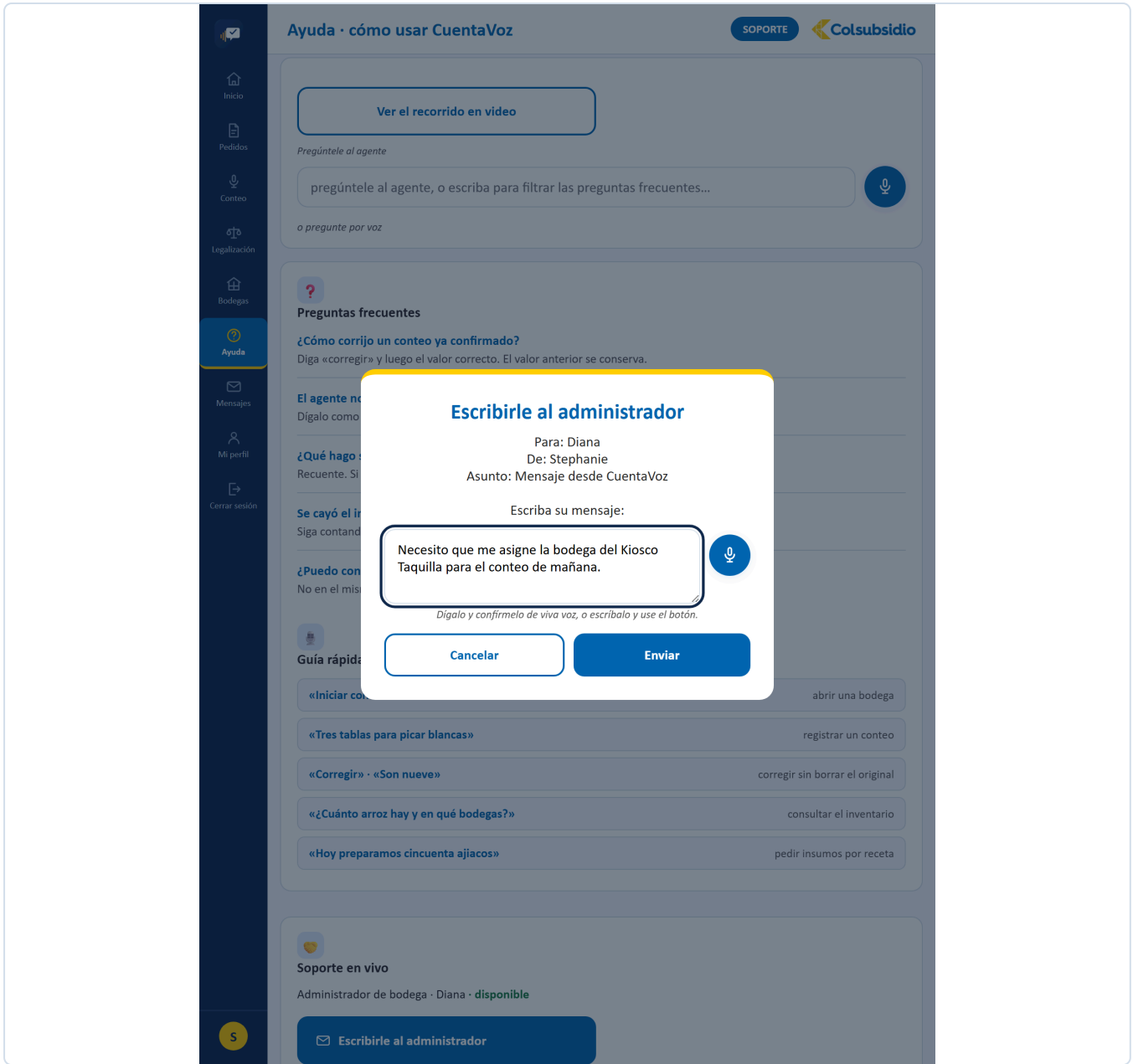


FIGURA 63 Para lo que es de la operación.

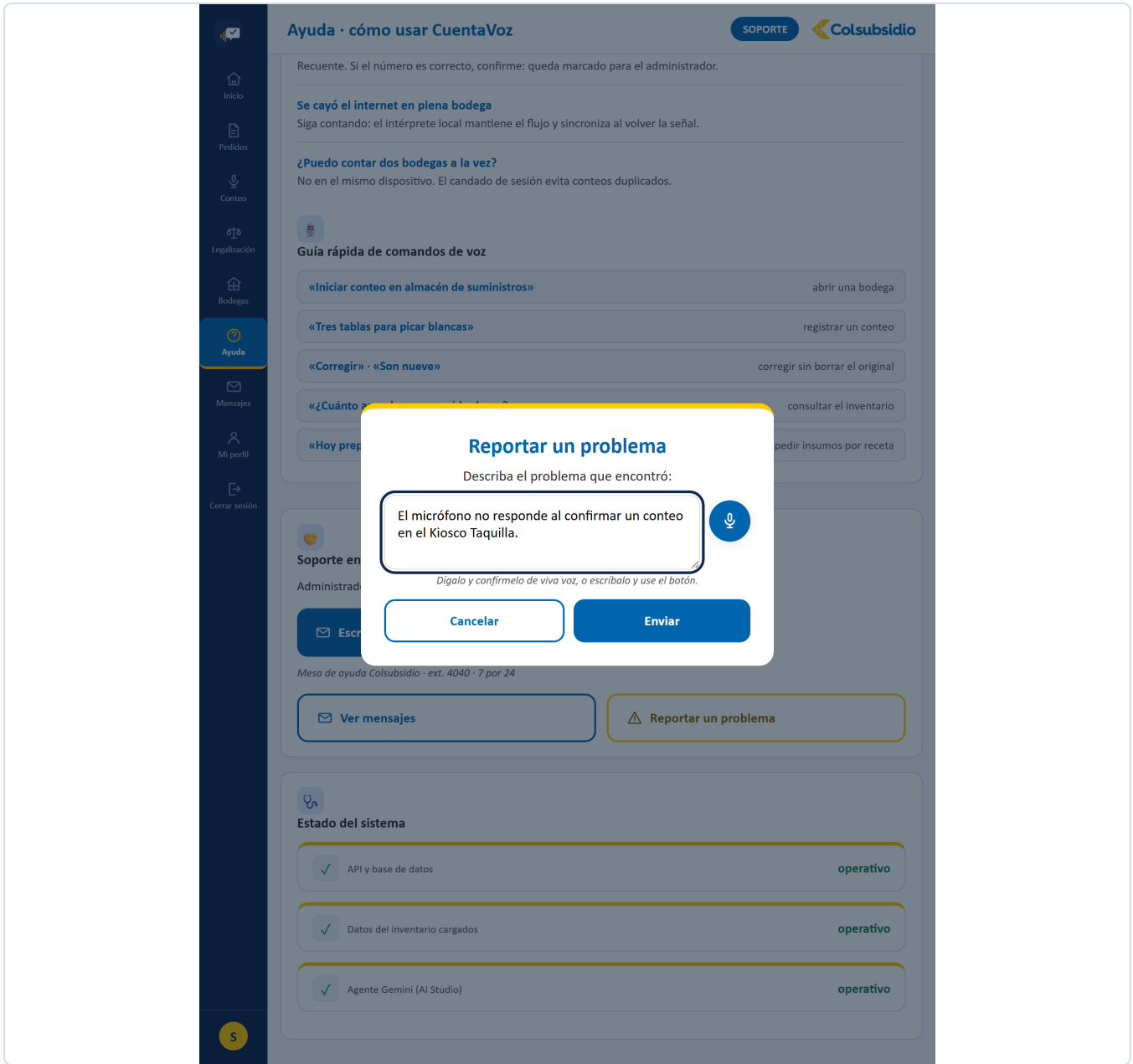


FIGURA 64 Para cuando lo que falla es la aplicación.

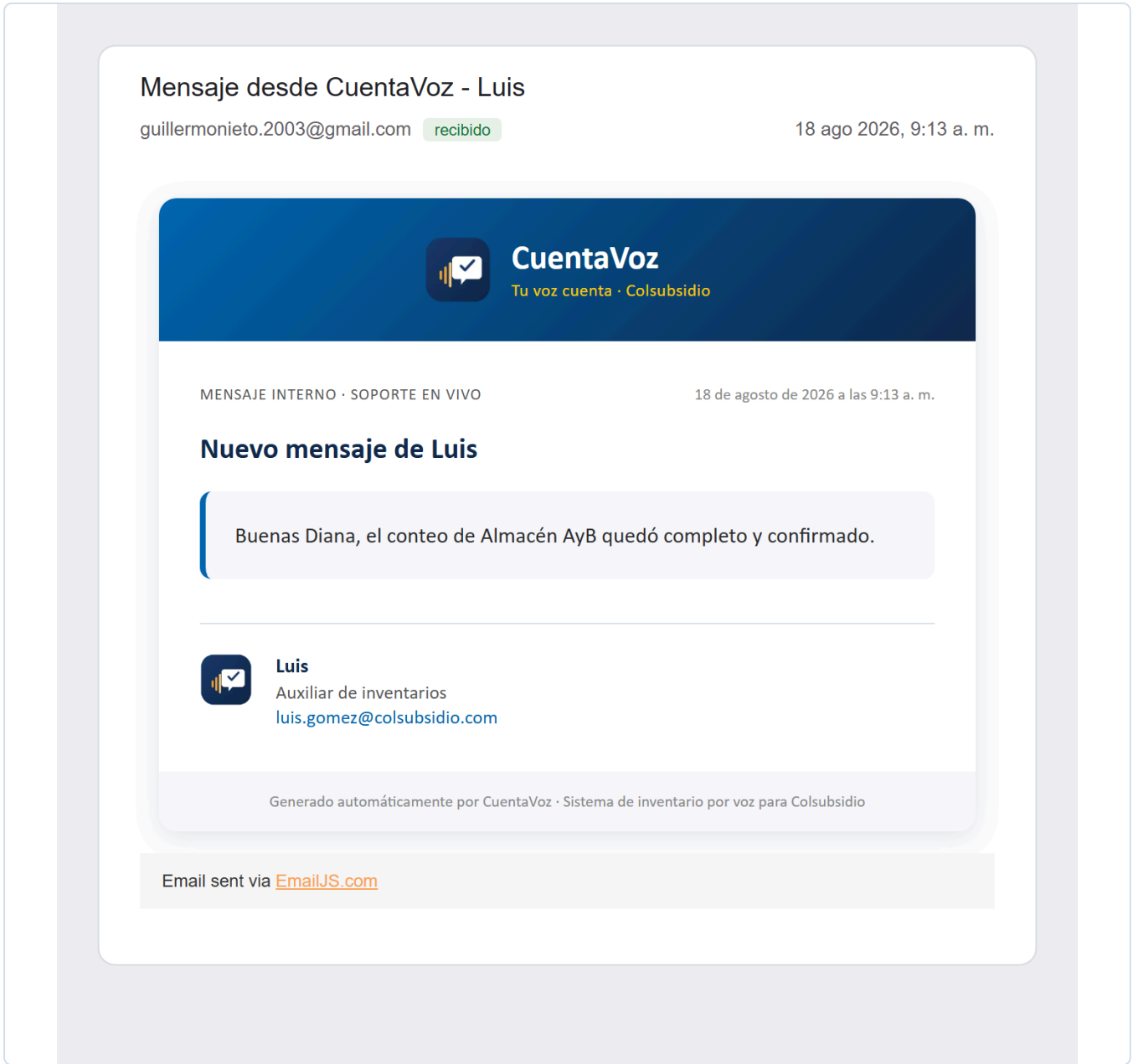


FIGURA 65 Cuando el envío por correo está configurado, esto es lo que recibe el administrador.

12.12 Mensajes

MENÚ 11

ARCHIVO	Mensajes.jsx · 248 líneas
QUÉ TIENE	Tres contadores que cambian de significado según el perfil (enviados/recibidos, esperando/por responder, respondidos/resueltos) y la lista de mensajes. Para el administrador, el botón Responder y, si hay uno solo pendiente, un cuadro de responder por voz.
QUÉ RESUELVE	Comunicación de la operación sin salir a un correo que nadie revisa en bodega.
CON QUÉ HABLA	/api/soporte/mensajes y /api/soporte/mensajes/{id}/responder.

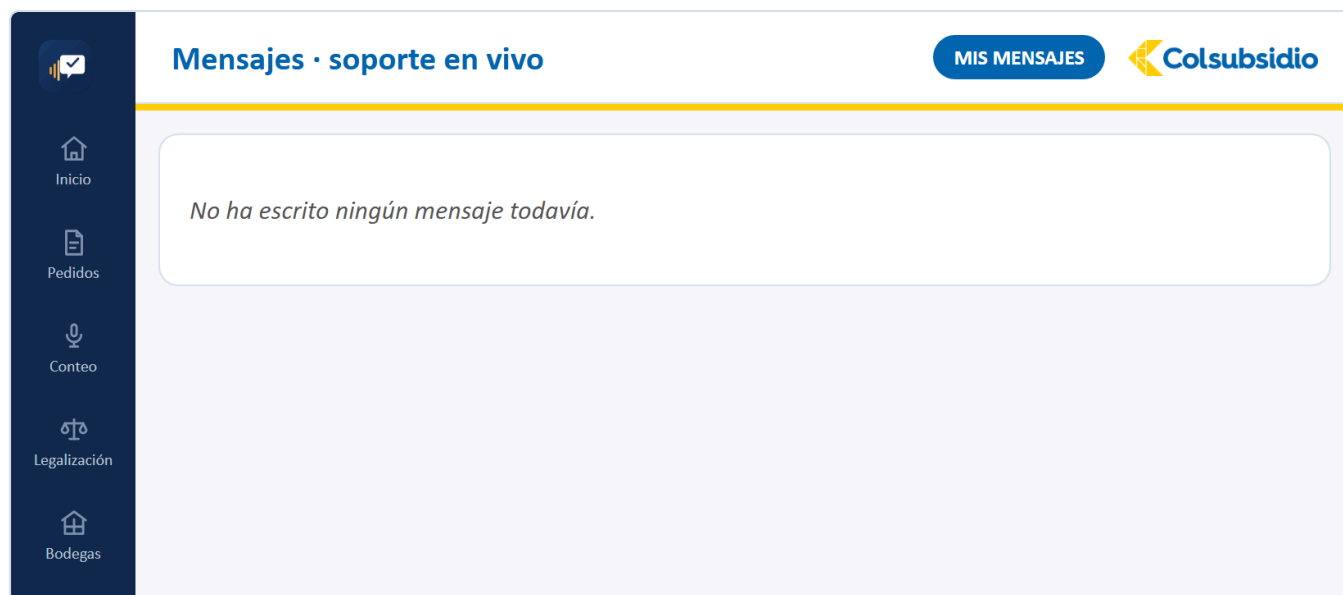


FIGURA 66 Mensajes. Lo que escribió y si ya le respondieron.

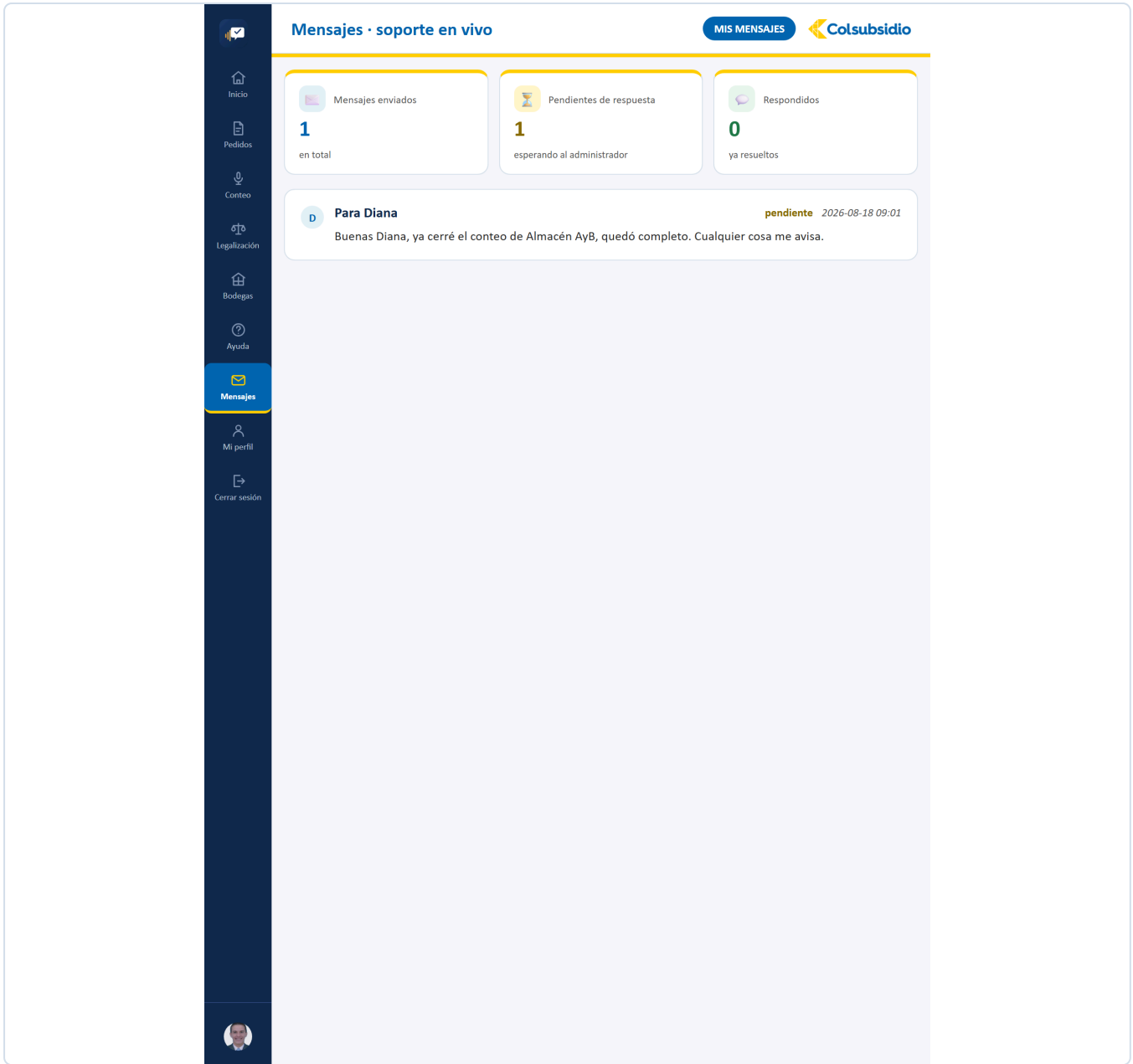
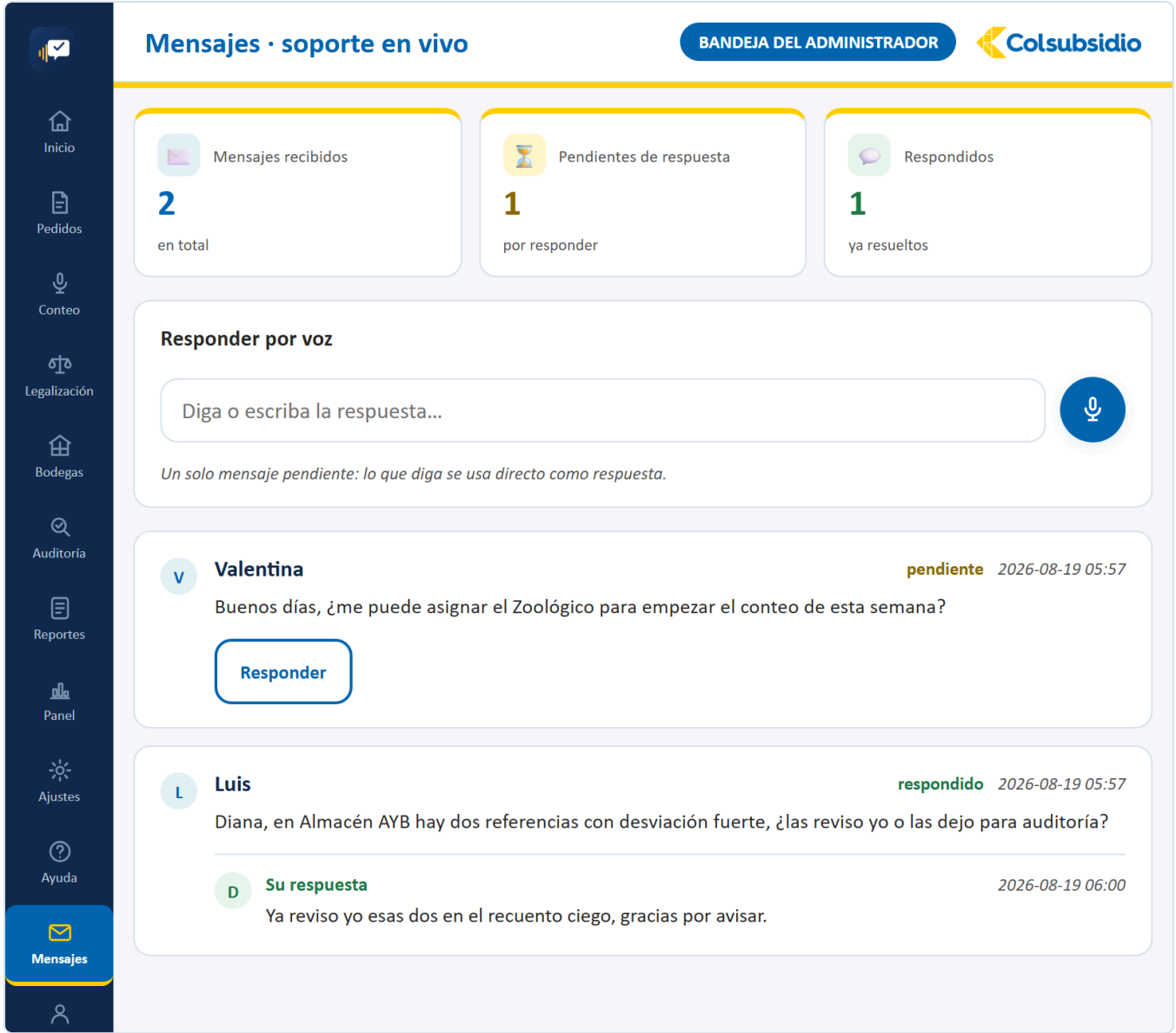


FIGURA 67 La bandeja después de escribirle al administrador.



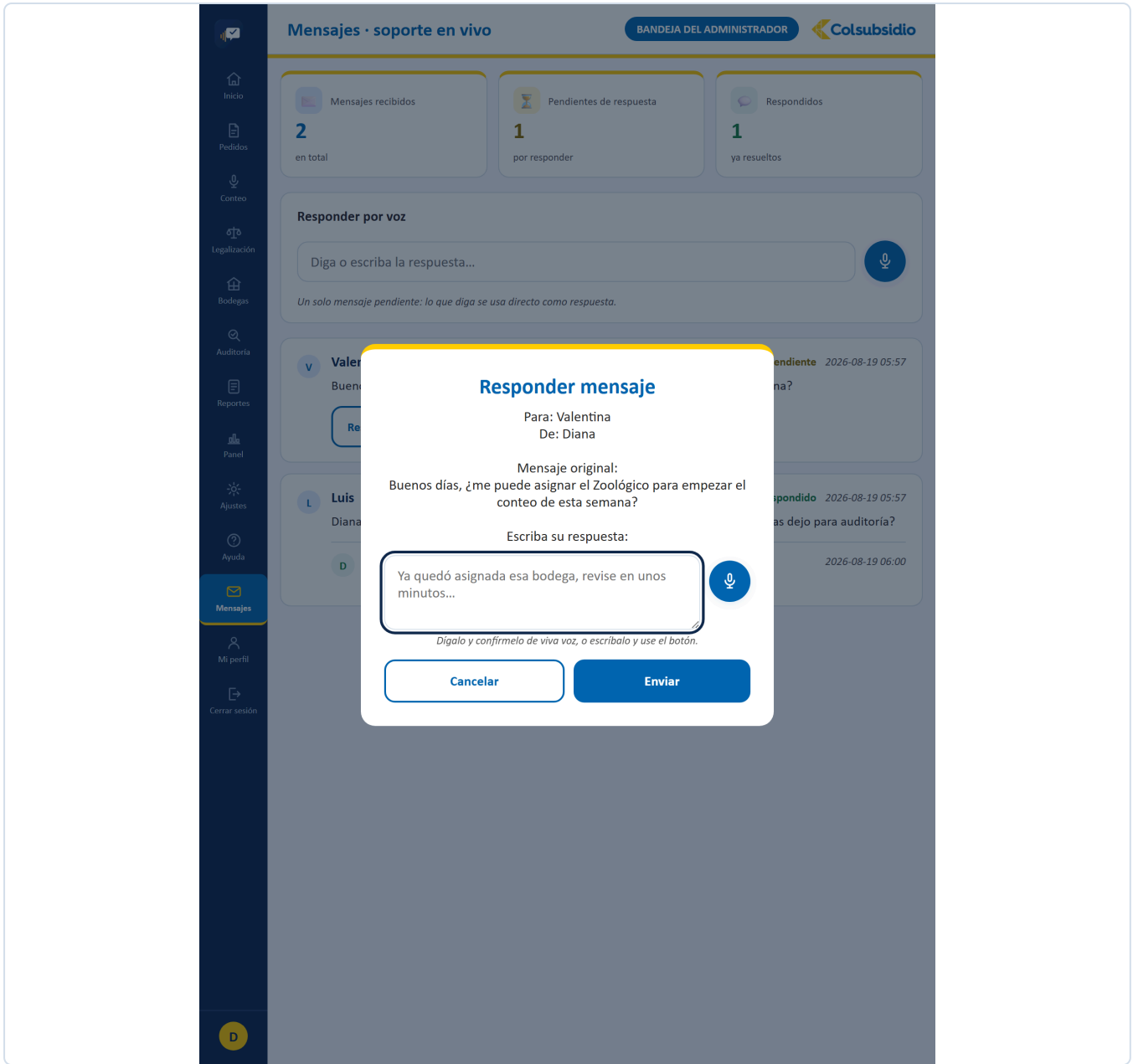


FIGURA 69 Con el mensaje original a la vista, para no responder de memoria.

12.13 Mi perfil MENÚ 12

ARCHIVO	MiPerfil.jsx · 429 líneas
QUÉ TIENE	Datos personales y foto, cambio de clave, cerrar sesión en todos los dispositivos, verificación en dos pasos, preferencias de voz y el bloque de accesibilidad (alto contraste y tamaño de letra).
QUÉ RESUELVE	Que cada quien administre su propia cuenta sin pedirle nada a un administrador.
CON QUÉ HABLA	/api/usuarios/yo y sus derivados; el cambio de clave y el segundo factor van directo a Cognito.

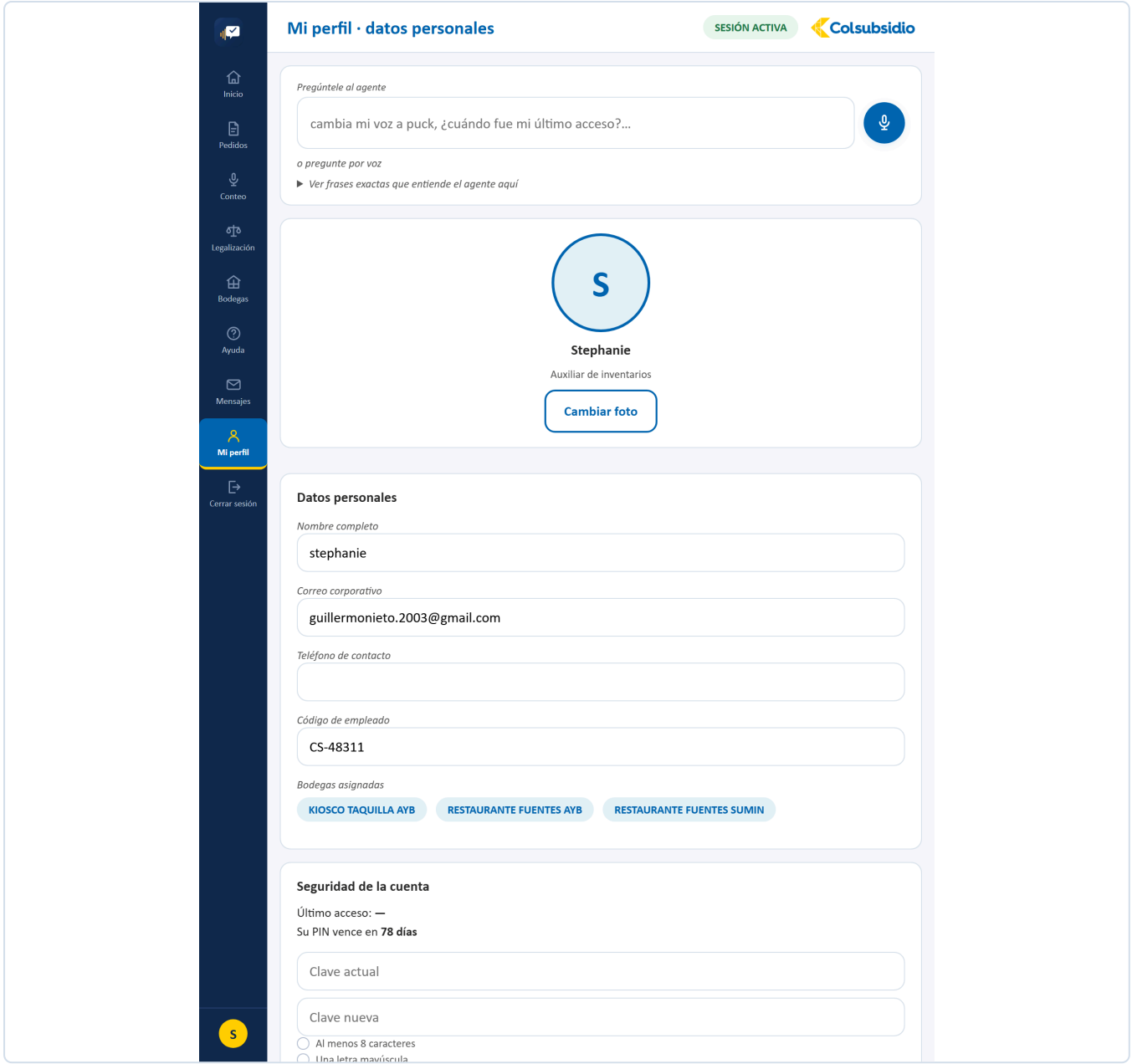


FIGURA 70 Mi perfil. Datos personales, seguridad y preferencias de voz.

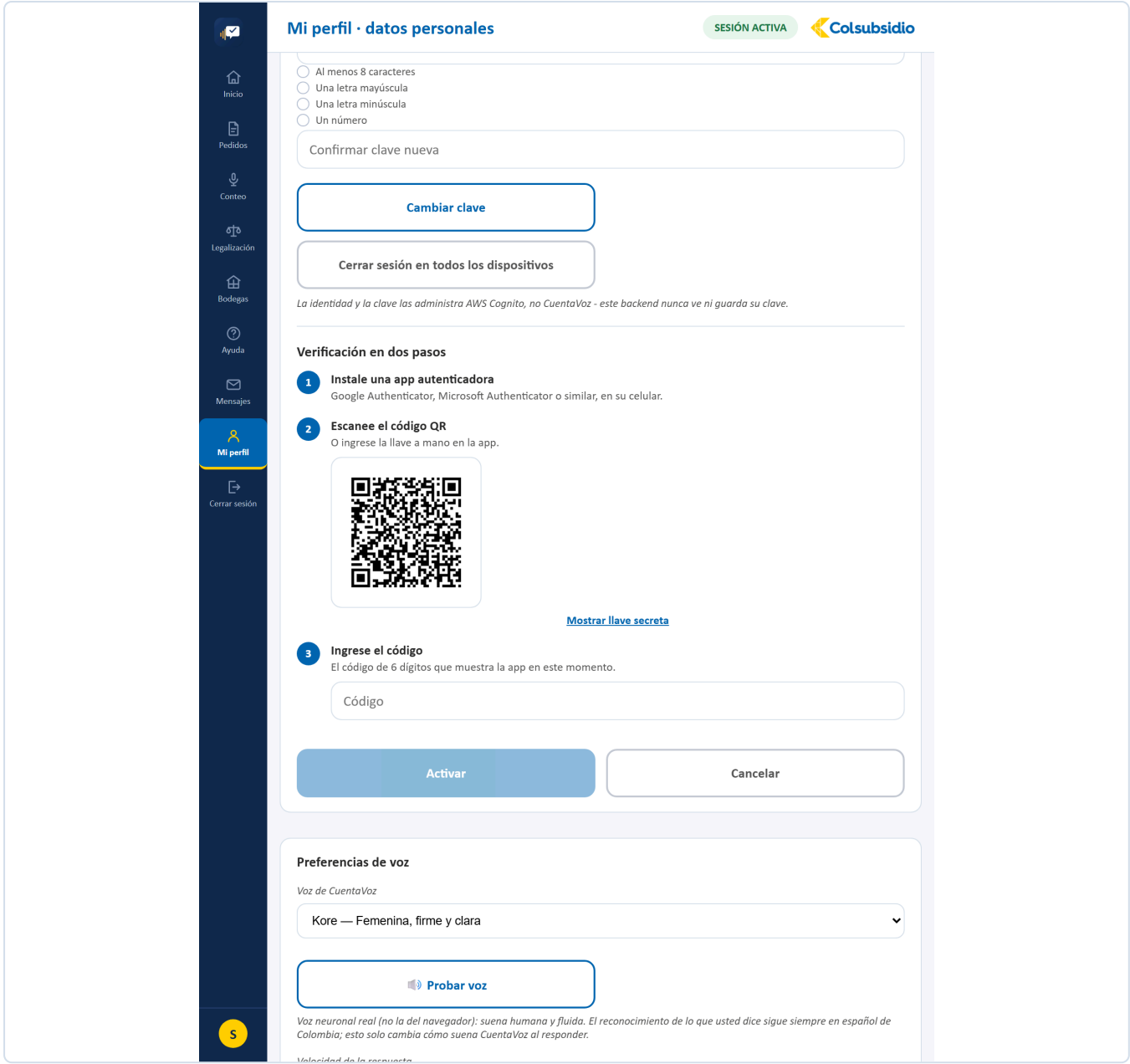


FIGURA 71 El QR del segundo factor, o la llave secreta si el celular no puede escanear.

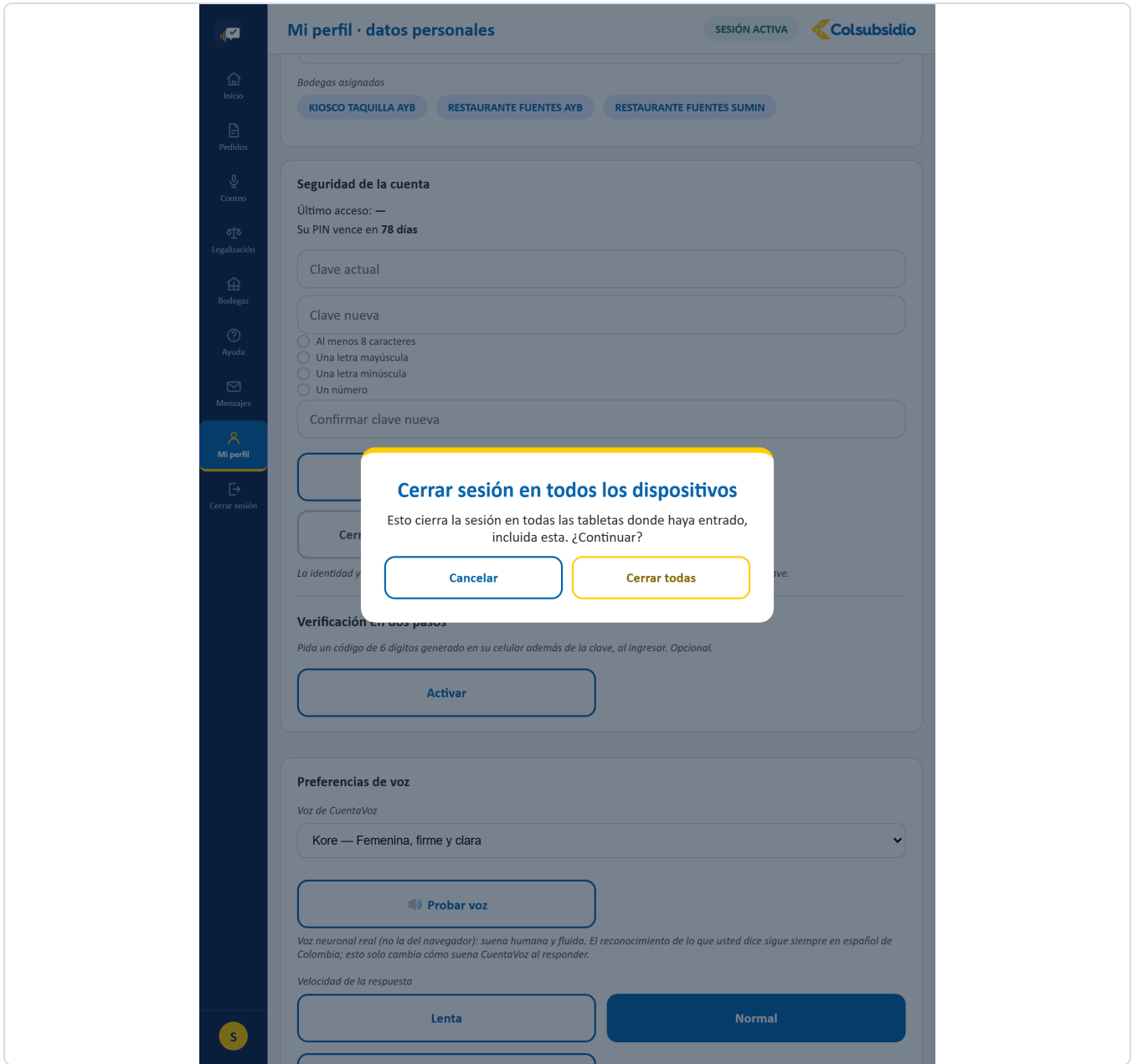


FIGURA 72 Revoca en Cognito, no solo en este navegador.

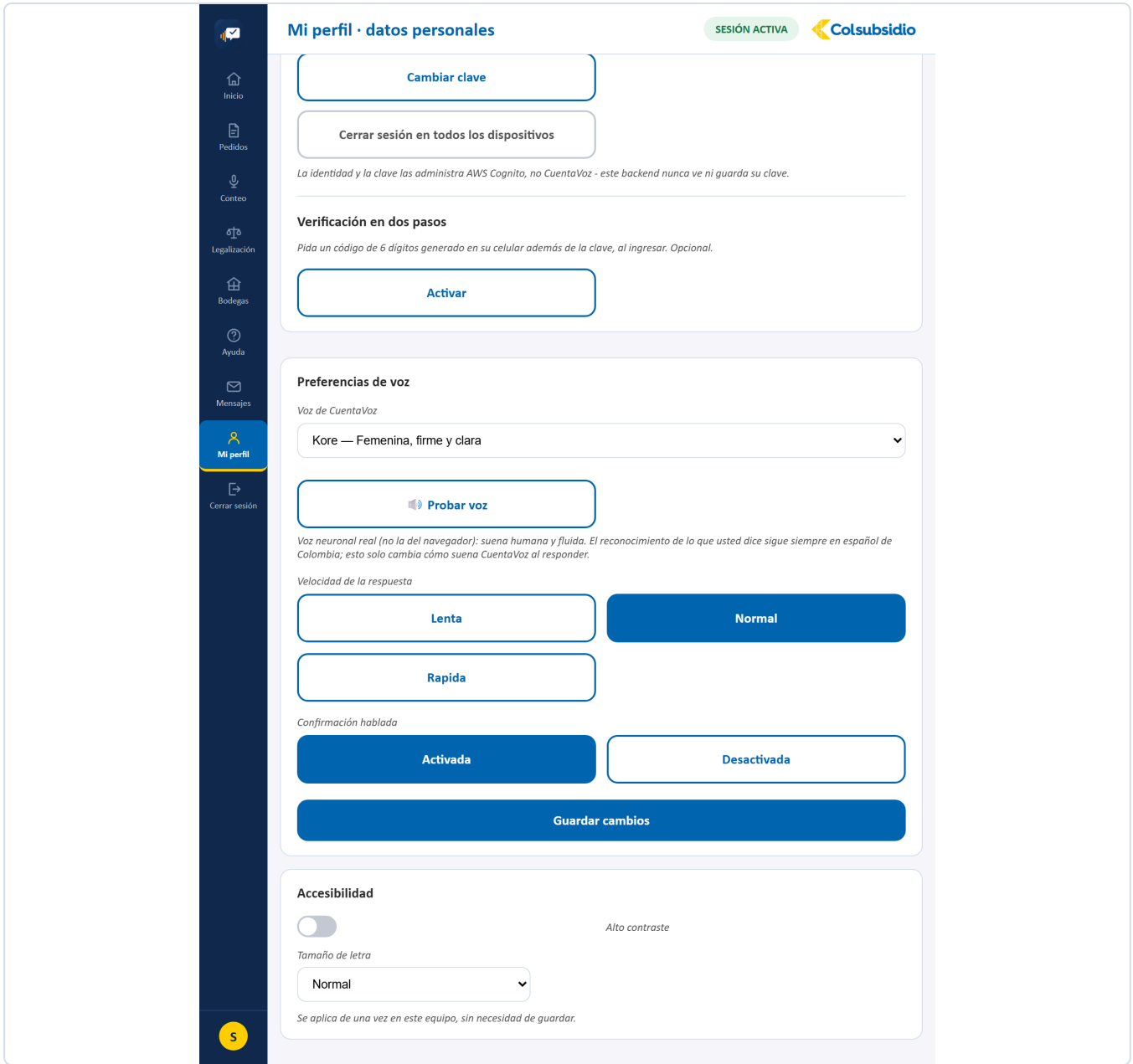


FIGURA 73 Alto contraste y tamaño de letra, para bodegas con poca luz.

12.14 Cerrar sesión MENÚ 13

ARCHIVO	CerrarSesion.jsx
QUÉ TIENE	Un diálogo que primero consulta si hay trabajo abierto y lo dice con la bodega y cuántas referencias lleva, antes de ofrecer salir.
QUÉ RESUELVE	Que nadie se vaya con la duda de si perdió lo contado. Y que la sesión se cierre también en el servidor, no solo en ese navegador.
CON QUÉ HABLA	<code>/api/sesiones/{id}/avance</code> para el aviso y <code>/api/usuarios/yo/cerrar-todas</code> para revocar en Cognito.

SI NO SE PUEDE COMPROBAR, NO SE DICE QUE TODO ESTÁ BIEN

Cuando la consulta de trabajo pendiente falla (sin conexión, sesión vencida), el diálogo **no** asume que no hay nada abierto: avisa que no se pudo comprobar. «Puede salir sin problema» es la respuesta más tranquilizadora posible justo cuando menos se sabe, y por eso es la que no se da.

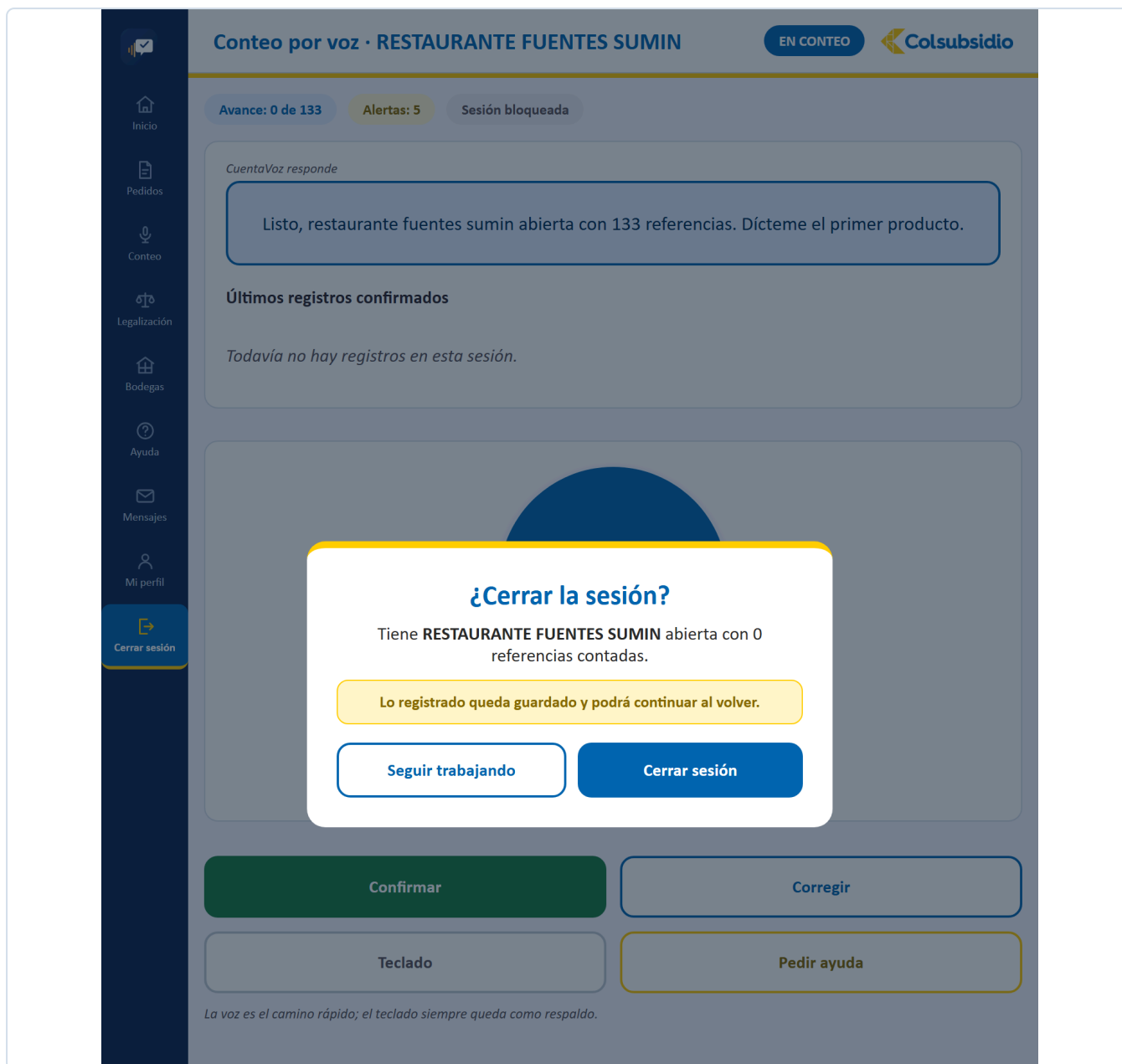


FIGURA 74 Avisa qué quedó abierto y con cuántas referencias, antes de dejar salir.

13 Pruebas

Qué hay, cómo se corre y qué cubre.

SUITE	CÓMO SE CORRE	QUÉ CUBRE
Backend 128 pruebas	<code>cd backend</code> <code>python -m pytest tests/ -q</code>	El agente y sus conversaciones, el intérprete, la conciliación, las recetas, la seguridad y las regresiones de legalización.
Frontend 5 archivos	<code>cd frontend</code> <code>npm test</code>	Lógica pura: intérprete local, cola sin conexión, accesibilidad, confirmación por voz y tutorial.

Las pruebas de backend usan **conftest.py** con una base en memoria, así que no tocan **cuentavoz.db**. Las de frontend usan **node:test**, sin infraestructura de renderizado: se prueba la lógica que no depende del DOM.

LAS PRUEBAS CON NOMBRE REGRESIONES NO SON OPCIONALES

`test_regresiones_seguridad.py` y `test_regresiones_legalizacion.py` existen porque esos fallos ya ocurrieron una vez. Si una de ellas se pone en rojo, no es una prueba frágil: es el mismo error volviendo.

14 Despliegue

Cómo llega esto a producción.

El despliegue está descrito en **render.yaml** y detallado en **DESPLIEGUE.md**.

Son tres servicios en Render:

SERVICIO	TIPO	QUÉ ES
cuentavoz-db	PostgreSQL	La base de producción.
cuentavoz-api	Web (Python)	El backend con Uvicorn.
cuentavoz	Estático	El build del frontend, con reescritura para que las rutas de la aplicación funcionen.

La misma base de código sirve en local y en producción: lo único que cambia es **DB_URL** y las llaves. Las credenciales se cargan como variables de entorno del servicio, nunca en el repositorio.

EL SERVIDOR SE DUERME

En el plan gratuito de Render el backend entra en reposo tras un rato sin tráfico, y la primera petición puede tardar hasta un minuto. Por eso las pantallas que dependen de la red avisan «el servidor estaba en reposo y está despertando» en vez de dar un error seco.

15 Decisiones de diseño

Por qué las cosas son como son. Útil antes de cambiarlas.

DECISIÓN	POR QUÉ
Confirmar siempre antes de guardar	El reconocimiento de voz se equivoca. Un inventario con datos que nadie aprobó es peor que no tener inventario.
Nunca sobrescribir	Sin el valor anterior no hay auditoría posible.
Intérprete local además de Gemini	Una bodega con mala señal, o una cuota agotada, no pueden dejar a nadie sin poder contar.
La clave la guarda Cognito	Lo que no se almacena no se puede filtrar.
Permisos también en el endpoint	Ocultar una opción del menú no es seguridad.
El auxiliar no ve pantallas que no puede usar	Mostrarle Ajustes en solo lectura le enseña controles que no puede tocar y hace ver la herramienta más complicada de lo que es para él.
Los reportes se previsualizan	Descargar el archivo equivocado y cargarlo a My Inventory cuesta más que un clic de más.
Un mensaje se responde una sola vez	Dos respuestas al mismo mensaje pisaban la anterior en silencio, y quien ya la había leído no se enteraba del cambio.

16 Cuando algo falla

Los tropiezos más frecuentes, y qué revisar primero.

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
«Sesión inválida o vencida» al entrar	Quedó un token viejo en <code>localStorage</code> .	Limpiar el almacenamiento del sitio y volver a entrar.
El navegador dice «error de red» pero el servidor responde	El origen no está en la lista de CORS.	Agregarlo a <code>ORIGEN_PERMITIDO</code> y reiniciar el backend.
El agente entiende menos de lo esperado	No hay <code>GOOGLE_API_KEY</code> : está corriendo el intérprete local.	Ponerla en el <code>.env</code> . Lo confirma Ayuda › Estado del sistema .
Un auxiliar no ve su bodega	No se la asignaron.	Ajustes › Gestión de usuarios › asignar bodegas.
La primera petición tarda un minuto	El servidor estaba en reposo.	Esperar. La aplicación ya lo avisa en pantalla.
El correo al administrador no sale	No hay <code>BREVO_API_KEY</code> .	Es esperado: el mensaje igual queda en la bandeja y en la trazabilidad.
Una prueba de regresiones se pone en rojo	Volvió un fallo que ya se había corregido.	No ajustar la prueba. Arreglar el código.

CuentaVoz · Tu voz cuenta

Guía técnica, versión 5.0 — agosto de 2026.
Elaborada por el equipo StockXperts para la
operación de bodegas de Colsubsidio.

El código manda

Esta guía explica el porqué y el cómo, no reemplaza al repositorio. Cuando una y otro no coincidan, el código tiene la razón — y esta guía tiene un error que vale la pena corregir.

17 El código completo

El proyecto entero, archivo por archivo. Este apéndice **se genera leyendo el repositorio** cada vez que se compila la guía: no está transcrito a mano, así que no puede quedar desfasado del código real.

17.1 Backend · el nucleo

backend/main.py

5032 LÍNEAS

La aplicacion FastAPI entera: los 90 endpoints, el orquestador del agente, los middlewares de CORS y cabeceras, y el arranque.

```

1  """La API de CuentaVoz. Aqui se conectan la tableta, el agente y la base."""
2  import json
3  import os
4  import re
5  import secrets
6  import socket
7  import threading
8  import unicodedata
9  import urllib.error
10 import urllib.request
11 from datetime import timedelta
12 from horario import ahora
13
14 from dotenv import load_dotenv
15 load_dotenv()
16
17 # Apagado por defecto (sin SENTRY_DSN no llama a init ni manda nada a
18 # ningun lado) - se deja cableado para que activarlo en produccion sea
19 # solo poner la variable de entorno, sin tocar codigo. send_default_pii
20 # en False a proposito: Usuario.correo es un correo real de empleado, no
21 # hay que dejarlo viajar a un tercero por defecto.
22 import sentry_sdk
23 _SENTRY_DSN = os.environ.get("SENTRY_DSN", "").strip()
24 if _SENTRY_DSN:
25     sentry_sdk.init(dsn=_SENTRY_DSN, traces_sample_rate=0.0, send_default_pii=False)
26
27 from fastapi import (FastAPI, WebSocket, WebSocketDisconnect, Depends,
28                     HTTPException, UploadFile, File, Request)
29 from fastapi.concurrency import run_in_threadpool
30 from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
31 from fastapi.responses import JSONResponse, Response
32 from pydantic import BaseModel, Field
33 from slowapi import Limiter
34 from slowapi.util import get_remote_address
35 from slowapi.errors import RateLimitExceeded
36
37 from bd import Sesion, iniciar_bd
38 from modelos import (Usuario, Bodega, Articulo, StockSistema, SesionConteo,
39                     Conteo, Alerta, Traza, LineaServicio, AsignacionBodega,
40                     Aprobacion, HistorialCierre, ConfigClave,
41                     Receta, RecetaIngrediente, MensajeSoporte)
42 from seguridad import (usuario_actual, requiere_perfil, registrar, esquema,
43                     COGNITO_REGION, COGNITO_USER_POOL_ID)
44 from agente.orquestador import procesar_turno, ESTADOS, avance
45 from servicios.recetas import (calcular_pedido, comparar_legalizacion,
46                             analisis_consumo, detalle_receta, _filas_a_legalizar)
47 from servicios.validacion import umbral_actual, validar_conteo
48 from servicios import analitica
49 from servicios.interprete import _numero as _numero_de_texto
50 import reportes
51
52
53 def _cliente_cognito():

```

```

54     """El backend administra Cognito (sembrar las cuentas demo, cerrar
55     todas las sesiones de una persona) con SU PROPIA credencial de AWS -
56     distinta de la que se uso para crear el User Pool: esta solo puede
57     AdminCreateUser/AdminSetUserPassword/AdminGetUser/
58     AdminUserGlobalSignOut sobre este User Pool en particular, nada mas
59     (ver el usuario de IAM "cuentavoz-backend"). Sin AWS_ACCESS_KEY_ID
60     configurada (desarrollo local sin AWS a mano), boto3 revienta al
61     hacer la primera llamada real, no aqui - se deja igual que el patron
62     ya usado para Gemini/Brevo: se degrada en el momento de usarla, no al
63     arrancar."""
64     import boto3
65     return boto3.client("cognito-idp", region_name=COGNITO_REGION)
66
67 app = FastAPI(title="CuentaVoz", version="1.0.0",
68               description="Asistente por voz para inventarios · Colsubsidio")
69
70 limiter = Limiter(key_func=get_remote_address)
71 app.state.limiter = limiter
72
73
74 @app.exception_handler(RateLimitExceeded)
75 def _manejador_limite_excedido(request: Request, exc: RateLimitExceeded):
76     # El manejador por defecto de slowapi responde {"error": "..."} en vez
77     # de {"detail": "..."}, que es la clave que pedir() (api.js) y toda la
78     # app ya saben leer para mostrar el mensaje real - sin esto, cualquier
79     # pantalla que tropieze con un limite (ingreso, huella, busqueda de
80     # perfil...) mostraba "Error 429" en vez de avisar que hay que esperar.
81     respuesta = JSONResponse(
82         {"detail": "Demasiados intentos. Espere un momento y vuelva a intentarlo."},
83         status_code=429)
84     _poner_cabeceras_cors(respuesta, request) # mismo motivo que en el de 500
85     return respuesta
86
87
88 @app.exception_handler(Exception)
89 def _manejador_error_no_capturado(request: Request, exc: Exception):
90     # FastAPI ya responde 500 solo ante una excepcion no manejada, pero sin
91     # la forma {"detail": "..."} que pedir() (api.js) espera - sin esto, un
92     # error real (no uno ya convertido a HTTPException) se veia en pantalla
93     # como un mensaje crudo en vez del aviso en español de siempre.
94     if _SENTRY_DSN:
95         sentry_sdk.capture_exception(exc)
96     print(f"[error no capturado] {request.method} {request.url.path}: "
97           f"{type(exc).__name__}: {exc}")
98     respuesta = JSONResponse({"detail": "Ocurrió un error inesperado. Intente de nuevo."},
99                             status_code=500)
100     _poner_cabeceras_cors(respuesta, request)
101     return respuesta
102
103
104 def _poner_cabeceras_cors(respuesta, request: Request) -> None:
105     """Le pega las cabeceras CORS a mano a una respuesta de error.
106
107     Los manejadores de excepcion de Starlette corren POR FUERA del
108     CORSMiddleware, asi que sus respuestas salen sin esas cabeceras. El
109     navegador entonces no bloquea el error: bloquea la RESPUESTA ENTERA, y
110     fetch() lanza un TypeError indistinguible de quedarse sin red. Costo
111     real de ese detalle: un 500 de verdad (una insercion que fallaba en
112     Postgres) llevo a la pantalla como "Sin conexion con el servidor.
113     Revise el Wi-Fi", mandando a buscar el problema en el router mientras
114     el servidor respondia perfecto. Con las cabeceras puestas, el error se
115     ve tal cual es."""
116     origen = request.headers.get("origin")
117     if origen and origen in _origenes:
118         respuesta.headers["Access-Control-Allow-Origin"] = origen
119         respuesta.headers["Access-Control-Allow-Credentials"] = "true"
120         respuesta.headers["Vary"] = "Origin"
121
122
123 _origenes = {o.strip() for o in os.getenv("ORIGEN_PERMITIDO", "").split(",") if o.strip()}
124 # 5173 es "npm run dev"; 4173 es "npm run preview" (el build de produccion,
125 # el unico que arma el service worker real - hace falta para probar el
126 # modo sin conexion tal como queda desplegado, no solo en modo desarrollo).
127 _origenes |= {"http://localhost:5173", "http://127.0.0.1:5173",

```



```

128         "http://localhost:4173", "http://127.0.0.1:4173"}
129
130 app.add_middleware(
131     CORSMiddleware,
132     allow_origins=list(_origenes),
133     allow_credentials=True, allow_methods=["*"], allow_headers=["*"],
134 )
135
136
137 @app.middleware("http")
138 async def cabeceras(request: Request, llamar):
139     resp = await llamar(request)
140     resp.headers["X-Content-Type-Options"] = "nosniff"
141     resp.headers["X-Frame-Options"] = "SAMEORIGIN"
142     resp.headers["Referrer-Policy"] = "no-referrer"
143     # obliga HTTPS en cada visita futura del navegador, no solo en esta -
144     # sin esto, un enlace http:// (o un portal cautivo de Wi-Fi) puede
145     # interceptar la primera peticion antes de que el servidor la redirija.
146     resp.headers["Strict-Transport-Security"] = "max-age=31536000; includeSubDomains"
147     return resp
148
149
150 # Las 4 cuentas de demostracion (luis/diana/stephanie/valentina, clave
151 # "StockXperts1" - la misma que aparece en el README) solo se siembran si
152 # esta variable esta activa. Por defecto NO lo esta: sin esto, cualquier
153 # despliegue con la base de usuarios vacia -incluido un Render de
154 # produccion real, con datos reales, antes de que alguien cree las
155 # cuentas de verdad- quedaba con una cuenta de perfil auditor (diana, con
156 # permisos de administrador) accesible con una clave publicada. Para el
157 # hackathon esto se activa a proposito en render.yaml; para un uso real
158 # despues, basta con no ponerla (o quitarla) para que esas cuentas nunca
159 # aparezcan solas.
160 SEMBRAR_DEMO = os.getenv("SEMBRAR_DEMO", "").strip() == "1"
161 # La clave de las cuentas de demostracion vive en Cognito, no en esta base -
162 # tiene que cumplir la politica del User Pool (min. 8, mayuscula+minuscuala+
163 # numero). "StockXperts" sola no trae numero; se le agrego un "1" al
164 # migrar a Cognito (ver README.md/LEEME_PRIMERO.md, ya actualizados).
165 CLAVE_DEMO = "StockXperts1"
166
167
168 def _crear_usuario_cognito(nombre: str, correo: str, clave: str) -> bool:
169     """Crea la cuenta en Cognito con la clave dada, ya confirmada
170     (MessageAction=SUPPRESS: no le manda el correo de bienvenida
171     automatico de Cognito - esta app ya avisa la clave por su cuenta,
172     por voz o en pantalla - y Permanent=True: entra de una con esa clave,
173     sin el paso extra de "cambie su clave temporal" que exige Cognito
174     para claves no permanentes). Usado tanto al sembrar las cuentas de
175     demo como al crear un usuario nuevo por voz o desde Ajustes. Si ya
176     existe, no revienta: se ignora y se avisa por consola."""
177     cliente = _cliente_cognito()
178     try:
179         cliente.admin_create_user(
180             UserPoolId=COGNITO_USER_POOL_ID, Username=nombre,
181             UserAttributes=[{"Name": "email", "Value": correo},
182                             {"Name": "email_verified", "Value": "true"},
183                             {"Name": "name", "Value": nombre}],
184             MessageAction="SUPPRESS",
185         )
186         cliente.admin_set_user_password(
187             UserPoolId=COGNITO_USER_POOL_ID, Username=nombre,
188             Password=clave, Permanent=True,
189         )
190         return True
191     except cliente.exceptions.UsernameExistsException:
192         return False
193     except Exception as e:
194         print(f"[cognito] no se pudo crear la cuenta de {nombre}: {e}")
195         return False
196
197
198 def _actualizar_correo_cognito(nombre: str, correo: str) -> bool:
199     """Cognito es quien manda el código al recuperar clave o al confirmar
200     un registro - si el correo cambia aquí (Mi perfil o Ajustes) sin
201     avisarle a Cognito, esos códigos seguirían yendo al correo viejo para

```

```

202     siempre, sin que nada en la pantalla lo delatara. email_verified=true
203     porque este cambio lo hace un administrador o la propia persona ya
204     autenticada, no alguien sin verificar tratando de robar la cuenta.""
205     try:
206         _cliente_cognito().admin_update_user_attributes(
207             UserPoolId=COGNITO_USER_POOL_ID, Username=nombre,
208             UserAttributes=[{"Name": "email", "Value": correo},
209                             {"Name": "email_verified", "Value": "true"}],
210         )
211         return True
212     except Exception as e:
213         print(f"[cognito] no se pudo actualizar el correo de {nombre}: {e}")
214         return False
215
216
217 @app.on_event("startup")
218 def arranque():
219     iniciar_bd()
220     with Sesion() as s:
221         if SEMBRAR_DEMO and s.query(Usuario).count() == 0:
222             s.add_all([
223                 Usuario(nombre="luis", perfil="auxiliar",
224                         correo="lnieto@colsubsidio.com", codigo="CS-48127"),
225                 Usuario(nombre="diana", perfil="auditor",
226                         correo="diana@colsubsidio.com", codigo="CS-48200"),
227                 Usuario(nombre="stephanie", perfil="auxiliar",
228                         correo="stephanie@colsubsidio.com", codigo="CS-48311"),
229                 Usuario(nombre="valentina", perfil="auxiliar",
230                         correo="valentina@colsubsidio.com", codigo="CS-48342"),
231             ])
232             s.commit()
233             for nombre, correo in (("luis", "lnieto@colsubsidio.com"),
234                                   ("diana", "diana@colsubsidio.com"),
235                                   ("stephanie", "stephanie@colsubsidio.com"),
236                                   ("valentina", "valentina@colsubsidio.com")):
237                 _crear_usuario_cognito(nombre, correo, CLAVE_DEMO)
238             print(f"[arranque] usuarios de prueba creados (clave {CLAVE_DEMO})")
239         elif s.query(Usuario).count() == 0:
240             print("[arranque] base de usuarios vacia y SEMBRAR_DEMO no esta activo: "
241                   "no se crearon cuentas de prueba. Regístrese desde Ingreso, "
242                   "o active SEMBRAR_DEMO=1 para la demo.")
243
244         # bodegas asignadas por persona: solo la primera vez, solo si ya hay
245         # bodegas cargadas (cargar_excel.py corre antes que la API), y solo
246         # si las cuentas de prueba de arriba existen de verdad - sin
247         # SEMBRAR_DEMO no hay "luis"/"stephanie"/"valentina" a quien
248         # asignarles nada.
249         if SEMBRAR_DEMO and s.query(AsignacionBodega).count() == 0 and s.query(Bodega).count() > 0:
250             # del Excel real de Colsubsidio, solo un subconjunto de bodegas
251             # trae existencia de sistema (SD) cargada - las demas son
252             # ubicaciones del catalogo sin stock_sistema asociado. Priorizar
253             # esas para el reparto demo evita que un auxiliar de prueba abra
254             # una bodega con "0 referencias" y no pueda mostrar diferencias
255             # contra el sistema en una demo en vivo.
256             con_stock = {bid for (bid,) in s.query(StockSistema.bodega_id).distinct()}
257             todas = s.query(Bodega).order_by(Bodega.nombre_oficial).all()
258             bodegas = sorted(todas, key=lambda b: (b.id not in con_stock, b.nombre_oficial))
259             usuarios = {u.nombre: u for u in s.query(Usuario).all()}
260             reparto = {"luis": bodegas[0:3], "stephanie": bodegas[3:6],
261                       "valentina": bodegas[6:9]}
262             total = 0
263             for nombre, asignadas in reparto.items():
264                 u = usuarios.get(nombre)
265                 if not u:
266                     continue
267                 for b in asignadas:
268                     s.add(AsignacionBodega(usuario_id=u.id, bodega_id=b.id))
269                     total += 1
270             s.commit()
271             if total:
272                 print(f"[arranque] {total} bodegas asignadas a los auxiliares de prueba")
273
274         # el conteo inicial de negativos, para que el panel muestre "N -> 0"
275         if s.query(ConfigClave).filter_by(clave="negativos_iniciales").first() is None:

```

```

276         neg = s.query(StockSistema).filter(StockSistema.cantidad_sd < 0).count()
277         s.add(ConfigClave(clave="negativos_iniciales", valor=str(neg)))
278         s.commit()
279
280         # un par de cierres de ejemplo, para que el histórico de exactitud
281         # del panel no arranque vacío (etiquetados como semilla, no reales)
282         if s.query(HistorialCierre).count() == 0 and s.query(Bodega).count() > 0:
283             primera = s.query(Bodega).order_by(Bodega.nombre_oficial).first()
284             from datetime import timedelta
285             base = ahora() - timedelta(days=120)
286             for i, exact in enumerate([94.2, 95.8, 96.5, 97.1]):
287                 s.add(HistorialCierre(bodega_id=primera.id, exactitud=exact,
288                                     referencias=0, diferencias=0,
289                                     fecha=base + timedelta(days=30 * i)))
290         s.commit()
291         print("[arranque] histórico de exactitud sembrado (4 puntos de ejemplo)")
292
293
294 @app.get("/api/salud")
295 def salud():
296     with Sesion() as s:
297         return {"api": "ok",
298                 "bodegas": s.query(Bodega).count(),
299                 "articulos": s.query(Articulo).count(),
300                 "stock": s.query(StockSistema).count(),
301                 "gemini": bool(os.getenv("GOOGLE_API_KEY", "").strip()),
302                 "cognito": _estado_cognito()}
303
304
305 def _estado_cognito() -> dict:
306     """Con que User Pool y App Client esta trabajando ESTE backend.
307
308     No es informacion secreta: el User Pool Id y el App Client Id viajan en
309     el JavaScript que se descarga cualquiera que abra la aplicacion (ver
310     frontend/src/cognito.js) - por eso pueden ir aqui sin problema, y no se
311     expone nada mas (ni llaves de AWS, ni claves).
312
313     Existe porque estas tres variables van como sync:false en render.yaml,
314     o sea que viven solo en el panel de Render: si una queda vacia o
315     desactualizada, TODOS los tokens se rechazan con "Sesion invalida o
316     vencida.", que suena a problema de la persona cuando en realidad es de
317     configuracion. Comparar esto contra el frontend responde en un segundo
318     algo que si no toca adivinar."""
319     from seguridad import (COGNITO_REGION as reg, COGNITO_USER_POOL_ID as pool,
320                           COGNITO_APP_CLIENT_ID as cli, _jwks_client)
321     return {"region": reg,
322            "user_pool_id": pool or "(sin definir)",
323            "app_client_id": cli or "(sin definir)",
324            "puede_verificar_tokens": _jwks_client is not None}
325
326
327 # ----- identidad -----
328 def _buscar_usuario_por_entrada(s, entrada: str):
329     """Se puede ingresar con el nombre de usuario o con el codigo de
330     empleado (ej. CS-48127) - lo que la persona tenga a la mano."""
331     entrada = entrada.strip()
332     return s.query(Usuario).filter(
333         (Usuario.nombre == entrada.lower()) | (Usuario.codigo == entrada.upper())
334     ).first()
335
336
337 @app.get("/api/usuarios/perfil")
338 @limiter.limit("20/minute")
339 def perfil_por_usuario(request: Request, usuario: str = ""):
340     """Para que la pantalla de ingreso muestre «Auxiliar» o «Administrador»
341     apenas se escribe el usuario, sin esperar a iniciar sesion. Solo
342     devuelve el perfil (nada mas sensible: ni nombre, ni correo) y esta
343     limitado por minuto para no servir de lista para adivinar usuarios
344     validos. El login mismo (usuario+clave) lo resuelve Cognito
345     directamente desde el frontend - este backend nunca ve la clave."""
346     if not usuario.strip():
347         return {"perfil": None}
348     with Sesion() as s:
349         u = _buscar_usuario_por_entrada(s, usuario)

```

```

350         if not u or not u.activo:
351             return {"perfil": None}
352     return {"perfil": u.perfil}
353
354
355 class RegistroCompletadoIn(BaseModel):
356     nombre_completo: str
357     codigo: str = ""
358     correo: str
359
360
361 @app.post("/api/registro-completado")
362 @limiter.limit("10/minute")
363 def registro_completado(request: Request, datos: RegistroCompletadoIn,
364                         token: str = Depends(esquema)):
365     """Cognito ya creo Y confirmo la cuenta (el codigo que Cognito manda al
366     correo al registrarse) antes de llegar aqui - el frontend inicia
367     sesion contra Cognito justo despues de confirmar y llama esto con ese
368     token, no con datos sueltos. Aqui solo se crea la fila LOCAL que sabe
369     el perfil y las bodegas asignadas, cosas que Cognito no conoce. El
370     nombre de usuario sale del token ya verificado, nunca del cuerpo de
371     la peticion - y el perfil queda SIEMPRE "auxiliar": nadie puede
372     autoasignarse el perfil de auditor solo registrandose, ese ascenso
373     lo hace un administrador despues desde Ajustes.
374
375     La cuenta queda ACTIVA de inmediato: quien confirmo el codigo que
376     Cognito le mando al correo ya puede entrar, sin esperar a que un
377     administrador la habilite. Se probó la variante con aprobacion previa
378     y se descarto por decision de producto - agregaba una espera entre
379     registrarse y poder trabajar que no compensaba, dado que el perfil
380     siempre nace como auxiliar y sus permisos estan limitados a las
381     bodegas que un auditor le asigne (ver AsignacionBodega). Si alguna vez
382     hay que bloquear a alguien, editar_usuario ya permite desactivarlo."""
383     from seguridad import _reclamos_cognito
384     reclamos = _reclamos_cognito(token) if token else None
385     if reclamos is None:
386         raise HTTPException(401, "Sesion de Cognito invalida o vencida.")
387     nombre = (reclamos.get("username") or "").strip().lower()
388     if not nombre:
389         raise HTTPException(400, "No se pudo identificar el usuario de Cognito.")
390     with Sesion() as s:
391         if s.query(Usuario).filter_by(nombre=nombre).first():
392             # ya existe (ej. reintento de red tras un primer registro que
393             # si alcanzo a crear la fila) - no es un error, solo confirma.
394             return {"ok": True, "ya_existia": True}
395         nuevo = Usuario(nombre=nombre, perfil="auxiliar",
396                        correo=(datos.correo or "").strip(),
397                        codigo=(datos.codigo or "").strip().upper())
398         s.add(nuevo)
399         s.commit()
400         s.refresh(nuevo)
401         if not nuevo.codigo:
402             nuevo.codigo = f"CS-{48000 + nuevo.id}"
403             s.commit()
404     registrar(nuevo, "USUARIO", f"{nombre} se registro por su cuenta", "ok")
405     return {"ok": True, "ya_existia": False}
406
407
408 # ----- el agente -----
409 class TurnoIn(BaseModel):
410     texto: str
411     sesion_id: int = 1
412     # respaldo de resiliencia: si el backend se reinicio a mitad de una
413     # pregunta "¿cual de los dos?", el frontend ya sabe cuales opciones
414     # estaban pendientes y se las recuerda - ver Pedido.jsx/Conteo.jsx.
415     opciones_pendientes: list[dict] | None = None
416     opciones_para: str | None = None
417     # el mismo respaldo mas la bodega abierta: sin esto, un reinicio del
418     # backend deja el frontend mostrando "en conteo" mientras el servidor
419     # ya no sabe cual bodega es - el agente termina diciendo "no hay
420     # ninguna activa" con la bodega bien visible en la pantalla.
421     bodega_id_respaldo: int | None = None
422     bodega_nombre_respaldo: str | None = None
423     # lo mismo para Pedidos: el plato y las porciones casi siempre se dictan

```

```

424 # en frases separadas ("arroz con pollo" y despues "para cuatro"); sin
425 # este respaldo, un reinicio del backend a mitad de esas dos frases deja
426 # al agente sin memoria del plato aunque la pantalla lo siga mostrando.
427 preparacion_respaldo: str | None = None
428 porciones_respaldo: int | None = None
429
430
431 @app.post("/api/agente/turno")
432 async def turno(t: TurnoIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
433     # procesar_turno() es sincrónico y llama a Gemini (pensar()), que puede
434     # tardar varios segundos - llamarlo directo aquí (una ruta async def)
435     # bloqueaba TODO el event loop mientras tanto: cualquier otra petición,
436     # de cualquier otra persona, a cualquier endpoint (hasta /api/salud) se
437     # quedaba esperando. run_in_threadpool lo saca del hilo principal para
438     # que el resto de la aplicación siga respondiendo mientras Gemini piensa.
439     r = await run_in_threadpool(procesar_turno, t.texto, t.sesion_id, u,
440                                opciones_respaldo=t.opciones_pendientes,
441                                opciones_para_respaldo=t.opciones_para,
442                                bodega_id_respaldo=t.bodega_id_respaldo,
443                                bodega_nombre_respaldo=t.bodega_nombre_respaldo,
444                                preparacion_respaldo=t.preparacion_respaldo,
445                                porciones_respaldo=t.porciones_respaldo)
446     if r.get("bodega"):
447         await difundir_estado()
448     return r
449
450
451 class PreguntarAsistenteIn(BaseModel):
452     texto: str
453     vista: str
454
455
456 # claves = lo mismo que usa ir(destino) en App.jsx; deben calzar exacto,
457 # si no la navegación por voz apunta a una vista que no existe.
458 _DESTINOS_ASISTENTE = {
459     "inicio": "Inicio", "pedido": "Pedidos", "conteo": "Conteo",
460     "legalizacion": "Legalización", "bodegas": "Bodegas",
461     "auditoria": "Auditoría", "reportes": "Reportes", "panel": "Panel",
462     "ajustes": "Ajustes", "ayuda": "Ayuda", "perfil": "Mi perfil",
463 }
464 _SOLO_AUDITOR_ASISTENTE = {"auditoria", "reportes", "panel", "ajustes"}
465
466 # pantallas con pestañas propias: para no obligar a la persona a llegar y
467 # después dar clic en la pestaña que quería, si la pide de una vez
468 # ("llévame al análisis de consumo") el agente navega directo a ella. La
469 # clave interna debe ser la misma que usa cada vista en su useState(tab).
470 _PESTANAS_ASISTENTE = {
471     "reportes": {"consolidado": "Consolidado de la toma", "analisis": "Análisis de consumo"},
472     "ajustes": {"config": "Configuración", "usuarios": "Gestión de usuarios",
473                "recetas": "Recetas", "traza": "Registro de trazabilidad"},
474     "panel": {"resumen": "Resumen ejecutivo", "alertas": "Bodegas y alertas"},
475     "auditoria": {"recuento": "Recuento ciego y cierre", "aprobaciones": "Aprobaciones",
476                  "pedidos": "Pedidos pendientes", "alertas": "Bandeja de alertas"},
477 }
478
479 _FAQ_ASISTENTE = [
480     ("¿Cómo corrijo un conteo ya confirmado?",
481      "Diga «corregir» y luego el valor correcto; el valor anterior se conserva."),
482     ("El agente no entiende un producto",
483      "Dígalo como aparece en la etiqueta; si no existe se puede crear, queda pendiente."),
484     ("¿Qué hago si sale una alerta?",
485      "Recuente; si el número es correcto, confirme: queda marcado para el administrador."),
486     ("Se cayó el internet en plena bodega",
487      "Siga contando: el intérprete local mantiene el flujo y sincroniza al volver la señal."),
488     ("¿Puedo contar dos bodegas a la vez?",
489      "No en el mismo dispositivo; el candado de sesión evita conteos duplicados."),
490 ]
491
492
493 def _datos_panel_narrados() -> dict:
494     """Los mismos datos de /api/panel/resumen y /api/panel/alertas, ya
495     convertidos a frases listas para hablar - los usan tanto el contexto
496     completo que recibe Gemini como las respuestas determinísticas de
497     _responder_panel_por_voz, para no calcular el texto dos veces."""

```

```

498 r = analitica.resumen_ejecutivo()
499 a = analitica.resumen_alertas_panel()
500 dif_bod = r["diferencia_por_bodega"]
501 texto_dif = ("sin diferencias registradas todavía" if not dif_bod else
502             "; ".join(f"{x['bodega'].title(): {x['diferencia']}" for x in dif_bod[:6]))
503 stock = r["stock_por_unidad"]
504 texto_stock = ("sin datos de stock todavía" if not stock else
505               ", ".join(f"{x['unidad']} {x['pct']}% ({x['cantidad']})" for x in stock))
506 hist = r["historial_exactitud"]
507 if len(hist) < 2:
508     texto_hist = "todavía no hay suficientes cierres para ver una tendencia"
509 else:
510     tendencia = "mejorando" if hist[-1]["exactitud"] >= hist[0]["exactitud"] else "bajando"
511     texto_hist = (f"{len(hist)} tomas registradas, la más reciente en "
512                  f"{hist[-1]['bodega'].title()} con {hist[-1]['exactitud']}%, "
513                  f"tendencia {tendencia}")
514 etiquetas_estado = {"cerrada": "cerradas", "en_conteo": "en conteo",
515                     "en_auditoria": "en auditoría", "pendiente": "pendientes"}
516 texto_estado = (" ".join(f"{n} {etiquetas_estado.get(e, e)}"
517                           for e, n in a["estado_bodegas"].items())
518                 or "sin bodegas registradas")
519 alertas_tipo = a["alertas_por_tipo"]
520 texto_alertas_tipo = ("sin alertas registradas todavía" if not alertas_tipo else
521                       ", ".join(f"{x['tipo']}: {x['cantidad']}" for x in alertas_tipo))
522 descuadres = a["descuadres_recurrentes"]
523 texto_descuadres = ("sin descuadres repetidos todavía" if not descuadres else
524                     "; ".join(f"{x['articulo'].title()} ({x['tipo']}, diferencia "
525                               f"{x['diferencia']} en {x['tomas']} tomas, acción sugerida: "
526                               f"{x['accion']})" for x in descuadres[:5]))
527 return {"r": r, "a": a, "texto_dif": texto_dif, "texto_stock": texto_stock,
528         "texto_hist": texto_hist, "texto_estado": texto_estado,
529         "texto_alertas_tipo": texto_alertas_tipo, "texto_descuadres": texto_descuadres}
530
531
532 # Preguntas frecuentes del Panel gerencial, resueltas sin pasar por Gemini.
533 # Sin esto, una pregunta tan común como "¿cuántas bodegas están cerradas?"
534 # a veces terminaba navegando a la pantalla Bodegas en vez de contestar
535 # (confirmado en pruebas: al mencionar el nombre de otra pantalla, Gemini
536 # no siempre distingue preguntar de navegar) - las mismas frases que se
537 # ofrecen en el desplegable "Ver frases exactas" de Panel quedan así
538 # garantizadas.
539 _PANEL_PREGUNTAS = [
540     (re.compile(r"\bprimera\s+pasada\b", re.IGNORECASE),
541      lambda d: f"La exactitud primera pasada es del {d['r']['exactitud_primera_pasada']}%, "
542               "promedio de cierres."),
543     (re.compile(r"\bpreferencias?\b.*\bcontad\b|\bca[á]nt\b.*\s+referencias\b", re.IGNORECASE),
544      lambda d: f"Se han contado {d['r']['referencias_contadas']} referencias en toda la "
545               "operación."),
546     (re.compile(r"\balertas?\b.*\bgestionad\b", re.IGNORECASE),
547      lambda d: f"Van {d['r']['alertas_gestionadas']} alertas gestionadas de "
548               f"{d['r']['alertas_total']} en total."),
549     (re.compile(r"\bc[ó]mo\s+(est[aá]n|van)\s+las\s+bodegas\b|\bestado\s+de\s+las\s+bodegas\b",
550                re.IGNORECASE),
551      lambda d: f"Estado de las bodegas: {d['texto_estado']}."),
552     (re.compile(r"\bca[á]nt\b.*\s+bodegas\b.*\bcerrad\b|\bbodegas\s+cerradas\b", re.IGNORECASE),
553      lambda d: f"Van {d['r']['bodegas_cerradas']} bodegas cerradas de {d['r']['bodegas_total']} "
554               "en total, con doble firma digital."),
555     (re.compile(r"\bqu[eé]\s+bodega\b.*\bdiferencia\b|\bdiferencia\s+absoluta\s+por\s+bodega\b",
556                re.IGNORECASE),
557      lambda d: f"Diferencia absoluta por bodega: {d['texto_dif']}."),
558     (re.compile(r"\bstock\s+por\s+unidad\b|\bc[ó]mo\s+va\s+el\s+stock\b", re.IGNORECASE),
559      lambda d: f"Stock por unidad de medida: {d['texto_stock']}."),
560     (re.compile(r"\btendencia\s+de\s+exactitud\b|\bexactitud\s+por\s+toma\b", re.IGNORECASE),
561      lambda d: f"Exactitud por toma de inventario: {d['texto_hist']}."),
562     (re.compile(r"\bnegativos?\b.*\bcorregid\b|\bca[á]nt\b.*\s+negativos\b", re.IGNORECASE),
563      lambda d: (f"Saldos negativos en el sistema: {d['a']['negativos_actuales']} artículos. "
564                "La corrección se hace en My Inventory, no en CuentaVoz."
565                if d['a']['negativos_iniciales'] == d['a']['negativos_actuales'] else
566                f"Saldos negativos: {d['a']['negativos_iniciales']} al inicio de este período, "
567                f"{d['a']['negativos_actuales']} ahora.")),
568     (re.compile(r"\btiempo\s+promedio\s+de\s+conteo\b", re.IGNORECASE),
569      lambda d: f"El tiempo promedio de conteo por bodega es de "
570               f"{d['a']['tiempo_promedio_min']} minutos."),
571     (re.compile(r"\balias\s+aprendid\b|\bca[á]nt\b.*\s+alias\b", re.IGNORECASE),

```

```

572     lambda d: f"El agente tiene {d['a']['alias_aprendidos']} alias aprendidos.",
573     (re.compile(r"\balertas\s+por\s+tipo\b", re.IGNORECASE),
574     lambda d: f"Alertas por tipo: {d['texto_alertas_tipo']}.",
575     (re.compile(r"\bdescuadre\w*\s+(principal|recurrent\w*)\b\bcausa\s+ra[íí]z\b",
576     re.IGNORECASE),
577     lambda d: f"Descuadres recurrentes: {d['texto_descuadres']}.",
578 ]
579
580
581 def _responder_panel_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
582     if u.perfil != "auditor":
583         return None
584     for patron, respuesta in _PANEL_PREGUNTAS:
585         if patron.search(texto):
586             return {"respuesta_hablada": respuesta(_datos_panel_narrados()),
587                 "accion": None, "destino": None, "pestanas": None}
588     return None
589
590
591 def _formato_acceso_hablado(fecha_dt) -> str | None:
592     """Mismo criterio que formatoAcceso() en MiPerfil.jsx (hoy HH:MM vs
593     DD/MM HH:MM) - para que lo que diga el agente coincida con lo que la
594     pantalla ya muestra escrito."""
595     if not fecha_dt:
596         return None
597     if fecha_dt.date() == ahora().date():
598         return f"hoy a las {fecha_dt.strftime('%H:%M')}"
599     return f"el {fecha_dt.strftime('%d/%m')} a las {fecha_dt.strftime('%H:%M')}"
600
601
602 def _datos_perfil_narrados(u: Usuario) -> dict:
603     from agente.cerebro import VOCES, VOZ_DEFEECTO
604     with Sesion() as s:
605         usr = s.get(Usuario, u.id)
606         asigs = s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()
607         nombres_bodegas = [b.nombre_oficial.title() for b in
608             (s.get(Bodega, a.bodega_id) for a in asigs) if b]
609         dias_pin = (ahora() - (usr.pin_actualizado or ahora())).days
610         voz = usr.idioma_voz if usr.idioma_voz in VOCES else VOZ_DEFEECTO
611         return {
612             "ultimo_acceso_hablado": _formato_acceso_hablado(usr.ultimo_acceso),
613             "pin_vence_en_dias": max(90 - dias_pin, 0),
614             "n_bodegas": len(nombres_bodegas),
615             "texto_bodegas": "; ".join(nombres_bodegas),
616             "perfil": usr.perfil,
617             "velocidad_voz": usr.velocidad_voz,
618             "confirmacion_hablada": bool(usr.confirmacion_hablada),
619             "voz_nombre": VOCES[voz]["nombre"],
620             "voz_etiqueta": VOCES[voz]["etiqueta"],
621         }
622
623
624 _PERFIL_PREGUNTAS = [
625     (re.compile(r"[ú]ltimo\s+acceso|cu[áá]ndo\s+(entr[eé]|ingres[eé])", re.IGNORECASE),
626     lambda d: f"Su último acceso fue {d['ultimo_acceso_hablado']}.", if d["ultimo_acceso_hablado"]
627     else "Todavía no hay un acceso anterior registrado."),
628     (re.compile(r"\bpin\b.*\bvence|vence\b.*\bpin\b|cu[áá]nto\w*\s+d[íí]as.*\bpin\b", re.IGNORECASE),
629     lambda d: f"Su PIN vence en {d['pin_vence_en_dias']} días."),
630     (re.compile(r"bodegas?\s+(tengo|asignad\w*)|cu[áá]nto\w*\s+bodegas", re.IGNORECASE),
631     lambda d: (f" Tiene {d['n_bodegas']} bodegas asignadas: {d['texto_bodegas']}.",
632     if d["n_bodegas"] else "Todavía no tiene bodegas asignadas.")),
633     (re.compile(r"mi\s+perfil\b|qu[eé]\s+perfil|soy\s+(auxiliar|admin\w*)", re.IGNORECASE),
634     lambda d: f"Su perfil es {'administrador de bodega' if d['perfil'] == 'auditor' else 'auxiliar de
inventarios'}.",),
635     (re.compile(r"qu[eé]\s+voz\s+(tengo|est[áá]|uso)|voz\s+actual", re.IGNORECASE),
636     lambda d: f"Está usando la voz {d['voz_nombre']}: {d['voz_etiqueta'].lower()}."),
637 ]
638
639
640 def _responder_perfil_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
641     for patron, respuesta in _PERFIL_PREGUNTAS:
642         if patron.search(texto):
643             return {"respuesta_hablada": respuesta(_datos_perfil_narrados(u)),
644                 "accion": None, "destino": None, "pestanas": None}

```



```

645     return None
646
647
648 _VOCES_HABLADAS = ("kore", "aoede", "puck", "charon")
649 _VERBO_CAMBIAR_VOZ = re.compile(
650     r"\b(cambia\w*|usa\w*|pon\w*|quiero|eli[jg]\w*|selecciona\w*)\b", re.IGNORECASE)
651
652
653 def _cambiar_voz_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
654     """Cambia mi voz a puck" / "usa la voz aoede" - exige el nombre EXACTO
655     de una de las cuatro voces (no un genero o descripcion), para no
656     competir con "¿qué voz tengo?" ni con "prueba la voz" (probarVoz solo
657     demuestra la que ya está elegida, no cambia nada)."""
658     if not _VERBO_CAMBIAR_VOZ.search(texto):
659         return None
660     clave = next((k for k in _VOCES_HABLADAS if re.search(rf"\b{k}\b", texto, re.IGNORECASE)), None)
661     if not clave:
662         return None
663     with Sesion() as s:
664         usr = s.get(Usuario, u.id)
665         usr.idioma_voz = clave
666         s.commit()
667     from agente.cerebro import VOCES
668     registrar(u, "PERFIL", f"{u.nombre} cambió su voz a {VOCES[clave]['nombre']} por voz", "ok")
669     return {"respuesta_hablada": f"Listo, ahora hablo con la voz {VOCES[clave]['nombre']}: ",
670           f"{VOCES[clave]['etiqueta'].lower()}.",
671           "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None, "idioma_voz": clave}
672
673
674 _VELOCIDAD_LENTA = re.compile(r"\blenta\b|m[aá]s\+despacio|m[aá]s\+lento", re.IGNORECASE)
675 _VELOCIDAD_RAPIDA = re.compile(r"\br[aá]pida\b|m[aá]s\+r[aá]pido", re.IGNORECASE)
676 _VELOCIDAD_NORMAL = re.compile(r"velocidad\+normal|voz\+normal", re.IGNORECASE)
677
678
679 def _cambiar_velocidad_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
680     if _VELOCIDAD_LENTA.search(texto):
681         nueva = "lenta"
682     elif _VELOCIDAD_RAPIDA.search(texto):
683         nueva = "rapida"
684     elif _VELOCIDAD_NORMAL.search(texto):
685         nueva = "normal"
686     else:
687         return None
688     with Sesion() as s:
689         usr = s.get(Usuario, u.id)
690         usr.velocidad_voz = nueva
691         s.commit()
692     registrar(u, "PERFIL", f"{u.nombre} cambió la velocidad de voz a {nueva} por voz", "ok")
693     return {"respuesta_hablada": f"Listo, la velocidad queda en {nueva}.",
694           "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None, "velocidad_voz": nueva}
695
696
697 _CONFIRMACION_HABLADA_FRASE = re.compile(r"confirmaci[oó]n\+s+hablada", re.IGNORECASE)
698
699
700 def _cambiar_confirmacion_hablada_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
701     if not _CONFIRMACION_HABLADA_FRASE.search(texto):
702         return None
703     if _ACTIVAR.search(texto):
704         nuevo = True
705     elif _DESACTIVAR.search(texto):
706         nuevo = False
707     else:
708         return None
709     with Sesion() as s:
710         usr = s.get(Usuario, u.id)
711         usr.confirmacion_hablada = 1 if nuevo else 0
712         s.commit()
713     estado = "activada" if nuevo else "desactivada"
714     registrar(u, "PERFIL", f"{u.nombre} dejó la confirmación hablada {estado} por voz", "ok")
715     return {"respuesta_hablada": f"Listo, la confirmación hablada quedó {estado}.",
716           "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None,
717           "confirmacion_hablada": nuevo}
718

```



```

719
720 def _contexto_asistente(vista: str, u: Usuario) -> str:
721     """Un resumen honesto de lo que hay AHORA en esa pantalla, para que el
722     agente conteste con datos reales y no invente nada. Reusa las mismas
723     funciones que ya alimentan cada pantalla, no vuelve a calcular nada."""
724     if vista == "inicio":
725         with Sesión() as s:
726             n_bodegas = s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).count()
727             alertas = s.query(Alerta).filter_by(resuelta=0).count()
728             historial = s.query(HistorialCierre).all()
729             exact = (round(sum(h.exactitud for h in historial) / len(historial), 1)
730                     if historial else 100.0)
731         return (f"Pantalla: Inicio, de {u.nombre} ({u.perfil}). "
732               f"Bodegas asignadas a esta persona: {n_bodegas}. "
733               f"Alertas por revisar en toda la operación: {alertas}. "
734               f"Exactitud del mes: {exact}%.")
735     if vista == "ajustes":
736         a = ver_ajustes(u)
737         # El permiso real de cambiar el modo sin conexión por voz ya se
738         # resuelve antes de llegar aquí (_cambiar_modosin_conexion, que
739         # exige perfil auditor) - este texto solo llega a Gemini cuando
740         # esa orden exacta no aplicó (una pregunta suelta, o quien
741         # pregunta no es administrador). Sin condicionarlo al perfil,
742         # Gemini le decía a CUALQUIERA "ya lo activé" aunque el cambio de
743         # verdad solo lo hace un administrador - la misma deshonestidad
744         # que la Regla 6 ya evita en otras respuestas.
745         permiso_offline = (
746             "El modo sin conexión sí se puede cambiar por voz, pero solo por un "
747             "administrador: decir «activa/desactiva el modo sin conexión» lo aplica de "
748             "una, sin tocar el interruptor. En Gestión de usuarios, un administrador "
749             "también puede decir «activa/desactiva a <nombre>» para cambiar el estado de "
750             "otra persona, «crea un usuario llamado <nombre> perfil <auxiliar o "
751             "auditor»» para crear una cuenta nueva (con PIN temporal), «cambia el "
752             "perfil de <nombre> a auxiliar/administrador» para lo mismo que el botón "
753             "«Editar» (el correo no se cambia por voz), «asigne/quítale la bodega "
754             "<bodega> a <nombre>» para lo mismo que el botón «Asignar bodegas» pero "
755             "sumando o quitando solo esa bodega, no reemplazando toda la lista, y "
756             "«¿quién tiene la bodega <bodega>?» o «¿cuántas bodegas sin asignar hay?» "
757             "para contestar una pregunta puntual sin abrir nada, y «muéstrame/oculta "
758             "la asignación por bodega» para abrir o cerrar la tabla completa - lo "
759             "mismo que el botón «Ver/Ocultar asignación por bodega». En Recetas, un "
760             "administrador también puede decir «crea una receta llamada "
761             "<nombre>, rendimiento <N> porciones, con <cantidad> de <ingrediente>» "
762             "(crea la receta con ese primer ingrediente ya resuelto contra el "
763             "catálogo), «agrega <cantidad> de <ingrediente> a la receta <nombre>» "
764             "(para sumarle más ingredientes después), «quita el ingrediente "
765             "<ingrediente> de la receta <nombre>», «cambia el rendimiento de la "
766             "receta <nombre> a <N> porciones», «agrega la preparación a la receta "
767             "<nombre>: <pasos>» (reemplaza los pasos de cocina completos, tal cual "
768             "se dicten, con los dos puntos como separador del nombre), y «elimina la "
769             "receta <nombre>». "
770             "En Registro de trazabilidad, «exporta el registro de trazabilidad» "
771             "descarga el archivo con los filtros de fecha/persona/acción que ya "
772             "estén puestos en la pantalla en ese momento (no los que diga la "
773             "orden), «acciones por persona» resume cuántas hizo cada quien "
774             "(hoy por defecto; «esta semana»/«este mes»/«en total» cambian el "
775             "periodo), y «¿cuántas acciones tiene <nombre>?» contesta solo por esa "
776             "persona. "
777             "Todo esto SOLO funciona si la orden usa exactamente esas formas («crea un "
778             "usuario llamado...», «cambia el perfil de... a...», «asigne/quítale la "
779             "bodega... a...», «crea una receta llamada..., rendimiento... porciones, "
780             "con... de...», «agrega... a la receta...», «quita el ingrediente... de "
781             "la receta...», «cambia el rendimiento de la receta... a...», «agrega la "
782             "preparación a la receta...: ...», «elimina la receta...», «exporta el "
783             "registro de trazabilidad», «acciones por persona», «cuántas acciones "
784             "tiene...») - si "
785             "el mensaje llega hasta usted es porque esa frase no se dijo así, el "
786             "nombre de la persona/bodega no coincidió con ninguna existente, o el "
787             "ingrediente no se encontró en el catálogo, así que no invente que ya "
788             "creó, cambió, asignó, agregó o eliminó nada: pida que lo repitan con ese "
789             "formato exacto y el nombre completo tal como aparece en la pantalla."
790             if u.perfil == "auditor" else
791             "El modo sin conexión, el estado de otras personas, crear/editar usuarios, "
792             "asignar bodegas y crear/editar/eliminar recetas solo los puede hacer un "

```

```

793     "administrador - esta persona no lo es, así que si lo pide, dígalos con "
794     "honestidad en vez de decir que ya quedó hecho.")
795     return (f"Pantalla: Ajustes. Sección Validación de datos: umbral de anomalía "
796             f"{a['umbral']}%; bloquear cantidades negativas activado (regla fija, no "
797             f"se puede desactivar); exigir confirmación en alertas activado (regla "
798             f"fija); permitir crear productos pendientes activado (regla fija). "
799             f"Sección Conexión y sincronización: modo sin conexión "
800             f"{'activado' if a['offline'] else 'desactivado'}; refresco del tablero "
801             f"en tiempo real. "
802             f"Sección Administración: usuarios activos {a['usuarios_activos']}; "
803             f"aprobaciones pendientes {a['aprobaciones_pendientes']}. Sección Acerca "
804             f"de CuentaVoz: versión {a['version']}, modelo del agente {a['modelo']}. "
805             f"El umbral solo lo puede CAMBIAR un administrador, y únicamente con los "
806             f"controles de la pantalla (número y botón «Guardar configuración») - eso "
807             f"todavía no cambia por voz. {permiso_offline}")
808     if vista == "panel" and u.perfil == "auditor":
809         d = _datos_panel_narrados()
810         r, a = d["r"], d["a"]
811         return (
812             "Pantalla: Panel gerencial, con dos pestañas: «Resumen ejecutivo» y «Bodegas y "
813             "alertas» - decir el nombre de cualquiera de las dos (o «llévame a...») navega "
814             "directo a ella. "
815             f"Pestaña Resumen ejecutivo - tarjetas: exactitud primera pasada "
816             f"{r['exactitud_primera_pasada']}%, referencias contadas "
817             f"{r['referencias_contadas']}, alertas gestionadas {r['alertas_gestionadas']} de "
818             f"{r['alertas_total']}, bodegas cerradas {r['bodegas_cerradas']} de "
819             f"{r['bodegas_total']}. Gráfica «Diferencia absoluta por bodega»: {d['texto_dif']}. "
820             f"Gráfica «Stock por unidad de medida»: {d['texto_stock']}. Gráfica «Exactitud por "
821             f"toma de inventario»: {d['texto_hist']}. "
822             f"Pestaña Bodegas y alertas - tarjetas: saldos negativos en el sistema "
823             f"{a['negativos_actuales']} artículos (la corrección se hace en My Inventory, no "
824             f"en CuentaVoz - dentro de una sola toma este número normalmente no se mueve), "
825             f"tiempo promedio de conteo por bodega {a['tiempo_promedio_min']} minutos, "
826             f"alias aprendidos por el agente {a['alias_aprendidos']}. Tarjeta «Estado de las "
827             f"bodegas»: {d['texto_estado']}. Tarjeta «Alertas por tipo»: {d['texto_alertas_tipo']}. "
828             f"Tabla «Descuadres recurrentes»: {d['texto_descuadres']}.")
829     if vista == "reportes" and u.perfil == "auditor":
830         d = _datos_reportes_narrados(u)
831         a = d["analisis"]
832         return ("Pantalla: Reportes, con dos pestañas: «Consolidado de la toma» y «Análisis de "
833                 "consumo». Aquí se genera el consolidado para My "
834                 "Inventory, las diferencias por bodega, y el análisis de consumo "
835                 "de los últimos 30 días. Los tres SÍ se pueden generar por voz "
836                 "(«genera el consolidado», «exporta las diferencias», «exporta el "
837                 "análisis de consumo») - queda igual que si le hubiera dado clic "
838                 f"al botón. Archivos generados recientemente: {d['texto_recientes']}. "
839                 f"Pestaña Análisis de consumo, últimos {a['dias']} días: pedido total "
840                 f"{a['pedido_total']} kg en {a['servicios_periodo']} servicios, usado "
841                 f"realmente {a['usado_total']} kg ({a['aprovechamiento']}% de "
842                 f"aprovechamiento), ahorro potencial {a['ahorro_potencial']} kg al mes. "
843                 f"Insumos subutilizados: {d['texto_subutil']}. También se puede pedir "
844                 f"«muéstrame el archivo de «consolidado o diferencias» para ver su "
845                 "contenido, igual que darle clic a la tarjeta.")
846     if vista == "auditoria" and u.perfil == "auditor":
847         d = _datos_auditoria_narrados(u)
848         ra = d["resumen_alertas"]
849         nombres_aprob = ("; ".join(a["nombre"].title() for a in d["aprobaciones"]))
850         if d["aprobaciones"] else "ninguna")
851         nombres_pedidos = ("; ".join(f"{p['persona'].title()}: {p['plato']}" for p in d["pedidos"]))
852         if d["pedidos"] else "ninguno")
853         return (f"Pantalla: Auditoría, con cuatro pestañas: «Recuento ciego y cierre», "
854                 f"«Aprobaciones», «Pedidos pendientes» y «Bandeja de alertas» - decir el "
855                 f"nombre de cualquiera (o «llévame a...») navega directo a ella. "
856                 f"Pestaña Aprobaciones: {len(d['aprobaciones'])} pendientes "
857                 f"({nombres_aprob}) - «aprueba/rechaza <nombre>» resuelve una. "
858                 f"Pestaña Pedidos pendientes: {len(d['pedidos'])} pendientes "
859                 f"({nombres_pedidos}) - «aprueba/rechaza el pedido de <persona o plato>» "
860                 f"resuelve uno. Pestaña Bandeja de alertas: {ra['abiertas']} abiertas, "
861                 f"{ra['resueltas_hoy']} resueltas hoy, tiempo medio "
862                 f"{ra['tiempo_medio_min']} if ra['tiempo_medio_min'] is not None else '-' } "
863                 "minutos - «resuelve la alerta de <artículo o bodega>» resuelve una. "
864                 "Pestaña Recuento ciego y cierre: «audita <bodega>» o «abre <bodega>» "
865                 "selecciona esa bodega lista para recuento o cierre, igual que darle clic "
866                 "a «Abrir» en su tarjeta - desde ahí, dictar los productos SÍ es por voz ")

```

```

867         "con el micrófono normal de esa pantalla (igual que en Conteo). Pero "
868         "«Iniciar recuento ciego», «Ver comparación», «Aceptar todas», «Cerrar con "
869         "doble firma», firmar con PIN, y «Cerrar bodega definitivamente» "
870         "son A PROPÓSITO solo manuales - nadie cierra una bodega con doble firma "
871         "por accidente con la voz. Si el mensaje llegó hasta usted es porque "
872         "«aprueba/rechaza <nombre>», «aprueba/rechaza el pedido de <...>», "
873         "«resuelve la alerta de <...>» o «audita <bodega>» NO encontraron ese "
874         "nombre exacto entre lo recién listado - esas acciones YA se resuelven "
875         "antes de llegar aquí cuando el nombre coincide, así que usted NUNCA debe "
876         "decir que ya aprobó, rechazó, resolvió o abrió algo (sería falso: no "
877         "tiene esa capacidad desde aquí). Dígalo con honestidad y sugiera repetirlo "
878         "con el nombre completo tal como aparece en la pantalla.")
879     if vista == "ayuda":
880         faq = "; ".join(f"{p} -> {r}" for p, r in _FAQ_ASISTENTE)
881         return f"Pantalla: Ayuda. Preguntas frecuentes conocidas: {faq}."
882     if vista == "perfil":
883         d = _datos_perfil_narrados(u)
884         return (
885             f"Pantalla: Mi perfil, de {u.nombre} ({u.perfil}). Datos personales, seguridad "
886             "de la cuenta y preferencias de voz. "
887             f"Último acceso: {d['ultimo_acceso_hablado']} or 'sin registro'. PIN vence en "
888             f"{d['pin_vence_en_dias']} días. Bodegas asignadas: {d['n_bodegas']}"
889             + (f" ({d['texto_bodegas']})" if d["texto_bodegas"] else "") + ". "
890             f"Voz actual: {d['voz_nombre']} ({d['voz_etiqueta'].lower()}), velocidad "
891             f"{d['velocidad_voz']}, confirmación hablada "
892             f"{d['activada'] if d['confirmacion_hablada'] else 'desactivada'}. "
893             "Sí se puede cambiar por voz: la voz neuronal («cambia mi voz a puck/kore/aoede/"
894             "charon»), la velocidad («habla más lento/rápido», «velocidad normal») y la "
895             "confirmación hablada («activa/desactiva la confirmación hablada»). Cambiar el "
896             "PIN, subir una foto, y editar nombre/correo/teléfono son A PROPÓSITO solo "
897             "manuales, por seguridad - nunca diga que ya cambió el PIN por voz, eso sería "
898             "falso.")
899     if vista == "bodegas":
900         with Sesion() as s:
901             ids_permitidos = _ids_permitidos_para_buscar(s, u)
902             q = s.query(Bodega)
903             if ids_permitidos is not None:
904                 q = q.filter(Bodega.id.in_(ids_permitidos))
905             bodegas = q.all()
906             n_pendientes = sum(1 for b in bodegas if b.estado == "pendiente")
907             n_en conteo = sum(1 for b in bodegas if b.estado == "en conteo")
908             return (f"Pantalla: Bodegas. Aquí se busca el stock de un artículo en todo "
909                 f"el catálogo, y se ve el estado/historial de cada bodega (no se "
910                 f"cuanta desde aquí, eso es en Conteo). De las bodegas de esta "
911                 f"persona: {n_pendientes} pendientes, {n_en conteo} en conteo. Si "
912                 f"piden abrir o seguir contando una bodega por nombre, se resuelve "
913                 f"aparte antes de este mensaje - esto solo se usa para explicar o "
914                 f"navegar a otra pantalla.")
915         return f"Pantalla: {vista}."
916
917 _VERBOS_ABRIR_BODEGA = re.compile(
918     r"\b(abr[ae]|abrir|contar|cuenta|siga|sigue|continua[ae]|continuar)\b",
919     re.IGNORECASE)
920
921 _MODOSINCONEXION = re.compile(r"sin conexi[oó]n", re.IGNORECASE)
922 _ACTIVAR = re.compile(
923     r"\b(act[ii]v[w*]|enc[ie][eé]nd[w*]|prend[w*])\b", re.IGNORECASE)
924 _DESACTIVAR = re.compile(
925     r"\b(desact[ii]v[w*]|ap[aá]g[w*]|qu[ii]t[w*])\b", re.IGNORECASE)
926
927
928 def _cambiar_modosinconexion(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
929     """Único ajuste que de verdad se puede cambiar por voz en esta
930     pantalla (el resto - umbral, reglas fijas - sigue exigiendo los
931     controles de la pantalla): solo un administrador, y solo si la
932     orden nombra "sin conexión" junto con un verbo de activar/desactivar
933     inequívoco. None si no aplica, para caer al agente general."""
934     if u.perfil != "auditor" or not _MODOSINCONEXION.search(texto):
935         return None
936     if _ACTIVAR.search(texto):
937         nuevo = True
938     elif _DESACTIVAR.search(texto):
939         nuevo = False

```

```

941     else:
942         return None
943     with Sesion() as s:
944         existente = s.get(ConfigClave, "offline")
945         valor = "1" if nuevo else "0"
946         if existente:
947             existente.valor = valor
948         else:
949             s.add(ConfigClave(clave="offline", valor=valor))
950         s.commit()
951     estado = "activado" if nuevo else "desactivado"
952     registrar(u, "AJUSTE", f"{u.nombre} {estado} el modo sin conexión por voz", "ok")
953     return {"respuesta_hablada": f"Listo, el modo sin conexión quedó {estado}.",
954           "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
955
956
957 def _normalizar_nombre(t: str) -> str:
958     """Sin quitar la puntuación, una pausa natural al hablar ("Cebolla,
959     cabeza blanca.") deja una coma que rompe la comparación por
960     substring contra "CEBOLLA CABEZONA BLANCA" (sin coma) - confirmado
961     con una captura real donde por eso no lograba resolver una
962     ambigüedad pendiente aunque dijo el nombre correcto. Mismo arreglo
963     que normalizar() ya tiene en servicios/conciliacion.py, por la
964     misma razón (el reconocimiento de voz también suele cerrar la
965     frase con un punto que nadie dijo)."""
966     t = str(t).lower().strip()
967     t = re.sub(r"[.,;:!?i?j]+", " ", t)
968     t = re.sub(r"\s+", " ", t).strip()
969     return "".join(c for c in unicodedata.normalize("NFD", t)
970                   if unicodedata.category(c) != "Mn")
971
972
973 _COLA_RELLENO = re.compile(
974     r"\s*,?\s*(?:por\s+favor|porfa\w*|gracias|si\s+puedes|si\s+es\s+posible)"
975     r"\s*[.,!?:]*\s*$", re.IGNORECASE)
976
977
978 def _quitar_relleno(texto: str) -> str:
979     """Los comandos de una sola frase («crea un usuario llamado...»,
980     «crea una receta llamada..., con... de...») quedan anclados al
981     FINAL del texto para extraer nombre/cantidad/ingrediente con
982     precisión - pero cualquier cortesía dicha al final ("...por favor",
983     "...gracias", cosa que la gente realmente dice) caía fuera de ese
984     ancla y el campo capturado se tragaba esas palabras de más (un
985     usuario terminaba llamándose "juan perfil auxiliar por favor" en
986     vez de "juan"). Se quita ANTES de intentar cualquier comando, en un
987     bucle por si hay más de una coletilla seguida ("por favor, gracias")."""
988     anterior = None
989     t = texto
990     while anterior != t:
991         anterior = t
992         t = _COLA_RELLENO.sub("", t)
993     return t
994
995
996 def _cambiar_estado_usuario(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
997     """Activa/desactiva a <nombre> desde Gestión de usuarios - mismo
998     patrón determinístico que el modo sin conexión (sin pasar por
999     Gemini, así no depende de su cuota ni arriesga un cambio real por
1000     una mala interpretación del modelo). Reusa las mismas reglas que ya
1001     protegen el PUT /api/usuarios/{id}: nadie se desactiva a sí mismo
1002     por voz, y solo un administrador puede tocar a otra persona.
1003     "Quita" es sinónimo de desactivar aquí, pero "quítale la BODEGA X a
1004     Luis" no debe desactivar a Luis por accidente solo porque comparte
1005     el verbo - de ahí la exclusión explícita cuando se menciona una
1006     bodega, que es harina de otro costal (_asignar_bodega_por_voz)."""
1007     if (u.perfil != "auditor" or _MODOSINCONEXION.search(texto)
1008         or re.search(r"\bbodega\b", texto, re.IGNORECASE)):
1009         return None
1010     if _ACTIVAR.search(texto):
1011         nuevo = True
1012     elif _DESACTIVAR.search(texto):
1013         nuevo = False
1014     else:

```

```

1015         return None
1016     t = _normalizar_nombre(texto)
1017     with Sesion() as s:
1018         candidatos = s.query(Usuario).filter(Usuario.id != u.id).all()
1019         encontrado = next(
1020             (c for c in candidatos
1021              if re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(c.nombre))}\b", t)),
1022             None)
1023         if not encontrado:
1024             return None
1025         if bool(encontrado.activo) == nuevo:
1026             estado = "activo" if nuevo else "inactivo"
1027             return {"respuesta_hablada": f"{encontrado.nombre.capitalize()} ya estaba {estado}.",
1028                     "accion": "actualizar", "destino": None, "pestaña": None}
1029         encontrado.activo = int(nuevo)
1030         nombre = encontrado.nombre
1031         s.commit()
1032     if not nuevo:
1033         try:
1034             _cliente_cognito().admin_user_global_sign_out(
1035                 UserPoolId=COGNITO_USER_POOL_ID, Username=nombre)
1036         except Exception as e:
1037             print(f"[cognito] no se pudo cerrar la sesion de {nombre}: {e}")
1038         estado = "activado" if nuevo else "desactivado"
1039         registrar(u, "USUARIO", f"{nombre} {estado} por voz", "ok")
1040     return {"respuesta_hablada": f"Listo, {nombre.capitalize()} quedó {estado}.",
1041            "accion": "actualizar", "destino": None, "pestaña": None}
1042
1043
1044 # Cuando alguien encadena dos órdenes en una sola frase ("...con 2 kg
1045 # de papa, agrega 300 g de cebolla a la receta sopa" - confirmado con
1046 # una captura real), el último grupo capturado (.+? anclado al final
1047 # con $) se tragaba TODO lo que seguía, incluida la segunda orden
1048 # completa, como si fuera parte del dato ("no encontré «papa, agrega
1049 # 300 g de cebolla a la receta sopa» en el catálogo"). Este sufijo se
1050 # detiene apenas aparece una coma seguida de otro verbo reconocido, y
1051 # descarta el resto - la primera orden se cumple bien, y la segunda
1052 # queda pendiente de decirse aparte.
1053 _CORTE_ORDEN_ENCADENADA = (
1054     r"(?:,\s*(?:cre[ae]\w*|agr[eé]ga|a[ñn]ad|elimin|borr|cambia|as[ii]gn|qu[ii]t|"
1055     r"muestra|ense[ñn]a|oculta|act[ii]v|desact[ii]v)\w*.*)?"
1056 _CREAR_USUARIO = re.compile(
1057     r"\b(?:cre[ae]\w*\s+)?(?:un\s+|una\s+)?(?:nuev[oa]\s+)?usuario\s+llamad[oa]\s+(?P<nombre>.+?)"
1058     r"(?:\s+(?:de\s+|con\s+)?perfil\s+(?P<perfil>auxiliar|auditor|administrador))?"
1059     r"\s*" + _CORTE_ORDEN_ENCADENADA + r"[!]\s*$", re.IGNORECASE)
1060 _INTENCION_CREAR_USUARIO = re.compile(
1061     r"\b(cre[ae]\w*|necesito|quiero)\b.*\busuarios?\b\b\busuario\s+llamad[oa]\b",
1062     re.IGNORECASE)
1063
1064
1065 def _crear_usuario_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1066     """Crea un usuario llamado <nombre> perfil <auxiliar/auditor>" -
1067     determinístico, sin pasar por Gemini. A diferencia de
1068     activar/desactivar (que busca un nombre YA existente), aquí no hay
1069     nada contra qué validar el nombre, así que se exige un formato de
1070     frase concreto en vez de adivinar de cualquier forma - más fácil de
1071     aprender a decir que arriesgar un nombre mal extraído. Sin perfil
1072     dicho, queda auxiliar (el caso más común y el de menor alcance).
1073
1074     Decir solo "crea un usuario" (sin nombre) coincidía por casualidad
1075     con la navegación a la pestaña Gestión de usuarios (por la palabra
1076     "usuario") - si ya estaba en esa pestaña, no pasaba nada visible y
1077     parecía que el agente no hacía nada. Ahora, si se nota la intención
1078     de crear pero falta el nombre, se explica el formato exacto en vez
1079     de caer en la navegación por casualidad."""
1080     if u.perfil != "auditor":
1081         return None
1082     m = _CREAR_USUARIO.search(texto.strip())
1083     if not m:
1084         if (_INTENCION_CREAR_USUARIO.search(texto)
1085             and not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto)):
1086             return {"respuesta_hablada": "Para crear un usuario diga el nombre completo así: "
1087                                     "«crea un usuario llamado» y el nombre, «perfil» y "
1088                                     "«auxiliar o administrador.»",

```

```

1089         "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1090     return None
1091     nombre = re.sub(r"[.,;:!\?;]+$", "", m.group("nombre")).strip().lower()
1092     if not nombre:
1093         return None
1094     perfil_dicho = (m.group("perfil") or "").lower()
1095     perfil = "auditor" if perfil_dicho in ("auditor", "administrador") else "auxiliar"
1096     with Sesion() as s:
1097         if s.query(Usuario).filter_by(nombre=nombre).first():
1098             return {"respuesta_hablada": f"Ya existe un usuario llamado {nombre.capitalize()}.",
1099                     "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1100         pin_generado = secrets.token_urlsafe(6) + "1Aa" # cumple la politica de Cognito
1101         # Cognito exige un correo real para crear la cuenta (no lo pide la
1102         # frase por voz) - se usa un correo institucional predecible; el
1103         # administrador lo puede corregir despues desde Ajustes si no es
1104         # el correcto. La cuenta en si SI queda usable de una: el PIN
1105         # dictado aqui es real, no un marcador de posicion.
1106         correo = f"{nombre.replace(' ', '.')}@colsubsidio.com"
1107         nuevo = Usuario(nombre=nombre, perfil=perfil, correo=correo)
1108         s.add(nuevo)
1109         s.commit()
1110         s.refresh(nuevo)
1111         nuevo.codigo = f"CS-{48000 + nuevo.id}"
1112         s.commit()
1113     if not _crear_usuario_cognito(nombre, correo, pin_generado):
1114         # la fila local ya quedo creada (igual que en POST /api/usuarios) -
1115         # se avisa por voz en vez de anunciar un PIN que en realidad no
1116         # sirve para entrar.
1117         registrar(u, "USUARIO", f"Usuario {nombre} creado ({perfil}) por voz, "
1118                          f"pero fallo en Cognito", "alerta")
1119         return {"respuesta_hablada": f"Creé a {nombre.capitalize()} en el sistema, pero no "
1120                                     "pude generar su acceso. Créelo de nuevo desde Gestión "
1121                                     "de usuarios.",
1122                 "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1123     registrar(u, "USUARIO", f"Usuario {nombre} creado ({perfil}) por voz", "ok")
1124     return {"respuesta_hablada": f"Listo, creé a {nombre.capitalize()} como {perfil}. "
1125                                 f"Su PIN temporal es {pin_generado} - dígaselo para que "
1126                                 "lo cambie en Mi perfil.",
1127             "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1128
1129
1130 _VERBOS_GENERAR_REPORTE = re.compile(
1131     r"\b(gener[ae]|generar|exporta|exportar|crea|crear|descarga|descargar|saca|sacar)\b",
1132     re.IGNORECASE)
1133 _REP_DIFERENCIAS = re.compile(r"diferencia", re.IGNORECASE)
1134 _REP_ANALISIS = re.compile(r"an[aa]lisis|consumo", re.IGNORECASE)
1135 _REP_CONSOLIDADO = re.compile(r"consolidado", re.IGNORECASE)
1136 _REP_TABLERO = re.compile(r"tablero", re.IGNORECASE)
1137 _REP_DETALLE_BODEGA = re.compile(r"detalle\s+d?el?\s+(la\s+)?bodega|detalle\s+de\s+almac[eé]n", re.IGNORECASE)
1138 _REP_TRAZA_ARCHIVO = re.compile(r"trazabilidad", re.IGNORECASE)
1139
1140
1141 def _generar_reporte_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1142     """Genera el consolidado / "exporta las diferencias" / "exporta el
1143     análisis de consumo" desde Reportes - mismo patrón determinístico
1144     que Ajustes (sin pasar por Gemini): llama la MISMA función que ya
1145     usa el botón correspondiente, así el resultado es idéntico al de
1146     darle clic, solo que solo un administrador puede pedirlo por voz."""
1147     if u.perfil != "auditor" or not _VERBOS_GENERAR_REPORTE.search(texto):
1148         return None
1149     if _REP_DIFERENCIAS.search(texto):
1150         d = reporte_diferencias(formato="xlsx", u=u)
1151         # archivo/titulo_archivo (ademas de "actualizar") - para que el
1152         # panel de vista previa muestre este archivo de una, igual que ya
1153         # pasa al darle clic al boton "Generar diferencias" (que llama a
1154         # previsualizar() apenas termina). Sin esto, pedirlo por voz lo
1155         # generaba pero la vista previa se quedaba vacia hasta un clic
1156         # manual en la tarjeta.
1157         return {"respuesta_hablada": f"Listo, generé las diferencias: {d['filas']} filas en "
1158                                     f"{d['bodegas_con_descuadre']} bodegas con descuadre.",
1159                 "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": "consolidado",
1160                 "archivo": d["archivo"], "titulo_archivo": "Diferencias por bodega"}
1161     if _REP_ANALISIS.search(texto):
1162         # a diferencia del consolidado/diferencias (que solo generan y

```



```

1163     # dejan una vista previa - descargar es un clic aparte, igual por
1164     # voz que a mano), el botón "Exportar análisis" Sí descarga de
1165     # una vez: sin "descargar_reporte" aquí, pedirlo por voz creaba
1166     # el archivo en el servidor pero nunca llegaba al dispositivo -
1167     # la persona no notaba nada distinto de antes de pedirlo.
1168     d = exportar_analisis(formato="xlsx", dias=30, u=u)
1169     return {"respuesta_hablada": "Listo, exporté el análisis de consumo de los últimos 30 días.",
1170            "accion": "descargar_reporte", "destino": None, "pestana": "analisis",
1171            "archivo": d["archivo"]}
1172 if _REP_CONSOLIDADO.search(texto):
1173     d = reporte(formato="xlsx", u=u)
1174     return {"respuesta_hablada": f"Listo, generé el consolidado: {d['filas']} filas.",
1175            "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": "consolidado",
1176            "archivo": d["archivo"], "titulo_archivo": "Consolidado para My Inventory"}
1177 return None
1178
1179 def _datos_reportes_narrados(u: Usuario) -> dict:
1180     """Los archivos recientes (misma fuente que la lista de Reportes) y el
1181     análisis de consumo de los últimos 30 días, ya en frases listas para
1182     hablar - los usan tanto el contexto completo que recibe Gemini como
1183     las respuestas determinísticas de _responder_reportes_por_voz."""
1184     recientes = reportes_recientes(u=u)
1185     analisis = api_analisis(dias=30, u=u)
1186
1187     def _fila(a):
1188         extra = f", {a['filas']} filas" if a["filas"] is not None else ""
1189         return f"{a['titulo']} ({a['formato']}), hoy {a['hora']} {extra}"
1190
1191     texto_recientes = ("todavía no se ha generado ningún archivo" if not recientes else
1192                       "; ".join(_fila(x) for x in recientes[:5]))
1193     ultimo_consolidado = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Consolidado para My Inventory"), None)
1194     ultimas_diferencias = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Diferencias por bodega"), None)
1195     subtil = analisis["subutilizados"]
1196     texto_subutil = ("sin insumos subutilizados en el período" if not subtil else
1197                     "; ".join(f"{s['nombre'].title():} sobran {s['sobra']} kg "
1198                               f"({s['sobrepedido_pct']}% de sobrepedido, en {s['veces']} servicios)"
1199                               for s in subtil[:5]))
1200     return {"recientes": recientes, "analisis": analisis, "texto_recientes": texto_recientes,
1201            "ultimo_consolidado": ultimo_consolidado, "ultimas_diferencias": ultimas_diferencias,
1202            "texto_subutil": texto_subutil}
1203
1204 _REPORTES_PREGUNTAS = [
1205     (re.compile(r"\bcu[aá]nt\w*\s+filas\b.*\b[uú]ltimo\s+consolidado\b|"
1206                r"\bfilas\s+tiene\s+el\s+consolidado\b", re.IGNORECASE),
1207      lambda d: (f"El último consolidado tiene {d['ultimo_consolidado']['filas']} filas, "
1208                 f"generado hoy {d['ultimo_consolidado']['hora']}."
1209                 if d["ultimo_consolidado"] else "Todavía no se ha generado ningún consolidado.")),
1210     (re.compile(r"\bcu[aá]nt\w*\s+(filas|bodegas)\b.*\bdiferencias\b|"
1211                r"\bbodegas\s+tienen\s+descuadre\b", re.IGNORECASE),
1212      lambda d: (f"Las últimas diferencias exportadas tienen {d['ultimas_diferencias']['filas']} "
1213                 f"filas, generadas hoy {d['ultimas_diferencias']['hora']}."
1214                 if d["ultimas_diferencias"] else "Todavía no se han exportado diferencias por bodega.")),
1215     (re.compile(r"\bqu[eé]\s+archivos\b.*\bgenerad\w*|\barchivos\s+(recientes|generados)\b",
1216                re.IGNORECASE),
1217      lambda d: f"Archivos recientes: {d['texto_recientes']}."),
1218     (re.compile(r"\bcu[aá]nto\b.*\bpidi[oó]\b|\bpedido\s+total\b|\bpedido\s+en\s+el\s+per[ií]odo\b",
1219                re.IGNORECASE),
1220      lambda d: f"En el período se pidieron {d['analisis']['pedido_total']} kilogramos, en "
1221                 f"{d['analisis']['servicios_periodo']} servicios."),
1222     (re.compile(r"\bcu[aá]nto\b.*\bus[oó]\b|\baprovechamiento\b|\busado\s+realmente\b",
1223                re.IGNORECASE),
1224      lambda d: f"Se usaron realmente {d['analisis']['usado_total']} kilogramos, el "
1225                 f"{d['analisis']['aprovechamiento']}% de lo pedido."),
1226     (re.compile(r"\bahorro\s+potencial\b", re.IGNORECASE),
1227      lambda d: f"El ahorro potencial es de {d['analisis']['ahorro_potencial']} kilogramos al "
1228                 f"mes si se ajustan las recetas."),
1229     (re.compile(r"\bcu[aá]nt\w*\s+insumos\s+(est[aá]n\s+)?subutilizad\w*|\binsumos\s+subutilizados\b",
1230                re.IGNORECASE),
1231      lambda d: f"Hay {len(d['analisis']['subutilizados'])} insumos subutilizados: "
1232                 f"{d['texto_subutil']}."),
1233     (re.compile(r"\b(m[aá]s|mayor)\s+sobrepedido\b|\brecomendaci[oó]n\s+(del\s+)?agente\b",
1234                re.IGNORECASE),

```

```

1237     lambda d: (f"El insumo con más sobrepedido es "
1238               f"{d['analisis']['subutilizados'][0]['nombre'].title()}: sobra en "
1239               f"{d['analisis']['subutilizados'][0]['veces']} servicios, "
1240               f"{d['analisis']['subutilizados'][0]['sobrepedido_pct']}% más de lo que se usa."
1241               if d['analisis']['subutilizados'] else
1242               "No hay insumos subutilizados en el período.")),
1243 ]
1244
1245
1246 def _responder_reportes_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1247     """Preguntas frecuentes de Reportes (ambas pestañas), resueltas sin
1248     pasar por Gemini - mismo motivo que _responder_panel_por_voz: estas
1249     frases ya se ofrecen como garantizadas en el desplegable de ejemplos."""
1250     if u.perfil != "auditor":
1251         return None
1252     for patron, respuesta in _REPORTES_PREGUNTAS:
1253         if patron.search(texto):
1254             return {"respuesta_hablada": respuesta(_datos_reportes_narrados(u)),
1255                   "accion": None, "destino": None, "pestaña": None}
1256     return None
1257
1258
1259 _VER_ARCHIVO_VERBO = re.compile(
1260     r"\b(mu[eé]stra|w*|ense[ñn]a|w*|[á]bre|w*)\b", re.IGNORECASE)
1261 _VER_ARCHIVO_PALABRA = re.compile(r"\barchivo\b", re.IGNORECASE)
1262
1263
1264 def _previsualizar_reporte_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1265     """Muéstrame el detalle de bodega" / "ábreme el archivo de diferencias" -
1266     lo mismo que darle clic a una tarjeta de "Archivos generados", sin
1267     tocar la pantalla.
1268
1269     Diferencias, tablero, detalle de bodega y trazabilidad NO son el
1270     nombre de ninguna pestaña de esta pantalla, así que decir su nombre
1271     con un verbo de "mostrar" no compite con nada más - se abren directo,
1272     sin exigir la palabra "archivo". Consolidado y análisis SÍ son
1273     pestañas reales («muéstrame el consolidado» ya significa cambiar de
1274     pestaña, ver _navegar_pestaña_por_voz), así que para esos dos la
1275     palabra "archivo" sigue siendo obligatoria para desambiguar - sin
1276     ella, decir solo el nombre de la pestaña dejaría de poder cambiarla.
1277     Antes la palabra "archivo" era obligatoria para los seis tipos por
1278     igual, así que pedir "muéstrame el detalle de bodega" (la frase más
1279     natural, sin decir "archivo") no abría nada y caía al agente
1280     general, que solo podía describir el archivo en palabras y mandar a
1281     dar clic a mano - no a abrirlo de verdad.
1282
1283     Cubre los cinco tipos que puede mostrar la lista (antes solo distinguía
1284     diferencias y consolidado; el resto - tablero, detalle de bodega,
1285     análisis, trazabilidad - siempre caía al último archivo generado, que
1286     con frecuencia NO era el que se pedía)."""
1287     if u.perfil != "auditor" or not _VER_ARCHIVO_VERBO.search(texto):
1288         return None
1289     recientes = reportes_recientes(u=u)
1290     if not recientes:
1291         return {"respuesta_hablada": "Todavía no se ha generado ningún archivo.",
1292               "accion": None, "destino": None, "pestaña": "consolidado"}
1293     tiene_archivo = bool(_VER_ARCHIVO_PALABRA.search(texto))
1294     if _REP_DIFERENCIAS.search(texto):
1295         elegido = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Diferencias por bodega"), None)
1296     elif _REP_TABLERO.search(texto):
1297         elegido = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Estado del tablero"), None)
1298     elif _REP_DETALLE_BODEGA.search(texto):
1299         elegido = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Detalle de bodega"), None)
1300     elif _REP_TRAZA_ARCHIVO.search(texto):
1301         elegido = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Registro de trazabilidad"), None)
1302     elif _REP_ANALISIS.search(texto) and tiene_archivo:
1303         elegido = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Análisis de consumo"), None)
1304     elif _REP_CONSOLIDADO.search(texto) and tiene_archivo:
1305         elegido = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Consolidado para My Inventory"), None)
1306     elif tiene_archivo:
1307         elegido = recientes[0]
1308     else:
1309         return None
1310     if not elegido:

```



```

1311         return {"respuesta_hablada": "No encontré ese archivo entre los generados recientemente.",
1312                "accion": None, "destino": None, "pestaña": "consolidado"}
1313     detalle_filas = f", {elegido['filas']} filas" if elegido["filas"] is not None else ""
1314     return {"respuesta_hablada": f"Aquí está: {elegido['titulo']}{detalle_filas}. "
1315            "¿Desea descargarlo?",
1316            "accion": "previsualizar_reporte", "destino": None, "pestaña": "consolidado",
1317            "archivo": elegido["archivo"], "titulo_archivo": elegido["titulo"]}
1318
1319
1320 # Palabras que identifican cada pestaña, para navegar entre ellas sin
1321 # pasar por Gemini - la cuota de Gemini ha fallado justo en este tipo de
1322 # orden ("llévame a gestión de usuarios"), dejando la pestaña sin
1323 # cambiar aunque la respuesta hablada dijera lo contrario.
1324 _PALABRAS_PESTANA = {
1325     "ajustes": {
1326         "config": re.compile(r"configuraci[ó]n", re.IGNORECASE),
1327         "usuarios": re.compile(r"usuarios?", re.IGNORECASE),
1328         "recetas": re.compile(r"recetas?", re.IGNORECASE),
1329         "traza": re.compile(r"trazabilidad", re.IGNORECASE),
1330     },
1331     "reportes": {
1332         "consolidado": re.compile(r"consolidado", re.IGNORECASE),
1333         "analisis": re.compile(r"an[ál]isis|consumo", re.IGNORECASE),
1334     },
1335     "panel": {
1336         "resumen": re.compile(r"resumen", re.IGNORECASE),
1337         "alertas": re.compile(r"\balertas\b", re.IGNORECASE),
1338     },
1339     "auditoria": {
1340         "recuento": re.compile(r"recuento|recont[ae]o|\bcierre\b", re.IGNORECASE),
1341         "aprobaciones": re.compile(r"aprobaciones", re.IGNORECASE),
1342         "pedidos": re.compile(r"pedidos", re.IGNORECASE),
1343         "alertas": re.compile(r"\balertas\b", re.IGNORECASE),
1344     },
1345 }
1346 _VERBOS_IR_PESTANA = re.compile(
1347     r"\b(ir|ll[eé]va(me)?|vamos|ve|mu[eé]stra(me)?|[á]bre(me)?|ens[eé][ñ]a(me)?)\b",
1348     re.IGNORECASE)
1349 _ES_PREGUNTA_PESTANA = re.compile(r"[¿?]\b(cu[á]nt|bqu[eé]\b\b(cu[á]l|bpor qu[eé]", re.IGNORECASE)
1350
1351
1352 def _navegar_pestaña_por_voz(vista: str, texto: str) -> dict | None:
1353     """Llévame a gestión de usuarios" (o cualquier pestaña de Ajustes,
1354     Reportes o Panel) - determinístico, sin pasar por Gemini, para que
1355     la navegación entre pestañas no dependa de su cuota. También navega
1356     si lo dicho es prácticamente el nombre de la pestaña solo ("Gestión
1357     de usuarios.", sin decir "llévame a" - la persona lo dice tal como
1358     lo lee en la pantalla), siempre que sea corto y no suene a pregunta
1359     ("¿cuántos usuarios hay?" no debe navegar, solo responderse)."""
1360     palabras = _PALABRAS_PESTANA.get(vista)
1361     if not palabras:
1362         return None
1363     tiene_verbo = bool(_VERBOS_IR_PESTANA.search(texto))
1364     limpio = re.sub(r"[.,;:!?]+", "", texto.strip())
1365     es_solo_el_nombre = (not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto)
1366                        and 0 < len(limpio.split()) <= 4)
1367     if not tiene_verbo and not es_solo_el_nombre:
1368         return None
1369     for clave, patron in palabras.items():
1370         if patron.search(texto):
1371             etiqueta = _PESTANAS_ASISTENTE[vista][clave]
1372             return {"respuesta_hablada": f"Listo, vamos a {etiqueta}.",
1373                    "accion": "navegar", "destino": vista, "pestaña": clave}
1374     return None
1375
1376
1377 # Los 4 "accesos rápidos" de Inicio ("Iniciar un conteo", "Ver el tablero",
1378 # "Continuar auditoría"/"Hacer un pedido", "Generar reporte"/"Legalizar
1379 # servicio") - las mismas tarjetas que ya se navegan con un clic.
1380 _ACCESOS_INICIO = {
1381     "conteo": re.compile(r"\bconteo\b", re.IGNORECASE),
1382     "bodegas": re.compile(r"\btablero\b|\bbodegas\b", re.IGNORECASE),
1383     "auditoria": re.compile(r"auditor[ii]a", re.IGNORECASE),
1384     "pedido": re.compile(r"\bpedidos?\b", re.IGNORECASE),

```

```

1385     "reportes": re.compile(r"reporte", re.IGNORECASE),
1386     "legalizacion": re.compile(r"legaliza", re.IGNORECASE),
1387 }
1388 _VERBOS_ACCESO_INICIO = re.compile(
1389     r"\b(inicia|iniciar|continu[ae])|continuar|genera|generar|legaliza|legalizar|hacer|haga\b",
1390     re.IGNORECASE)
1391
1392
1393 def _acceso_rapido_inicio_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1394     """Decir el nombre de una tarjeta de "¿Qué desea hacer?" navega directo
1395     a ella - determinístico, sin pasar por Gemini: se confirmó con
1396     pruebas que a veces decidía contestar en vez de navegar aunque la
1397     frase mencionara el destino tal cual ("iniciar un conteo" se quedaba
1398     en Inicio). Mismo filtro que _navegar_pestana_por_voz para no
1399     robarle la frase a las preguntas de KPI de esta pantalla («¿cuántas
1400     bodegas tengo?» debe contestarse, no navegar a Bodegas)."""
1401     tiene_verbo = bool(_VERBOS_IR_PESTANA.search(texto)) or bool(_VERBOS_ACCESO_INICIO.search(texto))
1402     limpio = re.sub(r"[.,;:!?;]+", "", texto.strip())
1403     es_solo_el_nombre = (not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto)
1404                          and 0 < len(limpio.split()) <= 4)
1405     if not tiene_verbo and not es_solo_el_nombre:
1406         return None
1407     for destino, patron in _ACCESOS_INICIO.items():
1408         if not patron.search(texto):
1409             continue
1410         if destino in _SOLO_AUDITOR_ASISTENTE and u.perfil != "auditor":
1411             continue
1412         etiqueta = _DESTINOS_ASISTENTE[destino]
1413         return {"respuesta_hablada": f"Vamos a {etiqueta.lower()}.",
1414               "accion": "navegar", "destino": destino, "pestana": None}
1415     return None
1416
1417
1418 _APROBAR_ITEM = re.compile(r"\bapru[eé]b\w*|\baprobar\b", re.IGNORECASE)
1419 _RECHAZAR_ITEM = re.compile(r"\brech[aá]z\w*", re.IGNORECASE)
1420
1421
1422 def _resolver_aprobacion_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1423     """Aprueba/rechaza <nombre> desde Auditoría (pestaña Aprobaciones) -
1424     mismo patrón determinístico que Ajustes/Reportes: busca el nombre
1425     completo entre las aprobaciones pendientes (como frase exacta, no
1426     palabra por palabra - "aprueba costilla de res" no debe aprobar
1427     cualquier cosa que contenga "res") y llama la MISMA función que ya
1428     usa el botón, solo administrador."""
1429     if u.perfil != "auditor":
1430         return None
1431     if _APROBAR_ITEM.search(texto):
1432         verbo = "aprobar"
1433     elif _RECHAZAR_ITEM.search(texto):
1434         verbo = "rechazar"
1435     else:
1436         return None
1437     t = _normalizar_nombre(texto)
1438     with Sesion() as s:
1439         pendientes = s.query(Aprobacion).filter_by(estado="pendiente").all()
1440         encontrada = next(
1441             (a for a in pendientes
1442              if re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(a.nombre))}\b", t)),
1443             None)
1444         if not encontrada:
1445             return None
1446         aid, nombre = encontrada.id, encontrada.nombre
1447     if verbo == "aprobar":
1448         aprobar(aprobacion_id=aid, u=u)
1449         return {"respuesta_hablada": f"Listo, aprobé {nombre.title()}. Ya entra al catálogo oficial.",
1450               "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1451     rechazar(aprobacion_id=aid, u=u)
1452     return {"respuesta_hablada": f"Listo, rechacé {nombre.title()}.",
1453           "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1454
1455
1456 _APROBAR_RECHAZAR_PEDIDO = re.compile(
1457     r"\b(apru[eé]b\w*|rech[aá]z\w*)\b.*\bpedido\b|\bpedido\b.*\b(apru[eé]b\w*|rech[aá]z\w*)\b",
1458     re.IGNORECASE)

```

```

1459
1460
1461 def _resolver_pedido_pendiente_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1462     """Aprueba/rechaza el pedido de <persona o plato>" desde Auditoría
1463     (pestaña Pedidos pendientes) - mismo patrón que _resolver_aprobacion_por_voz,
1464     pero exige la palabra "pedido" para no competir con aprobar/rechazar
1465     un producto o bodega nueva, que es otra lista con los mismos verbos."""
1466     if u.perfil != "auditor" or not _APROBAR_RECHAZAR_PEDIDO.search(texto):
1467         return None
1468     if _APROBAR_ITEM.search(texto):
1469         aprobar_bool = True
1470     elif _RECHAZAR_ITEM.search(texto):
1471         aprobar_bool = False
1472     else:
1473         return None
1474     t = _normalizar_nombre(texto)
1475     pendientes = pedidos_pendientes(u=u)
1476     if not pendientes:
1477         return {"respuesta_hablada": "No hay pedidos pendientes de aprobación.",
1478                 "accion": None, "destino": None, "pestaña": "pedidos"}
1479     encontrado = next(
1480         (p for p in pendientes
1481          if (p["persona"] and p["persona"] != "-"
1482              and re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(p['persona']))}\b", t))
1483           or re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(p['plato']))}\b", t)),
1484         None)
1485     if not encontrado:
1486         return None
1487     resolver_pedido(numero_pedido=encontrado["numero_pedido"],
1488                     datos=ResolverPedidoIn(aprobar=aprobar_bool), u=u)
1489     verbo_pasado = "aprobé" if aprobar_bool else "rechacé"
1490     return {"respuesta_hablada": f"Listo, {verbo_pasado} el pedido de "
1491             f"{encontrado['persona'].title(): {encontrado['plato']}.",
1492             "accion": "actualizar", "destino": None, "pestaña": "pedidos"}
1493
1494
1495 _RESOLVER_ALERTA = re.compile(r"\bresuelve\b|\bresolver\b", re.IGNORECASE)
1496
1497
1498 def _resolver_alerta_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1499     """Resuelve la alerta de <artículo o bodega>" desde Auditoría
1500     (pestaña Bandeja de alertas) - mismo patrón determinístico, busca
1501     entre las alertas abiertas por el artículo o la bodega que mencionan."""
1502     if u.perfil != "auditor" or not _RESOLVER_ALERTA.search(texto):
1503         return None
1504     abiertas = ver_alertas(resueltas=0, u=u)
1505     if not abiertas:
1506         return {"respuesta_hablada": "No hay alertas abiertas.",
1507                 "accion": None, "destino": None, "pestaña": "alertas"}
1508     t = _normalizar_nombre(texto)
1509     encontrada = next(
1510         (a for a in abiertas
1511          if (a["articulo"] and re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(a['articulo']))}\b", t))
1512           or (a["bodega"] and re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(a['bodega']))}\b", t))),
1513         None)
1514     if not encontrada:
1515         return None
1516     resolver_alerta(alerta_id=encontrada["id"], u=u)
1517     detalle = encontrada["articulo"] or encontrada["bodega"] or encontrada["titulo"]
1518     return {"respuesta_hablada": f"Listo, resolví la alerta de {detalle.title()}.",
1519             "accion": "actualizar", "destino": None, "pestaña": "alertas"}
1520
1521
1522 _VERBOS_AUDITAR_BODEGA = re.compile(r"\b(abr[ae]|abrir|audit\b*)\b", re.IGNORECASE)
1523
1524
1525 def _abrir_bodega_para_auditoria_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1526     """Audita <bodega>" / "abre <bodega>" desde Auditoría (pestaña
1527     Recuento ciego y cierre) - selecciona esa bodega, lo mismo que darle
1528     clic a "Abrir" en su tarjeta. A propósito NO llega hasta firmar ni
1529     cerrar: eso sigue siendo manual, es la garantía de un cierre con
1530     doble firma que nadie dispare sin querer con la voz."""
1531     if u.perfil != "auditor" or not _VERBOS_AUDITAR_BODEGA.search(texto):
1532         return None

```

```

1533 from servicios.conciliacion import buscar_bodega
1534 with Sesion() as s:
1535     candidatas_ids = {b.id for b in s.query(Bodega)
1536                        .filter(Bodega.estado.in_(["en_auditoria", "cerrada"]))}
1537     if not candidatas_ids:
1538         return {"respuesta_hablada": "No hay ninguna bodega lista para recuento ciego o "
1539                                     "cierre en este momento.",
1540                 "accion": None, "destino": None, "pestana": "recuento"}
1541     bodega = buscar_bodega(s, texto, candidatas_ids)
1542     if not bodega:
1543         return None
1544     return {"respuesta_hablada": f"Vamos a auditar {bodega.nombre_oficial.title()}.",
1545            "accion": "navegar", "destino": "auditoria", "pestana": "recuento",
1546            "bodega_auditar": bodega.nombre_oficial}
1547
1548
1549 def _datos_auditoria_narrados(u: Usuario) -> dict:
1550     return {"resumen_alertas": resumen_alertas(u=u), "pedidos": pedidos_pendientes(u=u),
1551            "aprobaciones": listar_aprobaciones(estado="pendiente", u=u)}
1552
1553
1554 _AUDITORIA_PREGUNTAS = [
1555     (re.compile(r"\bcu[aá]nt\w*\s+alertas\b.*\babiertas\b|\balertas\s+abiertas\b", re.IGNORECASE),
1556      lambda d: f"Hay {d['resumen_alertas']['abiertas']} alertas abiertas."),
1557     (re.compile(r"\bcu[aá]nt\w*\b.*\bresolvieron\s+hoy\b|\bresueltas\s+hoy\b", re.IGNORECASE),
1558      lambda d: f"Se resolvieron {d['resumen_alertas']['resueltas_hoy']} alertas hoy."),
1559     (re.compile(r"\bt tiempo\s+medio\b", re.IGNORECASE),
1560      lambda d: (f"El tiempo medio de resolución es de "
1561                 f"{d['resumen_alertas']['tiempo_medio_min']} minutos."
1562                 if d["resumen_alertas"]["tiempo_medio_min"] is not None else
1563                 "Todavía no se ha resuelto ninguna alerta hoy para calcular el tiempo medio.")),
1564     (re.compile(r"\bcu[aá]nt\w*\s+pedidos\b.*\bpendientes\b", re.IGNORECASE),
1565      lambda d: (f"Hay {len(d['pedidos'])} pedidos pendientes de aprobación."
1566                 if d["pedidos"] else "No hay pedidos pendientes de aprobación.")),
1567     (re.compile(r"\bcu[aá]nt\w*\s+aprobaciones\b", re.IGNORECASE),
1568      lambda d: (f"Hay {len(d['aprobaciones'])} aprobaciones pendientes: " +
1569                 "; ".join(a["nombre"].title() for a in d["aprobaciones"][:6]) + "."
1570                 if d["aprobaciones"] else "No hay aprobaciones pendientes.")),
1571 ]
1572
1573
1574 def _responder_auditoria_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1575     if u.perfil != "auditor":
1576         return None
1577     for patron, respuesta in _AUDITORIA_PREGUNTAS:
1578         if patron.search(texto):
1579             return {"respuesta_hablada": respuesta(_datos_auditoria_narrados(u)),
1580                    "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1581     return None
1582
1583
1584 _UNIDADES_RECETA = r"kilos?|kg|litros?|lt|unidades?|und?|gramos?|gr"
1585 # Cuando alguien encadena dos órdenes en una sola frase ("...con 2 kg
1586 # de papa, agrega 300 g de cebolla a la receta sopa" - confirmado con
1587 # una captura real), el último grupo capturado (.+? anclado al final
1588 # con $) se tragaba TODO lo que seguía, incluida la segunda orden
1589 # completa, como si fuera parte del dato ("no encontré «papa, agrega
1590 # 300 g de cebolla a la receta sopa» en el catálogo"). Este sufijo se
1591 # detiene apenas aparece una coma seguida de otro verbo reconocido, y
1592 # descarta el resto - la primera orden se cumple bien, y la segunda
1593 # queda pendiente de decirse aparte (tal como ya se explica: "puede
1594 # agregarle más ingredientes diciendo «agrega...").
1595 # El verbo "crea/crear" es OPCIONAL: el reconocimiento de voz a veces
1596 # recorta la primera palabra si la persona empieza a hablar apenas
1597 # hace clic en el micrófono, antes de que el navegador esté listo -
1598 # confirmado con una captura real ("Una receta llamada sopa,
1599 # rendimiento, cuatro porciones." sin "crea" al inicio). El resto de
1600 # la frase (receta llamada... rendimiento... con... de...) ya es lo
1601 # bastante específico para no confundirse con una pregunta suelta.
1602 _CREAR_RECETA = re.compile(
1603     r"\b(?:crea[ae]\w*\s+)?(?:una\s+)?(?:nuev[oa]\s+)?receta\s+llamad[ao]\s+(?P<nombre>.+)"
1604     r"\s*[.,y]*\s*(?:con\s+)?rendimiento\s+(?:de\s+)?(?P<rend>.+)\s*porciones?"
1605     r"\s*[.,y]*\s*con\s+(?P<cant>.+)\s*"
1606     rf"({:_UNIDADES_RECETA})?\s*de\s+(?P<ing>.+)\s*" + _CORTE_ORDEN_ENCADENADA + r"[.!]?s*$",

```

```

1607     re.IGNORECASE)
1608 _AGREGAR_INGREDIENTE = re.compile(
1609     r"\b(?:agr[eé]ga\w*|a[ñn]ad\w*)\s+(?P<cant>.+?)\s*"
1610     rf"(?:{_UNIDADES_RECETA})?\s*de\s+(?P<ing>.+?)"
1611     r"\s+a\s+la\s+receta\s+(?P<receta>.+?)\s*" + _CORTE_ORDEN_ENCADENADA + r"[.!?]\s*$",
1612     re.IGNORECASE)
1613 _ELIMINAR_RECETA = re.compile(
1614     r"\b(elimin\w*|borr\w*)\s+(?:la\s+)?receta\s+(?P<receta>.+?)\s*"
1615     + _CORTE_ORDEN_ENCADENADA + r"[.!?]\s*$",
1616     re.IGNORECASE)
1617
1618
1619 # Memoria viva de una sola pregunta pendiente por persona: "crea una
1620 # receta... con papa" -> ambiguo -> la persona contesta solo "papa
1621 # criolla" en el siguiente turno, y eso completa la orden original en
1622 # vez de tener que repetirla entera. Mismo patron que ESTADOS en
1623 # agente/orquestador.py (memoria en RAM, se pierde si el servidor se
1624 # reinicia - aceptable aqui: en el peor caso, toca repetir la orden
1625 # completa, que es lo que ya se pedia antes de esto). Expira sola
1626 # despues de _VENCIMIENTO_AMBIGUEDAD segundos para no quedar pegada a
1627 # una respuesta que en realidad era para otra cosa, dicha mucho despues.
1628 _PENDIENTE_AMBIGUEDAD: dict[int, dict] = {}
1629 _VENCIMIENTO_AMBIGUEDAD = 90
1630
1631
1632 def _elegir_ingredientes_sin_ambigüedad(dicho: str) -> dict | None:
1633     """buscar_articulo() puntúa por cobertura de palabras: una consulta
1634     de una sola palabra genérica ("papa") saca 100% de cobertura contra
1635     CUALQUIER artículo que la contenga, sin importar cuánto más tenga
1636     ese nombre alrededor - confirmado con una captura real donde "papa"
1637     empataba a 100 de confianza con "EMPANADA DE PAPA Y CARNE X50 GR",
1638     "PAPA A LA FRANCESA" y "PAPA CABELLO DE ANGEL" por igual, y se
1639     quedaba con el primero de la lista sin ningún criterio real. Igual
1640     que buscar_bodega ya hace con bodegas ambiguas: mejor decir "sea
1641     más específico" que adivinar mal en silencio y crear una receta con
1642     el ingrediente equivocado."""
1643     from servicios.conciliacion import buscar_articulo, normalizar
1644     # limite alto: buscar_articulo por defecto solo devuelve los 3
1645     # mejores, y con un empate a 100 (el caso ambiguo que nos interesa
1646     # aquí) esos 3 son un subconjunto ARBITRARIO del catálogo real -
1647     # confirmado con una captura real donde salían "Empanada De Papa Y
1648     # Carne" y "Papa A La Francesa" en vez de las papas de verdad
1649     # (Criolla, Sabanera, Pastusa) que sí existen en el catálogo. Con
1650     # más candidatos a la vista, se puede priorizar los nombres más
1651     # simples (probablemente el ingrediente crudo) al armar la lista.
1652     candidatos = buscar_articulo(dicho, limite=20)
1653     if not candidatos or candidatos[0]["confianza"] < 60:
1654         return {"error": f"No encontré «{dicho}» en el catálogo. Dígallo como aparece "
1655                 "en la etiqueta."}
1656     tope = candidatos[0]["confianza"]
1657     empatados = [c for c in candidatos if c["confianza"] == tope]
1658     if len(empatados) > 1:
1659         # Un empate NO es ambiguo si uno de ellos es el nombre EXACTO
1660         # dicho ("papa criolla" == "PAPA CRIOLLA") - eso gana solo,
1661         # aunque "PAPA CRIOLLA PRECOCIDA" haya empatado en puntaje.
1662         clave = normalizar(dicho)
1663         exacto = next((c for c in empatados if normalizar(c["nombre"]) == clave), None)
1664         if exacto:
1665             return {"articulo": exacto}
1666         # De los empatados, primero los nombres más cortos: un
1667         # ingrediente crudo ("PAPA CRIOLLA") es más probable que sea lo
1668         # que la persona quiso decir que un producto elaborado con
1669         # media frase de más ("EMPANADA DE PAPA Y CARNE X50 GR").
1670         empatados.sort(key=lambda c: len(c["nombre"].split()))
1671         mostrados = empatados[:5]
1672         opciones = ", ".join(c["nombre"].title() for c in mostrados)
1673         return {"error": f"«{dicho}» es ambiguo, encontré varios parecidos: {opciones}. "
1674                 "Dígallo más específico, como aparece completo en la etiqueta.",
1675                 "opciones": mostrados}
1676     return {"articulo": candidatos[0]}
1677
1678
1679 def _buscar_receta_por_nombre(s, nombre_dicho: str):
1680     """Una coincidencia EXACTA siempre gana primero: con dos recetas

```

```

1681 "Sopa" y "Sopa de la casa", decir "Sopa de la casa" no debe caer en
1682 "Sopa" solo porque su nombre es substring - eso pasaba antes (se
1683 quedaba con la PRIMERA que calzara, sin importar el orden de
1684 especificidad) y edita/borraba la receta equivocada en silencio.""
1685 t = _normalizar_nombre(nombre_dicho)
1686 recetas = s.query(Receta).all()
1687 exacta = next((r for r in recetas if _normalizar_nombre(r.nombre) == t), None)
1688 if exacta:
1689     return exacta
1690 return next(
1691     (r for r in recetas if re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(r.nombre))}\b", t)
1692     or re.search(rf"\b{re.escape(t)}\b", _normalizar_nombre(r.nombre))),
1693     None)
1694
1695
1696 _INTENCION_CREAR_RECETA = re.compile(
1697     r"\b(cre[ae]\w*|necesito|quiero)\b.*\brejetas?\b|\brequeta\s+llamad[ao]\b",
1698     re.IGNORECASE)
1699
1700
1701 def _completar_crear_receta(nombre: str, rend: float, cant: float, articulo: dict,
1702     u: Usuario) -> dict:
1703     with Sesion() as s:
1704         if s.query(Receta).filter(Receta.nombre.ilike(nombre)).first():
1705             return {"respuesta_hablada": f"Ya existe una receta llamada {nombre}.",
1706                 "accion": None, "destino": None, "pestaña": None}
1707         r = Receta(nombre=nombre, rendimiento=int(rend), preparacion="")
1708         s.add(r)
1709         s.flush()
1710         s.add(RecetaIngrediente(receta_id=r.id, articulo_codigo=articulo["codigo"],
1711             cantidad_por_porcion=float(cant)))
1712         s.commit()
1713     registrar(u, "RECETA", f"Receta creada: {nombre} (1 ingrediente) por voz", "ok")
1714     return {"respuesta_hablada": f"Listo, creé la receta {nombre} con {articulo['nombre'].title()}. "
1715         f"Puede agregarle más ingredientes diciendo «agrega... a la "
1716         f"receta {nombre}», o editarla desde la pantalla.",
1717         "accion": "actualizar", "destino": None, "pestaña": None}
1718
1719
1720 def _crear_receta_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1721     """Crea una receta llamada <nombre>, rendimiento <N> porciones, con
1722     <cantidad> de <ingrediente> - determinístico, con el mismo criterio
1723     que crear usuario: un formato de frase concreto, en vez de adivinar
1724     de cualquier forma un nombre y una lista de ingredientes que no
1725     existen todavía contra qué validar. El ingrediente SÍ se busca
1726     contra el catálogo real (misma función que usa Conteo/Pedido) - si
1727     no lo encuentra con confianza suficiente, no crea nada a medias.
1728     Decir solo "crea una receta" (sin los demás datos) coincidía por
1729     casualidad con la navegación a la pestaña Recetas - mismo arreglo
1730     que crear usuario."""
1731     if u.perfil != "auditor":
1732         return None
1733     m = _CREAR_RECETA.search(texto.strip())
1734     if not m:
1735         if (_INTENCION_CREAR_RECETA.search(texto)
1736             and not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto)):
1737             return {"respuesta_hablada": "Para crear una receta diga: «crea una receta "
1738                 "llamada» el nombre, «rendimiento» el número de "
1739                 "porciones, «con» la cantidad «de» el primer "
1740                 "ingrediente.",
1741                 "accion": None, "destino": None, "pestaña": None}
1742         return None
1743     nombre = re.sub(r"[.,;:!?;]+$", "", m.group("nombre")).strip()
1744     if not nombre:
1745         return None
1746     # El rendimiento y la cantidad se dicen casi siempre en palabras
1747     # ("cuatro porciones", no "4 porciones" - así habla la gente de
1748     # verdad), así que se interpretan con el mismo parser de números
1749     # que ya usa Conteo/Pedido, no un \d+ que solo entiende dígitos.
1750     rend = _numero_de_texto(m.group("rend"))
1751     cant = _numero_de_texto(m.group("cant"))
1752     if rend is None or cant is None:
1753         return {"respuesta_hablada": "No entendí el rendimiento o la cantidad. Dígalos en "
1754             "número, por ejemplo «cuatro porciones».",

```

```

1755         "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1756     elegido = _elegir_ingrediente_sin_ambigüedad(m.group("ing"))
1757     if "error" in elegido:
1758         if "opciones" in elegido:
1759             _PENDIENTE_AMBIGÜEDAD[u.id] = {
1760                 "tipo": "crear_receta", "nombre": nombre, "rend": rend, "cant": cant,
1761                 "opciones": elegido["opciones"], "ts": ahora()}
1762             return {"respuesta_hablada": elegido["error"],
1763                 "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1764         return _completar_crear_receta(nombre, rend, cant, elegido["articulo"], u)
1765
1766
1767 _INTENCION_AGREGAR_INGREDIENTE = re.compile(
1768     r"\b(agr[eé]ga\w*|a[ññ]ad\w*)\b.*\brequeta\b", re.IGNORECASE)
1769
1770
1771 def _completar_agregar_ingrediente(cantidad_nueva: float, receta_dicha: str,
1772     articulo: dict, u: Usuario) -> dict | None:
1773     with Sesion() as s:
1774         r = _buscar_receta_por_nombre(s, receta_dicha)
1775         if not r:
1776             return None
1777         lineas = s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=r.id).all()
1778         ya_tiene = next((li for li in lineas if li.articulo_codigo == articulo["codigo"]), None)
1779         if ya_tiene:
1780             ya_tiene.cantidad_por_porcion = cantidad_nueva
1781         else:
1782             s.add(RecetaIngrediente(receta_id=r.id, articulo_codigo=articulo["codigo"],
1783                 cantidad_por_porcion=cantidad_nueva))
1784             s.commit()
1785             nombre_receta = r.nombre
1786             registrar(u, "RECETA", f"Receta editada: {nombre_receta} (ingrediente agregado por voz)", "ok")
1787             return {"respuesta_hablada": f"Listo, agregué {articulo['nombre'].title()} a la receta {nombre_receta}.",
1788                 "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1789
1790
1791 def _agregar_ingrediente_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1792     """Agrégle <cantidad> de <ingrediente> a la receta <nombre>" -
1793     determinístico. Reusa la misma búsqueda de artículo que crear
1794     receta, y conserva los ingredientes que ya tenía (PUT reemplaza
1795     toda la lista, así que se lee la receta primero)."""
1796     if u.perfil != "auditor":
1797         return None
1798     m = _AGREGAR_INGREDIENTE.search(texto.strip())
1799     if not m:
1800         # "preparación" en la frase es de _agregar_preparacion_por_voz,
1801         # no de esta - sin la exclusión, "agrega la preparación a la
1802         # receta X: ..." caía aquí primero (comparte "agrega...receta")
1803         # y nunca le daba la oportunidad a la función correcta.
1804         if (_INTENCION_AGREGAR_INGREDIENTE.search(texto)
1805             and not re.search(r"preparaci[oó]n", texto, re.IGNORECASE)
1806             and not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto)):
1807             return {"respuesta_hablada": "Para agregar un ingrediente diga: «agrega» la "
1808                 "cantidad «de» el ingrediente «a la receta» el "
1809                 "nombre de la receta.",
1810                 "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1811         return None
1812     cantidad_nueva = _numero_de_texto(m.group("cant"))
1813     if cantidad_nueva is None:
1814         return {"respuesta_hablada": "No entendí la cantidad. Dígala en número, por "
1815             "ejemplo «trescientos gramos». ",
1816             "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1817     elegido = _elegir_ingrediente_sin_ambigüedad(m.group("ing"))
1818     if "error" in elegido:
1819         if "opciones" in elegido:
1820             _PENDIENTE_AMBIGÜEDAD[u.id] = {
1821                 "tipo": "agregar_ingrediente", "cant": cantidad_nueva,
1822                 "receta": m.group("receta"), "opciones": elegido["opciones"],
1823                 "ts": ahora()}
1824             return {"respuesta_hablada": elegido["error"],
1825                 "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1826         return _completar_agregar_ingrediente(cantidad_nueva, m.group("receta"),
1827             elegido["articulo"], u)
1828

```



```

1829
1830 def _resolver_ambigüedad_pendiente(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1831     """Si la última respuesta de esta persona fue "es ambiguo, encontré
1832     Papa Sabanera, Papa Criolla, Papa Pastusa..." y en este turno dice
1833     solo "papa pastusa" (sin repetir la orden completa), esto retoma la
1834     orden original con ese ingrediente ya resuelto. Se revisa AL FINAL
1835     de la cadena de comandos de Ajustes, después de que crear/agregar
1836     ya tuvieron su oportunidad de matchear la frase completa - así una
1837     orden repetida entera (en vez de solo el nombre corto) sigue
1838     tomando el camino normal, con sus datos frescos, no los guardados
1839     aquí de la vez anterior."""
1840     pendiente = _PENDIENTE_AMBIGUEDAD.get(u.id)
1841     if not pendiente:
1842         return None
1843     if (ahora() - pendiente["ts"]).total_seconds() > _VENCIMIENTO_AMBIGUEDAD:
1844         del _PENDIENTE_AMBIGUEDAD[u.id]
1845         return None
1846     t = _normalizar_nombre(texto)
1847     elegido = next(
1848         (c for c in pendiente["opciones"]
1849          if re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(c['nombre']))}\b", t)
1850          or re.search(rf"\b{re.escape(t)}\b", _normalizar_nombre(c["nombre"]))),
1851         None)
1852     if not elegido:
1853         return None
1854     del _PENDIENTE_AMBIGUEDAD[u.id]
1855     if pendiente["tipo"] == "crear_receta":
1856         return _completar_crear_receta(pendiente["nombre"], pendiente["rend"],
1857                                         pendiente["cant"], elegido, u)
1858     return _completar_agregar_ingredientes(pendiente["cant"], pendiente["receta"], elegido, u)
1859
1860
1861 def _eliminar_receta_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1862     """Elimina la receta <nombre> - determinístico, busca por nombre
1863     completo entre las recetas existentes, igual que aprobaciones. NUNCA
1864     borra en el mismo turno que se pide: pregunta primero y solo borra si
1865     el siguiente turno confirma (ver _resolver_confirmacion_eliminar_receta)
1866     - es una acción irreversible (se lleva también los ingredientes) y un
1867     "elimina la receta X" mal escuchado, o una intención mal adivinada por
1868     Gemini, no debe bastar para borrarla sin confirmación explícita, igual
1869     que ya exige el botón equivalente en pantalla (window.confirm)."""
1870     if u.perfil != "auditor":
1871         return None
1872     m = _ELIMINAR_RECETA.search(texto.strip())
1873     if not m:
1874         return None
1875     with Sesion() as s:
1876         r = _buscar_receta_por_nombre(s, m.group("receta"))
1877         if not r:
1878             return None
1879         rid, nombre = r.id, r.nombre
1880         _PENDIENTE_AMBIGUEDAD[u.id] = {"tipo": "eliminar_receta", "receta_id": rid,
1881                                         "nombre": nombre, "ts": ahora()}
1882     return {"respuesta_hablada": f"¿Confirma que elimina la receta {nombre}? "
1883         "Esta acción no se puede deshacer.",
1884         "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1885
1886
1887 def _resolver_confirmacion_eliminar_receta(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1888     """El sí/no al "¿confirma que elimina la receta X?" de arriba. Se
1889     revisa ANTES que cualquier otra orden de esta pantalla: un "sí" o un
1890     "no" sueltos no deben caer en ningún otro reconocedor mientras esta
1891     confirmación sigue pendiente."""
1892     pendiente = _PENDIENTE_AMBIGUEDAD.get(u.id)
1893     if not pendiente or pendiente.get("tipo") != "eliminar_receta":
1894         return None
1895     if (ahora() - pendiente["ts"]).total_seconds() > _VENCIMIENTO_AMBIGUEDAD:
1896         del _PENDIENTE_AMBIGUEDAD[u.id]
1897         return None
1898     t = texto.lower()
1899     palabras = t.replace(", ", " ").replace(".", " ").split()
1900     dice_si = (any(p in ("sí", "si", "claro", "listo", "dale", "correcto", "confirmo") for p in palabras)
1901               or "confirmo" in t or "así es" in t or "asi es" in t)
1902     dice_no = "no" in palabras or "mejor no" in t or "cancela" in t

```



```

1903     if not (dice_si or dice_no):
1904         return None
1905     del _PENDIENTE_AMBIGUEDAD[u.id]
1906     if dice_no:
1907         return {"respuesta_hablada": f"Entendido, no elimino la receta {pendiente['nombre']}.",
1908                 "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1909     with Sesion() as s:
1910         r = s.get(Receta, pendiente["receta_id"])
1911         if r is None:
1912             return {"respuesta_hablada": "Esa receta ya no existe.",
1913                     "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1914         nombre = r.nombre
1915         s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=r.id).delete()
1916         s.delete(r)
1917         s.commit()
1918     registrar(u, "RECETA", f"Receta eliminada: {nombre} por voz (confirmada)", "ok")
1919     return {"respuesta_hablada": f"Listo, eliminé la receta {nombre}.",
1920            "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1921
1922
1923 _QUITAR_INGREDIENTE = re.compile(
1924     r"\b(?:qu[ii]ta|w*|elimin|w*|borr|w*)\s+(?:el\s+)?ingrediente\w*\s+(?P<ing>.+)"
1925     r"\s+de\s+la\s+receta\s+(?P<receta>.+)\s*" + _CORTE_ORDEN_ENCADENADA + r"[.!?]\s*$",
1926     re.IGNORECASE)
1927
1928
1929 def _quitar_ingredientes_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1930     """Quita/elimina el ingrediente <ingrediente> de la receta <nombre> -
1931     mismo botón «Editar» de Recetas, pero solo para sacar UN ingrediente
1932     (no reemplaza toda la lista). Busca el ingrediente entre los que YA
1933     tiene esa receta, no contra todo el catálogo - así "quita la
1934     cebolla" no confunde una cebolla que ni siquiera está en esa
1935     receta. Nunca deja una receta sin ingredientes (la misma regla que
1936     ya exige el botón)."""
1937     if u.perfil != "auditor":
1938         return None
1939     m = _QUITAR_INGREDIENTE.search(texto.strip())
1940     if not m:
1941         return None
1942     with Sesion() as s:
1943         r = _buscar_receta_por_nombre(s, m.group("receta"))
1944         if not r:
1945             return None
1946         lineas = s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=r.id).all()
1947         t_ing = _normalizar_nombre(m.group("ing"))
1948         objetivo = None
1949         nombre_articulo = None
1950         for li in lineas:
1951             art = s.get(Articulo, li.articulo_codigo)
1952             if not art:
1953                 continue
1954             nombre_art = _normalizar_nombre(art.nombre_oficial)
1955             if (re.search(rf"\b{re.escape(nombre_art)}\b", t_ing)
1956                 or re.search(rf"\b{re.escape(t_ing)}\b", nombre_art)):
1957                 objetivo, nombre_articulo = li, art.nombre_oficial
1958             break
1959         if not objetivo:
1960             return {"respuesta_hablada": f"{r.nombre.title()} no tiene un ingrediente llamado "
1961                                         f"«{m.group('ing')}».",
1962                     "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1963         if len(lineas) <= 1:
1964             return {"respuesta_hablada": f"No puedo quitar {nombre_articulo.title()}: "
1965                                         f"{r.nombre.title()} se quedaría sin ingredientes.",
1966                     "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1967         s.delete(objetivo)
1968         nombre_receta = r.nombre
1969         s.commit()
1970     registrar(u, "RECETA", f"Receta editada: {nombre_receta} ({nombre_articulo} quitado por voz)", "ok")
1971     return {"respuesta_hablada": f"Listo, quité {nombre_articulo.title()} de la receta {nombre_receta}.",
1972            "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1973
1974
1975 _CAMBIAR_RENDIMIENTO = re.compile(
1976     r"\bcambia\w*\s+el\s+rendimiento\w*\s+de\s+la\s+receta\s+(?P<receta>.+)"

```

```

1977     r"\s+a\s+(?P<rend>.+?)\s*porcion\w*\s*" + _CORTE_ORDEN_ENCADENADA + r"[.!?]\s*$",
1978     re.IGNORECASE)
1979
1980
1981 def _cambiar_rendimiento_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1982     """Cambia el rendimiento de la receta <nombre> a <N> porciones" -
1983     otro campo editable del botón «Editar» de Recetas (además de los
1984     ingredientes, que se agregan/quitan aparte, y la preparación, que
1985     se dicta con _agregar_preparacion_por_voz)."""
1986     if u.perfil != "auditor":
1987         return None
1988     m = _CAMBIAR_RENDIMIENTO.search(texto.strip())
1989     if not m:
1990         return None
1991     nuevo = _numero_de_texto(m.group("rend"))
1992     if nuevo is None:
1993         return {"respuesta_hablada": "No entendí el rendimiento. Dígallo en número, por "
1994             "ejemplo «seis porciones». ",
1995             "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1996     nuevo = int(nuevo)
1997     with Sesion() as s:
1998         r = _buscar_receta_por_nombre(s, m.group("receta"))
1999         if not r:
2000             return None
2001         if r.rendimiento == nuevo:
2002             return {"respuesta_hablada": f"{r.nombre.title()} ya rendía {nuevo} porciones.",
2003                 "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
2004         r.rendimiento = nuevo
2005         nombre = r.nombre
2006         s.commit()
2007         registrar(u, "RECETA", f"Receta editada: {nombre} (rendimiento -> {nuevo} por voz)", "ok")
2008         return {"respuesta_hablada": f"Listo, {nombre.title()} ahora rinde {nuevo} porciones.",
2009             "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
2010
2011
2012 _AGREGAR_PREPARACION = re.compile(
2013     r"\b(?:agr[eé]ga\w*|cambia\w*|pon\w*|dicta\w*|escrib\w*)\s+(?:la\s+)?preparaci[oó]n"
2014     r"\s+(?:de\s+|a\s+)?(?:la\s+receta\s+)?(?P<receta>.+?)\s*[:,\s]*(?P<pasos>.+?)\s*$",
2015     re.IGNORECASE)
2016 _INTENCION_AGREGAR_PREPARACION = re.compile(
2017     r"\b(?:agr[eé]ga\w*|cambia\w*|pon\w*|dicta\w*|escrib\w*)\b.*\bpreparaci[oó]n\b",
2018     re.IGNORECASE)
2019
2020
2021 def _agregar_preparacion_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
2022     """Agrega la preparación a la receta <nombre>: <pasos>" - a
2023     diferencia de nombre/ingrediente/rendimiento (frases cortas), aquí
2024     todo lo que sigue a los dos puntos ES el dato, tal cual, sin cortar
2025     en la primera coma o punto (los pasos de cocina naturalmente tienen
2026     varias oraciones: "primero pele las papas. Luego sofría...") - por
2027     eso esta es la ÚNICA función de Recetas que NO usa
2028     _CORTE_ORDEN_ENCADENADA. Reemplaza la preparación completa (como el
2029     textarea del botón «Editar»), no la suma a lo que ya había."""
2030     if u.perfil != "auditor":
2031         return None
2032     m = _AGREGAR_PREPARACION.search(texto.strip())
2033     if not m:
2034         if (_INTENCION_AGREGAR_PREPARACION.search(texto)
2035             and not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto)):
2036             return {"respuesta_hablada": "Para dictar la preparación diga: «agrega la "
2037                 "preparación a la receta» el nombre, dos puntos, y "
2038                 "los pasos - por ejemplo «agrega la preparación a "
2039                 "la receta Sopa: pele las papas, sofía la cebolla, "
2040                 "y cocine todo junto veinte minutos». ",
2041                 "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2042         return None
2043     pasos = re.sub(r"[.,;:!?;]+$", "", m.group("pasos")).strip()
2044     if not pasos:
2045         return None
2046     with Sesion() as s:
2047         r = _buscar_receta_por_nombre(s, m.group("receta"))
2048         if not r:
2049             return None
2050         r.preparacion = pasos

```

```

2051     nombre = r.nombre
2052     s.commit()
2053     registrar(u, "RECETA", f"Receta editada: {nombre} (preparación dictada por voz)", "ok")
2054     return {"respuesta_hablada": f"Listo, guardé la preparación de la receta {nombre}.",
2055            "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
2056
2057
2058 def _cambiar_perfil_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
2059     """Cambia el perfil de <nombre> a auxiliar/administrador" - mismo
2060     botón «Editar» de Gestión de usuarios, solo el campo perfil (el
2061     correo no se toca por voz: un correo mal transcrito rompería el
2062     contacto sin que se note). Llama la MISMA función que usa el botón
2063     (editar_usuario), así que hereda su regla de no poder cambiarse el
2064     propio rol - excluida además desde la búsqueda del nombre."""
2065     if u.perfil != "auditor" or not re.search(r"\bperfil\b", texto, re.IGNORECASE):
2066         return None
2067     m = re.search(r"\b(auxiliar|auditor|administrador)\b", texto, re.IGNORECASE)
2068     if not m:
2069         if not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto):
2070             return {"respuesta_hablada": "Diga a qué perfil: «cambia el perfil de» el "
2071                    "nombre «a» auxiliar o administrador.",
2072                    "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2073         return None
2074     perfil_nuevo = "auditor" if m.group(1).lower() in ("auditor", "administrador") else "auxiliar"
2075     t = _normalizar_nombre(texto)
2076     with Sesion() as s:
2077         candidatos = s.query(Usuario).filter(Usuario.id != u.id).all()
2078         encontrado = next(
2079             (c for c in candidatos
2080              if re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(c.nombre))}\b", t)),
2081             None)
2082         if not encontrado:
2083             return {"respuesta_hablada": "No encontré a esa persona. Diga el nombre completo "
2084                    "tal como aparece en la lista.",
2085                    "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2086         etiqueta = "administrador" if perfil_nuevo == "auditor" else "auxiliar"
2087         if encontrado.perfil == perfil_nuevo:
2088             return {"respuesta_hablada": f"{encontrado.nombre.capitalize()} ya era {etiqueta}.",
2089                    "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
2090         eid, nombre = encontrado.id, encontrado.nombre
2091         editar_usuario(usuario_id=eid, datos=EditarUsuarioIn(perfil=perfil_nuevo), u=u)
2092         return {"respuesta_hablada": f"Listo, {nombre.capitalize()} ahora es {etiqueta}.",
2093                "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
2094
2095
2096 _ASIGNAR_BODEGA = re.compile(
2097     r"\bas[ií]gn\w*\s+(?:le\s+)?(?:la\s+)?bodega\s+(?P<bodega>.+?)\s+a\s+(?P<nombre>.+?)"
2098     r"\s*" + _CORTE_ORDEN_ENCadenada + r"[.!?]\s*$", re.IGNORECASE)
2099 _QUITAR_BODEGA = re.compile(
2100     r"\bqu[ií]t\w*\s+(?:le\s+)?(?:la\s+)?bodega\s+(?P<bodega>.+?)\s+a\s+(?P<nombre>.+?)"
2101     r"\s*" + _CORTE_ORDEN_ENCadenada + r"[.!?]\s*$", re.IGNORECASE)
2102
2103
2104 def _asignar_bodega_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
2105     """Asigne/quítale la bodega <bodega> a <nombre>" - mismo botón
2106     «Asignar bodegas», pero sumando o quitando SOLO la bodega dicha en
2107     vez de reemplazar toda la lista (que es lo que hace el botón, que
2108     parte de las bodegas ya marcadas): así una orden de voz nunca borra
2109     por accidente asignaciones hechas por otro medio. El nombre de la
2110     bodega se busca con el mismo buscador que «abra <bodega>» en
2111     Conteo, así que entiende apodos parciales igual ("kiosco taquilla"
2112     encuentra "KIOSCO TAQUILLA AYB")."""
2113     if u.perfil != "auditor":
2114         return None
2115     m = _ASIGNAR_BODEGA.search(texto.strip())
2116     quitar = False
2117     if not m:
2118         m = _QUITAR_BODEGA.search(texto.strip())
2119         quitar = True
2120     if not m:
2121         # OJO: el verbo debe terminar justo en "a/ale/ar" (con \b después)
2122         # para no confundirse con el SUSTANTIVO "asignación" - sin ese
2123         # límite, "muéstrame la asignación por bodega" (que es la orden
2124         # de abrir el panel, no de asignar nada) caía aquí por error,

```

```

2125     # porque "asign" es raíz común de las dos palabras.
2126     if (re.search(r"\bbodega\b", texto, re.IGNORECASE)
2127         and re.search(r"\bas[íí]gn(?:a(?:le)?|ar)\b|\bqu[íí]t(?:a(?:le)?|ar)\b",
2128             texto, re.IGNORECASE)
2129         and not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto)):
2130         return {"respuesta_hablada": "Diga: «asígnale/quítale la bodega» el nombre de "
2131             "la bodega «a» el nombre de la persona.",
2132             "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2133     return None
2134 from servicios.conciliacion import buscar_bodega
2135 t_nombre = _normalizar_nombre(m.group("nombre"))
2136 with Sesion() as s:
2137     bodega = buscar_bodega(s, m.group("bodega"), None)
2138     if not bodega:
2139         return {"respuesta_hablada": f"No encontré una bodega llamada «{m.group('bodega')}».",
2140             "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2141     candidatos = s.query(Usuario).filter(Usuario.id != u.id).all()
2142     persona = next(
2143         (c for c in candidatos
2144          if re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(c.nombre))}\b", t_nombre)),
2145         None)
2146     if not persona:
2147         return {"respuesta_hablada": "No encontré a esa persona. Diga el nombre completo "
2148             "tal como aparece en la lista.",
2149             "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2150     actuales = {a.bodega_id for a in
2151         s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=persona.id).all()}
2152     ya_tenia = bodega.id in actuales
2153     if quitar and not ya_tenia:
2154         return {"respuesta_hablada": f"{persona.nombre.capitalize()} no tenía asignada "
2155             f"{bodega.nombre_oficial.title()}.",
2156             "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
2157     if not quitar and ya_tenia:
2158         return {"respuesta_hablada": f"{persona.nombre.capitalize()} ya tenía asignada "
2159             f"{bodega.nombre_oficial.title()}.",
2160             "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
2161     if quitar:
2162         actuales.discard(bodega.id)
2163     else:
2164         actuales.add(bodega.id)
2165     pid, pnombre, bnombre = persona.id, persona.nombre, bodega.nombre_oficial
2166     nuevos_ids = list(actuales)
2167     asignar_bodegas(usuario_id=pid, body={"bodega_ids": nuevos_ids}, u=u)
2168     verbo = "quité" if quitar else "asigné"
2169     return {"respuesta_hablada": f"Listo, le {verbo} {bnombre.title()} a {pnombre.capitalize()}.",
2170         "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
2171
2172
2173 _QUIEN_TIENE_BODEGA = re.compile(
2174     r"\bqui[éé]n\s+(?:tiene|es\s+responsable\s+de|maneja)\s+(?:la\s+)?bodega\s+"
2175     r"(\?P<bodega>.+?)\s*[\!?\?]*\s*$", re.IGNORECASE)
2176 _BODEGAS_SIN_ASIGNAR = re.compile(r"\bbodegas?\b.*\bsin\s+asignar\b", re.IGNORECASE)
2177
2178
2179 def _consultar_asignacion_bodega_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
2180     """Lo mismo que el botón «Ver asignación por bodega», pero como
2181     pregunta hablada en vez de abrir la tabla completa de 54 filas:
2182     "¿quién tiene la bodega <bodega>?" contesta solo esa fila, y
2183     "¿cuántas bodegas sin asignar hay?" resume las que no tiene nadie -
2184     de solo lectura, así que no exige ninguna confirmación extra."""
2185     if u.perfil != "auditor":
2186         return None
2187     if _BODEGAS_SIN_ASIGNAR.search(texto):
2188         with Sesion() as s:
2189             asignadas = {a.bodega_id for a in s.query(AsignacionBodega).all()}
2190             sin = [b.nombre_oficial for b in s.query(Bodega).all() if b.id not in asignadas]
2191             if not sin:
2192                 return {"respuesta_hablada": "Todas las bodegas tienen al menos una persona asignada.",
2193                     "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2194             listado = ", ".join(n.title() for n in sin[:8])
2195             extra = f" y {len(sin) - 8} más" if len(sin) > 8 else ""
2196             return {"respuesta_hablada": f"{len(sin)} bodegas sin asignar: {listado}{extra}.",
2197                 "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2198     m = _QUIEN_TIENE_BODEGA.search(texto.strip())

```

```

2199     if not m:
2200         return None
2201     from servicios.conciliacion import buscar_bodega
2202     with Sesion() as s:
2203         bodega = buscar_bodega(s, m.group("bodega"), None)
2204         if not bodega:
2205             return {"respuesta_hablada": f"No encontré una bodega llamada «{m.group('bodega')}».",
2206                     "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2207         asignados = [s.get(Usuario, a.usuario_id) for a in
2208                      s.query(AsignacionBodega).filter_by(bodega_id=bodega.id).all()]
2209         nombres = [p.nombre.capitalize() for p in asignados if p]
2210         titulo = bodega.nombre_oficial.title()
2211     if not nombres:
2212         return {"respuesta_hablada": f"{titulo} no tiene a nadie asignado todavía.",
2213                 "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2214     return {"respuesta_hablada": f"{titulo} está asignada a {' '.join(nombres)}.",
2215            "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2216
2217
2218 _ABRIR_COBERTURA = re.compile(
2219     r"\b(mu[eé]stra[w*]ens[eé][ñn]a[w*][aá]bre[w*]ver)\b.*\basignaci[oó]n\b.*\bbodega",
2220     re.IGNORECASE)
2221 _CERRAR_COBERTURA = re.compile(
2222     r"\b(oc[uú]lta[w*]ci[eé]rra[w*]esc[oó]nde[w*])\b.*\basignaci[oó]n\b.*\bbodega",
2223     re.IGNORECASE)
2224
2225
2226 def _alternar_cobertura_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
2227     """El botón «Ver/Ocultar asignación por bodega» abre o cierra la
2228     tabla completa de 54 filas (quién tiene cada bodega) - a diferencia
2229     de _consultar_asignacion_bodega_por_voz (que contesta una pregunta
2230     puntual sin tocar la pantalla), esto es la orden de abrir/cerrar el
2231     panel mismo, igual que el clic al botón."""
2232     if u.perfil != "auditor":
2233         return None
2234     if _ABRIR_COBERTURA.search(texto):
2235         return {"respuesta_hablada": "Listo, ahí tiene la asignación por bodega.",
2236                 "accion": "mostrar_cobertura", "destino": None, "pestana": None}
2237     if _CERRAR_COBERTURA.search(texto):
2238         return {"respuesta_hablada": "Listo, la oculto.",
2239                 "accion": "ocultar_cobertura", "destino": None, "pestana": None}
2240     return None
2241
2242
2243 _EXPORTAR_TRAZA = re.compile(
2244     r"\b(export[w*]descarg[w*]genera[w*])\b.*\b(traza|trazabilidad)\b", re.IGNORECASE)
2245
2246
2247 def _exportar_trazabilidad_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
2248     """El botón «Exportar» de Registro de trazabilidad exporta con los
2249     filtros (persona/acción/rango) que YA están marcados en pantalla -
2250     esos viven como estado de React en el frontend, no llegan en el
2251     texto de esta orden, así que no se puede armar el archivo aquí en
2252     el backend. En cambio, se avisa con la misma acción genérica que ya
2253     usa mostrar/ocultar cobertura, y el frontend llama a su propia
2254     función exportar() con los filtros que tenga puestos - igual que si
2255     hubiera dado clic al botón."""
2256     if u.perfil != "auditor":
2257         return None
2258     if not _EXPORTAR_TRAZA.search(texto):
2259         return None
2260     return {"respuesta_hablada": "Listo, exportando el registro de trazabilidad con los "
2261            "filtros que tiene puestos.",
2262            "accion": "exportar_trazabilidad", "destino": None, "pestana": None}
2263
2264
2265 _ETIQUETA_RANGO_TRAZA = {"hoy": "hoy", "semana": "en la última semana",
2266                           "mes": "en el último mes", "": "en total"}
2267
2268
2269 def _rango_dicho_traza(texto: str) -> str:
2270     t = texto.lower()
2271     if re.search(r"\bsemana\b", t):
2272         return "semana"

```

```

2273     if re.search(r"\bmes\b", t):
2274         return "mes"
2275     if re.search(r"\btodo\b|\bsiempre\b", t):
2276         return ""
2277     return "hoy" # mismo valor por defecto con el que abre la pestaña
2278
2279
2280 _ACCIONES_DE_PERSONA = re.compile(
2281     r"\bcu[aá]ntas\s+acciones\s+tiene\s+(?<persona>.+?)\s*[.!?]*\s*$", re.IGNORECASE)
2282 _ACCIONES_POR_PERSONA = re.compile(
2283     r"\bacciones\s+por\s+persona\b|\bcu[aá]ntas\s+acciones\s+tiene\s+cada\s+persona\b|"
2284     r"\bresumen\s+de\s+acciones\b", re.IGNORECASE)
2285
2286
2287 def _acciones_por_persona_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
2288     """Pedido explícito del usuario: "acciones por persona" contesta un
2289     resumen con cuántas hizo cada quien, y "¿cuántas acciones tiene
2290     <nombre>?" contesta solo por esa persona - los dos de solo lectura,
2291     sin abrir ni cambiar nada en pantalla, así que no hace falta
2292     confirmación. El periodo por defecto es "hoy" (igual que la
2293     pestaña al abrirse); decir "esta semana"/"este mes"/"en total"
2294     lo cambia."""
2295     if u.perfil != "auditor":
2296         return None
2297     m = _ACCIONES_DE_PERSONA.search(texto.strip())
2298     if m:
2299         rango = _rango_dicho_traza(texto)
2300         t_nombre = _normalizar_nombre(m.group("persona"))
2301         with Sesion() as s:
2302             candidatos = s.query(Usuario).all()
2303             persona_obj = next(
2304                 (c for c in candidatos
2305                  if re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(c.nombre))}\b", t_nombre)),
2306                 None)
2307             if not persona_obj:
2308                 return None
2309             total = _filtro_traza(s, persona_obj.nombre, "", rango).count()
2310             nombre = persona_obj.nombre
2311             return {"respuesta_hablada": f"{nombre.capitalize()} tiene {total} acciones "
2312                     f"{_ETIQUETA_RANGO_TRAZA[rango]}.",
2313                     "accion": None, "destino": None, "pestaña": None}
2314     if _ACCIONES_POR_PERSONA.search(texto):
2315         rango = _rango_dicho_traza(texto)
2316         with Sesion() as s:
2317             filas = _filtro_traza(s, "", "", rango).all()
2318             if not filas:
2319                 return {"respuesta_hablada": f"No hay acciones registradas {_ETIQUETA_RANGO_TRAZA[rango]}.",
2320                         "accion": None, "destino": None, "pestaña": None}
2321             conteos: dict[str, int] = {}
2322             for f in filas:
2323                 conteos[f.persona] = conteos.get(f.persona, 0) + 1
2324             ordenado = sorted(conteos.items(), key=lambda par: -par[1])
2325             resumen = ", ".join(f"{p.capitalize()}: {n}" for p, n in ordenado[:8])
2326             extra = f", y {len(ordenado) - 8} personas más" if len(ordenado) > 8 else ""
2327             return {"respuesta_hablada": f"Acciones por persona {_ETIQUETA_RANGO_TRAZA[rango]}: "
2328                     f"{resumen}{extra}.",
2329                     "accion": None, "destino": None, "pestaña": None}
2330     return None
2331
2332
2333 def _resolver_asistente(vista: str, texto: str, u: Usuario) -> dict:
2334     """Lo que responde el agente liviano ante una pregunta suelta o una
2335     orden de navegar - usado tanto por /api/agente/asistente (Inicio,
2336     Ajustes, Ayuda, Reportes, Panel) como, cuando ni un artículo ni una
2337     bodega coinciden, por el buscador de Bodegas (ver consulta_articulo):
2338     un solo buscador que primero prueba si es un ingrediente, luego si
2339     es una bodega, y si no es ninguna de las dos, cae aquí."""
2340     texto = _quitar_relleno(texto)
2341     if vista == "inicio":
2342         acceso = _acceso_rapido_inicio_por_voz(texto, u)
2343         if acceso:
2344             return acceso
2345     # Desde Bodegas, "abra/siga contando <nombre>" es una orden concreta y
2346     # frecuente - se resuelve aparte, ANTES de Gemini, con la misma

```

```

2347 # búsqueda restringida que usa el resto de la app (nunca ofrece una
2348 # bodega ajena a lo asignado). El verbo es obligatorio: sin él, decir
2349 # el nombre de una bodega podría ser una PREGUNTA sobre ella ("¿cómo
2350 # va kiosco taquilla ayb?"), no una orden de ir a contarla.
2351 if vista == "bodegas" and _VERBOS_ABRIR_BODEGA.search(texto):
2352     from servicios.conciliacion import buscar_bodega
2353     with Sesion() as s:
2354         bodega = buscar_bodega(s, texto, _ids_permitidos_para_buscar(s, u))
2355     if bodega:
2356         return {"respuesta_hablada": f"Vamos a Conteo a abrir {bodega.nombre_oficial.title()}.",
2357                 "accion": "navegar", "destino": "conteo", "pestana": None,
2358                 "bodega": bodega.nombre_oficial}
2359 if vista == "ajustes":
2360     # el sí/no a "¿confirma que elimina la receta X?" tiene prioridad
2361     # sobre cualquier otra cosa: mientras esa confirmación siga
2362     # pendiente, un "sí" o un "no" sueltos son la respuesta a ESO, no
2363     # una orden nueva - revisarlo antes evita que caiga en otro
2364     # reconocedor de la cadena de abajo.
2365     confirmacion = _resolver_confirmacion_eliminar_receta(texto, u)
2366     if confirmacion:
2367         return confirmacion
2368     # identidad (no solo presencia) de lo que había pendiente ANTES
2369     # de este turno - crear_receta/agregar_ingredientes pueden dejar
2370     # una ambigüedad NUEVA en el mismo turno (cambio ya sale
2371     # "truthy" con el mensaje de "es ambiguo...") y esa no se debe
2372     # borrar; solo se limpia la que YA estaba ahí sin que nada de
2373     # este turno la haya tocado.
2374     pendiente_antes = _PENDIENTE_AMBIGUEDAD.get(u.id)
2375     cambio = (_cambiar_modos_sin_conexion(texto, u) or _cambiar_estado_usuario(texto, u)
2376              or _crear_usuario_por_voz(texto, u) or _cambiar_perfil_por_voz(texto, u)
2377              or _asignar_bodega_por_voz(texto, u) or _alternar_cobertura_por_voz(texto, u)
2378              or _consultar_asignacion_bodega_por_voz(texto, u)
2379              or _crear_receta_por_voz(texto, u)
2380              or _agregar_ingredientes_por_voz(texto, u) or _quitar_ingredientes_por_voz(texto, u)
2381              or _cambiar_rendimiento_por_voz(texto, u) or _agregar_preparacion_por_voz(texto, u)
2382              or _eliminar_receta_por_voz(texto, u) or _exportar trazabilidad_por_voz(texto, u)
2383              or _acciones_por_persona_por_voz(texto, u))
2384     if cambio:
2385         # una orden distinta que sí coincidió significa que la
2386         # persona siguió para otra cosa - una pregunta ambigua sin
2387         # contestar de hace un rato no debe "resucitar" más tarde
2388         # por una frase corta que por casualidad se parezca a una
2389         # de esas opciones viejas.
2390         if _PENDIENTE_AMBIGUEDAD.get(u.id) is pendiente_antes:
2391             _PENDIENTE_AMBIGUEDAD.pop(u.id, None)
2392         return cambio
2393     resuelta_pendiente = _resolver_ambigüedad_pendiente(texto, u)
2394     if resuelta_pendiente:
2395         return resuelta_pendiente
2396 if vista == "reportes":
2397     generado = _generar_reporte_por_voz(texto, u)
2398     if generado:
2399         return generado
2400     previsualizado = _previsualizar_reporte_por_voz(texto, u)
2401     if previsualizado:
2402         return previsualizado
2403     respondida = _responder_reportes_por_voz(texto, u)
2404     if respondida:
2405         return respondida
2406 if vista == "auditoria":
2407     resuelta = _resolver_aprobacion_por_voz(texto, u)
2408     if resuelta:
2409         return resuelta
2410     resuelto_pedido = _resolver_pedido_pendiente_por_voz(texto, u)
2411     if resuelto_pedido:
2412         return resuelto_pedido
2413     resuelta_alerta = _resolver_alerta_por_voz(texto, u)
2414     if resuelta_alerta:
2415         return resuelta_alerta
2416     auditada = _abrir_bodega_para_auditoria_por_voz(texto, u)
2417     if auditada:
2418         return auditada
2419     respondida = _responder_auditoria_por_voz(texto, u)
2420     if respondida:

```



```

2421         return respondida
2422     if vista == "panel":
2423         respondida = _responder_panel_por_voz(texto, u)
2424         if respondida:
2425             return respondida
2426     if vista == "perfil":
2427         cambio = (_cambiar_voz_por_voz(texto, u) or _cambiar_velocidad_por_voz(texto, u)
2428                 or _cambiar_confirmacion_hablada_por_voz(texto, u))
2429         if cambio:
2430             return cambio
2431         respondida = _responder_perfil_por_voz(texto, u)
2432         if respondida:
2433             return respondida
2434     navegada = _navegar_pestana_por_voz(vista, texto)
2435     if navegada:
2436         return navegada
2437     destinos = dict(_DESTINOS_ASISTENTE)
2438     if u.perfil != "auditor":
2439         for k in _SOLO_AUDITOR_ASISTENTE:
2440             destinos.pop(k, None)
2441     # Sin esto, Gemini podia "sugerir" ir a la pantalla en la que la
2442     # persona YA esta (confirmado: ofrecio "llevarla a Gestion de
2443     # usuarios" estando ella ahi mismo) - una orden real de cambiar de
2444     # PESTANA dentro de la misma pantalla ya se resolvió antes, arriba
2445     # (_navegar_pestana_por_voz), así que si el mensaje llega hasta aqui
2446     # nunca es eso.
2447     destinos.pop(vista, None)
2448     contexto = _contexto_asistente(vista, u)
2449     from agente.cerebro import pensar_asistente
2450     turno = pensar_asistente(contexto, texto, destinos, _PESTANAS_ASISTENTE)
2451     destino = turno.get("destino")
2452     if (turno.get("intencion") or "").lower() == "navegar" and destino in destinos:
2453         pestana = turno.get("pestana")
2454         pestanas_validas = _PESTANAS_ASISTENTE.get(destino, {})
2455         if pestana not in pestanas_validas:
2456             pestana = None
2457         return {"respuesta_hablada": turno.get("respuesta_hablada", ""),
2458               "accion": "navegar", "destino": destino, "pestana": pestana}
2459     return {"respuesta_hablada": turno.get("respuesta_hablada", ""),
2460           "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2461
2462
2463 @app.post("/api/agente/asistente")
2464 def api_asistente(p: PreguntarAsistenteIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2465     """Version liviana del agente para pantallas que no cuentan ni piden
2466     (Inicio, Ajustes, Ayuda, Reportes, Panel): responde preguntas sobre lo
2467     que hay en esa pantalla y navega a otra si se lo piden. Sin el estado
2468     multi-turno de /api/agente/turno, que es especifico del conteo/pedido."""
2469     return _resolver_asistente(p.vista, p.texto, u)
2470
2471
2472 @app.get("/api/sesiones/{sesion_id}/avance")
2473 def ver_avance(sesion_id: int, bodega_id_respaldo: int | None = None,
2474               u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2475     est = ESTADOS.setdefault(sesion_id, {})
2476     # mismo respaldo que en /agente/turno: si el backend se reinicio, el
2477     # frontend todavia sabe en que bodega estaba y este numero deja de
2478     # verse roto ("avance: 4 de 0") en vez de exigir que se reabra.
2479     if bodega_id_respaldo and not est.get("bodega_id"):
2480         est["bodega_id"] = bodega_id_respaldo
2481     with Sesion() as s:
2482         hechas = s.query(Conteo).filter_by(sesion_id=sesion_id,
2483                                           estado="confirmado").count()
2484         alertas = s.query(Alerta).filter_by(resuelta=0).count()
2485         total = (s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=est.get("bodega_id"))).count()
2486                 if est.get("bodega_id") else 0)
2487         ultimos = (s.query(Conteo).filter_by(sesion_id=sesion_id, estado="confirmado")
2488                  .order_by(Conteo.id.desc()).limit(5).all())
2489         detalle = []
2490         for c in ultimos:
2491             a = s.get(Articulo, c.articulo_codigo)
2492             detalle.append({"nombre": a.nombre_oficial if a else c.articulo_codigo,
2493                           "cantidad": c.cantidad, "unidad": c.unidad})
2494     return {"hechas": hechas, "total": total, "alertas": alertas,

```



```

2495         "bodega": est.get("bodega_nombre"), "ultimos": detalle}
2496
2497
2498 def _limpiar_nombre_dictado(t: str) -> str:
2499     """El reconocimiento de voz del navegador cierra la frase con
2500     puntuación que nadie dijo ("Juguetería."). Ya se le quita para
2501     BUSCAR una bodega (servicios.conciliacion.normalizar); esto hace lo
2502     mismo pero para GUARDAR un nombre nuevo - sin tocar tildes ni
2503     mayúsculas, que sí importan en lo que queda escrito en el catálogo."""
2504     import re
2505     return re.sub(r"[.,;:;!{?}]+\\s*$", "", t.strip()).strip()
2506
2507
2508 class CrearProductoIn(BaseModel):
2509     nombre: str
2510     unidad_medida: str
2511     cantidad_inicial: float
2512     sesion_id: int = 1
2513
2514
2515 @app.post("/api/conteo/crear-producto")
2516 def crear_producto_pendiente(p: CrearProductoIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2517     """El conteo no se detiene: el producto entra pendiente y sigue contando.
2518     Si quien cuenta es el administrador, el producto se confirma de una -
2519     igual que en crear_bodega_pendiente, dejarlo pendiente significaría que
2520     solo el mismo administrador puede aprobarlo despues."""
2521     est = ESTADOS.get(p.sesion_id, {})
2522     bodega_id = est.get("bodega_id")
2523     if not bodega_id:
2524         raise HTTPException(409, "Abra una bodega antes de crear un producto.")
2525     if p.cantidad_inicial < 0:
2526         raise HTTPException(400, "La cantidad inicial no puede ser negativa.")
2527     nombre = _limpiar_nombre_dictado(p.nombre).upper()
2528     # el sufijo de hora sin el sufijo aleatorio solo tenia ~100 microsegundos
2529     # de resolucioin real (se truncaba a 10 caracteres): dos personas creando
2530     # un producto casi al mismo tiempo podian generar el mismo codigo y
2531     # tumbar la peticion con un IntegrityError sin capturar.
2532     codigo = f"PEND-{ahora().strftime('%Y%m%d%H%M%S')}-{secrets.token_hex(3).upper()}"
2533     es_auditor = u.perfil == "auditor"
2534     with Sesion() as s:
2535         s.add(Articulo(codigo=codigo, nombre_oficial=nombre,
2536                       unidad_medida=p.unidad_medida))
2537         s.commit()
2538         conteo = Conteo(sesion_id=p.sesion_id, articulo_codigo=codigo,
2539                        cantidad=p.cantidad_inicial, unidad=p.unidad_medida,
2540                        estado="confirmado" if es_auditor else "pendiente_aprobacion")
2541         s.add(conteo)
2542         s.commit()
2543         s.refresh(conteo)
2544         if es_auditor:
2545             s.add(StockSistema(articulo_codigo=codigo, bodega_id=bodega_id, cantidad_sd=0))
2546         else:
2547             s.add(Aprobacion(tipo="producto", nombre=nombre,
2548                             unidad_medida=p.unidad_medida, cantidad_inicial=p.cantidad_inicial,
2549                             bodega_id=bodega_id, articulo_codigo=codigo,
2550                             conteo_id=conteo.id, creado_por_id=u.id))
2551         s.commit()
2552     if es_auditor:
2553         registrar(u, "CREACION", f"{nombre} creado")
2554         return {"ok": True, "codigo": codigo,
2555               "respuesta_hablada": "Creado y confirmado en el catálogo."}
2556     registrar(u, "CREACION", f"{nombre} creado, pendiente de aprobacion")
2557     return {"ok": True, "codigo": codigo,
2558           "respuesta_hablada": "Creado. Queda pendiente de aprobación del administrador; "
2559                               "el conteo sigue sin interrupción."}
2560
2561
2562 # ----- bodegas -----
2563 class AbrirIn(BaseModel):
2564     bodega: str
2565
2566
2567 def _contexto_bodega(s, b, refs):
2568     """Segun el estado, lo que hace falta para entender de un vistazo quien

```

```

2569 esta en que y cuanto lleva - se usa tanto en el tablero completo como
2570 en «mis bodegas asignadas» de Conteo."""
2571 item = {}
2572 if b.estado == "en_conteo":
2573     ses = (s.query(SesionConteo)
2574             .filter_by(bodega_id=b.id, tipo="conteo", estado="abierta")
2575             .order_by(SesionConteo.id.desc()).first())
2576     if ses:
2577         persona = s.get(Usuario, ses.usuario_id)
2578         hechas = s.query(Conteo).filter_by(
2579             sesion_id=ses.id, estado="confirmado").count()
2580         item["persona"] = persona.nombre if persona else None
2581         item["avance_pct"] = round(hechas / refs * 100) if refs else 0
2582 elif b.estado == "en_auditoria":
2583     ses = (s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=b.id, tipo="auditoria")
2584             .order_by(SesionConteo.id.desc()).first())
2585     if ses:
2586         persona = s.get(Usuario, ses.usuario_id)
2587         item["persona"] = persona.nombre if persona else None
2588     conteo_ses = (s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=b.id, tipo="conteo")
2589                  .order_by(SesionConteo.id.desc()).first())
2590     difs = 0
2591     if conteo_ses:
2592         for c in (s.query(Conteo).filter_by(
2593                     sesion_id=conteo_ses.id, estado="confirmado").all()):
2594             st = s.query(StockSistema).filter_by(
2595                 articulo_codigo=c.articulo_codigo, bodega_id=b.id).first()
2596             if abs((c.cantidad or 0) - (st.cantidad_sd if st else 0)) > 0.001:
2597                 difs += 1
2598         item["diferencias"] = difs
2599 elif b.estado == "cerrada":
2600     hist = (s.query(HistorialCierre).filter_by(bodega_id=b.id)
2601             .order_by(HistorialCierre.fecha.desc()).first())
2602     if hist:
2603         item["hora_cierre"] = hist.fecha.strftime("%H:%M")
2604 return item
2605
2606
2607 @app.get("/api/bodegas")
2608 def listar_bodegas(propias: int = 0, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2609     """El tablero en vivo: cada tarjeta necesita un dato distinto segun su
2610     estado (quien cuenta y cuanto lleva, quien audita y cuantas diferencias
2611     encontro, o a que hora se cerro) - no solo el total de referencias.
2612
2613     ?propias=1 limita el tablero a las bodegas asignadas a quien pregunta -
2614     para un auditor/administrador. Si la persona no tiene ninguna bodega
2615     asignada, ve todas (administrador general, sin zona propia); si tiene
2616     algunas asignadas, ve solo esas (un supervisor de zona con varios
2617     administradores repartiendo el parque). El resto de pantallas
2618     (Pedidos elige donde descontar, Ajustes arma la lista para asignar)
2619     siguen pidiendo la lista completa sin este parametro - pantallas que
2620     solo un auditor/administrador alcanza a abrir.
2621
2622     Un auxiliar, en cambio, nunca ve bodegas fuera de su asignacion: para
2623     ese perfil la restriccion aplica siempre, con o sin ?propias=1, para
2624     que ninguna pantalla (incluida Pedidos) filtre por accidente el parque
2625     completo a quien solo debe ver su zona."""
2626     with Sesion() as s:
2627         ids_asignadas = {a.bodega_id for a in
2628                          s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()}
2629         restringir = propias or u.perfil == "auxiliar"
2630         if restringir and ids_asignadas:
2631             bodegas = (s.query(Bodega).filter(Bodega.id.in_(ids_asignadas))
2632                        .order_by(Bodega.nombre_oficial).all())
2633         else:
2634             bodegas = s.query(Bodega).order_by(Bodega.nombre_oficial).all()
2635         salida = []
2636         for b in bodegas:
2637             refs = s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=b.id).count()
2638             item = {"id": b.id, "bodega": b.nombre_oficial,
2639                    "estado": b.estado, "referencias": refs}
2640             item.update(_contexto_bodega(s, b, refs))
2641             salida.append(item)
2642 return salida

```

```

2643
2644
2645 @app.post("/api/bodegas/buscar")
2646 def buscar_bodega_endpoint(a: AbrirIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2647     """Solo resuelve el nombre, no abre nada - para que el selector de
2648     bodega pueda preguntar "¿confirma que abro X?" con el nombre REAL que
2649     de verdad se va a abrir, en vez de repetir a ciegas lo que se
2650     reconoció (decir «kiosco» no debe confirmarse como si "KIOSCO" fuera
2651     una bodega real, cuando lo que existe es "KIOSCO TAQUILLA AYB").
2652
2653     Si hay varias candidatas igual de razonables ("restaurante" a secas
2654     encaja en "RESTAURANTE FUENTES AYB" Y "RESTAURANTE FUENTES SUMIN"),
2655     se devuelven como opciones en vez de decir "no la encuentro" a secas
2656     - así la persona puede elegir la que quería, no repetir a ciegas."""
2657     from servicios.conciliacion import buscar_bodegas_candidatas
2658     with Sesion() as s:
2659         ids_permitidos = _ids_permitidos_para_buscar(s, u)
2660         candidatas = buscar_bodegas_candidatas(s, a.bodega, ids_permitidos)
2661         if len(candidatas) == 1:
2662             b = candidatas[0]
2663             return {"encontrada": True, "bodega": b.nombre_oficial, "bodega_id": b.id,
2664                     "opciones": []}
2665         opciones = [{"bodega": c.nombre_oficial, "bodega_id": c.id} for c in candidatas[:6]]
2666         return {"encontrada": False, "bodega": None, "bodega_id": None, "opciones": opciones}
2667
2668
2669 @app.post("/api/bodegas/abrir")
2670 async def abrir(a: AbrirIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2671     from servicios.conciliacion import buscar_bodega
2672     with Sesion() as s:
2673         # buscar_bodega() (misma funcion que usa el agente conversacional):
2674         # quita tildes y puntuación de sobra (el reconocimiento de voz a
2675         # veces cierra la frase con un "." que nadie dijo) y prioriza la
2676         # coincidencia exacta - sin esto, "Zoológico" podía no encontrarse
2677         # por el punto final, o abrir "ZOOLOGICO SUMINISTROS" en vez de la
2678         # bodega "ZOOLOGICO" que de verdad se pidió. Restringida a lo
2679         # asignado si es auxiliar: no debe ni encontrar, ni ofrecer,
2680         # bodegas de otra zona que igual no podría abrir.
2681         b = buscar_bodega(s, a.bodega, _ids_permitidos_para_buscar(s, u))
2682         if b is None:
2683             raise HTTPException(404, "No encuentro esa bodega.")
2684         _requiere_acceso_bodega(s, u, b.id)
2685         abierta = s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=b.id, tipo="conteo",
2686                                                    estado="abierta").first()
2687         if abierta and abierta.usuario_id != u.id:
2688             raise HTTPException(409, "Esa bodega ya esta en conteo por otra persona.")
2689         ses = abierta or SesionConteo(bodega_id=b.id, usuario_id=u.id)
2690         if not abierta:
2691             s.add(ses)
2692             b.estado = "en_conteo"
2693             s.commit()
2694             s.refresh(ses)
2695         refs = s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=b.id).count()
2696         sid, nombre, bid = ses.id, b.nombre_oficial, b.id
2697         ESTADOS.setdefault(sid, {}).update(
2698             {"bodega_id": bid, "bodega_nombre": nombre, "sesion_bd": sid})
2699         registrar(u, "APERTURA", f"{nombre} abierta - sesion bloqueada")
2700         await difundir_estado()
2701         return {"sesion_id": sid, "bodega": nombre, "referencias": refs, "bodega_id": bid}
2702
2703
2704 class CrearBodegaIn(BaseModel):
2705     nombre: str
2706
2707
2708 @app.post("/api/bodegas/crear-pendiente")
2709 def crear_bodega_pendiente(p: CrearBodegaIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2710     """La bodega no se crea de una para un auxiliar: queda pendiente de
2711     aprobacion del administrador (Aprobacion tipo "bodega", ya soportada
2712     en aprobar()/rechazar()) - así el catalogo no crece con lo que
2713     cualquiera escriba sin control. Un administrador ya tiene esa
2714     autoridad, así que para el la bodega se crea de inmediato - de lo
2715     contrario terminaria aprobando su propia solicitud, lo cual no
2716     verifica nada (visto en produccion: Diana pidio "ALIMENTOS" y quedo

```

```

2717     esperando su propia firma en su propia bandeja)."""
2718     nombre = _limpiar_nombre_dictado(p.nombre).upper()
2719     if not nombre:
2720         raise HTTPException(400, "Dígame el nombre de la bodega.")
2721     with Sesion() as s:
2722         if s.query(Bodega).filter_by(nombre_oficial=nombre).first():
2723             raise HTTPException(409, "Ya existe una bodega con ese nombre.")
2724         if u.perfil == "auditor":
2725             s.add(Bodega(nombre_oficial=nombre, estado="pendiente"))
2726             s.commit()
2727             registrar(u, "CREACION", f"Bodega {nombre} creada")
2728             return {"ok": True,
2729                     "respuesta_hablada": f"{nombre.capitalize()} creada. Ya está en el catálogo."}
2730         s.add(Aprobacion(tipo="bodega", nombre=nombre, creado_por_id=u.id))
2731         s.commit()
2732     registrar(u, "CREACION", f"Bodega {nombre} solicitada, pendiente de aprobacion")
2733     return {"ok": True,
2734            "respuesta_hablada": f"Solicitud de {nombre.lower()} enviada. Queda "
2735                                "pendiente de aprobación del administrador."}
2736
2737
2738 def _ultima_sesion(s, bodega_id: int, tipo: str):
2739     return (s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=bodega_id, tipo=tipo)
2740            .order_by(SesionConteo.id.desc()).first())
2741
2742
2743 def _requiere_acceso_bodega(s, u: Usuario, bodega_id: int):
2744     """El tablero (listar_bodegas) ya oculta las bodegas ajenas, pero eso
2745     no basta: sin este chequeo, pedir el detalle, las firmas, el inventario
2746     completo o la auditoria por su bodega_id directamente (sin pasar por el
2747     tablero) dejaba ver -y hasta cerrar- zonas ajenas con solo cambiar el
2748     numero en la URL.
2749
2750     Manda la asignacion, no el perfil. Un administrador SIN bodegas
2751     asignadas es el administrador general de siempre y sigue alcanzando
2752     todo el parque; uno CON bodegas asignadas es el administrador de esa
2753     sede y solo de esa, para que crecer a varias sedes no signifique que
2754     el administrador de una pueda firmar o cerrar la auditoria de la otra.
2755     Un auxiliar sin asignaciones no alcanza ninguna: para ese perfil la
2756     asignacion es la unica puerta."""
2757     asignadas = {a.bodega_id for a in
2758                  s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()}
2759     if (asignadas or u.perfil == "auxiliar") and bodega_id not in asignadas:
2760         raise HTTPException(403, "Esa bodega no esta asignada a usted.")
2761
2762
2763 def _ids_permitidos_para_buscar(s, u: Usuario) -> set[int] | None:
2764     """Para restringir buscar_bodega()/buscar_bodegas_candidatas() a lo
2765     que un auxiliar de verdad puede abrir - sin esto, decir "restaurante"
2766     ofrecia como opciones bodegas de zonas ajenas que ni siquiera podia
2767     llegar a abrir, puro ruido (y un nombre que no tenia por qué ver).
2768     None solo para el administrador general (el que no tiene ninguna
2769     bodega asignada): ese si busca en todo el catálogo. Mismo criterio que
2770     _requiere_acceso_bodega, para que la voz no ofrezca lo que la puerta
2771     va a rechazar."""
2772     ids = {a.bodega_id for a in
2773            s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()}
2774     if not ids and u.perfil != "auxiliar":
2775         return None
2776     return ids
2777
2778
2779 @app.get("/api/bodegas/{bodega_id}/firmas")
2780 def ver_firmas(bodega_id: int, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2781     with Sesion() as s:
2782         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
2783         b = s.get(Bodega, bodega_id)
2784         conteo = _ultima_sesion(s, bodega_id, "conteo")
2785         auditoria = _ultima_sesion(s, bodega_id, "auditoria")
2786
2787         def _lado(ses):
2788             if ses is None:
2789                 return None
2790             au = s.get(Usuario, ses.usuario_id)

```

```

2791         return {"sesion_id": ses.id, "persona": au.nombre if au else "?",
2792                "firmada": bool(ses.firmada),
2793                "hora": ses.fin.strftime("%H:%M") if ses.fin else None}
2794
2795     referencias = s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=bodega_id).count()
2796     alertas_resueltas = (s.query(Alerta).join(Conteo, Alerta.conteo_id == Conteo.id)
2797                        .join(SesionConteo, Conteo.sesion_id == SesionConteo.id)
2798                        .filter(SesionConteo.bodega_id == bodega_id,
2799                               Alerta.resuelta == 1).count())
2800     return {"bodega": b.nombre_oficial if b else None, "referencias": referencias,
2801            "alertas_resueltas": alertas_resueltas,
2802            "conteo": _lado(conteo), "auditoria": _lado(auditoria),
2803            "lista_para_cerrar": bool(conteo and conteo.firmada
2804                                     and auditoria and auditoria.firmada)}
2805
2806
2807 @app.post("/api/sesiones/{sesion_id}/firmar")
2808 def firmar_sesion(sesion_id: int, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2809     """El auxiliar firma su conteo; el administrador firma su recuento ciego."""
2810     with Sesion() as s:
2811         ses = s.get(SesionConteo, sesion_id)
2812         if ses is None:
2813             raise HTTPException(404, "Sesion no encontrada.")
2814         if ses.usuario_id != u.id and u.perfil != "auditor":
2815             raise HTTPException(403, "Solo quien contó puede firmar este conteo.")
2816         ses.firmada = 1
2817         ses.fin = ahora()
2818         b = s.get(Bodega, ses.bodega_id)
2819         if ses.tipo == "conteo" and b and b.estado == "en_conteo":
2820             b.estado = "en_auditoria"
2821         s.commit()
2822         nombre = b.nombre_oficial if b else "?"
2823         tipo = ses.tipo
2824         etiqueta = "Conteo" if tipo == "conteo" else "Auditoria"
2825         registrar(u, "FIRMA", f"{etiqueta} firmado - {nombre}", "ok")
2826         return {"ok": True}
2827
2828
2829 @app.post("/api/bodegas/{bodega_id}/auditoria/iniciar")
2830 async def iniciar_auditoria(bodega_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
2831     with Sesion() as s:
2832         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
2833         b = s.get(Bodega, bodega_id)
2834         if b is None:
2835             raise HTTPException(404, "Bodega no encontrada.")
2836         existente = s.query(SesionConteo).filter_by(
2837             bodega_id=bodega_id, tipo="auditoria", estado="abierta").first()
2838         ses = existente or SesionConteo(bodega_id=bodega_id, usuario_id=u.id, tipo="auditoria")
2839         if not existente:
2840             s.add(ses)
2841             s.commit()
2842             s.refresh(ses)
2843         refs = s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=bodega_id).count()
2844         sid, nombre = ses.id, b.nombre_oficial
2845         ESTADOS.setdefault(sid, {}).update({"bodega_id": bodega_id, "bodega_nombre": nombre})
2846         registrar(u, "AUDITORIA", f"Recuento ciego iniciado en {nombre}")
2847         await difundir_estado()
2848         return {"sesion_id": sid, "bodega": nombre, "referencias": refs}
2849
2850
2851 @app.get("/api/bodegas/{bodega_id}/auditoria/comparar")
2852 def comparar_auditoria(bodega_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
2853     with Sesion() as s:
2854         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
2855         b = s.get(Bodega, bodega_id)
2856         ses_conteo = _ultima_sesion(s, bodega_id, "conteo")
2857         ses_audit = _ultima_sesion(s, bodega_id, "auditoria")
2858
2859         def _mapa(ses):
2860             m = {}
2861             if not ses:
2862                 return m
2863             for c in (s.query(Conteo).filter_by(sesion_id=ses.id, estado="confirmado")
2864                      .order_by(Conteo.id).all()):

```

```

2865         m[c.articulo_codigo] = c.cantidad
2866     return m
2867     m1, m2 = _mapa(ses_conteo), _mapa(ses_audit)
2868     codigos = set(m1) | set(m2)
2869     filas = []
2870     diagnosticos = []
2871     for cod in codigos:
2872         art = s.get(Articulo, cod)
2873         nombre = art.nombre_oficial if art else cod
2874         st = s.query(StockSistema).filter_by(articulo_codigo=cod, bodega_id=bodega_id).first()
2875         sistema = st.cantidad_sd if st else 0
2876         c1, c2 = m1.get(cod), m2.get(cod)
2877         autoridad = c2 if c2 is not None else c1
2878         dif = round((autoridad or 0) - sistema, 3)
2879         if abs(dif) < 0.01 and (c1 == c2 or c2 is None):
2880             continue
2881         filas.append({"codigo": cod, "articulo": nombre,
2882                     "conteo1": c1, "conteo2": c2, "sistema": sistema,
2883                     "diferencia": dif,
2884                     "accion": "Revisar" if (c1 is not None and c2 is not None and c1 != c2)
2885                             else "Aceptar"})
2886         # el sistema ya traia un saldo negativo antes de esta toma (una
2887         # salida sin su entrada correspondiente): no es un error del
2888         # conteo fisico, es un dato roto que My Inventory debe corregir.
2889         if sistema < 0:
2890             diagnosticos.append(
2891                 f"El {dif:+g} de {nombre.lower()} no viene de su conteo: el sistema "
2892                 f"ya traía saldo negativo ({sistema:g}, salida registrada sin entrada). "
2893                 "Su conteo físico es el que vale; el reporte lo marca como negativo "
2894                 "del sistema para corrección en My Inventory.")
2895     filas.sort(key=lambda f: -abs(f["diferencia"]))
2896     return {"bodega": b.nombre_oficial if b else None,
2897           "filas": filas, "coinciden": len(codigos) - len(filas) if codigos else 0,
2898           "total": len(codigos), "diagnosticos": diagnosticos}
2899
2900
2901 @app.post("/api/bodegas/{bodega_id}/auditoria/firmar")
2902 def firmar_auditoria(bodega_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
2903     with Sesion() as s:
2904         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
2905         ses = _ultima_sesion(s, bodega_id, "auditoria")
2906         if ses is None:
2907             raise HTTPException(404, "No hay un recuento de auditoria iniciado.")
2908         ses.firmada = 1
2909         ses.fin = ahora()
2910         s.commit()
2911         b = s.get(Bodega, bodega_id)
2912         nombre = b.nombre_oficial if b else ">"
2913         registrar(u, "FIRMA", f"Auditoria firmada - {nombre}", "ok")
2914         return {"ok": True}
2915
2916
2917 @app.post("/api/bodegas/{bodega_id}/cerrar")
2918 async def cerrar(bodega_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
2919     with Sesion() as s:
2920         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
2921         b = s.get(Bodega, bodega_id)
2922         if b is None:
2923             raise HTTPException(404, "Bodega no encontrada.")
2924         ses_conteo = _ultima_sesion(s, bodega_id, "conteo")
2925         ses_audit = _ultima_sesion(s, bodega_id, "auditoria")
2926         if not (ses_conteo and ses_conteo.firmada and ses_audit and ses_audit.firmada):
2927             raise HTTPException(409, "Faltan firmas: el conteo y la auditoría deben "
2928                                     "estar firmados antes de cerrar.")
2929         conteos = (s.query(Conteo).filter_by(sesion_id=ses_conteo.id, estado="confirmado").all())
2930         difs = 0
2931         for c in conteos:
2932             st = s.query(StockSistema).filter_by(
2933                 articulo_codigo=c.articulo_codigo, bodega_id=bodega_id).first()
2934             if abs((c.cantidad or 0) - (st.cantidad_sd if st else 0)) > 0.001:
2935                 difs += 1
2936         exact = round((len(conteos) - difs) / len(conteos) * 100, 1) if conteos else 100.0
2937         b.estado = "cerrada"
2938         for ses in s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=bodega_id,

```

```

2939                                     estado="abierta").all():
2940         ses.estado = "cerrada"
2941         if not ses.fin:
2942             ses.fin = ahora()
2943         s.add(HistorialCierre(bodega_id=bodega_id, exactitud=exact,
2944                             referencias=len(conteos), diferencias=difs))
2945         s.commit()
2946         nombre = b.nombre_oficial
2947         registrar(u, "CIERRE", f"{nombre} cerrada con doble firma", "ok")
2948         await difundir_estado()
2949         return {"ok": True, "bodega": nombre}
2950
2951
2952 @app.post("/api/bodegas/{bodega_id}/reabrir")
2953 async def reabrir_bodega(bodega_id: int, body: dict,
2954                          u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
2955     motivo = (body.get("motivo") or "").strip()
2956     if not motivo:
2957         raise HTTPException(400, "Reabrir una bodega cerrada exige una justificación escrita.")
2958     with Sesion() as s:
2959         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
2960         b = s.get(Bodega, bodega_id)
2961         if b is None:
2962             raise HTTPException(404, "Bodega no encontrada.")
2963         if b.estado != "cerrada":
2964             raise HTTPException(409, "Solo se reabre una bodega que esté cerrada.")
2965         # las sesiones firmadas quedan como historial (nada se borra), pero
2966         # se marcan como reemplazadas para que abrir() arme una ronda de
2967         # conteo realmente nueva: reabrir sin esto no devolvía nada útil al
2968         # auxiliar, porque "abrir" seguía encontrando su sesión ya firmada.
2969         for ses in s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=bodega_id, estado="abierta").all():
2970             ses.estado = "reemplazada"
2971         b.estado = "en_conteo"
2972         s.commit()
2973         nombre = b.nombre_oficial
2974         registrar(u, "REAPERTURA", f"{nombre} reabierta - motivo: {motivo}", "alerta")
2975         await difundir_estado()
2976         return {"ok": True, "bodega": nombre}
2977
2978
2979 def _narrar_hito(t):
2980     p = (t.persona or "alguien").title()
2981     if t.accion == "APERTURA":
2982         return f"{p} abre la bodega"
2983     if t.accion == "AUDITORIA":
2984         return f"{p} inicia el recuento ciego"
2985     if t.accion == "CORRECCION":
2986         return "Alerta: " + t.detalle.split(" (valor anterior)")[0]
2987     if t.accion == "FIRMA" and "Conteo firmado" in t.detalle:
2988         return f"{p} cierra el conteo"
2989     if t.accion == "FIRMA" and "Auditoria firmada" in t.detalle:
2990         return f"{p} firma el recuento"
2991     if t.accion == "CIERRE":
2992         return "Cierre con doble firma"
2993     if t.accion == "REAPERTURA":
2994         return f"{p}: {t.detalle}"
2995     return t.detalle
2996
2997
2998 def _color_hito(t):
2999     if t.accion == "CIERRE":
3000         return "verde"
3001     if t.accion in ("CORRECCION", "REAPERTURA"):
3002         return "oro"
3003     return "azul"
3004
3005
3006 @app.get("/api/bodegas/{bodega_id}/detalle")
3007 def detalle_bodega(bodega_id: int, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3008     with Sesion() as s:
3009         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
3010         b = s.get(Bodega, bodega_id)
3011         if b is None:
3012             raise HTTPException(404, "Bodega no encontrada.")

```



```

3013 total = s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=bodega_id).count()
3014 # solo la ronda de conteo mas reciente: tras un reabrir(), la sesion
3015 # anterior queda como historial y no debe mezclarse con el recuento
3016 # nuevo en la exactitud/diferencias que se muestran aqui.
3017 ses_conteo_actual = _ultima_sesion(s, bodega_id, "conteo")
3018 conteos = (s.query(Conteo).filter_by(
3019     sesion_id=s ses_conteo_actual.id, estado="confirmado").all()
3020     if ses_conteo_actual else [])
3021 difs = []
3022 for c in conteos:
3023     st = s.query(StockSistema).filter_by(
3024         articulo_codigo=c.articulo_codigo, bodega_id=bodega_id).first()
3025     esperado = st.cantidad_sd if st else 0
3026     if abs((c.cantidad or 0) - esperado) > 0.001:
3027         a = s.get(Articulo, c.articulo_codigo)
3028         difs.append({"articulo": a.nombre_oficial if a else c.articulo_codigo,
3029             "contado": c.cantidad, "sistema": esperado,
3030             "diferencia": round(c.cantidad - esperado, 3)})
3031
3032 sesiones = s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=bodega_id).all()
3033 usuario_ids = {ses.usuario_id for ses in sesiones if ses.usuario_id}
3034 personas_nombres = []
3035 for uid in usuario_ids:
3036     us = s.get(Usuario, uid)
3037     if us and us.nombre.title() not in personas_nombres:
3038         personas_nombres.append(us.nombre.title())
3039 if len(personas_nombres) <= 1:
3040     personas = personas_nombres[0] if personas_nombres else None
3041 else:
3042     personas = ", ".join(personas_nombres[:-1]) + " y " + personas_nombres[-1]
3043
3044 # hitos: los que ya mencionan la bodega por nombre (apertura/cierre/etc)
3045 # mas las correcciones de la persona en el rango de su sesion (esas
3046 # no mencionan la bodega, solo el articulo).
3047 hitos_t = list(s.query(Traza).filter(
3048     Traza.detalle.contains(b.nombre_oficial)).all())
3049 # el nombre de una bodega puede ser substring del de otra (ej.
3050 # "ZOOLOGICO" de "ZOOLOGICO SUMINISTROS" y "ZOOLOGICO PISCILAGO";
3051 # tambien "MOVIL FONDA", "MOVIL MIRADOR", "PANADERIA" con su propia
3052 # "... SUMINISTROS") - confirmado en produccion: abrir "ZOOLOGICO
3053 # SUMINISTROS" hacia aparecer ese evento en la linea de tiempo de
3054 # "ZOOLOGICO" a secas, una bodega distinta que ni se habia tocado.
3055 # Cuando el texto contiene el nombre de mas de una bodega real, se
3056 # prefiere siempre el mas largo (el mas especifico) como dueño real
3057 # del evento.
3058 if hitos_t:
3059     _todos_nombres = [x.nombre_oficial for x in s.query(Bodega).all()]
3060     def _es_de_esta_bodega(detalle):
3061         candidatos = [n for n in _todos_nombres if n in detalle]
3062         return not candidatos or max(candidatos, key=len) == b.nombre_oficial
3063     hitos_t = [t for t in hitos_t if _es_de_esta_bodega(t.detalle)]
3064 vistos = {t.id for t in hitos_t}
3065 for ses in sesiones:
3066     if not ses.usuario_id:
3067         continue
3068     fin = ses.fin or ahora()
3069     correcciones = (s.query(Traza)
3070         .filter(Traza.accion == "CORRECCION",
3071             Traza.usuario_id == ses.usuario_id,
3072             Traza.creado >= ses.inicio, Traza.creado <= fin)
3073         .all())
3074     for t in correcciones:
3075         if t.id not in vistos:
3076             hitos_t.append(t)
3077             vistos.add(t.id)
3078 hitos_t.sort(key=lambda t: t.creado)
3079 hitos = [{"hora": t.creado.strftime("%H:%M"), "texto": _narrar_hito(t),
3080     "tipo": _color_hito(t)} for t in hitos_t]
3081
3082 alertas_resueltas = (s.query(Alerta).join(Conteo, Alerta.conteo_id == Conteo.id)
3083     .join(SesionConteo, Conteo.sesion_id == SesionConteo.id)
3084     .filter(SesionConteo.bodega_id == bodega_id,
3085         Alerta.resuelta == 1).count())
3086

```



```

3087     exact = round((len(conteos) - len(difs)) / len(conteos) * 100, 1) if conteos else 0
3088     duracion_min = None
3089     if ses_conteo_actual and ses_conteo_actual.fin:
3090         duracion_min = round((ses_conteo_actual.fin - ses_conteo_actual.inicio).total_seconds() / 60)
3091     # referencia fija de un conteo manual en papel (no hay dato real de
3092     # esto: es un supuesto declarado, no una medicion de Colsubsidio)
3093     tiempo_papel_min = round(total * 20 / 60) if total else None
3094
3095     unidades_stock = sum(f.cantidad_sd or 0 for f in
3096                           s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=bodega_id).all())
3097
3098     cierre_t = next((t for t in reversed(hitos_t) if t.accion == "CIERRE"), None)
3099     hora_cierre = cierre_t.creado.strftime("%H:%M") if cierre_t else None
3100
3101     ses_auditoria = next((ses for ses in sesiones if ses.tipo == "auditoria"), None)
3102     revisor = None
3103     if ses_auditoria and ses_auditoria.usuario_id:
3104         us = s.get(Usuario, ses_auditoria.usuario_id)
3105         revisor = us.nombre.title() if us else None
3106
3107     historial = (s.query(HistorialCierre).filter_by(bodega_id=bodega_id)
3108                 .order_by(HistorialCierre.fecha.desc()).all())
3109     anterior = historial[1] if len(historial) > 1 else None
3110     return {"bodega": b.nombre_oficial, "estado": b.estado,
3111            "referencias": total, "contadas": len(conteos),
3112            "exactitud": f"{exact} %", "diferencias": difs, "hitos": hitos,
3113            "duracion_min": duracion_min, "tiempo_papel_min": tiempo_papel_min,
3114            "unidades_stock": round(unidades_stock, 1),
3115            "personas": personas, "alertas_resueltas": alertas_resueltas,
3116            "hora_cierre": hora_cierre, "revisor": revisor,
3117            "ultima_toma_anterior": ({ "fecha": anterior.fecha.strftime("%Y-%m-%d"),
3118                                       "exactitud": anterior.exactitud}
                                     if anterior else None)}
3119
3120
3121
3122 @app.get("/api/bodegas/{bodega_id}/articulos")
3123 def articulos_bodega(bodega_id: int, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3124     """El extracto completo de My Inventory para esta bodega, tal cual
3125     quedo cargado del Excel: codigo, articulo, unidad y saldo del sistema."""
3126     with Sesion() as s:
3127         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
3128         b = s.get(Bodega, bodega_id)
3129         if b is None:
3130             raise HTTPException(404, "Bodega no encontrada.")
3131         filas = (s.query(StockSistema, Articulo)
3132                 .join(Articulo, Articulo.codigo == StockSistema.articulo_codigo)
3133                 .filter(StockSistema.bodega_id == bodega_id)
3134                 .order_by(Articulo.nombre_oficial).all())
3135         return [{"codigo": a.codigo, "articulo": a.nombre_oficial,
3136                 "unidad": a.unidad_medida, "sd": st.cantidad_sd}
3137                 for st, a in filas]
3138
3139
3140 # ----- consultas y reportes -----
3141 @app.get("/api/articulos/catalogo-ligero")
3142 def catalogo_ligero(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3143     """El catálogo completo pero liviano (solo codigo/nombre/unidad), para
3144     que el modo sin conexión pueda sugerir nombres oficiales guardandolo
3145     en el equipo mientras hay señal."""
3146     with Sesion() as s:
3147         return [{"codigo": a.codigo, "nombre": a.nombre_oficial, "unidad": a.unidad_medida}
3148                 for a in s.query(Articulo).all()]
3149
3150
3151 @app.get("/api/articulos/consulta")
3152 def consulta_articulo(q: str, codigo: str = "", u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3153     from servicios.conciliacion import buscar_articulo, buscar_bodegas_candidatas
3154     # Una orden explícita ("abra kiosco taquilla ayb") se resuelve ANTES
3155     # que cualquier otra cosa: si se dejara caer primero por la búsqueda
3156     # de artículo/bodega, el propio "abra" sumaba como palabra de más en
3157     # la coincidencia por palabras contra esa misma bodega y la orden
3158     # explícita nunca llegaba a reconocerse como tal - terminaba en la
3159     # sugerencia de "vea su detalle", no en abrirla de una vez.
3160     if _VERBOS_ABRIR_BODEGA.search(q):

```

```

3161     r = _resolver_asistente("bodegas", q, u)
3162     return {
3163         "resumen": r.get("respuesta_hablada", ""),
3164         "bodegas": [], "sugerencia_bodega": None, "sugerencia_bodega_id": None,
3165         "accion": r.get("accion"), "destino": r.get("destino"),
3166         "pestana": r.get("pestana"), "bodega": r.get("bodega"),
3167     }
3168     cand_todos = buscar_articulo(q)
3169     # Este buscador acepta CUALQUIER frase (nombre de ingrediente, de
3170     # bodega, una pregunta, una orden) - no solo un nombre de artículo
3171     # dictado a propósito, como sí es el caso en Conteo/Pedido (donde
3172     # este mismo umbral global de 45 sigue igual, sin tocar). Con ese
3173     # umbral más flojo aquí, frases sueltas sin relación con ningún
3174     # producto ("seguir contando", "no entendí", "espera") coincidían
3175     # por casualidad con productos reales que comparten una raíz de 4
3176     # letras (SEGUir/SEGUndos, ENTEndí/ENTero...) - una coincidencia
3177     # LEGÍTIMA en el sentido estructural (la misma que hace que BLANCA
3178     # encuentre BLANCO), pero sin ninguna relación real de significado.
3179     # Probado contra el catálogo real: una búsqueda de artículo genuina,
3180     # hasta parcial o descuidada ("tomate", "vino", "tabla picar"),
3181     # siempre puntuó 84 o más; el ruido de frases sueltas se quedó entre
3182     # 45 y 80. 82 separa limpio los dos grupos.
3183     UMBRAL_CONFIANZA_BODEGAS = 82
3184     # ya eligió una alternativa específica (clic en un chip de "¿era este
3185     # otro?") - se respeta tal cual, sin el filtro extra: ahí la persona
3186     # ya confirmó cuál quería, así que la confianza original no importa.
3187     cand = cand_todos if codigo else [c for c in cand_todos if c["confianza"] >= UMBRAL_CONFIANZA_BODEGAS]
3188     if not cand:
3189         # lo dicho no es ningun articulo del catalogo - pero si SI es el
3190         # nombre de una bodega (p. ej. alguien dice "restaurante" en este
3191         # buscador de ingredientes por error, cuando quería ir a Conteo a
3192         # abrirla), vale la pena decirlo en vez de un "no encuentre" a
3193         # secas que deja a la persona sin saber por que. "restaurante" a
3194         # secas encaja en mas de una bodega real - ahi no hay una sola
3195         # que prellenar, pero igual vale la pena decir que existen y
3196         # mandar a Conteo a terminar de decir cual.
3197         with Sesion() as s:
3198             ids_permitidos = _ids_permitidos_para_buscar(s, u)
3199             candidatas = buscar_bodegas_candidatas(s, q, ids_permitidos)
3200             if ids_permitidos is not None:
3201                 # buscar_bodegas_candidatas() no restringe una coincidencia
3202                 # EXACTA (para que /abrir pueda decir "existe pero no es
3203                 # suya" en vez de "no existe") - aqui, en cambio, esto es
3204                 # solo una sugerencia informativa sin ese motivo: no hay
3205                 # por qué nombrarle a un auxiliar una bodega ajena.
3206                 candidatas = [c for c in candidatas if c.id in ids_permitidos]
3207             if len(candidatas) == 1:
3208                 b = candidatas[0]
3209                 return {
3210                     "resumen": (f"No encuentro ese artículo, pero {b.nombre_oficial.title()} "
3211                                "sí es una bodega - vea su detalle para abrirla."),
3212                     "bodegas": [], "sugerencia_bodega": b.nombre_oficial,
3213                     "sugerencia_bodega_id": b.id,
3214                 }
3215             if candidatas:
3216                 nombres = ", ".join(c.nombre_oficial.title() for c in candidatas[:4])
3217                 return {
3218                     "resumen": (f"No encuentro ese artículo. Ese nombre coincide con varias "
3219                                f"bodegas ({nombres}) - búsquelas en Bodegas para ver cuál es."),
3220                     "bodegas": [], "sugerencia_bodega": None, "sugerencia_bodega_id": None,
3221                 }
3222     # Ni artículo ni bodega: puede ser una pregunta suelta ("¿cuántas
3223     # bodegas están pendientes?") o una orden de navegar ("llévame a
3224     # reportes") - un solo buscador para todo, en vez de dos cuadros
3225     # de búsqueda separados (uno para ingredientes, otro para
3226     # cualquier otra cosa) que además terminaban dando respuestas
3227     # distintas para lo mismo.
3228     r = _resolver_asistente("bodegas", q, u)
3229     return {
3230         "resumen": r.get("respuesta_hablada", ""),
3231         "bodegas": [], "sugerencia_bodega": None, "sugerencia_bodega_id": None,
3232         "accion": r.get("accion"), "destino": r.get("destino"),
3233         "pestana": r.get("pestana"), "bodega": r.get("bodega"),
3234     }

```

```

3235 # si la persona ya eligio una de las alternativas, usa esa; si no, la mejor
3236 a = next((c for c in cand if c["codigo"] == codigo), None) or cand[0]
3237 hoy = ahora().date()
3238 with Sesion() as s:
3239     filas = s.query(StockSistema).filter_by(articulo_codigo=a["codigo"]).all()
3240     total = sum(f.cantidad_sd or 0 for f in filas)
3241     det = []
3242     for f in filas:
3243         b = s.get(Bodega, f.bodega_id)
3244         ultima = (s.query(Conteo).join(SesionConteo)
3245                 .filter(SesionConteo.bodega_id == f.bodega_id,
3246                       Conteo.articulo_codigo == a["codigo"],
3247                       Conteo.estado == "confirmado")
3248                 .order_by(Conteo.id.desc()).first())
3249         if ultima:
3250             ultima_toma = (f"hoy {ultima.creado.strftime('%H:%M')}")
3251             if ultima.creado.date() == hoy
3252             else ultima.creado.strftime("%d %b").lower())
3253         elif b and b.estado == "en conteo":
3254             ultima_toma = "en conteo"
3255         else:
3256             ultima_toma = "sin toma"
3257         det.append({"bodega": b.nombre_oficial if b else "?",
3258                  "cantidad": f.cantidad_sd, "estado": b.estado if b else "?",
3259                  "ultima_toma": ultima_toma})
3260     # consumo real del ultimo mes, sobre servicios ya legalizados
3261     hace_30 = ahora() - timedelta(days=30)
3262     lineas_mes = (s.query(LineaServicio)
3263                 .filter(LineaServicio.articulo_codigo == a["codigo"],
3264                       LineaServicio.estado == "legalizado",
3265                       LineaServicio.creado >= hace_30).all())
3266     consumo_mes = sum(l.usado or 0 for l in lineas_mes)
3267     servicios_mes = len(lineas_mes)
3268     cobertura_dias = round(total / (consumo_mes / 30)) if consumo_mes > 0 and total > 0 else None
3269     # otros articulos parecidos y CERCANOS en puntaje: un top score alto no
3270     # basta si el segundo esta empatado o casi (ARROZ y ARROZ BASMATI
3271     # empatan al 100 cuando solo se dice "arroz"); ahi es donde se confunde
3272     # el producto sin que la persona se de cuenta.
3273     alternativas = [c for c in cand if c["codigo"] != a["codigo"]
3274                   and (a["confianza"] - c["confianza"]) < 15][:2]
3275     ambiguo = bool(alternativas)
3276     resumen = f"{a['nombre']}: {total:g} {a['unidad']} en {len(filas)} bodegas."
3277     if ambiguo:
3278         resumen += (f" Encontré artículos parecidos ({', '.join(c['nombre'] for c in alternativas)}); "
3279                  "confirme cuál necesita si no es este.")
3280     return {"articulo": a["nombre"], "codigo": a["codigo"], "unidad": a["unidad"],
3281            "total": total, "bodegas": det, "resumen": resumen,
3282            "ambiguo": ambiguo, "alternativas": alternativas,
3283            "consumo_mes": round(consumo_mes, 2), "servicios_mes": servicios_mes,
3284            "cobertura_dias": cobertura_dias}
3285
3286
3287 @app.get("/api/articulos/{codigo}/movimientos")
3288 def movimientos_articulo(codigo: str, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3289     """«Ver movimientos»: los ultimos conteos confirmados de este articulo,
3290     en cualquier bodega, con quien y cuando."""
3291     with Sesion() as s:
3292         conteos = (s.query(Conteo).filter_by(articulo_codigo=codigo, estado="confirmado")
3293                 .order_by(Conteo.id.desc()).limit(20).all())
3294         salida = []
3295         for c in conteos:
3296             ses = s.get(SesionConteo, c.sesion_id)
3297             b = s.get(Bodega, ses.bodega_id) if ses else None
3298             persona = s.get(Usuario, ses.usuario_id) if ses else None
3299             salida.append({"hora": c.creado.strftime("%Y-%m-%d %H:%M"),
3300                          "bodega": b.nombre_oficial if b else "?",
3301                          "persona": persona.nombre if persona else "?",
3302                          "cantidad": c.cantidad, "unidad": c.unidad})
3303     return salida
3304
3305
3306 @app.get("/api/articulos/{codigo}/en-recetas")
3307 def articulo_en_recetas(codigo: str, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3308     """«Comparar con la receta»: en que recetas aparece este articulo y

```

```

3309     cuanto pide por porcion.""
3310     with Sesion() as s:
3311         ings = s.query(RecetaIngrediente).filter_by(articulo_codigo=codigo).all()
3312         salida = []
3313         for ing in ings:
3314             r = s.get(Receta, ing.receta_id)
3315             if r:
3316                 salida.append({"receta": r.nombre, "por_porcion": ing.cantidad_por_porcion,
3317                               "rendimiento": r.rendimiento})
3318     return salida
3319
3320
3321 @app.post("/api/reportes")
3322 def reporte(formato: str = "xlsx", u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3323     ruta, filas, vista_previa = reportes.consolidado(formato)
3324     registrar(u, "REPORTE", f"Consolidado generado: {ruta} ({filas} filas)")
3325     return {"archivo": ruta, "filas": filas, "vista_previa": vista_previa}
3326
3327
3328 @app.post("/api/reportes/diferencias")
3329 def reporte_diferencias(formato: str = "xlsx", u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3330     ruta, filas, bodegas_con_descuadre = reportes.diferencias_archivo(formato)
3331     registrar(u, "REPORTE",
3332              f"Diferencias por bodega exportado: {ruta} ({filas} filas, "
3333              f"{bodegas_con_descuadre} bodegas)")
3334     return {"archivo": ruta, "filas": filas, "bodegas_con_descuadre": bodegas_con_descuadre}
3335
3336
3337 @app.post("/api/bodegas/exportar-estado")
3338 def exportar_estado_bodegas(formato: str = "xlsx", u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3339     ruta = reportes.estado_bodegas(formato)
3340     registrar(u, "REPORTE", f"Estado de bodegas exportado: {ruta}")
3341     return {"archivo": ruta}
3342
3343
3344 def _parsear_archivo_reporte(t):
3345     """Convierte una traza cruda de tipo REPORTE en la tarjeta de archivo
3346     que muestra Reportes.jsx - sin esto, cada archivo generado se perdía
3347     en cuanto se salía de la pantalla (no había historial real)."""
3348     d = t.detalle
3349     if ":" not in d or "reportes/" not in d:
3350         return None
3351     _, resto = d.split(":", 1)
3352     archivo = resto.split(" ")[0].strip()
3353     filas = None
3354     if "(" in resto and "filas" in resto:
3355         try:
3356             filas = int(resto.split("(")[1].split(" filas")[0])
3357         except (ValueError, IndexError):
3358             filas = None
3359     if d.startswith("Consolidado generado"):
3360         titulo, subtitulo = "Consolidado para My Inventory", "Listo para carga"
3361     elif d.startswith("Diferencias por bodega"):
3362         titulo = "Diferencias por bodega"
3363         bodegas_txt = resto.split(", ")[-1].replace(" bodegas", "").strip() if "bodegas" in resto else None
3364         subtitulo = f"{bodegas_txt} bodegas con descuadre" if bodegas_txt else "Exportado"
3365     elif d.startswith("Estado de bodegas"):
3366         titulo, subtitulo = "Estado del tablero", "Exportado"
3367     elif d.startswith("Detalle de bodega"):
3368         # el nombre de la bodega (no solo "Detalle de bodega" a secas) va
3369         # en la clave de deduplicacion mas abajo: sin esto, exportar el
3370         # detalle de una bodega distinta hacia desaparecer de "recientes"
3371         # el de la anterior, como si nunca se hubiera generado.
3372         titulo = "Detalle de bodega"
3373         nombre_bodega = d.split("Detalle de bodega ", 1)[1].split(" exportado:")[0].strip()
3374         subtitulo = nombre_bodega.title() if nombre_bodega else "Exportado"
3375     elif d.startswith("Análisis de consumo"):
3376         titulo, subtitulo = "Análisis de consumo", "Exportado"
3377     elif d.startswith("Registro de trazabilidad"):
3378         titulo, subtitulo = "Registro de trazabilidad", "Exportado"
3379     else:
3380         titulo, subtitulo = "Reporte", "Exportado"
3381     # clave de deduplicacion: para casi todos los tipos es el titulo (solo
3382     # importa el mas reciente); "Detalle de bodega" es la excepcion, porque

```

```

3383 # el mismo titulo generico cubre un archivo distinto por cada bodega.
3384 clave = f"[titulo]::[subtitulo]" if titulo == "Detalle de bodega" else titulo
3385 return {"titulo": titulo, "subtitulo": subtitulo, "archivo": archivo, "filas": filas,
3386         "formato": archivo.rsplit(".", 1)[-1].upper() if "." in archivo else "?",
3387         "hora": t.creado.strftime("%H:%M"), "persona": (t.persona or "").title(),
3388         "clave": clave}
3389
3390
3391 @app.get("/api/reportes/recientes")
3392 def reportes_recientes(u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3393     """El historial real de archivos generados (via pantalla o por voz),
3394     leido de la trazabilidad - para que la lista sobreviva a salir de la
3395     pantalla o recargar, en vez de vivir solo en el estado del componente.
3396     Un solo archivo por tipo (el mas reciente): generar el mismo reporte
3397     varias veces en el dia no debe ir apilando copias viejas - lo que
3398     importa es el ultimo, los anteriores ya quedaron obsoletos apenas se
3399     genero uno nuevo del mismo tipo."""
3400     with Sesion() as s:
3401         trazas = (s.query(Traza).filter_by(accion="REPORTE")
3402                  .order_by(Traza.id.desc()).limit(40).all())
3403     vistos = set()
3404     salida = []
3405     for t in trazas:
3406         x = _parsear_archivo_reporte(t)
3407         if not x or x["clave"] in vistos:
3408             continue
3409         vistos.add(x["clave"])
3410         salida.append(x)
3411     return salida[:10]
3412
3413
3414 @app.post("/api/bodegas/{bodega_id}/exportar-detalle")
3415 def exportar_detalle_bodega(bodega_id: int, formato: str = "xlsx",
3416                             u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3417     with Sesion() as s:
3418         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
3419         b = s.get(Bodega, bodega_id)
3420         nombre_bodega = b.nombre_oficial if b else str(bodega_id)
3421         # el archivo se genera despues de comprobar el acceso: no tiene
3422         # sentido escribir en disco el detalle de una bodega que quien pregunta
3423         # no puede pedir.
3424         ruta = reportes.detalle_bodega(bodega_id, formato)
3425         # el nombre (no solo el id) queda en el propio mensaje para que
3426         # _parsear_archivo_reporte pueda mostrar de cual bodega es la tarjeta,
3427         # y distinguir el archivo de esta bodega del de otra en "recientes".
3428         registrar(u, "REPORTE", f"Detalle de bodega {nombre_bodega} exportado: {ruta}")
3429         return {"archivo": ruta}
3430
3431
3432 @app.get("/api/reportes/descargar")
3433 def descargar(archivo: str, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3434     if "." in archivo or not archivo.startswith("reportes/"):
3435         raise HTTPException(400, "Ruta no permitida.")
3436     from servicios.archivos import leer_bytes
3437     contenido = leer_bytes(archivo)
3438     if contenido is None:
3439         raise HTTPException(404, "Archivo no encontrado.")
3440     tipo = "text/csv" if archivo.endswith(".csv") else (
3441         "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet")
3442     return Response(content=contenido, media_type=tipo, headers={
3443         "Content-Disposition": f'attachment; filename="{os.path.basename(archivo)}"'})
3444
3445
3446 @app.get("/api/reportes/vista-previa")
3447 def vista_previa_reporte(archivo: str, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3448     """Para poder ver el contenido de cualquier archivo ya generado (no solo
3449     el que se acaba de crear) con solo dar clic en su tarjeta, sin tener
3450     que descargarlo primero. Lee el archivo tal cual quedo guardado (de la
3451     base, no de disco - ver servicios/archivos.py), asi que la vista previa
3452     de un reporte viejo muestra lo que ese reporte realmente tenia, no el
3453     estado actual de la base, y sigue funcionando despues de un redeploy."""
3454     if "." in archivo or not archivo.startswith("reportes/"):
3455         raise HTTPException(400, "Ruta no permitida.")
3456     import io

```

```

3457 import pandas as pd
3458 from servicios.archivos import leer_bytes
3459 contenido = leer_bytes(archivo)
3460 if contenido is None:
3461     raise HTTPException(404, "Archivo no encontrado.")
3462 buf = io.BytesIO(contenido)
3463 df = pd.read_csv(buf) if archivo.endswith(".csv") else pd.read_excel(buf)
3464 df = df.fillna(0)
3465 return {"filas": df.head(8).to_dict("records"), "total": len(df)}
3466
3467
3468 # ----- los tres momentos -----
3469 class PedidoIn(BaseModel):
3470     plato: str
3471     porciones: int = Field(gt=0)
3472     bodega_id: int = 1
3473
3474
3475 @app.post("/api/pedidos/calcular")
3476 def api_calcular(p: PedidoIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3477     return calcular_pedido(p.plato, p.porciones, p.bodega_id)
3478
3479
3480 class EnviarPedidoIn(BaseModel):
3481     plato: str
3482     porciones: int = Field(gt=0)
3483     bodega_id: int
3484     servicio_id: int = 1
3485
3486
3487 # protege el bloque de verificar-duplicado + insertar: sin esto, dos
3488 # peticiones concurrentes (un reintento de red, un doble toque en la
3489 # tableta) podían pasar juntas la verificación de "ya_existe" antes de que
3490 # cualquiera terminara de guardar, y las dos quedaban registradas como
3491 # pedidos reales en vez de que la segunda se detectara como duplicada.
3492 # Alcanza con un lock en memoria porque el servicio corre en un solo
3493 # proceso (uvicorn sin --workers, ver render.yaml); con varios procesos
3494 # haría falta una constraint a nivel de base de datos.
3495 _lock_enviar_pedido = threading.Lock()
3496
3497
3498 @app.post("/api/pedidos/enviar")
3499 def api_enviar(datos: EnviarPedidoIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3500     # las líneas ya no se reciben del cliente: se vuelven a calcular aquí
3501     # mismo contra la receta y el stock en vivo, igual que hace "Calcular
3502     # el pedido". Confiar en las cantidades que mandara el navegador
3503     # permitía pedir cualquier cosa (cualquier código de artículo, en
3504     # cualquier cantidad) para cualquier plato, incluso uno sin receta.
3505     calculo = calcular_pedido(datos.plato, datos.porciones, datos.bodega_id)
3506     if not calculo["receta_encontrada"]:
3507         raise HTTPException(404, f"No encontré una receta para «{datos.plato}».")
3508     lineas_a_pedir = [l for l in calculo["lineas"] if l["falta"] > 0]
3509     if not lineas_a_pedir:
3510         raise HTTPException(400, "No hay nada que pedir: ya tiene todo en la bodega.")
3511
3512     with _lock_enviar_pedido:
3513         with Sesion() as s:
3514             # si el mismo pedido (servicio + plato + porciones) ya quedó
3515             # abierto o esperando aprobación, no lo duplica: cubre un doble
3516             # clic, un doble disparo por voz, o un reintento tras una
3517             # desconexión que si alcanzo a llegar la primera vez.
3518             ya_existe = (s.query(LineaServicio)
3519                         .filter_by(servicio_id=datos.servicio_id, plato=datos.plato,
3520                                   porciones=datos.porciones)
3521                         .filter(LineaServicio.estado.in_([abierto, pendiente_aprobacion]))
3522                         .first())
3523             if ya_existe:
3524                 return {"ok": True, "duplicado": True}
3525             # un auxiliar pide, pero es el administrador quien de verdad autoriza
3526             # que salga del almacén - igual que ya pasa con productos y bodegas
3527             # creados en plena toma. El administrador autoriza su propio pedido
3528             # de una vez: no tiene sentido pedirse permiso a sí mismo.
3529             estado_inicial = "abierto" if u.perfil == "auditor" else "pendiente_aprobacion"
3530             # el sufijo evita que dos pedidos distintos creados en el mismo

```

```

3531     # segundo (dos auxiliares pidiendo casi a la vez) terminen con
3532     # el mismo numero_pedido - eso los mezclaba en una sola tarjeta
3533     # de aprobacion en Auditoria, con los items de ambos revueltos.
3534     numero = f"PED-{ahora().strftime('%Y%m%d-%H%M%S')}-{secrets.token_hex(2).upper()}"
3535     n = 0
3536     items = []
3537     for l in lineas_a_pedir:
3538         s.add(LineaServicio(servicio_id=datos.servicio_id,
3539                             articulo_codigo=l["codigo"],
3540                             nombre=l["nombre"], pedido=l["falta"],
3541                             plato=datos.plato, porciones=datos.porciones,
3542                             estado=estado_inicial, bodega_id=datos.bodega_id,
3543                             creado_por_id=u.id, numero_pedido=numero))
3544         items.append({"nombre": l["nombre"], "cantidad": l["falta"],
3545                      "unidad": l.get("unidad", "")})
3546         n += 1
3547     s.commit()
3548     b = s.get(Bodega, datos.bodega_id)
3549     bodega_nombre = b.nombre_oficial if b else None
3550     if estado_inicial == "pendiente_aprobacion":
3551         registrar(u, "PEDIDO", f"Pedido {numero} enviado, pendiente de aprobacion ({n} lineas)")
3552     else:
3553         registrar(u, "PEDIDO", f"Pedido {numero} enviado y aprobado ({n} lineas)")
3554     return {"ok": True, "numero_pedido": numero, "estado": estado_inicial,
3555           "hora": ahora().strftime("%H:%M"),
3556           "bodega": bodega_nombre, "persona": u.nombre,
3557           "items": items, "total_lineas": n}
3558
3559
3560 @app.get("/api/pedidos/{numero_pedido}/estado")
3561 def estado_pedido(numero_pedido: str, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3562     """Para que quien pidió pueda enterarse si un administrador ya lo
3563     aprobó o rechazó, aunque haya salido de Pedidos y vuelto - la pantalla
3564     no se refresca sola."""
3565     with Sesion() as s:
3566         fila = s.query(LineaServicio).filter_by(numero_pedido=numero_pedido).first()
3567         if fila is None:
3568             raise HTTPException(404, "Ese pedido no existe.")
3569         if fila.creado_por_id != u.id and u.perfil != "auditor":
3570             raise HTTPException(403, "Ese pedido no es suyo.")
3571         return {"numero_pedido": numero_pedido, "estado": fila.estado}
3572
3573
3574 @app.get("/api/pedidos/pendientes")
3575 def pedidos_pendientes(u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3576     """Pedidos de auxiliares esperando la firma del administrador antes de
3577     contar como enviados de verdad al almacen - el pedir no se detiene
3578     (queda registrado de una vez), pero salir del almacen si depende de
3579     esta aprobacion, igual que con productos y bodegas nuevas."""
3580     with Sesion() as s:
3581         filas = (s.query(LineaServicio)
3582                  .filter_by(estado="pendiente_aprobacion")
3583                  .order_by(LineaServicio.creado.desc()).all())
3584         grupos = {}
3585         for f in filas:
3586             g = grupos.setdefault(f.numero_pedido, {
3587                 "numero_pedido": f.numero_pedido, "plato": f.plato,
3588                 "porciones": f.porciones, "hora": f.creado.strftime("%H:%M"),
3589                 "bodega_id": f.bodega_id, "creado_por_id": f.creado_por_id,
3590                 "items": [],
3591             })
3592             g["items"].append({"nombre": f.nombre, "cantidad": f.pedido})
3593         out = []
3594         for g in grupos.values():
3595             b = s.get(Bodega, g["bodega_id"]) if g["bodega_id"] else None
3596             persona = s.get(Usuario, g["creado_por_id"]) if g["creado_por_id"] else None
3597             out.append(**g, "bodega": b.nombre_oficial if b else None,
3598                       "persona": persona.nombre if persona else "-")
3599         out.sort(key=lambda x: x["numero_pedido"], reverse=True)
3600         return out
3601
3602
3603 class ResolverPedidoIn(BaseModel):
3604     aprobar: bool

```



```

3605
3606
3607 @app.post("/api/pedidos/{numero_pedido}/resolver")
3608 def resolver_pedido(numero_pedido: str, datos: ResolverPedidoIn,
3609                     u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3610     with Sesion() as s:
3611         filas = (s.query(LineaServicio)
3612                 .filter_by(numero_pedido=numero_pedido, estado="pendiente_aprobacion").all())
3613         if not filas:
3614             raise HTTPException(404, "Pedido no encontrado o ya resuelto.")
3615         nuevo_estado = "abierto" if datos.aprobar else "rechazado"
3616         plato = filas[0].plato
3617         for f in filas:
3618             f.estado = nuevo_estado
3619         s.commit()
3620         accion = "aprobado" if datos.aprobar else "rechazado"
3621         registrar(u, "APROBACION", f"Pedido {numero_pedido} ({plato}) {accion}",
3622                 "ok" if datos.aprobar else "alerta")
3623     return {"ok": True, "estado": nuevo_estado}
3624
3625
3626 @app.get("/api/legalizacion/{servicio_id}")
3627 def api_legalizacion(servicio_id: int, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3628     return comparar_legalizacion(servicio_id)
3629
3630
3631 @app.post("/api/legalizacion/confirmar")
3632 def api_confirmar(body: dict, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3633     sid = body.get("servicio_id", 1)
3634     # opcional: permite mandar lo usado junto con la confirmación en vez de
3635     # exigir un "/legalizacion/ajustar" por cada insumo antes de cerrar.
3636     usos = {item.get("codigo"): item.get("usado") for item in body.get("usos", [])}
3637     with Sesion() as s:
3638         # solo el pedido que de verdad se le mostro a la persona (el mas
3639         # reciente) - si hubiera otro pedido distinto todavia abierto para
3640         # este servicio, sigue esperando su propio turno, no se legaliza
3641         # de arrastre solo porque comparte servicio_id.
3642         for l in _filas_a_legalizar(s, sid):
3643             if l.articulo_codigo in usos and usos[l.articulo_codigo] is not None:
3644                 l.usado = usos[l.articulo_codigo]
3645                 dif = (l.usado or 0) - (l.pedido or 0)
3646                 if dif < 0:
3647                     # sobrante: vuelve a bodega
3648                     st = s.query(StockSistema).filter_by(
3649                         articulo_codigo=l.articulo_codigo, bodega_id=l.bodega_id).first()
3650                     if st:
3651                         st.cantidad_sd = (st.cantidad_sd or 0) + abs(dif)
3652                 l.estado = "legalizado"
3653             s.commit()
3654         registrar(u, "LEGALIZACION", f"Servicio {sid} legalizado", "ok")
3655     return {"ok": True}
3656
3657 @app.post("/api/legalizacion/ajustar")
3658 def api_ajustar_legalizacion(body: dict, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3659     """«Ajustar por voz»: corrige lo realmente usado de un insumo antes de
3660     confirmar, dictando en vez de editar celda por celda."""
3661     from agente.cerebro import pensar
3662     sid = body.get("servicio_id", 1)
3663     texto = (body.get("texto") or "").strip()
3664     if not texto:
3665         raise HTTPException(400, "Dígame el insumo y la cantidad.")
3666     turno = pensar("Esta corrigiendo cuanto se uso de un insumo en un "
3667                  "servicio de comidas ya cerrado, antes de legalizarlo.", texto)
3668     articulo_texto = (turno.get("articulo_texto") or texto).upper()
3669     cantidad = turno.get("cantidad")
3670     if cantidad is None:
3671         raise HTTPException(400, "No entendí la cantidad. ¿Me la repite?")
3672     palabras = [p for p in articulo_texto.split() if len(p) >= 3]
3673     with Sesion() as s:
3674         # mismo alcance que comparar_legalizacion/confirmar: solo el
3675         # pedido mas reciente, no cualquier otro que siga abierto para
3676         # este servicio.
3677         filas = _filas_a_legalizar(s, sid)
3678         objetivo = next((f for f in filas

```



```

3679         if any(p in f.nombre.upper() for p in palabras)), None)
3680     if objetivo is None:
3681         raise HTTPException(404, "No encontré ese insumo en este servicio.")
3682     objetivo.usado = cantidad
3683     s.commit()
3684     nombre = objetivo.nombre
3685     registrar(u, "LEGALIZACION", f"Ajuste por voz: {nombre} -> {cantidad:g}", "alerta")
3686     return comparar_legalizacion(sid)
3687
3688
3689 @app.get("/api/analisis/consumo")
3690 def api_analisis(dias: int = 30, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3691     return analisis_consumo(dias)
3692
3693
3694 @app.post("/api/analisis/exportar")
3695 def exportar_analisis(formato: str = "xlsx", dias: int = 30,
3696                      u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3697     import pandas as pd
3698     from servicios.archivos import guardar_df
3699     datos = analisis_consumo(dias)
3700     df = pd.DataFrame(datos["subutilizados"])
3701     marca = ahora().strftime("%Y%m%d_%H%M")
3702     ruta = f"reportes/analisis_consumo_{marca}.{formato}"
3703     guardar_df(ruta, df, formato)
3704     registrar(u, "REPORTE", f"Análisis de consumo exportado: {ruta} ({len(df)} filas)")
3705     return {"archivo": ruta}
3706
3707
3708 @app.get("/api/pedidos/receta")
3709 def api_receta(plato: str, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3710     return detalle_receta(plato)
3711
3712
3713 # ----- recetas: catálogo administrado -----
3714 # CuentaVoz si gestiona las recetas: crearlas, editarlas y borrarlas queda a
3715 # cargo del administrador (perfil auditor), igual que la gestión de usuarios
3716 # o de bodegas. El auxiliar solo las consulta al armar un pedido.
3717 class IngredienteIn(BaseModel):
3718     articulo_codigo: str
3719     cantidad_por_porcion: float
3720
3721
3722 class RecetaIn(BaseModel):
3723     nombre: str
3724     rendimiento: int = 1
3725     preparacion: str = ""
3726     ingredientes: list[IngredienteIn]
3727
3728
3729 @app.get("/api/recetas")
3730 def listar_recetas(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3731     with Sesion() as s:
3732         recetas = s.query(Receta).order_by(Receta.nombre).all()
3733         return [{"id": r.id, "nombre": r.nombre, "rendimiento": r.rendimiento,
3734                 "ingredientes": s.query(RecetaIngrediente)
3735                     .filter_by(receta_id=r.id).count()}
3736                 for r in recetas]
3737
3738
3739 @app.get("/api/recetas/{receta_id}")
3740 def obtener_receta(receta_id: int, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3741     with Sesion() as s:
3742         r = s.get(Receta, receta_id)
3743         if r is None:
3744             raise HTTPException(404, "Receta no encontrada.")
3745         ings = s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=r.id).all()
3746         lineas = []
3747         for i in ings:
3748             art = s.get(Articulo, i.articulo_codigo)
3749             lineas.append({"articulo_codigo": i.articulo_codigo,
3750                           "nombre": art.nombre_oficial if art else i.articulo_codigo,
3751                           "unidad": art.unidad_medida if art else "",
3752                           "cantidad_por_porcion": i.cantidad_por_porcion})

```

```

3753         return {"id": r.id, "nombre": r.nombre, "rendimiento": r.rendimiento,
3754                 "preparacion": r.preparacion or "", "lineas": lineas}
3755
3756
3757 def _validar_ingredientes(s, ingredientes):
3758     if not ingredientes:
3759         raise HTTPException(400, "La receta necesita al menos un ingrediente.")
3760     vistos = set()
3761     for ing in ingredientes:
3762         art = s.get(Articulo, ing.articulo_codigo)
3763         if art is None:
3764             raise HTTPException(400, f"El artículo {ing.articulo_codigo} no existe en el catálogo.")
3765         if ing.cantidad_por_porcion <= 0:
3766             raise HTTPException(400, "La cantidad por porción debe ser mayor que cero.")
3767         # el mismo articulo en dos lineas de la receta no se suma solo: el
3768         # editor no impide elegirlo dos veces por error, y calcular_pedido
3769         # terminaba mostrando dos filas separadas del mismo insumo (con el
3770         # mismo codigo, lo que ademas rompe la key de React en la tabla) en
3771         # vez de una sola cantidad combinada.
3772         if ing.articulo_codigo in vistos:
3773             raise HTTPException(400, f"«{art.nombre_oficial}» está repetido en la receta: "
3774                                   "combine las cantidades en una sola línea.")
3775         vistos.add(ing.articulo_codigo)
3776
3777
3778 @app.post("/api/recetas")
3779 def crear_receta(datos: RecetaIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3780     with Sesion() as s:
3781         _validar_ingredientes(s, datos.ingredientes)
3782         if s.query(Receta).filter(Receta.nombre.ilike(datos.nombre.strip())).first():
3783             raise HTTPException(400, "Ya existe una receta con ese nombre.")
3784         r = Receta(nombre=datos.nombre.strip(), rendimiento=datos.rendimiento,
3785                  preparacion=datos.preparacion.strip())
3786         s.add(r)
3787         s.flush()
3788         for ing in datos.ingredientes:
3789             s.add(RecetaIngrediente(receta_id=r.id, articulo_codigo=ing.articulo_codigo,
3790                                   cantidad_por_porcion=ing.cantidad_por_porcion))
3791         s.commit()
3792         rid, nombre = r.id, r.nombre
3793         registrar(u, "RECETA", f"Receta creada: {nombre} ({len(datos.ingredientes)} ingredientes)", "ok")
3794         return {"ok": True, "id": rid}
3795
3796
3797 @app.put("/api/recetas/{receta_id}")
3798 def editar_receta(receta_id: int, datos: RecetaIn,
3799                  u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3800     with Sesion() as s:
3801         r = s.get(Receta, receta_id)
3802         if r is None:
3803             raise HTTPException(404, "Receta no encontrada.")
3804         _validar_ingredientes(s, datos.ingredientes)
3805         otra = s.query(Receta).filter(Receta.nombre.ilike(datos.nombre.strip()),
3806                                     Receta.id != receta_id).first()
3807         if otra:
3808             raise HTTPException(400, "Ya existe otra receta con ese nombre.")
3809         r.nombre = datos.nombre.strip()
3810         r.rendimiento = datos.rendimiento
3811         r.preparacion = datos.preparacion.strip()
3812         s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=receta_id).delete()
3813         for ing in datos.ingredientes:
3814             s.add(RecetaIngrediente(receta_id=receta_id, articulo_codigo=ing.articulo_codigo,
3815                                   cantidad_por_porcion=ing.cantidad_por_porcion))
3816         s.commit()
3817         nombre = r.nombre
3818         registrar(u, "RECETA", f"Receta editada: {nombre} ({len(datos.ingredientes)} ingredientes)", "ok")
3819         return {"ok": True}
3820
3821
3822 @app.delete("/api/recetas/{receta_id}")
3823 def eliminar_receta(receta_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3824     with Sesion() as s:
3825         r = s.get(Receta, receta_id)
3826         if r is None:

```

```

3827         raise HTTPException(404, "Receta no encontrada.")
3828     nombre = r.nombre
3829     s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=receta_id).delete()
3830     s.delete(r)
3831     s.commit()
3832     registrar(u, "RECETA", f"Receta eliminada: {nombre}", "ok")
3833     return {"ok": True}
3834
3835
3836 @app.get("/api/reportes/diferencias-por-bodega")
3837 def api_diferencias_por_bodega(u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3838     return analitica.diferencias_por_bodega(limite=50)
3839
3840
3841 @app.get("/api/panel/resumen")
3842 def api_panel_resumen(u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3843     return analitica.resumen_ejecutivo()
3844
3845
3846 @app.get("/api/panel/alertas")
3847 def api_panel_alertas(u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3848     return analitica.resumen_alertas_panel()
3849
3850
3851 # ----- alertas, usuarios y trazas -----
3852 _TIPO_ALERTA_TITULO = {
3853     "desviacion": "Desviación de cantidad", "negativo": "Cantidad negativa dictada",
3854     "unidad": "Unidad de medida", "inexistente": "Artículo fuera del catálogo",
3855 }
3856
3857
3858 @app.get("/api/alertas")
3859 def ver_alertas(resueltas: int = 0, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3860     with Sesion() as s:
3861         salida = []
3862         for a in s.query(Alerta).filter_by(resuelta=resueltas).order_by(
3863             Alerta.id.desc()).all():
3864             art = bodega = persona = None
3865             if a.conteo_id:
3866                 c = s.get(Conteo, a.conteo_id)
3867                 if c:
3868                     ar = s.get(Articulo, c.articulo_codigo)
3869                     art = ar.nombre_oficial if ar else None
3870                     ses = s.get(SesionConteo, c.sesion_id)
3871                     if ses:
3872                         b = s.get(Bodega, ses.bodega_id)
3873                         bodega = b.nombre_oficial if b else None
3874                         us = s.get(Usuario, ses.usuario_id)
3875                         persona = us.nombre.title() if us else None
3876             salida.append({"id": a.id, "tipo": a.tipo,
3877                           "titulo": _TIPO_ALERTA_TITULO.get(a.tipo, a.tipo),
3878                           "detalle": a.detalle, "articulo": art, "bodega": bodega,
3879                           "persona": persona, "hora": a.creado.strftime("%H:%M")})
3880     return salida
3881
3882
3883 @app.get("/api/alertas/resumen")
3884 def resumen_alertas(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3885     """Estadísticas reales para la bandeja: abiertas, resueltas hoy y el
3886     tiempo medio real entre que se genera la alerta y se resuelve."""
3887     hoy = ahora().date()
3888     with Sesion() as s:
3889         abiertas = s.query(Alerta).filter_by(resuelta=0).count()
3890         resueltas_hoy = (s.query(Alerta).filter(Alerta.resuelta == 1,
3891             Alerta.resuelto.isnot(None)).all())
3892         resueltas_hoy = [a for a in resueltas_hoy if a.resuelto.date() == hoy]
3893         tiempo_medio_min = None
3894         if resueltas_hoy:
3895             segundos = [(a.resuelto - a.creado).total_seconds() for a in resueltas_hoy]
3896             tiempo_medio_min = round(sum(segundos) / len(segundos) / 60, 1)
3897     return {"abiertas": abiertas, "resueltas_hoy": len(resueltas_hoy),
3898           "tiempo_medio_min": tiempo_medio_min}
3899
3900

```

```

3901 @app.post("/api/alertas/{alerta_id}/resolver")
3902 def resolver_alerta(alerta_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3903     with Sesion() as s:
3904         a = s.get(Alerta, alerta_id)
3905         if a is None:
3906             raise HTTPException(404, "Alerta no encontrada.")
3907         a.resuelta = 1
3908         a.resuelto = ahora()
3909         s.commit()
3910         nombre = None
3911         if a.conteo_id:
3912             c = s.get(Conteo, a.conteo_id)
3913             if c:
3914                 art = s.get(Articulo, c.articulo_codigo)
3915                 nombre = art.nombre_oficial if art else None
3916         detalle = f"Alerta resuelta - {nombre}: {a.detalle}" if nombre else f"Alerta {alerta_id} resuelta"
3917         registrar(u, "ALERTA", detalle, "ok")
3918         return {"ok": True}
3919
3920
3921 @app.get("/api/usuarios")
3922 def listar_usuarios(u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3923     with Sesion() as s:
3924         salida = []
3925         for x in s.query(Usuario).all():
3926             n_bodegas = s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=x.id).count()
3927             salida.append({"id": x.id, "nombre": x.nombre, "perfil": x.perfil,
3928                           "correo": x.correo, "activo": bool(x.activo),
3929                           "bodegas_asignadas": n_bodegas,
3930                           "ultimo_acceso": (x.ultimo_acceso.strftime("%Y-%m-%d %H:%M")
3931                                             if x.ultimo_acceso else None)})
3932         return salida
3933
3934
3935 class CrearUsuarioIn(BaseModel):
3936     nombre: str
3937     perfil: str
3938     correo: str = ""
3939     pin: str | None = None # None: se genera uno temporal, ver mas abajo
3940
3941
3942 @app.post("/api/usuarios")
3943 def crear_usuario(datos: CrearUsuarioIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3944     nombre = datos.nombre.strip().lower()
3945     if datos.perfil not in ("auxiliar", "auditor"):
3946         raise HTTPException(400, "El perfil debe ser auxiliar o auditor.")
3947     # Cognito exige un correo real para crear la cuenta - antes era
3948     # opcional porque solo se guardaba en esta base; ahora sin correo no
3949     # hay como crear la cuenta de verdad, asi que se exige aqui.
3950     correo = (datos.correo or "").strip()
3951     if not correo or "@" not in correo:
3952         raise HTTPException(400, "El correo es obligatorio y debe ser valido.")
3953     # sin esto, todo usuario creado desde Ajustes (la pantalla nunca pide
3954     # un PIN) quedaba con la misma clave de siempre - la misma que
3955     # aparece publicada en el README para las cuentas de demostracion.
3956     # Un temporal aleatorio, distinto cada vez, obliga a que quien lo
3957     # reciba lo cambie por uno propio desde Mi perfil.
3958     pin_generado = None
3959     if datos.pin is None:
3960         pin_generado = secrets.token_urlsafe(6) + "1Aa" # cumple la politica de Cognito
3961         pin_para_guardar = pin_generado
3962     else:
3963         pin_para_guardar = datos.pin
3964     if len(pin_para_guardar) < 8:
3965         raise HTTPException(400, "El PIN debe tener al menos 8 caracteres.")
3966     with Sesion() as s:
3967         if s.query(Usuario).filter_by(nombre=nombre).first():
3968             raise HTTPException(409, "Ya existe un usuario con ese nombre.")
3969         nuevo = Usuario(nombre=nombre, perfil=datos.perfil, correo=correo)
3970         s.add(nuevo)
3971         s.commit()
3972         s.refresh(nuevo)
3973         nid = nuevo.id
3974         # codigo de empleado: para poder ingresar con el ademas del nombre

```

```

3975         nuevo.codigo = f"CS-{48000 + nid}"
3976         s.commit()
3977     if not _crear_usuario_cognito(nombre, correo, pin_para_guardar):
3978         raise HTTPException(502, "La cuenta local se creo, pero no se pudo crear en Cognito. "
3979                                "Revise que el correo no este ya registrado.")
3980     registrar(u, "USUARIO", f"Usuario {nombre} creado ({datos.perfil})", "ok")
3981     respuesta = {"ok": True, "id": nid}
3982     if pin_generado:
3983         respuesta["pin_temporal"] = pin_generado
3984     return respuesta
3985
3986
3987 @app.put("/api/usuarios/yo")
3988 def editar_perfil(datos: dict, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3989     """Cada quien edita su propio perfil - va antes de /usuarios/{usuario_id}
3990     a proposito: "yo" no es un entero, y si esta ruta queda despues, esa otra
3991     la intercepta primero y revienta con un 422 (el mismo problema que ya
3992     paso con /usuarios/yo/bodegas)."""
3993     correo_nuevo = (datos.get("correo") or "").strip()
3994     # si Cognito no queda enterado del correo nuevo, el codigo de "olvide
3995     # mi clave" seguiria yendo al correo viejo para siempre - se sincroniza
3996     # ANTES de guardar localmente, para no dejar los dos lados desfasados.
3997     if correo_nuevo and correo_nuevo != u.correo:
3998         if not _actualizar_correo_cognito(u.nombre, correo_nuevo):
3999             raise HTTPException(502, "No se pudo actualizar el correo en este momento.")
4000     with Sesion() as s:
4001         usr = s.get(Usuario, u.id)
4002         for k in ("nombre", "correo", "telefono"):
4003             if k in datos:
4004                 setattr(usr, k, datos[k])
4005         s.commit()
4006     registrar(u, "PERFIL", "Datos personales actualizados")
4007     return {"ok": True}
4008
4009
4010 class EditarUsuarioIn(BaseModel):
4011     correo: str | None = None
4012     perfil: str | None = None
4013     activo: bool | None = None
4014
4015
4016 @app.put("/api/usuarios/{usuario_id}")
4017 def editar_usuario(usuario_id: int, datos: EditarUsuarioIn,
4018                   u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4019     """Editar correo, rol o estado de OTRA persona - no es lo mismo que
4020     /usuarios/yo, que cada quien usa para su propio perfil. No se borra a
4021     nadie (romperia la trazabilidad de sus conteos y firmas pasadas):
4022     desactivar es el equivalente seguro a eliminar, y ya bloquea el
4023     ingreso (ver usuario_actual)."""
4024     if datos.perfil is not None and datos.perfil not in ("auxiliar", "auditor"):
4025         raise HTTPException(400, "El perfil debe ser auxiliar o auditor.")
4026     if usuario_id == u.id and datos.activo is False:
4027         raise HTTPException(400, "No puede desactivar su propia cuenta.")
4028     if usuario_id == u.id and datos.perfil is not None and datos.perfil != u.perfil:
4029         raise HTTPException(400, "No puede cambiar su propio rol.")
4030     with Sesion() as s:
4031         obj = s.get(Usuario, usuario_id)
4032         if obj is None:
4033             raise HTTPException(404, "Usuario no encontrado.")
4034         cambios = []
4035         if datos.correo is not None and datos.correo != obj.correo:
4036             # mismo motivo que en editar_perfil: sin esto Cognito le
4037             # seguiria mandando los codigos de recuperar clave al correo
4038             # viejo de esa persona, sin que nada lo avisara.
4039             if not _actualizar_correo_cognito(obj.nombre, datos.correo):
4040                 raise HTTPException(502, "No se pudo actualizar el correo en este momento.")
4041             obj.correo = datos.correo
4042             cambios.append("correo")
4043         if datos.perfil is not None and datos.perfil != obj.perfil:
4044             obj.perfil = datos.perfil
4045             cambios.append(f"perfil -> {datos.perfil}")
4046         desactivado = False
4047         if datos.activo is not None and bool(datos.activo) != bool(obj.activo):
4048             obj.activo = int(datos.activo)

```

```

4049         desactivado = not datos.activo
4050         cambios.append("activo" if datos.activo else "inactivo")
4051     s.commit()
4052     nombre = obj.nombre
4053     if desactivado:
4054         # cierra sus sesiones vivas en Cognito - el access token ya
4055         # emitido sigue valido hasta que vence solo (ver seguridad.py)
4056         try:
4057             _cliente_cognito().admin_user_global_sign_out(
4058                 UserPoolId=COGNITO_USER_POOL_ID, Username=nombre)
4059         except Exception as e:
4060             print(f"[cognito] no se pudo cerrar la sesion de {nombre}: {e}")
4061     if cambios:
4062         registrar(u, "USUARIO", f"{nombre} editado: {'', '.join(cambios)}", "ok")
4063     return {"ok": True}
4064
4065
4066 @app.delete("/api/usuarios/{usuario_id}")
4067 def eliminar_usuario(usuario_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4068     """Borra de verdad a alguien (no solo desactivar) - para limpiar cuentas
4069     de prueba de un ambiente antes de una demo, sin dejarlas visibles en
4070     Gestión de usuarios. A propósito NO es lo que hace editar_usuario()
4071     de arriba para el uso normal (esa sigue prefiriendo desactivar, por la
4072     misma razón documentada ahí: no romper la trazabilidad de conteos y
4073     firmas reales). Aquí sí se borra la cuenta, pero la Traza (registro
4074     inmutable) NUNCA se toca como fila - solo se le suelta la referencia al
4075     usuario (usuario_id queda en NULL; el nombre en "persona" ya es texto
4076     aparte) para que el historial real de esa persona, si lo hubo, siga
4077     intacto y legible después de borrar la cuenta."""
4078     if usuario_id == u.id:
4079         raise HTTPException(400, "No puede eliminar su propia cuenta.")
4080     with Sesion() as s:
4081         obj = s.get(Usuario, usuario_id)
4082         if obj is None:
4083             raise HTTPException(404, "Usuario no encontrado.")
4084         nombre = obj.nombre
4085         # sesiones de conteo/auditoria de esta persona: primero los Conteo
4086         # de cada sesion (y las Alertas que esos Conteo hayan generado),
4087         # despues la sesion misma - en ese orden, por las llaves foraneas.
4088         sesiones = s.query(SesionConteo).filter_by(usuario_id=usuario_id).all()
4089         for ses in sesiones:
4090             conteos = s.query(Conteo).filter_by(sesion_id=s.id).all()
4091             for c in conteos:
4092                 s.query(Alerta).filter_by(conteo_id=c.id).delete()
4093                 s.delete(c)
4094             s.delete(ses)
4095         s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=usuario_id).delete()
4096         # MensajeSoporte exige remitente/destinatario (no admite NULL) - sin
4097         # cuenta de uno de los dos lados, el mensaje no puede seguir existiendo.
4098         s.query(MensajeSoporte).filter(
4099             (MensajeSoporte.remitente_id == usuario_id)
4100             | (MensajeSoporte.destinatario_id == usuario_id)).delete()
4101         # estas si admiten NULL: se sueltan en vez de borrarse, para no
4102         # perder pedidos/aprobaciones reales solo porque quien los creo
4103         # ya no tiene cuenta.
4104         for linea in s.query(LineaServicio).filter_by(creado_por_id=usuario_id).all():
4105             linea.creado_por_id = None
4106         for ap in s.query(Aprobacion).filter_by(creado_por_id=usuario_id).all():
4107             ap.creado_por_id = None
4108         for ap in s.query(Aprobacion).filter_by(resuelto_por_id=usuario_id).all():
4109             ap.resuelto_por_id = None
4110         for t in s.query(Traza).filter_by(usuario_id=usuario_id).all():
4111             t.usuario_id = None
4112         s.delete(obj)
4113         s.commit()
4114     try:
4115         _cliente_cognito().admin_delete_user(UserPoolId=COGNITO_USER_POOL_ID, Username=nombre)
4116     except Exception as e:
4117         print(f"[cognito] no se pudo borrar la cuenta de {nombre}: {e}")
4118     registrar(u, "USUARIO", f"{nombre} eliminado de forma permanente", "ok")
4119     return {"ok": True}
4120
4121
4122 class ItemSemillaIn(BaseModel):

```

```

4123     articulo_codigo: str
4124     cantidad: float
4125     # solo para bodegas sin ningun stock de sistema cargado todavia (el
4126     # extracto de My Inventory nunca llego para esa bodega): crea la fila
4127     # de StockSistema con este valor ANTES de contar, para tener contra
4128     # que comparar. Si la bodega ya tiene stock de este articulo, se
4129     # ignora - nunca pisa un valor real ya cargado.
4130     cantidad_sistema_si_falta: float | None = None
4131     # una cantidad que se sale del umbral normalmente se salta (ver
4132     # docstring de sembrar_conteo) - forzar=true la guarda igual Y crea la
4133     # Alerta de "desviacion" que le correspondería, exactamente como
4134     # cuando una persona real dice "sí, confirmo" tras la advertencia. Es
4135     # para poblar Alertas/Auditoría con casos reales en un ambiente de
4136     # demo, no para forzar cantidades negativas o de otro articulo/unidad
4137     # (esas siguen sin poder guardarse: no tendría sentido real).
4138     forzar: bool = False
4139
4140
4141 class ConteoSemillaIn(BaseModel):
4142     bodega_id: int
4143     usuario_id: int
4144     items: list[ItemSemillaIn]
4145
4146
4147 @app.post("/api/admin/sembrar-conteo")
4148 def sembrar_conteo(datos: ConteoSemillaIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4149     """Crea conteos CONFIRMADOS reales (misma tabla, misma trazabilidad, se
4150     validan igual que si la persona lo hubiera dictado) para poblar un
4151     ambiente con datos de muestra antes de una demo - ej. que el panel
4152     gerencial tenga varias bodegas con diferencia real, no solo una. No
4153     pasa por reconocimiento de voz/texto: articulo y cantidad van directos,
4154     para que sembrar muchos a la vez no dependa de que el agente entienda
4155     cada frase (ni de la cuota de Gemini). Los items que dispararian una
4156     alerta (negativo, fuera de umbral...) se saltan en vez de forzarse -
4157     esto es para que la demo se vea real, no para inventar anomalías."""
4158     with Sesion() as s:
4159         persona = s.get(Usuario, datos.usuario_id)
4160         if persona is None:
4161             raise HTTPException(404, "Usuario no encontrado.")
4162         bodega = s.get(Bodega, datos.bodega_id)
4163         if bodega is None:
4164             raise HTTPException(404, "Bodega no encontrada.")
4165         ses = (s.query(SesionConteo)
4166               .filter_by(bodega_id=datos.bodega_id, usuario_id=datos.usuario_id, estado="abierta")
4167               .first())
4168         if not ses:
4169             ses = SesionConteo(bodega_id=datos.bodega_id, usuario_id=datos.usuario_id,
4170                                tipo="conteo", estado="abierta")
4171             s.add(ses)
4172             s.commit()
4173             s.refresh(ses)
4174             sesion_id = ses.id
4175             if bodega.estado == "pendiente":
4176                 bodega.estado = "en_conteo"
4177                 s.commit()
4178             nombre_bodega = bodega.nombre_oficial
4179
4180     guardados = 0
4181     saltados = []
4182     for item in datos.items:
4183         with Sesion() as s:
4184             art = s.get(Articulo, item.articulo_codigo)
4185             if art is None:
4186                 saltados.append(item.articulo_codigo)
4187                 continue
4188             if item.cantidad_sistema_si_falta is not None:
4189                 existe = s.query(StockSistema).filter_by(
4190                     articulo_codigo=item.articulo_codigo, bodega_id=datos.bodega_id).first()
4191                 if not existe:
4192                     s.add(StockSistema(articulo_codigo=item.articulo_codigo,
4193                                         bodega_id=datos.bodega_id,
4194                                         cantidad_sd=item.cantidad_sistema_si_falta))
4195                     s.commit()
4196             v = validar_conteo(item.articulo_codigo, item.cantidad, art.unidad_medida, datos.bodega_id)

```



```

4197         if not v["ok"] and not (item.forzar and v["tipo"] == "desviacion"):
4198             saltados.append(item.articulo_codigo)
4199             continue
4200         with Sesion() as s:
4201             reg = Conteo(sesion_id=sesion_id, articulo_codigo=item.articulo_codigo,
4202                          cantidad=item.cantidad, unidad=art.unidad_medida, estado="confirmado")
4203             s.add(reg)
4204             s.commit()
4205             s.refresh(reg)
4206             if not v["ok"]:
4207                 esperado = v.get("esperado") or 0
4208                 s.add(Alerta(conteo_id=reg.id, tipo="desviacion",
4209                             detalle=f"El sistema esperaba alrededor de {esperado:g}, "
4210                                     f"se contaron {item.cantidad:g}."))
4211             s.commit()
4212             guardados += 1
4213         if guardados:
4214             registrar(persona, "CONTEO",
4215                      f"{guardados} referencias contadas en {nombre_bodega} (datos de muestra)")
4216         return {"ok": True, "guardados": guardados, "saltados": saltados}
4217
4218
4219 class DuracionSemillaIn(BaseModel):
4220     sesion_id: int
4221     minutos: float
4222
4223
4224 @app.post("/api/admin/sembrar-duracion")
4225 def sembrar_duracion(datos: DuracionSemillaIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4226     """Ajusta cuánto "duró" una sesión de conteo (su inicio, relativo al fin
4227     que ya tiene) - para cuando una sesión de muestra se abrió hace rato
4228     (en otra prueba) y se firma/cierra recién ahora: sin esto, "tiempo
4229     promedio de conteo" del panel sale con la diferencia real entre esos
4230     dos momentos, que no fue tiempo contando de verdad."""
4231     with Sesion() as s:
4232         ses = s.get(SesionConteo, datos.sesion_id)
4233         if ses is None:
4234             raise HTTPException(404, "Sesion no encontrada.")
4235         if not ses.fin:
4236             raise HTTPException(409, "Esta sesion todavia no tiene fin (no está firmada/cerrada).")
4237         ses.inicio = ses.fin - timedelta(minutes=datos.minutos)
4238         s.commit()
4239     return {"ok": True}
4240
4241
4242 class AlertaSemillaIn(BaseModel):
4243     tipo: str          # negativo | unidad | inexistente | desviacion
4244     detalle: str
4245
4246
4247 @app.post("/api/admin/sembrar-alerta")
4248 def sembrar_alerta(datos: AlertaSemillaIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4249     """Crea una Alerta suelta (sin conteo asociado) para los tipos que en
4250     el flujo real NUNCA llegan a guardarse como conteo (negativo, unidad
4251     equivocada, artículo inexistente) - la persona tiene que repetir el
4252     dato, así que lo único que queda de ese intento es la alerta misma.
4253     Para poblar Auditoría/Panel con variedad real de tipos antes de una
4254     demo, no solo "desviación" (que sí se puede sembrar junto con su
4255     conteo via /admin/sembrar-conteo con forzar=true)."""
4256     if datos.tipo not in ("negativo", "unidad", "inexistente", "desviacion"):
4257         raise HTTPException(400, "Tipo de alerta no reconocido.")
4258     with Sesion() as s:
4259         s.add(Alerta(conteo_id=None, tipo=datos.tipo, detalle=datos.detalle))
4260         s.commit()
4261     return {"ok": True}
4262
4263
4264 class NegativosSemillaIn(BaseModel):
4265     inicial: int
4266
4267
4268 @app.put("/api/admin/negativos-iniciales")
4269 def ajustar_negativos_iniciales(datos: NegativosSemillaIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4270     """La tarjeta "Negativos detectados en el sistema" compara el inicio de

```



```

4271     ESTE período contra el conteo actual - si nunca se fijó un punto de
4272     partida (o se fijó igual al valor de hoy, por default), la tarjeta
4273     siempre muestra "X → X" y no cuenta ninguna historia. Este valor es la
4274     foto de hace un tiempo (de antes de que My Inventory corrigiera los
4275     que ya se corrigieron), no algo que la app recalcule sola: por diseño,
4276     corregir un negativo del sistema pasa por fuera de CuentaVoz.""
4277     with Sesion() as s:
4278         existente = s.get(ConfigClave, "negativos_iniciales")
4279         valor = str(datos.inicial)
4280         if existente:
4281             existente.valor = valor
4282         else:
4283             s.add(ConfigClave(clave="negativos_iniciales", valor=valor))
4284         s.commit()
4285     return {"ok": True}
4286
4287
4288 @app.delete("/api/admin/historial-cierre/{historial_id}")
4289 def borrar_historial_cierre(historial_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4290     """Para limpiar una foto de "Exactitud por toma de inventario" que
4291     quedó mal (ej. una bodega de muestra que se cerró antes de tener
4292     suficientes items contados, y después se reabrió para completarla) -
4293     a diferencia de la Traza, HistorialCierre no es un registro legal
4294     inmutable: es una serie de tiempo para la gráfica del panel, y una
4295     foto tomada por error de una prueba no debería quedar mezclada con el
4296     histórico real.""
4297     with Sesion() as s:
4298         h = s.get(HistorialCierre, historial_id)
4299         if h is None:
4300             raise HTTPException(404, "Registro no encontrado.")
4301         s.delete(h)
4302         s.commit()
4303     return {"ok": True}
4304
4305
4306 class UsoSemillaItem(BaseModel):
4307     articulo_codigo: str
4308     usado: float
4309
4310
4311 class UsoSemillaIn(BaseModel):
4312     servicio_id: int
4313     usos: list[UsoSemillaItem]
4314
4315
4316 @app.put("/api/admin/legalizacion-uso")
4317 def sembrar_uso_legalizacion(datos: UsoSemillaIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4318     """Registra cuánto se usó de verdad en las líneas ya "abierto" de un
4319     servicio, SIN legalizarlo - a diferencia de /api/legalizacion/confirmar,
4320     que además cierra el servicio de una vez. Para dejar una comparación
4321     real y completa (pedido vs. usado) lista para revisar y confirmar en
4322     vivo en la demo, en vez de una pantalla vacía o con todo en cero.""
4323     with Sesion() as s:
4324         actualizadas = 0
4325         for item in datos.usos:
4326             l = (s.query(LineaServicio)
4327                 .filter_by(servicio_id=datos.servicio_id, articulo_codigo=item.articulo_codigo,
4328                           estado="abierto").first())
4329             if l:
4330                 l.usado = item.usado
4331                 actualizadas += 1
4332         s.commit()
4333     return {"ok": True, "actualizadas": actualizadas}
4334
4335
4336 @app.get("/api/usuarios/yo/bodegas")
4337 def bodegas_asignadas(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4338     """Las bodegas asignadas a la persona que tiene la sesion. Va ANTES de
4339     la ruta parametrizada /usuarios/{usuario_id}/bodegas a proposito: si
4340     quedara despues, FastAPI hace match de "yo" contra {usuario_id} primero
4341     y esta ruta nunca se alcanza (por eso nunca respondia para un auxiliar).""
4342     with Sesion() as s:
4343         asigs = s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()
4344         salida = []

```

```

4345     for a in asigs:
4346         b = s.get(Bodega, a.bodega_id)
4347         if b:
4348             refs = s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=b.id).count()
4349             item = {"id": b.id, "bodega": b.nombre_oficial,
4350                    "estado": b.estado, "referencias": refs}
4351             item.update(_contexto_bodega(s, b, refs))
4352             salida.append(item)
4353     return salida
4354
4355
4356 @app.get("/api/usuarios/{usuario_id}/bodegas")
4357 def ver_bodegas_de_usuario(usuario_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4358     """Para no borrar asignaciones existentes al agregar una nueva (ver
4359     «Asignar auditor» en el tablero de bodegas)."""
4360     with Sesion() as s:
4361         return [a.bodega_id for a in
4362                 s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=usuario_id).all()]
4363
4364
4365 @app.put("/api/usuarios/{usuario_id}/bodegas")
4366 def asignar_bodegas(usuario_id: int, body: dict,
4367                     u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4368     ids = body.get("bodega_ids", [])
4369     with Sesion() as s:
4370         objetivo = s.get(Usuario, usuario_id)
4371         if objetivo is None:
4372             raise HTTPException(404, "Usuario no encontrado.")
4373         # Un administrador de sede (el que tiene bodegas asignadas) solo
4374         # reparte las suyas: sin esto el limite era decorativo, porque podia
4375         # asignarSE las 54 bodegas y volver a ser administrador general.
4376         # Lo que el objetivo tenga en otras sedes se conserva tal cual - ni
4377         # se borra ni se puede crear desde aqui -, para que dos
4378         # administradores de sedes distintas puedan repartirle bodegas a la
4379         # misma persona sin pisarse el trabajo. El administrador general
4380         # (sin bodegas asignadas) sigue repartiendo todo el parque.
4381         mias = {a.bodega_id for a in
4382                 s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()}
4383         if mias:
4384             de_otras_sedes = [a.bodega_id for a in
4385                               s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=usuario_id).all()
4386                               if a.bodega_id not in mias]
4387             ids = [b for b in ids if b in mias] + de_otras_sedes
4388             s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=usuario_id).delete()
4389             for bid in ids:
4390                 s.add(AsignacionBodega(usuario_id=usuario_id, bodega_id=bid))
4391             s.commit()
4392             nombre = objetivo.nombre
4393             registrar(u, "ASIGNACION", f"Bodegas asignadas a {nombre}: {len(ids)}", "ok")
4394             return {"ok": True}
4395
4396
4397 @app.get("/api/bodegas/asignaciones")
4398 def ver_asignaciones_completas(u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4399     """Vista de cobertura: por cada bodega, quien la tiene asignada (o
4400     nadie). Con varios auxiliares repartiendo 54 bodegas, el administrador
4401     necesita ver esto de un vistazo para no dejar bodegas sin nadie a cargo
4402     ni confundir a dos personas asignandoles las mismas por error - revisar
4403     ficha por ficha de cada persona no lo deja ver.
4404
4405     Un administrador de sede ve la cobertura de SU sede: mostrarle huecos
4406     de bodegas que no puede asignar seria pedirle que arregle algo que no
4407     alcanza."""
4408     with Sesion() as s:
4409         mias = {a.bodega_id for a in
4410                 s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()}
4411         por_bodega: dict[int, list] = {}
4412         for a in s.query(AsignacionBodega).all():
4413             por_bodega.setdefault(a.bodega_id, []).append(a.usuario_id)
4414         salida = []
4415         consulta = s.query(Bodega)
4416         if mias:
4417             consulta = consulta.filter(Bodega.id.in_(mias))
4418         for b in consulta.order_by(Bodega.nombre_oficial).all():

```

```

4419     personas = []
4420     for uid in por_bodega.get(b.id, []):
4421         us = s.get(Usuario, uid)
4422         if us:
4423             personas.append({"id": us.id, "nombre": us.nombre, "perfil": us.perfil})
4424     salida.append({"id": b.id, "bodega": b.nombre_oficial, "asignados": personas})
4425     return salida
4426
4427
4428
4429
4430 # acciones sin valor para el resumen de "Inicio": ingresos repetidos, ajustes
4431 # de perfil y cada conteo individual (eso ya se ve en el tablero de Bodegas)
4432 _RUIDO_ACTIVIDAD = ("INGRESO", "SEGURIDAD", "PERFIL", "CONTEO")
4433
4434
4435 def _narrar_actividad(t):
4436     p = (t.persona or "alguien").title()
4437     d = t.detalle
4438     if t.accion == "CREACION":
4439         nombre = d.split(" creado,")[0]
4440         return f"{p} creó {nombre.title()}, pendiente de aprobación"
4441     if t.accion == "APERTURA":
4442         bodega = d.split(" abierta")[0]
4443         return f"{p} abrió {bodega.title()}"
4444     if t.accion == "AUDITORIA":
4445         bodega = d.replace("Recuento ciego iniciado en ", "")
4446         return f"{p} inició el recuento ciego en {bodega.title()}"
4447     if t.accion == "FIRMA":
4448         tipo, _, bodega = d.partition(" - ")
4449         verbo = "firmó el conteo de" if tipo.lower().startswith("conteo") else "firmó la auditoría de"
4450         return f"{p} {verbo} {bodega.title()}"
4451     if t.accion == "CIERRE":
4452         bodega = d.split(" cerrada")[0]
4453         return f"{bodega.title()} quedó cerrada con doble firma"
4454     if t.accion == "REAPERTURA":
4455         motivo = d.split("motivo: ")[-1]
4456         bodega = d.split(" reabierta")[0]
4457         return f"{p} reabrió {bodega.title()} – motivo: {motivo}"
4458     if t.accion == "REPORTE":
4459         if d.startswith("Consolidado generado"):
4460             filas = f" ({d.rsplit(' ', 1)[-1]})" if "(" in d else ""
4461             return f"{p} generó el consolidado para My Inventory{filas}"
4462         if d.startswith("Estado de bodegas exportado"):
4463             return f"{p} exportó el estado del tablero"
4464         if d.startswith("Detalle de bodega"):
4465             return f"{p} exportó el detalle de una bodega"
4466         return f"{p} generó un reporte"
4467     if t.accion == "PEDIDO":
4468         return f"{p} envió un pedido al almacén"
4469     if t.accion == "LEGALIZACION":
4470         if d.startswith("Ajuste por voz"):
4471             return f"{p} ajustó un consumo por voz"
4472         return f"{p} legalizó un servicio"
4473     if t.accion == "ALERTA":
4474         if d.startswith("Alerta resuelta - "):
4475             nombre, _, msg = d[len("Alerta resuelta - "):].partition(": ")
4476             try:
4477                 esperado = msg.split("alrededor de ")[1].split(".")[0]
4478                 confirmado = msg.split("¿Confirma ")[1].rstrip("?")
4479                 return f"Alerta resuelta: {nombre} pasó de {esperado} a {confirmado}"
4480             except IndexError:
4481                 return f"{p} resolvió una alerta de {nombre}"
4482             return f"{p} resolvió una alerta"
4483     if t.accion == "CORRECCION":
4484         cambio = d.split(" (valor anterior)")[0]
4485         return f"{p} corrigió un conteo: {cambio}"
4486     if t.accion == "USUARIO":
4487         nombre = d.split(" creado")[0].replace("Usuario ", "")
4488         return f"{p} creó el usuario {nombre.title()}"
4489     if t.accion == "ASIGNACION":
4490         return f"{p}: {d.lower()}"
4491     if t.accion == "APROBACION":
4492         if "entra al catalogo" in d:

```

```

4493         nombre = d.split(" aprobado")[0]
4494         return f"{p} aprobó el producto {nombre.title()}"
4495         nombre = d.split(" rechazado")[0]
4496         return f"{p} rechazó el producto {nombre.title()}"
4497     if t.accion == "AJUSTE":
4498         return f"{p} actualizó la configuración del sistema"
4499     if t.accion == "SOPORTE":
4500         if " le escribió a " in d:
4501             destinatario = d.split(" le escribió a ")[1].split(":")[0]
4502             return f"{p} le escribió a {destinatario.title()}"
4503         return f"{p} reportó un problema"
4504     return f"{p}: {d}"
4505
4506
4507 @app.get("/api/trazabilidad/reciente")
4508 def traza_reciente(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4509     """Vista compartida para Inicio: sin datos sensibles, solo la acción y quién."""
4510     with Sesion() as s:
4511         trazas = (s.query(Traza).filter(~Traza.accion.in_(RUIDO_ACTIVIDAD))
4512                  .order_by(Traza.id.desc()).limit(8).all())
4513         return [{"hora": t.creado.strftime("%H:%M"), "persona": (t.persona or "").title(),
4514                  "accion": t.accion, "detalle": _narrar_actividad(t), "tipo": t.tipo}
4515                 for t in trazas]
4516
4517
4518 # ----- aprobaciones en paralelo -----
4519 @app.get("/api/aprobaciones")
4520 def listar_aprobaciones(estado: str = "pendiente",
4521                        u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4522     with Sesion() as s:
4523         salida = []
4524         q = s.query(Aprobacion)
4525         if estado:
4526             q = q.filter_by(estado=estado)
4527         for a in q.order_by(Aprobacion.id.desc()).all():
4528             b = s.get(Bodega, a.bodega_id) if a.bodega_id else None
4529             creador = s.get(Usuario, a.creado_por_id) if a.creado_por_id else None
4530             salida.append({"id": a.id, "tipo": a.tipo, "nombre": a.nombre,
4531                           "unidad_medida": a.unidad_medida,
4532                           "cantidad_inicial": a.cantidad_inicial,
4533                           "bodega": b.nombre_oficial if b else None,
4534                           "creado_por": creador.nombre if creador else "?",
4535                           "hora": a.creado.strftime("%H:%M")})
4536     return salida
4537
4538
4539 @app.post("/api/aprobaciones/{aprobacion_id}/aprobar")
4540 def aprobar(aprobacion_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4541     with Sesion() as s:
4542         a = s.get(Aprobacion, aprobacion_id)
4543         if a is None or a.estado != "pendiente":
4544             raise HTTPException(404, "Aprobacion no encontrada o ya resuelta.")
4545         a.estado = "aprobado"
4546         a.resuelto_por_id = u.id
4547         a.resuelto = ahora()
4548         if a.tipo == "producto" and a.articulo_codigo:
4549             existe = s.query(StockSistema).filter_by(
4550                 articulo_codigo=a.articulo_codigo, bodega_id=a.bodega_id).first()
4551             if not existe:
4552                 # el saldo del sistema arrancaba siempre en 0, sin importar
4553                 # cuanto se haya contado de verdad al crearlo (ej. "noventa
4554                 # alicornios") - el articulo quedaba marcado con una
4555                 # "diferencia" de +90 para siempre en el detalle de la
4556                 # bodega, como si nunca se hubiera revisado, aunque el
4557                 # administrador lo acababa de aprobar con ese conteo.
4558                 s.add(StockSistema(articulo_codigo=a.articulo_codigo, bodega_id=a.bodega_id,
4559                                     cantidad_sd=a.cantidad_inicial or 0))
4560             if a.conteo_id:
4561                 c = s.get(Conteo, a.conteo_id)
4562                 if c:
4563                     c.estado = "confirmado"
4564             elif a.tipo == "bodega":
4565                 s.add(Bodega(nombre_oficial=a.nombre, estado="pendiente"))
4566     s.commit()

```

```

4567         nombre = a.nombre
4568     registrar(u, "APROBACION", f"{nombre} aprobado y entra al catalogo oficial", "ok")
4569     return {"ok": True}
4570
4571
4572 @app.post("/api/aprobaciones/{aprobacion_id}/rechazar")
4573 def rechazar(aprobacion_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4574     with Sesion() as s:
4575         a = s.get(Aprobacion, aprobacion_id)
4576         if a is None or a.estado != "pendiente":
4577             raise HTTPException(404, "Aprobacion no encontrada o ya resuelta.")
4578         a.estado = "rechazado"
4579         a.resuelto_por_id = u.id
4580         a.resuelto = ahora()
4581         if a.conteo_id:
4582             c = s.get(Conteo, a.conteo_id)
4583             if c:
4584                 c.estado = "rechazado"
4585             s.commit()
4586         nombre = a.nombre
4587     registrar(u, "APROBACION", f"{nombre} rechazado", "alerta")
4588     return {"ok": True}
4589
4590
4591 @app.post("/api/soporte/reportar")
4592 def reportar_problema(body: dict, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4593     detalle = (body.get("detalle") or "").strip() or "Sin detalle."
4594     registrar(u, "SOPORTE", f"{u.nombre} reporto: {detalle}", "alerta")
4595     return {"ok": True}
4596
4597
4598 def _enviar_correo_real(destinatario: str, asunto: str, cuerpo: str) -> tuple[bool, str]:
4599     """Envía un correo de verdad por la API de Brevo (HTTPS) si hay
4600     credenciales configuradas (BREVO_API_KEY). Antes se intentó SMTP
4601     directo a Gmail (Render bloquea el puerto 587, "Network is
4602     unreachable") y luego la API de Resend (Cloudflare la rechazaba con
4603     "error code: 1010", probablemente por la reputación de las IPs
4604     compartidas de Render) - ninguna de las dos depende del código, así
4605     que se cambió de proveedor otra vez. Sin BREVO_API_KEY configurada,
4606     no intenta nada: el llamador sigue funcionando igual que antes (solo
4607     trazabilidad), el mismo patrón de "se degrada sin romperse" que ya
4608     usa el agente sin GOOGLE_API_KEY. Devuelve (enviado, motivo-si-fallo)
4609     - el motivo es temporal mientras se termina de calibrar el envío
4610     real."""
4611     api_key = os.getenv("BREVO_API_KEY", "").strip()
4612     remitente = os.getenv("BREVO_FROM", os.getenv("SMTP_CORREO", "")).strip()
4613     if not api_key or not remitente or not destinatario:
4614         return False, "sin BREVO_API_KEY/BREVO_FROM configuradas"
4615     payload = json.dumps({
4616         "sender": {"name": "CuentaVoz", "email": remitente},
4617         "to": [{"email": destinatario}],
4618         "subject": asunto, "textContent": cuerpo,
4619     }).encode("utf-8")
4620     peticion = urllib.request.Request(
4621         "https://api.brevo.com/v3/smtp/email", data=payload, method="POST",
4622         headers={"api-key": api_key, "Content-Type": "application/json",
4623                 "Accept": "application/json",
4624                 "User-Agent": "CuentaVoz/1.0 (+https://cuentavoz.onrender.com)"}
4625     )
4626     # El contenedor de Render no tiene ruta de salida por IPv6, pero la
4627     # resolución de nombres a veces sí devuelve una dirección IPv6 (y
4628     # Python la intenta primero) - eso da exactamente "Network is
4629     # unreachable" aunque el IPv4 normal funcione bien. Se fuerza IPv4
4630     # solo durante esta conexión puntual.
4631     getaddrinfo_original = socket.getaddrinfo
4632     def _forzar_ipv4(host, port, family=0, type=0, proto=0, flags=0):
4633         return getaddrinfo_original(host, port, socket.AF_INET, type, proto, flags)
4634
4635     socket.getaddrinfo = _forzar_ipv4
4636     try:
4637         with urllib.request.urlopen(peticion, timeout=10) as resp:
4638             return 200 <= resp.status < 300, ""
4639     except urllib.error.HTTPError as e:
4640         motivo = f"HTTP {e.code}: {e.read().decode('utf-8', 'ignore')[:300]}"

```

```

4641         print(f"[correo] no se pudo enviar a {destinatario}: {motivo}")
4642         return False, motivo
4643     except Exception as e:
4644         motivo = f"{type(e).__name__}: {e}"
4645         print(f"[correo] no se pudo enviar a {destinatario}: {motivo}")
4646         return False, motivo
4647     finally:
4648         socket.getaddrinfo = getaddrinfo_original
4649
4650
4651 @app.post("/api/soporte/mensaje-administrador")
4652 def mensaje_administrador(body: dict, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4653     """Escribirle al administrador". El mensaje siempre queda trazado -
4654     se ve en Ajustes → Registro de trazabilidad - y además se intenta un
4655     correo real (vía Brevo) si el servidor tiene BREVO_API_KEY
4656     configurada. Sin esa credencial (el caso normal por ahora: no
4657     depende de registrar una cuenta con un tercero), el frontend abre el
4658     correo ya instalado en el dispositivo de quien envía, con el mensaje
4659     listo - así igual llega un correo real, desde la cuenta de esa
4660     persona, sin que CuentaVoz tenga que gestionar ningún servicio de
4661     correo por su cuenta."""
4662     mensaje = (body.get("mensaje") or "").strip()
4663     if not mensaje:
4664         raise HTTPException(400, "Escriba el mensaje antes de enviarlo.")
4665     with Sesion() as s:
4666         admin = (s.query(Usuario)
4667                 .filter(Usuario.perfil == "auditor", Usuario.activo == 1, Usuario.id != u.id)
4668                 .first())
4669         if not admin:
4670             raise HTTPException(404, "No hay un administrador disponible por ahora.")
4671         nombre_admin, correo_admin, admin_id = admin.nombre, admin.correo, admin.id
4672         s.add(MensajeSoporte(remite_id=u.id, destinatario_id=admin_id, mensaje=mensaje))
4673         s.commit()
4674         registrar(u, "SOPORTE", f"{u.nombre} le escribió a {nombre_admin}: {mensaje}")
4675         cuerpo = f"Mensaje enviado desde CuentaVoz por {u.nombre}.\n\n{mensaje}"
4676         correo_enviado, _motivo = _enviar_correo_real(correo_admin, "Mensaje desde CuentaVoz", cuerpo)
4677         return {"ok": True, "administrador": nombre_admin, "correo_enviado": correo_enviado}
4678
4679
4680 @app.get("/api/soporte/mensajes")
4681 def mis_mensajes_soporte(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4682     """La bandeja de "Soporte en vivo" dentro de la app: para un auxiliar,
4683     lo que ha escrito y si ya le respondieron; para el administrador, lo
4684     que le han escrito y lo que falta por responder."""
4685     with Sesion() as s:
4686         if u.perfil == "auditor":
4687             filas = (s.query(MensajeSoporte)
4688                     .filter(MensajeSoporte.destinatario_id == u.id)
4689                     .order_by(MensajeSoporte.creado.desc()).all())
4690         else:
4691             filas = (s.query(MensajeSoporte)
4692                     .filter(MensajeSoporte.remitente_id == u.id)
4693                     .order_by(MensajeSoporte.creado.desc()).all())
4694         ids_personas = {m.remitente_id for m in filas} | {m.destinatario_id for m in filas}
4695         personas = {p.id: p.nombre for p in s.query(Usuario).filter(Usuario.id.in_(ids_personas)).all()}
4696         return [{"id": m.id,
4697                 "de": personas.get(m.remitente_id, "?"),
4698                 "para": personas.get(m.destinatario_id, "?"),
4699                 "mensaje": m.mensaje, "respuesta": m.respuesta,
4700                 "creado": m.creado.strftime("%Y-%m-%d %H:%M"),
4701                 "respondido": m.respondido.strftime("%Y-%m-%d %H:%M") if m.respondido else None}
4702                for m in filas]
4703
4704
4705 @app.post("/api/soporte/mensajes/{mensaje_id}/responder")
4706 def responder_mensaje_soporte(mensaje_id: int, body: dict, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4707     """Solo quien recibió el mensaje puede responderlo - no hace falta
4708     pedir perfil "auditor" aparte: si no es el destinatario, no puede."""
4709     respuesta = (body.get("respuesta") or "").strip()
4710     if not respuesta:
4711         raise HTTPException(400, "Escriba la respuesta antes de enviarla.")
4712     with Sesion() as s:
4713         m = s.get(MensajeSoporte, mensaje_id)
4714         if not m or m.destinatario_id != u.id:

```

```

4715         raise HTTPException(404, "Ese mensaje no existe o no es suyo para responder.")
4716     if m.respuesta is not None:
4717         # sin este chequeo, dos respuestas al mismo mensaje (un doble
4718         # clic, un reintento de red, dos pestañas abiertas) pisaban la
4719         # respuesta anterior en silencio - la persona que ya la había
4720         # leído (o recibido por correo) se quedaba sin saber que
4721         # cambió, y se mandaba un segundo correo real de mas.
4722         raise HTTPException(409, "Ese mensaje ya fue respondido.")
4723     m.respuesta = respuesta
4724     m.respondido = ahora()
4725     s.commit()
4726     remitente = s.get(Usuario, m.remitente_id)
4727     nombre_remitente = remitente.nombre if remitente else "?"
4728     correo_remitente = remitente.correo if remitente else None
4729     registrar(u, "SOPORTE", f"{u.nombre} le respondió a {nombre_remitente}: {respuesta}")
4730     return {"ok": True, "destinatario": nombre_remitente, "correo_destinatario": correo_remitente}
4731
4732
4733 @app.get("/api/soporte/administrador")
4734 def administrador_de_turno(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4735     """Con quien puede contactarse cualquier persona (no solo el
4736     administrador) desde Ayuda - sin exponer el resto del listado de
4737     usuarios, que si es exclusivo del administrador. Si quien pregunta ya
4738     es administrador, no tiene sentido mostrarse a si mismo como contacto:
4739     se busca a OTRO administrador, y si no hay ninguno mas, no hay a quien
4740     escribirle (para eso esta la mesa de ayuda de Colsubsidio aparte)."""
4741     with Sesion() as s:
4742         admin = (s.query(Usuario)
4743                 .filter(Usuario.perfil == "auditor", Usuario.activo == 1,
4744                        Usuario.id != u.id)
4745                 .first())
4746     if not admin:
4747         return {"nombre": None, "correo": None, "es_usted": u.perfil == "auditor"}
4748     return {"nombre": admin.nombre, "correo": admin.correo, "es_usted": False}
4749
4750
4751 @app.get("/api/usuarios/yo")
4752 def ver_perfil(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4753     from agente.cerebro import VOCES, VOZ_DEFECTO
4754     dias_pin = (ahora() - (u.pin_actualizado or ahora())).days
4755     # idioma_voz guardaba un codigo de idioma de navegador (es-MX, es-CO...)
4756     # de cuando la voz salia por speechSynthesis; ahora guarda la clave de
4757     # la voz neuronal elegida (kore, puck...). Una cuenta con el valor
4758     # viejo cae a la voz por defecto en vez de romper el selector.
4759     voz = u.idioma_voz if u.idioma_voz in VOCES else VOZ_DEFECTO
4760     return {"id": u.id, "nombre": u.nombre, "correo": u.correo, "telefono": u.telefono,
4761            "codigo": u.codigo, "perfil": u.perfil,
4762            "ultimo_acceso": u.ultimo_acceso.strftime("%Y-%m-%d %H:%M") if u.ultimo_acceso else None,
4763            "pin_vence_en_dias": max(90 - dias_pin, 0),
4764            "idioma_voz": voz, "velocidad_voz": u.velocidad_voz,
4765            "confirmacion_hablada": bool(u.confirmacion_hablada)}
4766
4767
4768 @app.get("/api/usuarios/yo/resumen")
4769 def resumen_inicio(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4770     hoy = ahora().date()
4771     inicio_mes = hoy.replace(day=1)
4772     with Sesion() as s:
4773         n_bodegas = s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).count()
4774         sesiones_usr = [x.id for x in s.query(SesionConteo).filter_by(usuario_id=u.id).all()]
4775         ref_hoy = 0
4776         if sesiones_usr:
4777             ref_hoy = sum(1 for c in (s.query(Conteo)
4778                                     .filter(Conteo.sesion_id.in_(sesiones_usr),
4779                                            Conteo.estado == "confirmado").all())
4780                           if c.creado.date() == hoy)
4781         alertas_abiertas = s.query(Alerta).filter_by(resuelta=0).count()
4782         # "Su exactitud del mes" tenia que decir de verdad SU exactitud (las
4783         # bodegas donde esta persona contó o auditó) y de verdad DEL MES
4784         # actual - antes promediaba el historial de cierres de TODAS las
4785         # bodegas de TODA la operación, sin filtrar ni por persona ni por
4786         # fecha, así que un auxiliar nuevo sin ningun cierre propio veia el
4787         # mismo numero que la administradora con mas experiencia.
4788         bodegas_suyas = {ses.bodega_id for ses in s.query(SesionConteo)

```



```

4789         .filter(SesionConteo.usuario_id == u.id).all())
4790     historial_mes = (s.query(HistorialCierre)
4791         .filter(HistorialCierre.bodega_id.in_(bodegas_suyas),
4792             HistorialCierre.fecha >= inicio_mes).all()
4793         if bodegas_suyas else [])
4794     exact_mes = (round(sum(h.exactitud for h in historial_mes) / len(historial_mes), 1)
4795         if historial_mes else 100.0)
4796     return {"bodegas_asignadas": n_bodegas, "referencias_hoy": ref_hoy,
4797         "alertas_por_revisar": alertas_abiertas, "exactitud_mes": exact_mes}
4798
4799
4800 @app.put("/api/usuarios/yo/preferencias")
4801 def guardar_preferencias(body: dict, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4802     with Sesion() as s:
4803         usr = s.get(Usuario, u.id)
4804         for k in ("idioma_voz", "velocidad_voz"):
4805             if k in body:
4806                 setattr(usr, k, body[k])
4807         if "confirmacion_hablada" in body:
4808             usr.confirmacion_hablada = 1 if body["confirmacion_hablada"] else 0
4809         s.commit()
4810     return {"ok": True}
4811
4812
4813 @app.post("/api/usuarios/yo/marcar-clave-cambiada")
4814 def marcar_clave_cambiada(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4815     """Cognito es quien cambia la clave (Mi perfil o "olvide mi clave"),
4816     nunca este backend - pero el aviso de "su clave vence en N dias" (ver
4817     ver_perfil) se calcula desde pin_actualizado, que sin esta llamada se
4818     queda congelado en la fecha de creacion de la cuenta para siempre. El
4819     frontend llama esto justo despues de que Cognito confirma el cambio."""
4820     with Sesion() as s:
4821         usr = s.get(Usuario, u.id)
4822         usr.pin_actualizado = ahora()
4823         s.commit()
4824     return {"ok": True}
4825
4826
4827 @app.post("/api/usuarios/yo/cerrar-todas")
4828 def cerrar_todas_sesiones(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4829     """Antes invalidaba con un contador propio (version_token) y devolvia
4830     un token nuevo firmado por nosotros; ahora la identidad la maneja
4831     Cognito, asi que se le pide a Cognito que revoque los refresh tokens
4832     de esta persona (AdminUserGlobalSignOut: nadie con sesion abierta en
4833     otro dispositivo puede volver a pedir un access token nuevo). El
4834     access token que ya tenia emitido cada dispositivo sigue firmando
4835     valido hasta que vence solo (el User Pool los emite con vida corta,
4836     1 hora, para que esa ventana sea chica)."""
4837     cliente = _cliente_cognito()
4838     try:
4839         cliente.admin_user_global_sign_out(UserPoolId=COGNITO_USER_POOL_ID, Username=u.nombre)
4840     except Exception as e:
4841         raise HTTPException(502, f"No se pudo cerrar las sesiones en este momento: {e}")
4842     registrar(u, "SEGURIDAD", "Sesion cerrada en todos los dispositivos")
4843     return {"ok": True}
4844
4845
4846 def _tipo_imagen_real(contenido: bytes) -> str | None:
4847     """El Content-Type que manda el navegador lo elige quien sube el
4848     archivo, no el archivo: antes se guardaba y se devolvia tal cual al
4849     pedir la foto, asi que subir algo con Content-Type "text/html" lo
4850     serviria despues como HTML. Aqui se detecta el tipo real por los
4851     primeros bytes (firma del formato), no por lo que diga la cabecera."""
4852     if contenido.startswith(b"\xff\xd8\xff"):
4853         return "image/jpeg"
4854     if contenido.startswith(b"\x89PNG\r\n\x1a\n"):
4855         return "image/png"
4856     if contenido.startswith((b"GIF87a", b"GIF89a")):
4857         return "image/gif"
4858     if contenido[:4] == b"RIFF" and contenido[8:12] == b"WEBP":
4859         return "image/webp"
4860     return None
4861
4862

```



```

4863 @app.post("/api/usuarios/yo/foto")
4864 async def subir_foto(foto: UploadFile = File(...),
4865                     u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4866     contenido = await foto.read()
4867     if len(contenido) > 3 * 1024 * 1024:
4868         raise HTTPException(400, "La foto no puede pesar mas de 3 MB.")
4869     tipo_real = _tipo_imagen_real(contenido)
4870     if tipo_real is None:
4871         raise HTTPException(400, "El archivo no es una imagen valida (JPEG, PNG, GIF o WebP).")
4872     with Sesion() as s:
4873         usr = s.get(Usuario, u.id)
4874         usr.foto = contenido
4875         usr.foto_tipo = tipo_real
4876         s.commit()
4877     return {"ok": True}
4878
4879
4880 @app.get("/api/usuarios/yo/foto")
4881 def ver_foto(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4882     with Sesion() as s:
4883         usr = s.get(Usuario, u.id)
4884         if not usr.foto:
4885             raise HTTPException(404, "Sin foto.")
4886         return Response(content=usr.foto, media_type=usr.foto_tipo or "image/jpeg")
4887
4888
4889 @app.get("/api/voz/voces")
4890 def voces_disponibles(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4891     from agente.cerebro import VOCES, VOZ_DEFECTO
4892     return {"voces": [{"clave": k, **v} for k, v in VOCES.items()],
4893           "defecto": VOZ_DEFECTO}
4894
4895
4896 class HablarIn(BaseModel):
4897     texto: str
4898     voz: str = "kore"
4899
4900
4901 @app.post("/api/voz/hablar")
4902 def api_hablar(body: HablarIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4903     from agente.cerebro import sintetizar_voz
4904     texto = (body.texto or "").strip()
4905     if not texto:
4906         raise HTTPException(400, "Falta el texto.")
4907     wav = sintetizar_voz(texto, body.voz)
4908     if wav is None:
4909         raise HTTPException(503, "Voz neuronal no disponible en este momento.")
4910     return Response(content=wav, media_type="audio/wav")
4911
4912
4913 def _filtro_traza(s, persona: str, accion: str, rango: str):
4914     q = s.query(Traza)
4915     if persona:
4916         q = q.filter_by(persona=persona)
4917     if accion:
4918         q = q.filter_by(accion=accion)
4919     if rango == "hoy":
4920         q = q.filter(Traza.creado >= ahora().replace(hour=0, minute=0, second=0))
4921     elif rango == "semana":
4922         q = q.filter(Traza.creado >= ahora() - timedelta(days=7))
4923     elif rango == "mes":
4924         q = q.filter(Traza.creado >= ahora() - timedelta(days=30))
4925     return q
4926
4927
4928 @app.get("/api/trazabilidad")
4929 def ver_traza(persona: str = "", accion: str = "", rango: str = "",
4930              u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4931     with Sesion() as s:
4932         q = _filtro_traza(s, persona, accion, rango)
4933         return [{"id": t.id, "hora": t.creado.strftime("%H:%M:%S"),
4934                 "persona": t.persona, "accion": t.accion,
4935                 "detalle": t.detalle, "tipo": t.tipo}
4936               for t in q.order_by(Traza.id.desc()).limit(200)]

```

```

4937
4938
4939 @app.get("/api/trazabilidad/exportar")
4940 def exportar_traza(persona: str = "", accion: str = "", rango: str = "",
4941                  formato: str = "xlsx",
4942                  u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4943     import pandas as pd
4944     from servicios.archivos import guardar_df
4945     with Sesion() as s:
4946         q = _filtro_traza(s, persona, accion, rango)
4947         filas = [{"fecha": t.creado.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"), "persona": t.persona,
4948                  "accion": t.accion, "detalle": t.detalle}
4949                 for t in q.order_by(Traza.id.desc()).all()]
4950     df = pd.DataFrame(filas)
4951     marca = ahora().strftime("%Y%m%d_%H%M")
4952     ruta = f"reportes/trazabilidad_{marca}.{formato}"
4953     guardar_df(ruta, df, formato)
4954     registrar(u, "REPORTE", f"Registro de trazabilidad exportado: {ruta} ({len(df)} filas)")
4955     return {"archivo": ruta, "filas": len(df)}
4956
4957
4958 @app.get("/api/ajustes")
4959 def ver_ajustes(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4960     with Sesion() as s:
4961         offline = s.get(ConfigClave, "offline")
4962         usuarios_activos = s.query(Usuario).filter_by(activo=1).count()
4963         aprobaciones_pend = s.query(Aprobacion).filter_by(estado="pendiente").count()
4964         pedidos_pend = (s.query(LineaServicio.numero_pedido)
4965                        .filter_by(estado="pendiente_aprobacion")
4966                        .distinct().count())
4967     return {"umbral": round(umbral_actual() * 100),
4968            "bloquear_negativos": True, "confirmar_alertas": True,
4969            "offline": (offline.valor == "1") if offline else True,
4970            "version": "1.0.0", "modelo": os.getenv("MODELO", "gemini-flash-latest"),
4971            "idioma_voz": os.getenv("IDIOMA_VOZ", "es-CO"),
4972            "base_datos": "SQLite",
4973            "usuarios_activos": usuarios_activos,
4974            "aprobaciones_pendientes": aprobaciones_pend + pedidos_pend}
4975
4976
4977 @app.put("/api/ajustes")
4978 def guardar_ajustes(body: dict, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4979     with Sesion() as s:
4980         if "umbral" in body:
4981             valor = str(max(1, min(500, float(body["umbral"]))) / 100)
4982             existente = s.get(ConfigClave, "umbral_anomalia")
4983             if existente:
4984                 existente.valor = valor
4985             else:
4986                 s.add(ConfigClave(clave="umbral_anomalia", valor=valor))
4987         if "offline" in body:
4988             valor = "1" if body["offline"] else "0"
4989             existente = s.get(ConfigClave, "offline")
4990             if existente:
4991                 existente.valor = valor
4992             else:
4993                 s.add(ConfigClave(clave="offline", valor=valor))
4994         s.commit()
4995         registrar(u, "AJUSTE", "Configuracion del sistema actualizada", "ok")
4996         return {"ok": True}
4997
4998
4999 # ----- tablero en vivo -----
5000 conexiones: list[WebSocket] = []
5001
5002
5003 def estado_bodegas():
5004     with Sesion() as s:
5005         return [{"bodega": b.nombre_oficial, "estado": b.estado, "id": b.id}
5006                 for b in s.query(Bodega).order_by(Bodega.nombre_oficial).all()]
5007
5008
5009 async def difundir_estado():
5010     for ws in list(conexiones):

```

```

5011         try:
5012             await ws.send_json(estados_bodegas())
5013         except Exception:
5014             if ws in conexiones:
5015                 conexiones.remove(ws)
5016
5017
5018 @app.websocket("/api/bodegas/estado")
5019 async def ws_estado(ws: WebSocket):
5020     from seguridad import verificar_token
5021     if not verificar_token(ws.query_params.get("token")):
5022         await ws.close(code=1008)
5023         return
5024     await ws.accept()
5025     conexiones.append(ws)
5026     await ws.send_json(estados_bodegas())
5027     try:
5028         while True:
5029             await ws.receive_text()
5030     except WebSocketDisconnect:
5031         if ws in conexiones:
5032             conexiones.remove(ws)

```

backend/modelos.py

232 LÍNEAS

Las 18 tablas en SQLAlchemy. Es el mapa del dominio.

```

1  """Las tablas del sistema: el diagrama de clases hecho código."""
2  from sqlalchemy import Column, Integer, String, Float, DateTime, ForeignKey, LargeBinary
3  from bd import Base
4  from horario import ahora
5
6
7  class Usuario(Base):
8      __tablename__ = "usuario"
9      id = Column(Integer, primary_key=True)
10     # unique=True: antes solo se evitaba un nombre duplicado revisando "ya
11     # existe" justo antes de crear (main.py:crear_usuario, orquestador.py:
12     # _crear_usuario_por_voz) - dos creaciones casi simultaneas del mismo
13     # nombre podian pasar esa revision las dos y quedar dos cuentas con el
14     # mismo nombre, rompiendo el ingreso (que busca por nombre y solo
15     # devuelve la primera que encuentra) de forma impredecible para
16     # cualquiera de las dos personas.
17     nombre = Column(String, nullable=False, unique=True)
18     perfil = Column(String, nullable=False) # auxiliar | auditor
19     # La clave la maneja Cognito, no esta base - esta columna ya no se
20     # llena (nullable=True: SQLite no permite quitarle el NOT NULL a una
21     # columna existente sin recrear la tabla; se deja aqui sin usar en
22     # vez de arriesgar esa migracion en una base ya desplegada).
23     clave_hash = Column(String, nullable=True)
24     correo = Column(String, default="")
25     telefono = Column(String, default="")
26     codigo = Column(String, default="")
27     activo = Column(Integer, default=1)
28     # NULL en cualquier cuenta creada antes de esta columna (semilla,
29     # creada a mano por un auditor, etc.) - nunca se migran, quedan fuera
30     # del filtro de aprobacion para siempre. Solo el autoregistro
31     # (main.py: registro_completado) pone 0 aqui; un auditor lo cambia a 1
32     # (aprobado) o -1 (rechazado, activo se queda en 0 para siempre).
33     aprobado = Column(Integer, nullable=True)
34     pin_actualizado = Column(DateTime, default=ahora)
35     ultimo_acceso = Column(DateTime, nullable=True)
36     idioma_voz = Column(String, default="es-MX")
37     velocidad_voz = Column(String, default="normal") # lenta | normal | rapida
38     confirmacion_hablada = Column(Integer, default=1)
39     # la foto va en la misma base (no en disco): el disco del Web Service
40     # en Render es efimero y se borra en cada deploy/reinicio, la base no.
41     foto = Column(LargeBinary, nullable=True)
42     foto_tipo = Column(String, nullable=True) # ej. "image/jpeg"
43
44
45 class AsignacionBodega(Base):

```

```

46     """Qué bodegas puede contar cada persona."""
47     __tablename__ = "asignacion_bodega"
48     id = Column(Integer, primary_key=True)
49     usuario_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"))
50     bodega_id = Column(Integer, ForeignKey("bodega.id"))
51
52
53 class Bodega(Base):
54     __tablename__ = "bodega"
55     id = Column(Integer, primary_key=True)
56     nombre_oficial = Column(String, unique=True, nullable=False)
57     estado = Column(String, default="pendiente") # pendiente | en_conteo | en_auditoria | cerrada
58
59
60 class Articulo(Base):
61     __tablename__ = "articulo"
62     codigo = Column(String, primary_key=True)
63     nombre_oficial = Column(String, nullable=False)
64     unidad_medida = Column(String, nullable=False)
65
66
67 class StockSistema(Base):
68     """El extracto de My Inventory: lo que el sistema cree que hay."""
69     __tablename__ = "stock_sistema"
70     id = Column(Integer, primary_key=True)
71     articulo_codigo = Column(String, ForeignKey("articulo.codigo"))
72     bodega_id = Column(Integer, ForeignKey("bodega.id"))
73     cantidad_sd = Column(Float, default=0)
74
75
76 class AliasArticulo(Base):
77     """Cómo habla el equipo de verdad. El agente lo va aprendiendo."""
78     __tablename__ = "alias_articulo"
79     id = Column(Integer, primary_key=True)
80     texto_dicho = Column(String, index=True)
81     articulo_codigo = Column(String, ForeignKey("articulo.codigo"))
82     bodega_id = Column(Integer, nullable=True)
83
84
85 class SesionConteo(Base):
86     __tablename__ = "sesion_conteo"
87     id = Column(Integer, primary_key=True)
88     bodega_id = Column(Integer, ForeignKey("bodega.id"))
89     usuario_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"))
90     tipo = Column(String, default="conteo") # conteo | auditoria
91     estado = Column(String, default="abierta")
92     firmada = Column(Integer, default=0) # firma digital de cierre
93     inicio = Column(DateTime, default=ahora)
94     fin = Column(DateTime, nullable=True)
95
96
97 class Conteo(Base):
98     __tablename__ = "conteo"
99     id = Column(Integer, primary_key=True)
100     sesion_id = Column(Integer, ForeignKey("sesion_conteo.id"))
101     articulo_codigo = Column(String, ForeignKey("articulo.codigo"))
102     cantidad = Column(Float, nullable=False)
103     unidad = Column(String)
104     estado = Column(String, default="confirmado")
105     # confirmado | corregido | pendiente_aprobacion | borrador
106     corrige_a = Column(Integer, ForeignKey("conteo.id"), nullable=True)
107     creado = Column(DateTime, default=ahora)
108
109
110 class Alerta(Base):
111     __tablename__ = "alerta"
112     id = Column(Integer, primary_key=True)
113     conteo_id = Column(Integer, ForeignKey("conteo.id"), nullable=True)
114     tipo = Column(String) # unidad | negativo | desviacion | inexistente
115     detalle = Column(String)
116     resuelta = Column(Integer, default=0)
117     creado = Column(DateTime, default=ahora)
118     resuelto = Column(DateTime, nullable=True)
119

```

```

120
121 class Traza(Base):
122     """Registro inmutable: solo crece, nunca se edita ni se borra."""
123     __tablename__ = "traza"
124     id = Column(Integer, primary_key=True)
125     usuario_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"), nullable=True)
126     persona = Column(String)
127     accion = Column(String)          # APERTURA | CIERRE | CORRECCION | ALERTA...
128     detalle = Column(String)
129     tipo = Column(String, default="info")
130     creado = Column(DateTime, default=ahora)
131
132
133 # — los tres momentos del reto: recetas y servicios —
134 class Receta(Base):
135     __tablename__ = "receta"
136     id = Column(Integer, primary_key=True)
137     nombre = Column(String, nullable=False)
138     rendimiento = Column(Integer, default=1)
139     # paso a paso de cocina, no solo la lista de ingredientes con su cantidad.
140     preparacion = Column(String, default="")
141
142
143 class RecetaIngrediente(Base):
144     __tablename__ = "receta_ingredient"
145     id = Column(Integer, primary_key=True)
146     receta_id = Column(Integer, ForeignKey("receta.id"))
147     articulo_codigo = Column(String, ForeignKey("articulo.codigo"))
148     cantidad_por_porcion = Column(Float, nullable=False)
149
150
151 class LineaServicio(Base):
152     __tablename__ = "linea_servicio"
153     id = Column(Integer, primary_key=True)
154     servicio_id = Column(Integer, default=1)
155     articulo_codigo = Column(String, ForeignKey("articulo.codigo"))
156     nombre = Column(String)
157     pedido = Column(Float, default=0)
158     usado = Column(Float, default=0)
159     # abierto | legalizado | pendiente_aprobacion | rechazado
160     estado = Column(String, default="abierto")
161     plato = Column(String, default="")
162     porciones = Column(Integer, default=0)
163     creado = Column(DateTime, default=ahora)
164     bodega_id = Column(Integer, ForeignKey("bodega.id"), nullable=True)
165     creado_por_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"), nullable=True)
166     # agrupa las lineas de un mismo envio para poder aprobarlo/rechazarlo
167     # como una sola unidad, no linea por linea.
168     numero_pedido = Column(String, nullable=True)
169
170
171 # — aprobación en paralelo: productos y bodegas creados en plena toma —
172 class Aprobacion(Base):
173     __tablename__ = "aprobacion"
174     id = Column(Integer, primary_key=True)
175     tipo = Column(String, nullable=False)          # producto | bodega
176     nombre = Column(String, nullable=False)
177     unidad_medida = Column(String, nullable=True)
178     cantidad_inicial = Column(Float, nullable=True)
179     bodega_id = Column(Integer, ForeignKey("bodega.id"), nullable=True)
180     articulo_codigo = Column(String, ForeignKey("articulo.codigo"), nullable=True)
181     conteo_id = Column(Integer, ForeignKey("conteo.id"), nullable=True)
182     creado_por_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"), nullable=True)
183     estado = Column(String, default="pendiente")    # pendiente | aprobado | rechazado
184     creado = Column(DateTime, default=ahora)
185     resuelto_por_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"), nullable=True)
186     resuelto = Column(DateTime, nullable=True)
187
188
189 class HistorialCierre(Base):
190     """Una foto de la exactitud cada vez que una bodega cierra con doble firma."""
191     __tablename__ = "historial_cierre"
192     id = Column(Integer, primary_key=True)
193     bodega_id = Column(Integer, ForeignKey("bodega.id"))

```

```

194     exactitud = Column(Float, default=100)
195     referencias = Column(Integer, default=0)
196     diferencias = Column(Integer, default=0)
197     fecha = Column(DateTime, default=ahora)
198
199
200 class ConfigClave(Base):
201     """Ajustes editables desde la aplicación, con el .env como valor por defecto."""
202     __tablename__ = "config_clave"
203     clave = Column(String, primary_key=True)
204     valor = Column(String, nullable=False)
205
206
207 class ArchivoGenerado(Base):
208     """Los XLSX/CSV que se generan (consolidado, diferencias, análisis,
209     trazabilidad...) guardados en la base, no en disco - mismo motivo que
210     la foto de perfil: el disco del Web Service en Render es efímero y se
211     borra en cada deploy/reinicio, así que un archivo "generado hace una
212     hora" debe poder seguir viéndose/descargándose después de un redeploy,
213     no solo hasta el próximo `git push`. """
214     __tablename__ = "archivo_generado"
215     id = Column(Integer, primary_key=True)
216     ruta = Column(String, nullable=False, unique=True)
217     contenido = Column(LargeBinary, nullable=False)
218     creado = Column(DateTime, default=ahora)
219
220
221 class MensajeSoporte(Base):
222     """Un mensaje de "Soporte en vivo" (auxiliar -> administrador) con su
223     respuesta, si ya la dio - la bandeja dentro de la app en Ayuda,
224     aparte del correo real que tambien se manda por fuera (EmailJS)."""
225     __tablename__ = "mensaje_soporte"
226     id = Column(Integer, primary_key=True)
227     remitente_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"), nullable=False)
228     destinatario_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"), nullable=False)
229     mensaje = Column(String, nullable=False)
230     respuesta = Column(String, nullable=True)
231     creado = Column(DateTime, default=ahora)
232     respondido = Column(DateTime, nullable=True)

```

backend/bd.py

94 LÍNEAS

La conexion y la sesion. Lo unico que cambia entre SQLite y PostgreSQL vive aqui.

```

1  """Conexión a la base de datos. Todo lo demás importa de aquí."""
2  import os
3  from sqlalchemy import create_engine
4  from sqlalchemy.orm import sessionmaker, DeclarativeBase
5
6
7  class Base(DeclarativeBase):
8      pass
9
10
11
12 # Ruta absoluta anclada a backend/, para que sqlite apunte siempre al mismo
13 # archivo sin importar desde que carpeta se ejecute (uvicorn corre desde
14 # backend/, pero cargar_excel.py corre desde data/).
15 _RUTA_SQLITE = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), "cuentavoz.db")
16 DB_URL = os.getenv("DB_URL", f"sqlite:/// {_RUTA_SQLITE}")
17 # Render (como antes Heroku) entrega la cadena de Postgres con el esquema
18 # viejo "postgres://"; SQLAlchemy 2.x ya no lo traduce solo y falla al
19 # arrancar si no se corrige aquí.
20 if DB_URL.startswith("postgres://"):
21     DB_URL = DB_URL.replace("postgres://", "postgresql://", 1)
22
23 # SQLite necesita este argumento extra cuando hay varios hilos (uvicorn)
24 kwargs = {"connect_args": {"check_same_thread": False}} if DB_URL.startswith("sqlite") else {}
25 motor = create_engine(DB_URL, **kwargs)
26 Sesion = sessionmaker(bind=motor, expire_on_commit=False)
27

```

```

28
29 def iniciar_bd():
30     import modelos # noqa: F401 (registra todas las tablas)
31     Base.metadata.create_all(motor)
32     _migrar_columnas_faltantes()
33     _migrar_columnas_ya_opcionales()
34
35
36 def _migrar_columnas_faltantes():
37     """create_all() solo crea tablas nuevas, nunca agrega columnas a una
38     tabla que ya existe. Sin esto, una columna agregada al modelo (como
39     Usuario.foto) se ve localmente porque cuentavoz.db se recrea facil,
40     pero nunca llega a la base de Postgres ya desplegada en Render - hay
41     que agregarla a mano en la tabla que ya esta viva. Corre en cada
42     arranque y no hace nada si ya esta al dia."""
43     from sqlalchemy import inspect, text
44     inspector = inspect(motor)
45     with motor.begin() as conexion:
46         for tabla in Base.metadata.sorted_tables:
47             if not inspector.has_table(tabla.name):
48                 continue
49             existentes = {c["name"] for c in inspector.get_columns(tabla.name)}
50             for columna in tabla.columns:
51                 if columna.name in existentes:
52                     continue
53                 tipo = columna.type.compile(dialect=motor.dialect)
54                 conexion.execute(text(
55                     f'ALTER TABLE {tabla.name} ADD COLUMN {columna.name} {tipo}'))
56                 print(f"[bd] columna agregada: {tabla.name}.{columna.name}")
57
58
59 def _migrar_columnas_ya_opcionales():
60     """Quita el NOT NULL de las columnas que el modelo ya declara opcionales.
61
62     _migrar_columnas_faltantes solo AGREGA columnas; nunca relaja una
63     restriccion existente. Eso dejo un fallo real y silencioso en
64     produccion: al pasar la identidad a Cognito, Usuario.clave_hash se
65     volvio nullable=True en el modelo (ya nadie la llena, la clave la
66     guarda Cognito), pero la tabla de Postgres seguia con el NOT NULL de
67     cuando se creo. En local no se noto porque cuentavoz.db se recrea de
68     cero; en Render, CADA insercion de usuario fallaba - autoregistro y
69     "crear usuario" desde Ajustes - con un 500 que ademas llegaba al
70     navegador sin cabeceras CORS, o sea disfrazado de "Sin conexion con el
71     servidor. Revise el Wi-Fi".
72
73     Solo en Postgres: SQLite no sabe hacer ALTER COLUMN, y alla no hace
74     falta. Nunca toca la llave primaria, que debe seguir siendo NOT NULL.
75     """
76     if not motor.dialect.name.startswith("postgres"):
77         return
78     from sqlalchemy import inspect, text
79     inspector = inspect(motor)
80     with motor.begin() as conexion:
81         for tabla in Base.metadata.sorted_tables:
82             if not inspector.has_table(tabla.name):
83                 continue
84             en_bd = {c["name"]: c for c in inspector.get_columns(tabla.name)}
85             for columna in tabla.columns:
86                 actual = en_bd.get(columna.name)
87                 if actual is None or columna.primary_key:
88                     continue
89                 # la base exige valor pero el modelo ya dice que es opcional
90                 if columna.nullable and not actual.get("nullable", True):
91                     conexion.execute(text(
92                         f'ALTER TABLE {tabla.name} '
93                         f'ALTER COLUMN {columna.name} DROP NOT NULL'))
94                 print(f"[bd] ahora opcional: {tabla.name}.{columna.name}")

```

```

1  """Identidad: verificacion de tokens de AWS Cognito y permisos por perfil.
2
3  La contraseña, el registro y el login los maneja Cognito directamente (el
4  frontend habla con el SDK de Cognito, nunca manda la clave a este backend).
5  Lo unico que hace este modulo es comprobar que un access token que llega en
6  la cabecera Authorization de verdad lo firmo NUESTRO User Pool de Cognito -
7  firma (RS256, con las llaves publicas que Cognito publica), emisor,
8  audiencia (client_id) y que sea un access token, no un id token."""
9  import os
10 import jwt
11 from fastapi import Depends, HTTPException
12 from fastapi.security import OAuth2PasswordBearer
13 from bd import Sesion
14 from modelos import Usuario
15
16 # El User Pool Id y el App Client Id NO son secretos: identifican al pool,
17 # no autorizan nada, y de hecho ya viajan dentro del JavaScript que
18 # descarga cualquiera que abra la aplicacion (ver frontend/src/cognito.js,
19 # donde llevan exactamente estos mismos valores por defecto). Lo secreto
20 # son las claves de las personas (que las guarda Cognito, no este backend)
21 # y las credenciales AWS_* (que siguen siendo solo variables de entorno).
22 #
23 # Llevan valor por defecto por la misma razon que VITE_API_URL en api.js o
24 # DB_URL en bd.py: que el proyecto funcione sin depender de que alguien se
25 # acuerde de llenar una variable. Antes el backend era la unica pieza que
26 # NO lo hacia, y el resultado fue un despliegue en el que estas dos
27 # quedaron vacias y TODOS los tokens se rechazaron con "Sesion invalida o
28 # vencida." - un mensaje que ademas culpaba a la persona equivocada.
29 # Definir la variable de entorno sigue mandando: apuntar a otro User Pool
30 # (otro entorno, otra cuenta de AWS) es solo ponerla.
31 COGNITO_REGION = os.getenv("COGNITO_REGION", "").strip() or "us-east-2"
32 COGNITO_USER_POOL_ID = os.getenv("COGNITO_USER_POOL_ID", "").strip() or "us-east-2_6HbrPruvL"
33 COGNITO_APP_CLIENT_ID = os.getenv("COGNITO_APP_CLIENT_ID", "").strip() or "847jtkc5sem7mr4tb8csrrkqp"
34 _EMISOR = f"https://cognito-idp.{COGNITO_REGION}.amazonaws.com/{COGNITO_USER_POOL_ID}"
35 _JWKS_URL = f"{_EMISOR}/.well-known/jwks.json"
36
37 # PyJWKClient trae en cache las llaves publicas del User Pool (se refrescan
38 # solas si aparece un "kid" nuevo que no conoce todavia) - sin esto habria
39 # que ir a buscarlas a Cognito en cada peticion.
40 #   lifespan: las llaves de firma de un User Pool son estables (no rotan
41 #   cada rato). Con el valor por defecto (300 s) el backend volvia a
42 #   pedir el JWKS a AWS cada 5 minutos, y CADA una de esas idas a la red
43 #   era una oportunidad de que un tropiezo tumbara la sesion de todos
44 #   (ver _reclamos_cognito). Una hora reduce esas idas ~12 veces.
45 #   timeout: 30 s por defecto es demasiado - deja la peticion colgada. Es
46 #   preferible fallar rapido y reintentar.
47 _jwks_client = (jwt.PyJWKClient(_JWKS_URL, cache_keys=True, lifespan=3600, timeout=8)
48                 if COGNITO_USER_POOL_ID else None)
49 esquema = OAuth2PasswordBearer(tokenUrl="/api/registro-completado", auto_error=False)
50
51 class ServicioIdentidadCaído(Exception):
52     """No se pudieron consultar las llaves publicas de Cognito.
53
54     Ojo con la distincion, que es la razon de ser de esta excepcion: esto
55     NO significa que el token sea malo, significa que este backend no pudo
56     hablar con AWS para comprobarlo. Antes ambos casos terminaban en el
57     mismo 401 "Sesion invalida o vencida.", y como el frontend cierra la
58     sesion ante cualquier 401 (ver api.js: alSesionInvalida), un tropiezo
59     de red de un segundo contra el JWKS sacaba a la persona de la
60     aplicacion y la mandaba de vuelta al login con un mensaje que ademas
61     era mentira. Se responde 503 en su lugar."""
62
63
64
65 def _llave_de_firma(token: str):
66     """La llave publica con la que Cognito firmo este token.
67
68     PyJWT ya reintenta solo (refrescando el JWKS) cuando el "kid" no esta
69     en la cache; lo que no reintenta es un fallo de RED al traer ese JWKS,
70     que es justo el caso que aqui interesa cubrir."""
71     from jwt.exceptions import PyJWKClientConnectionError
72     try:
73         return _jwks_client.get_signing_key_from_jwt(token).key
74     except PyJWKClientConnectionError as e:

```



```

75     print(f"[seguridad] no se pudo traer el JWKS de Cognito ({e}); reintentando")
76     try:
77         return _jwks_client.get_signing_key_from_jwt(token).key
78     except PyJWKClientConnectionError as e2:
79         raise ServicioIdentidadCaído(str(e2)) from e2
80
81
82 def _reclamos_cognito(token: str) -> dict | None:
83     """Verifica un access token de Cognito y devuelve sus datos, o None si
84     no es valido, vencio, es de otro User Pool/App Client, o es un id token
85     en vez de un access token (llevan proposito distinto: el access token
86     es para hablar con la API, el id token es para identificar a la
87     persona ante el propio frontend).
88
89     Levanta ServicioIdentidadCaído si el problema no es el token sino la
90     conexion con Cognito."""
91     if not _jwks_client:
92         return None
93     try:
94         llave = _llave_de_firma(token)
95         datos = jwt.decode(
96             token, llave, algorithms=["RS256"], issuer=_EMISOR,
97             options={"require": ["exp", "iss", "sub", "token_use", "client_id", "username"]},
98         )
99     except jwt.PyJWTError:
100         return None
101     if datos.get("token_use") != "access" or datos.get("client_id") != COGNITO_APP_CLIENT_ID:
102         return None
103     return datos
104
105
106 def usuario_actual(token: str = Depends(esquema)) -> Usuario:
107     if not token:
108         raise HTTPException(401, "Falta la sesion.")
109     try:
110         datos = _reclamos_cognito(token)
111     except ServicioIdentidadCaído as e:
112         # 503 y no 401 a proposito: el token esta bien, lo que fallo fue la
113         # consulta a Cognito. Un 401 aqui cerraria la sesion de la persona
114         # (ver api.js) por un problema que no es suyo ni de su token.
115         print(f"[seguridad] Cognito no responde: {e}")
116         raise HTTPException(
117             503, "No se pudo verificar su sesion en este momento. Intente de nuevo.")
118     if datos is None:
119         raise HTTPException(401, "Sesion invalida o vencida.")
120     nombre = (datos.get("username") or "").lower()
121     with Sesion() as s:
122         u = s.query(Usuario).filter_by(nombre=nombre).first()
123     if u is None:
124         raise HTTPException(401, "Usuario no reconocido.")
125     if not u.activo:
126         raise HTTPException(403, "Ese usuario esta inactivo.")
127     return u
128
129
130 def verificar_token(token: str):
131     """Para WebSockets: el esquema OAuth2 exige el header Authorization, que
132     un WebSocket del navegador no puede mandar, asi que aqui se valida el
133     token pasado por query string con la misma regla que usuario_actual."""
134     if not token:
135         return None
136     try:
137         datos = _reclamos_cognito(token)
138     except ServicioIdentidadCaído as e:
139         # Un WebSocket no tiene forma de decir "reintente": se rechaza la
140         # conexion y el frontend la vuelve a abrir sola mas adelante.
141         print(f"[seguridad] Cognito no responde (websocket): {e}")
142         return None
143     if datos is None:
144         return None
145     nombre = (datos.get("username") or "").lower()
146     with Sesion() as s:
147         u = s.query(Usuario).filter_by(nombre=nombre).first()
148     if u is None or not u.activo:

```

```

149         return None
150     return u
151
152
153 def requiere_perfil(perfil: str):
154     def guardia(u: Usuario = Depends(usuario_actual)) -> Usuario:
155         if u.perfil != perfil:
156             raise HTTPException(403, "Su perfil no permite esta accion.")
157         return u
158     return guardia
159
160
161 def registrar(usuario, accion: str, detalle: str, tipo: str = "info"):
162     """Deja rastro de una accion sensible. El registro solo crece."""
163     from modelos import Traza
164     with Sesion() as s:
165         s.add(Traza(usuario_id=getattr(usuario, "id", None),
166                    persona=getattr(usuario, "nombre", "sistema"),
167                    accion=accion, detalle=detalle, tipo=tipo))
168     s.commit()

```

backend/reportes.py

86 LÍNEAS

Armado de los archivos XLSX con los codigos oficiales.

```

1  """El endpoint del flujo: informacion limpia lista para el ERP."""
2  import pandas as pd
3  from sqlalchemy import text
4  from bd import motor
5  from horario import ahora
6  from servicios.archivos import guardar_df
7
8  # Los nombres de columna son a proposito los mismos que trae el extracto
9  # real de Colsubsidio (ver data/BODEGAS_Y_STOCK.xlsx: "Nr.Artículo",
10 # "Artículo", "Unidad", "SD") - Bodega/Contado/Diferencia son las unicas
11 # columnas nuevas. Asi el archivo que se descarga aqui se reconoce de una
12 # en My Inventory (Oracle) en vez de traer nombres genericos inventados.
13 CONSULTA = """
14 SELECT a.codigo AS "Nr.Artículo", a.nombre_oficial AS "Artículo",
15        a.unidad_medida AS "Unidad", b.nombre_oficial AS "Bodega",
16        c.cantidad AS "Contado", st.cantidad_sd AS "SD",
17        c.cantidad - COALESCE(st.cantidad_sd, 0) AS "Diferencia"
18 FROM conteo c
19 JOIN articulo a ON a.codigo = c.articulo_codigo
20 JOIN sesion_conteo sc ON sc.id = c.sesion_id
21 JOIN bodega b ON b.id = sc.bodega_id
22 LEFT JOIN stock_sistema st ON st.articulo_codigo = a.codigo
23     AND st.bodega_id = b.id
24 WHERE c.estado = 'confirmado'
25 """
26
27
28 def consolidado(formato: str = "xlsx") -> tuple[str, int, list[dict]]:
29     df = pd.read_sql(CONSULTA, motor)
30     # "SD" sale NULL/NaN cuando el articulo no tiene fila de stock en esa
31     # bodega (LEFT JOIN); NaN no es JSON valido para la vista previa, y
32     # aqui significa lo mismo que en el resto de la app: no hay dato, se
33     # trata como 0.
34     df["SD"] = df["SD"].fillna(0)
35     df["Diferencia"] = df["Diferencia"].round(2)
36     marca = ahora().strftime("%Y%m%d_%H%M")
37     ruta = f"reportes/consolidado_{marca}.{formato}"
38     guardar_df(ruta, df, formato)
39     vista_previa = df.head(8).to_dict("records")
40     return ruta, len(df), vista_previa
41
42
43 def diferencias_archivo(formato: str = "xlsx") -> tuple[str, int, int]:
44     """«Diferencias por bodega» descargable: solo las filas donde el
45     conteo no cuadra con el sistema, no el consolidado completo."""
46     df = pd.read_sql(CONSULTA, motor)
47     df["Diferencia"] = df["Diferencia"].round(2)

```

```

48     df = df[df["Diferencia"] != 0]
49     marca = ahora().strftime("%Y%m%d_%H%M")
50     ruta = f"reportes/diferencias_{marca}.{formato}"
51     guardar_df(ruta, df, formato)
52     return ruta, len(df), df["Bodega"].nunique() if len(df) else 0
53
54
55 def detalle_bodega(bodega_id: int, formato: str = "xlsx") -> str:
56     """«Descargar detalle»: el conteo completo de una sola bodega."""
57     # text() - no un str plano - porque un str plano hace que pandas use
58     # exec_driver_sql() (ejecuta tal cual contra el driver, sin pasar por
59     # la traducción de parametros de SQLAlchemy): en SQLite ":bodega_id"
60     # funciona porque el driver sqlite3 lo entiende nativo, pero en
61     # Postgres (psycopg2, que solo entiende %(nombre)s) ese ":bodega_id"
62     # llega como texto literal invalido y revienta con 500 - paso
63     # solo detectable en produccion, no en la base local.
64     df = pd.read_sql(text(CONSULTA + " AND b.id = :bodega_id"),
65                      motor, params={"bodega_id": bodega_id})
66     df["Diferencia"] = df["Diferencia"].round(2)
67     marca = ahora().strftime("%Y%m%d_%H%M")
68     ruta = f"reportes/bodega_{bodega_id}_{marca}.{formato}"
69     guardar_df(ruta, df, formato)
70     return ruta
71
72
73 ESTADO_BODEGAS = """
74 SELECT nombre_oficial AS bodega, estado
75 FROM bodega ORDER BY nombre_oficial
76 """
77
78
79 def estado_bodegas(formato: str = "xlsx") -> str:
80     """«Exportar estado»: la foto del tablero en vivo, para mandarla por
81     correo o adjuntarla sin tener que tomar una captura de pantalla."""
82     df = pd.read_sql(ESTADO_BODEGAS, motor)
83     marca = ahora().strftime("%Y%m%d_%H%M")
84     ruta = f"reportes/estado_bodegas_{marca}.{formato}"
85     guardar_df(ruta, df, formato)
86     return ruta

```

backend/horario.py

19 LÍNEAS

La hora local de la operacion, en un solo sitio.

```

1  """La hora de Bogotá para toda la aplicación.
2
3  El servidor (Render) corre en UTC, pero CuentaVoz es una sola operación
4  en Colombia: lo que se guarda en la base (creado, resuelto, inicio, fin...)
5  y lo que se muestra (trazabilidad, alertas, reportes) debe leerse en hora
6  de Bogotá, no en la del contenedor - si no, cada hora mostrada queda
7  adelantada 5 horas (confirmado en producción: un reporte generado a las
8  2:56pm quedó con el nombre de archivo en 19:56)."""
9  from datetime import datetime
10 from zoneinfo import ZoneInfo
11
12 _BOGOTA = ZoneInfo("America/Bogota")
13
14
15 def ahora() -> datetime:
16     """La hora de Bogotá ahora mismo, sin info de zona (naive) - para
17     seguir siendo comparable con las columnas datetime ya guardadas y con
18     el resto del código, que nunca maneja zonas horarias explícitas."""
19     return datetime.now(_BOGOTA).replace(tzinfo=None)

```

17.2 Backend · el agente

backend/agente/orquestador.py

724 LÍNEAS

El que dirige un turno de conversacion de punta a punta: recibe la frase, decide que hacer con ella, resuelve el articulo contra el catalogo, valida y contesta. Es el archivo mas importante del proyecto despues de main.py.

```

1  """Donde el pensar se vuelve accion. El agente propone, el backend dispone."""
2  from datetime import datetime
3  from bd import Sesion
4  from modelos import (Conteo, StockSistema, SesionConteo, Bodega, Alerta,
5                       Articulo, AsignacionBodega, Usuario)
6  from servicios.conciliacion import buscar_articulo, aprender_alias, buscar_bodega
7  from servicios.validacion import validar_conteo
8  from agente.cerebro import pensar
9
10 ESTADOS: dict[int, dict] = {}          # memoria viva por sesion
11
12 ALTA = 90
13 MEDIA = 60
14
15
16 def procesar_turno(texto: str, sesion_id: int, usuario=None,
17                   opciones_respaldo=None, opciones_para_respaldo=None,
18                   bodega_id_respaldo=None, bodega_nombre_respaldo=None,
19                   preparacion_respaldo=None, porciones_respaldo=None) -> dict:
20     est = ESTADOS.setdefault(sesion_id, {})
21     # el frontend usa sesion_id negativo para la conversacion de Pedidos,
22     # que no tiene bodega fisica que abrir - ver Pedido.jsx.
23     modo_pedido = sesion_id < 0
24
25     # resiliencia: si el backend se reinicio (se pierde ESTADOS en memoria)
26     # justo mientras la persona tenia una pregunta de "¿cual de los dos?"
27     # pendiente, el frontend ya sabe cuales eran las opciones - se las
28     # recuerda al backend en vez de dejar que pregunte lo mismo otra vez
29     # sin ningun recuerdo de la conversacion.
30     if opciones_respaldo and not est.get("opciones"):
31         est["opciones"] = opciones_respaldo
32         est["opciones_para"] = opciones_para_respaldo or "consultar"
33
34     # el mismo respaldo, para la bodega abierta: sin esto, un reinicio del
35     # backend a mitad de un conteo deja el frontend mostrando "en conteo"
36     # con la bodega en el titulo, mientras el servidor ya no tiene
37     # bodega_id - el agente termina diciendo "no hay ninguna bodega
38     # activa" aunque en pantalla se vea abierta, y "contar" cae en el
39     # caso de "articulo no encontrado" para cualquier cosa que se dicte.
40     if bodega_id_respaldo and not est.get("bodega_id"):
41         est["bodega_id"] = bodega_id_respaldo
42         est["bodega_nombre"] = bodega_nombre_respaldo or est.get("bodega_nombre")
43
44     # el mismo respaldo, para el plato y las porciones del pedido: el chef
45     # casi siempre los dicta en dos frases separadas ("arroz con pollo" y
46     # luego "para cuatro"), asi que sin esto un reinicio de por medio deja
47     # al agente sin memoria del plato aunque la pantalla lo siga mostrando.
48     if preparacion_respaldo and not est.get("preparacion"):
49         est["preparacion"] = preparacion_respaldo
50     if porciones_respaldo and not est.get("porciones"):
51         est["porciones"] = porciones_respaldo
52
53     bodega_id = est.get("bodega_id")
54
55     if modo_pedido:
56         contexto = ("Estamos en el modulo de Pedidos: aqui se dicta el plato y las "
57                   "porciones para calcular insumos por receta, y se puede consultar "
58                   "el stock de un producto. NUNCA se abre ni se cuenta una bodega "
59                   "fisica aqui - eso es en el modulo de Conteo, no lo mencione. ")
60         # sin esto, Gemini no tiene memoria entre turnos: si el plato se dijo
61         # dos frases atras y esta ahora solo llegan las porciones, vuelve a
62         # preguntar "¿de que plato estamos hablando?" como si nunca se
63         # hubiera dicho - la persona termina repitiendo lo mismo varias veces.
64         if est.get("preparacion"):
65             contexto += f"El plato ya lo dijo antes: {est['preparacion']}. "
66         if est.get("porciones"):
67             contexto += f"Las porciones ya las dijo antes: {est['porciones']:g}. "

```

```

68     if est.get("preparacion") or est.get("porciones"):
69         contexto += ("No vuelva a preguntar por el plato ni las porciones si ya "
70                     "aparecen arriba: siga adelante con lo que falte, o confirme "
71                     "que ya tiene todo. ")
72     else:
73         contexto = f"Bodega activa: {est.get('bodega_nombre') or 'ninguna'}. "
74     if est.get("pendiente"):
75         p = est["pendiente"]
76         contexto += f"Pendiente de confirmar: {p['nombre']} {p['cantidad']:g}. "
77     if est.get("opciones"):
78         contexto += "Opciones ofrecidas: " + ", ".join(
79             o["nombre"] for o in est["opciones"]) + ". "
80
81     turno = pensar(contexto, texto)
82     turno.setdefault("respuesta_hablada", "")
83     intencion = (turno.get("intencion") or "").lower()
84
85     # Gemini a veces entiende un plato SIN receta registrada como si fuera
86     # un ingrediente a consultar/contar (confirmado: "arroz con pollo para
87     # 2 porciones" -> intencion "consultar", articulo_texto "arroz con
88     # pollo", unidad "Portion") - probablemente porque no reconoce el plato
89     # como una receta valida y cae al patron mas general. "Portion" nunca
90     # es la unidad real de un ingrediente de bodega, asi que es la señal
91     # confiable de que en realidad se pidieron porciones de un plato. Sin
92     # esto, la persona recibia una desambiguacion de ingredientes sin
93     # ninguna relacion con lo que pidio (ej. "tengo arroz o arroz doña
94     # pepa. ¿cual de los dos?") en vez del mensaje claro de "no encuentre
95     # esa receta" que ya existe para un plato desconocido.
96     if (modo_pedido and intencion in ("contar", "consultar")
97         and not turno.get("preparacion") and turno.get("unidad") == "Portion"):
98         turno["preparacion"] = turno.get("articulo_texto") or texto
99         turno["porciones"] = turno.get("cantidad") or turno.get("porciones")
100        turno["intencion"] = "pedir"
101        intencion = "pedir"
102
103    # "cero porciones" (o un numero negativo) no es un pedido valido - sin
104    # esto, Gemini a veces lo aceptaba igual ("anotado cero porciones de
105    # ajiaco") y el frontend, al tratar 0 como "sin dato" (0 es falsy en
106    # JS), terminaba en un estado inconsistente: el plato quedaba puesto
107    # pero las porciones sin guardar, sin ningun aviso claro de que hacia
108    # falta corregir el numero.
109    if modo_pedido and turno.get("porciones") is not None and turno["porciones"] <= 0:
110        # el nombre del plato SI se guarda (si vino uno nuevo) - solo el
111        # numero invalido queda sin guardar, para no perder de vista de
112        # que plato se esta hablando mientras se corrige la cantidad.
113        if turno.get("preparacion"):
114            est["preparacion"] = turno["preparacion"]
115        plato_dicho = (turno.get("preparacion") or est.get("preparacion") or "ese plato").lower()
116        turno["porciones"] = None
117        turno["respuesta_hablada"] = ("Las porciones tienen que ser un número mayor a "
118                                    f"cero. ¿Para cuántas porciones prepara {plato_dicho}?")
119    return turno
120
121    if modo_pedido:
122        # guarda lo nuevo que se haya dicho esta vez, y si esta vez no vino
123        # nada, rellena con lo que ya se sabia - asi el frontend no pierde
124        # de vista el plato solo porque este turno hablo unicamente de las
125        # porciones (o al reves).
126        if turno.get("preparacion"):
127            if est.get("preparacion") and turno["preparacion"] != est["preparacion"]:
128                # cambio de plato: las porciones del plato anterior no sirven
129                # para este - hay que volver a preguntar, no asumir el mismo
130                # numero (ej. si antes eran 4 porciones de ajiaco, un sancocho
131                # nuevo no tiene por que ser tambien 4).
132                est["porciones"] = None
133                est["preparacion"] = turno["preparacion"]
134            elif est.get("preparacion"):
135                turno["preparacion"] = est["preparacion"]
136        if turno.get("porciones"):
137            est["porciones"] = turno["porciones"]
138        elif est.get("porciones"):
139            turno["porciones"] = est["porciones"]
140    if modo_pedido and intencion == "contar":
141        # en Pedidos nunca se registra un conteo fisico: mencionar un

```

```

142         # producto aqui solo consulta su stock, no lo cuenta.
143         intencion = "consultar"
144         turno["intencion"] = "consultar"
145
146     palabras = texto.lower().replace(", ", " ").replace(".", " ").split()
147     dice_si = (any(p in ("si", "sí", "claro", "listo", "dale", "correcto")
148                  for p in palabras)
149              or any(k in texto.lower() for k in
150                  ("confirmo", "confirmar", "asi es", "así es", "eso es")))
151     dice_no = ("no" in palabras
152              or any(k in texto.lower() for k in
153                  ("no gracias", "mejor no", "tampoco", "no por ahora")))
154
155     # — 0) declina lo que se le esta preguntando (oferta de archivo o
156     # "¿cual de los dos?"): sin esto, un "no" caia en cualquier intencion que
157     # Gemini le hubiera adivinado a esa palabra sola (a veces "corregir"), y
158     # el agente terminaba preguntando algo sin relacion como "¿cual es el
159     # valor correcto?" - la conversacion quedaba trabada en un tema que la
160     # persona ya habia cerrado.
161     if dice_no and not est.get("pendiente"):
162         if est.get("bodega_pendiente"):
163             est["bodega_pendiente"] = None
164             turno["intencion"] = "explicar"
165             turno["respuesta_hablada"] = "Listo, no la abro. ¿Cuál bodega es?"
166             return turno
167         if est.get("oferta_reporte") and not est.get("opciones"):
168             est["oferta_reporte"] = False
169             turno["intencion"] = "explicar"
170             turno["respuesta_hablada"] = "Listo, no genero nada. ¿Algo más en lo que le ayude?"
171             return turno
172         if est.get("opciones"):
173             est["opciones"] = None
174             est.pop("opciones_para", None)
175             turno["intencion"] = "explicar"
176             turno["respuesta_hablada"] = "Listo, cancelado. ¿En qué más le ayudo?"
177             return turno
178
179     # — 1) confirma lo pendiente: aqui si se guarda —
180     if est.get("pendiente") and (dice_si or intencion == "confirmar"):
181         return _guardar(est, sesion_id, usuario)
182
183     # — 1z) confirma la bodega que se ofrecio abrir: aqui si se abre.
184     # Sin este paso, el nombre de una bodega dicho por voz se enviaba
185     # directo a abrirla - si el reconocimiento de voz entendio mal un
186     # nombre parecido (visto en produccion: "autoservicios las fuentes"
187     # -> "AUTOSERVICIOS CASCADA"), la persona quedaba metida en la bodega
188     # equivocada sin haber podido revisar antes.
189     if est.get("bodega_pendiente") and (dice_si or intencion == "confirmar"):
190         return _confirmar_abrir_bodega(est, usuario)
191
192     # — 1b) confirma la oferta de generar el archivo tras una consulta —
193     if (est.get("oferta_reporte") and not est.get("pendiente")
194         and not est.get("opciones")
195         and (dice_si or intencion in ("confirmar", "reporte"))):
196         est["oferta_reporte"] = False
197         return _generar_reporte_voz(usuario)
198
199     # — 1c) pide generar el archivo de una vez, sin que se le haya
200     # ofrecido antes: "generame el archivo" dicho de la nada. Sin esto el
201     # agente respondia con un mensaje que sonaba a que si lo iba a hacer
202     # ("de una, te lo genero") pero nunca llamaba a generar nada de
203     # verdad - la persona se quedaba con el mensaje y ningun archivo.
204     if intencion == "reporte" and not est.get("pendiente") and not est.get("opciones"):
205         if getattr(usuario, "perfil", None) != "auditor":
206             turno["respuesta_hablada"] = ("Generar el consolidado lo hace el "
207                                         "administrador de bodega; avísele.")
208             return turno
209         return _generar_reporte_voz(usuario)
210
211     # confirma sin nada pendiente: hay que decirlo, no fingir que guardo
212     if (dice_si or intencion == "confirmar") and not est.get("pendiente"):
213         if est.get("opciones"):
214             turno["respuesta_hablada"] = _leer_opciones(est["opciones"])
215             turno["opciones"] = est["opciones"]

```

```

216         turno["opciones_para"] = est.get("opciones_para")
217     elif modo_pedido:
218         turno["respuesta_hablada"] = ("No hay nada pendiente de confirmar. Dígame "
219                                     "el plato y las porciones, o pregúnteme por "
220                                     "un producto.")
221     elif not bodega_id:
222         turno["respuesta_hablada"] = ("Primero abra una bodega: diga "
223                                     "«iniciar conteo en» y el nombre.")
224     else:
225         turno["respuesta_hablada"] = ("No hay nada pendiente de confirmar. "
226                                     "Dicteme el producto y la cantidad.")
227     return turno
228
229 # — 2) habia opciones y eligio una —
230 if est.get("opciones"):
231     elegido = _elegir(texto, est["opciones"])
232     if elegido:
233         para = est.pop("opciones_para", "contar")
234         # lo que se guarda como alias tiene que ser la frase original
235         # que fue ambigua ("tres tablas para picar blancas"), no el
236         # codigo o la palabra con que se eligio la opcion ("97500779",
237         # "la primera") - sin esto, aprender_alias() aprendia un alias
238         # inutil (el codigo mapeado a si mismo) y la proxima vez que
239         # alguien dijera la misma frase ambigua, CuentaVoz volvia a
240         # preguntar "¿cual de los dos?" en vez de recordar la eleccion.
241         texto_original = est.pop("opciones_texto_original", texto)
242         est["opciones"] = None
243         if para == "consultar":
244             turno["respuesta_hablada"] = resumen_stock(elegido)
245             turno["producto_consultado"] = {"codigo": elegido["codigo"],
246                                             "nombre": elegido["nombre"],
247                                             "unidad": elegido["unidad"]}
248             est["oferta_reporte"] = True
249             return turno
250         return _dejar_pendiente(est, elegido, est.get("cantidad", 1), texto_original, turno)
251
252 # — 3) abrir bodega —
253 if intencion == "navegar":
254     est["oferta_reporte"] = False
255     if modo_pedido:
256         turno["respuesta_hablada"] = ("Aquí en Pedidos no se abren bodegas, eso es "
257                                     "en el módulo de Conteo. Dígame el plato y las "
258                                     "porciones, o pregúnteme por un producto.")
259     return turno
260 return _abrir(est, turno.get("bodega_texto") or texto, turno, usuario)
261
262 # — 4) contar —
263 if intencion == "contar":
264     est["oferta_reporte"] = False
265     if not modo_pedido and not bodega_id:
266         # sin bodega abierta no hay donde guardar un conteo: decirlo,
267         # no ofrecer crear un producto nuevo con lo que se haya oido.
268         turno["respuesta_hablada"] = ("Primero abra una bodega: diga "
269                                     "«iniciar conteo en» y el nombre.")
270     return turno
271 texto_articulo = turno.get("articulo_texto") or texto
272 cand = buscar_articulo(texto_articulo, bodega_id)
273 if not cand:
274     turno["respuesta_hablada"] = ("No encuentre ese articulo en el catalogo. "
275                                 "¿Lo creamos? Quedara pendiente de aprobacion.")
276     turno["intencion"] = "crear"
277     return turno
278 # "or 1" convertia "hay cero cazuelas" (un faltante real, cantidad 0
279 # perfectamente valida) en "1" silenciosamente, porque 0 es falsy en
280 # Python - exactamente el mismo patron ya corregido para "porciones"
281 # en el modulo de Pedidos (ver linea ~109), pero que aqui, para el
282 # conteo fisico de verdad, quedaba sin corregir. Con esto, alguien
283 # reportando un faltante total quedaba con "1" guardado en el
284 # sistema, ocultando el faltante real.
285 cantidad_dicha = turno.get("cantidad")
286 est["cantidad"] = cantidad_dicha if cantidad_dicha is not None else 1
287 est["unidad_dicha"] = turno.get("unidad")
288 resultado, dato = _resolver_candidato(cand)
289 if resultado == "directo":

```

```

290         return _dejar_pendiente(est, dato, est["cantidad"], texto, turno)
291     if resultado == "ambiguo":
292         est["opciones"] = dato
293         est["opciones_para"] = "contar"
294         # se guarda para que, cuando la persona elija una opcion, el
295         # alias se aprenda contra esta frase (la que de verdad fue
296         # ambigua) y no contra el codigo o la palabra de la eleccion.
297         est["opciones_texto_original"] = texto_articulo
298         turno["opciones"] = dato
299         turno["opciones_para"] = "contar"
300         turno["respuesta_hablada"] = _leer_opciones(dato)
301         return turno
302     turno["respuesta_hablada"] = ("No estoy seguro de cual es. "
303                                  "¿Me lo repite o lo deletrea?")
304     return turno
305
306 # — 5) corregir el ultimo —
307 if intencion == "corregir":
308     est["oferta_reporte"] = False
309     return _corregir(est, sesion_id, turno, usuario)
310
311 # — 5b) ver la receta / preparacion de un plato, por voz —
312 if intencion == "ver_receta" and modo_pedido:
313     plato_pedido = turno.get("preparacion") or est.get("preparacion")
314     if not plato_pedido:
315         turno["respuesta_hablada"] = "¿La receta de qué plato quiere ver?"
316         return turno
317     from servicios.recetas import detalle_receta
318     r = detalle_receta(plato_pedido)
319     if not r:
320         turno["respuesta_hablada"] = (f"No encontré una receta para «{plato_pedido}». "
321                                      "Pruebe con ajiao o sancocho.")
322         return turno
323     turno["receta"] = r
324     n_ing = len(r.get("lineas", []))
325     turno["respuesta_hablada"] = (f"Aquí tiene la receta de {r['nombre'].lower()}: "
326                                  f"{n_ing} ingredientes" +
327                                  (" y la preparación paso a paso." if r.get("preparacion")
328                                   else ".") +
329                                  " ¿Calculamos el pedido con esta receta?")
330     return turno
331
332 # — 6) consultar —
333 if intencion == "consultar":
334     texto_busqueda = turno.get("articulo_texto")
335     if not texto_busqueda:
336         # sin un producto nombrado no hay que buscar - "consultemos el
337         # stock" a secas no es el nombre de ningun articulo, y antes esto
338         # caia en buscar_articulo(texto) completo, que a veces por pura
339         # coincidencia de letras encontraba un producto sin relacion.
340         turno["respuesta_hablada"] = "¿El stock de qué producto quiere consultar?"
341         return turno
342     cand = buscar_articulo(texto_busqueda)
343     if not cand:
344         turno["respuesta_hablada"] = ("No encuentre ese articulo en el catalogo. "
345                                      "¿Me dice otro producto?")
346         return turno
347     resultado, dato = _resolver_candidato(cand)
348     if resultado == "ambiguo":
349         est["opciones"] = dato
350         est["opciones_para"] = "consultar"
351         turno["opciones"] = dato
352         turno["opciones_para"] = "consultar"
353         turno["respuesta_hablada"] = _leer_opciones(dato)
354         return turno
355     if resultado == "no_seguro":
356         turno["respuesta_hablada"] = "No estoy seguro de cual articulo es. ¿Me lo repite?"
357         return turno
358     turno["respuesta_hablada"] = resumen_stock(dato)
359     turno["producto_consultado"] = {"codigo": dato["codigo"], "nombre": dato["nombre"],
360                                     "unidad": dato["unidad"]}
361     est["oferta_reporte"] = True
362     return turno
363

```



```

364 # — 7) avance —
365 if "falta" in texto.lower() or "avance" in texto.lower():
366     turno["respuesta_hablada"] = avance(sesion_id)
367     return turno
368
369 if not turno["respuesta_hablada"]:
370     turno["respuesta_hablada"] = "Perdon, no le entendi bien. ¿Me lo repite?"
371 return turno
372
373
374 # ————— auxiliares —————
375 def _resolver_candidato(cand):
376     """Decide si hay un ganador claro, si hay que preguntar, o si no hay
377     certeza. Un puntaje alto NO basta para decidir solo: si el segundo
378     candidato esta empatado o casi (como ARROZ contra ARROZ BASMATI, los
379     dos al 100 cuando solo se dice «arroz»), ahi es donde el agente se
380     confunde de producto sin que la persona se de cuenta. Por eso siempre
381     se compara el primero contra el segundo, no el primero solo."""
382     if not cand:
383         return "vacio", None
384     if len(cand) == 1:
385         # un solo candidato no es garantia de que sea el correcto: puede ser
386         # el unico que paso el filtro de buscar_articulo con una coincidencia
387         # debil (ej. "consultemos" comparte raiz con "consumibles"). Sin este
388         # piso, ese empate a una sola opcion se daba por bueno igual.
389         if cand[0]["confianza"] < MEDIA:
390             return "no_seguro", None
391         return "directo", cand[0]
392     if cand[0]["confianza"] < MEDIA:
393         return "no_seguro", None
394     if cand[0]["confianza"] >= ALTA and (cand[0]["confianza"] - cand[1]["confianza"]) >= 15:
395         return "directo", cand[0]
396     return "ambiguo", cand[:2]
397
398
399 def _leer_opciones(cand):
400     return ("Tengo dos parecidos: " + cand[0]["nombre"] + " o " +
401            cand[1]["nombre"] + ". ¿Cual de los dos?")
402
403
404 def _dejar_pendiente(est, art, cantidad, texto, turno):
405     v = validar_conteo(art["codigo"], cantidad, est.get("unidad_dicha"),
406                       est.get("bodega_id"))
407     est["pendiente"] = {"articulo_codigo": art["codigo"], "nombre": art["nombre"],
408                       "cantidad": cantidad, "unidad": art["unidad"],
409                       "texto_original": texto,
410                       "alerta": None if v["ok"] else v["tipo"],
411                       "detalle_alerta": None if v["ok"] else v["mensaje"]}
412     if v["ok"]:
413         turno["respuesta_hablada"] = (f"{art['nombre']}: {cantidad:g} "
414                                     f"{art['unidad']}. ¿Confirma?")
415     else:
416         turno["respuesta_hablada"] = v["mensaje"]
417         turno["alerta"] = v["tipo"]
418         if v["tipo"] == "desviacion":
419             # datos limpios para la tarjeta "Contexto de la validacion":
420             # antes solo iban mezclados dentro de la frase hablada.
421             esperado = v.get("esperado") or 0
422             desviacion_pct = round((cantidad - esperado) / esperado * 100) if esperado else None
423             turno["contexto_alerta"] = {
424                 "esperado": esperado, "dicho": cantidad, "unidad": art["unidad"],
425                 "articulo": art["nombre"], "desviacion_pct": desviacion_pct,
426             }
427         if v["tipo"] in ("negativo", "unidad", "inexistente"):
428             est["pendiente"] = None # no se puede guardar: hay que repetir
429             # el intento no se guarda como conteo, pero si queda como alerta
430             # de gestion - antes se perdia sin dejar rastro para el panel
431             bodega = est.get("bodega_nombre") or "sin bodega"
432             with Sesion() as s:
433                 s.add(Alerta(conteo_id=None, tipo=v["tipo"],
434                           detalle=f"{bodega} · {art['nombre']}: {v['mensaje']}"))
435                 s.commit()
436             turno["pendiente"] = est.get("pendiente") and {
437                 "nombre": art["nombre"], "cantidad": cantidad, "unidad": art["unidad"]}

```

```

438     return turno
439
440
441 def _guardar(est, sesion_id, usuario):
442     from seguridad import registrar
443     c = est.pop("pendiente")
444     with Sesion() as s:
445         reg = Conteo(sesion_id=sesion_id, articulo_codigo=c["articulo_codigo"],
446                     cantidad=c["cantidad"], unidad=c["unidad"],
447                     estado="confirmado")
448         s.add(reg)
449         s.commit()
450         s.refresh(reg)
451         if c.get("alerta"):
452             s.add(Alerta(conteo_id=reg.id, tipo=c["alerta"],
453                         detalle=c["detalle_alerta"] or ""))
454             s.commit()
455         est["ultimo_id"] = reg.id
456     aprender_alias(c.get("texto_original", ""), c["articulo_codigo"],
457                  est.get("bodega_id"))
458     if usuario:
459         registrar(usuario, "CONTEO",
460                  f"{c['nombre']}: {c['cantidad']:g} {c['unidad']}")
461     return {"intencion": "guardado",
462            "respuesta_hablada": "Guardado. " + avance(sesion_id),
463            "guardado": True}
464
465
466 def _corregir(est, sesion_id, turno, usuario):
467     """Corrige lo que esta pendiente; si no hay nada pendiente, el ultimo guardado."""
468     from seguridad import registrar
469     nueva = turno.get("cantidad")
470     if nueva is None:
471         turno["respuesta_hablada"] = "¿Cual es el valor correcto?"
472         return turno
473
474     # 1) lo mas comun: la persona corrige antes de confirmar («uy, no: son nueve»)
475     p = est.get("pendiente")
476     if p:
477         art = {"codigo": p["articulo_codigo"], "nombre": p["nombre"],
478               "unidad": p["unidad"]}
479         est["cantidad"] = nueva
480         return _dejar_pendiente(est, art, nueva, p.get("texto_original", ""), turno)
481
482     # 2) si ya se habia guardado, se crea un registro que apunta al original
483     ultimo_id = est.get("ultimo_id")
484     if not ultimo_id:
485         turno["respuesta_hablada"] = "Todavia no hay un registro que corregir."
486         return turno
487     with Sesion() as s:
488         orig = s.get(Conteo, ultimo_id)
489         if orig is None:
490             turno["respuesta_hablada"] = "No encuentro ese registro."
491             return turno
492         orig.estado = "corregido" # nada se borra
493         nuevo = Conteo(sesion_id=sesion_id, articulo_codigo=orig.articulo_codigo,
494                       cantidad=nueva, unidad=orig.unidad,
495                       estado="confirmado", corrige_a=orig.id)
496         s.add(nuevo)
497         s.commit()
498         s.refresh(nuevo)
499         est["ultimo_id"] = nuevo.id
500         art = s.get(Articulo, orig.articulo_codigo)
501         nombre = art.nombre_oficial if art else orig.articulo_codigo
502     if usuario:
503         registrar(usuario, "CORRECCION",
504                  f"{nombre}: {orig.cantidad:g} -> {nueva:g} "
505                  f"{(valor anterior conservado)}, "alerta")
506     turno["respuesta_hablada"] = f"Corregido a {nueva:g}. Quedo registrado."
507     turno["corregido"] = True
508     return turno
509
510
511 def _completar_apertura(s, b, est, usuario):

```

```

512 """La apertura de verdad: crea o reutiliza la sesion, marca la bodega
513 en_conteo y arma la respuesta. La llaman tanto _abrir() (cuando la
514 bodega ya la tiene la misma persona, no hay nada que confirmar) como
515 _confirmar_abrir_bodega() (despues del "si" a la pregunta de
516 confirmacion)."""
517 from seguridad import registrar
518 abierta = s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=b.id, tipo="conteo",
519                                           estado="abierta").first()
520 ses = abierta or SesionConteo(bodega_id=b.id, usuario_id=getattr(usuario, "id", 1))
521 if not abierta:
522     s.add(ses)
523     b.estado = "en_conteo"
524     s.commit()
525     s.refresh(ses)
526 refs = s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=b.id).count()
527 nombre = b.nombre_oficial
528 # Se escribe en DOS lugares a proposito:
529 # 1) "est" (el sesion_id con el que se pidio abrir) - para que la MISMA
530 # conversacion pueda seguir contando sin cambiar de id (ej. abrir y
531 # dictar todo por voz de un tiron, o cualquier llamador que no
532 # adopte el id nuevo).
533 # 2) ESTADOS[ses.id] - el id real de ESTA sesion de conteo en la base -
534 # para que quien SI adopte el sesion_id real que se devuelve abajo
535 # (Conteo.jsx, tras abrir por boton o por voz) seguidamente encuentre
536 # su propio contexto ahi, no el de otra persona. Antes solo se
537 # escribia en "est": si el llamador seguia usando un sesion_id
538 # compartido con otras personas (como hacia el frontend, ver
539 # App.jsx), quien escribiera despues "ganaba" ese mismo est y el
540 # conteo de la primera persona terminaba guardandose contra la
541 # bodega de la segunda.
542 est["bodega_id"] = b.id
543 est["bodega_nombre"] = nombre
544 est["sesion_bd"] = ses.id
545 ESTADOS.setdefault(ses.id, {}).update(
546     {"bodega_id": b.id, "bodega_nombre": nombre, "sesion_bd": ses.id})
547 if usuario:
548     registrar(usuario, "APERTURA", f"{nombre} abierta - sesion bloqueada")
549 return {"respuesta_hablada": (f"Listo, {nombre.lower()} abierta con "
550                             f"{refs} referencias. Dícteme el primer producto."),
551         "bodega": {"id": b.id, "nombre": nombre, "referencias": refs},
552         "sesion_id": ses.id}
553
554
555 def _confirmar_abrir_bodega(est, usuario):
556     """Ya se pregunto "¿confirma que abro X?" y la persona dijo que si:
557     aqui es cuando de verdad se crea/reusa la sesion de conteo. Antes de
558     esto, decir el nombre de una bodega no habia tocado la base para nada
559     - si el reconocimiento de voz entendio mal, un "no" simplemente
560     descarta la oferta sin haber abierto nada."""
561     pendiente = est.get("bodega_pendiente")
562     est["bodega_pendiente"] = None
563     turno = {}
564     with Sesion() as s:
565         b = s.get(Bodega, pendiente["id"])
566         if b is None:
567             turno["respuesta_hablada"] = "Esa bodega ya no existe. ¿Cuál abro?"
568             return turno
569         # revalida que siga libre: pudo haberla tomado otra persona en el
570         # rato entre la pregunta y el "si".
571         abierta = s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=b.id, tipo="conteo",
572                                                   estado="abierta").first()
573         if abierta and abierta.usuario_id != getattr(usuario, "id", None):
574             quien = s.get(Usuario, abierta.usuario_id)
575             nombre_quien = quien.nombre.capitalize() if quien else "otra persona"
576             turno["respuesta_hablada"] = (f"{b.nombre_oficial} ya la tiene {nombre_quien} "
577                                         "en conteo; no la abro.")
578             return turno
579         turno.update(_completar_apertura(s, b, est, usuario))
580     return turno
581
582
583 def _abrir(est, texto_bodega, turno, usuario):
584     with Sesion() as s:
585         # buscar_bodega() (servicios/conciliacion.py) es la misma funcion

```

```

586 # que usa /api/bodegas/abrir: una sola vez quita tildes y
587 # puntuacion de sobra, prioriza la coincidencia exacta, y solo si
588 # no hay exacta cae al respaldo por palabras. Restringida a lo
589 # asignado si es auxiliar - no debe ni encontrar una bodega de
590 # otra zona, que igual el chequeo de abajo le negaria despues.
591 ids_permitidos = None
592 if getattr(usuario, "perfil", None) == "auxiliar":
593     ids_permitidos = {a.bodega_id for a in
594                       s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=usuario.id).all()}
595 b = buscar_bodega(s, texto_bodega, ids_permitidos)
596 if b is None:
597     # igual que un articulo que no esta en el catalogo: en vez de
598     # dejar a la persona repitiendo el nombre sin salida, se ofrece
599     # pedir la bodega nueva (queda pendiente de aprobacion, ver
600     # /api/bodegas/crear-pendiente).
601     turno["intencion"] = "crear_bodega"
602     turno["bodega_texto"] = texto_bodega
603     turno["respuesta_hablada"] = (f"No encuentro «{texto_bodega}». ¿La creamos? "
604                                   "Quedará pendiente de aprobación del administrador.")
605     return turno
606 # la misma regla que /api/bodegas/abrir: decirlo por voz no debe
607 # abrir puertas que el mismo pedido por REST tiene cerradas. Sin
608 # esto, un auxiliar podia saltarse la asignacion de zona con solo
609 # dictar el nombre de una bodega ajena.
610 if (getattr(usuario, "perfil", None) == "auxiliar"
611     and not s.query(AsignacionBodega).filter_by(
612         usuario_id=usuario.id, bodega_id=b.id).first()):
613     turno["respuesta_hablada"] = f"{b.nombre_oficial} no esta asignada a usted."
614     return turno
615 abierta = s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=b.id, tipo="conteo",
616                                           estado="abierta").first()
617 if abierta and abierta.usuario_id != getattr(usuario, "id", None):
618     # antes decia "por otra persona" a secas - la persona no sabia
619     # si era normal (alguien de verdad ya la esta contando) o un
620     # error, ni con quien hablar para resolverlo.
621     quien = s.get(Usuario, abierta.usuario_id)
622     nombre_quien = quien.nombre.capitalize() if quien else "otra persona"
623     turno["respuesta_hablada"] = (f"{b.nombre_oficial} ya la tiene {nombre_quien} "
624                                   "en conteo; no la abro.")
625     return turno
626 if abierta and abierta.usuario_id == getattr(usuario, "id", None):
627     # ya es suya (la dejo a medias): seguir donde iba no necesita
628     # confirmacion, no hay ambigüedad que revisar.
629     turno.update(_completar_apertura(s, b, est, usuario))
630     return turno
631 # bodega libre y accesible: antes de tocar la base, se pregunta -
632 # un nombre parecido mal transcrito ("autoservicios las fuentes"
633 # sonando a "autoservicios cascada") no debe meter a la persona en
634 # la bodega equivocada sin que lo haya podido revisar.
635 est["bodega_pendiente"] = {"id": b.id, "nombre": b.nombre_oficial}
636 turno["respuesta_hablada"] = f"¿Confirma que abro {b.nombre_oficial.lower()}?"
637 return turno
638
639
640 def avance(sesion_id) -> str:
641     with Sesion() as s:
642         hechas = s.query(Conteo).filter_by(sesion_id=sesion_id,
643                                           estado="confirmado").count()
644         est = ESTADOS.get(sesion_id, {})
645         total = (s.query(StockSistema)
646                 .filter_by(bodega_id=est.get("bodega_id")).count()
647                 if est.get("bodega_id") else 0)
648     if total:
649         return f"Llevamos {hechas} de {total} referencias."
650     return f"Llevamos {hechas} referencias."
651
652
653 def _generar_reporte_voz(usuario) -> dict:
654     """Cuando la persona acepta la oferta «¿le genero el archivo?» tras
655     una consulta: aqui de verdad se genera, no solo se dice que si."""
656     import os
657     import reportes
658     ruta, filas, _vista_previa = reportes.consolidado("xlsx")
659     if usuario:

```

```

660         from seguridad import registrar
661         registrar(usuario, "REPORTE", f"Consolidado generado por voz: {ruta} ({filas} filas)")
662     return {"intencion": "reporte", "guardado": True, "archivo": ruta,
663           "respuesta_hablada": f"Listo, ya genere el archivo {os.path.basename(ruta)}. "
664                               "Lo encuentra en el menu Reportes para descargarlo. "
665                               "¿Algo más en lo que le ayude?"}
666
667
668 def resumen_stock(a) -> str:
669     """El articulo ya viene resuelto (sin ambigüedad): solo arma la respuesta."""
670     with Sesion() as s:
671         filas = s.query(StockSistema).filter_by(articulo_codigo=a["codigo"]).all()
672         total = sum(f.cantidad_sd or 0 for f in filas)
673         nombres = []
674         for f in filas[:4]:
675             b = s.get(Bodega, f.bodega_id)
676             if b:
677                 nombres.append(f"{b.nombre_oficial.lower()} {f.cantidad_sd:g}")
678     if not filas:
679         return f"{a['nombre']}: no tiene registro de stock en ninguna bodega todavia."
680     detalle = "; ".join(nombres)
681     return (f"{a['nombre']}: {total:g} {a['unidad']} en {len(filas)} bodegas. "
682           f"{detalle}. ¿Le genero el archivo?")
683
684
685 def _elegir(texto, opciones):
686     """Empareja «la FB», «la primera», el codigo o una palabra distintiva."""
687     t = " " + texto.upper().strip() + " "
688     if not opciones:
689         return None
690
691     # 1) por codigo dictado
692     for o in opciones:
693         if o["codigo"] in t:
694             return o
695
696     # 2) por posicion
697     if any(k in t for k in (" PRIMERA ", " PRIMERO ", " UNO ", " LA UNA ")):
698         return opciones[0]
699     if any(k in t for k in (" SEGUNDA ", " SEGUNDO ", " DOS ")):
700         return opciones[1]
701
702     import re
703     dichas = set(re.findall(r"[A-Z0-9/]{2,}", t)) - {"LA", "EL", "DE", "ES"}
704
705     # 3) dijo el nombre completo de una opcion, tal cual - incluso si ese
706     # nombre esta contenido dentro del de la otra (ARROZ dentro de ARROZ
707     # BASMATI). Aqui NO sirve buscar una palabra distintiva porque ARROZ
708     # no tiene ninguna que no este tambien en ARROZ BASMATI; lo que importa
709     # es que lo dicho coincide exactamente con el conjunto de palabras de
710     # esa opcion y no con el de la otra.
711     for o in opciones:
712         propias = set(re.findall(r"[A-Z0-9/]{2,}", o["nombre"].upper()))
713         if dichas == propias:
714             return o
715
716     # 4) por palabra o sigla que aparezca en UNA sola de las opciones
717     for i, o in enumerate(opciones):
718         otras = " ".join(x["nombre"].upper() for j, x in enumerate(opciones) if j != i)
719         propias = set(re.findall(r"[A-Z0-9/]{2,}", o["nombre"].upper()))
720         ajenas = set(re.findall(r"[A-Z0-9/]{2,}", otras))
721         distintivas = propias - ajenas # lo que solo esta en esta opcion
722         if dichas & distintivas:
723             return o
724     return None

```

backend/agente/cerebro.py

315 LÍNEAS

La conversacion con Gemini: el prompt, las reglas del sistema y la lectura de la respuesta. Cuando no hay llave, aqui es donde entra el interprete local en su lugar.

```

1  """El «pensar» del agente: Gemini via Google AI Studio."""
2  import os
3  import json
4  import io
5  import wave
6  import concurrent.futures
7
8  MODELO_VOZ = "gemini-2.5-flash-preview-tts"
9
10 # El SDK instalado (google-genai 0.3.0) no soporta timeout en HttpOptions
11 # todavia (es un TODO del propio paquete) - sin esto, una llamada lenta o
12 # con la cuota ahogada se queda esperando sin limite (confirmado: una
13 # prueba real tardo mas de 30 segundos), y la persona ve el microfono
14 # "pensando" sin saber si sigue vivo. Con este limite, si Gemini no
15 # contesta a tiempo, se cae al respaldo local de una vez en vez de dejar
16 # la voz esperando.
17 TIMEOUT_GEMINI = 7
18 _EJECUTOR = concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=4, thread_name_prefix="gemini")
19
20
21 def _generar_con_limite(cliente, limite=TIMEOUT_GEMINI, **kwargs):
22     futuro = _EJECUTOR.submit(cliente.models.generate_content, **kwargs)
23     return futuro.result(timeout=limite)
24
25 # Voces neuronales de Gemini disponibles para elegir en Mi perfil. No son
26 # acentos de pais (Gemini TTS no expone eso todavia): son voces distintas,
27 # pero todas genuinamente humanas y fluidas - muy por encima de las voces
28 # "Desktop" classicas del navegador, que es lo que se queria reemplazar.
29 VOCES = {
30     "kore": {"nombre": "Kore", "etiqueta": "Femenina, firme y clara"},
31     "aoede": {"nombre": "Aoede", "etiqueta": "Femenina, suave y cercana"},
32     "puck": {"nombre": "Puck", "etiqueta": "Masculina, animada"},
33     "charon": {"nombre": "Charon", "etiqueta": "Masculina, grave y pausada"},
34 }
35 VOZ_DEFECTO = "kore"
36
37 PROMPT_SISTEMA = """Eres CuentaVoz, el asistente de inventarios de Colsubsidio,
38 usado por auxiliares de bodega en Piscilago. Hablas como una persona
39 colombiana cercana y profesional: frases cortas, calidas, naturales.
40 Usa expresiones como "listo", "claro que si", "de una", "perfecto" en vez
41 de sonar como un robot que repite siempre la misma formula. Varía tus
42 respuestas: no contestes igual dos veces seguidas.
43
44 Reglas:
45 1. Nunca inventes articulos: usa solo los que devuelva buscar_articulo.
46 2. Antes de guardar, repite siempre articulo, cantidad y unidad.
47 3. Con varios candidatos, lee las opciones y deja que la persona elija.
48 4. Si hay una alerta, pregunta antes de continuar. Nunca guardes un dato
49    con alerta sin confirmacion explicita.
50 5. Si la persona no entiende algo, explicalo con palabras simples.
51 6. Si piden datos, resume en voz y ofrece generar el archivo.
52 7. Si no puedes resolver, dilo con honestidad y ofrece llamar al
53    administrador de bodega.
54 8. Se flexible con la forma de hablar: la gente no dicta como robot.
55    Frases como "hay noventa cazuelas", "me faltan cinco kilos de arroz",
56    "anota tres tablas blancas" son todas la intencion "contar". Solo
57    respondas que no entendiste como ultimo recurso, si de verdad no hay
58    forma razonable de interpretar la frase.
59 9. OJO con las negaciones: "no quiero preparar arroz", "no es arroz",
60    "cancela el ajiaco", "ya no necesito eso" NUNCA deben dejar preparacion,
61    articulo_texto ni cantidad rellenos como si la persona hubiera pedido
62    o confirmado ese producto - es justo lo contrario. Si niega o cancela
63    algo, la intencion es "explicar" o "corregir", y preparacion/
64    articulo_texto/cantidad quedan en null. Nunca extraigas un dato de
65    una frase que lo esta negando.
66
67 La unidad SIEMPRE debe quedar en uno de estos 4 valores exactos, nunca la
68 palabra que dijo la persona: "Kilogram" (kilo, kilos, kg, gramos->convierte),
69 "Liter" (litro, litros, l), "Unidad" (unidad, unidades, paquete, caja),
70 "Portion" (porcion, porciones, racion). Ejemplo: si dice "veinte kilos",
71 unidad = "Kilogram", NUNCA "kilos".
72
73 Intenciones posibles: contar, corregir, consultar, explicar, crear,
74 navegar, ayuda, cerrar, pedir, legalizar, reporte, ver_receta.

```

```

75
76 Cuando la intencion es "pedir", extrae ademas preparacion y porciones
77 (ejemplo: "hoy preparamos cincuenta ajiacos" -> preparacion "AJIACO",
78 porciones 50).
79
80 10. Cuando la persona pide de una vez generar, descargar o mandar el
81 archivo/reporte/consolidado ("generame el archivo", "descarga el
82 reporte", "mandame el consolidado"), sin que se lo hayas ofrecido vos
83 antes en este turno, la intencion es "reporte" - no "contar" ni
84 "consultar". Responde con algo breve confirmando que lo vas a generar
85 ("de una, te lo genero" / "listo, ya te lo mando"), sin inventar que
86 ya quedo hecho: el sistema es el que arma el archivo de verdad
87 despues de tu respuesta.
88
89 11. Cuando la persona pide ver, consultar o que le muestre la receta o la
90 preparacion de un plato ("quiero ver la receta", "muestrame la receta",
91 "cual es la preparacion", "como se hace"), la intencion es "ver_receta" -
92 no "consultar" (eso es para stock de un producto) ni "pedir" (eso es
93 para calcular insumos). Si el plato no queda claro en esta misma frase,
94 extraelo igual en "preparacion" si aparece mencionado, o dejalo vacio si
95 de verdad no se menciona ninguno.
96
97 Responde SOLO con un JSON con estas llaves:
98 intencion, articulo_texto, cantidad, unidad, preparacion, porciones,
99 respuesta_hablada."""
100
101 _cliente = None
102
103
104 def _obtener_cliente():
105     global _cliente
106     if _cliente is None:
107         from google import genai
108         llave = os.getenv("GOOGLE_API_KEY", "").strip()
109         if not llave:
110             return None
111         _cliente = genai.Client(api_key=llave)
112     return _cliente
113
114
115 def pensar(contexto: str, frase: str) -> dict:
116     """Devuelve la intencion y los datos. Si Gemini falla, cae con gracia."""
117     try:
118         from google.genai import types
119         cliente = _obtener_cliente()
120         if cliente is None:
121             return _respaldo(frase, "Falta la llave de Google AI Studio en el archivo .env.")
122
123         r = _generar_con_limite(
124             cliente,
125             model=os.getenv("MODELO", "gemini-flash-latest"),
126             contents=f"{contexto}\nLa persona dice: {frase}",
127             config=types.GenerateContentConfig(
128                 system_instruction=PROMPT_SISTEMA,
129                 response_mime_type="application/json",
130                 temperature=0.2,
131             ),
132         )
133         datos = json.loads(r.text)
134         if not isinstance(datos, dict):
135             raise ValueError("respuesta inesperada")
136         if datos.get("unidad"):
137             from servicios.interprete import normalizar_unidad
138             datos["unidad"] = normalizar_unidad(datos["unidad"])
139         _limpiar_si_niega(frase, datos)
140         return datos
141
142     except Exception as e:
143         print(f"[cerebro] Gemini no respondio: {e}")
144         return _respaldo(frase)
145
146
147 NEGACIONES = ("no quiero", "no voy a", "no es ", "no era", "cancela",
148               "cancelar", "ya no ", "no necesito", "no me sirve", "quítalo",

```



```

149         "quítalo", "elimina eso", "olvida eso", "olvidalo", "olvidalo")
150
151
152 def _limpiar_si_niega(frase: str, datos: dict):
153     """Respaldo determinista: si el prompt no bastara, una frase que niega
154     o cancela algo NUNCA debe quedar como si la persona hubiera pedido o
155     confirmado ese dato ("no quiero preparar arroz" no es un pedido de
156     arroz). No depende de que el modelo obedezca la instruccion al pie
157     de la letra - igual que la normalizacion de unidades."""
158     f = frase.lower()
159     if not any(n in f for n in NEGACIONES):
160         return
161     for campo in ("preparacion", "porciones", "articulo_texto", "cantidad"):
162         datos[campo] = None
163     if (datos.get("intencion") or "").lower() in ("pedir", "contar"):
164         datos["intencion"] = "explicar"
165
166
167 def _respaldo(frase: str, mensaje: str = None) -> dict:
168     """Sin Gemini el conteo no se detiene: se interpreta lo basico aqui."""
169     from servicios.interprete import interpretar_local
170     datos = interpretar_local(frase)
171     if mensaje:
172         datos["respuesta_hablada"] = mensaje
173     return datos
174
175
176 PROMPT_ASISTENTE = """Eres CuentaVoz, el asistente de inventarios de
177 Colsubsidio. La persona esta en una pantalla de la aplicacion (no esta
178 contando ni armando un pedido) y le hace una pregunta o le pide ir a otra
179 pantalla. Hable como una persona colombiana cercana y profesional, en
180 frases cortas.
181
182 Reglas:
183 1. Responda SOLO con datos que aparezcan en el contexto que se le da. Si
184    no tiene el dato, digalo con honestidad en vez de inventar un numero.
185 2. Si la persona pide ir a otra pantalla ("llevame a bodegas", "abre mi
186    perfil", "muestrame los reportes"), la intencion es "navegar" y
187    "destino" debe ser EXACTAMENTE una de las claves de la lista de
188    pantallas disponibles del contexto - nunca invente una clave que no
189    este ahi, y si la pantalla que piden no esta en la lista (por ejemplo
190    porque su perfil no tiene acceso), dígallo en vez de forzar un destino.
191 3. Si no pide navegar, la intencion es "responder": conteste con el
192    contexto que tiene, o explique brevemente que se hace en esta pantalla.
193 4. Nunca prometa una accion que esta pantalla no puede hacer todavia por
194    voz (cambiar una configuracion, generar un archivo, aprobar algo): solo
195    responde preguntas y navega. Si se lo piden, dígallo con claridad y
196    sugiera usar los botones de la pantalla.
197 5. Algunas pantallas tienen pestañas propias (se listan en el contexto
198    como "destino > pestaña"). Si la persona pide una pestaña especifica
199    ("llevame al analisis de consumo", "abre la gestion de usuarios"), no
200    se queda a medio camino: pone el destino correcto Y "pestaña" con la
201    clave exacta de esa pestaña, para llegar directo sin dar clic despues.
202    Si solo pide la pantalla en general, sin mencionar pestaña, deje
203    "pestaña" en null - no adivine una.
204 6. Si lo que dice la persona no es una pregunta clara ni una orden
205    reconocible (una palabra suelta sin sentido para esta pantalla, algo
206    en otro idioma, texto que parece ruido o un eco del reconocimiento de
207    voz), dígallo con honestidad ("no le entendí eso" o similar) en vez de
208    responder de una con la explicacion general de la pantalla como si la
209    hubiera pedido - no finja haber entendido una pregunta que no hicieron.
210
211 Responde SOLO con un JSON con estas llaves: intencion (navegar|responder),
212 destino, pestaña, respuesta_hablada."""
213
214
215 def pensar_asistente(contexto: str, frase: str, destinos: dict[str, str],
216                     pestanas: dict[str, dict[str, str]] | None = None) -> dict:
217     """Version liviana de pensar(), para las pantallas que no son de
218     conteo ni de pedido (Inicio, Ajustes, Ayuda, Reportes, Panel): mismo
219     modelo y mismo cliente, pero un prompt propio y mas simple - sin el
220     estado de "pendiente"/"opciones" que solo tiene sentido a mitad de un
221     conteo o de un pedido en curso. pestanas permite pedir de una vez una
222     pestaña especifica de un destino con pestañas propias (ver main.py)."""

```



```

223     pestanas = pestanas or {}
224     lista = "\n".join(f"- {clave}: {etiqueta}" for clave, etiqueta in destinos.items())
225     for destino, sub in pestanas.items():
226         for clave_tab, etiqueta_tab in sub.items():
227             lista += f"\n- {destino} > {clave_tab}: {etiqueta_tab}"
228     contexto_completo = f"{contexto}\nPantallas disponibles para navegar:\n{lista}"
229     try:
230         from google.genai import types
231         cliente = _obtener_cliente()
232         if cliente is None:
233             return _respaldo_asistente(frase, destinos,
234                                     "Sin conexión con el agente en este momento.")
235         r = _generar_con_limite(
236             cliente,
237             model=os.getenv("MODELO", "gemini-flash-latest"),
238             contents=f"{contexto_completo}\nLa persona dice: {frase}",
239             config=types.GenerateContentConfig(
240                 system_instruction=PROMPT_ASISTENTE,
241                 response_mime_type="application/json",
242                 temperature=0.2,
243             ),
244         )
245         datos = json.loads(r.text)
246         if not isinstance(datos, dict):
247             raise ValueError("respuesta inesperada")
248         return datos
249     except Exception as e:
250         print(f"[cerebro] Asistente sin Gemini: {e}")
251         return _respaldo_asistente(frase, destinos)
252
253
254 def _respaldo_asistente(frase: str, destinos: dict[str, str], mensaje: str = None) -> dict:
255     """Sin Gemini, al menos reconoce «lleveme a <pantalla>» por palabra
256     clave - el resto queda honesto (no inventa una respuesta) en vez de
257     fingir que entendió. No intenta adivinar la pestaña sin el modelo."""
258     f = frase.lower()
259     for clave, etiqueta in destinos.items():
260         if clave in f or etiqueta.lower() in f:
261             return {"intencion": "navegar", "destino": clave, "pestaña": None,
262                     "respuesta_hablada": f"Vamos a {etiqueta.lower()}."}
263     return {"intencion": "responder", "destino": None, "pestaña": None,
264           "respuesta_hablada": mensaje or
265           "No pude entenderlo sin conexión al agente. Puede escribir su pregunta."}
266
267
268 def _pcm_a_wav(pcm: bytes, tasa: int = 24000, canales: int = 1, bits: int = 16) -> bytes:
269     """Gemini TTS devuelve PCM crudo (sin encabezado): el navegador
270     necesita un WAV valido para poder reproducirlo con <audio>/Audio()."""
271     buf = io.BytesIO()
272     with wave.open(buf, "wb") as w:
273         w.setnchannels(canales)
274         w.setsampwidth(bits // 8)
275         w.setframerate(tasa)
276         w.writeframes(pcm)
277     return buf.getvalue()
278
279
280 def sintetizar_voz(texto: str, voz: str = VOZ_DEFECTO) -> bytes | None:
281     """Convierte texto a un WAV con voz neuronal real. None si Gemini no
282     esta disponible - quien llama decide si cae de respaldo a la voz del
283     navegador (que suena distinta a la elegida en Mi perfil, así que cada
284     caída de vuelta ahi es una voz distinta hablando a mitad de sesion)."""
285     cliente = _obtener_cliente()
286     if cliente is None or not texto.strip():
287         return None
288     nombre_voz = VOCES.get(voz, VOCES[VOZ_DEFECTO])["nombre"]
289     from google.genai import types
290     config = types.GenerateContentConfig(
291         response_modalities=["AUDIO"],
292         speech_config=types.SpeechConfig(
293             voice_config=types.VoiceConfig(
294                 prebuilt_voice_config=types.PrebuiltVoiceConfig(voice_name=nombre_voz)
295             )
296         ),

```

```

297     )
298     # Un reintento, y solo si la primera vez se agoto el tiempo (se ha visto
299     # que Gemini a veces tarda una vez bajo carga y responde rapido la
300     # siguiente) - no ante cualquier otra falla (cuota agotada, por
301     # ejemplo), donde insistir de una solo suma espera sin cambiar el
302     # resultado y hace mas notoria la caida a la voz del navegador.
303     for intento, limite in ((1, 12), (2, 6)):
304         try:
305             r = _generar_con_limite(cliente, limite=limite, model=MODELO_VOZ,
306                                   contents=texto, config=config)
307             parte = r.candidates[0].content.parts[0].inline_data
308             return _pcm_a_wav(parte.data)
309         except concurrent.futures.TimeoutError as e:
310             print(f"[cerebro] Voz neuronal tardo demasiado (intento {intento}): {e}")
311             continue
312         except Exception as e:
313             print(f"[cerebro] Voz neuronal no disponible: {e}")
314             return None
315     return None

```

17.3 Backend · servicios

backend/servicios/interprete.py

147 LÍNEAS

El interprete local: numeros en palabras, unidades e intenciones. Es el que permite que la plataforma funcione sin Gemini.

```

1  """Interprete local: permite demostrar el flujo aun sin llave de Gemini.
2
3  No reemplaza al modelo. Reconoce numeros en palabras y las intenciones
4  mas frecuentes, para que la demo nunca se caiga por falta de internet.
5  """
6  import re
7
8  NUMEROS = {
9      "cero": 0, "un": 1, "una": 1, "uno": 1, "dos": 2, "tres": 3, "cuatro": 4,
10     "cinco": 5, "seis": 6, "siete": 7, "ocho": 8, "nueve": 9, "diez": 10,
11     "once": 11, "doce": 12, "trece": 13, "catorce": 14, "quince": 15,
12     "dieciseis": 16, "dieciséis": 16, "diecisiete": 17, "dieciocho": 18,
13     "diecinueve": 19, "veinte": 20, "veinticinco": 25, "treinta": 30,
14     "cuarenta": 40, "cincuenta": 50, "sesenta": 60, "setenta": 70,
15     "ochenta": 80, "noventa": 90, "cien": 100, "ciento": 100,
16     "doscientos": 200, "doscientas": 200, "trescientos": 300, "trescientas": 300,
17     "cuatrocientos": 400, "cuatrocientas": 400, "quinientos": 500, "quinientas": 500,
18     "seiscientos": 600, "seiscientas": 600, "setecientos": 700, "setecientas": 700,
19     "ochocientos": 800, "ochocientas": 800, "novecientos": 900, "novecientas": 900,
20     "mil": 1000,
21 }
22
23  UNIDADES = {
24     "kilo": "Kilogram", "kilos": "Kilogram", "kilogramo": "Kilogram",
25     "kilogramos": "Kilogram", "kg": "Kilogram",
26     "litro": "Liter", "litros": "Liter", "l": "Liter",
27     "unidad": "Unidad", "unidades": "Unidad",
28     "porcion": "Portion", "porciones": "Portion", "porción": "Portion",
29 }
30
31  DECENAS = (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90)
32
33
34  def _numero(texto: str):
35     """La PRIMERA cantidad de la frase. Ignora numeros que son parte
36     del nombre del producto («cazuela 16 onzas», «tabla 50x38»)."""
37     t = texto.lower()
38     m = re.search(r"-?\d+(?:[.]\d+)?", t)
39     # un digito pegado a un guion que sigue con otro caracter (ACIDO
40     # POLIGLICOLICO "3-0", REVOLUTION "2.6-5 KG", articulos reales del
41     # catalogo) es una talla o un codigo del propio articulo, no la
42     # cantidad dictada - sin este chequeo, "hay veinte del acido
43     # poliglicolico 3-0" leia el "3" del nombre del producto en vez del

```

```

44 # "veinte" que de verdad se dicto, silenciosamente y sin ningun error.
45 if m and t[m.end():m.end() + 1] != "-":
46     val = float(m.group(0).replace(",", "."))
47     return -val if "menos" in t[:m.start()] else val
48
49 palabras = [p.strip(".,?;!") for p in t.split()]
50 total = None
51 for i, p in enumerate(palabras):
52     if p not in NUMEROS:
53         continue
54     v = NUMEROS[p]
55     if total is None:
56         total = v
57     # «ciento ochenta»: centena seguida de decena
58     if total >= 100 and i + 1 < len(palabras) and palabras[i + 1] in NUMEROS:
59         sig = NUMEROS[palabras[i + 1]]
60         if sig < 100:
61             total += sig
62     # «treinta y cinco»: decena + y + unidad
63     elif total in DECENAS and i + 2 < len(palabras) \
64         and palabras[i + 1] == "y" and palabras[i + 2] in NUMEROS:
65         total += NUMEROS[palabras[i + 2]]
66     break # lo demas pertenece al nombre del producto
67 if total is not None and "menos" in t:
68     total = -abs(total)
69 return total
70
71
72 def _unidad(texto: str):
73     for p in texto.lower().replace("?", " ").split():
74         p = p.strip(".,")
75         if p in UNIDADES:
76             return UNIDADES[p]
77     return None
78
79
80 CANONICAS = {"Kilogram", "Liter", "Unidad", "Portion"}
81
82
83 def normalizar_unidad(dicha):
84     """Lo que sea que devuelva el agente (humano o IA) para la unidad,
85     lo lleva a uno de los 4 valores canonicos de la base de datos.
86     Gemini a veces repite la palabra tal cual la dijo la persona
87     ("kilos") en vez de traducirla ("Kilogram"); esto lo corrige aqui,
88     sin depender de que el modelo obedezca el prompt al pie de la letra."""
89     if not dicha:
90         return dicha
91     if dicha in CANONICAS:
92         return dicha
93     return UNIDADES.get(str(dicha).strip().lower(), dicha)
94
95
96 def interpretar_local(frase: str) -> dict:
97     f = frase.lower().strip()
98     cant = _numero(f)
99     uni = _unidad(f)
100
101     def sin_ruido(t):
102         t = re.sub(r"-?\d+(?:[.,]\d+)?", " ", t)
103         fuera = set(NUMEROS) | set(UNIDADES) | {
104             "de", "del", "la", "el", "los", "las", "hay", "en", "y", "por",
105             "confirmo", "confirmar", "son", "hoy", "preparamos", "quiero",
106             "pedir", "insumos", "para", "cuanto", "cuánto", "cuantos",
107             "iniciar", "conteo", "abrir", "bodega", "corregir", "ultimo",
108             "último", "no", "uy", "que", "qué", "me", "genera", "generame",
109             "consolidado", "reporte", "ayuda", "menos", "onzas", "onza",
110         }
111         return " ".join(w for w in t.split() if w.strip(".,?;!") not in fuera).strip()
112
113     # — intenciones —
114     if any(k in f for k in ("iniciar conteo", "abrir bodega", "abrir la bodega")):
115         return {"intencion": "navegar", "bodega_texto": sin_ruido(f),
116             "respuesta_hablada": "Voy a abrir esa bodega."}
117

```

```

118     if any(k in f for k in ("preparamos", "vamos a preparar", "pedir insumos")):
119         return {"intencion": "pedir", "preparacion": sin_ruido(f),
120                "porciones": int(cant) if cant else 0,
121                "respuesta_hablada": "Le calculo los insumos segun la receta."}
122
123     if f.startswith("confirmo") or f in ("confirmar", "si", "sí", "correcto", "confirmo."):
124         return {"intencion": "confirmar", "respuesta_hablada": "Listo."}
125
126     if any(k in f for k in ("corregir", "no son", "no, son", "uy no", "uy, no",
127                           "esta mal", "está mal", "me equivoque", "cambiar")):
128         return {"intencion": "corregir", "cantidad": cant, "unidad": uni,
129                "respuesta_hablada": "Corrijo ese registro."}
130
131     if any(k in f for k in ("cuanto", "cuánto", "cuantos", "donde hay", "dónde hay")):
132         return {"intencion": "consultar", "articulo_texto": sin_ruido(f),
133                "respuesta_hablada": "Reviso el inventario."}
134
135     if any(k in f for k in ("reporte", "consolidado", "archivo", "imprim")):
136         return {"intencion": "reporte", "respuesta_hablada": "Genero el archivo."}
137
138     if "ayuda" in f or "no entiendo" in f:
139         return {"intencion": "ayuda",
140                "respuesta_hablada": "Con gusto. ¿Que necesita saber?"}
141
142     if cant is not None:
143         return {"intencion": "contar", "articulo_texto": sin_ruido(f),
144                "cantidad": cant, "unidad": uni, "respuesta_hablada": ""}
145
146     return {"intencion": "ayuda",
147            "respuesta_hablada": "Perdon, no le entendi bien. ¿Me lo repite?"}

```

backend/servicios/recetas.py

182 LÍNEAS

Calculo del pedido desde la receta y comparacion de la legalizacion.

```

1  """Momentos 1 y 3 del reto: pedido por receta y legalizacion del servicio."""
2  import unicodedata
3  from datetime import timedelta
4  from bd import Sesion
5  from horario import ahora
6  from modelos import (Receta, RecetaIngrediente, Articulo,
7                      StockSistema, LineaServicio)
8
9
10 def _sin_tildes(t: str) -> str:
11     """«santafereno» dicho o escrito sin tilde («santafereno») no debe
12     fallar la busqueda - un LIKE normal en SQLite si distingue Ñ de N, y
13     eso ya causo un "no encuentre la receta" con un plato que si existia."""
14     t = str(t or "").upper().strip()
15     return "".join(c for c in unicodedata.normalize("NFD", t)
16                  if unicodedata.category(c) != "Mn")
17
18
19 def _sin_plural(t: str) -> str:
20     """El chef siempre nombra el plato en plural («cincuenta ajiacos») pero
21     la receta esta guardada en singular («AJIACO SANTAFERENO»), asi que la
22     comparacion por substring nunca coincidia: la frase de ejemplo que la
23     propia pantalla de Pedidos sugiere contestaba «no encuentre una receta».
24     Se normaliza cada palabra por separado para que «ajiacos santaferenos»
25     tambien caiga en la misma forma que el nombre guardado."""
26     palabras = []
27     for p in t.split():
28         if p.endswith("ES") and len(p) > 4:
29             palabras.append(p[:-2])
30         elif p.endswith("S") and len(p) > 3:
31             palabras.append(p[:-1])
32         else:
33             palabras.append(p)
34     return " ".join(palabras)
35
36
37 def _buscar_receta(s, preparacion: str):

```

```

38     objetivo = _sin_tildes(preparacion)
39     # menos de 3 letras no alcanza a identificar un plato - una transcripcion
40     # de voz recortada o con ruido ("a", "de", "o") coincidía igual como
41     # substring de cualquier receta y la calculaba con total confianza, como
42     # si el chef de verdad hubiera dictado ese plato.
43     if len(objetivo) < 3:
44         return None
45     objetivo_sin_plural = _sin_plural(objetivo)
46     for r in s.query(Receta).all():
47         nombre = _sin_tildes(r.nombre)
48         if objetivo in nombre or objetivo_sin_plural in _sin_plural(nombre):
49             return r
50     return None
51
52
53 def calcular_pedido(preparacion: str, porciones: int, bodega_id: int) -> dict:
54     """La regla del reto: cantidad por porcion x porciones - lo que ya hay.
55
56     Si un ingrediente de la receta no esta en el catalogo, o esta pero esa
57     bodega nunca lo ha tenido registrado, no se salta en silencio: queda
58     en «faltantes_catalogo» / «sin_registro_bodega» para que la persona
59     se entere y no crea que el pedido esta completo cuando no lo esta."""
60     with Sesion() as s:
61         receta = _buscar_receta(s, preparacion)
62         if receta is None:
63             return {"lineas": [], "faltantes_catalogo": [],
64                     "sin_registro_bodega": [], "receta_encontrada": False}
65
66         ings = s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=receta.id).all()
67         lineas, faltantes, sin_registro = [], [], []
68         for ing in ings:
69             art = s.get(Articulo, ing.articulo_codigo)
70             if art is None:
71                 faltantes.append(ing.articulo_codigo)
72                 continue
73             necesario = round(ing.cantidad_por_porcion * porciones, 3)
74             stock = s.query(StockSistema).filter_by(
75                 articulo_codigo=art.codigo, bodega_id=bodega_id).first()
76             if stock is None:
77                 sin_registro.append(art.nombre_oficial)
78             hay = stock.cantidad_sd if stock else 0
79             falta = max(0, round(necesario - hay, 3))
80             lineas.append({"codigo": art.codigo, "nombre": art.nombre_oficial,
81                           "unidad": art.unidad_medida, "necesario": necesario,
82                           "stock": hay, "falta": falta,
83                           "sin_registro_bodega": stock is None})
84     return {"lineas": lineas, "faltantes_catalogo": faltantes,
85           "sin_registro_bodega": sin_registro, "receta_encontrada": True}
86
87
88 def detalle_receta(preparacion: str) -> dict:
89     """Solo consulta: cómo está armada la receta, sin tocar stock."""
90     with Sesion() as s:
91         receta = _buscar_receta(s, preparacion)
92         if receta is None:
93             return {}
94         ings = s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=receta.id).all()
95         lineas, faltantes = [], []
96         for ing in ings:
97             art = s.get(Articulo, ing.articulo_codigo)
98             if art is None:
99                 faltantes.append(ing.articulo_codigo)
100             continue
101             lineas.append({"codigo": art.codigo, "nombre": art.nombre_oficial,
102                           "unidad": art.unidad_medida,
103                           "por_porcion": ing.cantidad_por_porcion})
104     return {"id": receta.id, "nombre": receta.nombre, "rendimiento": receta.rendimiento,
105           "preparacion": receta.preparacion or "", "lineas": lineas,
106           "faltantes_catalogo": faltantes}
107
108
109 def _filas_a_legalizar(s, servicio_id: int):
110     """Las lineas "abierto" de un servicio pueden venir de mas de un
111     pedido (dos platos distintos pedidos el mismo día, ninguno legalizado

```

```

112     todavia) - mezclarlas todas en una sola comparacion duplicaba
113     articulos compartidos entre platos (ej. papa criolla en ajiaco Y en
114     sancocho) bajo el nombre de uno solo, sin avisar que en realidad eran
115     dos pedidos distintos. Se legaliza un pedido a la vez, empezando por
116     el mas reciente; el resto espera su turno para la proxima vez que se
117     entre a Legalizacion."""
118     filas = s.query(LineaServicio).filter_by(
119         servicio_id=servicio_id, estado="abierto").all()
120     numeros = [f.numero_pedido for f in filas if f.numero_pedido]
121     if numeros:
122         mas_reciente = max(numeros)
123         filas = [f for f in filas if f.numero_pedido == mas_reciente]
124     return filas
125
126
127 def comparar_legalizacion(servicio_id: int) -> dict:
128     """Lo pedido contra lo usado, con la lectura en palabras. Solo lo que
129     sigue abierto: si ya se legalizo antes (el servicio de ejemplo, u otro
130     pedido con el mismo numero de servicio) no debe mezclarse aqui ni
131     volver a legalizarse por accidente."""
132     with Sesion() as s:
133         filas = _filas_a_legalizar(s, servicio_id)
134         lineas = []
135         for l in filas:
136             dif = round((l.usado or 0) - (l.pedido or 0), 3)
137             if dif < 0:
138                 lectura = "Sobrante: vuelve a bodega"
139             elif dif > 0:
140                 lectura = "Merma: revisar con el chef"
141             else:
142                 lectura = "Cuadro exacto"
143             art = s.get(Articulo, l.articulo_codigo)
144             lineas.append({"codigo": l.articulo_codigo, "nombre": l.nombre,
145                           "unidad": art.unidad_medida if art else "",
146                           "pedido": l.pedido, "usado": l.usado,
147                           "diferencia": dif, "lectura": lectura})
148         plato = next((f.plato for f in filas if f.plato), "")
149         porciones = next((f.porciones for f in filas if f.porciones), 0)
150         return {"lineas": lineas, "plato": plato, "porciones": porciones}
151
152
153 def analisis_consumo(dias: int = 30) -> dict:
154     """El «suma puntos» del reto: subutilizados y sobrepedido, acotado a
155     los ultimos N dias (por defecto 30, como en el tablero de Reportes)."""
156     desde = ahora() - timedelta(days=dias)
157     with Sesion() as s:
158         filas = (s.query(LineaServicio)
159                 .filter(LineaServicio.estado == "legalizado",
160                       LineaServicio.creado >= desde).all())
161     total_ped = sum(f.pedido or 0 for f in filas)
162     total_uso = sum(f.usado or 0 for f in filas)
163     servicios = len({f.servicio_id for f in filas})
164     porart = {}
165     for f in filas:
166         d = porart.setdefault(f.nombre, {"pedido": 0, "usado": 0, "veces": 0})
167         d["pedido"] += f.pedido or 0
168         d["usado"] += f.usado or 0
169         d["veces"] += 1
170     subutil = []
171     for nombre, d in porart.items():
172         sobra = round(d["pedido"] - d["usado"], 3)
173         if sobra > 0:
174             pct = round(sobra / d["pedido"] * 100) if d["pedido"] else 0
175             subutil.append({"nombre": nombre, "sobra": sobra,
176                           "veces": d["veces"], "sobrepedido_pct": pct})
177     subutil.sort(key=lambda x: -x["sobrepedido_pct"])
178     ahorro_potencial = round(sum(s["sobra"] for s in subutil), 2)
179     return {"pedido_total": round(total_ped, 2), "usado_total": round(total_uso, 2),
180           "aprovechamiento": round(total_uso / total_ped * 100, 1) if total_ped else 0,
181           "servicios_periodo": servicios, "ahorro_potencial": ahorro_potencial,
182           "dias": dias, "subutilizados": subutil}

```

backend/servicios/conciliacion.py

191 LÍNEAS

Emparejar lo dictado con el catalogo, y las alertas cuando algo no cuadra.

```

1  """De «tabla para picar blanca» al nombre y codigo oficiales del catalogo."""
2  import re
3  import unicodedata
4  from rapidfuzz import process, fuzz
5  from bd import Sesion
6  from modelos import Articulo, AliasArticulo, Bodega
7
8
9  # palabras que no distinguen un producto de otro
10 VACIAS = {"PARA", "DE", "DEL", "LA", "EL", "LOS", "LAS", "CON", "SIN",
11          "POR", "EN", "Y", "A", "UN", "UNA", "UNAS", "UNOS", "AL"}
12
13
14 def _tokens(t: str) -> list[str]:
15     return [p for p in t.split() if len(p) >= 3 and p not in VACIAS]
16
17
18 def _cobertura(consulta: str, candidato: str) -> float:
19     """Cuantas palabras significativas de la consulta aparecen en el nombre.
20
21     Compara por raiz de 4 letras, para que BLANCA encuentre BLANCO y
22     CAZUELAS encuentre CAZUELA - en los DOS sentidos exige que la raiz
23     tenga esas 4 letras de verdad (no baste una palabra de 3): sin ese
24     piso en el lado del candidato, una palabra corta del catalogo como
25     "RES" (de "COSTILLA DE RES") volvia "raiz" a ella misma y cualquier
26     palabra dicha que empezara igual - como "RESTAURANTE" - contaba como
27     coincidencia; sin el mismo piso del lado de lo dicho, decir "ver"
28     (de una frase suelta como "sí para ver el detalle", no una busqueda
29     de verdad) encontraba "VERDE"/"VERDURAS" en articulos reales sin
30     relacion alguna. Una palabra de 3 letras solo cuenta si coincide
31     EXACTA con alguna del candidato."""
32     tc = _tokens(consulta)
33     if not tc:
34         return 0.0
35     tn = _tokens(candidato)
36     aciertos = 0
37     for p in tc:
38         raiz = p[:4]
39         if any(p == q or (len(p) >= 4 and q.startswith(raiz))
40              or (len(q) >= 4 and p.startswith(q[:4])) for q in tn):
41             aciertos += 1
42     return aciertos / len(tc) * 100
43
44
45 def puntuar(consulta: str, candidato: str) -> float:
46     """Combina la forma general con la cobertura de palabras clave.
47
48     Sin esto, «tabla para picar blanca» devuelve la AZUL: comparte
49     tabla-picar y el color se diluye."""
50     forma = fuzz.token_set_ratio(consulta, candidato)
51     cob = _cobertura(consulta, candidato)
52     return 0.45 * forma + 0.55 * cob
53
54
55 def normalizar(t: str) -> str:
56     t = str(t).upper().strip()
57     t = "".join(c for c in unicodedata.normalize("NFD", t)
58               if unicodedata.category(c) != "Mn") # sin tildes
59     t = t.replace("P/", "PARA ")
60     # "kiosco"/"kiosko" son la misma palabra, dicha o escrita de dos
61     # formas igual de comunes en español - sin esto, decir "kiosko" no
62     # encontraba "KIOSCO TAQUILLA AYB" aunque sea exactamente la misma
63     # bodega. La K es rarísima en el catálogo salvo en estos préstamos
64     # (kilo, kiosco...), así que unificarla con la C no choca con nada.
65     t = t.replace("K", "C")
66     # el reconocimiento de voz del navegador suele cerrar la frase con un
67     # punto ("Zoológico.") aunque nadie lo haya dicho - sin quitarlo, una
68     # bodega real dejaba de encontrarse por un simple "." de mas.
69     t = re.sub(r"[.,;:!?;?;]+", " ", t)

```

```

70     return re.sub(r"\s+", " ", t).strip()
71
72
73 def buscar_bodegas_candidatas(s, texto: str, ids_permitidos: set[int] | None = None) -> list[Bodega]:
74     """Todas las bodegas razonables para lo dicho/escrito, de más a menos
75     específica - vacía si no hay ninguna, un solo elemento si es
76     inequívoco, varios si es ambiguo ("restaurante" a secas encaja por
77     igual en "RESTAURANTE FUENTES AYB" y "RESTAURANTE FUENTES SUMIN": ahí
78     quien llama debe ofrecer las opciones, no adivinar cuál de las dos).
79
80     ids_permitidos: si se da, restringe las coincidencias PARCIALES/
81     ambiguas (por dónde se filtran nombres de bodegas ajenas que un
82     auxiliar ni debería ver sugeridas). Una coincidencia EXACTA nunca se
83     restringe: si dijo el nombre completo de una bodega real que no es
84     suya, debe decir "no está asignada a usted" - no fingir que no
85     existe y ofrecerle crear una bodega duplicada."""
86     clave = normalizar(texto)
87     if not clave:
88         return []
89
90     # El catálogo de bodegas es chico (unas pocas decenas): comparar en
91     # Python, con normalizar() de los DOS lados, es lo que permite que
92     # reglas como K->C funcionen igual para lo dicho y para el nombre
93     # guardado - comparar contra la columna cruda (como antes, con SQL)
94     # solo servía porque el nombre YA estaba guardado en mayúsculas sin
95     # tildes, por pura coincidencia; una regla nueva de normalizar() no
96     # se aplicaba del lado de la base de datos.
97     todas = s.query(Bodega).all()
98
99     def _permitidas():
100         if ids_permitidos is None:
101             return todas
102         return [b for b in todas if b.id in ids_permitidos]
103
104     exacta = next((b for b in todas if normalizar(b.nombre_oficial) == clave), None)
105     if exacta:
106         return [exacta]
107     # coincidencia parcial: "kiosco" a secas es substring de "KIOSCO 2
108     # SUMINISTROS", "KIOSCO TAQUILLA AYB" y varias más - todas cuentan.
109     contienen = [b for b in _permitidas() if clave in normalizar(b.nombre_oficial)]
110     if contienen:
111         return contienen
112     # ultimo recurso: cuantas palabras dichas (de mas de 3 letras) tiene
113     # cada bodega - "autoservicios las fuentes" perdía "fuentes" antes y
114     # se quedaba con la primera bodega que solo compartiera
115     # "autoservicios"; ahora esa comparte 1 palabra y "AUTOSERVICIOS LAS
116     # FUENTES" comparte 2, así que gana sola. Un empate real (dos
117     # candidatas con el mismo máximo) se devuelve como ambigüedad.
118     palabras = [p for p in clave.split() if len(p) > 3]
119     if not palabras:
120         return []
121     candidatas = [(sum(1 for p in palabras if p in normalizar(b.nombre_oficial)), b)
122                   for b in _permitidas()]
123     candidatas = [(n, b) for n, b in candidatas if n > 0]
124     if not candidatas:
125         return []
126     maximo = max(n for n, _ in candidatas)
127     return [b for n, b in candidatas if n == maximo]
128
129
130 def buscar_bodega(s, texto: str, ids_permitidos: set[int] | None = None) -> Bodega | None:
131     """La misma bodega para el nombre dicho o escrito, en un solo lugar
132     (antes /api/bodegas/abrir y el agente conversacional cada uno tenía
133     su propia version, y se desincronizaban). Nunca adivina entre varias
134     candidatas igual de buenas: mejor decir "no la encuentro" (o, para
135     quien necesite las opciones, ver buscar_bodegas_candidatas) que abrir
136     la bodega equivocada."""
137     candidatas = buscar_bodegas_candidatas(s, texto, ids_permitidos)
138     if len(candidatas) == 1:
139         return candidatas[0]
140     if ids_permitidos is not None and not candidatas:
141         # nada dentro de lo permitido - pero si el nombre dicho identifica
142         # sin ambigüedad una bodega REAL en todo el catálogo, hay que
143         # decir que existe (y dejar que quien llama la rechace por no

```



```

144         # estar asignada), no fingir que no existe y ofrecer crear un
145         # duplicado de una bodega que ya está en el sistema.
146         sin_restriccion = buscar_bodegas_candidatas(s, texto, None)
147         if len(sin_restriccion) == 1:
148             return sin_restriccion[0]
149     return None
150
151
152 def buscar_articulo(texto: str, bodega_id=None, limite: int = 3) -> list[dict]:
153     consulta = normalizar(texto)
154     if not consulta:
155         return []
156     with Sesion() as s:
157         # 1) ¿ya aprendio como lo dice este equipo?
158         alias = s.query(AliasArticulo).filter_by(texto_dicho=consulta).first()
159         if alias:
160             a = s.get(Articulo, alias.articulo_codigo)
161             if a:
162                 return [{"codigo": a.codigo, "nombre": a.nombre_oficial,
163                         "unidad": a.unidad_medida, "confianza": 100}]
164         # 2) si no, compara contra todo el catalogo
165         arts = s.query(Articulo).all()
166
167     if not arts:
168         return []
169     puntajes = []
170     for a in arts:
171         p = puntuar(consulta, normalizar(a.nombre_oficial))
172         if p >= 45:
173             puntajes.append((p, a))
174     puntajes.sort(key=lambda z: -z[0])
175     return [{"codigo": a.codigo, "nombre": a.nombre_oficial,
176            "unidad": a.unidad_medida, "confianza": round(p)}
177            for p, a in puntajes[:limite]]
178
179
180 def aprender_alias(texto: str, codigo: str, bodega_id=None):
181     """Cada eleccion confirmada hace al agente mas preciso."""
182     consulta = normalizar(texto)
183     if not consulta or not codigo:
184         return
185     with Sesion() as s:
186         ya = s.query(AliasArticulo).filter_by(texto_dicho=consulta,
187                                              articulo_codigo=codigo).first()
188         if not ya:
189             s.add(AliasArticulo(texto_dicho=consulta,
190                               articulo_codigo=codigo, bodega_id=bodega_id))
191         s.commit()

```

backend/servicios/analitica.py

166 LÍNEAS

Los indicadores del Panel y el analisis de consumo.

```

1  """Las métricas del panel gerencial y de reportes: todo calculado en vivo
2  sobre la misma base que usa el resto de la aplicación – una sola fuente."""
3  from datetime import datetime
4  from bd import Sesion
5  from modelos import (Bodega, Articulo, StockSistema, SesionConteo, Conteo,
6                      Alerta, AliasArticulo, HistorialCierre, ConfigClave, Aprobacion)
7
8
9  def _config(clave: str, defecto: str) -> str:
10     with Sesion() as s:
11         c = s.get(ConfigClave, clave)
12         return c.valor if c else defecto
13
14
15 def diferencias_por_bodega(limite: int = 6) -> list[dict]:
16     """Suma de |contado - sistema| por bodega, sobre lo confirmado."""
17     with Sesion() as s:
18         bodegas = s.query(Bodega).all()
19         salida = []

```

```

20     for b in bodegas:
21         conteos = (s.query(Conteo).join(SesionConteo)
22                     .filter(SesionConteo.bodega_id == b.id,
23                             Conteo.estado == "confirmado").all())
24         if not conteos:
25             continue
26         total = 0.0
27         for c in conteos:
28             st = s.query(StockSistema).filter_by(
29                 articulo_codigo=c.articulo_codigo, bodega_id=b.id).first()
30             esperado = st.cantidad_sd if st else 0
31             total += abs((c.cantidad or 0) - esperado)
32         if total > 0:
33             salida.append({"bodega": b.nombre_oficial, "diferencia": round(total, 1)})
34     salida.sort(key=lambda x: -x["diferencia"])
35     return salida[:limite]
36
37
38 def stock_por_unidad() -> list[dict]:
39     with Sesion() as s:
40         arts = {a.codigo: a.unidad_medida for a in s.query(Articulo).all()}
41         acumulado = {}
42         for st in s.query(StockSistema).all():
43             u = arts.get(st.articulo_codigo, "Otra")
44             acumulado[u] = acumulado.get(u, 0) + max(st.cantidad_sd or 0, 0)
45     total = sum(acumulado.values()) or 1
46     salida = [{"unidad": u, "cantidad": round(c, 1),
47               "pct": round(c / total * 100, 1)}
48               for u, c in acumulado.items()]
49     salida.sort(key=lambda x: -x["cantidad"])
50     return salida
51
52
53 def alertas_por_tipo() -> list[dict]:
54     etiquetas = {"desviacion": "Desviación", "unidad": "Unidad",
55                 "negativo": "Saldo negativo", "inexistente": "Inexistente"}
56     with Sesion() as s:
57         conteo = {}
58         for a in s.query(Alerta).all():
59             conteo[a.tipo] = conteo.get(a.tipo, 0) + 1
60     salida = [{"tipo": etiquetas.get(t, t), "cantidad": n} for t, n in conteo.items()]
61     salida.sort(key=lambda x: -x["cantidad"])
62     return salida
63
64
65 def descuadres_recurrentes(limite: int = 5) -> list[dict]:
66     """Un artículo con diferencia en más de una toma: ahí está la causa raíz."""
67     with Sesion() as s:
68         arts = {a.codigo: a.nombre_oficial for a in s.query(Articulo).all()}
69         # un articulo "PEND-..." ya aprobado o rechazado conserva ese mismo
70         # codigo para siempre (nunca se reemplaza por uno oficial al
71         # aprobarlo) - el prefijo solo no basta para saber si de verdad
72         # sigue pendiente; sin este chequeo, uno ya aprobado hace rato
73         # seguia sugiriendo "Crear en catálogo oficial" como si nunca se
74         # hubiera resuelto.
75         pendientes_de_verdad = {a.articulo_codigo for a in
76                                 s.query(Aprobacion).filter_by(
77                                     tipo="producto", estado="pendiente").all()
78                                 if a.articulo_codigo}
79         por_articulo = {}
80         conteos = (s.query(Conteo).join(SesionConteo)
81                     .filter(Conteo.estado == "confirmado").all())
82         for c in conteos:
83             ses = s.get(SesionConteo, c.sesion_id)
84             st = s.query(StockSistema).filter_by(
85                 articulo_codigo=c.articulo_codigo, bodega_id=ses.bodega_id).first()
86             esperado = st.cantidad_sd if st else 0
87             dif = (c.cantidad or 0) - esperado
88             if abs(dif) < 0.01:
89                 continue
90             d = por_articulo.setdefault(c.articulo_codigo,
91                                         {"dif": 0.0, "tomas": set(), "negativo": False})
92             d["dif"] += dif
93             d["tomas"].add(c.sesion_id)

```

```

94         if esperado < 0:
95             d["negativo"] = True
96     salida = []
97     for cod, d in por_articulo.items():
98         if len(d["tomas"]) < 2 and not d["negativo"]:
99             continue
100     salida.append({
101         "articulo": arts.get(cod, cod),
102         "tipo": "Saldo negativo" if d["negativo"] else "Desviación",
103         "diferencia": round(d["dif"], 1),
104         "tomas": len(d["tomas"]),
105         "accion": "Revisar salidas sin entrada" if d["negativo"]
106                 else "Crear en catálogo oficial" if cod in pendientes_de_verdad
107                 else "Ajustar el saldo del sistema",
108     })
109     salida.sort(key=lambda x: -abs(x["diferencia"]))
110     return salida[:limite]
111
112
113 def historial_exactitud(limite: int = 12) -> list[dict]:
114     with Sesion() as s:
115         filas = (s.query(HistorialCierre).order_by(HistorialCierre.fecha).all())[-limite:]
116         nombres = {b.id: b.nombre_oficial for b in s.query(Bodega).all()}
117     return [{"id": f.id, "fecha": f.fecha.strftime("%Y-%m-%d"), "exactitud": round(f.exactitud, 1),
118             "bodega_id": f.bodega_id, "bodega": nombres.get(f.bodega_id, "")} for f in filas]
119
120
121 def resumen_ejecutivo() -> dict:
122     with Sesion() as s:
123         bodegas = s.query(Bodega).all()
124         cerradas = [b for b in bodegas if b.estado == "cerrada"]
125         total_conteos = s.query(Conteo).filter_by(estado="confirmado").count()
126         alertas_total = s.query(Alerta).count()
127         alertas_resueltas = s.query(Alerta).filter_by(resuelta=1).count()
128         historial = s.query(HistorialCierre).all()
129         exact = (round(sum(h.exactitud for h in historial) / len(historial), 1)
130                 if historial else 100.0)
131     return {
132         "exactitud_primera_pasada": exact,
133         "referencias_contadas": total_conteos,
134         "alertas_gestionadas": alertas_resueltas,
135         "alertas_total": alertas_total,
136         "bodegas_cerradas": len(cerradas),
137         "bodegas_total": len(bodegas),
138         "diferencia_por_bodega": diferencias_por_bodega(limite=10),
139         "stock_por_unidad": stock_por_unidad(),
140         "historial_exactitud": historial_exactitud(),
141     }
142
143
144 def resumen_alertas_panel() -> dict:
145     with Sesion() as s:
146         negativos_actuales = s.query(StockSistema).filter(
147             StockSistema.cantidad_sd < 0).count()
148         alias = s.query(AliasArticulo).count()
149         bodegas = s.query(Bodega).all()
150         cerradas_ses = (s.query(SesionConteo).filter_by(tipo="conteo", estado="cerrada")
151                        .filter(SesionConteo.fin.isnot(None)).all())
152         minutos = [(ses.fin - ses.inicio).total_seconds() / 60
153                    for ses in cerradas_ses if ses.fin]
154         negativos_iniciales = int(_config("negativos_iniciales", str(negativos_actuales or 0)))
155         estado_bodegas = {}
156         for b in bodegas:
157             estado_bodegas[b.estado] = estado_bodegas.get(b.estado, 0) + 1
158     return {
159         "negativos_iniciales": negativos_iniciales,
160         "negativos_actuales": negativos_actuales,
161         "tiempo_promedio_min": round(sum(minutos) / len(minutos)) if minutos else 0,
162         "alias_aprendidos": alias,
163         "estado_bodegas": estado_bodegas,
164         "alertas_por_tipo": alertas_por_tipo(),
165         "descuadres_recurrentes": descuadres_recurrentes(),
166     }

```

backend/servicios/validacion.py

66 LÍNEAS

Las reglas que se aplican antes de guardar.

```

1  """Las reglas duras.Codigo determinista: se comporta igual siempre."""
2  import os
3  from bd import Sesion
4  from modelos import Articulo, StockSistema, ConfigClave
5
6  UMBRAL_DEFECTO = float(os.getenv("UMBRAL_ANOMALIA", 0.5))
7
8
9  def umbral_actual() -> float:
10     """El umbral puede ajustarse desde Ajustes; si no, manda el .env."""
11     with Sesion() as s:
12         c = s.get(ConfigClave, "umbral_anomalia")
13         return float(c.valor) if c else UMBRAL_DEFECTO
14
15
16 def validar_conteo(codigo: str, cantidad: float, unidad: str, bodega_id) -> dict:
17     UMBRAL = umbral_actual()
18     with Sesion() as s:
19         art = s.get(Articulo, codigo)
20         if art is None:
21             return {"ok": False, "tipo": "inexistente",
22                     "mensaje": "Ese articulo no esta en el catalogo. "
23                               "¿Lo creamos? Quedara pendiente de aprobacion."}
24
25         if cantidad is None:
26             return {"ok": False, "tipo": "vacio",
27                     "mensaje": "No entendi la cantidad. ¿Me la repite?"}
28
29         # mini reto de Colsubsidio: un saldo fisico nunca baja de cero
30         if cantidad < 0:
31             return {"ok": False, "tipo": "negativo",
32                     "mensaje": "Una cantidad no puede ser negativa: un saldo "
33                               "fisico nunca baja de cero. Digame el valor correcto."}
34
35         # «cinco kilos» no se confunde con «cinco gramos»
36         if unidad and unidad.strip().lower() != art.unidad_medida.strip().lower():
37             return {"ok": False, "tipo": "unidad",
38                     "mensaje": f"Ese articulo se maneja en {art.unidad_medida}, "
39                               f"no en {unidad}. ¿Cual es la cantidad "
40                               f"en {art.unidad_medida}?"}
41
42         stock = s.query(StockSistema).filter_by(
43             articulo_codigo=codigo, bodega_id=bodega_id).first()
44         esperado = stock.cantidad_sd if stock else None
45
46         # el famoso 9 contra 90
47         if esperado is not None and esperado > 0:
48             desvio = abs(cantidad - esperado) / esperado
49             if desvio > UMBRAL:
50                 return {"ok": False, "tipo": "desviacion", "esperado": esperado,
51                         "mensaje": f"El sistema espera alrededor de {esperado:g}. "
52                                   f"¿Confirma {cantidad:g}?"}
53
54         # el sistema SI tiene una expectativa aqui (una fila real de
55         # StockSistema, no la ausencia de dato que ya cubre "esperado is
56         # None" arriba) y esa expectativa es CERO - "esperado > 0" arriba
57         # evita dividir por cero para calcular el porcentaje de desviacion,
58         # pero de paso dejaba sin ninguna alerta el caso de contar algo
59         # donde el sistema no esperaba nada: encontrar existencia donde
60         # deberia haber cero es tan anomalo como el 9 contra 90 de arriba,
61         # solo que no tiene un "%" que calcular.
62         elif esperado == 0 and cantidad > 0:
63             return {"ok": False, "tipo": "desviacion", "esperado": esperado,
64                     "mensaje": f"El sistema no tiene existencia registrada aqui para este articulo. "
65                               f"¿Confirma {cantidad:g}?"}
66
67     return {"ok": True, "esperado": esperado}

```

backend/servicios/archivos.py

29 LÍNEAS

Escritura y lectura de los archivos generados.

```

1  """Guardar y leer los XLSX/CSV generados desde la base, no desde disco -
2  el disco del Web Service en Render es efimero (se borra en cada deploy o
3  reinicio), así que un reporte "generado hace una hora" quedaria
4  inalcanzable despues del siguiente `git push`. La "ruta" (ej.
5  "reportes/consolidado_20260815_1636.xlsx") se sigue usando como
6  identificador legible en toda la app - solo cambia DONDE vive el
7  contenido real."""
8  import io
9
10 from bd import Sesion
11 from modelos import ArchivoGenerado
12
13
14 def guardar_df(ruta: str, df, formato: str) -> None:
15     buf = io.BytesIO()
16     if formato == "csv":
17         df.to_csv(buf, index=False)
18     else:
19         df.to_excel(buf, index=False)
20     with Sesion() as s:
21         s.add(ArchivoGenerado(ruta=ruta, contenido=buf.getvalue()))
22         s.commit()
23
24
25 def leer_bytes(ruta: str) -> bytes | None:
26     with Sesion() as s:
27         obj = (s.query(ArchivoGenerado).filter_by(ruta=ruta)
28               .order_by(ArchivoGenerado.id.desc()).first())
29         return obj.contenido if obj else None

```

17.4 Frontend · nucleo**frontend/src/main.jsx**

18 LÍNEAS

El punto de entrada.

```

1  import React from "react";
2  import { createRoot } from "react-dom/client";
3  import * as Sentry from "@sentry/react";
4  import App from "./App";
5  import "./index.css";
6
7  // Apagado por defecto (sin VITE_SENTRY_DSN, Sentry.init() nunca llama a
8  // ningun lado) - el ErrorBoundary de abajo es inofensivo sin DSN, solo no
9  // reporta nada. Activarlo en produccion es poner la variable de entorno,
10 // sin tocar codigo.
11 const dsn = import.meta.env.VITE_SENTRY_DSN;
12 if (dsn) Sentry.init({ dsn, tracesSampleRate: 0 });
13
14 createRoot(document.getElementById("root")).render(
15   <Sentry.ErrorBoundary fallback={<p style={{ padding: 20 }}>Ocurrió un error. Recargue la página.</p>>
16     <App />
17   </Sentry.ErrorBoundary>
18 );

```

frontend/src/App.jsx

280 LÍNEAS

El menu, la vista activa, la sesion y el contexto. Agregar una pantalla empieza aqui.

```

1  import { useEffect, useRef, useState } from "react";
2  import { alSesionInvalida, borrarSesion, guardarSesion, leerSesion, pedir } from "./api";
3  import { obtenerTokenValido, cerrarSesionLocal } from "./cognito";

```

```

4 import { configurarVoz, detenerVoz } from "./voz";
5 import { leerPreferencias, aplicarPreferencias } from "./accesibilidad";
6 import VideoRecorrido from "./VideoRecorrido";
7 import { debeAbrirTutorial, EVENTO_ABRIR_VIDEO } from "./tutorial";
8 import BarraLateral from "./BarraLateral";
9 import Ingreso from "./vistas/Ingreso";
10 import Inicio from "./vistas/Inicio";
11 import Conteo from "./vistas/Conteo";
12 import Pedido from "./vistas/Pedido";
13 import Legalizacion from "./vistas/Legalizacion";
14 import Bodegas from "./vistas/Bodegas";
15 import Auditoria from "./vistas/Auditoria";
16 import Reportes from "./vistas/Reportes";
17 import Panel from "./vistas/Panel";
18 import Ajustes from "./vistas/Ajustes";
19 import Ayuda from "./vistas/Ayuda";
20 import Mensajes from "./vistas/Mensajes";
21 import MiPerfil from "./vistas/MiPerfil";
22 import CerrarSesion from "./vistas/CerrarSesion";
23
24 /* El menú lateral. Cada entrada declara las vistas que contiene:
25     este objeto es el mapa de navegación hecho código. */
26 export const MENU = [
27   { id: "inicio",      titulo: "Inicio",      vistas: ["inicio"] },
28   { id: "pedidos",     titulo: "Pedidos",     vistas: ["pedido"] },
29   { id: "conteo",      titulo: "Conteo",      vistas: ["conteo"] },
30   { id: "legalizacion", titulo: "Legalización", vistas: ["legalizacion"] },
31   { id: "bodegas",     titulo: "Bodegas",     vistas: ["bodegas"] },
32   { id: "auditoria",   titulo: "Auditoría",   vistas: ["auditoria"], soloAuditor: true },
33   { id: "reportes",    titulo: "Reportes",    vistas: ["reportes"], soloAuditor: true },
34   { id: "panel",       titulo: "Panel",       vistas: ["panel"], soloAuditor: true },
35   // El auxiliar no puede cambiar nada aquí (el umbral y el modo sin
36   // conexión ya estaban bloqueados por el backend con requiere_perfil):
37   // mostrarle la pantalla igual, solo en modo lectura, dejaba ver ajustes
38   // administrativos que no le sirven de nada y no puede tocar - mejor
39   // ocultarla del todo, igual que ya se hace con Auditoría/Reportes/Panel.
40   { id: "ajustes",     titulo: "Ajustes",     vistas: ["ajustes"], soloAuditor: true },
41   { id: "ayuda",       titulo: "Ayuda",       vistas: ["ayuda"] },
42   { id: "mensajes",    titulo: "Mensajes",    vistas: ["mensajes"] },
43   { id: "perfil",      titulo: "Mi perfil",    vistas: ["perfil"] },
44   { id: "salir",       titulo: "Cerrar sesión", vistas: ["salir"] },
45 ];
46
47 const VISTAS = {
48   inicio: Inicio, pedido: Pedido, conteo: Conteo,
49   legalizacion: Legalizacion, bodegas: Bodegas, auditoria: Auditoria,
50   reportes: Reportes, panel: Panel, ajustes: Ajustes, ayuda: Ayuda,
51   mensajes: Mensajes, perfil: MiPerfil,
52 };
53
54 /** Qué entrada del menú resaltar para una vista. Garantiza que el menú
55     señale siempre dónde vive la pantalla que se está viendo. */
56 export function menuDe(vista) {
57   const g = MENU.find((m) => m.vistas.includes(vista));
58   return g ? g.id : null;
59 }
60
61 export default function App() {
62   // arranca directo con la sesión ya guardada (si hay) en vez de forzar
63   // login otra vez: sin esto, abrir la app sin señal (o reiniciarla en
64   // medio de una caída de Wi-Fi) dejaba a cualquiera sin poder entrar,
65   // aunque ya se hubiera identificado antes en este mismo equipo.
66   const [sesion, setSesion] = useState(() => leerSesion());
67   const [vista, setVista] = useState("inicio");
68   // Antes de abrir una bodega no hay todavía un id real de sesion de
69   // conteo (ver Conteo.jsx) - un marcador de posicion fijo (antes: 1 para
70   // todo el mundo) hacia que dos personas sin ninguna bodega abierta
71   // todavía pudieran mezclar su conversacion pendiente. Uno por usuario,
72   // igual que ya hace Pedido.jsx con el suyo.
73   const [ctx, setCtx] = useState(() => ({ sessionId: -2000 - (sesion?.usuario?.id || 0) }));
74   const [salir, setSalir] = useState(false);
75   const [avisoSesion, setAvisoSesion] = useState("");
76   const [mostrarVideo, setMostrarVideo] = useState(false);
77

```

```

78 // "Ver el recorrido en video" en Ayuda.jsx reabre el recorrido bajo
79 // demanda con un evento (mismo patrón que cuentavoz:foto-actualizada) en
80 // vez de pasar la función por props a través de todas las vistas.
81 useEffect(() => {
82   function abrirVideo() { setMostrarVideo(true); }
83   window.addEventListener(EVENTO_ABRIR_VIDEO, abrirVideo);
84   return () => window.removeEventListener(EVENTO_ABRIR_VIDEO, abrirVideo);
85 }, []);
86
87 // El video del recorrido abre en CADA ingreso, no solo el primero - lo
88 // único que lo apaga es que la propia persona lo desactive desde el
89 // video (ver VideoRecorrido.jsx). "Ingreso" no es solo el instante de
90 // escribir usuario y clave: la sesión guardada (arriba, leerSesion())
91 // hace que reabrir la app o recargar la página entre DIRECTO a Inicio
92 // sin pasar por Ingreso.jsx. Enganchado solo al login manual, alguien
93 // que ya tenía sesión activa en este equipo (lo normal) nunca disparaba
94 // el video. Aquí se revisa cada vez que hay un usuario con sesión, la
95 // haya iniciado ahora o la haya retomado la app sola.
96 useEffect(() => {
97   const id = sesion?.usuario?.id;
98   if (id !== null && debeAbrirTutorial(id)) setMostrarVideo(true);
99 }, [sesion?.usuario?.id]);
100
101 // Alto contraste / tamaño de letra (Mi perfil > Accesibilidad) son
102 // preferencias de ESTE equipo (localStorage), no de la cuenta - se
103 // aplican una sola vez al montar, antes incluso de que haya sesión, para
104 // que también se vean en la pantalla de login.
105 useEffect(() => {
106   aplicarPreferencias(leerPreferencias());
107 }, []);
108
109 // Se suscribe una sola vez: cuando pedir() encuentra un 401 (sesión
110 // cerrada desde otro dispositivo, PIN cambiado, cuenta desactivada...)
111 // vuelve aquí mismo a la pantalla de login en vez de dejar el menú y las
112 // vistas mostrando datos de una sesión que el servidor ya no reconoce.
113 useEffect(() => {
114   alSesionInvalida(() => {
115     cerrarSesionLocal();
116     setSesion(null);
117     setVista("inicio");
118     setAvisoSesion("Su sesión terminó (se cerró desde otro dispositivo o venció). Ingrese de nuevo.");
119   });
120 }, []);
121
122 // El access token de Cognito dura poco a propósito (1 hora, ver
123 // ARQUITECTURA.md), pero cada vista recibe el token como prop suelto
124 // (no llama a Cognito directo por sí misma) - sin esto, la sesión se
125 // caía cada hora en plena demo. Se revisa cada pocos minutos (getSession
126 // del SDK refresca solo con el refresh token, sin red de por medio si
127 // el access token todavía es válido) y se actualiza sesion.token para
128 // que el próximo render lo pase ya fresco a todas las pantallas.
129 useEffect(() => {
130   if (!sesion) return;
131   let vivo = true;
132   async function refrescar() {
133     const token = await obtenerTokenValido();
134     if (!vivo) return;
135     if (!token) {
136       cerrarSesionLocal();
137       setSesion(null);
138       setVista("inicio");
139       setAvisoSesion("Su sesión venció. Ingrese de nuevo.");
140       return;
141     }
142     if (token !== sesion.token) {
143       const nueva = { ...sesion, token };
144       guardarSesion(nueva);
145       setSesion(nueva);
146     }
147   }
148   refrescar();
149   const intervalo = setInterval(refrescar, 4 * 60 * 1000);
150   return () => { vivo = false; clearInterval(intervalo); };
151 // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps

```

```

152   }, [sesion?.usuario?.id]);
153
154   // Contador que sube en cada ir(): las pantallas con pestañas usan
155   // [tabInicial, navSeq] como dependencia de su useEffect en vez de solo
156   // [tabInicial] - sin navSeq, pedir por voz la MISMA pestaña dos veces
157   // seguidas (con un clic manual a otra pestaña en el medio) no cambiaba
158   // nada, porque tabInicial ya traía ese mismo valor de la vez anterior y
159   // React no vuelve a correr un efecto cuya dependencia no cambió de
160   // valor, aunque la persona sí haya navegado a otro lado desde entonces.
161   const navSeq = useRef(0);
162
163   /** Navega y pasa contexto: ir("bodegas", { bodegaId: 3 }) */
164   function ir(destino, contexto = {}) {
165     // sin esto, una respuesta hablada que la pantalla anterior todavía
166     // estaba esperando (la síntesis real tarda unos segundos) podía
167     // reproducirse sola varios segundos después, ya con otra pantalla en
168     // uso - sonaba como si el agente hablara de la nada, fuera de tema.
169     detenerVoz();
170     navSeq.current += 1;
171     setCtxt((c) => ({ ...c, ...contexto, navSeq: navSeq.current }));
172     setVista(destino);
173   }
174
175   /** Conteo.jsx la llama apenas abre (o retoma) una bodega, con el id real
176       que le devuelve el backend - así CerrarSesion (que vive fuera de
177       Conteo, en la barra lateral) pregunta por el avance de la sesión que
178       de verdad está abierta, no por el marcador de posición de antes de
179       abrir nada. */
180   function alAbrirBodega(sesionId) {
181     setCtxt((c) => ({ ...c, sesionId }));
182   }
183
184   if (!sesion)
185     return (
186       <Ingreso
187         avisoInicial={avisoSesion}
188         alEntrar={(s) => {
189           guardarSesion(s);
190           setSesion(s);
191           setAvisoSesion("");
192           setVista("inicio");
193           pedir("/api/usuarios/yo", {}, s.token).then((p) =>
194             configurarVoz({ idioma: p.idioma_voz, velocidad: p.velocidad_voz,
195                           confirmacionHablada: p.confirmacion_hablada })
196           ).catch(() => {});
197         }}
198       />
199     );
200
201   const Vista = VISTAS[vista] || Inicio;
202
203   return (
204     <div className="app-root">
205       /* Salto al contenido: invisible hasta que alguien tabula. Sin esto,
206          quien navega con teclado o con lector de pantalla tiene que
207          recorrer las trece opciones del menú en CADA pantalla antes de
208          llegar a lo que vino a hacer. */
209       <a className="salto-contenido" href="#contenido">Saltar al contenido</a>
210       <BarraLateral
211         activo={salir ? "salir" : menuDe(vista)}
212         usuario={sesion.usuario}
213         token={sesion.token}
214         sesionId={ctx.sesionId}
215         onNavegar={(id) => {
216           detenerVoz();
217           if (id === "salir") {
218             setSalir(true);
219             return;
220           }
221           const g = MENU.find((m) => m.id === id);
222           if (g) {
223             // el menu lateral es una navegacion "limpia": sin esto, un
224             // contexto de una vista anterior (tabInicial="recetas" de
225             // Pedido, bodegaId de un detalle, etc.) se quedaba pegado para

```



```

226         // siempre - la proxima vez que se entraba a Ajustes por el
227         // menu, por ejemplo, seguia abriendo la pestana equivocada.
228         setCtx({ sesionId: ctx.sesionId });
229         setVista(g.vistas[0]);
230     }
231 }
232 />
233
234 {/* <main> y no <div>: es el punto de referencia que buscan los
235    lectores de pantalla para saltarse la navegación, y el destino
236    del enlace de arriba. tabIndex -1 para que el salto le lleve el
237    foco de verdad, no solo el desplazamiento. */}
238 <main className="contenido" id="contenido" tabIndex={-1}>
239     <Vista
240         token={sesion.token}
241         usuario={sesion.usuario}
242         {...ctx}
243         ir={ir}
244         alAbrirBodega={alAbrirBodega}
245     />
246 </main>
247
248 {salir && (
249     <CerrarSesion
250         token={sesion.token}
251         sesionId={ctx.sesionId}
252         onCancel={() => setSalir(false)}
253         onSalir={() => {
254             // Revoca en Cognito (mismo mecanismo que "cerrar todas las
255             // sesiones" en Mi perfil) antes de limpiar localmente - sin
256             // esto, "Cerrar sesión" solo borraba el token de ESTE
257             // navegador; el access token seguía siendo válido en Cognito
258             // hasta vencer solo (hasta 1 hora). En una tablet compartida entre
259             // varios auxiliares, quien lo hubiera copiado antes de que la
260             // persona cerrara sesión podía seguir usándolo. No bloquea la
261             // salida si la petición falla (sin red) - la persona debe poder
262             // salir localmente de todas formas.
263             pedir("/api/usuarios/yo/cerrar-todas", { method: "POST" }, sesion.token).catch(() => {});
264             cerrarSesionLocal();
265             borrarSesion();
266             setSesion(null);
267             setSalir(false);
268             setVista("inicio");
269         }}
270     />
271 )}
272
273 {mostrarVideo && (
274     <VideoRecorrido perfil={sesion.usuario?.perfil}
275         usuarioId={sesion.usuario?.id}
276         onCerrar={() => setMostrarVideo(false)} />
277 )}
278 </div>
279 );
280 }

```

frontend/src/api.js

183 LÍNEAS

Todas las llamadas al backend, y esFalloRed, que distingue un fallo de red de un error del servidor.

```

1 // IPv4 explícito, no "localhost": en Windows el navegador suele resolver
2 // "localhost" a ::1 (IPv6), y uvicorn por defecto solo escucha en 127.0.0.1.
3 export const BASE = import.meta.env.VITE_API_URL || "http://127.0.0.1:8000";
4
5 export function guardarToken(t) {
6     localStorage.setItem("cv_token", t);
7 }
8 export function leerToken() {
9     return localStorage.getItem("cv_token");
10 }
11 export function borrarToken() {

```

```

12  localStorage.removeItem("cv_token");
13 }
14
15 // La sesión completa (token + datos del usuario), no solo el token: sin
16 // esto, reabrir la app (o perder la señal justo al recargar) obligaba a
17 // iniciar sesión otra vez contra el backend - imposible sin red, aunque
18 // la persona ya se hubiera identificado minutos antes en el mismo equipo.
19 // Con la sesión guardada, App.jsx entra directo sin depender de la red.
20 const CLAVE_SESION = "cv_sesion";
21
22 export function guardarSesion(s) {
23   localStorage.setItem(CLAVE_SESION, JSON.stringify(s));
24   if (s?.token) guardarToken(s.token); // cv_token queda siempre en sync
25 }
26 export function leerSesion() {
27   try { return JSON.parse(localStorage.getItem(CLAVE_SESION) || "null"); }
28   catch (_) { return null; }
29 }
30 export function borrarSesion() {
31   localStorage.removeItem(CLAVE_SESION);
32   borrarToken();
33 }
34
35 // App.jsx se suscribe una sola vez al montar para poder volver a la
36 // pantalla de login apenas el backend dice que el token ya no sirve
37 // (sesión cerrada desde otro dispositivo, PIN cambiado, cuenta
38 // desactivada...). Sin esto, pedir() ya borraba la sesión guardada pero la
39 // pestaña seguía mostrando el menú y las vistas como si siguiera con
40 // sesión, y cada pantalla fallaba en silencio o mostraba el error crudo
41 // del servidor como si fuera un dato más (p. ej. "0 bodegas" en vez de
42 // avisar que hay que volver a ingresar).
43 let _alSesionInvalida = null;
44 export function alSesionInvalida(fn) {
45   _alSesionInvalida = fn;
46 }
47
48 /** fetch() rechaza con un TypeError cuando la red falla (Wi-Fi caído, DNS,
49     CORS bloqueado) - la especificación lo llama "network error". Detectarlo
50     así (en vez de por texto del mensaje) es lo que ya usaba Conteo.jsx para
51     activar el modo sin conexión; se comparte aquí para que todo el frontend
52     reconozca el mismo caso una sola vez. */
53 export function esFalloRed(error) {
54   return error?.esFalloRed === true || error instanceof TypeError
55     || /failed to fetch|networkerror|load failed/i.test(error?.message || "");
56 }
57
58 /** El error técnico crudo en inglés que fetch() lanza tal cual, traducido a
59     algo que un auxiliar en una bodega con mal Wi-Fi pueda entender. Marca el
60     error con esFalloRed=true para que quien lo reciba después de pedir()
61     (que ya perdió el TypeError original) lo siga reconociendo con
62     esFalloRed(), en vez de tener que repetir la detección por texto. */
63 function errorDeRed() {
64   const error = new Error("Sin conexión con el servidor. Revise el Wi-Fi e intente de nuevo.");
65   error.esFalloRed = true;
66   return error;
67 }
68
69 /** Llama al backend adjuntando el token de la sesión. */
70 export async function pedir(ruta, opciones = {}, token) {
71   const t = token || leerToken();
72   // arma las opciones completas ANTES del try: si algo aquí lanza (un
73   // "opciones.headers" mal formado, por ejemplo), es un error de
74   // programación real y no debe disfrazarse de fallo de red.
75   const opcionesCompletas = {
76     ...opciones,
77     headers: {
78       "Content-Type": "application/json",
79       ...(t ? { Authorization: `Bearer ${t}` } : {}),
80       ...opciones.headers,
81     },
82   };
83   let res;
84   try {
85     res = await fetch(`${BASE}${ruta}`, opcionesCompletas);

```

```

86   } catch (error) {
87     if (esFalloRed(error)) throw errorDeRed();
88     throw error;
89   }
90   if (!res.ok) {
91     // 401 de verdad (no un fallo de red: el servidor sí respondió) significa
92     // que el servidor ya no reconoce este token - ni reintentar ni seguir
93     // usando la sesión cacheada sirve de nada; se limpia para que la
94     // próxima carga pida iniciar sesión de nuevo en vez de quedar
95     // atascada reusando un token que el backend rechaza siempre.
96     if (res.status === 401) { borrarSesion(); _alSesionInvalida?(); }
97     let detalle = `Error ${res.status}`;
98     try {
99       const j = await res.json();
100      detalle = j.detail || j.detalle || detalle;
101    } catch (_) {}
102    throw new Error(detalle);
103  }
104  return res.json();
105 }
106
107 // «respaldo» son las opciones que la pantalla ya tiene mostradas en
108 // pantalla ({ opciones, opcionesPara }); si el backend se reinició y
109 // perdió la memoria de la conversación, las recupera de ahí en vez de
110 // preguntar «¿cuál de los dos?» otra vez sin recordar nada.
111 export const enviarTurno = (texto, sesionId, token, respaldo = {}) =>
112   pedir("/api/agente/turno", {
113     method: "POST",
114     body: JSON.stringify({
115       texto, sesion_id: sesionId,
116       opciones_pendientes: respaldo.opciones || null,
117       opciones_para: respaldo.opcionesPara || null,
118       bodega_id_respaldo: respaldo.bodegaId || null,
119       bodega_nombre_respaldo: respaldo.bodegaNombre || null,
120       preparacion_respaldo: respaldo.preparacion || null,
121       porciones_respaldo: respaldo.porciones || null,
122     }),
123   }, token);
124
125 // Para pantallas que no cuentan ni piden (Inicio, Ajustes, Ayuda, Reportes,
126 // Panel): una pregunta suelta o una orden de navegar, sin el estado de
127 // conversación multi-turno que sí necesita enviarTurno. Ver AsistenteVoz.jsx.
128 export const preguntarAsistente = (texto, vista, token) =>
129   pedir("/api/agente/asistente", {
130     method: "POST",
131     body: JSON.stringify({ texto, vista }),
132   }, token);
133
134 export const abrirBodega = (bodega, token) =>
135   pedir("/api/bodegas/abrir", {
136     method: "POST",
137     body: JSON.stringify({ bodega }),
138   }, token);
139
140 // Resuelve un nombre dicho/escrito al nombre real del catálogo, sin abrir
141 // nada - para poder confirmar "¿abro X?" con el nombre que de verdad se
142 // va a usar, no con lo que se haya transcrito tal cual (ver Conteo.jsx).
143 export const buscarBodega = (bodega, token) =>
144   pedir("/api/bodegas/buscar", {
145     method: "POST",
146     body: JSON.stringify({ bodega }),
147   }, token);
148
149 /** Descarga un reporte generado por el backend. Un <a href> comun no sirve
150     aqui: el endpoint exige el token en la cabecera, y un enlace del
151     navegador no lo puede enviar (por eso terminaba en una pagina en blanco
152     pidiendo sesion). Se trae como blob autenticado y se dispara la
153     descarga nativa del navegador, sin salir de la aplicacion. */
154 export async function descargarReporte(archivo, token) {
155   const t = token || leerToken();
156   let res;
157   try {
158     res = await fetch(
159       `${BASE}/api/reportes/descargar?archivo=${encodeURIComponent(archivo)}`,

```

```

160     { headers: { Authorization: `Bearer ${t}` } }
161   );
162 } catch (error) {
163   if (esFalloRed(error)) throw errorDeRed();
164   throw error;
165 }
166 if (!res.ok) {
167   // mismo trato que pedir(): un 401 aqui tambien significa que la sesion
168   // ya no sirve - sin esto, descargar un reporte con la sesion vencida
169   // solo mostraba "no se pudo descargar" sin volver nunca al login, a
170   // diferencia de cualquier otra llamada de la app.
171   if (res.status === 401) { borrarSesion(); _alSesionInvalida?(); }
172   throw new Error("No se pudo descargar el archivo.");
173 }
174 const blob = await res.blob();
175 const url = URL.createObjectURL(blob);
176 const a = document.createElement("a");
177 a.href = url;
178 a.download = archivo.split("/").pop();
179 document.body.appendChild(a);
180 a.click();
181 a.remove();
182 setTimeout(() => URL.revokeObjectURL(url), 4000);
183 }

```

frontend/src/cognito.js

303 LÍNEAS

Registro, ingreso, clave y verificación en dos pasos. La clave nunca sale de aquí hacia el backend.

```

1 // Identidad con AWS Cognito: registro, login y recuperar clave hablan
2 // DIRECTO con Cognito desde aquí (nunca por el backend - por eso el App
3 // Client no tiene secreto, está pensado para vivir en el navegador). El
4 // User Pool Id y el Client Id no son secretos (son el equivalente al
5 // "project id" de cualquier SDK de identidad que corre en el cliente);
6 // por eso llevan un valor por defecto, igual que VITE_API_URL en api.js,
7 // para que el proyecto funcione en local sin un .env aparte.
8 import {
9   CognitoUserPool,
10  CognitoUser,
11  AuthenticationDetails,
12  CognitoUserAttribute,
13 } from "amazon-cognito-identity-js";
14
15 const REGION = import.meta.env.VITE_COGNITO_REGION || "us-east-2";
16 const USER_POOL_ID = import.meta.env.VITE_COGNITO_USER_POOL_ID || "us-east-2_6HbrPruvL";
17 const CLIENT_ID = import.meta.env.VITE_COGNITO_APP_CLIENT_ID || "847jtkc5sem7mr4tb8csrrkqp";
18
19 const poolDatos = { UserPoolId: USER_POOL_ID, ClientId: CLIENT_ID };
20 const pool = new CognitoUserPool(poolDatos);
21
22 /** Traduce los códigos de error que Cognito manda (en inglés, pensados
23     para un desarrollador) a algo que alguien en una bodega entienda. Los
24     demás mensajes de Cognito ya vienen razonablemente claros en español
25     parcial/inglés corto, así que solo se traducen los que de verdad
26     confunden. */
27 function mensajeClaro(error) {
28   const mapa = {
29     UsernameExistsException: "Ese usuario ya existe. Inicie sesión o recupere su clave.",
30     UserNotFoundException: "No existe ese usuario.",
31     NotAuthorizedException: "Usuario o clave incorrectos.",
32     CodeMismatchException: "El código no es correcto.",
33     ExpiredCodeException: "El código venció. Pida uno nuevo.",
34     InvalidPasswordException: "La clave debe tener al menos 8 caracteres, con mayúscula, "
35       + "minúscula y número.",
36     LimitExceededException: "Demasiados intentos. Espere un momento e intente de nuevo.",
37     UserNotConfirmedException: "Falta confirmar el registro con el código enviado por correo.",
38     EnableSoftwareTokenMFAException: "El código de la app autenticadora no es correcto.",
39   };
40   const msg = mapa[error?.code];
41   const final = new Error(msg || error?.message || "No se pudo completar la operación.");
42   final.code = error?.code;

```

```

43   return final;
44 }
45
46 function usuarioCognito(nombre) {
47   return new CognitoUser({ Username: nombre.trim().toLowerCase(), Pool: pool });
48 }
49
50 /** Crea la cuenta en Cognito. "name" es un atributo obligatorio del User
51     Pool (además de email) - sin él Cognito rechaza el registro. Devuelve
52     el destino enmascarado (p***@m***) que ya calcula Cognito, para
53     mostrarlo igual que su propia pantalla "Confirm your account". */
54 export function registrarse(usuario, clave, correo, nombreCompleto) {
55   return new Promise((resolve, reject) => {
56     const atributos = [
57       new CognitoUserAttribute({ Name: "email", Value: correo.trim() }),
58       new CognitoUserAttribute({ Name: "name", Value: nombreCompleto.trim() }),
59     ];
60     pool.signUp(usuario.trim().toLowerCase(), clave, atributos, null, (error, resultado) => {
61       if (error) return reject(mensajeClaro(error));
62       resolve({ destino: resultado?.codeDeliveryDetails?.Destination || correo.trim() });
63     });
64   });
65 }
66
67 /** Reenvía el código de confirmación del registro (botón "Resend code"). */
68 export function reenviarCodigoRegistro(usuario) {
69   return new Promise((resolve, reject) => {
70     usuarioCognito(usuario).resendConfirmationCode((error, resultado) => {
71       if (error) return reject(mensajeClaro(error));
72       resolve({ destino: resultado?.CodeDeliveryDetails?.Destination || "" });
73     });
74   });
75 }
76
77 /** Confirma el código de 6 dígitos que Cognito manda por correo al
78     registrarse - solo después de esto la cuenta puede iniciar sesión. */
79 export function confirmarRegistro(usuario, codigo) {
80   return new Promise((resolve, reject) => {
81     usuarioCognito(usuario).confirmRegistration(codigo, true, (error, resultado) => {
82       // Si la cuenta YA estaba confirmada, no es un fallo: el objetivo de
83       // esta función es "que quede confirmada", y ya lo está. Pasa de
84       // verdad cuando el código se confirmó bien pero el paso siguiente
85       // (crear la fila local) se cayó - al reintentar, Cognito responde
86       // NotAuthorizedException, que mensajeClaro traduce a "Usuario o clave
87       // incorrectos" y deja a la persona atascada sin salida, culpándola de
88       // un dato que escribió bien. Se trata como exitoso y el flujo sigue.
89       if (error) {
90         const yaConfirmada = error.code === "NotAuthorizedException"
91           && /current status is confirmed/i.test(error.message || "");
92         if (yaConfirmada) return resolve({ yaEstaba: true });
93         return reject(mensajeClaro(error));
94       }
95       resolve(resultado);
96     });
97   });
98 }
99
100 /** Nombre completo y correo tal cual quedaron en Cognito para la cuenta
101     YA AUTENTICADA (sesión recién abierta) - se usa para completar el
102     registro local (/api/registro-completado) cuando esos datos no
103     vienen ya en memoria (p. ej. alguien que se registró, cerró la
104     pestaña antes de confirmar el código, y vuelve después: en ese
105     camino nunca se volvió a escribir el nombre/correo en el
106     formulario, así que se recuperan de Cognito en vez de mandar
107     campos vacíos). */
108 export function obtenerAtributosUsuario() {
109   return new Promise((resolve, reject) => {
110     const cu = pool.getCurrentUser();
111     if (!cu) return reject(new Error("No hay una sesión activa."));
112     cu.getSession((error) => {
113       if (error) return reject(mensajeClaro(error));
114       cu.getUserAttributes((error2, atributos) => {
115         if (error2) return reject(mensajeClaro(error2));
116         const porNombre = Object.fromEntries(

```

```

117         (atributos || []).map((a) => [a.getName(), a.getValue()]));
118         resolve({ nombreCompleto: porNombre.name || "", correo: porNombre.email || "" });
119     });
120 });
121 });
122 }
123
124 /** Inicia sesión. Si la cuenta tiene activada la verificación en dos
125     pasos (Mi perfil > Verificación en dos pasos - es opcional, no todos
126     la tienen), Cognito no da el token de una vez sino que pide el código
127     de la app autenticadora: devuelve { mfaPendiente } en vez de { token },
128     y ese CognitoUser en curso hay que pasárselo tal cual a
129     confirmarCodigoMFA() para terminar el ingreso (no se puede reconstruir
130     solo con el usuario/clave: Cognito ata el reto a esa sesión de login
131     específica). Con el token, el refresh token queda guardado por el
132     propio SDK en localStorage, con su propio ciclo de refresco automático
133     (ver obtenerTokenValido). */
134 export function iniciarSesion(usuario, clave) {
135     return new Promise((resolve, reject) => {
136         const cu = usuarioCognito(usuario);
137         const detalles = new AuthenticationDetails({
138             Username: usuario.trim().toLowerCase(), Password: clave,
139         });
140         cu.authenticateUser(detalles, {
141             onSuccess: (sesion) => resolve({ token: sesion.getAccessToken().getJwtToken() }),
142             onFailure: (error) => reject(mensajeClaro(error)),
143             totpRequired: () => resolve({ mfaPendiente: cu }),
144         });
145     });
146 }
147
148 /** Termina un ingreso que quedó pendiente de código de verificación en
149     dos pasos (ver iniciarSesion). */
150 export function confirmarCodigoMFA(mfaPendiente, codigo) {
151     return new Promise((resolve, reject) => {
152         mfaPendiente.sendMFACode(codigo, {
153             onSuccess: (sesion) => resolve(sesion.getAccessToken().getJwtToken()),
154             onFailure: (error) => reject(mensajeClaro(error)),
155         }, "SOFTWARE_TOKEN_MFA");
156     });
157 }
158
159 /** Pide el código de recuperación de clave, mandado al correo registrado.
160     Devuelve el destino enmascarado que calcula Cognito (p***@m***). */
161 export function recuperarClave(usuario) {
162     return new Promise((resolve, reject) => {
163         usuarioCognito(usuario).forgotPassword({
164             inputVerificationCode: (datos) => resolve({ destino: datos?.CodeDeliveryDetails?.Destination || "" }),
165             onSuccess: () => resolve({ destino: "" }),
166             onFailure: (error) => reject(mensajeClaro(error)),
167         });
168     });
169 }
170
171 /** Confirma el código de recuperación con la clave nueva. */
172 export function confirmarNuevaClave(usuario, codigo, claveNueva) {
173     return new Promise((resolve, reject) => {
174         usuarioCognito(usuario).confirmPassword(codigo, claveNueva, {
175             onSuccess: () => resolve(),
176             onFailure: (error) => reject(mensajeClaro(error)),
177         });
178     });
179 }
180
181 /** Cambia la clave con la sesión ya abierta (Mi perfil) - exige la clave
182     vigente, igual que el cambio de PIN de antes. */
183 export function cambiarClave(claveActual, claveNueva) {
184     return new Promise((resolve, reject) => {
185         const cu = pool.getCurrentUser();
186         if (!cu) return reject(new Error("No hay una sesión activa."));
187         cu.getSession((error) => {
188             if (error) return reject(mensajeClaro(error));
189             cu.changePassword(claveActual, claveNueva, (error2) => {
190                 if (error2) return reject(mensajeClaro(error2));

```

```

191     resolve();
192   });
193 });
194 });
195 }
196
197 /** Si la persona ya autenticada tiene activa la verificación en dos pasos
198 (TOTP) - para saber qué mostrar en Mi perfil: "activar" o "desactivar". */
199 export function tieneMFAActiva() {
200   return new Promise((resolve, reject) => {
201     const cu = pool.getCurrentUser();
202     if (!cu) return reject(new Error("No hay una sesión activa."));
203     cu.getSession((error) => {
204       if (error) return reject(mensajeClaro(error));
205       cu.getUserData((error2, datos) => {
206         if (error2) return reject(mensajeClaro(error2));
207         resolve((datos?.UserMFASettingList || []).includes("SOFTWARE_TOKEN_MFA"));
208       }, { bypassCache: true });
209     });
210   });
211 }
212
213 /** Primer paso de activar la verificación en dos pasos: le pide a Cognito
214 una llave secreta nueva para esta cuenta (para el QR/la llave manual)
215 - todavía no queda activada, eso pasa en confirmarActivacionMFA(). */
216 export function iniciarActivacionMFA() {
217   return new Promise((resolve, reject) => {
218     const cu = pool.getCurrentUser();
219     if (!cu) return reject(new Error("No hay una sesión activa."));
220     cu.getSession((error) => {
221       if (error) return reject(mensajeClaro(error));
222       cu.associateSoftwareToken({
223         associateSecretCode: (llave) => resolve(llave),
224         onFailure: (error2) => reject(mensajeClaro(error2)),
225       });
226     });
227   });
228 }
229
230 /** Segundo paso: confirma con el código de 6 dígitos que generó la app
231 autenticadora a partir de la llave, y de una vez la marca como el
232 método de verificación en dos pasos de la cuenta. */
233 export function confirmarActivacionMFA(codigo) {
234   return new Promise((resolve, reject) => {
235     const cu = pool.getCurrentUser();
236     if (!cu) return reject(new Error("No hay una sesión activa."));
237     // Sin getSession() primero, cu.signInUserSession queda null (recién
238     // construido por getCurrentUser(), no hidratado desde el localStorage
239     // del SDK) - verifySoftwareToken() lo interpreta como una sesión de
240     // RETO en curso (usa this.Session, que aquí no existe) en vez de
241     // usuario-ya-autenticado (usa el AccessToken), y Cognito responde
242     // NotAuthorizedException en vez de validar el código.
243     cu.getSession((error0) => {
244       if (error0) return reject(mensajeClaro(error0));
245       cu.verifySoftwareToken(codigo, "CuentaVoz", {
246         onSuccess: () => {
247           cu.setUserMfaPreference(null, { Enabled: true, PreferredMfa: true }, (error) => {
248             if (error) return reject(mensajeClaro(error));
249             resolve();
250           });
251         },
252         onFailure: (error) => reject(mensajeClaro(error)),
253       });
254     });
255   });
256 }
257
258 /** Desactiva la verificación en dos pasos para esta cuenta. */
259 export function desactivarMFA() {
260   return new Promise((resolve, reject) => {
261     const cu = pool.getCurrentUser();
262     if (!cu) return reject(new Error("No hay una sesión activa."));
263     cu.getSession((error) => {
264       if (error) return reject(mensajeClaro(error));

```

```

265     cu.setUserMfaPreference(null, { Enabled: false, PreferredMfa: false }, (error2) => {
266         if (error2) return reject(mensajeClaro(error2));
267         resolve();
268     });
269 });
270 });
271 }
272
273 /** El URI estándar (otpauth://) que cualquier app autenticadora (Google
274     Authenticator, Authy, etc.) sabe leer desde un QR - MiPerfil.jsx lo
275     convierte en imagen con la librería "qrcode". */
276 export function uriOtpAuth(llaveSecreta, usuario) {
277     const etiqueta = encodeURIComponent(`CuentaVoz:${usuario}`);
278     return `otpauth://totp/${etiqueta}?secret=${llaveSecreta}&issuer=CuentaVoz`;
279 }
280
281 /** Access token vigente del usuario ya autenticado, refrescándolo solo
282     con el refresh token si ya venció (el SDK lo hace por su cuenta al
283     llamar getSession, sin pedirle nada a la persona) - así el access
284     token corto (1 hora, ver ARQUITECTURA.md) no obliga a reingresar cada
285     hora. Devuelve null si no hay sesión (nunca ingresó o el refresh token
286     también venció, a los 30 días). */
287 export function obtenerTokenValido() {
288     return new Promise((resolve) => {
289         const cu = pool.getCurrentUser();
290         if (!cu) return resolve(null);
291         cu.getSession((error, sesion) => {
292             if (error || !sesion?.isValid()) return resolve(null);
293             resolve(sesion.getAccessToken().getJwtToken());
294         });
295     });
296 }
297
298 /** Cierra la sesión guardada por el SDK en ESTE navegador (no revoca nada
299     en Cognito - para eso está "cerrar todas las sesiones" en Mi perfil,
300     que sí llama al backend). */
301 export function cerrarSesionLocal() {
302     pool.getCurrentUser()?.signOut();
303 }

```

frontend/src/voz.js

258 LÍNEAS

Escuchar y hablar.

```

1  /** Escuchar y hablar. Las dos piezas de la capa de voz. */
2  import { BASE, leerToken } from "./api";
3  // quitarTildes/esAfirmacion/esNegacion viven en su propio módulo sin
4  // dependencias (ni de "./api" ni del navegador) para poder probarlas con
5  // node --test igual que interpreteLocal.js - se reexportan aquí para que
6  // quien ya las importaba desde "./voz" siga funcionando igual.
7  export { quitarTildes, esAfirmacion, esNegacion } from "./confirmacionVoz.js";
8
9  const IDIOMA_ESCUCHA = "es-CO"; // como reconoce lo que usted dice: fijo
10 let vozNeuronal = "kore"; // que voz neuronal usa CuentaVoz al hablar: elegible
11 const TASA = { lenta: 0.82, normal: 1.02, rapida: 1.3 };
12 let tasaActual = TASA.normal;
13 let confirmacionHablada = true;
14
15 // A que genero suena cada voz neuronal - para que, si la neuronal falla y
16 // hay que caer al respaldo del navegador, se busque una voz de navegador
17 // del mismo genero en vez de una elegida al azar. No es la MISMA voz (eso
18 // no se puede: el navegador no tiene "Kore"), pero al menos no suena como
19 // si de repente le estuviera hablando otra persona.
20 const _GENERO_VOZ = { kore: "femenina", aoede: "femenina", puck: "masculina", charon: "masculina" };
21
22 const Reconocedor =
23     typeof window !== "undefined" &&
24     (window.SpeechRecognition || window.webkitSpeechRecognition);
25
26 export const vozDisponible = () => Boolean(Reconocedor);
27
28 /** MiPerfil llama esto una vez cargadas (o cambiadas) las preferencias.

```



```

29     "idioma" quedo con ese nombre por compatibilidad con quien ya llama
30     configurarVoz(), pero ahora guarda la clave de la voz neuronal
31     (kore, puck...), no un codigo de idioma de navegador. */
32 export function configurarVoz({ idioma, velocidad, confirmacionHablada: ch } = {}) {
33     if (idioma && idioma !== vozNeuronal) {
34         vozNeuronal = idioma;
35         // la voz de respaldo se habia elegido (o cacheado como "no hay") con
36         // la preferencia VIEJA - sin esto, cambiar la voz en Mi perfil no
37         // cambiaba nada si en algun momento se habia caido al respaldo antes.
38         vozNavegadorBuscada = false;
39         vozNavegadorElegida = null;
40     }
41     if (velocidad && TASA[velocidad]) tasaActual = TASA[velocidad];
42     if (ch !== undefined) confirmacionHablada = ch;
43 }
44
45 /* — Respaldo: voz del navegador (speechSynthesis) —
46 Solo se usa si la voz neuronal no responde (sin internet, sin llave de
47 Gemini configurada, o la API falla) - para que el conteo por voz nunca
48 se quede completamente mudo. Suena mas robotica, pero es mejor que
49 nada mientras se recupera la conexion. */
50 let vozNavegadorElegida = null;
51 let vozNavegadorBuscada = false;
52
53 // Nombres tipicos de voces de navegador/SO en espanol, para adivinar de
54 // que genero suena cada una - el estandar Web Speech API no expone genero,
55 // asi que esto es lo mas cercano a saberlo sin reproducirla.
56 const _NOMBRES_FEM =
/sabina|helenahelena|elvira|laura|m[ó]nica|paulina|luc[i]a|elena|isabela|marisol|conchita|pen[eé]lope|esperanza|camila|valentina
|female|mujer/;
57 const _NOMBRES_MASC = /ra[uú]l|jorge|diego|pablo|carlos|alonso|enrique|miguel|male|hombre/;
58
59 function _puntuarVozNavegador(v, generoPreferido) {
60     const lang = (v.lang || "").toLowerCase();
61     const nombre = (v.name || "").toLowerCase();
62     let p = 0;
63     if (lang.startsWith("es-mx") || lang.startsWith("es-419")) p += 20;
64     else if (lang.startsWith("es-")) p += 10;
65     else if (lang.startsWith("es")) p += 5;
66     else return -1;
67     if (/natural|online|neural|wavenet|premium/.test(nombre)) p += 30;
68     if (/google/.test(nombre)) p += 10;
69     if (/desktop|compact/.test(nombre)) p -= 20;
70     // que suene del mismo genero que la voz neuronal elegida en Mi perfil
71     // pesa mas que cualquier otra cosa: es justo lo que hace notorio el
72     // cambio de voz cuando toca caer al respaldo.
73     if (generoPreferido === "femenina" && _NOMBRES_FEM.test(nombre)) p += 50;
74     else if (generoPreferido === "masculina" && _NOMBRES_MASC.test(nombre)) p += 50;
75     else if (generoPreferido === "femenina" && _NOMBRES_MASC.test(nombre)) p -= 50;
76     else if (generoPreferido === "masculina" && _NOMBRES_FEM.test(nombre)) p -= 50;
77     return p;
78 }
79
80 function _elegirVozNavegador() {
81     if (typeof window === "undefined" || !window.speechSynthesis) return null;
82     const voces = window.speechSynthesis.getVoices();
83     if (!voces.length) return null;
84     const generoPreferido = _GENERO_VOZ[vozNeuronal];
85     const candidatas = voces.map((v) => ({ v, p: _puntuarVozNavegador(v, generoPreferido) }));
86     .filter((x) => x.p >= 0).sort((a, b) => b.p - a.p);
87     return candidatas[0]?.v || null;
88 }
89
90 /** Devuelve una promesa que se resuelve cuando termina de decirlo (no
91 cuando empieza) - quien vaya a escuchar() justo después de hablar()
92 necesita esperar a que la pregunta se termine de decir, o el
93 micrófono arranca mientras el navegador todavía está sonando y se
94 pierde la respuesta. */
95 function hablarConNavegador(texto) {
96     return new Promise((resolve) => {
97         if (typeof window === "undefined" || !window.speechSynthesis) { resolve(); return; }
98         if (!vozNavegadorBuscada) {
99             vozNavegadorElegida = _elegirVozNavegador();
100             if (!vozNavegadorElegida) {

```

```

101     window.speechSynthesis.onvoiceschanged = () => { vozNavegadorElegida = _elegirVozNavegador(); };
102   } else {
103     vozNavegadorBuscada = true;
104   }
105 }
106 window.speechSynthesis.cancel();
107 const u = new SpeechSynthesisUtterance(texto);
108 u.lang = vozNavegadorElegida?.lang || "es-MX";
109 u.rate = tasaActual;
110 u.pitch = 1.03;
111 if (vozNavegadorElegida) u.voice = vozNavegadorElegida;
112 u.onend = resolve;
113 u.onerror = resolve;
114 window.speechSynthesis.speak(u);
115 });
116 }
117
118 /* — Voz neuronal real (Gemini TTS, via el backend) — */
119 let audioActual = null;
120
121 // La síntesis real tarda unos segundos (viaja al backend y a Gemini): si
122 // mientras tanto la persona ya cambió de pantalla, esa respuesta ya no
123 // tiene contexto y no debe hablar sola de repente sobre una pantalla que
124 // ya no está en uso. Cada hablar() (y detenerVoz()) sube esta generación;
125 // una respuesta que llega tarde, de una generación vieja, se descarta en
126 // vez de reproducirse.
127 let generacion = 0;
128
129 // Si detenerVoz() corta el audio a la mitad (pause() no dispara "ended"),
130 // esto es lo que despierta a quien esté esperando hablar() - si no, un
131 // cambio de pantalla a mitad de frase dejaría esa promesa colgada para
132 // siempre.
133 let resolverAudioActual = null;
134
135 /** App.jsx la llama en cada cambio de pantalla: corta lo que se esté
136     reproduciendo y invalida cualquier hablar() todavía en camino. */
137 export function detenerVoz() {
138   generacion++;
139   if (audioActual) { audioActual.pause(); audioActual.currentTime = 0; }
140   if (typeof window !== "undefined" && window.speechSynthesis) window.speechSynthesis.cancel();
141   resolverAudioActual?.();
142   resolverAudioActual = null;
143 }
144
145 async function hablarConNeuronal(texto, miGeneracion) {
146   const res = await fetch(`${BASE}/api/voz/hablar`, {
147     method: "POST",
148     headers: {
149       "Content-Type": "application/json",
150       Authorization: `Bearer ${leerToken()}`,
151     },
152     body: JSON.stringify({ texto, voz: vozNeuronal }),
153   });
154   if (!res.ok) throw new Error("voz neuronal no disponible");
155   const blob = await res.blob();
156   if (miGeneracion !== generacion) return; // se cambió de pantalla mientras se generaba
157   const url = URL.createObjectURL(blob);
158   if (audioActual) { audioActual.pause(); audioActual.currentTime = 0; }
159   const audio = new Audio(url);
160   audio.playbackRate = tasaActual;
161   audioActual = audio;
162   // Espera a que el audio TERMINE de sonar, no solo a que arranque -
163   // audio.play() por sí solo se resuelve apenas empieza a reproducir, y
164   // quien llama a hablar() esperando poder escuchar() justo después
165   // necesita que la pregunta ya se haya terminado de decir.
166   await new Promise((resolve) => {
167     resolverAudioActual = resolve;
168     audio.addEventListener("ended", resolve, { once: true });
169     audio.addEventListener("error", resolve, { once: true });
170     audio.play().catch(resolve);
171   });
172   resolverAudioActual = null;
173   URL.revokeObjectURL(url);
174 }

```

```

175
176 // Tope de seguridad: si el navegador alguna vez no dispara "ended"/"onend"
177 // (se ha visto en algunos Chrome tras minimizar la pestaña, y en entornos
178 // sin salida de audio real), hablar() quedaría esperando para siempre y el
179 // micrófono que depende de "await hablar()" nunca llegaría a abrirse.
180 //
181 // Un numero fijo no alcanza: "Hay varias: <hasta 6 bodegas>. ¿Cuál de
182 // todas?" (Conteo.jsx, cuando el nombre dictado es ambiguo) puede pasar
183 // facil los 200 caracteres con nombres reales del catalogo - a un ritmo
184 // de lectura normal eso son 15-20 segundos, mas que un limite fijo de 12s
185 // pensado para frases cortas. Con el limite fijo, esa frase se cortaba a
186 // medias: la promesa de hablar() se resolvía con el audio TODAVIA
187 // sonando, y el microfono que se abre justo despues terminaba
188 // "escuchando" la cola de la propia voz del agente como si fuera la
189 // respuesta de la persona. El tope ahora escala con el largo del texto
190 // (y con que tan lenta este la voz elegida en Mi perfil), con un piso
191 // para frases cortas y un techo para no esperar para siempre si el audio
192 // de verdad se atasca.
193 const TOPE_HABLAR_MS_PISO = 12000;
194 const TOPE_HABLAR_MS_TECNO = 40000;
195
196 function _topeHablar(texto) {
197   // ~12 caracteres por segundo es una lectura pausada y generosa (cubre
198   // voces mas lentas que el promedio); /tasaActual porque una voz "lenta"
199   // (0.82x) de verdad tarda mas en decir lo mismo que una "rapida" (1.3x).
200   const estimado = (texto.length / 12) * 1000 / tasaActual;
201   return Math.min(TOPE_HABLAR_MS_TECNO, Math.max(TOPE_HABLAR_MS_PISO, estimado));
202 }
203
204 /** Habla el texto y devuelve una promesa que se resuelve cuando termina
205     de decirlo (o, como mucho, al tope de seguridad calculado para ese
206     texto). Casi todo el código la llama "al aire" (sin await) y eso sigue
207     funcionando igual; quien necesite escuchar() justo después de
208     preguntar algo sí debe esperarla, o el micrófono arranca mientras
209     todavía se está hablando y se pierde parte de la respuesta. */
210 export function hablar(texto, { forzar = false } = {}) {
211   if (!texto) return Promise.resolve();
212   if (!forzar && !confirmacionHablada) return Promise.resolve();
213   generacion++;
214   const miGeneracion = generacion;
215   const intento = hablarConNeuronal(texto, miGeneracion)
216     .catch(() => { if (miGeneracion === generacion) return hablarConNavegador(texto); });
217   return Promise.race([
218     intento,
219     new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, _topeHablar(texto))),
220   ]);
221 }
222
223 /** Escucha una frase y la devuelve como texto. */
224 export function escuchar({ alTexto, alEstado, alError }) {
225   if (!Reconocedor) {
226     alError?.("Este navegador no reconoce voz. Use Chrome o Edge.");
227     return null;
228   }
229   const rec = new Reconocedor();
230   rec.lang = IDIOMA_ESCUCHA;
231   rec.interimResults = true;
232   rec.continuous = false;
233   rec.maxAlternatives = 1;
234
235   rec.onstart = () => alEstado?.("escuchando");
236   rec.onresult = (e) => {
237     const r = e.results[e.results.length - 1];
238     const texto = r[0].transcript.trim();
239     if (r.isFinal) {
240       alEstado?.("procesando");
241       alTexto?.(texto);
242     } else {
243       alEstado?.("escuchando", texto);
244     }
245   };
246   rec.onerror = (e) => {
247     alEstado?.("listo");
248     if (e.error === "not-allowed")

```

```

249     alError?.("Debe permitir el micrófono en el navegador.");
250     else if (e.error !== "aborted" && e.error !== "no-speech")
251       alError?.(`No pude escuchar (${e.error}).`);
252   };
253   rec.onend = () => alEstado?.("listo");
254   try {
255     rec.start();
256   } catch (_) {}
257   return rec;
258 }

```

frontend/src/interpreteLocal.js

148 LÍNEAS

El mismo interprete del backend, pero dentro del navegador, para el modo sin conexion.

```

1  /** Puerto a JavaScript de backend/servicios/interprete.py: el mismo
2   reconocimiento de números en palabras e intenciones frecuentes, pero
3   corriendo en el navegador en vez del servidor - para que el modo sin
4   conexión entienda texto escrito de verdad (no solo un formulario
5   numérico) incluso con la red completamente apagada, cero llamadas al
6   backend. Mantener esto en sincronía con interprete.py a mano: no hay
7   una fuente única compartida entre Python y JS todavía.
8
9   No reemplaza a Gemini ni al intérprete del servidor: es el mismo
10  respaldo de última instancia, ahora también disponible sin backend. */
11
12  const NUMEROS = new Map(Object.entries({
13    cero: 0, un: 1, una: 1, uno: 1, dos: 2, tres: 3, cuatro: 4,
14    cinco: 5, seis: 6, siete: 7, ocho: 8, nueve: 9, diez: 10,
15    once: 11, doce: 12, trece: 13, catorce: 14, quince: 15,
16    dieciseis: 16, "dieciséis": 16, diecisiete: 17, dieciocho: 18,
17    diecinueve: 19, veinte: 20, veinticinco: 25, treinta: 30,
18    cuarenta: 40, cincuenta: 50, sesenta: 60, setenta: 70,
19    ochenta: 80, noventa: 90, cien: 100, ciento: 100,
20    doscientos: 200, quinientos: 500, mil: 1000,
21  }));
22
23  const UNIDADES = new Map(Object.entries({
24    kilo: "Kilogram", kilos: "Kilogram", kilogramo: "Kilogram",
25    kilogramos: "Kilogram", kg: "Kilogram",
26    litro: "Liter", litros: "Liter", l: "Liter",
27    unidad: "Unidad", unidades: "Unidad",
28    porcion: "Portion", porciones: "Portion", "porción": "Portion",
29  }));
30
31  const DECENAS = [20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90];
32  const CANONICAS = new Set(["Kilogram", "Liter", "Unidad", "Portion"]);
33
34  const RE_NUMERO_DIGITOS = /-?\d+(?:[.,]\d+)?/;
35  const RE_PUNTUACION_BORDE = /^[.,¿?¡!]+|[.,¿?¡!]+$|$/g;
36
37  function quitarPuntuacion(palabra) {
38    return palabra.replace(RE_PUNTUACION_BORDE, "");
39  }
40
41  /** La PRIMERA cantidad de la frase. Ignora números que son parte del
42   nombre del producto («cazuela 16 onzas», «tabla 50x38»). */
43  function numero(texto) {
44    const t = texto.toLowerCase();
45    const m = RE_NUMERO_DIGITOS.exec(t);
46    if (m) {
47      const val = parseFloat(m[0].replace(",", "."));
48      return t.slice(0, m.index).includes("menos") ? -val : val;
49    }
50
51    const palabras = t.trim().split(/\s+/).filter(Boolean).map(quitarPuntuacion);
52    let total = null;
53    for (let i = 0; i < palabras.length; i++) {
54      const p = palabras[i];
55      if (!NUMEROS.has(p)) continue;
56      const v = NUMEROS.get(p);

```

```

57     total = v;
58     // «ciento ochenta»: centena seguida de decena
59     if (total >= 100 && i + 1 < palabras.length && NUMEROS.has(palabras[i + 1])) {
60         const sig = NUMEROS.get(palabras[i + 1]);
61         if (sig < 100) total += sig;
62         // «treinta y cinco»: decena + y + unidad
63     } else if (DECENAS.includes(total) && i + 2 < palabras.length
64         && palabras[i + 1] === "y" && NUMEROS.has(palabras[i + 2])) {
65         total += NUMEROS.get(palabras[i + 2]);
66     }
67     break;    // lo demas pertenece al nombre del producto
68 }
69 if (total !== null && t.includes("menos")) total = -Math.abs(total);
70 return total;
71 }
72
73 function unidad(texto) {
74     for (let p of texto.toLowerCase().replace(/\s/g, " ").trim().split(/\s+/)) {
75         p = p.replace(/^[.,,]+|[.,,]+$ /g, "");
76         if (UNIDADES.has(p)) return UNIDADES.get(p);
77     }
78     return null;
79 }
80
81 /** Lo que sea que devuelva el agente (humano o el modelo) para la unidad,
82     lo lleva a uno de los 4 valores canónicos de la base de datos. */
83 export function normalizarUnidad(dicha) {
84     if (!dicha) return dicha;
85     if (CANONICAS.has(dicha)) return dicha;
86     const clave = String(dicha).trim().toLowerCase();
87     return UNIDADES.has(clave) ? UNIDADES.get(clave) : dicha;
88 }
89
90 const PALABRAS_FUERA = new Set([
91     ...NUMEROS.keys(), ...UNIDADES.keys(),
92     "de", "del", "la", "el", "los", "las", "hay", "en", "y", "por",
93     "confirmo", "confirmar", "son", "hoy", "preparamos", "quiero",
94     "pedir", "insumos", "para", "cuanto", "cuánto", "cuantos",
95     "iniciar", "conteo", "abrir", "bodega", "corregir", "ultimo",
96     "último", "no", "uy", "que", "qué", "me", "genera", "generame",
97     "consolidado", "reporte", "ayuda", "menos", "onzas", "onza",
98 ]);
99
100 function sinRuido(t) {
101     const sinDigitos = t.replace(RE_NUMERO_DIGITOS, " ");
102     return sinDigitos.trim().split(/\s+/).filter(Boolean)
103         .filter((w) => !PALABRAS_FUERA.has(quitarPuntuacion(w)))
104         .join(" ").trim();
105 }
106
107 const contiene = (f, claves) => claves.some((k) => f.includes(k));
108
109 /** El mismo respaldo de última instancia que interprete.py, corriendo en
110     el navegador: entiende lo básico sin backend ni internet. */
111 export function interpretarLocal(frase) {
112     const f = frase.toLowerCase().trim();
113     const cant = numero(f);
114     const uni = unidad(f);
115
116     if (contiene(f, ["iniciar conteo", "abrir bodega", "abrir la bodega"])) {
117         return { intencion: "navegar", bodega_texto: sinRuido(f),
118             respuesta_hablada: "Voy a abrir esa bodega." };
119     }
120     if (contiene(f, ["preparamos", "vamos a preparar", "pedir insumos"])) {
121         return { intencion: "pedir", preparacion: sinRuido(f),
122             porciones: cant ? Math.trunc(cant) : 0,
123             respuesta_hablada: "Le calculo los insumos según la receta." };
124     }
125     if (f.startsWith("confirmo") || ["confirmar", "si", "sí", "correcto", "confirmo."].includes(f)) {
126         return { intencion: "confirmar", respuesta_hablada: "Listo." };
127     }
128     if (contiene(f, ["corregir", "no son", "no, son", "uy no", "uy, no",
129         "esta mal", "está mal", "me equivoque", "cambiar"])) {
130         return { intencion: "corregir", cantidad: cant, unidad: uni,

```

```

131         respuesta_hablada: "Corrijo ese registro." };
132     }
133     if (contiene(f, ["cuanto", "cuánto", "cuantos", "donde hay", "dónde hay"])) {
134         return { intencion: "consultar", articulo_texto: sinRuido(f),
135             respuesta_hablada: "Reviso el inventario." };
136     }
137     if (contiene(f, ["reporte", "consolidado", "archivo", "imprim"])) {
138         return { intencion: "reporte", respuesta_hablada: "Genero el archivo." };
139     }
140     if (f.includes("ayuda") || f.includes("no entiendo")) {
141         return { intencion: "ayuda", respuesta_hablada: "Con gusto. ¿Qué necesita saber?" };
142     }
143     if (cant !== null) {
144         return { intencion: "contar", articulo_texto: sinRuido(f),
145             cantidad: cant, unidad: uni, respuesta_hablada: "" };
146     }
147     return { intencion: "ayuda", respuesta_hablada: "Perdón, no le entendí bien. ¿Me lo repite?" };
148 }

```

frontend/src/colaOffline.js

17 LÍNEAS

La cola de conteos pendientes de sincronizar.

```

1 // La cola de conteos guardados en este equipo mientras no había señal
2 // (ver Conteo.jsx). Vivía solo dentro de Conteo.jsx - invisible desde
3 // cualquier otra pantalla aunque los ítems seguían pendientes de
4 // sincronizar. Se saca a un módulo aparte para que BarraLateral.jsx
5 // también pueda mostrarla, sin duplicar la lógica.
6 export const CLAVE_COLA = (sesionId) => `cv_offline_${sesionId}`;
7 export const EVENTO_COLA = "cuentavoz:cola-offline-cambiada";
8
9 export function leerCola(sesionId) {
10     try { return JSON.parse(localStorage.getItem(CLAVE_COLA(sesionId)) || "[]"); }
11     catch (_) { return []; }
12 }
13
14 export function guardarCola(sesionId, cola) {
15     localStorage.setItem(CLAVE_COLA(sesionId), JSON.stringify(cola));
16     window.dispatchEvent(new Event(EVENTO_COLA));
17 }

```

frontend/src/accesibilidad.js

20 LÍNEAS

Alto contraste y tamaño de letra.

```

1 // Preferencias de accesibilidad (alto contraste, tamaño de letra) - a
2 // propósito por dispositivo, no por servidor: son ajustes de cómo se ve la
3 // pantalla en ESTE equipo, no algo que deba viajar con la cuenta a otro
4 // dispositivo, y así siguen funcionando sin conexión.
5 const CLAVE = "cv_accesibilidad";
6
7 export function leerPreferencias() {
8     try { return JSON.parse(localStorage.getItem(CLAVE) || "{}"); }
9     catch (_) { return {}; }
10 }
11
12 export function aplicarPreferencias(p) {
13     document.documentElement.setAttribute("data-contraste", p.contraste ? "alto" : "");
14     document.documentElement.setAttribute("data-tamano", p.tamano || "");
15 }
16
17 export function guardarPreferencias(p) {
18     localStorage.setItem(CLAVE, JSON.stringify(p));
19     aplicarPreferencias(p);
20 }

```

frontend/src/confirmacionVoz.js

47 LÍNEAS

Que cuenta como un si hablado.

```

1  /** Detectar un "sí"/"no" hablado o escrito - sin depender de nada más
2    (ni del navegador, ni de la API), para poder probarlo con node --test
3    igual que interpreteLocal.js. voz.js reexporta estas mismas funciones
4    para quien ya las importaba desde ahí. */
5
6  /** Sin esto, "sí" (como lo transcribe la voz, con tilde) NUNCA hacía
7    match contra /^(si|sí|...)\b/: en JavaScript \b y \w son ASCII puros,
8    así que "í" no cuenta como letra y la frontera de palabra justo
9    después de la tilde no se reconoce - "sí" (y hasta "sí ver detalle")
10   fallaban en seco, y solo "si" sin tilde funcionaba. Bug real,
11   encontrado en producción, que llevaba viva desde el principio en
12   varios confirmaciones habladas de la app. */
13 export function quitarTildes(t) {
14   return String(t).normalize("NFD").replace(/[\u0300-\u036f]/g, "");
15 }
16
17 const AFIRMACIONES_BASE = ["si", "confirno", "confirmar", "claro", "dale", "correcto", "listo"];
18 const FRASES_AFIRMATIVAS = ["eso es", "asi es"];
19
20 /** ¿La respuesta hablada/escrita es un "sí" a lo que se le preguntó?
21   "extra" agrega palabras válidas solo en ese contexto puntual - p. ej.
22   "ver" cuando la pregunta fue "¿ve el detalle?", o el texto del botón
23   de turno ("Enviar", "Solicitar...") para que decir esa misma palabra
24   (en cualquier conjugación: "envíalo", "enviar", "envíelo") confirme
25   igual que tocar el botón. */
26 export function esAfirmacion(texto, extra = []) {
27   const t = quitarTildes(String(texto).toLowerCase().replace(/[,;:!?i]/g, ""));
28   const palabras = t.split(/\s+/).filter(Boolean);
29   if (!palabras.length || palabras.includes("no")) return false;
30   const extrasNorm = extra.map((e) => quitarTildes(e.toLowerCase()));
31   const afirmaciones = [...AFIRMACIONES_BASE, ...extrasNorm];
32   if (palabras.some((p) => afirmaciones.includes(p))) return true;
33   if (FRASES_AFIRMATIVAS.some((f) => t.includes(f))) return true;
34   // conjugaciones del extra ("enviar" -> envía/envíalo/enviando...): se
35   // compara por raíz, quitando la terminación de infinitivo -ar/-er/-ir,
36   // en vez de enumerar cada forma verbal a mano.
37   const raices = extrasNorm.map((e) => e.replace(/(ar|er|ir)$/, "")).filter((r) => r.length >= 3);
38   return raices.length > 0 && palabras.some((p) => raices.some((r) => p.startsWith(r)));
39 }
40
41 /** ¿La respuesta es un "no" limpio? (primera palabra, no en cualquier
42   parte de la frase, para no confundir "no sé, tal vez" con un cierre). */
43 export function esNegacion(texto) {
44   const t = quitarTildes(String(texto).toLowerCase().replace(/[,;:!?i]/g, ""));
45   const palabras = t.split(/\s+/).filter(Boolean);
46   return palabras[0] === "no";
47 }

```

frontend/src/tutorial.js

27 LÍNEAS

Si el recorrido en video se abre solo.

```

1  // Lógica pura de cuándo mostrar el recorrido en video (ver
2  // VideoRecorrido.jsx), separada en un módulo .js aparte porque node:test no
3  // puede parsear JSX directamente - así esta parte sí se prueba, igual que
4  // colaOffline.js/accesibilidad.js.
5  //
6  // El video sale SIEMPRE al entrar, en cada ingreso - no solo la primera
7  // vez. Lo único que lo apaga es que la propia persona lo desactive desde
8  // un control dentro del video (VideoRecorrido.jsx), y esa bandera se
9  // guarda POR USUARIO (cv_tutorial_deshabilitado_<id>), no una sola para
10 // todo el dispositivo: en una bodega una tablet la comparten varios
11 // auxiliares, y una bandera única haría que un auxiliar apagara el video
12 // para todos los demás que usan el mismo equipo.
13 const PREFIJO_CLAVE = "cv_tutorial_deshabilitado_";
14 export const EVENTO_ABRIR_VIDEO = "cuentavoz:abrir-video";
15

```

```

16 export function debeAbrirTutorial(usuarioId) {
17   try { return !localStorage.getItem(PREFIJO_CLAVE + usuarioId); }
18   catch (_) { return true; }
19 }
20
21 export function deshabilitarTutorial(usuarioId) {
22   try { localStorage.setItem(PREFIJO_CLAVE + usuarioId, "1"); } catch (_) {}
23 }
24
25 export function habilitarTutorial(usuarioId) {
26   try { localStorage.removeItem(PREFIJO_CLAVE + usuarioId); } catch (_) {}
27 }

```

frontend/src/correoAdmin.js

52 LÍNEAS

El respaldo de envío por correo.

```

1  /** Envío real de correo para "Soporte en vivo" (mensajes y respuestas
2     entre auxiliares y administrador), compartido entre Ayuda.jsx y
3     Mensajes.jsx para no duplicar credenciales ni lógica.
4
5     La Public Key de EmailJS está hecha para ir en el código del
6     frontend (a diferencia de una clave de API común, no es secreta -
7     así lo documenta EmailJS). El correo sale desde el navegador de
8     quien escribe, usando la cuenta de Gmail conectada en el panel de
9     EmailJS - por eso no pasa por la red de Render, que es lo que
10    bloqueaba el SMTP directo a Gmail y la API de Resend. */
11 const EMAILJS_SERVICE_ID = "service_9dgu33i";
12 const EMAILJS_TEMPLATE_ID = "template_9ddkqpa";
13 const EMAILJS_PUBLIC_KEY = "raCRzjMA9m2ymYuwk";
14
15 export async function enviarPorEmailJS(destinatario, nombreRemitente, mensaje, rol, correoRemitente) {
16   try {
17     const res = await fetch("https://api.emailjs.com/api/v1.0/email/send", {
18       method: "POST",
19       headers: { "Content-Type": "application/json" },
20       body: JSON.stringify({
21         service_id: EMAILJS_SERVICE_ID,
22         template_id: EMAILJS_TEMPLATE_ID,
23         user_id: EMAILJS_PUBLIC_KEY,
24         template_params: {
25           to_email: destinatario, name: nombreRemitente, message: mensaje,
26           rol: rol || "", correo_remitente: correoRemitente || "",
27           fecha: new Date().toLocaleString("es-CO", {
28             day: "numeric", month: "long", year: "numeric", hour: "numeric", minute: "2-digit",
29           }),
30         },
31       }),
32     });
33     return res.ok;
34   } catch {
35     return false;
36   }
37 }
38
39 // admin.nombre y usuario.nombre llegan en minúscula (el resto de la app
40 // los capitaliza con CSS) - para texto plano (firma del correo, mensajes
41 // de la bandeja) hay que capitalizarlos en JS.
42 export function capitalizar(nombre) {
43   if (!nombre) return "";
44   return nombre.split(" ").map((p) => p.charAt(0).toUpperCase() + p.slice(1)).join(" ");
45 }
46
47 // Misma etiqueta que usa el resto de la app (BarraLateral, MiPerfil,
48 // Ingreso) para el rol - así la firma del correo y la bandeja dicen lo
49 // mismo que ve la persona dentro de CuentaVoz.
50 export function rolDe(usuario) {
51   return usuario?.perfil === "auditor" ? "Administrador de bodega" : "Auxiliar de inventarios";
52 }

```


17.5 Frontend · componentes compartidos

frontend/src/BarraLateral.jsx

116 LÍNEAS

El menu lateral, el avatar y el aviso de cola sin conexion.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import { MENU } from "../App";
3 import Icono from "../Iconos";
4 import { BASE, leerToken } from "../api";
5 import { leerCola, EVENTO_COLA } from "../colaOffline";
6
7 export default function BarraLateral({ activo, usuario, token, sesionId, onNavegar }) {
8   const esAuditor = usuario?.perfil === "auditor";
9   const items = MENU.filter((m) => !m.soloAuditor || esAuditor);
10  const [fotoUrl, setFotoUrl] = useState(null);
11  const [colaLen, setColaLen] = useState(0);
12
13  // La cola de conteos guardados sin conexión (ver Conteo.jsx/colaOffline.js)
14  // antes solo se veía dentro de la pantalla de Conteo - si alguien
15  // cambiaba de pantalla con ítems todavía pendientes, no había ningún
16  // rastro de eso en el resto de la app. El evento propio cubre cambios en
17  // esta misma pestaña; "storage" cubre otra pestaña sincronizando la cola.
18  useEffect(() => {
19    function actualizar() { setColaLen(leerCola(sesionId).length); }
20    actualizar();
21    window.addEventListener(EVENTO_COLA, actualizar);
22    window.addEventListener("storage", actualizar);
23    return () => {
24      window.removeEventListener(EVENTO_COLA, actualizar);
25      window.removeEventListener("storage", actualizar);
26    };
27  }, [sesionId]);
28
29  // Igual que en Mi perfil: <img src> no puede mandar el header
30  // Authorization que /foto exige, así que se trae como blob autenticado.
31  // Se vuelve a pedir cuando Mi perfil avisa que hubo una foto nueva.
32  useEffect(() => {
33    function cargar() {
34      fetch(`${BASE}/api/usuarios/yo/foto`, {
35        headers: { Authorization: `Bearer ${token || leerToken()}` },
36      }).then((r) => (r.ok ? r.blob() : null))
37        .then((b) => setFotoUrl((prev) => {
38          if (prev) URL.revokeObjectURL(prev);
39          return b ? URL.createObjectURL(b) : null;
40        })))
41      // mismo camino que el then() de arriba (revoca la URL anterior
42      // antes de reemplazarla) - un fallo de red aquí no debe quedarse
43      // con el blob viejo vivo para siempre solo porque este intento
44      // en particular no llegó a nada.
45      .catch(() => setFotoUrl((prev) => { if (prev) URL.revokeObjectURL(prev); return null; }));
46    }
47    cargar();
48    window.addEventListener("cuentavoz:foto-actualizada", cargar);
49    return () => window.removeEventListener("cuentavoz:foto-actualizada", cargar);
50  }, [token]);
51
52  return (
53    <nav className="sidebar">
54      <div className="marca">
55        
56        <span>
57          <b>CuentaVoz</b>
58          <i>Tu voz cuenta</i>
59        </span>
60      </div>
61      <hr />
62
63      <ul>
64        {items.map((m) => (
65          <li>
```

```

66     key={m.id}
67     className={m.id === activo ? "sel" : ""}
68     onClick={() => onNavegar(m.id)}
69     role="button"
70     tabIndex={0}
71     aria-current={m.id === activo ? "page" : undefined}
72     // El menú principal solo tenía onClick - inalcanzable con
73     // teclado (Tab no lo enfocaba, nada respondía a Enter/Espacio).
74     // Para quien navega sin mouse (movilidad reducida, o un lector
75     // de pantalla), esto es el único menú de toda la app: sin
76     // esto, no había forma de cambiar de pantalla sin mouse.
77     onKeyDown={(e) => {
78       if (e.key === "Enter" || e.key === " ") {
79         e.preventDefault();
80         onNavegar(m.id);
81       }
82     }}
83   >
84     <span className="icono-menu">
85       <Icono nombre={m.id} tam={19} />
86     </span>
87     <span>{m.titulo}</span>
88   </li>
89   )}}
90 </ul>
91
92 <footer>
93   {fotoUrl ? (
94     <img src={fotoUrl} alt="" className="avatar"
95       style={{ objectFit: "cover" }} />
96   ) : (
97     <span className="avatar">
98       {(usuario?.nombre || "?")[0].toUpperCase()}
99     </span>
100   )}
101   <b style={{ fontSize: ".86rem", textTransform: "capitalize" }}>
102     {usuario?.nombre}
103   </b>
104   <small>
105     {usuario?.perfil === "auditor"
106       ? "Administrador de bodega"
107       : "Auxiliar de inventarios"}
108   </small>
109   {colalen > 0 && (
110     <span className="chip oro" style={{ marginTop: 6 }}>{colalen} por sincronizar</span>
111   )}
112   
113 </footer>
114 </nav>
115 );
116 }

```

frontend/src/Marco.jsx

19 LÍNEAS

El encabezado común de cada pantalla.

```

1  /** El almacén que comparten todas las vistas: barra superior con la
2    sección, la faja dorada de marca y el logo de Colsubsidio. */
3
4  import React from "react";
5  export default function Marco({ titulo, chip, children }) {
6    return (
7      <>
8        <div className="barra-sup">
9          <div className="barra-sup-inner">
10             <h1>{titulo}</h1>
11             {chip && <span className={`chip ${chip.tipo || ""}`}>{chip.texto}</span>}
12             
13           </div>
14         </div>
15         <div className="faja" />
16         <div className="area">{children}</div>

```

```

17     </>
18   );
19 }

```

frontend/src/Dialogo.jsx

221 LÍNEAS

El cuadro modal: trampa de foco, cierre con Escape, campo con voz.

```

1 import { useState, useRef, useEffect } from "react";
2 import { escuchar, hablar, esAfirmacion, esNegacion } from "../voz";
3 import { interpretarLocal } from "../interpreteLocal";
4 import Icono from "../Iconos";
5
6 /** Reemplaza a window.prompt()/window.confirm(): un modal con el estilo
7     propio de la app, en vez del cuadro genérico y feo del navegador.
8     Uso: <Dialogo titulo="..." mensaje="..." conCampo onAceptar={...} onCancel={...} />
9
10     conVoz agrega el mismo micrófono que ya existe en el resto de la app,
11     con el mismo patrón de confirmación hablada que usa el agente al abrir
12     una bodega: lo dicho llena el campo (visible, editable) Y el agente
13     pregunta en voz alta "¿confirma X?" - un "sí" acepta directo, un "no"
14     descarta y deja intentar de nuevo. El botón de Aceptar sigue ahí como
15     respaldo (para quien prefiera escribir, o si la voz no entendió el
16     sí/no). No se usa en los diálogos "Escribir en vez de hablar": esos ya
17     son el respaldo a prueba de fallos cuando la voz no funciona. */
18 export default function Dialogo({
19   titulo, mensaje, conCampo = false, conVoz = false, multilinea = false, tipo = "text",
20   valorInicial = "", placeholder = "", textoAceptar = "Aceptar",
21   textoCancelar = "Cancelar", peligro = false, confirmarAlAbrir = false, onAceptar, onCancel,
22   // Nombre accesible del campo para un lector de pantalla - por defecto se
23   // usa "mensaje" (funciona bien cuando es una pregunta corta, como "¿Cuántas
24   // porciones son en realidad?"), pero en varios diálogos "mensaje" es un
25   // párrafo explicativo largo o hasta el contenido de un mensaje ajeno
26   // (ver Mensajes.jsx "Responder mensaje": ahí incluye el mensaje ORIGINAL
27   // completo) - leerlo entero cada vez que el campo recibe foco es
28   // ruidoso e inútil como etiqueta. Estos casos pasan su propio
29   // etiquetaCampo, corto y específico.
30   etiquetaCampo,
31 }) {
32   const [valor, setValor] = useState(valorInicial);
33   const [escuchando, setEscuchando] = useState(false);
34   const [confirmando, setConfirmando] = useState(false);
35   const [errorVoz, setErrorVoz] = useState("");
36   // Igual que en el selector de bodega de conteo: cada escucha lleva su
37   // propio número, y si el micrófono anterior entrega su resultado tarde
38   // (por ejemplo, mientras todavía se está diciendo "¿confirma X?") se
39   // descarta en vez de procesarse como si fuera un nuevo valor dictado.
40   const idEscucha = useRef(0);
41   const modalRef = useRef(null);
42
43   // Accesibilidad: quien navega con teclado o con un lector de pantalla
44   // necesita que Escape cierre el modal (como cualquier diálogo nativo),
45   // y que el foco entre al modal apenas aparece - sin esto, un lector de
46   // pantalla seguía anunciando el contenido de atrás como si el modal ni
47   // existiera. Si hay un campo, ese ya se autoenfoca solo (ver más abajo);
48   // si no lo hay, el modal mismo recibe el foco.
49   useEffect(() => {
50     function alTecla(e) { if (e.key === "Escape") onCancel(); }
51     window.addEventListener("keydown", alTecla);
52     return () => window.removeEventListener("keydown", alTecla);
53   }, [onCancel]);
54
55   useEffect(() => {
56     if (!conCampo) modalRef.current?.focus();
57     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
58   }, []);
59
60   function aceptar(valorAUsar = valor) {
61     if (conCampo && !String(valorAUsar).trim()) return;
62     onAceptar(valorAUsar);
63   }
64

```

```

65  async function preguntarConfirmacion(valorDictado, miId) {
66      setConfirmando(true);
67      // Con un campo de varias líneas (un mensaje libre, no un dato corto)
68      // no se repite todo lo dictado - sería una lectura larga, y encima
69      // alarga la ventana en la que la persona ya contestó "sí"/"envíalo"
70      // pero el micrófono todavía no se reabrió (seguía sonando la
71      // pregunta). Una confirmación corta reduce esa ventana.
72      const pregunta = multilinea ? "¿Confirma el mensaje?" : `¿Confirma «${valorDictado}»?`;
73      // hay que esperar a que termine de decir la pregunta antes de abrir
74      // el micrófono - si arranca apenas empieza a sonar, se pierde el
75      // principio de la respuesta.
76      await hablar(pregunta);
77      if (miId !== idEscucha.current) return;
78      let obtuvoResultado = false;
79      let yaReintento = false;
80      escuchar({
81          alTexto: (respuesta) => {
82              if (miId !== idEscucha.current) return;
83              obtuvoResultado = true;
84              setConfirmando(false);
85              // El botón de este diálogo en particular puede decir "Enviar",
86              // "Solicitar", "Crear"... no solo "Aceptar" - decir esa misma
87              // palabra (en cualquier conjugación) también debe confirmar,
88              // igual que tocar el botón.
89              if (esAfirmacion(respuesta, [textoAceptar])) {
90                  aceptar(valorDictado);
91              } else if (esNegacion(respuesta)) {
92                  setValor("");
93                  setErrorVoz("Cancelado. Dígallo de nuevo cuando quiera, o escríbalo.");
94              } else {
95                  setErrorVoz("No le entendí un «sí» o un «no». Use el botón para confirmar.");
96              }
97          },
98          alEstado: (e) => {
99              setEscuchando(e === "escuchando");
100              // El reconocedor del navegador se cierra solo tras unos segundos
101              // de silencio, sin avisar con un error (voz.js lo ignora a
102              // propósito) - sin esto, la pregunta se quedaba "colgada" en
103              // pantalla diciendo que estaba esperando un sí/no, cuando en
104              // realidad el micrófono ya se había apagado solo. Se vuelve a
105              // preguntar y a escuchar sola, en vez de obligar a tocar el
106              // micrófono de nuevo (lo que arrancaba una dictada nueva y
107              // borraba el mensaje ya armado).
108              if (e === "listo" && !obtuvoResultado && !yaReintento && miId === idEscucha.current) {
109                  yaReintento = true;
110                  preguntarConfirmacion(valorDictado, miId);
111              }
112          },
113          alError: (e) => { setConfirmando(false); setErrorVoz(e); },
114      });
115  }
116
117  function alTextoDictado(t, miId) {
118      if (!t) return;
119      if (tipo === "number") {
120          // el reconocimiento a veces ya entrega el número tal cual ("50"),
121          // y a veces la palabra ("cincuenta") - se intenta directo primero,
122          // y si no es un número se reusa el mismo interprete de cantidades
123          // que ya usa el conteo por voz, en vez de dejar el campo vacío.
124          const directo = Number(String(t).replace(", ", "."));
125          if (!Number.isNaN(directo)) {
126              setValor(directo);
127              preguntarConfirmacion(directo, miId);
128              return;
129          }
130          const r = interpretarLocal(t);
131          if (r.cantidad !== null) {
132              setValor(r.cantidad);
133              preguntarConfirmacion(r.cantidad, miId);
134              return;
135          }
136          setErrorVoz(`No reconocí un número en «${t}». Dígallo de nuevo o escríbalo.`);
137          return;
138      }
139  }

```

```

139     setValor(t);
140     preguntarConfirmacion(t, miId);
141 }
142
143 function porVoz() {
144     setErrorVoz("");
145     const miId = ++idEscucha.current;
146     escuchar({
147         alTexto: (t) => {
148             if (miId !== idEscucha.current) return;
149             alTextoDictado(t, miId);
150         },
151         alEstado: (e) => setEscuchando(e === "escuchando"),
152         alError: setErrorVoz,
153     });
154 }
155
156 // Cuando el valor ya llega armado por voz desde afuera (por ejemplo,
157 // "respóndele a Stephanie que ya quedó asignada la bodega" en la
158 // bandeja de Mensajes), tocar el micrófono de este diálogo para decir
159 // "envíalo" NO debe funcionar como una dictada nueva - eso pisaba el
160 // texto ya armado con la palabra "envíalo" misma. En vez de obligar a
161 // usar el botón, se pregunta la confirmación de una vez al abrir, así
162 // "envíalo"/"sí" ya confirma lo que se armó, sin tocar nada.
163 useEffect(() => {
164     if (confirmarAlAbrir && String(valorInicial || "").trim()) {
165         preguntarConfirmacion(valorInicial, ++idEscucha.current);
166     }
167     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
168 }, []);
169
170 return (
171     <div className="overlay" onClick={onCancelar}>
172         <div className="modal" onClick={(e) => e.stopPropagation()}
173             role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="dialogo-titulo"
174             ref={modalRef} tabIndex={-1}>
175             <h2 id="dialogo-titulo">{titulo}</h2>
176             {mensaje && <p style={{ whiteSpace: "pre-line" }}>{mensaje}</p>}
177             {conCampo && (
178                 <div style={{ display: "flex", gap: 10, marginBottom: conVoz ? 6 : 16,
179                     alignItems: multilinea ? "flex-start" : "center" }}>
180                     {multilinea ? (
181                         <textarea autoFocus value={valor} placeholder={placeholder} rows={3}
182                             onChange={(e) => setValor(e.target.value)}
183                             aria-label={etiquetaCampo || mensaje || titulo}
184                             style={{ flex: 1, padding: "12px 14px",
185                                 border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12,
186                                 fontFamily: "inherit", fontSize: "1rem", resize: "vertical" }} />
187                     ) : (
188                         <input type={tipo} autoFocus value={valor} placeholder={placeholder}
189                             onChange={(e) => setValor(e.target.value)}
190                             onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && aceptar()}
191                             aria-label={etiquetaCampo || mensaje || titulo}
192                             style={{ flex: 1, padding: "12px 14px",
193                                 border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12,
194                                 textAlign: "center", fontSize: "1.05rem" }} />
195                     )}
196                     {conVoz && (
197                         <button type="button" className={`mic-btn ${escuchando ? "escuchando" : ""}`}
198                             style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem", flex: "none" }}
199                             onClick={porVoz} title="dígalos en voz alta"
200                             aria-label="Dígalos en voz alta"><Icono nombre="microfono" tam={22} /></button>
201                     )}
202                 </div>
203             )}
204             {conVoz && (
205                 <p className="pista" style={{ marginTop: -2, marginBottom: 14 }}>
206                     {confirmando ? "Diga «sí» para confirmar, o «no» para intentar de nuevo..."
207                     : escuchando ? "Escuchando..."
208                     : "Dígalos y confírmelo de viva voz, o escríbalo y use el botón."}
209                 </p>
210             )}
211             {errorVoz && <p className="error" style={{ marginBottom: 10 }}>{errorVoz}</p>}
212             <div className="botones">

```

```

213     <button className="btn borde" onClick={onCancelar}>{textoCancelar}</button>
214     <button className={`btn ${peligro ? "oro" : ""}`} onClick={() => aceptar()}>
215       {textoAceptar}
216     </button>
217   </div>
218 </div>
219 </div>
220 );
221 }

```

frontend/src/AsistenteVoz.jsx

159 LÍNEAS

El agente flotante de cada vista.

```

1 import { useState } from "react";
2 import { escuchar, hablar } from "../voz";
3 import { preguntarAsistente } from "../api";
4 import Icono from "../Iconos";
5
6 /** El mismo microfono que ya existe en Bodegas/Conteo/Pedido, pero para
7   pantallas sin conversacion (Inicio, Ajustes, Ayuda, Reportes, Panel):
8   una pregunta suelta sobre lo que hay en esta pantalla, o una orden de
9   ir a otra - sin el estado de "pendiente"/"opciones" que solo tiene
10  sentido en un conteo o un pedido en curso. */
11 export default function AsistenteVoz({ token, vista, ir, placeholder, alActualizar, ejemplos }) {
12   const [texto, setTexto] = useState("");
13   const [respuesta, setRespuesta] = useState("");
14   const [error, setError] = useState("");
15   const [escuchando, setEscuchando] = useState(false);
16   const [pensando, setPensando] = useState(false);
17
18   async function preguntar(dicho) {
19     if (!dicho || !dicho.trim()) return;
20     setTexto(dicho);
21     setError("");
22     // Algunas pantallas (ej. el filtro de Registro de trazabilidad)
23     // resuelven ciertas frases del todo en el frontend, sin backend ni
24     // Gemini de por medio - si un componente hijo la reconoce, llama
25     // preventDefault() y avisa así que ya quedó resuelta, para no
26     // preguntarle al agente algo que esta pantalla ya sabe contestar
27     // sola. Sin esto, decir aquí arriba exactamente uno de los
28     // ejemplos de la lista (que sí describen esas frases) no hacía
29     // nada, porque solo el micrófono chiquito junto a los filtros
30     // estaba conectado a esa lógica.
31     const evento = new CustomEvent("cuentavoz:filtro-local", {
32       detail: { texto: dicho }, cancelable: true,
33     });
34     window.dispatchEvent(evento);
35     if (evento.defaultPrevented) {
36       // El componente que lo reclamó (ej. TabTraza) es quien sabe el
37       // resultado real (cuántas filas encontró) - anuncia ESO por su
38       // cuenta de forma asíncrona en vez de un "listo, apliqué el
39       // filtro" genérico que no dice nada útil.
40       return;
41     }
42     setPensando(true);
43     try {
44       const r = await preguntarAsistente(dicho, vista, token);
45       setRespuesta(r.respuesta_hablada || "");
46       hablar(r.respuesta_hablada);
47       if (r.accion === "navegar" && r.destino && ir) {
48         // ir() combina el contexto en vez de reemplazarlo: sin fijar
49         // tabInicial explícitamente (aunque sea undefined), una pestaña
50         // pedida en una navegacion anterior por otro camino se quedaba
51         // pegada y aparecía en un destino que no la tiene. Lo mismo para
52         // bodegaSugerida: sin fijarlo a undefined cuando no aplica, un
53         // "abra kiosco" pedido antes se quedaba pegado y la próxima vez
54         // que se entraba a Conteo por otro camino la abría sola. Lo mismo
55         // para bodegaAuditar, su equivalente en Auditoría.
56         ir(r.destino, { tabInicial: r.pestana || undefined, bodegaSugerida: r.bodega || undefined,
57           bodegaAuditar: r.bodega_auditar || undefined });
58       } else if (r.archivo && r.titulo_archivo && r.pestana && ir) {

```

```

59      // Cubre dos casos: "previsualizar_reporte" (pedir VER un archivo
60      // ya generado) y "actualizar" con archivo (GENERAR uno nuevo por
61      // voz - "genera el consolidado", "exporta las diferencias") -
62      // ninguno trae "destino" (no cambian de PANTALLA: ya estamos en
63      // Reportes), pero sí pueden pedirse desde OTRA pestaña de esta
64      // misma pantalla. Sin este ir(), el evento de abajo llegaba a un
65      // TabConsolidado que ni siquiera estaba montado - solo se dibuja
66      // cuando la pestaña activa YA es "consolidado" - así que la vista
67      // previa no aparecía nunca si no se estaba, por casualidad, ya en
68      // esa pestaña (ni al pedir verla, ni al generarla). Va por props
69      // (como bodegaSugerida) en vez del evento genérico de abajo,
70      // precisamente porque necesita sobrevivir a un cambio de pestaña
71      // que todavía no ocurrió cuando se dispara el evento.
72      // r.titulo_archivo exigido a proposito: "exporta el análisis de
73      // consumo" trae archivo+pestaña ("análisis") pero SIN
74      // titulo_archivo (usa su propio evento "descargar_reporte", ver
75      // TabAnálisis) - sin este chequeo, ese caso también disparaba
76      // este ir() con titulo undefined, y al volver a la pestaña
77      // "Consolidado" a mano, TabConsolidado remontaba y previsualizaba
78      // ese archivo viejo con "Vista previa · undefined" de encabezado.
79      ir(vista, { tabInicial: r.pestaña,
80              archivoPrevisualizar: { archivo: r.archivo, titulo: r.titulo_archivo } });
81  }
82  // "actualizar": el agente cambió algo de verdad (ej. el modo sin
83  // conexión en Ajustes) - la pantalla que lo pidió es quien sabe
84  // cómo refrescar su propio dato, este componente no.
85  if (r.accion === "actualizar" && alActualizar) alActualizar();
86  // Cualquier otra acción (ej. "mostrar_cobertura"/"ocultar_cobertura"
87  // para abrir/cerrar un panel específico de la pantalla) se avisa
88  // como evento genérico - así un componente hijo que le interesa
89  // puede escucharlo sin que este componente necesite saber qué es
90  // cada pantalla ni acumular una prop nueva por cada acción. Ojo:
91  // "previsualizar_reporte" queda afuera a propósito (va por props,
92  // ver arriba) para no disparar el mismo aviso dos veces.
93  if (r.accion && r.accion !== "navegar" && r.accion !== "actualizar"
94      && r.accion !== "previsualizar_reporte") {
95      // detail: r - para acciones que traen datos propios, no solo la
96      // señal de que pasó algo. Las que no lo necesitan lo ignoran.
97      window.dispatchEvent(new CustomEvent(`cuentavoz:accion:${r.accion}`, { detail: r }));
98  }
99  } catch (e) {
100    // todo lo que el agente muestra en pantalla también lo dice en voz -
101    // este catch se quedaba solo en rojo, distinto de como ya se
102    // corrigió el mismo patrón en Conteo, Pedido, Legalización,
103    // Auditoría, Ajustes, Ayuda y Mensajes. Como este es el componente
104    // compartido de Inicio, Mi perfil, Ajustes, Auditoría, Panel y
105    // Reportes, era el hueco más grande: cubría seis pantallas de una
106    // sola vez.
107    setError(e.message);
108    hablar(e.message);
109  }
110  setPensando(false);
111 }
112
113 function porVoz() {
114   escuchar({
115     alTexto: preguntar,
116     alEstado: (e) => setEscuchando(e === "escuchando"),
117     alError: setError,
118   });
119 }
120
121 return (
122   <div className="card">
123     <p className="rotulo">Pregúntele al agente</p>
124     <div style={{ display: "flex", gap: 10 }}>
125       <input value={texto} onChange={(e) => setTexto(e.target.value)}
126         onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && preguntar(texto)}
127         placeholder={placeholder || "pregunte algo, o pida ir a otra pantalla..."}
128         aria-label="Pregúntele al agente"
129         style={{ flex: 1, minWidth: 200, padding: "13px 14px", fontSize: "1rem",
130           border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
131       <button className={`mic-btn ${escuchando ? "escuchando" : ""}`}
132         style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem" }}

```

```

133         onClick={porVoz} title="pregúntele por voz" aria-label="Pregúntele al agente por voz">
134         <Icono nombre="microfono" tam={22} /></button>
135     </div>
136     <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>o pregunte por voz</p>
137     {ejemplos && ejemplos.length > 0 && (
138         <details style={{ marginTop: 8 }}>
139             <summary className="pista" style={{ cursor: "pointer" }}>
140                 Ver frases exactas que entiende el agente aquí
141             </summary>
142             <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18 }}>
143                 {ejemplos.map((ej, i) => (
144                     <li key={i} className="pista" style={{ marginBottom: 4 }}><{ej}></li>
145                 ))}
146             </ul>
147         </details>
148     )}
149     {pensando && <p className="cargando" style={{ marginTop: 10 }}>Pensando...</p>}
150     {respuesta && !pensando && (
151         <>
152             <p className="rotulo" style={{ marginTop: 10 }}>CuentaVoz responde</p>
153             <p className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</p>
154         </>
155     )}
156     {error && <p className="error" style={{ marginTop: 10 }}>{error}</p>}
157 </div>
158 );
159 }

```

frontend/src/ChecklistClave.jsx

36 LÍNEAS

Los cuatro requisitos reales de la política de clave.

```

1 import Icono from "../Iconos";
2
3 // Los 4 requisitos reales de la política de clave del User Pool de
4 // Cognito (mín. 8, mayúscula, minúscula, número - SIN símbolo
5 // obligatorio, a diferencia del ejemplo de 5 requisitos de AWS: mostrar
6 // un quinto check por un requisito que Cognito en realidad no exige
7 // sería mentirle a quien está llenando el formulario).
8 const _REQUISITOS = [
9   { id: "longitud", texto: "Al menos 8 caracteres", prueba: (c) => c.length >= 8 },
10  { id: "mayuscula", texto: "Una letra mayúscula", prueba: (c) => /[A-Z]/.test(c) },
11  { id: "minuscula", texto: "Una letra minúscula", prueba: (c) => /[a-z]/.test(c) },
12  { id: "numero", texto: "Un número", prueba: (c) => /[0-9]/.test(c) },
13 ];
14
15 export function claveCumplePolitica(clave) {
16   return _REQUISITOS.every((r) => r.prueba(clave));
17 }
18
19 /** Checklist en vivo (como el de la propia pantalla de registro de
20   Cognito): cada requisito pasa a verde con un check apenas se cumple,
21   en vez de un solo mensaje de error genérico al enviar el formulario. */
22 export default function ChecklistClave({ clave }) {
23   return (
24     <ul className="checklist-clave">
25       {_REQUISITOS.map((r) => {
26         const ok = r.prueba(clave);
27         return (
28           <li key={r.id} className={ok ? "ok" : ""}>
29             {ok ? <Icono nombre="check" tam={14} /> : <span className="circulo" />}
30             {r.texto}
31           </li>
32         );
33       })}
34     </ul>
35   );
36 }

```


frontend/src/ConfigurarMFA.jsx

86 LÍNEAS

El QR del segundo factor.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import QRCode from "qrcode";
3 import { iniciarActivacionMFA, confirmarActivacionMFA, uriOtpAuth } from "../cognito";
4
5 /** Los 3 pasos para activar la verificación en dos pasos (instalar,
6     escanear/copiar la llave, confirmar con el código) - un solo
7     componente para no repetir esto en Mi perfil Y en el registro (ver
8     Ingreso.jsx: se ofrece justo después de confirmar el correo). Pide
9     la llave a Cognito apenas se monta - necesita una sesión ya
10    autenticada (self-service, no admin), así que solo se usa después
11    de un login o un registro ya confirmado. */
12 export default function ConfigurarMFA({ nombreUsuario, onActivado, onCancelar, textoCancelar = "Cancelar" }) {
13     const [llave, setLlave] = useState("");
14     const [qr, setQr] = useState("");
15     const [mostrarLlave, setMostrarLlave] = useState(false);
16     const [codigo, setCodigo] = useState("");
17     const [err, setErr] = useState("");
18     const [cargando, setCargando] = useState(false);
19
20     useEffect(() => {
21         iniciarActivacionMFA().then(setLlave).catch((e) => setErr(e.message));
22     }, []);
23
24     // el QR se genera del lado del cliente (nadie más necesita verlo) a
25     // partir de la llave secreta que da Cognito.
26     useEffect(() => {
27         if (!llave || !nombreUsuario) { setQr(""); return; }
28         QRCode.toDataURL(uriOtpAuth(llave, nombreUsuario)).then(setQr).catch(() => setQr(""));
29     }, [llave, nombreUsuario]);
30
31     async function confirmar() {
32         setErr(""); setCargando(true);
33         try {
34             await confirmarActivacionMFA(codigo.trim());
35             onActivado();
36         } catch (e) {
37             setErr(e.message);
38         } finally {
39             setCargando(false);
40         }
41     }
42
43     return (
44         <div className="mfa-pasos">
45             <div className="mfa-paso">
46                 <span className="num">1</span>
47                 <div className="contenido">
48                     <b>Instale una app autenticadora</b>
49                     <p>Google Authenticator, Microsoft Authenticator o similar, en su celular.</p>
50                 </div>
51             </div>
52             <div className="mfa-paso">
53                 <span className="num">2</span>
54                 <div className="contenido">
55                     <b>Escanee el código QR</b>
56                     <p>O ingrese la llave a mano en la app.</p>
57                     {qr && <img className="mfa-qr" src={qr} alt="Código QR para configurar la app autenticadora" />}
58                     <button type="button" className="enlace" style={{ marginTop: 6 }}
59                         onClick={() => setMostrarLlave((v) => !v)}>
60                         {mostrarLlave ? "Ocultar llave" : "Mostrar llave secreta"}
61                     </button>
62                     {mostrarLlave && <p className="mfa-llave-secreta">{llave}</p>}
63                 </div>
64             </div>
65             <div className="mfa-paso">
66                 <span className="num">3</span>
67                 <div className="contenido">
68                     <b>Ingrese el código</b>
69                     <p>El código de 6 dígitos que muestra la app en este momento.</p>

```

```

70     <input value={codigo} inputMode="numeric" placeholder="Código"
71         onChange={(e) => setCodigo(e.target.value)}
72         aria-label="Código de la app autenticadora"
73         style={{ width: "100%", padding: "11px 13px", marginTop: 8,
74             border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
75     </div>
76 </div>
77 {err && <p className="error" role="alert">{err}</p>}
78 <div className="grilla-botones">
79     <button className="btn" onClick={confirmar} disabled={!codigo || cargando}>
80         {cargando ? "Activando..." : "Activar"}
81     </button>
82     {onCancelar && <button className="btn gris" onClick={onCancelar}>{textoCancelar}</button>}
83 </div>
84 </div>
85 );
86 }

```

frontend/src/VideoRecorrido.jsx

102 LÍNEAS

El recorrido narrado por perfil.

```

1 import { useEffect, useRef, useState } from "react";
2 import { debeAbrirTutorial, deshabilitarTutorial, habilitarTutorial } from "../tutorial";
3
4 /* El video se sirve desde /public, no desde un servicio externo: la app se
5  usa en bodegas con señal irregular y un video en YouTube que no carga es
6  peor que no ofrecerlo. Al venir del mismo origen, el navegador lo trae
7  con el resto de la aplicación. Están fuera del precacheo del service
8  worker (ver vite.config.js) para no obligar a bajar varios megas la
9  primera vez que alguien abre el login. */
10 /* El ?v= no lo lee el servidor: es solo para el cache del navegador. Los
11  mp4 viven en una ruta fija (no llevan hash como los bundles de Vite), así
12  que sin esto quien ya vio el recorrido una vez se queda con la copia
13  vieja aunque publiquemos una corregida. Al volver a grabar un recorrido
14  hay que subirle la fecha a su version. */
15 const VIDEOS = {
16     auxiliar: {
17         src: "/recorrido-auxiliar.mp4",
18         version: "2026-08-24g",
19         titulo: "Recorrido para auxiliares de inventarios",
20     },
21     auditor: {
22         src: "/recorrido-administrador.mp4",
23         version: "2026-08-24g",
24         titulo: "Recorrido para administradores de bodega",
25     },
26 };
27
28 export default function VideoRecorrido({ perfil, usuarioId, onCerrar }) {
29     const video = VIDEOS[perfil === "auditor" ? "auditor" : "auxiliar"];
30     const fuente = `${video.src}?v=${video.version}`;
31     const modalRef = useRef(null);
32     const videoRef = useRef(null);
33     // Refleja lo que ya hay guardado para este usuario, no un estado nuevo
34     // en false: si ya lo habia desactivado antes y por lo que sea el video
35     // se abrio igual (p. ej. "Ver el recorrido en video" desde Ayuda), el
36     // interruptor no debe mostrarse como si estuviera activado.
37     const [desactivado, setDesactivado] = useState(
38         () => usuarioId !== null && !debeAbrirTutorial(usuarioId)
39     );
40
41     useEffect(() => {
42         function alTecla(e) { if (e.key === "Escape") onCerrar(); }
43         window.addEventListener("keydown", alTecla);
44         return () => window.removeEventListener("keydown", alTecla);
45     }, [onCerrar]);
46
47     useEffect(() => {
48         modalRef.current?.focus();
49         // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
50     }, []);

```

```

51
52 // Se intenta reproducir solo, sin que la persona tenga que darle play:
53 // el video se abre COMO CONSECUENCIA de un clic (entrar, o "Ver el
54 // recorrido en video" en Ayuda), y ese gesto reciente es justo lo que
55 // los navegadores piden para permitir sonido automático. Si de todas
56 // formas lo bloquean (típico cuando la sesión se retomó sola, sin clic
57 // reciente), se queda pausado con los controles listos - nunca se
58 // fuerza a silenciarlo, porque un video narrado mudo no sirve de nada.
59 useEffect(() => {
60   videoRef.current?.play().catch(() => {});
61 }, []);
62
63 return (
64   <div className="overlay" onClick={onCerrar}>
65     <div className="modal" onClick={(e) => e.stopPropagation()}
66       role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="video-titulo"
67       ref={modalRef} tabIndex=-1
68       style={{ maxWidth: 780, width: "92vw" }}>
69       <h2 id="video-titulo" style={{ marginBottom: 4 }}>{video.titulo}</h2>
70       <p className="pista" style={{ marginBottom: 12 }}>
71         Narrado, con un ejemplo de cada pantalla. Puede pausarlo o cerrarlo
72         y seguir después.
73       </p>
74
75       <video ref={videoRef} src={fuente} controls preload="auto" playsInline
76         style={{ width: "100%", display: "block", borderRadius: 10,
77           background: "#000", border: "1px solid var(--borde)" }}>
78         Su navegador no puede reproducir este video.{" "}
79         <a href={fuente} download>Descárguelo aquí.</a>
80       </video>
81
82       {usuarioId != null && (
83         <label style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 8,
84           marginTop: 14, fontSize: ".9rem", color: "var(--grafito)" }}>
85           <input type="checkbox" checked={desactivado}
86             onChange={(e) => {
87               const marcado = e.target.checked;
88               setDesactivado(marcado);
89               if (marcado) deshabilitarTutorial(usuarioId);
90               else habilitarTutorial(usuarioId);
91             }} />
92           No mostrar este video automáticamente la próxima vez que ingrese
93         </label>
94       )}
95
96       <div className="botones" style={{ marginTop: 16 }}>
97         <button className="btn" onClick={onCerrar}>Cerrar</button>
98       </div>
99     </div>
100   </div>
101 );
102 }

```

frontend/src/Iconos.jsx

75 LÍNEAS

Los iconos, en SVG.

```

1 /** Iconos del menú lateral. Uno por cada entrada, en trazo simple.
2  * Heredan el color del texto (currentColor), así el CSS decide si van
3  * en dorado (activo) o en gris azulado (inactivo). Sin fondo. */
4 const TRAZO = {
5   fill: "none",
6   stroke: "currentColor",
7   strokeWidth: 1.8,
8   strokeLinecap: "round",
9   strokeLinejoin: "round",
10 };
11
12 const FORMAS = {
13   // Inicio: casa
14   inicio: <><path d="M3 10.5 12 31.9 7.5" /><path d="M5.5 9.5V20h13V9.5" /><path d="M10 20v-5h4v5" /></>,
15   // Pedidos: nota de pedido con esquina doblada

```

```

16 pedidos: <><path d="M6 3h8l4 4v14H6z" /><path d="M14 3v4h4" /><path d="M9 12h6M9 16h4" /></>,
17 // Conteo: micrófono
18 conteo: <><rect x="10" y="3" width="4" height="9" rx="2" /><path d="M6.5 11a5.5 5.5 0 0 11 0" /><path d="M12
16.5V20" /><path d="M9 20h6" /></>,
19 // Legalización: balanza (lo pedido contra lo usado)
20 legalizacion: <><path d="M12 4v15" /><path d="M5 7h14" /><path d="M8.5 19h7" /><path d="M2.5 12 5 7l2.5 5a2.5 2.5 0
0 1-5 0z" /><path d="M16.5 12 19 7l2.5 5a2.5 2.5 0 0 1-5 0z" /></>,
21 // Bodegas: bodega con techo a dos aguas
22 bodegas: <><path d="M3 9.5 12 3l9 6.5" /><path d="M5 9v11h14V9" /><path d="M5 14.5h14" /><path d="M12 9v11" /></>,
23 // Auditoría: lupa con visto bueno
24 auditoria: <><circle cx="11" cy="10.5" r="6" /><path d="M15.5 15 20 19.5" /><path d="M8.5 10.5l2 2 3.5-4" /></>,
25 // Reportes: documento con líneas
26 reportes: <><rect x="5" y="3" width="14" height="18" rx="2" /><path d="M8.5 8h7M8.5 12h7M8.5 16h4" /></>,
27 // Panel: barras
28 panel: <><path d="M4 20h16" /><rect x="6" y="12" width="3" height="6" /><rect x="11" y="7" width="3" height="11" />
<rect x="16" y="14" width="3" height="4" /></>,
29 // Ajustes: engranaje
30 ajustes: <><circle cx="12" cy="12" r="3.2" /><path d="M12 3v2.6M12 18.4V21M3 12h2.6M18.4 12H21M5.6 5.6l11.9 1.9M16.5
16.5l11.9 1.9M18.4 5.6l-1.9 1.9M7.5 16.5l-1.9 1.9" /></>,
31 // Ayuda: interrogación en círculo
32 ayuda: <><circle cx="12" cy="12" r="8.5" /><path d="M9.6 9.4a2.5 2.5 0 1 1 3.4 2.3c-.6.3-1 .9-1 1.6v.3" /><circle
cx="12" cy="17" r=".9" fill="currentColor" stroke="none" /></>,
33 // Mensajes: sobre de correo
34 mensajes: <><rect x="3" y="5.5" width="18" height="13" rx="2" /><path d="M3.5 7 12 13l8.5-6" /></>,
35 // Mi perfil: persona
36 perfil: <><circle cx="12" cy="8" r="3.5" /><path d="M5 20a7 7 0 0 1 14 0" /></>,
37 // Cerrar sesión: puerta con flecha de salida
38 salir: <><path d="M14 4H6v16h8" /><path d="M11 12h9" /><path d="M17 8.5 20.5 12 17 15.5" /></>,
39 // Candado: campo de PIN en el ingreso
40 candado: <><rect x="5" y="11" width="14" height="9" rx="2" /><path d="M8 11v7.5a4 4 0 0 1 8 0v11" /></>,
41 // Descargar: flecha hacia una bandeja
42 descargar: <><path d="M12 3v11.5" /><path d="M7.5 10.5 12 15l4.5-4.5" /><path d="M4.5 17.5v2a2 2 0 0 2 2h11a2 2 0
0 0 2-2v-2" /></>,
43 // Aprobar/resolver: visto bueno en círculo
44 aprobar: <><circle cx="12" cy="12" r="8.5" /><path d="M8 12.3l2.6 2.6l16 9.3" /></>,
45 // Visto bueno solo (sin círculo) - checklist de requisitos de clave
46 check: <path d="M4 12.3l5.2 5.2l20 6" />,
47 // Rechazar: equis en círculo
48 rechazar: <><circle cx="12" cy="12" r="8.5" /><path d="M9 9l6 6M15 9l-6 6" /></>,
49 // Advertencia: triángulo con exclamación (reportar un problema)
50 advertencia: <><path d="M12 3.5 21.5 20h-19z" /><path d="M12 9.5v5" /><circle cx="12" cy="17" r=".9"
fill="currentColor" stroke="none" /></>,
51 // Refrescar: dos flechas en ciclo (restaurar valores)
52 refrescar: <><path d="M4 12a8 8 0 0 1 13.66-5.66l20 8.5" /><path d="M20 4v4.5h-4.5" /><path d="M20 12a8 8 0 0 1-
13.66 5.66l4 15.5" /><path d="M4 20v-4.5h4.5" /></>,
53 // Micrófono: mismo trazo que el icono "conteo" del menú, para que
54 // TODO botón de escuchar en la app se vea igual - antes cada uno usaba
55 // el emoji 🎧, que se ve distinto (y en algunos Windows, irreconocible)
56 // según la fuente de emoji del sistema operativo.
57 microfono: <><rect x="10" y="3" width="4" height="9" rx="2" /><path d="M6.5 11a5.5 5.5 0 0 11 0" /><path d="M12
16.5V20" /><path d="M9 20h6" /></>,
58 };
59
60 export default function Icono({ nombre, tam = 20 }) {
61   const forma = FORMAS[nombre];
62   if (!forma) return null;
63   return (
64     <svg
65       width={tam}
66       height={tam}
67       viewBox="0 0 24 24"
68       aria-hidden="true"
69       style={{ flex: "none" }}
70       {...TRAZO}
71     >
72       {forma}
73     </svg>
74   );
75 }

```

17.6 Frontend · las catorce vistas

frontend/src/vistas/Ingreso.jsx

660 LÍNEAS

Ingreso, registro y recuperacion.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import { pedir, esFalloRed } from "../api";
3 import {
4   registrarse, reenviarCodigoRegistro, confirmarRegistro, iniciarSesion,
5   confirmarCodigoMFA, recuperarClave, confirmarNuevaClave, obtenerAtributosUsuario,
6 } from "../cognito";
7 import ChecklistClave, { claveCumplePolitica } from "../ChecklistClave";
8 import ConfigurarMFA from "../ConfigurarMFA";
9 import Icono from "../Iconos";
10
11 const ETIQUETAS_PERFIL = {
12   auxiliar: "Auxiliar de inventarios",
13   auditor: "Administrador de bodega",
14 };
15
16 /** Junta el token de Cognito con el perfil guardado en esta app (perfil,
17   id, nombre...) - lo que App.jsx espera recibir de alEntrar(). Cognito
18   ya confirmó a la persona, pero la fila local (creada por
19   /api/registro-completado, ver confirmarYEntrar) a veces nunca llegó a
20   crearse - por ejemplo si cerró la pestaña justo después de confirmar
21   el código, antes de esa última llamada. En vez de dejar a alguien con
22   una cuenta "a medias" varado en un 401 sin salida, se autocompleta
23   aquí mismo con los datos que Cognito sí tiene (nombre/correo) y se
24   reintenta - transparente para quien inicia sesión. */
25 // El backend responde esto (503) cuando no pudo consultarle a Cognito las
26 // llaves para verificar el token - no es culpa del token ni de la persona
27 // (ver seguridad.py: ServicioIdentidadCaído), así que vale la pena
28 // reintentar solo en vez de mandarla de vuelta al login.
29 function esCognitoNoDisponible(e) {
30   return e.message === "No se pudo verificar su sesion en este momento. Intente de nuevo.";
31 }
32
33 /** Reintenta lo que falló por algo pasajero, no por culpa de quien ingresa.
34   Dos casos, los dos reales:
35   - El backend vive en el plan gratuito de Render: si lleva 15 minutos sin
36   tráfico se duerme, y la petición que lo despierta tarda 30-50 segundos
37   o se corta en seco. Sin esto, quien se está registrando ve el botón
38   congelado en «Confirmando...», y al reintentar un «Sin conexión con el
39   servidor» que además es falso - su Wi-Fi está bien, el servidor estaba
40   dormido.
41   - Cognito no respondió al verificar el token (ver seguridad.py).
42   alEsperar avisa a la pantalla para que diga qué está pasando en vez de
43   dejar un botón mudo. */
44 // Despertar el servicio dormido de Render tarda entre 30 y 50 segundos, así
45 // que la espera total tiene que cubrir eso con margen: 2+4+6+8+10+12+15 = 57
46 // segundos repartidos en 8 intentos. Un reintento corto (los 9 s que habia
47 // antes) se agota entero DENTRO de la ventana de arranque y falla igual.
48 const ESPERAS = [2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000, 15000];
49
50 async function conPaciencia(fn, alEsperar) {
51   for (let intento = 0; ; intento++) {
52     try {
53       return await fn();
54     } catch (e) {
55       const recuperable = esFalloRed(e) || esCognitoNoDisponible(e);
56       if (!recuperable || intento >= ESPERAS.length) {
57         if (recuperable) {
58           // Ya no es "revise su Wi-Fi": la red de esta persona esta bien,
59           // el servidor no alcanza a despertar. Culpar al Wi-Fi manda a
60           // buscar el problema donde no esta.
61           const falla = new Error("El servidor está tardando en responder. "
62             + "Espere unos segundos y vuelva a intentarlo.");
63           falla.esFalloRed = true;
64           throw falla;
65         }
66         throw e;
67       }
68       alEsperar?.(intento + 1);
69       await new Promise((r) => setTimeout(r, ESPERAS[intento]));

```

```

70   }
71 }
72 }
73
74 async function sesionCompleta(token, alEsperar) {
75   const perfil = () => conPaciencia(() => pedir("/api/usuarios/yo", {}, token), alEsperar);
76   try {
77     return { token, usuario: await perfil() };
78   } catch (e) {
79     if (e.message !== "Usuario no reconocido.") throw e;
80     const atributos = await obtenerAtributosUsuario();
81     await conPaciencia(() => pedir("/api/registro-completado", {
82       method: "POST",
83       body: JSON.stringify({ nombre_completo: atributos.nombreCompleto, correo: atributos.correo }),
84     }, token), alEsperar);
85     return { token, usuario: await perfil() };
86   }
87 }
88
89 /** Aviso de código enviado por correo, con el icono de sobre y el
90     destino ya enmascarado por Cognito (p***@m***) - misma idea que la
91     pantalla "Confirm your account" de Cognito. */
92 function AvisoCodigo({ destino, onReenviar, reenviando, reenviado }) {
93   return (
94     <>
95     <div className="aviso-codigo">
96       <Icono nombre="mensajes" tam={18} />
97       <span>
98         Le enviamos un código a <b>{destino || "su correo"}</b>. Ingrésele para continuar.
99       </span>
100     </div>
101     <button type="button" className="reenviar-codigo" onClick={onReenviar} disabled={reenviando}>
102       {reenviando ? "Reenviando..." : reenviado ? "Código reenviado" : "Reenviar código"}
103     </button>
104   </>
105 );
106 }
107
108 export default function Ingreso({ alEntrar, avisoInicial }) {
109   // "login" | "login-mfa" | "registro" | "registro-codigo" | "registro-mfa" |
110   // "recuperar" | "recuperar-codigo"
111   const [modo, setModo] = useState("login");
112   // la sesión ya está lista (Cognito + fila local) apenas se confirma el
113   // registro - se guarda aquí mientras se ofrece activar la verificación
114   // en dos pasos, y solo se entrega a alEntrar() al terminar ese paso
115   // (activarla o saltarla).
116   const [sesionPendiente, setSesionPendiente] = useState(null);
117   const [usuario, setUsuario] = useState("");
118   const [clave, setClave] = useState("");
119   const [err, setErr] = useState(avisoInicial || "");
120   // errores DE UN CAMPO puntual (falta diligenciarlo, o quedó mal), para
121   // señalar justo debajo de ese campo - "err" (arriba) queda para lo que
122   // no es de un campo en particular (usuario o clave incorrectos, fallas
123   // del servidor...).
124   const [errCampo, setErrCampo] = useState({});
125   const [cargando, setCargando] = useState(false);
126   // Lo que está pasando mientras se espera - solo aparece si de verdad hay
127   // que esperar (servidor dormido, ver conPaciencia), para que el botón no
128   // se quede mudo y parezca colgado.
129   const [avisoEspera, setAvisoEspera] = useState("");
130   const avisarEspera = (intento) =>
131     setAvisoEspera("El servidor estaba en reposo y está despertando "
132       + `(intento ${intento})... puede tardar hasta un minuto.`);
133   const [perfil, setPerfil] = useState(null);
134
135   /** onChange que además borra el error de ESE campo apenas la persona
136       empieza a corregirlo, en vez de dejarlo marcado en rojo hasta el
137       próximo intento de enviar. */
138   function actualizar(setter, campo) {
139     return (e) => {
140       setter(e.target.value);
141       setErrCampo((prev) => (prev[campo] ? { ...prev, [campo]: null } : prev));
142     };
143   }

```

```

144
145 // registro
146 const [nombreCompleto, setNombreCompleto] = useState("");
147 const [codigoEmpleado, setCodigoEmpleado] = useState("");
148 const [correo, setCorreo] = useState("");
149 const [clave2, setClave2] = useState("");
150 const [codigo, setCodigo] = useState("");
151 const [destinoCodigo, setDestinoCodigo] = useState("");
152 const [reenviando, setReenviando] = useState(false);
153 const [reenviado, setReenviado] = useState(false);
154 // recuperar
155 const [claveNueva, setClaveNueva] = useState("");
156 const [claveNueva2, setClaveNueva2] = useState("");
157 // login con verificación en dos pasos
158 const [mfaPendiente, setMfaPendiente] = useState(null);
159 const [codigoMFA, setCodigoMFA] = useState("");
160
161 // Despierta el backend apenas se abre esta pantalla, sin esperar a que
162 // alguien pulse nada. En el plan gratuito de Render el servicio se duerme
163 // tras 15 minutos sin tráfico y tarda 30-50 segundos en levantarse; ese
164 // tiempo se lo comía la primera acción de la persona (confirmar el código
165 // del correo, justo el peor momento). Iniciándolo aquí, mientras se
166 // escriben los datos y llega el correo, el servidor ya está listo cuando
167 // de verdad hace falta. /api/salud no pide sesión y no cambia nada.
168 useEffect(() => {
169   pedir("/api/salud").catch(() => {});
170 }, []);
171
172 // apenas escribe el usuario se identifica el perfil solo - no hay que
173 // elegirlo a mano. Con demora corta para no disparar una llamada por
174 // cada tecla. Solo aplica en login: en registro el usuario es nuevo,
175 // no tiene perfil todavía que detectar.
176 useEffect(() => {
177   if (modo !== "login") { setPerfil(null); return; }
178   const entrada = usuario.trim();
179   if (!entrada) { setPerfil(null); return; }
180   const espera = setTimeout(() => {
181     pedir(`/api/usuarios/perfil?usuario=${encodeURIComponent(entrada)}`)
182       .then((r) => setPerfil(r.perfil))
183       .catch(() => setPerfil(null));
184   }, 350);
185   return () => clearTimeout(espera);
186 }, [usuario, modo]);
187
188 function cambiarModo(nuevo) {
189   setModo(nuevo);
190   setErr(""); setErrCampo({}); setReenviado(false); setAvisoEspera("");
191 }
192
193 /** Cierra el registro después del paso de la verificación en dos pasos,
194   se haya activado o saltado: entra directo a la aplicación. */
195 function terminarRegistro() {
196   alEntrar(sesionPendiente);
197 }
198
199 async function entrar(e) {
200   e?.preventDefault();
201   setErr("");
202   const errores = {};
203   if (!usuario.trim()) errores.usuario = "Dígame su usuario.";
204   if (!clave) errores.clave = "Dígame su clave.";
205   if (Object.keys(errores).length) return setErrCampo(errores);
206   setErrCampo({});
207   setCargando(true);
208   try {
209     const r = await iniciarSesion(usuario.trim(), clave);
210     if (r.mfaPendiente) {
211       setMfaPendiente(r.mfaPendiente);
212       setModo("login-mfa");
213       return;
214     }
215     alEntrar(await sesionCompleta(r.token, avisarEspera));
216   } catch (e2) {
217     if (e2.code === "UserNotConfirmedException") {

```

```

218 // se registró antes pero nunca terminó de confirmar el código
219 // (cerró la pestaña, se le olvidó...) - en vez de dejarlo
220 // varado con un error sin salida, se le reenvía un código
221 // nuevo y se le lleva directo a esa pantalla.
222 try {
223     const { destino } = await reenviarCodigoRegistro(usuario.trim());
224     setDestinoCodigo(destino);
225     setModo("registro-codigo");
226 } catch (e3) {
227     setErr(e3.message);
228 }
229 } else {
230     setErr(e2.message);
231 }
232 } finally {
233     setCargando(false);
234     setAvisoEspera("");
235 }
236 }
237
238 async function confirmarMFALogin(e) {
239     e?.preventDefault();
240     setErr("");
241     if (!codigoMFA.trim()) return setErrCampo({ codigoMFA: "Digite el código de 6 dígitos." });
242     setErrCampo({});
243     setCargando(true);
244     try {
245         const token = await confirmarCodigoMFA(mfaPendiente, codigoMFA.trim());
246         alEntrar(await sesionCompleta(token, avisarEspera));
247     } catch (e2) {
248         setErr(e2.message);
249     } finally {
250         setCargando(false);
251         setAvisoEspera("");
252     }
253 }
254
255 async function pedirRegistro(e) {
256     e?.preventDefault();
257     setErr("");
258     const errores = {};
259     if (!nombreCompleto.trim()) errores.nombreCompleto = "Digite su nombre completo.";
260     if (!correo.trim()) errores.correo = "Digite su correo.";
261     else if (!correo.includes("@") || !correo.includes(".")) errores.correo = "Ese correo no parece válido.";
262     if (!usuario.trim()) errores.usuario = "Elija un usuario.";
263     if (!clave) errores.clave = "Digite una clave.";
264     else if (!claveCumplePolitica(clave)) errores.clave = "La clave no cumple los requisitos de arriba.";
265     if (!clave2) errores.clave2 = "Confirme la clave.";
266     else if (clave !== clave2) errores.clave2 = "Las dos claves no coinciden.";
267     if (Object.keys(errores).length) return setErrCampo(errores);
268     setErrCampo({});
269     setCargando(true);
270     try {
271         const { destino } = await registrarse(usuario.trim(), clave, correo.trim(), nombreCompleto.trim());
272         setDestinoCodigo(destino);
273         setModo("registro-codigo");
274     } catch (e2) {
275         setErr(e2.message);
276     } finally {
277         setCargando(false);
278         setAvisoEspera("");
279     }
280 }
281
282 async function reenviarRegistro() {
283     setReenviando(true); setErr("");
284     try {
285         const { destino } = await reenviarCodigoRegistro(usuario.trim());
286         if (destino) setDestinoCodigo(destino);
287         setReenviado(true);
288     } catch (e2) {
289         setErr(e2.message);
290     } finally {
291         setReenviando(false);

```



```

292     }
293   }
294
295   async function confirmarYEntrar(e) {
296     e?.preventDefault();
297     setErr("");
298     if (!codigo.trim()) return setErrCampo({ codigo: "Digite el código de 6 dígitos." });
299     setErrCampo({});
300     setCargando(true);
301     try {
302       await confirmarRegistro(usuario.trim(), codigo.trim());
303       const r = await iniciarSesion(usuario.trim(), clave);
304       // (una cuenta recién registrada nunca tiene MFA activo todavía,
305       // r.mfaPendiente no aplica aquí)
306       const token = r.token;
307       // el nombre/correo se piden de nuevo a Cognito (no del formulario en
308       // memoria): si esta pantalla se llegó desde "reanudar confirmación"
309       // tras un login fallido (ver entrar()), nunca se llenó el formulario
310       // de registro en esta sesión del navegador - solo Cognito los tiene.
311       const atributos = await obtenerAtributosUsuario();
312       // crea la fila local (perfil auxiliar, siempre - ver main.py) con
313       // los datos personales que Cognito no guarda. Con conPaciencia porque
314       // esta es la PRIMERA llamada al backend de todo el registro: si el
315       // servicio estaba dormido (plan gratuito de Render), le toca a ella
316       // despertarlo, y sin reintento fallaba dejando la cuenta a medias -
317       // confirmada en Cognito pero sin fila local.
318       await conPaciencia(() => pedir("/api/registro-completado", {
319         method: "POST",
320         body: JSON.stringify({
321           nombre_completo: atributos.nombreCompleto,
322           codigo: codigoEmpleado.trim(),
323           correo: atributos.correo,
324         }),
325       }, token), avisarEspera);
326       // antes de entrar del todo, se ofrece (opcional, se puede saltar)
327       // activar la verificación en dos pasos - más fácil que alguien la
328       // active aquí, recién registrado, que que se acuerde de ir a
329       // buscarla después en Mi perfil.
330       setSesionPendiente(await sesionCompleta(token, avisarEspera));
331       setModo("registro-mfa");
332     } catch (e2) {
333       setErr(e2.message);
334     } finally {
335       setCargando(false);
336       setAvisoEspera("");
337     }
338   }
339
340   async function pedirRecuperar(e) {
341     e?.preventDefault();
342     setErr("");
343     if (!usuario.trim()) return setErrCampo({ usuario: "Digite su usuario." });
344     setErrCampo({});
345     setCargando(true);
346     try {
347       const { destino } = await recuperarClave(usuario.trim());
348       setDestinoCodigo(destino);
349       setModo("recuperar-codigo");
350     } catch (e2) {
351       setErr(e2.message);
352     } finally {
353       setCargando(false);
354       setAvisoEspera("");
355     }
356   }
357
358   async function reenviarRecuperar() {
359     setReenviando(true); setErr("");
360     try {
361       const { destino } = await recuperarClave(usuario.trim());
362       if (destino) setDestinoCodigo(destino);
363       setReenviado(true);
364     } catch (e2) {
365       setErr(e2.message);

```

```

366     } finally {
367         setReenviando(false);
368     }
369 }
370
371 async function confirmarRecuperar(e) {
372     e?.preventDefault();
373     setErr("");
374     const errores = {};
375     if (!codigo.trim()) errores.codigo = "Digite el código de 6 dígitos.";
376     if (!claveNueva) errores.claveNueva = "Digite una clave nueva.";
377     else if (!claveCumplePolitica(claveNueva)) errores.claveNueva = "La clave no cumple los requisitos de arriba.";
378     if (!claveNueva2) errores.claveNueva2 = "Confirme la clave nueva.";
379     else if (claveNueva !== claveNueva2) errores.claveNueva2 = "Las dos claves no coinciden.";
380     if (Object.keys(errores).length) return setErrCampo(errores);
381     setErrCampo({});
382     setCargando(true);
383     try {
384         await confirmarNuevaClave(usuario.trim(), codigo.trim(), claveNueva);
385         setClave(""); setCodigo(""); setClaveNueva(""); setClaveNueva2("");
386         setModo("login");
387         setErr("");
388     } catch (e2) {
389         setErr(e2.message);
390     } finally {
391         setCargando(false);
392         setAvisoEspera("");
393     }
394 }
395
396 const campo = { width: "100%", padding: "11px 13px", marginBottom: 8,
397                 border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 };
398
399 // <main> aquí también: en el ingreso no hay navegación que saltarse,
400 // pero un lector de pantalla sigue necesitando saber dónde empieza el
401 // contenido de la página.
402 return (
403     <main className="ingreso-fondo">
404         <div className="ingreso">
405             <div className="marca-cabecera">
406                 
407                 <h1>CuentaVoz</h1>
408                 <i>Tu voz cuenta</i>
409                 <p className="hackathon">Hackathon Colsubsidio x 30X</p>
410             </div>
411
412             {modo === "login" && (
413                 <form className="form" onSubmit={entrar} noValidate>
414                     <h2>Iniciar sesión</h2>
415                     <p className="pista">Ingrese con su usuario corporativo.</p>
416
417                     <label htmlFor="campo-usuario">Usuario</label>
418                     <div className="campo-icono">
419                         <Icono nombre="perfil" tam={18} />
420                         <input
421                             id="campo-usuario"
422                             value={usuario}
423                             onChange={actualizar(setUsuario, "usuario")}
424                             autoComplete="username"
425                             aria-invalid={!errCampo.usuario}
426                             autoFocus
427                         />
428                     </div>
429                     {errCampo.usuario && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.usuario}</span>}
430
431                     <label htmlFor="campo-clave">Clave</label>
432                     <div className="campo-icono">
433                         <Icono nombre="candado" tam={18} />
434                         <input
435                             id="campo-clave"
436                             type="password"
437                             value={clave}
438                             onChange={actualizar(setClave, "clave")}
439                             autoComplete="current-password"

```

```

440         aria-invalid={!errCampo.clave}
441     />
442 </div>
443 {errCampo.clave && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.clave}</span>}
444
445 <div>
446     <span id="etiqueta-perfil" style={{ fontSize: ".8rem", color: "var(--grafito)" }}>
447         Perfil
448     </span>
449     <p aria-live="polite" className="pista" style={{ minHeight: "1.1em", margin: "2px 0 4px" }}>
450         {perfil ? `Perfil detectado: ${ETIQUETAS_PERFIL[perfil]}` : ""}
451     </p>
452     <div className="perfiles" role="group" aria-labelledby="etiqueta-perfil">
453         <span className={perfil === "auxiliar" ? "sel" : ""}>{ETIQUETAS_PERFIL.auxiliar}</span>
454         <span className={perfil === "auditor" ? "sel" : ""}>{ETIQUETAS_PERFIL.auditor}</span>
455     </div>
456 </div>
457
458 {err && <span className="error" role="alert">{err}</span>}
459 {avisoEspera && <span className="pista" role="status">{avisoEspera}</span>}
460
461 <button className="btn" type="submit" disabled={cargando}>
462     {cargando ? "Entrando..." : "ENTRAR"}
463 </button>
464
465 <p className="enlaces-ingreso">
466     <button type="button" className="enlace" onClick={() => cambiarModo("recuperar")}>
467         Olvidé mi clave
468     </button>
469     {" · "}
470     <button type="button" className="enlace" onClick={() => cambiarModo("registro")}>
471         Crear una cuenta
472     </button>
473 </p>
474 </form>
475 )}
476
477 {modo === "login-mfa" && (
478     <form className="form" onSubmit={confirmarMFALogin} noValidate>
479         <h2>Verificación en dos pasos</h2>
480         <p className="pista">Digite el código de 6 dígitos de su app autenticadora.</p>
481
482         <label htmlFor="mfa-codigo">Código</label>
483         <input id="mfa-codigo" style={campo} value={codigoMFA} inputMode="numeric"
484             onChange={actualizar(setCodigoMFA, "codigoMFA")}
485             aria-invalid={!errCampo.codigoMFA} autoFocus />
486         {errCampo.codigoMFA && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.codigoMFA}</span>}
487
488         {err && <span className="error" role="alert">{err}</span>}
489         {avisoEspera && <span className="pista" role="status">{avisoEspera}</span>}
490
491         <button className="btn" type="submit" disabled={cargando}>
492             {cargando ? "Verificando..." : "VERIFICAR Y ENTRAR"}
493         </button>
494     </form>
495 )}
496
497 {modo === "registro" && (
498     <form className="form" onSubmit={pedirRegistro} noValidate>
499         <h2>Crear una cuenta</h2>
500         <p className="pista">La cuenta queda como auxiliar de inventarios.</p>
501
502         <div className="campos-2col">
503             <div>
504                 <label htmlFor="reg-nombre">Nombre completo</label>
505                 <input id="reg-nombre" style={campo} value={nombreCompleto}
506                     onChange={actualizar(setNombreCompleto, "nombreCompleto")}
507                     aria-invalid={!errCampo.nombreCompleto} autoFocus />
508                 {errCampo.nombreCompleto && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.nombreCompleto}
509 </span>}
509             </div>
510             <div>
511                 <label htmlFor="reg-codigo-empleado">Código de empleado (opcional)</label>
512                 <input id="reg-codigo-empleado" style={campo} value={codigoEmpleado}

```

```

513         onChange={(e) => setCodigoEmpleado(e.target.value)} />
514     </div>
515 </div>
516
517 <div className="campos-2col">
518     <div>
519         <label htmlFor="reg-correo">Correo corporativo</label>
520         <input id="reg-correo" type="email" style={campo} value={correo}
521             onChange={actualizar(setCorreo, "correo")} autoComplete="email"
522             aria-invalid={!errCampo.correo} />
523         {errCampo.correo && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.correo}</span>}
524     </div>
525     <div>
526         <label htmlFor="reg-usuario">Usuario</label>
527         <input id="reg-usuario" style={campo} value={usuario}
528             onChange={actualizar(setUsuario, "usuario")} autoComplete="username"
529             aria-invalid={!errCampo.usuario} />
530         {errCampo.usuario && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.usuario}</span>}
531     </div>
532 </div>
533
534 <div className="campos-2col">
535     <div>
536         <label htmlFor="reg-clave">Clave</label>
537         <input id="reg-clave" type="password" style={campo} value={clave}
538             onChange={actualizar(setClave, "clave")} autoComplete="new-password"
539             aria-invalid={!errCampo.clave} />
540         {errCampo.clave && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.clave}</span>}
541     </div>
542     <div>
543         <label htmlFor="reg-clave2">Confirmar clave</label>
544         <input id="reg-clave2" type="password" style={campo} value={clave2}
545             onChange={actualizar(setClave2, "clave2")} autoComplete="new-password"
546             aria-invalid={!errCampo.clave2} />
547         {errCampo.clave2 && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.clave2}</span>}
548     </div>
549 </div>
550 <ChecklistClave clave={clave} />
551
552 {err && <span className="error" role="alert">{err}</span>}
553 {avisoEspera && <span className="pista" role="status">{avisoEspera}</span>}
554
555 <button className="btn" type="submit" disabled={cargando}>
556     {cargando ? "Creando cuenta..." : "CREAR CUENTA"}
557 </button>
558 <p className="enlaces-ingreso">
559     <button type="button" className="enlace" onClick={() => cambiarModo("login")}>
560         Ya tengo una cuenta
561     </button>
562 </p>
563 </form>
564 )}
565
566 {modo === "registro-codigo" && (
567     <form className="form" onSubmit={confirmarYEntrar} noValidate>
568         <h2>Confirmar correo</h2>
569         <AvisoCodigo destino={destinoCodigo} onReenviar={reenviarRegistro}
570             reenviando={reenviando} reenviado={reenviado} />
571
572         <label htmlFor="reg-codigo">Código de 6 dígitos</label>
573         <input id="reg-codigo" style={campo} value={codigo} inputMode="numeric"
574             onChange={actualizar(setCodigo, "codigo")} aria-invalid={!errCampo.codigo} autoFocus />
575         {errCampo.codigo && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.codigo}</span>}
576
577         {err && <span className="error" role="alert">{err}</span>}
578         {avisoEspera && <span className="pista" role="status">{avisoEspera}</span>}
579
580         <button className="btn" type="submit" disabled={cargando}>
581             {cargando ? "Confirmando..." : "CONFIRMAR Y ENTRAR"}
582         </button>
583     </form>
584 )}
585
586 {modo === "registro-mfa" && (

```

```

587     <div className="form">
588         <h2>¿Verificación en dos pasos?</h2>
589         <p className="pista">
590             Opcional: pida un código de su celular además de la clave, al ingresar. Se puede
591             activar o desactivar después desde Mi perfil.
592         </p>
593         <ConfigurarMFA nombreUsuario={usuario.trim()}
594             onActivado={terminarRegistro}
595             onCancel={terminarRegistro}
596             textoCancelar="Ahora no" />
597     </div>
598 })
599
600 {modo === "recuperar" && (
601     <form className="form" onSubmit={pedirRecuperar} noValidate>
602         <h2>Olvidé mi clave</h2>
603         <p className="pista">Le enviaremos un código al correo registrado.</p>
604
605         <label htmlFor="rec-usuario">Usuario</label>
606         <input id="rec-usuario" style={campo} value={usuario}
607             onChange={actualizar(setUsuario, "usuario")} autoComplete="username"
608             aria-invalid={!errCampo.usuario} autoFocus />
609         {errCampo.usuario && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.usuario}</span>}
610
611         {err && <span className="error" role="alert">{err}</span>}
612         {avisoEspera && <span className="pista" role="status">{avisoEspera}</span>}
613
614         <button className="btn" type="submit" disabled={cargando}>
615             {cargando ? "Enviando..." : "ENVIAR CÓDIGO"}
616         </button>
617         <p className="enlaces-ingreso">
618             <button type="button" className="enlace" onClick={() => cambiarModo("login")}>
619                 Volver a iniciar sesión
620             </button>
621         </p>
622     </form>
623 })
624
625 {modo === "recuperar-codigo" && (
626     <form className="form" onSubmit={confirmarRecuperar} noValidate>
627         <h2>Nueva clave</h2>
628         <AvisoCodigo destino={destinoCodigo} onReenviar={reenviarRecuperar}
629             reenviando={reenviando} reenviado={reenviado} />
630
631         <label htmlFor="rec-codigo">Código de 6 dígitos</label>
632         <input id="rec-codigo" style={campo} value={codigo} inputMode="numeric"
633             onChange={actualizar(setCodigo, "codigo")} aria-invalid={!errCampo.codigo} autoFocus />
634         {errCampo.codigo && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.codigo}</span>}
635
636         <label htmlFor="rec-clave">Clave nueva</label>
637         <input id="rec-clave" type="password" style={campo} value={claveNueva}
638             onChange={actualizar(setClaveNueva, "claveNueva")} autoComplete="new-password"
639             aria-invalid={!errCampo.claveNueva} />
640         {errCampo.claveNueva && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.claveNueva}</span>}
641         <ChecklistClave clave={claveNueva} />
642
643         <label htmlFor="rec-clave2">Confirmar clave nueva</label>
644         <input id="rec-clave2" type="password" style={campo} value={claveNueva2}
645             onChange={actualizar(setClaveNueva2, "claveNueva2")} autoComplete="new-password"
646             aria-invalid={!errCampo.claveNueva2} />
647         {errCampo.claveNueva2 && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.claveNueva2}</span>}
648
649         {err && <span className="error" role="alert">{err}</span>}
650         {avisoEspera && <span className="pista" role="status">{avisoEspera}</span>}
651
652         <button className="btn" type="submit" disabled={cargando}>
653             {cargando ? "Guardando..." : "GUARDAR CLAVE NUEVA"}
654         </button>
655     </form>
656 })
657 </div>
658 </main>
659 );
660 }

```

frontend/src/vistas/Inicio.jsx

171 LÍNEAS

El resumen del día.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import { pedir } from "../api";
3 import Marco from "../Marco";
4 import AsistenteVoz from "../AsistenteVoz";
5
6 // timeZone fijo en Bogotá (no el del navegador/equipo): CuentaVoz es para
7 // la operación de Colsubsidio en Colombia, así que la fecha y el saludo
8 // deben leerse en hora de Bogotá aunque el dispositivo esté mal
9 // configurado o alguien entre desde otro huso horario.
10 const HUSO = "America/Bogota";
11 // Función, no constante: si se calculara una sola vez al cargar el módulo
12 // (como antes), un turno que deja la pestaña abierta de un día para otro
13 // -habitual en una tablet de bodega siempre encendida- seguía mostrando la
14 // fecha de ayer en el encabezado hasta recargar la página a la fuerza.
15 function fechaHoy() {
16   return new Date().toLocaleDateString("es-CO", {
17     weekday: "long", day: "numeric", month: "long", year: "numeric",
18     timeZone: HUSO,
19   });
20 }
21
22 /** "Buenos días" antes de mediodía, "Buenas tardes" hasta las 7pm, y
23     "Buenas noches" después - siempre en hora de Bogotá. Sin esto el
24     saludo decía "Buenos días" a cualquier hora, incluso de noche. */
25 function saludoSegunHora() {
26   const hora = Number(
27     new Intl.DateTimeFormat("en-US", { timeZone: HUSO, hour: "numeric", hourCycle: "h23" })
28       .format(new Date())
29   );
30   if (hora < 12) return "Buenos días";
31   if (hora < 19) return "Buenas tardes";
32   return "Buenas noches";
33 }
34
35 // Debe cubrir las mismas acciones que registra backend/seguridad.py:registrar()
36 // (la misma lista que el filtro de Ajustes > Trazabilidad) - si aquí falta
37 // alguna, esa fila cae al gris por defecto aunque tenga su propio color en
38 // todas las demás pantallas, y hasta ahora faltaba más de la mitad,
39 // incluida CONTEO: la acción más frecuente del día a día.
40 const COLOR_ACCION = {
41   FIRMA: "verde", CIERRE: "verde", APROBACION: "verde", CREACION: "verde",
42   CONTEO: "verde",
43   REPORTE: "azul", INGRESO: "azul", APERTURA: "azul", PEDIDO: "azul",
44   RECETA: "azul", LEGALIZACION: "azul", ASIGNACION: "azul", USUARIO: "azul",
45   AJUSTE: "azul", PERFIL: "azul", SOPORTE: "azul",
46   ALERTA: "oro", CORRECCION: "oro", REAPERTURA: "oro", AUDITORIA: "oro",
47   SEGURIDAD: "oro",
48 };
49 const DOT = { verde: "var(--verde)", azul: "var(--azul)",
50               oro: "var(--amarillo)", gris: "var(--grafito)" };
51
52 export default function Inicio({ token, usuario, ir }) {
53   const [resumen, setResumen] = useState(null);
54   const [actividad, setActividad] = useState([]);
55   const esAuditor = usuario?.perfil === "auditor";
56
57   // Ejemplos de lo que ya entiende el agente aquí: preguntar por los KPI de
58   // esta pantalla, o pedir directo cualquiera de los accesos rápidos de
59   // abajo - decir su nombre ya navega, sin tener que tocarlo.
60   const ejemplos = [
61     "¿cuántas bodegas tengo?", "¿cuántas alertas hay por revisar?",
62     "¿cuál es mi exactitud del mes?", "iniciar un conteo", "ver el tablero",
63     ...(esAuditor ? ["continuar auditoría", "generar reporte"]
64       : ["hacer un pedido", "legalizar servicio"]);
65   ];
66
67   useEffect(() => {
68     pedir("/api/usuarios/yo/resumen", {}, token).then(setResumen).catch(() => {});
69     pedir("/api/trazabilidad/reciente", {}, token).then(setActividad).catch(() => {});

```

```

70   }, [token]));
71
72   // "Auditoría"/"Reportes"/"Panel" ni siquiera aparecen en el menú lateral
73   // de un auxiliar (soloAuditor en App.jsx:MENU) - ofrecerlos aquí como
74   // acceso directo llevaba a una pantalla que el propio perfil no puede
75   // usar, aunque el menú de al lado dijera lo contrario.
76   const accesos = esAuditor ? [
77     { t: "Iniciar un conteo", s: "dicte y CuentaVoz registra", d: "conteo", ic: "🗣️" },
78     { t: "Ver el tablero", s: "estado de las bodegas", d: "bodegas", ic: "🏠" },
79     { t: "Continuar auditoría", s: "recuento ciego y aprobaciones", d: "auditoria", ic: "🔍️" },
80     { t: "Generar reporte", s: "consolidado del día", d: "reportes", ic: "📄" },
81   ] : [
82     { t: "Iniciar un conteo", s: "dicte y CuentaVoz registra", d: "conteo", ic: "🗣️" },
83     { t: "Ver el tablero", s: "estado de las bodegas", d: "bodegas", ic: "🏠" },
84     { t: "Hacer un pedido", s: "receta y porciones por voz", d: "pedido", ic: "📋" },
85     { t: "Legalizar servicio", s: "sobrante y merma del turno", d: "legalizacion", ic: "👉" },
86   ];
87
88   return (
89     <Marco titulo={`Inicio · ${fechaHoy()}`}
90       chip={{ texto: "TOMA EN CURSO", tipo: "verde" }}
91       <h2 style={{ fontSize: "1.15rem", color: "var(--azul)", marginBottom: 14 }}>
92         {saludoSegunHora(), <span style={{ textTransform: "capitalize" }}>{usuario?.nombre}</span>.
93         Esto es lo que hay para hoy.
94       </h2>
95
96       <AsistenteVoz token={token} vista="inicio" ir={ir} ejemplos={ejemplos}
97         placeholder="¿cuántas bodegas tengo?, lléveme a bodegas..." />
98
99       <div className="kpi">
100         <div className="kpi">
101           <div className="kpi-cabeza">
102             <span className="icono-kpi">🏠</span>
103             <small>Bodegas asignadas a usted</small>
104           </div>
105           <b>{resumen?.bodegas_asignadas ?? "-"}</b>
106           <i>según su perfil</i>
107         </div>
108         <div className="kpi">
109           <div className="kpi-cabeza">
110             <span className="icono-kpi">📋</span>
111             <small>Referencias contadas hoy</small>
112           </div>
113           <b>{resumen?.referencias_hoy ?? "-"}</b>
114           <i>en sus sesiones de conteo</i>
115         </div>
116         <div className={`kpi ${resumen?.alertas_por_revisar ? "oro" : "verde"}`>
117           <div className="kpi-cabeza">
118             <span className="icono-kpi">{resumen?.alertas_por_revisar ? "⚠️" : "✅"}</span>
119             <small>Alertas por revisar</small>
120           </div>
121           <b>{resumen?.alertas_por_revisar ?? "-"}</b>
122           <i>en toda la operación</i>
123         </div>
124         <div className="kpi verde">
125           <div className="kpi-cabeza">
126             <span className="icono-kpi">📊</span>
127             <small>Su exactitud del mes</small>
128           </div>
129           <b>{resumen ? `${resumen.exactitud_mes} %` : "-"}</b>
130           <i>promedio de bodegas cerradas</i>
131         </div>
132       </div>
133
134       <div className="card">
135         <h3>¿Qué desea hacer?</h3>
136         <div className="accesos-grid">
137           {accesos.map((a) => (
138             <button key={a.d} className="acceso-rapido"
139               onClick={() => ir(a.d)}>
140               <span className="icono-accion">{a.ic}</span>
141               <b>{a.t}</b>
142               <small>{a.s}</small>
143             </button>

```

```

144     )}}
145   </div>
146 </div>
147
148 <div className="card">
149   <h3>Actividad reciente</h3>
150   {actividad.length === 0 ? (
151     <p className="vacio">Todavía no hay actividad registrada hoy.</p>
152   ) : (
153     actividad.map((a, i) => {
154       const color = COLOR_ACCION[a.accion] || "gris";
155       return (
156         <div className="registro" key={i}>
157           <span style={{ width: 9, height: 9, borderRadius: "50%", flex: "none",
158             background: DOT[color] }} />
159           <b style={{ color: "var(--grafito)", minWidth: 46 }}>{a.hora}</b>
160           <span>{a.detalle}</span>
161           <span className={`etiqueta-actividad ${color}`}>
162             {a.accion.toLowerCase()}
163           </span>
164         </div>
165       );
166     })
167   )}
168 </div>
169 </Marco>
170 );
171 }

```

frontend/src/vistas/Pedido.jsx

849 LÍNEAS

Del plato a los insumos.

```

1 import { useState, useEffect } from "react";
2 import { pedir, enviarTurno, descargarReporte } from "../api";
3 import { escuchar, hablar } from "../voz";
4 import Marco from "../Marco";
5 import Dialogo from "../Dialogo";
6 import Icono from "../Iconos";
7
8 const DIA = new Date().toLocaleDateString("es-CO", { weekday: "long" });
9 // Palabras sueltas que valen como "sí" a lo que se le esté preguntando
10 // (confirmar un guardado, o enviar el pedido calculado).
11 const AFIRMACIONES = ["confirmo", "confirmar", "sí", "si", "claro", "listo", "dale",
12   "correcto", "hazlo", "adelante", "procede"];
13 // Frases de varias palabras que tambien confirman, tal como las dice una
14 // persona real ("así es", "va, mándalo") y no calzarían con el chequeo por
15 // palabra exacta de arriba.
16 const FRASES_AFIRMATIVAS = ["así es", "asi es", "eso es", "va pues", "de una"];
17
18 function quitarTildes(t) {
19   return t.normalize("NFD").replace(/[\u0300-\u036f]/g, "");
20 }
21
22 function esConfirmacion(texto) {
23   const t = quitarTildes(texto.toLowerCase()).replace(/[.,!¿?]/g, "");
24   const palabras = t.split(/\s+/);
25   if (palabras.includes("no")) return false; // "no lo envíes" no es un sí
26   if (palabras.some((p) => AFIRMACIONES.includes(quitarTildes(p)))) return true;
27   if (FRASES_AFIRMATIVAS.some((f) => t.includes(quitarTildes(f)))) return true;
28   // cualquier conjugación de "enviar"/"mandar" cuenta como un sí a la
29   // pregunta de mandar el pedido ("envíalo", "envíelo", "envíenmelo",
30   // "mándalo", "mándemelo...") - enumerar cada forma verbal a mano es
31   // interminable y siempre se queda corto; sin esto, decir la forma
32   // "usted" en vez de la forma "tú" hacía que la pantalla repitiera el
33   // mismo mensaje en vez de entender que la persona ya dijo que sí.
34   return /envi|mand/.test(t);
35 }
36
37 /** Un "no" limpio a lo que se le está preguntando (¿prepara otro plato?,
38   ¿lo enviamos?), sin que además mencione un plato nuevo - si mencionara
39   uno, no es un cierre sino un cambio de tema, y eso lo debe interpretar

```



```

40 Gemini como corresponde, no cerrarse en seco aquí. */
41 function esNegacionSimple(texto, platosConocidos) {
42   const t = quitarTildes(texto.toLowerCase()).replace(/[.,!¿?]/g, "");
43   const palabras = t.split(/\s+/);
44   if (!palabras.includes("no")) return false;
45   const mencionaOtroPlato = platosConocidos.some(
46     (nombre) => t.includes(quitarTildes(nombre.toLowerCase()))
47   );
48   return !mencionaOtroPlato;
49 }
50
51 // Pedidos se sale y se vuelve a entrar todo el tiempo (a mirar otra pantalla
52 // a mitad de un pedido, por ejemplo): sin guardar esto, cada regreso mostraba
53 // la pantalla en blanco como si la conversación nunca hubiera pasado, aunque
54 // el chef ya llevara todo un plato armado. Se guarda en sessionStorage (no
55 // sobrevive a cerrar la pestaña) y por persona, para que dos sesiones en el
56 // mismo navegador no se mezclen.
57 function claveEstadoPedido(sesionId) {
58   return `cv_pedido_estado_${sesionId}`;
59 }
60 function cargarEstadoPedido(sesionId) {
61   try { return JSON.parse(sessionStorage.getItem(claveEstadoPedido(sesionId)) || "{}"); }
62   catch { return {}; }
63 }
64
65 export default function Pedido({ token, usuario, ir }) {
66   const esAuditor = usuario?.perfil === "auditor";
67   // Pedidos tiene su propia conversación con el agente, aislada de la del
68   // conteo físico: usa un numero de sesion negativo (unico por persona) para
69   // que nunca choque con una sesion real de bodega (esas siempre son >= 1).
70   const sesionId = -1000 - (usuario?.id || 0);
71   const guardado = cargarEstadoPedido(sesionId);
72   // Vacío hasta que de verdad se dicte algo: mostrar «ajiacos/50» desde el
73   // arranque hacía parecer que ya se había entendido un pedido que nadie
74   // dictó todavía, y esos datos no cambiaban con nada más que se dijera.
75   const [plato, setPlato] = useState(guardado.plato || "");
76   const [porciones, setPorciones] = useState(guardado.porciones ?? null);
77   const [dicho, setDicho] = useState(guardado.dicho || "");
78   const [lineas, setLineas] = useState(guardado.lineas ?? null);
79   const [receta, setReceta] = useState(null);
80   const [enviado, setEnviado] = useState(guardado.enviado || false);
81   const [recibo, setRecibo] = useState(guardado.recibo ?? null);
82   const [respuesta, setRespuesta] = useState(
83     guardado.respuesta || "Diga el plato y las porciones: «hoy preparamos cincuenta ajiacos»."
84   );
85   const [estado, setEstado] = useState("listo");
86   const [err, setErr] = useState("");
87   const [archivo, setArchivo] = useState(guardado.archivo ?? null);
88   const [pedirPorciones, setPedirPorciones] = useState(false);
89   const [avisos, setAvisos] = useState(guardado.avisos ?? null);
90   const [opciones, setOpciones] = useState(guardado.opciones ?? null);
91   const [opcionesPara, setOpcionesPara] = useState(guardado.opcionesPara ?? null);
92   const [productoConsultado, setProductoConsultado] = useState(guardado.productoConsultado ?? null);
93   const [bodegas, setBodegas] = useState([]);
94   const [bodegaId, setBodegaId] = useState(guardado.bodegaId ?? null);
95   const [platos, setPlatos] = useState([]);
96   const [offline, setOffline] = useState(!navigator.onLine);
97
98   // a diferencia de Conteo (que solo guarda "conté X de Y" y sincroniza
99   // después), calcular un pedido necesita el stock EN VIVO de la bodega
100  // para saber cuánto falta pedir - no hay forma honesta de simularlo sin
101  // conexión sin arriesgar un cálculo con datos viejos. Por eso aquí no
102  // hay cola offline: solo se avisa con claridad que hay que esperar a
103  // tener señal, y lo que el chef ya dictó no se pierde (sigue guardado
104  // en sessionStorage, ver claveEstadoPedido arriba).
105  useEffect(() => {
106    const alVolver = () => setOffline(false);
107    const alPerder = () => setOffline(true);
108    window.addEventListener("online", alVolver);
109    window.addEventListener("offline", alPerder);
110    return () => {
111      window.removeEventListener("online", alVolver);
112      window.removeEventListener("offline", alPerder);
113    };

```

```

114   }, []);
115
116   // Guarda una foto de la conversación en cada cambio relevante, para que
117   // salir y volver a esta pantalla la deje tal cual como quedó.
118   useEffect(() => {
119     const foto = { plato, porciones, dicho, lineas, enviado, recibo, respuesta,
120                   archivo, avisos, opciones, opcionesPara, productoConsultado, bodegaId };
121     sessionStorage.setItem(claveEstadoPedido(sesionId), JSON.stringify(foto));
122   }, [plato, porciones, dicho, lineas, enviado, recibo, respuesta,
123       archivo, avisos, opciones, opcionesPara, productoConsultado, bodegaId, sesionId]);
124
125   // para que el chef sepa que puede pedir sin tener que adivinar el nombre
126   // exacto de una receta que quizá no existe todavía.
127   useEffect(() => {
128     pedir("/api/recetas", {}, token).then(setPlatos).catch(() => {});
129   }, [token]);
130
131   function elegirPlato(nombre) {
132     setErr("");
133     setDicho(`«${nombre}» (elegido de la lista de recetas)`);
134     setPlato(nombre);
135     setLineas(null);
136     setReceta(null);
137     setEnviado(false);
138     setRecibo(null);
139     setProductoConsultado(null);
140     const msg = `Listo, ${nombre.toLowerCase()}. ¿Para cuántas porciones?`;
141     setRespuesta(msg);
142     hablar(msg);
143     setPedirPorciones(true);
144   }
145
146   // el agente saluda primero en vez de esperar a que el chef adivine que
147   // hay que hablar: sin esto el mensaje de bienvenida solo se veía en la
148   // pantalla, nunca se oía, y no parecía un asistente por voz de verdad.
149   // Ahora que la conversación se guarda (ver arriba), esto ya no necesita
150   // adivinar por tiempo: si ya hay un plato en curso (porque se restauró de
151   // una visita anterior), es un pedido que sigue abierto y no se interrumpe;
152   // si no hay nada, es un pedido nuevo de verdad y sí saluda.
153   useEffect(() => {
154     if (!plato) {
155       hablar("Dígame por favor qué va a preparar y para cuántas porciones.");
156     }
157     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
158   }, []);
159
160   // Con qué bodega se descuenta el pedido: por defecto el almacén de
161   // Alimentos y Bebidas (donde de verdad están los ingredientes de cocina),
162   // no una bodega al azar - antes quedaba fijo en la primera de la lista
163   // (una oficina administrativa sin ningún stock) y todo salía en cero.
164   // Si ya había una bodega elegida de una visita anterior, se respeta esa.
165   useEffect(() => {
166     pedir("/api/bodegas", {}, token).then((bs) => {
167       setBodegas(bs);
168       if (bodegaId) return;
169       const conStock = bs.find((b) => /ALMACEN\s*AYB/i.test(b.bodega))
170         || bs.find((b) => b.referencias > 0) || bs[0];
171       if (conStock) setBodegaId(conStock.id);
172     }).catch(() => {});
173     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
174   }, [token]);
175
176   // El recibo que se guarda en sessionStorage es una foto del momento en
177   // que se envió: si el administrador lo aprueba o lo rechaza después, esta
178   // pantalla no se entera sola. Sin esto, alguien podía recargar la página
179   // horas después de un rechazo real y seguir viendo "pendiente de
180   // aprobación", con CuentaVoz repitiendo que hay que esperar al
181   // administrador cuando eso ya no es cierto.
182   useEffect(() => {
183     if (!recibo || recibo.estado !== "pendiente_aprobacion") return;
184     pedir(`/api/pedidos/${recibo.numero_pedido}/estado`, {}, token)
185       .then((r) => {
186         if (r.estado === recibo.estado) return;
187         setRecibo((prev) => (prev ? { ...prev, estado: r.estado } : prev));
188       });
189   });

```

```

188     if (r.estado === "rechazado") {
189         const msg = `El administrador rechazó el pedido ${recibo.numero_pedido}. `
190             + "¿Desea armar otro pedido?";
191         setRespuesta(msg);
192         hablar(msg);
193     } else if (r.estado === "abierto") {
194         const msg = `El pedido ${recibo.numero_pedido} ya fue aprobado y enviado al almacén. `
195             + "¿Desea armar otro pedido?";
196         setRespuesta(msg);
197         hablar(msg);
198     }
199 })
200 .catch(() => {});
201 // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
202 }, []);
203
204 async function verReceta(platoForzado) {
205     setErr("");
206     const pl = platoForzado ?? plato;
207     if (!pl) {
208         const msg = "Primero dígame qué va a preparar.";
209         setRespuesta(msg);
210         hablar(msg);
211         return;
212     }
213     try {
214         const r = await pedir(`/api/pedidos/receta?plato=${encodeURIComponent(pl)}`, {}, token);
215         if (!r.lineas) {
216             // todo lo que el agente muestra en pantalla también lo dice en voz -
217             // esto se quedaba solo en rojo, así que alguien sin mirar la
218             // pantalla no se enteraba de que la receta no se encontró.
219             const msg = `No encontré una receta para «${pl}». Pruebe con ajíaco o sancocho.`;
220             setErr(msg);
221             hablar(msg);
222             return;
223         }
224         setReceta(r);
225         if (r.faltantes_catalogo?.length) {
226             setAvisos({ faltantes: r.faltantes_catalogo, sinRegistro: [] });
227         }
228     } catch (e) {
229         setErr(e.message);
230         hablar(e.message);
231     }
232 }
233
234 /** La frase del chef la interpreta el agente. «mostrar» es lo que se ve
235     como «lo que dijo el chef»; «texto» es lo que de verdad se manda al
236     backend. Al tocar una tarjeta de opción se manda el código exacto,
237     nunca el nombre: si un nombre está contenido en el otro (ARROZ
238     dentro de ARROZ BASMATI), el agente no tiene con qué distinguirlos. */
239 async function dictar(texto, mostrar = texto) {
240     setErr("");
241     setDicho(`«${mostrar}»`);
242     setEstado("listo");
243
244     // «confirmo» aquí no es del conteo físico: es seguir con el pedido.
245     if (esConfirmacion(texto)) {
246         // Si lo último que dijo fue "no" a enviarlo, un "sí" suelto un rato
247         // después no debe mandarlo de golpe - puede ser un "sí" para otra
248         // cosa (confirmando que entendió, por ejemplo), no una segunda
249         // vuelta pidiendo enviarlo. Un "envíalo"/"mándalo" explícito sí
250         // pasa de una: no hay ambigüedad posible en eso.
251         const esExplicitoEnviar = /envi|mand/.test(quitarTildes(texto.toLowerCase()));
252         if (!esExplicitoEnviar && respuesta.includes("Para empezar uno nuevo")
253             && lineas && !enviado) {
254             const msg = "Para enviarlo dígame de nuevo con «envíalo», o dígame otro plato para uno nuevo.";
255             setRespuesta(msg);
256             hablar(msg);
257             return;
258         }
259         if (lineas && !enviado && porPedir === 0) {
260             // igual que el botón, que se oculta en este caso: no hay nada que
261             // enviar, así que "envíalo" no debe crear un pedido vacío.

```

```

262     const msg = "No hay nada que enviar: ya tiene todo en la bodega. ¿Prepara otro plato?";
263     setRespuesta(msg);
264     hablar(msg);
265     return;
266 }
267 if (lineas && !enviado) return enviar();
268 if (!lineas) return calcular();
269 const msg = "Este pedido ya se envió al almacén. ¿Desea armar otro pedido?";
270 setRespuesta(msg);
271 hablar(msg);
272 return;
273 }
274
275 // un "no" limpio (sin mencionar otro plato) cierra la conversación en
276 // vez de caer en Gemini, que sin una intención propia para "declinar"
277 // terminaba repitiendo el mismo mensaje una y otra vez.
278 if (esNegacionSimple(texto, platos.map((p) => p.nombre))) {
279     // si ya le habíamos contestado con la misma frase de cierre (porque
280     // ya dijo "no" antes, a "¿lo enviamos?" o a esta misma), un segundo
281     // "no" no debe repetirla - hay que dar el cierre final de una vez,
282     // no seguir insistiendo con la misma pregunta.
283     const yaSeDespidio = respuesta.includes("Para empezar uno nuevo")
284     || respuesta.includes("estaré pendiente");
285     const msg = yaSeDespidio
286     ? "Listo, gracias. Quedo pendiente si requiere consultar otro pedido. Que tenga un buen día."
287     : (lineas && !enviado && porPedir > 0)
288     // A propósito no termina en "¿sí o no?": un "sí" aquí se
289     // confundiría con el "sí" que envía el pedido (esConfirmacion
290     // más abajo lo manda directo con lineas && !enviado), justo lo
291     // opuesto de lo que la persona acaba de decir. En cambio se
292     // describe dónde queda el pedido y cómo empezar uno nuevo -
293     // nombrar otro plato ya lo hace, sin ambigüedad.
294     ? "Está bien, no lo envío por ahora; el pedido queda calculado aquí, "
295     + "pendiente de enviar cuando usted quiera. Para empezar uno nuevo, "
296     + "dígame otro plato."
297     : "Listo, gracias. Que tenga un buen día - aquí estaré pendiente si desea consultar otro pedido.";
298     setRespuesta(msg);
299     hablar(msg);
300     return;
301 }
302
303 try {
304     const t = await enviarTurno(texto, sesionId, token,
305     { opciones, opcionesPara, preparacion: plato, porciones });
306     // un plato nuevo es un tema distinto: la última consulta de producto
307     // ya no aplica y solo estorbaría junto al pedido que se está armando.
308     if (t.preparacion && t.porciones) setProductoConsultado(null);
309     if (t.preparacion && t.preparacion !== plato) {
310         // cambio de plato: las porciones y lo ya calculado eran del plato
311         // anterior, no de este - si no vienen porciones nuevas, se limpian
312         // en vez de dejar el numero viejo puesto como si ya se hubiera dicho.
313         setPlato(t.preparacion);
314         setPorciones(t.porciones || null);
315         setLineas(null);
316         setReceta(null);
317         setEnviado(false);
318         setRecibo(null);
319     } else if (t.porciones) {
320         setPorciones(t.porciones);
321     }
322     setRespuesta(t.respuesta_hablada || "");
323     setArchivo(t.archivo || null);
324     setOpciones(t.opciones || null);
325     setOpcionesPara(t.opciones_para || null);
326     if (t.producto_consultado) setProductoConsultado(t.producto_consultado);
327     if (t.receta) setReceta(t.receta);
328     // el chef ya dijo plato Y porciones en la misma frase: el agente dice
329     // "voy a consultar la receta y los insumos" en su respuesta, así que
330     // hay que calcular de una - si no, la pantalla se queda sin nada
331     // mientras el mensaje hablado ya prometió que se iba a hacer. Ese
332     // cálculo ya trae su propio mensaje hablado (calcular() más abajo);
333     // hablar también esta respuesta intermedia disparaba dos audios casi
334     // simultáneos que competían por la misma voz neuronal, y si uno de
335     // los dos fallaba caía en la voz de respaldo del navegador, sonaba

```

```

336     // como si hablaran dos personas distintas.
337     if (t.preparacion && t.porciones) {
338         calcular(t.porciones, t.preparacion);
339     } else {
340         hablar(t.respuesta_hablada);
341     }
342 } catch (e) {
343     setErr(e.message);
344 }
345 }
346
347 function corregirCantidad() {
348     setPedirPorciones(true);
349 }
350
351 function confirmarPorciones(v) {
352     setPedirPorciones(false);
353     if (v && !isNaN(Number(v))) {
354         const p = Number(v);
355         // cero o negativo no es una cantidad real de porciones - sin este
356         // chequeo, el campo lo dejaba pasar igual (aquí "0" es un string no
357         // vacío, así que sí entra al if de arriba) y el cálculo salía con
358         // "ya tiene todo, no hace falta pedir nada" para cualquier receta.
359         if (p <= 0) {
360             const msg = "Las porciones tienen que ser un número mayor a cero. ¿Cuántas son en realidad?";
361             setRespuesta(msg);
362             hablar(msg);
363             return;
364         }
365         setPorciones(p);
366         setLineas(null);
367         // sin esto, tras elegir un plato de la lista y poner las porciones no
368         // pasaba nada visible hasta darle aparte a "Calcular el pedido" - se
369         // sentía como si el numero no hubiera servido de nada.
370         calcular(p);
371     }
372 }
373
374 /** El backend explota la receta y descuenta el stock.
375     porcionesForzadas/platoForzado: para poder calcular con el valor recién
376     confirmado sin esperar al próximo render (si no, calcular() vería el
377     plato o las porciones viejas por el cierre de la función). */
378 async function calcular(porcionesForzadas, platoForzado) {
379     setErr("");
380     const p = porcionesForzadas ?? porciones;
381     const pl = platoForzado ?? plato;
382     if (!pl || !p) {
383         const msg = "Primero dígame qué va a preparar y para cuántas porciones.";
384         setRespuesta(msg);
385         hablar(msg);
386         return;
387     }
388     setEnviado(false);
389     setAvisos(null);
390     setRecibo(null);
391     try {
392         const r = await pedir("/api/pedidos/calcular", {
393             method: "POST",
394             body: JSON.stringify({ plato: pl, porciones: Number(p), bodega_id: bodegaId }),
395             token;
396         });
397         if (!r.receta_encontrada) {
398             // no se queda solo con el texto rojo en silencio: cierra la
399             // conversación con una salida clara en vez de dejar la pantalla
400             // varada con un plato que no tiene receta y ningún paso siguiente.
401             const msg = `No encontré una receta para «${pl}». Elija uno de los platos de la lista o dígame otro nombre.`;
402             setErr(msg);
403             setRespuesta(msg);
404             hablar(msg);
405             setPlato("");
406             setPorciones(null);
407             return;
408         }
409         setLineas(r.lineas);
410         if (r.faltantes_catalogo?.length || r.sin_registro_bodega?.length) {

```

```

410     setAvisos({ faltantes: r.faltantes_catalogo, sinRegistro: r.sin_registro_bodega });
411   }
412   const faltan = r.lineas.filter((l) => l.falta > 0).length;
413   const msg = faltan === 0
414     ? `Ya tiene los ${r.lineas.length} insumos que necesita en la bodega; no hace falta pedir nada al almacén.
¿Prepara otro plato?`
415     : `Necesita ${r.lineas.length} insumos. Hay que pedir ${faltan} al almacén; el resto ya está en la bodega.
¿Lo enviamos?`;
416   setRespuesta(msg);
417   hablar(msg);
418   // ya se calculó el pedido con esta receta: de una se muestra también,
419   // sin que la persona tenga que pedirla aparte con "Ver la receta".
420   verReceta(pl);
421 } catch (e) {
422   setErr(e.message);
423   hablar(e.message);
424 }
425 }
426
427 async function enviar() {
428   try {
429     const r = await pedir("/api/pedidos/enviar", {
430       method: "POST",
431       body: JSON.stringify({ servicio_id: 1, plato, porciones, bodega_id: bodegaId }),
432     }, token);
433     if (r.duplicado) {
434       const msg = "Este pedido ya se había enviado antes; no lo mandé dos veces. ¿Desea armar otro pedido?";
435       setRespuesta(msg);
436       hablar(msg);
437       setEnviado(true);
438       return;
439     }
440     const msg = r.estado === "pendiente_aprobacion"
441       ? `Pedido ${r.numero_pedido} registrado. Queda pendiente de que el administrador lo apruebe antes de salir
del almacén. ¿Desea armar otro pedido?`
442       : `Pedido ${r.numero_pedido} registrado y enviado a ${r.bodega || "el almacén"}. ¿Desea armar otro pedido?`;
443     setRespuesta(msg);
444     hablar(msg);
445     setEnviado(true);
446     setRecibo(r);
447   } catch (e) {
448     setErr(e.message);
449     hablar(e.message);
450   }
451 }
452
453 const porPedir = lineas ? lineas.filter((l) => l.falta > 0).length : 0;
454
455 return (
456   <Marco titulo="Pedidos · Cocina Piscilago"
457     chip={offline ? { texto: "SIN CONEXIÓN", tipo: "oro" }
458       : { texto: "SERVICIO ALMUERZO", tipo: "" }}>
459     {offline && (
460       <div className="banner">
461         <span className="ico">!</span>
462         <span>
463           <b>Sin conexión</b>
464           <span>Calcular un pedido necesita el stock en vivo de la bodega, así que
465             no se puede hacer sin señal. Lo que ya dictó no se pierde - siga
466             cuando vuelva la conexión y retome donde quedó.</span>
467         </span>
468       </div>
469     )}
470     <div className="chips">
471       <span className="chip">{DIA[0].toUpperCase() + DIA.slice(1)} · almuerzo</span>
472       <span className="chip">Cocina Piscilago</span>
473       <span className={`chip ${!enviado ? "oro"
474         : recibo?.estado === "rechazado" ? "rojo"
475         : recibo?.estado === "pendiente_aprobacion" ? "oro" : "verde"}`}>
476         {!enviado ? "Pedido sin enviar"
477         : recibo?.estado === "rechazado" ? "Pedido rechazado"
478         : recibo?.estado === "pendiente_aprobacion" ? "Pendiente de aprobación"
479         : "Pedido enviado"}
480     </span>

```

```

481     {bodegas.length > 0 && (
482       <select value={bodegaId || ""}
483         onChange={(e) => { setBodegaId(Number(e.target.value)); setLineas(null); }}
484         aria-label="Bodega de la que se descuenta el pedido"
485         style={{ marginLeft: "auto", padding: "6px 12px", border: "1px solid var(--borde)",
486           borderRadius: 20, fontSize: ".8rem", fontWeight: 700, color: "var(--azul)" }}>
487       {bodegas.map((b) => (
488         <option key={b.id} value={b.id}>Se descuenta de: {b.bodega}</option>
489       ))}
490     </select>
491   )}
492 </div>
493
494 <div className="conteo-cols">
495   <div className="card">
496     <h3>Lo que dijo el chef</h3>
497     <p className="cita">
498       {dicho || "Aún no ha dictado nada: pulse el micrófono y diga, por "
499       + "ejemplo, «hoy preparamos cincuenta ajiacos»."}
500     </p>
501
502     <h3 style={{ marginTop: 18 }}>Lo que entendió CuentaVoz</h3>
503     {(productoConsultado || (plato && porciones)) ? (
504       <table>
505         <tbody>
506           {productoConsultado && (
507             <>
508               <tr><td>Último producto consultado</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
509                 {productoConsultado.nombre}</b></td></tr>
510               <tr><td>Código · unidad</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
511                 {productoConsultado.codigo} · {productoConsultado.unidad}</b></td></tr>
512             </>
513           )}
514           {plato && porciones && (
515             <>
516               <tr><td>Preparación</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
517                 {plato.toUpperCase()}</b></td></tr>
518               <tr><td>Porciones</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
519                 {porciones}</b></td></tr>
520               <tr><td>Receta aplicada</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
521                 estándar de Colsubsidio</b></td></tr>
522               <tr><td>Momento</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
523                 pedido al almacén</b></td></tr>
524             </>
525           )}
526         </tbody>
527       </table>
528     ) : (
529       <p className="vacio">Todavía no hay ningún plato dictado en esta conversación.</p>
530     )}
531 </div>
532
533 <div className="card mic-caja">
534   <button className={`mic-btn ${estado === "escuchando" ? "escuchando" : ""}`}
535     onClick={() => escuchar({
536       alTexto: dictar,
537       alEstado: setEstado,
538       alError: setErr,
539     })}
540     aria-label="Hable para decir el plato y las porciones">
541     <Icono nombre="microfono" tam={52} />
542   </button>
543   <b>{estado === "escuchando" ? "Escuchando..." : "Mantenga presionado y hable"}</b>
544   <small>También sirve: «pedir insumos para 30 sancochos»</small>
545   <small style={{ color: "var(--verde)", fontWeight: 700 }}>
546     Receta + stock = pedido
547   </small>
548   <details style={{ marginTop: 4, textAlign: "left", width: "100%" }}>
549     <summary className="pista" style={{ cursor: "pointer" }}>
550       Ver frases exactas que entiende el agente aquí
551     </summary>
552     <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18 }}>
553       {["hoy preparamos cincuenta ajiacos", "pedir insumos para 30 sancochos",
554         "cambia a treinta porciones", "sí", "envíalo", "no",

```

```

555         "corregir cantidad"].map((ej, i) => (
556         <li key={i} className="pista" style={{ marginBottom: 4 }}>«{ej}»</li>
557         ))}
558     </ul>
559 </details>
560 </div>
561 </div>
562
563 {platos.length > 0 && (
564   <div className="card">
565     <h3>🍷 Platos con receta registrada</h3>
566     <p className="pista" style={{ marginBottom: 10 }}>
567       Estos son los únicos platos que CuentaVoz sabe calcular por ahora. Toque uno
568       para armar el pedido sin dictarlo, o dígalos tal cual suena aquí.
569     </p>
570     <div style={{ display: "flex", flexWrap: "wrap", gap: 8 }}>
571       {platos.map((r) => (
572         <button key={r.id}
573           className={`chip ${plato.toUpperCase() === r.nombre.toUpperCase() ? "azul" : ""}`}
574           onClick={() => elegirPlato(r.nombre)}>
575         {r.nombre.toUpperCase()}
576       </button>
577       ))}
578     </div>
579   </div>
580 )}
581
582 <div className="card">
583   <p className="rotulo">CuentaVoz responde</p>
584   <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</div>
585   {opciones && (
586     <div className="opciones" style={{ marginTop: 14 }}>
587       {opciones.map((o, i) => (
588         <button key={o.codigo} className="opcion" onClick={() => dictar(o.codigo, o.nombre)}>
589         <span className="n">Opción {i + 1}</span>
590         <h4>{o.nombre}</h4>
591         <p>Código {o.codigo}</p>
592         <p>{o.unidad}</p>
593       </button>
594       ))}
595     </div>
596   )}
597   {archivo && (
598     <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 10 }}>
599       <button className="btn verde"
600         onClick={() => descargarReporte(archivo, token).catch((e) => setErr(e.message))}
601         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
602         <Icono nombre="descargar" tam={16} />
603         Descargar archivo generado
604       </button>
605     </div>
606   )}
607   {err && <p className="error" style={{ marginTop: 10 }}>{err}</p>}
608   <div className="grilla-botones">
609     <button className="btn" onClick={() => calcular()} disabled={offline}
610       style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
611       <Icono nombre="pedidos" tam={16} />
612       Calcular el pedido
613     </button>
614     <button className="btn borde" onClick={corregirCantidad}
615       style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
616       <Icono nombre="refrescar" tam={16} />
617       Corregir cantidad
618     </button>
619     {!receta && (
620       <button className="btn oro" onClick={() => verReceta()}
621         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
622       <Icono nombre="reportes" tam={16} />
623       Ver la receta
624     </button>
625   )}
626   </div>
627 </div>
628

```



```

629 {avisos && (avisos.faltantes.length > 0 || avisos.sinRegistro.length > 0) && (
630   <div className="banner">
631     <span className="ico">!</span>
632     <span>
633       <b>Revise antes de enviar</b>
634       {avisos.faltantes.length > 0 && (
635         <span>
636           No encontré en el catálogo: <b>{avisos.faltantes.join(", ")}</b> – esos
637           ingredientes de la receta no se pudieron calcular. Avise al administrador.
638         <br />
639       </span>
640     )}
641     {avisos.sinRegistro.length > 0 && (
642       <span>
643         Esta bodega nunca ha tenido registro de: <b>{avisos.sinRegistro.join(", ")}</b> –
644         se asumió 0 disponible; confirme con el almacén antes de descontar existencias.
645       </span>
646     )}
647   </span>
648 </div>
649 )}
650
651 {receta && (
652   <div className="card">
653     <div className="chips">
654       <span className="chip">{receta.nombre}</span>
655       <span className="chip">Rendimiento: {receta.rendimiento} porción</span>
656       <span className="chip">{receta.lineas.length} ingredientes</span>
657       <span className={`chip ${esAuditor ? "azul" : "gris"}`}>
658         {esAuditor ? "ADMINISTRA ESTA RECETA" : "SOLO CONSULTA"}
659       </span>
660     </div>
661     <h3>Catálogo de Colsubsidio</h3>
662     <table>
663       <thead>
664         <tr><th>Ingrediente</th><th>Unidad</th><th>Por porción</th>
665         <th>Para {porciones} porciones</th></tr>
666       </thead>
667       <tbody>
668         {receta.lineas.map((l) => (
669           <tr key={l.codigo}>
670             <td>{l.nombre}</td><td>{l.unidad}</td><td>{l.por_porcion}</td>
671             <td className="dif">{Math.round(l.por_porcion * porciones * 1000) / 1000}</td>
672           </tr>
673         ))}
674       </tbody>
675     </table>
676     {receta.preparacion ? (
677       <>
678         <h3 style={{ marginTop: 18 }}>Preparación paso a paso</h3>
679         <p style={{ whiteSpace: "pre-line", fontSize: ".92rem" }}>{receta.preparacion}</p>
680       </>
681     ) : (
682       <p className="pista" style={{ marginTop: 18 }}>
683         Esta receta todavía no tiene preparación paso a paso cargada.
684         {esAuditor && " Agréguela desde Ajustes → Recetas."}
685       </p>
686     )}
687     <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
688       {esAuditor
689         ? "Como administradora puede editar cantidades, agregar o quitar ingredientes, o crear un plato nuevo
690 desde Ajustes → Recetas."
691       : "Esta receta la mantiene el administrador; si algo está desactualizado, avísele desde Reportes."}
692     </p>
693     <div className="grilla-botones">
694       <button className="btn" onClick={() => { setReceta(null); calcular(); }}
695         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
696         <Icono nombre="pedidos" tam={16} />
697         Usar para un pedido
698       </button>
699       {esAuditor && (
700         <button className="btn borde"
701           onClick={() => ir && ir("ajustes", { tabInicial: "recetas", recetaId: receta.id })}
702           style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>

```

```

702         <Icono nombre="ajustes" tam={16} />
703         Editar receta
704     </button>
705 })
706 <button className="btn gris" onClick={() => setReceta(null)}
707     style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
708     <Icono nombre="salir" tam={16} />
709     Cerrar
710 </button>
711 </div>
712 </div>
713 })
714
715 {lineas && (
716     <>
717         <div className="kpi">
718             <div className="kpi">
719                 <div className="kpi-cabeza">
720                     <span className="icono-kpi"> 🍷 </span>
721                     <small>Insumos de la receta</small>
722                 </div>
723                 <b>{lineas.length}</b>
724                 <i>ingredientes estándar</i>
725             </div>
726             <div className="kpi verde">
727                 <div className="kpi-cabeza">
728                     <span className="icono-kpi"> ✅ </span>
729                     <small>Ya disponibles en bodega</small>
730                 </div>
731                 <b>{lineas.length - porPedir}</b><i>no se piden</i>
732             </div>
733             <div className="kpi oro">
734                 <div className="kpi-cabeza">
735                     <span className="icono-kpi"> 🏪 </span>
736                     <small>Hay que pedir al almacén</small>
737                 </div>
738                 <b>{porPedir}</b>
739                 <i>faltante calculado</i>
740             </div>
741         </div>
742
743         <div className="card">
744             <h3>Insumos calculados para {porciones} {plato}</h3>
745             <table>
746                 <thead>
747                     <tr>
748                         <th>Insumo (nombre oficial)</th><th>Unidad</th>
749                         <th>Necesario</th><th>Hay en bodega</th><th>Falta: pedir</th>
750                     </tr>
751                 </thead>
752                 <tbody>
753                     {lineas.map((l) => (
754                         <tr key={l.codigo}>
755                             <td>{l.nombre}</td>
756                             <td>{l.unidad}</td>
757                             <td>{l.necesario}</td>
758                             <td>{l.stock}</td>
759                             <td className={l.falta > 0 ? "falta" : ""}>
760                                 {l.falta > 0 ? l.falta : "-"}
761                             </td>
762                         </tr>
763                     ))}
764                 </tbody>
765             </table>
766             <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
767                 La cantidad necesaria sale de la receta por porción; el faltante es
768                 lo necesario menos lo que ya hay en la bodega.
769             </p>
770             {porPedir === 0 ? (
771                 <p className="msg-ok" style={{ marginTop: 10 }}>
772                     ✅ Ya tiene todo en la bodega: no hace falta enviar nada al almacén.
773                 </p>
774             ) : !enviado && (
775                 <div className="grilla-botones">

```

```

776         <button className="btn verde" onClick={enviar} disabled={offline}
777             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
778             <Icono nombre="bodegas" tam={16} />
779             Enviar pedido al almacén
780         </button>
781     </div>
782 }}
783 </div>
784 </>
785 }}
786
787 {recibo && (
788     <div className="card" style={{ border: `1px solid var(--${
789         recibo.estado === "rechazado" ? "rojo"
790         : recibo.estado === "pendiente_aprobacion" ? "amarillo" : "verde"})` }}>
791         <div className="chips">
792             {recibo.estado === "rechazado" ? (
793                 <span className="chip rojo">✖ RECHAZADO POR EL ADMINISTRADOR</span>
794             ) : recibo.estado === "pendiente_aprobacion" ? (
795                 <span className="chip oro">⏸ PENDIENTE DE APROBACIÓN</span>
796             ) : (
797                 <span className="chip verde">✅ PEDIDO REGISTRADO</span>
798             )}
799             <span className="chip">{recibo.numero_pedido}</span>
800         </div>
801         <h3 style={{ marginTop: 12 }}>Recibo de pedido</h3>
802         <table>
803             <tbody>
804                 <tr><td>Número de pedido</td><td><b style={{ color: "var(--verde)" }}>
805                     {recibo.numero_pedido}</b></td></tr>
806                 <tr><td>Plato</td><td><b>{plato.toUpperCase()}</b> · {porciones} porciones</td></tr>
807                 <tr><td>Bodega de descuento</td><td><b>{recibo.bodega || "-"}</b></td></tr>
808                 <tr><td>Registrado por</td><td style={{ textTransform: "capitalize" }}>{recibo.persona}</td></tr>
809                 <tr><td>Hora</td><td>{recibo.hora}</td></tr>
810                 <tr><td>Insumos solicitados</td><td>{recibo.total_lineas}</td></tr>
811             </tbody>
812         </table>
813         {recibo.items?.length > 0 && (
814             <>
815                 <h3 style={{ marginTop: 16 }}>Detalle enviado al almacén</h3>
816                 <table>
817                     <thead><tr><th>Insumo</th><th>Cantidad</th><th>Unidad</th></tr></thead>
818                     <tbody>
819                         {recibo.items.map((it, i) => (
820                             <tr key={i}><td>{it.nombre}</td><td>{it.cantidad}</td><td>{it.unidad}</td></tr>
821                         ))}
822                     </tbody>
823                 </table>
824             </>
825         )}
826         <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
827             {recibo.estado === "rechazado"
828                 ? "El administrador de bodega rechazó este pedido: no salió nada del almacén. Dígame el plato de nuevo
para armar uno nuevo."
829                 : recibo.estado === "pendiente_aprobacion"
830                 ? "El administrador de bodega debe aprobar este pedido en Auditoría antes de que cuente como enviado de
verdad al almacén."
831                 : "Este pedido queda guardado en el sistema y aparecerá tal cual en la legalización del servicio,
comparando lo pedido contra lo consumido."}
832         </p>
833         <div className="grilla-botones">
834             <button className="btn gris" onClick={() => window.print()}>Imprimir recibo</button>
835         </div>
836     </div>
837 }}
838
839 {pedirPorciones && (
840     <Dialogo titulo={porciones ? "Corregir cantidad" : "Porciones"}
841         mensaje={porciones ? "¿Cuántas porciones son en realidad?"
842             : `¿Para cuántas porciones prepara ${plato.toLowerCase()}?`}
843         conCampo conVoz tipo="number" valorInicial={porciones ?? ""}
844         onAceptar={confirmarPorciones}
845         onCancel={(() => setPedirPorciones(false))} />
846 )}

```

```

847     </Marco>
848   );
849 }

```

frontend/src/vistas/Conteo.jsx

1174 LÍNEAS

El corazon del sistema: dictar, confirmar, corregir, y el modo sin conexion.

```

1  import { useState, useEffect, useRef } from "react";
2  import { enviarTurno, abrirBodega, buscarBodega, pedir, descargarReporte, esFalloRed } from "../api";
3  import { escuchar, hablar, vozDisponible, esAfirmacion, esNegacion } from "../voz";
4  import { interpretarLocal } from "../interpreteLocal";
5  import { leerCola, guardarCola } from "../colaOffline";
6  import Marco from "../Marco";
7  import Dialogo from "../Dialogo";
8  import Icono from "../Iconos";
9
10 const UNIDADES = ["Unidad", "Kilogram", "Liter", "Portion"];
11 const CLAVE_CATALOGO = "cv_catalogo_ligero";
12
13 function leerCatalogo() {
14   try { return JSON.parse(localStorage.getItem(CLAVE_CATALOGO) || "[]"); }
15   catch (_) { return []; }
16 }
17 function guardarCatalogo(lista) {
18   try { localStorage.setItem(CLAVE_CATALOGO, JSON.stringify(lista)); } catch (_) {}
19 }
20 function normalizarLocal(t) {
21   return (t || "").toUpperCase().normalize("NFD").replace(/[~]/g, "").trim();
22 }
23 /** Sugerencia sin internet: coincidencia de palabras contra el catálogo
24     que ya se guardó en el equipo mientras había señal. */
25 function sugerirDeCatalogo(texto, catalogo) {
26   const q = normalizarLocal(texto);
27   const palabras = q.split(/\s+/).filter((p) => p.length >= 3);
28   if (!palabras.length || !catalogo.length) return null;
29   let mejor = null, mejorPuntaje = 0;
30   for (const a of catalogo) {
31     const nombre = normalizarLocal(a.nombre);
32     const aciertos = palabras.filter((p) => nombre.includes(p)).length;
33     const puntaje = aciertos / palabras.length;
34     if (puntaje > mejorPuntaje) { mejorPuntaje = puntaje; mejor = a; }
35   }
36   return mejorPuntaje >= 0.5 ? mejor : null;
37 }
38
39 const ETIQUETA_BODEGA = {
40   pendiente: ["PENDIENTE", "gris"], en_conteo: ["EN CONTEO", "azul"],
41   en_auditoria: ["EN AUDITORÍA", "oro"], cerrada: ["CERRADA", "verde"],
42 };
43
44 export default function Conteo({ token, sesionId, ir, usuario, bodegaSugerida, alAbrirBodega }) {
45   const [bodega, setBodega] = useState(null);
46   const [asignadas, setAsignadas] = useState(null);
47   const [todas, setTodas] = useState(null);
48   // Llega desde Bodegas cuando alguien buscó por voz/texto el nombre de
49   // una bodega en el buscador de INGREDIENTES (no encontró artículo, pero
50   // el nombre sí es una bodega real) - deja el nombre ya listo para
51   // confirmar con "Abrir por nombre exacto" en vez de tener que dictarlo
52   // otra vez desde cero.
53   const [textoBodega, setTextoBodega] = useState(bodegaSugerida || "");
54   const [buscarOtra, setBuscarOtra] = useState(false);
55   const [bodegaNoEncontrada, setBodegaNoEncontrada] = useState(null);
56   const [opcionesBodega, setOpcionesBodega] = useState(null);
57   // El nombre real que se le preguntó "¿confirma que abro X?" y sigue sin
58   // contestar - se guarda aparte del listener de voz porque el
59   // reconocimiento del navegador se apaga solo tras un rato de silencio: si
60   // la persona se demora en responder, ese listener ya no existe cuando por
61   // fin dice "sí", así que un segundo toque al micrófono debe seguir
62   // tratando esa respuesta como el sí/no pendiente, no como un nombre de
63   // bodega nuevo (antes terminaba ofreciendo crear una bodega llamada "sí").

```

```

64  const [bodegaParaConfirmar, setBodegaParaConfirmar] = useState(null);
65  const [msgBodega, setMsgBodega] = useState("");
66  const [dicho, setDicho] = useState("");
67  const [respuesta, setRespuesta] = useState(
68    "Abra una bodega para empezar a contar."
69  );
70  const [opciones, setOpciones] = useState(null);
71  const [opcionesPara, setOpcionesPara] = useState(null);
72  const [alerta, setAlerta] = useState(null);
73  const [alertaEsperado, setAlertaEsperado] = useState(null);
74  const [contextoAlerta, setContextoAlerta] = useState(null);
75  const [pendiente, setPendiente] = useState(null);
76  const [avance, setAvance] = useState({ hechas: 0, total: 0, alertas: 0, ultimos: [] });
77  const [estado, setEstado] = useState("listo");
78  const [err, setErr] = useState("");
79  const [crear, setCrear] = useState(null); // {nombre, unidad_medida, cantidad_inicial}
80  const [archivo, setArchivo] = useState(null);
81  const [mostrarTeclado, setMostrarTeclado] = useState(false);
82  const [offline, setOffline] = useState(!navigator.onLine);
83  const [cola, setCola] = useState(() => leerCola(sesionId));
84  const rec = useRef(null);
85  // Cada vez que se abre un micrófono para el flujo de bodega (nombre
86  // dictado, "¿cuál de todas?", "¿confirma?") sube en 1: el reconocedor
87  // anterior a veces tarda en apagarse del todo y llega a entregar un
88  // resultado extra y tardío (p. ej. recoger también el "confirmando" de la
89  // pregunta siguiente). Cada escucha guarda SU número; si para cuando
90  // responde ya no es el número vigente, se descarta sin hacer nada -
91  // así lo tardío nunca se confunde con una bodega nueva ni con una
92  // respuesta a la pregunta equivocada.
93  const idEscuchaBodega = useRef(0);
94
95  // guarda el catalogo liviano en el equipo mientras hay señal, para que
96  // el modo sin conexión pueda seguir sugiriendo nombres oficiales.
97  useEffect(() => {
98    if (navigator.onLine && token) {
99      pedir("/api/articulos/catalogo-ligero", {}, token).then(guardarCatalogo).catch(() => {});
100    }
101  }, [token]);
102
103  async function refrescar() {
104    try {
105      const bid = bodega?.bodega_id ? `bodega_id_respaldo=${bodega.bodega_id}` : "";
106      setAvance(await pedir(`/api/sesiones/${sesionId}/avance${bid}`, {}, token));
107    } catch (_) {}
108  }
109  useEffect(() => {
110    refrescar();
111    // si quedaron registros sin sincronizar de una sesión anterior (se
112    // cerró la pestaña, o se recargó ya con señal) y ahora sí hay
113    // conexión, se reintenta al entrar en vez de esperar a que el
114    // navegador dispare otro evento "online" que quizás no vuelva a pasar.
115    if (navigator.onLine) sincronizar();
116    // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
117  }, [bodega]);
118
119  useEffect(() => {
120    pedir("/api/usuarios/yo/bodegas", {}, token).then((r) => {
121      setAsignadas(r);
122      // sin bodegas propias (el caso típico del administrador, que audita
123      // en vez de contar rutinariamente) se necesita el listado completo
124      // de una vez - si no, la única opción es escribir el nombre a mano.
125      if (r.length === 0) cargarTodas();
126    }).catch(() => setAsignadas([]));
127  }, [token]);
128
129  function cargarTodas() {
130    pedir("/api/bodegas", {}, token).then(setTodas).catch(() => setTodas([]));
131  }
132
133  useEffect(() => {
134    const alVolver = () => { setOffline(false); sincronizar(); };
135    const alPerder = () => setOffline(true);
136    window.addEventListener("online", alVolver);
137    window.addEventListener("offline", alPerder);

```

```

138     return () => {
139         window.removeEventListener("online", alVolver);
140         window.removeEventListener("offline", alPerder);
141     };
142     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
143 }, [sesionId, bodega]);
144
145 async function sincronizar() {
146     const restantes = leerCola(sesionId);
147     if (!restantes.length || !bodega) return;
148     // solo se quita de la cola lo que de verdad se confirmó: si un item
149     // falla (o vuelve a caerse la red a mitad de la sincronización), el
150     // resto queda guardado para el próximo intento en vez de perderse -
151     // antes, cualquier falla borraba TODA la cola sin distinguir qué
152     // alcanzó a guardarse.
153     while (restantes.length) {
154         const item = restantes[0];
155         try {
156             await enviarTurno(`${item.articulo} ${item.cantidad} ${item.unidad}`, sesionId, token);
157             await enviarTurno("confirmando", sesionId, token);
158         } catch (_) {
159             break;
160         }
161         restantes.shift();
162         guardarCola(sesionId, restantes);
163         setCola([...restantes]);
164     }
165     refrescar();
166 }
167
168 async function abrir(nombre = textoBodega) {
169     setErr("");
170     setBodegaNoEncontrada(null);
171     setOpcionesBodega(null);
172     setBodegaParaConfirmar(null);
173     try {
174         const r = await abrirBodega(nombre, token);
175         setBodega(r);
176         // De aquí en adelante la conversación (dictar, confirmar, corregir,
177         // el avance) debe usar el id real de esta sesión de conteo, no el
178         // marcador de posición con el que se llegó a esta pantalla - sin
179         // esto, dos personas abriendo bodegas distintas casi al tiempo
180         // terminaban compartiendo la misma conversación y el conteo de una
181         // se guardaba contra la bodega de la otra.
182         alAbrirBodega?.(r.sesion_id);
183         const saludo = `Listo, ${r.bodega.toLowerCase()} abierta con ${r.referencias} referencias. Dícteme el primer
producto.`;
184         setRespuesta(saludo);
185         hablar(saludo);
186         refrescar();
187     } catch (e) {
188         // todo lo que el agente muestra en pantalla también lo dice en voz -
189         // esto se quedaba solo en rojo (ej. "esta bodega ya está en conteo
190         // por otra persona"), así que alguien confirmando de viva voz sin
191         // mirar la pantalla se quedaba sin saber qué había pasado.
192         setErr(e.message);
193         hablar(e.message);
194         // igual que un artículo que no está en el catálogo (ver
195         // FormularioCrearProducto): en vez de dejar a la persona sin salida,
196         // se ofrece pedir la bodega nueva - queda pendiente de aprobación.
197         if (e.message === "No encuentro esa bodega." && nombre.trim()) {
198             setBodegaNoEncontrada(nombre.trim());
199         }
200     }
201 }
202
203 // Al llegar desde otra pantalla con una bodega ya resuelta (el "Ir a
204 // Conteo"/"Seguir contando" de Bodegas), se abre de una vez en lugar de
205 // solo dejarla escrita esperando un clic más: a diferencia de lo
206 // dictado por voz, este nombre ya salió de una búsqueda exacta contra
207 // el catálogo, no hay nada que confirmar.
208 useEffect(() => {
209     if (bodegaSugerida) abrir(bodegaSugerida);
210     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps

```

```

211   }, []);
212
213   /** El botón "Abrir por nombre exacto" (y Enter en el campo) escribía
214       directo a abrir(), que con un nombre ambiguo ("restaurante" a
215       secas, cuando hay cinco "RESTAURANTE ...") solo sabía decir "no la
216       encuentro" y ofrecer crear una bodega duplicada - nunca mostraba
217       las que sí existían. Esto resuelve primero, igual que la voz. */
218   async function abrirPorBoton() {
219     if (!textoBodega.trim()) return;
220     setErr("");
221     setBodegaNoEncontrada(null);
222     setOpcionesBodega(null);
223     setBodegaParaConfirmar(null);
224     let resuelto;
225     try {
226       resuelto = await buscarBodega(textoBodega, token);
227     } catch (e) {
228       setErr(e.message);
229       hablar(e.message);
230       return;
231     }
232     if (resuelto.encontrada) {
233       abrir(resuelto.bodega);
234       return;
235     }
236     if (resuelto.opciones?.length) {
237       setOpcionesBodega(resuelto.opciones);
238       return;
239     }
240     setBodegaNoEncontrada(textoBodega.trim());
241   }
242
243   async function solicitarBodegaNueva() {
244     if (!bodegaNoEncontrada) return;
245     setErr("");
246     try {
247       const r = await pedir("/api/bodegas/crear-pendiente", {
248         method: "POST", body: JSON.stringify({ nombre: bodegaNoEncontrada }),
249       }, token);
250       setBodegaNoEncontrada(null);
251       setMsgBodega(r.respuesta_hablada || "Solicitud enviada.");
252       hablar(r.respuesta_hablada);
253     } catch (e) { setErr(e.message); hablar(e.message); }
254   }
255
256   /** Un turno de conversación: el ciclo completo del agente.
257       «mostrar» es lo que se ve como «Usted dijo»; «texto» es lo que de
258       verdad se le manda al backend. Al tocar una tarjeta de opción se
259       manda el código exacto (nunca falla), no el nombre: si un nombre
260       está contenido dentro del otro (ARROZ dentro de ARROZ BASMATI), el
261       agente no tiene con qué distinguirlos por palabra. */
262   async function procesar(texto, mostrar = texto) {
263     if (!texto) return;
264     setDicho(mostrar);
265     setErr("");
266     try {
267       const t = await enviarTurno(texto, sesionId, token, {
268         opciones, opcionesPara,
269         bodegaId: bodega?.bodega_id, bodegaNombre: bodega?.bodega,
270       });
271       setRespuesta(t.respuesta_hablada || "");
272       setOpciones(t.opciones || null);
273       setOpcionesPara(t.opciones_para || null);
274       setAlerta(t.alerta || null);
275       setAlertaEsperado(t.alerta === "desviacion" ? (t.pendiente?.cantidad ?? null) : null);
276       setContextoAlerta(t.contexto_alerta || null);
277       setPendiente(t.pendiente || null);
278       setArchivo(t.archivo || null);
279       hablar(t.respuesta_hablada);
280       if (t.guardado || t.corregido || t.bodega) refrescar();
281       if (t.bodega) {
282         setBodega({ bodega: t.bodega.nombre, referencias: t.bodega.referencias, bodega_id: t.bodega.id });
283         // igual que al abrir por el botón: de aquí en adelante hay que
284         // hablar con el id real de esta sesión de conteo, no con el

```

```

285         // marcador de posición con el que se pidió abrir por voz.
286         if (t.sesion_id) alAbrirBodega?.(t.sesion_id);
287     }
288     if (t.intencion === "crear") {
289         setCrear({ nombre: t.articulo_texto || texto, unidad_medida: "Unidad",
290             cantidad_inicial: t.cantidad || 0 });
291     } else {
292         setCrear(null);
293     }
294 } catch (e) {
295     if (esFalloRed(e)) {
296         setOffline(true);
297         setErr("");
298     } else {
299         setErr(e.message);
300         hablar(e.message);
301     }
302 } finally {
303     setEstado("listo");
304 }
305 }
306
307 function recontar() {
308     setAlerta(null);
309     setAlertaEsperado(null);
310     setContextoAlerta(null);
311     setPendiente(null);
312     setDicho("");
313     const msg = "¿La contamos otra vez? Dígame el nuevo valor.";
314     setRespuesta(msg);
315     hablar(msg);
316 }
317
318 async function crearPendiente() {
319     setErr("");
320     try {
321         const r = await pedir("/api/conteo/crear-producto", {
322             method: "POST",
323             body: JSON.stringify({ ...crear, sesion_id: sesionId }),
324             token);
325         setRespuesta(r.respuesta_hablada);
326         hablar(r.respuesta_hablada);
327         setCrear(null);
328         setAlerta(null);
329         refrescar();
330     } catch (e) {
331         setErr(e.message);
332         hablar(e.message);
333     }
334 }
335
336 function guardarEnCola(item) {
337     const nueva = [...leerCola(sesionId), item];
338     guardarCola(sesionId, nueva);
339     setCola(nueva);
340 }
341
342 function alMicrofono() {
343     if (estado === "escuchando") {
344         rec.current?.stop();
345         return;
346     }
347     rec.current = escuchar({
348         alTexto: procesar,
349         alEstado: (e, parcial) => {
350             setEstado(e);
351             if (parcial) setDicho(parcial);
352         },
353         alError: setErr,
354     });
355 }
356
357 /** Para elegir bodega (a diferencia del conteo, que confirma hablado
358     antes de guardar): esto llena el buscador con lo que se reconoció Y

```



```

359     pregunta en voz alta "¿confirma X?" - un "sí" abre directo, un "no"
360     descarta sin tocar nada. Nombres poco comunes ("Piscilago") son
361     justo donde más se equivoca el reconocimiento de voz del navegador;
362     "Abrir por nombre exacto" sigue ahí como respaldo si prefiere
363     escribir o corregir a mano en vez de confirmar hablado. */
364 function alMicrofonoBodega() {
365     if (estado === "escuchando") {
366         rec.current?.stop();
367         return;
368     }
369     setErr("");
370     setMsgBodega("");
371     // si todavía se está esperando el sí/no a "¿confirma que abro X?", este
372     // toque del micrófono es la respuesta a ESA pregunta, no un nombre de
373     // bodega nuevo - ver el comentario junto a bodegaParaConfirmar.
374     if (bodegaParaConfirmar) {
375         const miIdConfirmar = ++idEscuchaBodega.current;
376         rec.current = escuchar({
377             alTexto: (respuesta) => {
378                 if (miIdConfirmar !== idEscuchaBodega.current) return;
379                 responderConfirmacionBodega(respuesta);
380             },
381             alEstado: (e) => setEstado(e),
382             alError: setErr,
383         });
384         return;
385     }
386     setOpcionesBodega(null);
387     const miId = ++idEscuchaBodega.current;
388     rec.current = escuchar({
389         alTexto: (t) => {
390             if (miId !== idEscuchaBodega.current) return;
391             setTextoBodega(t);
392             preguntarConfirmacionBodega(t, miId);
393         },
394         alEstado: (e, parcial) => {
395             setEstado(e);
396             if (parcial) setTextoBodega(parcial);
397         },
398         alError: setErr,
399     });
400 }
401
402 /** La respuesta al "¿confirma que abro X?", venga del listener que se
403     abrió justo después de la pregunta, o de un toque posterior al
404     micrófono si la persona se demoró y ese listener ya se había
405     apagado solo (ver bodegaParaConfirmar). */
406 function responderConfirmacionBodega(respuesta) {
407     const nombreReal = bodegaParaConfirmar;
408     setBodegaParaConfirmar(null);
409     if (!nombreReal) return;
410     if (esAfirmacion(respuesta)) {
411         abrir(nombreReal);
412     } else if (esNegacion(respuesta)) {
413         setTextoBodega("");
414         const msg = "Gracias, queda pendiente. Cuando quiera abrir una bodega, dígame el nombre.";
415         setMsgBodega(msg);
416         hablar(msg);
417     } else {
418         const msg = "No le entendí un «sí» o un «no». Use «Abrir por nombre exacto», o dígame de nuevo.";
419         setErr(msg);
420         hablar(msg);
421         // sigue pendiente: no se descarta la confirmación por una respuesta
422         // que no se entendió, para no perder el hilo justo ahora.
423         setBodegaParaConfirmar(nombreReal);
424     }
425 }
426
427 /** Antes esto preguntaba "¿confirma X?" con lo que se acababa de
428     transcribir tal cual - decir "kiosco" confirmaba "kiosco" como si
429     fuera una bodega real, cuando lo que existe es "KIOSCO TAQUILLA
430     AYB". Ahora primero RESUELVE el nombre contra el catálogo
431     (/api/bodegas/buscar, sin abrir nada todavía) y confirma con el
432     nombre real que de verdad se va a abrir. Si lo dicho es ambiguo

```

```

433     ("restaurante" a secas encaja en dos bodegas reales por igual), se
434     ofrecen las opciones en vez de fallar en seco; si de verdad no
435     encuentra nada, ofrece crearla.
436
437     "miId" identifica ESTA escucha en particular (viene de
438     idEscuchaBodega, ver el comentario junto a esa ref): antes de tocar
439     cualquier estado se revisa que siga siendo la vigente, porque el
440     micrófono anterior a veces entrega su resultado tarde - sin este
441     control, ese resultado tardío se procesaba como una bodega nueva
442     dictada (por ejemplo, el "confirmo" de la pregunta de abajo llegaba
443     aquí como si alguien hubiera dicho "confirmo" como nombre de
444     bodega). */
445     async function preguntarConfirmacionBodega(nombreDictado, miId) {
446         if (!nombreDictado || !nombreDictado.trim()) return;
447         if (miId === undefined) miId = ++idEscuchaBodega.current;
448         setOpcionesBodega(null);
449         let resuelto;
450         try {
451             resuelto = await buscarBodega(nombreDictado, token);
452         } catch (e) {
453             if (miId !== idEscuchaBodega.current) return;
454             setErr(e.message);
455             hablar(e.message);
456             return;
457         }
458         if (miId !== idEscuchaBodega.current) return;
459         if (!resuelto.encontrada) {
460             if (resuelto.opciones?.length) {
461                 const nombres = resuelto.opciones.map((o) => o.bodega.toLowerCase());
462                 setOpcionesBodega(resuelto.opciones);
463                 // reservar el id ANTES de hablar corta de una vez cualquier
464                 // escucha anterior que responda tarde mientras se dice esto.
465                 const miIdOpciones = ++idEscuchaBodega.current;
466                 // hay que esperar a que la pregunta se termine de decir - si el
467                 // micrófono arranca apenas empieza a sonar, se pierde el
468                 // principio de la respuesta (o, si la voz tarda, el micrófono
469                 // hasta se cansa de esperar antes de que la persona alcance a
470                 // contestar).
471                 await hablar(`Hay varias: ${nombres.join(", ")}. ¿Cuál de todas?`);
472                 if (miIdOpciones !== idEscuchaBodega.current) return;
473                 // se puede elegir tocando una tarjeta, o siguiendo la conversación
474                 // y diciendo el nombre completo - que vuelve a pasar por aquí,
475                 // ahora sí resolviendo a una sola.
476                 rec.current = escuchar({
477                     alTexto: (t) => {
478                         if (miIdOpciones !== idEscuchaBodega.current) return;
479                         setTextoBodega(t);
480                         preguntarConfirmacionBodega(t, miIdOpciones);
481                     },
482                     alEstado: (e) => setEstado(e),
483                     alError: setErr,
484                 });
485                 return;
486             }
487             hablar(`No encuentro ${nombreDictado.toLowerCase()}. Puede solicitarla como bodega nueva.`);
488             setBodegaNoEncontrada(nombreDictado.trim());
489             return;
490         }
491         const nombreReal = resuelto.bodega;
492         setTextoBodega(nombreReal);
493         setBodegaParaConfirmar(nombreReal);
494         const miIdConfirmar = ++idEscuchaBodega.current;
495         await hablar(`¿Confirma que abro ${nombreReal.toLowerCase()}?`);
496         if (miIdConfirmar !== idEscuchaBodega.current) return;
497         rec.current = escuchar({
498             alTexto: (respuesta) => {
499                 if (miIdConfirmar !== idEscuchaBodega.current) return;
500                 responderConfirmacionBodega(respuesta);
501             },
502             alEstado: (e) => setEstado(e),
503             alError: setErr,
504         });
505     }
506

```

```

507 return (
508   <Marco
509     titulo={`Conteo por voz${bodega ? " " : ""} + bodega.bodega : ""`}
510     chip={offline ? { texto: "SIN CONEXIÓN", tipo: "oro" }
511           : bodega ? { texto: "EN CONTEO", tipo: "azul" }
512           : { texto: "SIN BODEGA", tipo: "gris" }}
513   >
514     {!bodega ? (
515       <div className="card">
516         <h3>¿Qué bodega va a contar?</h3>
517         <div style={{ display: "flex", gap: 10, alignItems: "center", marginBottom: 6 }}>
518           <button
519             className={`mic-btn ${estado === "escuchando" ? "escuchando" : ""}`}
520             style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem" }}
521             onClick={alMicrofonoBodega} title="diga el nombre de la bodega"
522             aria-label="Decir el nombre de la bodega por voz">
523             <Icono nombre="microfono" tam={22} />
524           </button>
525           <small style={{ color: "var(--grafito)" }}>
526             {estado === "escuchando" ? "Escuchando..."
527               : "o diga el nombre de la bodega en voz alta"}
528           </small>
529         </div>
530         <p className="pista" style={{ marginBottom: 8 }}>
531           Lo que reconozca aparece abajo, se lo pregunta de vuelta y usted
532           confirma diciendo «sí» (nombres como «Piscilago» a veces se
533           transcriben mal) – o corríjalo a mano y use «Abrir por nombre
534           exacto».
535         </p>
536         <details style={{ marginBottom: 8 }}>
537           <summary className="pista" style={{ cursor: "pointer" }}>
538             Ver frases exactas que entiende el agente aquí
539           </summary>
540           <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18 }}>
541             {["almacén general", "kiosco taquilla ayb", "sí (confirma la bodega sugerida)",
542              "no (descarta la sugerencia)"].map((ej, i) => (
543               <li key={i} className="pista" style={{ marginBottom: 4 }}><{ej}></li>
544             ))}
545           </ul>
546         </details>
547         <div style={{ display: "flex", gap: 10, flexWrap: "wrap", marginBottom: 14 }}>
548           <input
549             style={{ flex: 1, minWidth: 240, padding: "12px 14px",
550                   border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }}
551             value={textoBodega}
552             onChange={(e) => setTextoBodega(e.target.value)}
553             onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && abrirPorBoton()}
554             placeholder="nombre de la bodega..."
555             aria-label="Nombre de la bodega"
556           />
557           <button className="btn" onClick={abrirPorBoton}
558             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
559             <Icono nombre="aprobar" tam={18} />
560             Abrir por nombre exacto
561           </button>
562         </div>
563         {err && <p className="error" style={{ marginBottom: 10 }}><{err}></p>}
564         {msgBodega && <p className="msg-ok" style={{ marginBottom: 10 }}><{msgBodega}></p>}
565         {bodegaNoEncontrada && (
566           <div className="banner" style={{ marginBottom: 10 }}>
567             <span className="ico">!</span>
568             <span>
569               <b>¿Crear «{bodegaNoEncontrada}>?</b>
570               <span>No existe en el catálogo. Queda pendiente de aprobación del
571                 administrador; el conteo no se detiene por esto.</span>
572             </span>
573             <button className="btn" style={{ flex: "none" }}
574               onClick={solicitarBodegaNueva}>
575               Solicitar bodega nueva
576             </button>
577           </div>
578         )}
579         {opcionesBodega && (
580           <div style={{ marginBottom: 14 }}>

```

```

581     <p className="pista" style={{ marginBottom: 8 }}>
582       Hay varias que encajan con lo dicho – toque una, o diga el
583       nombre completo:
584     </p>
585     <div className="opciones">
586       {opcionesBodega.map((o, i) => (
587         <button key={o.bodega_id} className="opcion"
588           onClick={() => { setOpcionesBodega(null); abrir(o.bodega); }}>
589           <span className="n">Opción {i + 1}</span>
590           <h4>{o.bodega}</h4>
591         </button>
592       ))}
593     </div>
594   </div>
595 )}
596 {asignadas === null ? (
597   <p className="cargando">Cargando sus bodegas asignadas...</p>
598 ) : asignadas.length > 0 && !buscarOtra ? (
599   <>
600     <div className="grid-bodegas">
601       {asignadas.map((b) => {
602         const [txt, cls] = ETIQUETA_BODEGA[b.estado] || ["?", "gris"];
603         const esOtraPersona = b.estado === "en_conteo" && b.persona
604           && b.persona.toLowerCase() !== (usuario?.nombre || "").toLowerCase();
605         let detalleLinea;
606         if (b.estado === "en_conteo" && b.persona) {
607           detalleLinea = esOtraPersona
608             ? ` ${b.persona} ya la está contando · ${b.avance_pct ?? 0}%`
609             : `usted la dejó a medias · ${b.avance_pct ?? 0}%`;
610         } else if (b.estado === "en_auditoria" && b.persona) {
611           detalleLinea = ` ${b.persona} auditando · ${b.diferencias ?? 0} dif.`;
612         } else if (b.estado === "cerrada" && b.hora_cierre) {
613           detalleLinea = `cerrada ${b.hora_cierre}`;
614         } else if (b.estado === "pendiente") {
615           detalleLinea = "sin iniciar · disponible";
616         } else {
617           detalleLinea = ` ${b.referencias} referencias`;
618         }
619         return (
620           <button key={b.id} className={`tarjeta-bodega ${b.estado}`}
621             onClick={() => abrir(b.bodega)}
622             title={esOtraPersona
623               ? "Ya la está contando otra persona; puede intentar de todas formas."
624               : ""}>
625             <b>{b.bodega}</b>
626             <span className={`chip ${cls} est`} >{txt}</span>
627             <small>{detalleLinea}</small>
628           </button>
629         );
630       })}
631     </div>
632     <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 14 }}>
633       <button className="btn borde"
634         onClick={() => { setBuscarOtra(true); if (!todas) cargarTodas(); }}>
635         Buscar otra bodega
636       </button>
637     </div>
638   </>
639 ) : (
640   <>
641     {asignadas.length > 0 && (
642       <p className="pista" style={{ marginBottom: 10 }}>
643         Buscando fuera de sus bodegas asignadas.
644       </p>
645     )}
646     {todas === null ? (
647       <p className="cargando" style={{ marginTop: 10 }}>Cargando bodegas...</p>
648     ) : (
649       <div className="grid-bodegas" style={{ marginTop: 14 }}>
650         {(textoBodega.trim()
651           ? todas.filter((b) => b.bodega.toLowerCase()
652             .includes(textoBodega.trim().toLowerCase()))
653           : todas
654         ).slice(0, 24).map((b) => {

```

```

655         const [txt, cls] = ETIQUETA_BODEGA[b.estado] || ["?", "gris"];
656         return (
657             <button key={b.id} className={`tarjeta-bodega ${b.estado}`}
658                 onClick={() => abrir(b.bodega)}>
659                 <b>{b.bodega}</b>
660                 <span className={`chip ${cls} est`}>{txt}</span>
661                 <small>{b.referencias} referencias</small>
662             </button>
663         );
664     }}}
665 </div>
666 )}
667 {todas && !textoBodega.trim() && todas.length > 24 && (
668     <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>
669         Mostrando 24 de {todas.length} – escriba para filtrar.
670     </p>
671 )}
672
673 <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 10 }}>
674     {asignadas.length > 0 && (
675         <button className="btn gris" onClick={() => setBuscarOtra(false)}>
676             Volver a sus bodegas asignadas
677         </button>
678     )}
679 </div>
680 </>
681 )}
682 </div>
683 ) : offline ? (
684     <FormularioOffline
685         cola={cola}
686         onGuardar={guardarEnCola}
687         onReintentar={() => { setOffline(!navigator.onLine); if (navigator.onLine) sincronizar(); }}
688     />
689 ) : (
690     <>
691         <div className="chips">
692             <span className="chip">Avance: {avance.hechas} de {avance.total}</span>
693             <span className={`chip ${avance.alertas ? "oro" : "verde"}`}>
694                 Alertas: {avance.alertas}
695             </span>
696             <span className="chip gris">Sesión bloqueada</span>
697             {cola.length > 0 && (
698                 <span className="chip oro">{cola.length} por sincronizar</span>
699             )}
700         </div>
701
702         {alerta && alerta !== "desviacion" && !crear && (
703             <div className="banner">
704                 <span className="ico">!</span>
705                 <span style={{ flex: 1 }}>
706                     <b>
707                         {alerta === "negativo" ? "Cantidad imposible"
708                         : alerta === "unidad" ? "Unidad de medida distinta"
709                         : "Artículo fuera del catálogo"}
710                     </b>
711                     <span>{respuesta}</span>
712                 </span>
713             </div>
714         )}
715
716         {alerta === "desviacion" && !crear && (
717             <AlertaDesviacion
718                 contexto={contextoAlerta} respuesta={respuesta}
719                 onRecontar={recontar}
720                 onConfirmar={() => procesar("confirmo")}
721             />
722         )}
723
724         {crear && (
725             <FormularioCrearProducto
726                 crear={crear} setCrear={setCrear}
727                 onCrear={crearPendiente} onCancelar={() => setCrear(null)}
728                 bodega={bodega.bodega} err={err}

```

```

729     />
730   }}
731
732   {!crear && alerta !== "desviacion" && (
733     <div className="conteo-cols">
734       <div className="card">
735         <p className="rotulo">
736           {dicho ? `Usted dijo: «${dicho}»` : "CuentaVoz responde"}
737         </p>
738         <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</div>
739         {archivo && (
740           <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 10 }}>
741             <button className="btn verde"
742               onClick={() => descargarReporte(archivo, token).catch((e) => setErr(e.message))}>
743               Descargar archivo generado
744             </button>
745           </div>
746         )}
747
748         {opciones && (
749           <div className="opciones" style={{ marginTop: 14 }}>
750             {opciones.map((o, i) => (
751               <button key={o.codigo} className="opcion"
752                 onClick={() => procesar(o.codigo, o.nombre)}>
753                 <span className="n">Opción {i + 1}</span>
754                 <h4>{o.nombre}</h4>
755                 <p>Código {o.codigo}</p>
756                 <p>{o.unidad}</p>
757               </button>
758             ))}
759           </div>
760         )}
761
762         {pendiente && !opciones && (
763           <p className="pista" style={{ marginTop: 12 }}>
764             Por confirmar: <b>{pendiente.nombre}</b> – {pendiente.cantidad}{ " " }
765             {pendiente.unidad}
766           </p>
767         )}
768
769         <h3 style={{ marginTop: 18 }}>Últimos registros confirmados</h3>
770         {avance.ultimos?.length ? (
771           avance.ultimos.map((u, i) => (
772             <div className="registro" key={i}>
773               <span className="ok">✓</span>
774               <span>{u.nombre}</span>
775               <span className="cant">{u.cantidad} {u.unidad}</span>
776             </div>
777           ))
778         ) : (
779           <p className="vacio">Todavía no hay registros en esta sesión.</p>
780         )}
781       </div>
782
783       <div className="card mic-caja">
784         <button
785           className={`mic-btn ${estado === "escuchando" ? "escuchando" : ""}`}
786           onClick={alMicrofono}
787           aria-label="Toque y hable para dictar el artículo y la cantidad contada"
788         >
789           <Icono nombre="microfono" tam={52} />
790         </button>
791         <b>
792           {estado === "escuchando" ? "Escuchando..."
793             : estado === "procesando" ? "Procesando..."
794             : "Toque y hable"}
795         </b>
796         <small>
797           {vozDisponible()
798             ? "Reconocimiento en español (Colombia)"
799             : "Este navegador no reconoce voz: use el teclado"}
800         </small>
801       <details style={{ marginTop: 8, textAlign: "left" }}>
802         <summary className="pista" style={{ cursor: "pointer" }}>

```

```

803         Ver frases exactas que entiende el agente aquí
804     </summary>
805     <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18 }}>
806         [{"tres tablas para picar blancas", "hay noventa cazuelas",
807          "me faltan cinco kilos de arroz", "corregir", "son nueve",
808          "confirмо", "¿cuánto arroz hay contado?"].map((ej, i) => (
809           <li key={i} className="pista" style={{ marginBottom: 4 }}>«{ej}»</li>
810         ))}
811     </ul>
812 </details>
813 {err && <p className="error">{err}</p>}
814 </div>
815 </div>
816 )}
817
818 {!crear && alerta !== "desviacion" && (
819   <>
820     <div className="grilla-botones">
821       <button className="btn verde" onClick={() => procesar("confirмо")}>
822         Confirmar
823       </button>
824       <button className="btn borde" onClick={() => procesar("corregir")}>
825         Corregir
826       </button>
827       <button className="btn gris" onClick={() => setMostrarTeclado(true)}>
828         Teclado
829       </button>
830       <button className="btn oro" onClick={() => ir("ayuda")}>
831         Pedir ayuda
832       </button>
833     </div>
834     <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
835       La voz es el camino rápido; el teclado siempre queda como respaldo.
836     </p>
837   </>
838 )}
839 </>
840 )}
841
842 {mostrarTeclado && (
843   <Dialogo titulo="Escribir en vez de hablar"
844     mensaje="Escriba lo que diría en voz alta:"
845     conCampo placeholder="tres tablas para picar blancas"
846     onAceptar={(t) => { setMostrarTeclado(false); if (t) procesar(t); }}
847     onCancel={() => setMostrarTeclado(false)} />
848 )}
849 </Marco>
850 );
851 }
852
853 const fmt = (n) => Number(n).toLocaleString("es-CO", { maximumFractionDigits: 2 });
854
855 function AlertaDesviacion({ contexto, respuesta, onRecontar, onConfirmar }) {
856   return (
857     <>
858       <div className="banner">
859         <span className="ico">!</span>
860         <span>
861           <b>Cantidad fuera de lo esperado</b>
862           <span>
863             {contexto
864               ? `El sistema espera alrededor de ${fmt(contexto.esperado)} · usted dijo `
865               + `${fmt(contexto.dicho)} (${contexto.articulo)}`
866               : respuesta}
867           </span>
868         </span>
869       </div>
870
871       <div className="card">
872         <p className="rotulo">CuentaVoz responde</p>
873         <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</div>
874       </div>
875
876       <div className="conteo-cols">

```

```

877     {contexto ? (
878       <div className="card">
879         <h3>Contexto de la validación</h3>
880         <table>
881           <tbody>
882             <tr><td>Stock del sistema</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
883               {fmt(contexto.esperado)} {contexto.unidad}</b></td></tr>
884             <tr><td>Su conteo</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
885               {fmt(contexto.dicho)} {contexto.unidad}</b></td></tr>
886             <tr><td>Desviación</td><td className="dif">
887               {contexto.desviacion_pct != null
888                 ? `${contexto.desviacion_pct > 0 ? "+" : ""}${contexto.desviacion_pct}%`
889                 : "-"}</td></tr>
890           </tbody>
891         </table>
892       </div>
893     ) : <div />
894     <div style={{ display: "flex", flexDirection: "column", gap: 12 }}>
895       <button className="btn" onClick={onRecontar}>RECONTAR</button>
896       <button className="btn oro" onClick={onConfirmar}>
897         CONFIRMAR {contexto ? fmt(contexto.dicho) : ""}
898       </button>
899     </div>
900 </div>
901
902 <p className="pista">
903   Si confirma, el registro se guarda marcado para revisión del administrador de bodega.
904 </p>
905 <p className="pista" style={{ color: "var(--azul)" }}>
906   Ninguna cantidad con alerta se guarda sin una confirmación explícita de la persona.
907 </p>
908 </>
909 );
910 }
911
912 function FormularioCrearProducto({ crear, setCrear, onCreate, onCancel, bodega, err }) {
913   const [estado, setEstado] = useState("listo");
914   // El micrófono principal de Conteo se oculta mientras se decide si
915   // crear este producto (para no mezclar esa respuesta con un conteo
916   // nuevo) - sin esto, la pregunta hablada "¿lo creamos?" solo se podía
917   // contestar con clic, aunque el resto de la pantalla es por voz.
918   function alMicrofono() {
919     escuchar({
920       alTexto: (texto) => {
921         setEstado("listo");
922         if (esAfirmacion(texto, ["crea", "crear"])) { onCreate(); return; }
923         if (esNegacion(texto)) { onCancel(); return; }
924       },
925       alEstado: setEstado,
926       alError: () => {},
927     });
928   }
929   return (
930     <div className="card">
931       <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", alignItems: "center", gap: 10 }}>
932         <p className="rotulo" style={{ margin: 0 }}>CuentaVoz responde</p>
933         <button className={`mic-btn ${estado === "escuchando" ? "escuchando" : ""}`}
934           style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem", flex: "none" }}
935           onClick={alMicrofono} title="diga «sí» para crear, o «no» para cancelar"
936           aria-label="Responder por voz: diga sí para crear, o no para cancelar">
937           <Icono nombre="microfono" tam={20} />
938         </button>
939       </div>
940       <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">
941         No encontré «{crear.nombre}» en el catálogo. Lo creamos y queda pendiente
942         del administrador.
943       </div>
944       <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>o diga «sí» para crearlo, o «no» para cancelar</p>
945
946       <div className="conteo-cols" style={{ marginTop: 16 }}>
947         <div>
948           <label className="pista" htmlFor="campo-nombre-articulo">Nombre tal como lo dictó</label>
949           <input id="campo-nombre-articulo" value={crear.nombre}
950             onChange={(e) => setCrear({ ...crear, nombre: e.target.value })}

```



```

951         style={{ width: "100%", padding: "11px 13px", marginTop: 6,
952                 border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12,
953                 textTransform: "uppercase" }} />
954     </div>
955     <div>
956         <label className="pista">Estado del registro</label>
957         <div style={{ marginTop: 6 }}>
958             <span className="chip oro">PENDIENTE DE APROBACIÓN</span>
959         </div>
960     </div>
961 </div>
962
963 <div className="dos-columnas" style={{ marginTop: 16 }}>
964     <div>
965         <label className="pista" id="etiqueta-unidad-medida">Unidad de medida</label>
966         <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 6 }} role="group" aria-labelledby="etiqueta-unidad-
medida">
967             {UNIDADES.map((u) => (
968                 <button key={u}
969                     className={`btn ${crear.unidad_medida === u ? "" : "borde"}`
970                     onClick={() => setCrear({ ...crear, unidad_medida: u })}
971                     aria-pressed={crear.unidad_medida === u}>
972                 {u}
973             </button>
974             ))}
975         </div>
976     </div>
977     <div>
978         <label className="pista" htmlFor="campo-cantidad-inicial">Cantidad inicial contada en {bodega}</label>
979         <input id="campo-cantidad-inicial" type="number" min="0" value={crear.cantidad_inicial}
980             onChange={(e) => setCrear({ ...crear, cantidad_inicial: Number(e.target.value) })}
981             style={{ width: "100%", padding: "11px 13px", marginTop: 6,
982                 border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
983     </div>
984 </div>
985
986 <p className="pista" style={{ marginTop: 12 }}>
987     No entra al catálogo oficial hasta la firma del administrador de bodega.
988 </p>
989 {err && <p className="error" style={{ marginTop: 6 }}>{err}</p>}
990 <div className="grilla-botones">
991     <button className="btn" onClick={onCrear}>Crear pendiente</button>
992     <button className="btn gris" onClick={onCancelar}>Cancelar</button>
993 </div>
994 <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
995     El conteo continúa sin interrupción: la aprobación ocurre en paralelo.
996 </p>
997 </div>
998 );
999 }
1000
1001 /** Mismo ciclo de confirmación del agente real (dice el artículo y la
1002     cantidad, CuentaVoz repite y pregunta, la persona confirma) pero
1003     corriendo enteramente en el navegador con interpreteLocal.js - sin
1004     tocar el backend ni el internet para nada. El reconocimiento de voz
1005     del navegador sí necesita señal (no es algo que esta app controle),
1006     así que aquí se escribe en vez de dictar; el resto de la conversación
1007     - entender la frase, sugerir el nombre oficial, pedir confirmación -
1008     sigue funcionando igual. */
1009 function FormularioOffline({ cola, onGuardar, onReintentar }) {
1010     const [catalogo] = useState(() => leerCatalogo());
1011     const [texto, setTexto] = useState("");
1012     const [dicho, setDicho] = useState("");
1013     const [respuesta, setRespuesta] = useState(
1014         "Sin conexión, pero sigo entendiendo lo que escriba. Dígame el artículo y la cantidad."
1015     );
1016     const [pendiente, setPendiente] = useState(null); // {articulo, cantidad, unidad, codigo}
1017     const [mostrarManual, setMostrarManual] = useState(false);
1018
1019     // el formulario campo por campo de siempre, como respaldo del respaldo
1020     // si una frase no se deja interpretar bien.
1021     const [articulo, setArticulo] = useState("");
1022     const [cantidad, setCantidad] = useState(1);
1023     const [unidad, setUnidad] = useState("Unidad");

```

```

1024 const sugerenciaManual = sugerirDeCatalogo(articulo, catalogo);
1025
1026 function procesarTexto(t) {
1027   if (!t.trim()) return;
1028   setDicho(t);
1029   setTexto("");
1030   const r = interpretarLocal(t);
1031   const simple = t.trim().toLowerCase();
1032   const esSi = /^(si|si|confirmo|correcto|dale|listo)\b/.test(simple);
1033   const esNo = /^no\b/.test(simple);
1034
1035   if (pendiente && (esSi || r.intencion === "confirmar")) {
1036     onGuardar({ articulo: pendiente.articulo, cantidad: pendiente.cantidad,
1037               unidad: pendiente.unidad });
1038     setPendiente(null);
1039     setRespuesta("Guardado en este equipo. Se sincroniza solo cuando vuelva la señal.");
1040     return;
1041   }
1042   if (pendiente && esNo) {
1043     setPendiente(null);
1044     setRespuesta("Listo, no lo guardo. Dígame el artículo y la cantidad correctos.");
1045     return;
1046   }
1047   if (pendiente && r.intencion === "corregir" && r.cantidad !== null) {
1048     setPendiente({ ...pendiente, cantidad: r.cantidad });
1049     setRespuesta(`${pendiente.articulo}: ${r.cantidad} ${pendiente.unidad}. ¿Confirma?`);
1050     return;
1051   }
1052   if (r.intencion === "contar" && r.cantidad !== null) {
1053     const sug = sugerirDeCatalogo(r.articulo_texto, catalogo);
1054     const nombreFinal = sug?.nombre || r.articulo_texto || "ese artículo";
1055     const unidadFinal = sug?.unidad || r.unidad || "Unidad";
1056     setPendiente({ articulo: nombreFinal, cantidad: r.cantidad,
1057                   unidad: unidadFinal, codigo: sug?.codigo });
1058     setRespuesta(`${nombreFinal}: ${r.cantidad} ${unidadFinal}. ¿Confirma? (escriba «sí»)`);
1059     return;
1060   }
1061   setRespuesta(r.respuesta_hablada
1062     || "No le entendí bien. Dígame el artículo y la cantidad, por ejemplo «hay noventa cazuelas.»");
1063 }
1064
1065 function usarSugerenciaManual() {
1066   setArticulo(sugerenciaManual.nombre);
1067   setUnidad(sugerenciaManual.unidad);
1068 }
1069 function ciclarUnidad() {
1070   setUnidad(UNIDADES[(UNIDADES.indexOf(unidad) + 1) % UNIDADES.length]);
1071 }
1072 function guardarManual() {
1073   if (!articulo.trim()) return;
1074   onGuardar({ articulo: articulo.trim(), cantidad: Number(cantidad), unidad });
1075   setArticulo("");
1076   setCantidad(1);
1077 }
1078
1079 return (
1080   <div className="conteo-cols">
1081     <div className="card">
1082       <div className="banner">
1083         <span className="ico">!</span>
1084         <span>
1085           <b>Sin conexión</b>
1086           <span>El reconocimiento de voz necesita señal, pero CuentaVoz sigue
1087             entendiendo lo que escriba. Lo que registre se guarda en este
1088             equipo y se sincroniza solo al volver la red.</span>
1089         </span>
1090       </div>
1091
1092       <p className="rotulo">{dicho ? `Usted escribió: «${dicho}»` : "CuentaVoz responde"}</p>
1093       <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</div>
1094
1095       <div style={{ display: "flex", gap: 10, marginTop: 12, flexWrap: "wrap" }}>
1096         <input value={texto} onChange={(e) => setTexto(e.target.value)}
1097           onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && procesarTexto(texto)}

```

```

1098     placeholder="hay noventa cazuelas blancas..."
1099     aria-label="Escriba el artículo y la cantidad contada"
1100     style={{ flex: 1, minWidth: 200, padding: "13px 14px", fontSize: "1rem",
1101       border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
1102     <button className="btn" onClick={() => procesarTexto(texto)}>Enviar</button>
1103   </div>
1104
1105   <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 10 }}>
1106     <button className="btn borde" onClick={onReintentar}>Reintentar la voz</button>
1107     <button className="btn gris" onClick={() => setMostrarManual((m) => !m)}>
1108       {mostrarManual ? "Ocultar formulario manual" : "Registrar campo por campo"}
1109     </button>
1110   </div>
1111
1112   {mostrarManual && (
1113     <div style={{ marginTop: 14, paddingTop: 14, borderTop: "1px solid var(--borde)" }}>
1114       <label className="pista" htmlFor="campo-articulo-manual">Artículo</label>
1115       <input id="campo-articulo-manual" value={articulo} onChange={(e) => setArticulo(e.target.value)}
1116         placeholder="tabla acril..."
1117         style={{ width: "100%", padding: "11px 13px", marginBottom: 8,
1118           border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
1119       {sugerenciaManual && (
1120         <button className="chip azul" onClick={usarSugerenciaManual}
1121           style={{ display: "block", width: "100%", textAlign: "left",
1122             marginBottom: 6 }}>
1123           {sugerenciaManual.nombre} {sugerenciaManual.codigo}
1124         </button>
1125       )}
1126       <label className="pista">Cantidad</label>
1127       <div style={{ display: "flex", gap: 10, marginTop: 6, marginBottom: 10,
1128         alignItems: "center" }}>
1129         <button className="btn borde" style={{ minHeight: 0, padding: "8px 16px" }}
1130           onClick={() => setCantidad((c) => Math.max(0, Number(c) - 1))}
1131           aria-label="Restar uno a la cantidad">-</button>
1132         <input type="number" value={cantidad}
1133           onChange={(e) => setCantidad(e.target.value)}
1134           aria-label="Cantidad contada"
1135           style={{ width: 90, padding: "11px 13px", textAlign: "center",
1136             border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
1137         <button className="btn borde" style={{ minHeight: 0, padding: "8px 16px" }}
1138           onClick={() => setCantidad((c) => Number(c) + 1)}
1139           aria-label="Sumar uno a la cantidad">+</button>
1140         <button className="chip azul" onClick={ciclarUnidad}
1141           aria-label={`Unidad: ${unidad}. Toque para cambiarla`}>{unidad}</button>
1142       </div>
1143       <button className="btn" onClick={guardarManual}>Guardar</button>
1144     </div>
1145   )}
1146
1147   <p className="pista" style={{ marginTop: 12 }}>
1148     El catálogo local sigue sugiriendo nombres oficiales sin internet.
1149   </p>
1150 </div>
1151
1152 <div className="card">
1153   <h3>Guardados en este equipo</h3>
1154   {cola.length === 0 ? (
1155     <p className="vacio">Nada por sincronizar todavía.</p>
1156   ) : (
1157     cola.map((c, i) => (
1158       <div className="registro" key={i}>
1159         <span>{c.articulo}</span>
1160         <span className="cant">{c.cantidad} {c.unidad}</span>
1161       </div>
1162     ))
1163   )}
1164   {cola.length > 0 && (
1165     <span className="chip oro">{cola.length} registros por sincronizar</span>
1166   )}
1167   <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
1168     Al volver la señal, la cola se envía sola a la API y las validaciones
1169     se aplican igual que en línea.
1170   </p>
1171 </div>

```

```

1172     </div>
1173   );
1174 }

```

frontend/src/vistas/Legalizacion.jsx

297 LÍNEAS

Lo pedido contra lo usado.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import { pedir } from "../api";
3 import { hablar, escuchar, esAfirmacion, esNegacion } from "../voz";
4 import Marco from "../Marco";
5 import Dialogo from "../Dialogo";
6 import Icono from "../Iconos";
7
8 const fmt = (n) => Number(n).toLocaleString("es-CO", { maximumFractionDigits: 2 });
9
10 /** Arma en palabras lo que ya se ve en la tabla, igual a como lo diría
11     CuentaVoz - sobre datos reales, no un guion fijo. */
12 function narrar(sobranste, merma) {
13   const partes = [];
14   if (sobranste.length) {
15     const detalle = sobranste
16       .map((l) => `${fmt(Math.abs(l.diferencia))} de ${l.nombre.toLowerCase()}`)
17       .join(" y ");
18     partes.push(`Sobró ${detalle}: lo devuelvo a la bodega.`);
19   }
20   if (merma.length) {
21     const detalle = merma
22       .map((l) => `${fmt(l.diferencia)} en ${l.nombre.toLowerCase()}`)
23       .join(", ");
24     partes.push(`Hubo merma de ${detalle}.`);
25   }
26   if (!partes.length) partes.push("Todo cuadró exacto entre lo pedido y lo usado.");
27   partes.push("¿Confirmo la legalización?");
28   return partes.join(" ");
29 }
30
31 export default function Legalizacion({ token, servicioId = 1, ir, usuario }) {
32   const esAuditor = usuario?.perfil === "auditor";
33   const [comp, setComp] = useState(null);
34   const [listo, setListo] = useState(false);
35   const [err, setErr] = useState("");
36   const [respuesta, setRespuesta] = useState("");
37   const [pedirAjuste, setPedirAjuste] = useState(false);
38   const [verMerma, setVerMerma] = useState(false);
39   const [estado, setEstado] = useState("listo");
40
41   function cargar() {
42     pedir(`/api/legalizacion/${servicioId}`, {}, token)
43       .then((c) => {
44         setComp(c);
45         const s = c.lineas.filter((l) => l.diferencia < 0);
46         const m = c.lineas.filter((l) => l.diferencia > 0);
47         const texto = narrar(s, m);
48         setRespuesta(texto);
49         // sin esto, la pregunta "¿Confirmo la legalización?" solo se veía
50         // escrita - nunca se oía al llegar, a diferencia de cómo ya saluda
51         // el resto de la app (Panel, Auditoría) al entrar a una pantalla.
52         if (c.lineas.length > 0) hablar(texto);
53       })
54       .catch((e) => setErr(e.message));
55   }
56   useEffect(cargar, [servicioId, token]);
57
58   // La pregunta hablada ("¿Confirmo la legalización?") no tenía con qué
59   // contestar por voz - solo el botón. "sí/confirmo" confirma; un "no"
60   // limpio (sin nada más dicho) solo lo reconoce; cualquier otra cosa se
61   // trata como el mismo tipo de corrección que ya hace "Ajustar por voz"
62   // (texto libre: "el pollo fueron doce kilos"), así decir la corrección
63   // de una vez - sin abrir el diálogo aparte - también funciona.
64   function alMicrofono() {

```

```

65     escuchar({
66         alTexto: (texto) => {
67             setEstado("listo");
68             if (esAfirmacion(texto, ["confirma", "legaliza"])) { confirmar(); return; }
69             if (esNegacion(texto) && texto.trim().split(/\s+/).length <= 2) {
70                 const msg = "Entendido, no confirmo todavía. Dígame qué insumo ajustar, "
71                     + "por ejemplo «el pollo fueron doce kilos». ";
72                 setRespuesta(msg);
73                 hablar(msg);
74                 return;
75             }
76             ajustarPorVoz(texto);
77         },
78         alEstado: setEstado,
79         alError: setErr,
80     });
81 }
82
83 async function confirmar() {
84     try {
85         await pedir("/api/legalizacion/confirmar", {
86             method: "POST",
87             body: JSON.stringify({ servicio_id: servicioId }),
88             token;
89         }, setListo(true);
90         hablar("Legalización confirmada. El sobrante volvió a la bodega y la merma quedó registrada.");
91     } catch (e) {
92         // todo lo que el agente muestra también lo dice en voz - aquí la
93         // persona acaba de decir "sí" o tocar el botón esperando una
94         // confirmación hablada, y un fallo que solo se ve en rojo se pierde
95         // si no está mirando la pantalla.
96         setErr(e.message);
97         hablar(e.message);
98     }
99 }
100
101 async function ajustarPorVoz(texto) {
102     setPedirAjuste(false);
103     if (!texto) return;
104     setErr("");
105     try {
106         const c = await pedir("/api/legalizacion/ajustar", {
107             method: "POST",
108             body: JSON.stringify({ servicio_id: servicioId, texto }),
109             token;
110         }, setComp(c);
111         const s = c.lineas.filter((l) => l.diferencia < 0);
112         const m = c.lineas.filter((l) => l.diferencia > 0);
113         const msg = "Listo, ajustado. " + narrar(s, m);
114         setRespuesta(msg);
115         hablar(msg);
116     } catch (e) {
117         setErr(e.message);
118         hablar(e.message);
119     }
120 }
121
122 if (err) return <Marco titulo="Legalización"><p className="error">{err}</p></Marco>;
123 if (!comp) return <Marco titulo="Legalización"><p className="cargando">Cargando...</p></Marco>;
124
125 const sobrante = comp.lineas.filter((l) => l.diferencia < 0);
126 const merma = comp.lineas.filter((l) => l.diferencia > 0);
127
128 if (listo) {
129     const fecha = new Date().toLocaleDateString("es-CO", { day: "numeric", month: "long" });
130     return (
131         <Marco titulo="Legalización · Ajuste confirmado" chip={{ texto: "LEGALIZADO", tipo: "verde" }}>
132         <div className="banner ok">
133             <span className="ico"></span>
134             <span>
135                 <b>Legalización confirmada – servicio de almuerzo del {fecha}</b>
136                 <span>El consumo real quedó registrado y el inventario de la cocina ya refleja los ajustes.</span>
137             </span>
138         </div>

```

```

139     <div className="kpis">
140       <div className="card" style={{ borderTop: "4px solid var(--verde)", marginBottom: 0 }}>
141         <h3 style={{ color: "var(--verde)" }}>Devuelto a bodega</h3>
142         {sobrante.length ? sobrante.map((l, i) => (
143           <p key={i} style={{ fontSize: ".9rem" }}>
144             {fmt(Math.abs(l.diferencia))} {l.unidad} de {l.nombre.toLowerCase()}
145           </p>
146         )) : <p className="vacio">Nada por devolver.</p>}
147       </div>
148       <div className="card" style={{ borderTop: "4px solid var(--amarillo)", marginBottom: 0 }}>
149         <h3 style={{ color: "var(--amarillo-tx)" }}>Merma registrada</h3>
150         {merma.length ? merma.map((l, i) => (
151           <p key={i} style={{ fontSize: ".9rem" }}>
152             {fmt(l.diferencia)} {l.unidad} de {l.nombre.toLowerCase()} – con nota del chef
153           </p>
154         )) : <p className="vacio">Sin merma en este servicio.</p>}
155       </div>
156       <div className="card" style={{ borderTop: "4px solid var(--azul)", marginBottom: 0 }}>
157         <h3 style={{ color: "var(--azul)" }}>Histórico actualizado</h3>
158         <p style={{ fontSize: ".9rem" }}>
159           Consumo real por porción, para afinar la próxima receta.
160         </p>
161       </div>
162     </div>
163     <div className="card">
164       <h3>Qué pasa ahora con esta información</h3>
165       <div className="registro"><span className="ok">✓</span>
166         <span>El archivo de ajuste queda listo para cargarse a My Inventory con los nombres y códigos oficiales.
</span></div>
167       <div className="registro"><span className="ok">✓</span>
168         <span>El consumo real alimenta el histórico: si el plato gasta siempre más de un insumo que lo que dice
la receta, el sistema lo detecta.</span></div>
169       <div className="registro"><span className="ok">✓</span>
170         <span>La merma queda trazada con responsable y hora: la revisión ya no depende de la memoria de nadie.
</span></div>
171       {esAuditor && (
172         <div className="grilla-botones">
173           <button className="btn"
174             onClick={() => ir && ir("reportes", { tabInicial: "analisis" })}>
175             Ver el reporte del servicio
176           </button>
177         </div>
178       )}
179     </div>
180   </Marco>
181 );
182 }
183
184 return (
185   <Marco titulo={`Legalización · ${comp.plato ? comp.plato.toLowerCase() : "servicio de almuerzo"}`}
186     chip={{ texto: "SERVICIO CERRADO", tipo: "" }}>
187     <div className="chips">
188       <span className="chip">
189         {comp.porciones ? `${comp.porciones} porciones servidas` : `${comp.lineas.length} insumos`}
190       </span>
191       <span className="chip verde">{sobrante.length} sobrantes</span>
192       <span className="chip oro">{merma.length} merma{merma.length === 1 ? "" : "s"} por revisar</span>
193     </div>
194
195     <p className="pista" style={{ marginBottom: 12 }}>
196       Al cerrar el servicio se compara lo pedido con lo realmente usado: cada
197       diferencia queda explicada como sobrante o como merma.
198     </p>
199
200     <div className="card">
201       {comp.lineas.length === 0 ? (
202         <p className="vacio">
203           No hay líneas de servicio todavía. Genere un pedido en el menú Pedidos.
204         </p>
205       ) : (
206         <table>
207           <thead>
208             <tr>
209               <th>Insumo</th><th>Pedido</th><th>Usado</th>

```

```

210         <th>Diferencia</th><th>Qué significa</th>
211     </tr>
212 </thead>
213 <tbody>
214     {comp.lineas.map((l) => (
215         <tr key={l.codigo}>
216             <td>{l.nombre}</td>
217             <td>{l.pedido}</td>
218             <td>{l.usado}</td>
219             <td className="dif">
220                 {l.diferencia > 0 ? `+${l.diferencia}` : l.diferencia}
221             </td>
222             <td>{l.lectura}</td>
223         </tr>
224     )})
225 </tbody>
226 </table>
227 )}
228 </div>
229
230 {comp.lineas.length > 0 && (
231     <div className="card">
232         <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", alignItems: "center", gap: 10 }}>
233             <p className="rotulo" style={{ margin: 0 }}>CuentaVoz responde</p>
234             <button className={`mic-btn ${estado === "escuchando" ? "escuchando" : ""}`}
235                 style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem", flex: "none" }}
236                 onClick={alMicrofono} title="responda «sí» para confirmar, o dicte un ajuste"
237                 aria-label="Responder por voz: diga sí para confirmar, o dicte un ajuste">
238                 <Icono nombre="microfono" tam={20} />
239             </button>
240         </div>
241         <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</div>
242         <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>
243             o diga «sí» para confirmar, o dicte un ajuste como «el pollo fueron doce kilos»
244         </p>
245         <details style={{ marginTop: 4 }}>
246             <summary className="pista" style={{ cursor: "pointer" }}>
247                 Ver frases exactas que entiende el agente aquí
248             </summary>
249             <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18 }}>
250                 [{"sí", "confirмо", "legaliza",
251                 "no (le pregunta qué insumo ajustar)",
252                 "el pollo fueron doce kilos", "el aceite fue un litro"].map((ej, i) => (
253                     <li key={i} className="pista" style={{ marginBottom: 4 }}>«ej»</li>
254                 )})
255             </ul>
256         </details>
257         {err && <p className="error" style={{ marginTop: 10 }}>{err}</p>}
258         <div className="grilla-botones">
259             <button className="btn verde" onClick={confirmar}
260                 style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
261                 <Icono nombre="aprobar" tam={16} />
262                 Confirmar legalización
263             </button>
264             <button className="btn oro" onClick={() => setVerMerma(true)} disabled={!merma.length}
265                 style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
266                 <Icono nombre="advertencia" tam={16} />
267                 Explicar la merma
268             </button>
269             <button className="btn borde" onClick={() => setPedirAjuste(true)}
270                 style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
271                 <Icono nombre="microfono" tam={16} />
272                 Ajustar por voz
273             </button>
274         </div>
275     </div>
276 )}
277
278 {pedirAjuste && (
279     <Dialogo titulo="Ajustar por voz"
280         mensaje="Diga el insumo y cuánto se usó realmente:"
281         conCampo conVoz placeholder="el pollo fueron doce kilos"
282         onAceptar={ajustarPorVoz}
283         onCancel={() => setPedirAjuste(false)} />

```

```

284     })
285
286     {verMerma && (
287         <Dialogo titulo="Merma de este servicio"
288             mensaje={merma.length
289                 ? merma.map((l) => `${l.nombre}: +${fmt(l.diferencia)} de más que lo pedido – revisar con el
chef.`).join("\n")
290                 : "No hay merma en este servicio."}
291             textoAceptar="Entendido" textoCancelar="Cerrar"
292             onAceptar={() => setVerMerma(false)}
293             onCancel={() => setVerMerma(false)} />
294     )}
295 </Marco>
296 );
297 }

```

frontend/src/vistas/Bodegas.jsx

848 LÍNEAS

El parque en vivo y su detalle.

```

1 import { useEffect, useState, useRef } from "react";
2 import { pedir, BASE, leerToken, descargarReporte, preguntarAsistente } from "../api";
3 import { escuchar, hablar, esAfirmacion, esNegacion, quitarTildes } from "../voz";
4 import Marco from "../Marco";
5 import Dialogo from "../Dialogo";
6 import Icono from "../Iconos";
7
8 const ETIQUETA = {
9     pendiente: ["PENDIENTE", "gris"], en_conteo: ["EN CONTEO", "azul"],
10     en_auditoria: ["EN AUDITORÍA", "oro"], cerrada: ["CERRADA", "verde"],
11 };
12 const ICONO_ESTADO = {
13     pendiente: "🕒", en_conteo: "👁️", en_auditoria: "🔍", cerrada: "✅",
14 };
15
16 // Frases que este buscador ya entiende sin pasar por el agente general -
17 // se resuelven de una en el propio frontend (_accionLocalDeLista /
18 // _accionLocalDeResultado más abajo). Documentarlas aquí es lo mismo que
19 // el desplegable "Ver frases exactas" de las demás pantallas.
20 function _ejemplosLista(esAuditor) {
21     return [
22         "arroz, aceite, tres tablas para picar...",
23         "bodega nueva",
24         ...(esAuditor ? ["exportar estado", "asignar personas a bodegas"] : []),
25         "ver movimientos", "comparar con la receta",
26         ...(esAuditor ? ["generar reporte"] : []),
27         "volver al tablero",
28     ];
29 }
30 function _ejemplosDetalle(esAuditor, estado) {
31     return [
32         "un artículo de esta bodega",
33         ...(estado === "pendiente" || estado === "en_conteo" ? ["seguir contando"] : []),
34         ...(esAuditor && estado === "cerrada" ? ["reabrir"] : []),
35         "todos los artículos",
36         ...(esAuditor ? ["descargar", "ver en el panel gerencial"] : []),
37         "cerrar detalle",
38     ];
39 }
40
41 export default function Bodegas({ token, usuario, ir }) {
42     const [lista, setLista] = useState(null);
43     const [filtro, setFiltro] = useState("todas");
44     const [detalle, setDetalle] = useState(null);
45     const [detalleId, setDetalleId] = useState(null);
46     const [cargandoDetalle, setCargandoDetalle] = useState(false);
47     const [busca, setBusca] = useState("");
48     const [consulta, setConsulta] = useState(null);
49     const [escuchando, setEscuchando] = useState(false);
50     const [movimientos, setMovimientos] = useState(null);
51     const [enRecetas, setEnRecetas] = useState(null);
52     const [articulosBodega, setArticulosBodega] = useState(null);

```



```

53  const [buscaArticuloBodega, setBuscaArticuloBodega] = useState("");
54  const [escuchandoBodega, setEscuchandoBodega] = useState(false);
55  // Cuando lo buscado en el detalle no es ningún artículo de ESTA bodega,
56  // la respuesta del agente general (pregunta suelta u orden de navegar)
57  // - mismo patrón que "consulta" en la lista principal.
58  const [respuestaAgenteDetalle, setRespuestaAgenteDetalle] = useState(null);
59  const [msg, setMsg] = useState("");
60  const [pedirMotivo, setPedirMotivo] = useState(false);
61  const [pidiendoBodegaNueva, setPidiendoBodegaNueva] = useState(false);
62  const esAuditor = usuario?.perfil === "auditor";
63  const rec = useRef(null);
64  // Igual que en el selector de bodega de Conteo: cada escucha de esta
65  // búsqueda lleva su propio número, y si el micrófono anterior entrega
66  // su resultado tarde (mientras todavía se está diciendo la sugerencia)
67  // se descarta en vez de procesarse como una búsqueda nueva.
68  const idEscuchaBusqueda = useRef(0);
69
70  useEffect(() => {
71    // si falla, resuelve a [] en vez de dejar lista en null para siempre:
72    // sin esto, un fallo de red aquí dejaba el tablero mostrando
73    // "Cargando..." sin fin, sin manera de saber que algo salió mal.
74    pedir("/api/bodegas?propias=1", {}, token).then(setLista)
75      .catch((e) => { setLista([]); setMsg(e.message); });
76    /* tablero en vivo: el WebSocket avisa a todas las tabletas */
77    const ws = new WebSocket(
78      BASE.replace("http", "ws") + "/api/bodegas/estado?token=" + (token || leerToken())
79    );
80    ws.onmessage = (e) => {
81      const estados = JSON.parse(e.data);
82      setLista((previa) => {
83        const prev = previa || [];
84        const hayNuevas = estados.some((x) => !prev.some((b) => b.id === x.id));
85        if (hayNuevas) {
86          // bodega creada despues de cargar el tablero: se necesita el
87          // listado completo (referencias, persona, avance) que el
88          // WebSocket no manda, no solo el id/estado.
89          pedir("/api/bodegas?propias=1", {}, token).then(setLista).catch(() => {});
90          return prev;
91        }
92        return prev.map((b) => {
93          const n = estados.find((x) => x.id === b.id);
94          return n ? { ...b, estado: n.estado } : b;
95        });
96      });
97    };
98    return () => ws.close();
99  }, [token]);
100
101  const vistas = (lista || []).filter((b) => filtro === "todas" || b.estado === filtro);
102  const cuenta = (e) => (lista || []).filter((b) => b.estado === e).length;
103
104  async function verDetalle(id) {
105    // Si se llega desde la sugerencia de bodega del buscador de
106    // ingredientes, "consulta" sigue puesto - sin limpiarlo, la sección
107    // de detalle no se muestra (su condición exige "!consulta").
108    setConsulta(null);
109    setDetalleId(id);
110    setArticulosBodega(null);
111    setBuscaArticuloBodega("");
112    setRespuestaAgenteDetalle(null);
113    setCargandoDetalle(true);
114    try {
115      setDetalle(await pedir(`/api/bodegas/${id}/detalle`, {}, token));
116    } finally {
117      setCargandoDetalle(false);
118    }
119  }
120
121  async function verTodosLosArticulos() {
122    if (articulosBodega) { setArticulosBodega(null); return; }
123    setArticulosBodega(await pedir(`/api/bodegas/${detalleId}/articulos`, {}, token));
124  }
125
126  async function buscarEnBodega(texto) {
127    setBuscaArticuloBodega(texto);
128    setRespuestaAgenteDetalle(null);

```

```

127     if (texto && !articulosBodega) {
128         setArticulosBodega(await pedir(`api/bodegas/${detalleId}/articulos`, {}, token));
129     }
130 }
131 function _filtrarArticulosBodega(texto, lista) {
132     const palabras = texto.toLowerCase().replace(/[.,;:!?]/g, " ").split(/\s+/).filter(Boolean);
133     if (!palabras.length) return lista || [];
134     return (lista || []).filter(a => {
135         const nombre = a.articulo.toLowerCase();
136         return palabras.every((p) => nombre.includes(p));
137     });
138 }
139 // Al confirmar (Enter, o al terminar de dictar): si lo escrito/dicho no
140 // encuentra ningún artículo DENTRO de esta bodega, cae al mismo agente
141 // general que ya usa la lista principal - un solo cuadro para todo,
142 // también aquí, en vez de un segundo "Pregúntele al agente" aparte.
143 // Igual que _accionLocalDeResultado, pero para los botones del DETALLE
144 // de una bodega (Cerrar detalle, Seguir contando...) - se revisan antes
145 // que la búsqueda de artículo/el agente general, porque esos botones
146 // no tienen equivalente en ningún otro lado: decir "cerrar detalle" sin
147 // esto caía en el agente general, que ni sabe qué botones hay en esta
148 // pantalla en particular ("Esa opción no la puedo hacer por voz").
149 function _accionLocalDeDetalle(texto) {
150     const t = quitarTildes(texto.toLowerCase().replace(/[.,;:!?]/g, "").trim());
151     if (/^b(cerrar|cierra|salir)\b/.test(t)) return "cerrar";
152     if (/^b(seguir|sigue|continua|contar|cuenta)\b/.test(t)
153         && (detalle?.estado === "pendiente" || detalle?.estado === "en_conteo")) return "contar";
154     if (/^b(reabrir|reabre)\b/.test(t) && esAuditor && detalle?.estado === "cerrada") return "reabrir";
155     if (/^b(articulos?)\b/.test(t)) return "articulos";
156     if (/^b(descargar)\b/.test(t) && esAuditor) return "descargar";
157     if (/^b(panel)\b/.test(t) && esAuditor) return "panel";
158     return null;
159 }
160 async function confirmarBusquedaEnBodega(texto, miId) {
161     if (!texto || !texto.trim()) return;
162     if (miId === undefined) miId = ++idEscuchaBusqueda.current;
163     const accion = _accionLocalDeDetalle(texto);
164     if (accion === "cerrar") { setDetalle(null); setDetalleId(null); return; }
165     if (accion === "contar") { ir && ir("conteo", { bodegaSugerida: detalle.bodega }); return; }
166     if (accion === "reabrir") { setPedirMotivo(true); return; }
167     if (accion === "articulos") { verTodosLosArticulos(); return; }
168     if (accion === "descargar") { exportarDetalle(); return; }
169     if (accion === "panel") { ir && ir("panel"); return; }
170     setBuscaArticuloBodega(texto);
171     let lista = articulosBodega;
172     if (!lista) {
173         lista = await pedir(`api/bodegas/${detalleId}/articulos`, {}, token);
174         if (miId !== idEscuchaBusqueda.current) return;
175         setArticulosBodega(lista);
176     }
177     if (_filtrarArticulosBodega(texto, lista).length > 0) {
178         setRespuestaAgenteDetalle(null);
179         return;
180     }
181     const r = await preguntarAsistente(texto, "bodegas", token);
182     if (miId !== idEscuchaBusqueda.current) return;
183     setRespuestaAgenteDetalle(r);
184     hablar(r.respuesta_hablada);
185     if (r.accion === "navegar" && r.destino && ir) {
186         ir(r.destino, { tabInicial: r.pestana || undefined, bodegaSugerida: r.bodega || undefined });
187     }
188 }
189 function buscarEnBodegaPorVoz() {
190     setMsg("");
191     const miId = ++idEscuchaBusqueda.current;
192     rec.current = escuchar({
193         alTexto: (t) => {
194             if (miId !== idEscuchaBusqueda.current) return;
195             confirmarBusquedaEnBodega(t, miId);
196         },
197         alEstado: (e) => setEscuchandoBodega(e === "escuchando"),
198         alError: setMsg,
199     });
200 }

```

```

201 // Frases que activan un botón YA VISIBLE en el resultado de una
202 // búsqueda anterior ("volver al tablero", "ver movimientos...), en
203 // vez de tratarse como una búsqueda nueva. Van ANTES que cualquier
204 // otra cosa: "tablero" es también parte de un producto real
205 // ("BORRADOR PARA TABLERO FELPA"), así que sin este chequeo "volver al
206 // tablero" perdía contra ese artículo en la búsqueda por palabras y
207 // nunca se reconocía como la orden que era.
208 function _accionLocalDeResultado(texto) {
209     const t = quitarTildes(texto.toLowerCase().replace(/[.,;:!?¿?]/g, "").trim());
210     if (/b(volver|tablero|atras|regresar)\b/.test(t)) return "volver";
211     if (/b(movimientos)\b/.test(t)) return "movimientos";
212     if (/b(recetas)\b/.test(t)) return "receta";
213     if (/b(reporte)\b/.test(t)) return "reporte";
214     return null;
215 }
216 // "miId" solo llega cuando la búsqueda vino de buscarPorVoz() (ver ese
217 // comentario) - una búsqueda escrita y con clic en "Buscar" no debe
218 // quedarse esperando una respuesta hablada que nadie va a dar.
219 // Órdenes sobre los botones de la lista principal ("+ Bodega nueva",
220 // "Exportar estado", "Asignar personas a bodegas") - mismo patrón que
221 // _accionLocalDeResultado/_accionLocalDeDetalle: se revisan antes que
222 // cualquier búsqueda, porque el agente general no sabe qué botones hay
223 // en esta pantalla en particular.
224 function _accionLocalDeLista(texto) {
225     const t = quitarTildes(texto.toLowerCase().replace(/[.,;:!?¿?]/g, "").trim());
226     if (/b(bodega)\b/.test(t) && /b(nueva|crear|solicitar)\b/.test(t)) return "nueva";
227     if (/b(exportar)\b/.test(t) && esAuditor) return "exportar";
228     if (/b(asignar)\b/.test(t) && esAuditor) return "asignar";
229     return null;
230 }
231 async function buscarArticulo(codigo = "", texto = busca, miId) {
232     if (!texto.trim()) return;
233     if (!consulta && !detalle) {
234         const accionLista = _accionLocalDeLista(texto);
235         if (accionLista === "nueva") { setPidiendoBodegaNueva(true); return; }
236         if (accionLista === "exportar") { exportarEstado(); return; }
237         if (accionLista === "asignar") { ir && ir("ajustes", { tabInicial: "usuarios" }); return; }
238     }
239     // Si queda una sugerencia de bodega pendiente en pantalla, un "sí"/
240     // "no" nuevo la responde - sin importar si llegó como continuación
241     // de la misma escucha o como una búsqueda nueva escrita/hablada
242     // aparte (tocando "Buscar" de nuevo, por ejemplo). Antes, un "sí"
243     // que no llegara EXACTAMENTE como respuesta de esa misma escucha se
244     // trataba como una búsqueda nueva de "sí" a secas, y el agente
245     // general (que no tiene ni idea de la sugerencia pendiente)
246     // respondía cualquier cosa en vez de abrir el detalle.
247     if (consulta?.sugerencia_bodega_id) {
248         if (esAfirmacion(texto, ["ver"])) { verDetalle(consulta.sugerencia_bodega_id); return; }
249         if (esNegacion(texto)) {
250             setConsulta(null);
251             setBusca("");
252             const msg = "Listo, queda ahí. Puede seguir buscando cuando quiera.";
253             setMsg(msg);
254             hablar(msg);
255             return;
256         }
257     }
258     if (consulta?.bodegas?.length > 0) {
259         const accion = _accionLocalDeResultado(texto);
260         if (accion === "volver") { volverAlTablero(); return; }
261         if (accion === "movimientos") { verMovimientos(); return; }
262         if (accion === "receta") { verEnRecetas(); return; }
263         if (accion === "reporte" && esAuditor) { generarReporteArticulo(); return; }
264     }
265     setBusca(texto);
266     setMovimientos(null);
267     setEnRecetas(null);
268     const r = await pedir(
269         `/api/articulos/consulta?q=${encodeURIComponent(texto)}&codigo=${codigo}`, {}, token);
270     if (miId !== undefined && miId !== idEscuchaBusqueda.current) return;
271     setConsulta(r);
272     // Un solo buscador para todo: si ni fue un artículo ni una bodega,
273     // el backend ya lo intentó como pregunta suelta o como orden de
274     // navegar ("llévame a reportes", "abra kiosco taquilla ayb") - si

```

```

275 // trae una acción, se seguía igual que hace AsistenteVoz.
276 if (r.accion === "navegar" && r.destino && ir) {
277   hablar(r.resumen);
278   ir(r.destino, { tabInicial: r.pestana || undefined, bodegaSugerida: r.bodega || undefined });
279   return;
280 }
281 // Si la búsqueda fue por voz y salió una bodega sugerida, no basta
282 // con decir la sugerencia y dejarla ahí esperando un clic: se
283 // pregunta y se escucha la respuesta, igual que ya hace Conteo al
284 // confirmar una bodega - "tocar el botón" no debería ser la única
285 // forma de seguir cuando se llegó hasta aquí hablando.
286 if (miId !== undefined && r.sugerencia_bodega_id) {
287   await hablar(`${r.resumen} Diga «sí» para ver el detalle.`);
288   if (miId !== idEscuchaBusqueda.current) return;
289   rec.current = escuchar({
290     alTexto: (respuesta) => {
291       if (miId !== idEscuchaBusqueda.current) return;
292       if (esAfirmacion(respuesta, ["ver"])) {
293         verDetalle(r.sugerencia_bodega_id);
294       } else if (esNegacion(respuesta)) {
295         const msg = "Listo, queda ahí. Puede seguir buscando cuando quiera.";
296         setMsg(msg);
297         hablar(msg);
298       } else {
299         setMsg("No le entendí un «sí» o un «no». Use el botón «Ver esta bodega.»");
300       }
301     },
302     alEstado: (e) => setEscuchando(e === "escuchando"),
303     alError: setMsg,
304   });
305   return;
306 }
307 hablar(r.resumen);
308 }
309 function buscarPorVoz() {
310   setMsg("");
311   const miId = ++idEscuchaBusqueda.current;
312   rec.current = escuchar({
313     alTexto: (t) => {
314       if (miId !== idEscuchaBusqueda.current) return;
315       buscarArticulo("", t, miId);
316     },
317     alEstado: (e) => setEscuchando(e === "escuchando"),
318     alError: setMsg,
319   });
320 }
321 function volverAlTablero() {
322   setConsulta(null);
323   setBusca("");
324 }
325 async function verMovimientos() {
326   setMovimientos(await pedir(`/api/articulos/${consulta.codigo}/movimientos`, {}, token));
327 }
328 async function verEnRecetas() {
329   setEnRecetas(await pedir(`/api/articulos/${consulta.codigo}/en-recetas`, {}, token));
330 }
331 async function generarReporteArticulo() {
332   setMsg("");
333   try {
334     const r = await pedir("/api/reportes?formato=xlsx", { method: "POST" }, token);
335     await descargarReporte(r.archivo, token);
336     setMsg("Reporte generado y descargado.");
337   } catch (e) { setMsg(e.message); }
338 }
339 async function reabrir(motivo) {
340   setPedirMotivo(false);
341   if (!motivo || !motivo.trim()) return;
342   try {
343     await pedir(`/api/bodegas/${detalleId}/reabrir`, {
344       method: "POST", body: JSON.stringify({ motivo }),
345     }, token);
346     setMsg("Bodega reabierta: queda registrada la justificación.");
347     verDetalle(detalleId);
348     pedir("/api/bodegas?propias=1", {}, token).then(setLista).catch(() => {});

```

```

349   } catch (e) { setMsg(e.message); }
350 }
351
352 async function solicitarBodegaNueva(nombre) {
353   setPidiendoBodegaNueva(false);
354   if (!nombre || !nombre.trim()) return;
355   try {
356     const r = await pedir("/api/bodegas/crear-pendiente", {
357       method: "POST", body: JSON.stringify({ nombre }),
358     }, token);
359     setMsg(r.respuesta_hablada || "Solicitud enviada.");
360   } catch (e) { setMsg(e.message); }
361 }
362
363 async function exportarEstado() {
364   setMsg("");
365   try {
366     const r = await pedir("/api/bodegas/exportar-estado?formato=xlsx", { method: "POST" }, token);
367     await descargarReporte(r.archivo, token);
368     setMsg("Estado del tablero exportado y descargado.");
369   } catch (e) { setMsg(e.message); }
370 }
371
372 async function exportarDetalle() {
373   setMsg("");
374   try {
375     const r = await pedir(`/api/bodegas/${detalleId}/exportar-detalle?formato=xlsx`,
376       { method: "POST" }, token);
377     await descargarReporte(r.archivo, token);
378     setMsg("Detalle de la bodega exportado y descargado.");
379   } catch (e) { setMsg(e.message); }
380 }
381
382 const tituloDetalle = detalle ? `Bodegas · ${detalle.bodega.toLowerCase().replace(/\b\w/g, (c) =>
c.toUpperCase())}` : "";
383 const chipDetalle = detalle ? (ETIQUETA[detalle.estado] || [detalle.estado.toUpperCase(), ""] : null;
384 // solo bloquea la pantalla con "Cargando..." en la primera carga de un
385 // detalle: si ya había uno (ej. reabrir() refrescando el mismo), se deja
386 // ver el dato viejo mientras llega el nuevo, en vez de taparlo con un
387 // aviso de carga que compite con el detalle todavía visible.
388 const mostrarCargandoDetalle = cargandoDetalle && !detalle;
389
390 return (
391   <Marco titulo={consulta ? "Bodegas · consulta de artículo" : detalle ? tituloDetalle : "Bodegas · estado en
vivo"}>
392     chip={consulta ? { texto: "BÚSQUEDA GLOBAL", tipo: "borde azul" }
393       : detalle ? { texto: chipDetalle[0], tipo: `borde ${chipDetalle[1]}` }
394       : { texto: "EN VIVO", tipo: "verde" }}>
395
396     {mostrarCargandoDetalle && <p className="cargando">Cargando...</p>}
397
398     {!detalle && !mostrarCargandoDetalle && (
399       <div className="card">
400         <div style={{ display: "flex", gap: 10, alignItems: "center", flexWrap: "wrap" }}>
401           <span style={{ color: "var(--grafito)" }}>🔍</span>
402           <input value={busca} onChange={(e) => setBusca(e.target.value)}
403             onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && buscarArticulo()}
404             placeholder="arroz, aceite, cazuela..."
405             aria-label="Buscar artículo, o pregúntele algo al agente"
406             style={{ flex: 1, minWidth: 200, padding: "13px 14px", fontSize: "1rem",
407               border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
408           <button className={mic-btn ${escuchando ? "escuchando" : ""}}
409             style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem" }}
410             onClick={buscarPorVoz} title="o pregunte por voz"
411             aria-label="Buscar por voz, o pregúntele al agente"><Icono nombre="microfono" tam={22} /></button>
412         </div>
413         {!consulta && (
414           <>
415             <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>o pregunte por voz</p>
416             <details style={{ marginTop: 4 }}>
417               <summary className="pista" style={{ cursor: "pointer" }}>
418                 Ver frases exactas que entiende el agente aquí
419               </summary>
420               <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18 }}>

```

```

421         {_ejemplosLista(esAuditor).map((ej, i) => (
422             <li key={i} className="pista" style={{ marginBottom: 4 }}>«{ej}»</li>
423         ))}
424     </ul>
425 </details>
426 </>
427 )}
428
429 {consulta && (
430     <>
431         <p className="rotulo" style={{ marginTop: 14 }}>CuentaVoz responde</p>
432         <p className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{consulta.resumen}</p>
433         {consulta.sugerencia_bodega && (
434             <div className="banner" style={{ marginTop: 10 }}>
435                 <span className="ico">🔍</span>
436                 <span>
437                     <b>{consulta.sugerencia_bodega}</b> es el nombre de una bodega, no de un artículo.
438                     <span> Este buscador es para ingredientes – vea su detalle para
439                         revisarla antes de abrirla.</span>
440                 </span>
441                 <button className="btn" style={{ flex: "none" }}
442                     onClick={() => verDetalle(consulta.sugerencia_bodega_id)}>
443                     Ver esta bodega
444                 </button>
445             </div>
446         )}
447         {consulta.ambiguo && consulta.alternativas?.length > 0 && (
448             <div className="chips" style={{ marginTop: 10 }}>
449                 <span className="pista" style={{ width: "100%" }}>¿Era este otro?</span>
450                 {consulta.alternativas.map((a) => (
451                     <button key={a.codigo} className="chip oro"
452                         onClick={() => buscarArticulo(a.codigo)}>
453                         {a.nombre}
454                     </button>
455                 ))}
456             </div>
457         )}
458
459         {consulta.bodegas?.length > 0 && (
460             <>
461                 <div className="kpis" style={{ marginTop: 14 }}>
462                     <div className="kpi">
463                         <div className="kpi-cabeza">
464                             <span className="icono-kpi">📊</span>
465                             <small>Total en el sistema</small>
466                         </div>
467                         <b>{consulta.total.toLocaleString("es-CO", { maximumFractionDigits: 1 })} {consulta.unidad}</b>
468                         <i>en {consulta.bodegas.length} bodegas</i>
469                     </div>
470                     <div className="kpi">
471                         <div className="kpi-cabeza">
472                             <span className="icono-kpi">🍷</span>
473                             <small>Consumo del mes</small>
474                         </div>
475                         <b>{consulta.consumo_mes} {consulta.unidad}</b>
476                         <i>{consulta.servicios_mes} servicios</i>
477                     </div>
478                     <div className="kpi verde">
479                         <div className="kpi-cabeza">
480                             <span className="icono-kpi">📄</span>
481                             <small>Cobertura estimada</small>
482                         </div>
483                         <b>{consulta.cobertura_dias != null ? `${consulta.cobertura_dias} días` : "–"}</b>
484                         <i>{consulta.cobertura_dias != null ? "al ritmo actual" : "sin consumo reciente"}</i>
485                     </div>
486                 </div>
487
488                 <table style={{ marginTop: 6 }}>
489                     <thead><tr><th>Bodega</th><th>Cantidad</th><th>Última toma</th><th>Estado</th></tr></thead>
490                     <tbody>
491                         {consulta.bodegas.map((b, i) => (
492                             <tr key={i}>
493                                 <td>{b.bodega}</td><td>{b.cantidad} {consulta.unidad}</td>
494                                 <td>{b.ultima_toma}</td><td>{ETIQUETA[b.estado]?.[0] || b.estado}</td>
495                             </tr>
496                         ))}
497                     </tbody>
498                 </table>
499             </div>
500         )}
501     </div>
502 )}

```

```

495         </tr>
496     }}}
497 </tbody>
498 </table>
499
500 <div className="grilla-botones">
501     {esAuditor && (
502         <button className="btn" onClick={generarReporteArticulo}>Generar reporte</button>
503     )}
504     <button className="btn borde" onClick={verMovimientos}>Ver movimientos</button>
505     <button className="btn borde" onClick={verEnRecetas}>Comparar con la receta</button>
506     <button className="btn gris" onClick={volverAlTablero}>← Volver al tablero</button>
507 </div>
508 </>
509 }}
510 </>
511 }}
512 </div>
513 }}
514
515 {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
516
517 {!consulta && detalle && (
518     <div className="card">
519         <div style={{ display: "flex", gap: 10, alignItems: "center", flexWrap: "wrap" }}>
520             <span style={{ color: "var(--grafito)" }}>🔍</span>
521             <input value={buscaArticuloBodega}
522                 onChange={(e) => buscarEnBodega(e.target.value)}
523                 onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && confirmarBusquedaEnBodega(buscaArticuloBodega)}
524                 placeholder="artículo en esta bodega, o pregúntele algo al agente..."
525                 aria-label="Buscar artículo en esta bodega, o pregúntele algo al agente"
526                 style={{ flex: 1, minWidth: 200, padding: "13px 14px", fontSize: "1rem",
527                     border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
528             <button className={`mic-btn ${escuchandoBodega ? "escuchando" : ""}`}
529                 style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem" }}
530                 onClick={buscarEnBodegaPorVoz} title="o pregunte por voz"
531                 aria-label="Buscar por voz en esta bodega, o pregúntele al agente"><Icono nombre="microfono" tam=
{22} /></button>
532         </div>
533         <p className="pista" style={{ marginTop: 8, marginBottom: 4 }}>
534             o pregunte por voz - si no es un artículo de esta bodega, se lo pregunta al agente
535         </p>
536         <details style={{ marginBottom: 14 }}>
537             <summary className="pista" style={{ cursor: "pointer" }}>
538                 Ver frases exactas que entiende el agente aquí
539             </summary>
540             <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18 }}>
541                 {ejemplosDetalle(esAuditor, detalle.estado).map((ej, i) => (
542                     <li key={i} className="pista" style={{ marginBottom: 4 }}><ej></li>
543                 ))}
544             </ul>
545         </details>
546         {respuestaAgenteDetalle && (
547             <>
548                 <p className="rotulo">CuentaVoz responde</p>
549                 <p className="burbuja" style={{ marginBottom: 14 }}
550                     aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuestaAgenteDetalle.respuesta_hablada}</p>
551             </>
552         )}
553
554         <div className="chips">
555             <span className="chip">{detalle.referencias} referencias</span>
556             {detalle.estado === "cerrada" && detalle.hora_cierre && (
557                 <span className="chip verde">Cerrada {detalle.hora_cierre}</span>
558             )}
559             {detalle.personas && <span className="chip azul">{detalle.personas}</span>}
560             {detalle.alertas_resueltas > 0 && (
561                 <span className="chip oro">
562                     {detalle.alertas_resueltas} alerta{detalle.alertas_resueltas === 1 ? "" : "s"} resuelta
563                     {detalle.alertas_resueltas === 1 ? "" : "s"}
564                 </span>
565             )}
566         </div>
567

```



```

568     <div className="kpi">
569       <div className="kpi verde">
570         <div className="kpi-cabeza">
571           <span className="icono-kpi">✅</span>
572           <small>Exactitud de esta bodega</small>
573         </div>
574         <b>{detalle.exactitud}</b>
575         <i>{detalle.diferencias.length} diferencias de {detalle.referencias}</i>
576       </div>
577       <div className="kpi">
578         <div className="kpi-cabeza">
579           <span className="icono-kpi">🕒</span>
580           <small>Duración del conteo</small>
581         </div>
582         <b>{detalle.duracion_min != null ? `${detalle.duracion_min} min` : "-"}</b>
583         <i>{detalle.tiempo_papel_min
584           ? `frente a ~${detalle.tiempo_papel_min} min en papel (estimado)`
585           : "conteo aún en curso"}</i>
586       </div>
587       <div className="kpi">
588         <div className="kpi-cabeza">
589           <span className="icono-kpi">📦</span>
590           <small>Unidades en stock</small>
591         </div>
592         <b>{detalle.unidades_stock.toLocaleString("es-CO")}</b>
593         <i>sumadas todas las referencias</i>
594       </div>
595       <div className="kpi oro">
596         <div className="kpi-cabeza">
597           <span className="icono-kpi">🕒</span>
598           <small>Última toma anterior</small>
599         </div>
600         <b>{detalle.ultima_toma_anterior
601           ? new Date(detalle.ultima_toma_anterior.fecha).toLocaleDateString("es-CO", { day: "numeric", month:
"short" })
602           : "-"}</b>
603         <i>{detalle.ultima_toma_anterior ? `exactitud ${detalle.ultima_toma_anterior.exactitud}%` : "sin
cierres previos"}</i>
604       </div>
605     </div>
606
607     <div className="dos-columnas" style={{ gap: 16, marginTop: 4 }}>
608       <div>
609         <h3>Referencias con diferencia</h3>
610         {detalle.diferencias.length > 0 ? (
611           <table>
612             <thead><tr><th>Artículo</th><th>Contado</th><th>Sistema</th><th>Dif.</th></tr></thead>
613             <tbody>
614               {detalle.diferencias.map((d, i) => (
615                 <tr key={i}><td>{d.articulo}</td><td>{d.contado}</td>
616                 <td>{d.sistema}</td><td className="dif">{d.diferencia}</td></tr>
617               ))}
618             </tbody>
619           </table>
620         ) : <p className="vacio">Todas las referencias cuadraron exactas.</p>
621         {detalle.diferencias.length > 0 && detalle.diferencias.length < detalle.referencias && (
622           <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>
623             Las otras {detalle.referencias - detalle.diferencias.length} referencias cuadraron exactas.
624           </p>
625         )}
626         {detalle.diferencias.length > 0 && detalle.revisor && (
627           <p className="pista">
628             Las {detalle.diferencias.length} diferencias fueron revisadas por {detalle.revisor} al cierre.
629           </p>
630         )}
631       </div>
632
633       <div>
634         <h3>Línea de tiempo de la toma</h3>
635         {detalle.hitos.length > 0 ? detalle.hitos.map((h, i) => (
636           <div className="registro" key={i}>
637             <span style={{
638               width: 10, height: 10, borderRadius: "50%", flex: "none",
639               background: h.tipo === "verde" ? "var(--verde)"

```



```

640             : h.tipo === "oro" ? "var(--amarillo)" : "var(--azul)",
641         }} />
642         <b style={{ color: "var(--grafito)" }}>{h.hora}</b>
643         <span>{h.texto}</span>
644     </div>
645     )) : <p className="vacio">Sin movimientos registrados todavía.</p>
646 </div>
647 </div>
648
649 {articulosBodega && !respuestaAgenteDetalle && (
650   <div style={{ marginTop: 16 }}>
651     <h3 style={{ margin: 0 }}>
652       {buscaArticuloBodega
653         ? `Artículos que coinciden con "${buscaArticuloBodega}"`
654         : `Todos los artículos (${articulosBodega.length})`}
655     </h3>
656     <div style={{ maxHeight: 420, overflowY: "auto", marginTop: 10 }}>
657       <table>
658         <thead><tr><th>Código</th><th>Artículo</th><th>Unidad</th><th>SD</th></tr></thead>
659         <tbody>
660           {_filtrarArticulosBodega(buscaArticuloBodega, articulosBodega).map((a) => (
661             <tr key={a.codigo}>
662               <td>{a.codigo}</td><td>{a.articulo}</td>
663               <td>{a.unidad}</td><td>{a.sd.toLocaleString("es-CO")}</td>
664             </tr>
665           ))}
666         </tbody>
667       </table>
668     </div>
669   </div>
670 )}
671
672 <div className="grilla-botones">
673   {(detalle.estado === "pendiente" || detalle.estado === "en_conteo") && (
674     // Este detalle es solo de lectura (estado/historial) - para
675     // de verdad contar hay que ir a Conteo. Sin este atajo,
676     // alguien que llega aquí buscando "abrir la bodega" se
677     // queda sin poder hacerlo y tiene que volver a decir/buscar
678     // el nombre desde cero en otra pantalla.
679     <button className="btn" onClick={() => ir && ir("conteo", { bodegaSugerida: detalle.bodega })}
680       style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
681       <Icono nombre="conteo" tam={18} />
682       {detalle.estado === "en_conteo" ? "Seguir contando" : "Contar esta bodega"}
683     </button>
684   )}
685   {esAuditor && detalle.estado === "cerrada" && (
686     <button className="btn borde" onClick={() => setPedirMotivo(true)}
687       style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
688       <Icono nombre="candado" tam={18} />
689       Reabrir la bodega
690     </button>
691   )}
692   <button className="btn borde" onClick={verTodosLosArticulos}
693     style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
694     <Icono nombre="reportes" tam={18} />
695     {articulosBodega ? "Ocultar artículos" : `Ver todos los artículos (${detalle.referencias})`}
696   </button>
697   {esAuditor && (
698     <button className="btn borde" onClick={exportarDetalle}
699       style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
700       <Icono nombre="descargar" tam={18} />
701       Descargar detalle
702     </button>
703   )}
704   {esAuditor && (
705     <button className="btn" onClick={() => ir && ir("panel")}
706       style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
707       <Icono nombre="panel" tam={18} />
708       Ver en el panel gerencial
709     </button>
710   )}
711   <button className="btn gris" onClick={() => { setDetalle(null); setDetalleId(null); }}
712     style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
713     <Icono nombre="salir" tam={18} />

```

```

714         Cerrar detalle
715     </button>
716 </div>
717 {esAuditor && detalle.estado === "cerrada" && (
718     <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
719         Reabrir una bodega cerrada exige justificación escrita y queda en el registro de trazabilidad.
720     </p>
721 )}
722 </div>
723 )}
724
725 {!consulta && !detalle && !mostrarCargandoDetalle && lista === null && (
726     <p className="cargando">Cargando...</p>
727 )}
728
729 {!consulta && !detalle && !mostrarCargandoDetalle && lista !== null && (
730     <>
731         <div className="chips">
732             {[["todas", `${lista.length} bodegas`, ""],
733              ["cerrada", `${cuenta("cerrada")} cerradas`, "verde"],
734              ["en_conteo", `${cuenta("en_conteo")} en conteo`, ""],
735              ["en_auditoria", `${cuenta("en_auditoria")} en auditoría`, "oro"],
736              ["pendiente", `${cuenta("pendiente")} pendientes`, "gris"]].map(([k, t, c]) => (
737                 <button key={k} className={`chip ${filtro === k ? "azul" : c}`}
738                     onClick={() => setFiltro(k)}>{t}</button>
739             ))}
740         </div>
741
742         /* Arriba, junto a los filtros, y no al final de las 54 tarjetas -
743            son acciones de la pantalla completa, no de una bodega en
744            particular, así que no tiene sentido obligar a bajar todo el
745            tablero para encontrarlas. */
746         <div className="grilla-botones" style={{ marginBottom: 16 }}>
747             {esAuditor && (
748                 <button className="btn borde" onClick={exportarEstado}
749                     style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
750                     <Icono nombre="descargar" tam={18} />
751                     Exportar estado
752                 </button>
753             )}
754             {esAuditor && (
755                 <button className="btn"
756                     onClick={() => ir && ir("ajustes", { tabInicial: "usuarios" })}
757                     style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
758                     <Icono nombre="perfil" tam={18} />
759                     Asignar personas a bodegas
760                 </button>
761             )}
762             /* Sin esAuditor a proposito: quien suele topa con una bodega
763                que no esta en el catalogo es el auxiliar en el terreno, no
764                el administrador desde su escritorio. */
765             <button className="btn borde" onClick={() => setPidiendoBodegaNueva(true)}
766                 style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
767                 <Icono nombre="bodegas" tam={18} />
768                 Bodega nueva
769             </button>
770         </div>
771
772         {lista.length === 0 ? (
773             <p className="vacio">No hay bodegas para mostrar.</p>
774         ) : (
775             <div className="grid-bodegas">
776                 {vistas.map((b) => {
777                     const [txt, cls] = ETIQUETA[b.estado] || ["?", "gris"];
778                     let detalleLinea;
779                     if (b.estado === "en_conteo" && b.persona) {
780                         detalleLinea = `${b.persona} · ${b.avance_pct ?? 0}%`;
781                     } else if (b.estado === "en_auditoria" && b.persona) {
782                         detalleLinea = `${b.persona} · ${b.diferencias ?? 0} dif.`;
783                     } else if (b.estado === "cerrada" && b.hora_cierre) {
784                         detalleLinea = `${b.referencias} refs · ${b.hora_cierre}`;
785                     } else if (b.estado === "pendiente") {
786                         detalleLinea = "sin iniciar";
787                     } else {

```

```

788         detalleLinea = `${b.referencias} referencias`;
789     }
790     return (
791         <button key={b.id} className={`tarjeta-bodega ${b.estado}`}
792             onClick={() => verDetalle(b.id)}>
793             <b><span className="icono-tarjeta">{ICONO_ESTADO[b.estado]} || "🚪"</span>{b.bodega}</b>
794             <span className={`chip ${cls} est`} {txt}</span>
795             <small>{detalleLinea}</small>
796         </button>
797     );
798     })}
799 </div>
800 )}
801 <p className="pista" style={{ marginTop: 12 }}>
802     Cada tarjeta se actualiza al instante por WebSocket cuando alguien abre o cierra una bodega.
803 </p>
804 </>
805 )}
806
807 {pidiendoBodegaNueva && (
808     <Dialogo titulo={esAuditor ? "Bodega nueva" : "Solicitar bodega nueva"}
809         mensaje={esAuditor
810             ? "Como administrador, la bodega entra directo al catálogo: no necesita otra aprobación."
811             : "Queda pendiente de aprobación: no entra al catálogo hasta que un administrador la confirme desde Auditoría → Aprobaciones."}
812         conCampo conVoz placeholder="nombre de la bodega"
813         etiquetaCampo="Nombre de la bodega"
814         textoAceptar={esAuditor ? "Crear" : "Solicitar"}
815         onAceptar={solicitarBodegaNueva}
816         onCancel={() => setPidendoBodegaNueva(false)} />
817     )}
818
819 {pedirMotivo && (
820     <Dialogo titulo="Reabrir bodega cerrada"
821         mensaje="Esta acción exige una justificación escrita y queda registrada en el historial. Motivo:"
822         conCampo conVoz multilinea placeholder="revisión solicitada por el chef"
823         etiquetaCampo="Motivo de la reapertura"
824         textoAceptar="Reabrir" peligro
825         onAceptar={reabrir}
826         onCancel={() => setPedirMotivo(false)} />
827     )}
828
829 {movimientos && (
830     <Dialogo titulo="Movimientos recientes"
831         mensaje={movimientos.length
832             ? movimientos.map((m) => `${m.hora} · ${m.bodega} · ${m.persona}: ${m.cantidad}
833             : "Sin conteos registrados todavía para este artículo."}
834         textoAceptar="Cerrar" onAceptar={() => setMovimientos(null)}
835         onCancel={() => setMovimientos(null)} />
836     )}
837
838 {enRecetas && (
839     <Dialogo titulo="En qué recetas aparece"
840         mensaje={enRecetas.length
841             ? enRecetas.map((r) => `${r.receta}: ${r.por_porcion} por porción (rinde
842             : "Este artículo no aparece en ninguna receta cargada."}
843         textoAceptar="Cerrar" onAceptar={() => setEnRecetas(null)}
844         onCancel={() => setEnRecetas(null)} />
845     )}
846 </Marco>
847 );
848 }

```

frontend/src/vistas/Auditoria.jsx

949 LÍNEAS

Las cuatro pestañas del control.

```

1 import { useEffect, useRef, useState } from "react";
2 import { pedir, enviarTurno } from "../api";
3 import { escuchar, hablar, vozDisponible } from "../voz";

```

```

4 import Marco from "../Marco";
5 import Dialogo from "../Dialogo";
6 import AsistenteVoz from "../AsistenteVoz";
7 import Icono from "../Iconos";
8
9 const TABS = [
10   { id: "recuento", t: "Recuento ciego y cierre" },
11   { id: "aprobaciones", t: "Aprobaciones" },
12   { id: "pedidos", t: "Pedidos pendientes" },
13   { id: "alertas", t: "Bandeja de alertas" },
14 ];
15
16 // Ejemplos de lo que ya entiende el agente en esta pantalla: navegar entre
17 // las cuatro pestañas, resolver aprobaciones/pedidos/alertas por nombre,
18 // seleccionar una bodega para auditar, y preguntar por los pendientes.
19 const _EJEMPLOS_AUDITORIA = [
20   "aprueba costilla de res", "rechaza el kiosco nuevo", "aprueba el pedido de Luis",
21   "rechaza el pedido de sopa de arroz", "resuelve la alerta de papa criolla",
22   "audita el almacén general", "recuento ciego y cierre", "aprobaciones",
23   "pedidos pendientes", "bandeja de alertas", "¿cuántas alertas están abiertas?",
24   "¿cuántas se resolvieron hoy?", "¿cuál es el tiempo medio?",
25   "¿cuántos pedidos están pendientes?", "¿cuántas aprobaciones hay?",
26 ];
27
28 export default function Auditoria({ token, usuario, ir, tabInicial, bodegaAuditar, navSeq }) {
29   const [tab, setTab] = useState(tabInicial || "recuento");
30   // Pedir una pestaña de esta MISMA pantalla por voz no remonta el
31   // componente - sin esto, el useState de arriba no vuelve a leer
32   // tabInicial y la pestaña se queda en la que ya estaba. navSeq (sube en
33   // cada ir()) va en la dependencia también: sin él, pedir la MISMA
34   // pestaña dos veces seguidas (con un clic manual a otra en el medio) no
35   // hacía nada, porque tabInicial no cambiaba de valor - confirmado con
36   // Playwright: "pedidos pendientes" -> clic a Aprobaciones -> "pedidos
37   // pendientes" otra vez se quedaba en Aprobaciones.
38   useEffect(() => { if (tabInicial) setTab(tabInicial); }, [tabInicial, navSeq]);
39   const [enfoco, setEnFoco] = useState(null); // { titulo, chip } para la vista activa
40   const esAuditor = usuario?.perfil === "auditor";
41
42   return (
43     <Marco titulo={enfoco ? enfoco.titulo
44       : "Auditoría · recuento ciego, aprobaciones y cierre"}
45       chip={enfoco ? enfoco.chip
46         : { texto: esAuditor ? "ADMINISTRADORA" : "SOLO LECTURA",
47           tipo: esAuditor ? "azul" : "gris" }}>
48       {!esAuditor && (
49         <div className="banner">
50           <span className="ico">!</span>
51           <span>
52             <b>Su perfil es auxiliar</b>
53             <span>Auditar, aprobar y cerrar bodegas requiere perfil de administrador.
54               Ingrese como «diana» para probarlo.</span>
55           </span>
56         </div>
57       )}
58       {esAuditor && (
59         <AsistenteVoz token={token} vista="auditoria" ir={ir} ejemplos={_EJEMPLOS_AUDITORIA}
60           placeholder="aprueba costilla de res, rechaza el kiosco..."
61           alActualizar={() => window.dispatchEvent(new Event("cuentavoz:auditoria-actualizada"))}> />
62       )}
63       <div className="chips">
64         {TABS.map((tt) => (
65           <button key={tt.id} className={`chip ${tab === tt.id ? "azul" : ""}`}
66             onClick={() => { setTab(tt.id); setEnFoco(null); }}>{tt.t}</button>
67         ))}
68       </div>
69
70       {tab === "recuento" &&
71         <TabRecuento token={token} esAuditor={esAuditor} onEnFoco={setEnFoco}
72           bodegaAuditar={bodegaAuditar} navSeq={navSeq} />
73       {tab === "aprobaciones" && <TabAprobaciones token={token} esAuditor={esAuditor} onEnFoco={setEnFoco} />
74       {tab === "pedidos" && <TabPedidosPendientes token={token} esAuditor={esAuditor} onEnFoco={setEnFoco} />
75       {tab === "alertas" && <TabAlertas token={token} esAuditor={esAuditor} onEnFoco={setEnFoco} />
76     </Marco>
77   );

```

```

78 }
79
80 /* — Recuento ciego + cierre con doble firma — */
81 function TabRecuento({ token, esAuditor, onEnFoco, bodegaAuditar, navSeq }) {
82   const [bodegas, setBodegas] = useState(null);
83   const [bodegaId, setBodegaId] = useState(null);
84   const [sesion, setSesion] = useState(null);
85   const [dicho, setDicho] = useState("");
86   const [respuesta, setRespuesta] = useState("");
87   const [comparar, setComparar] = useState(null);
88   const [firmas, setFirmas] = useState(null);
89   const [detalle, setDetalle] = useState(null);
90   const [modoCierre, setModoCierre] = useState(false);
91   const [msg, setMsg] = useState("");
92   const [estado, setEstado] = useState("listo");
93   const [mostrarTeclado, setMostrarTeclado] = useState(false);
94   const [mostrarDictado, setMostrarDictado] = useState(false);
95   const [opciones, setOpciones] = useState(null);
96   const [opcionesPara, setOpcionesPara] = useState(null);
97
98   function cargarBodegas() {
99     // ?propias=1: si este administrador tiene bodegas asignadas (supervisor
100     // de una zona), audita solo esas; sin asignaciones, ve el parque
101     // completo (administrador general) - ver /api/bodegas en el backend.
102     // si falla, resuelve a [] en vez de dejar bodegas en null para
103     // siempre: sin esto un fallo de red dejaba "Cargando..." sin fin.
104     pedir("/api/bodegas?propias=1", {}, token).then(setBodegas)
105       .catch((e) => { setBodegas([]); setMsg(e.message); });
106   }
107   useEffect(cargarBodegas, [token]);
108
109   const candidatas = (bodegas || []).filter((b) => b.estado === "en_auditoria" || b.estado === "cerrada");
110   // "cerrada" ya significa cerrada de verdad (doble firma), no "lista
111   // para cerrar" - se queda en la lista solo para poder revisarla
112   // (ver el resumen de su cierre), no como algo pendiente de hacer.
113   // Sin esta distinción, el saludo decía "lista para cerrar" o la
114   // contaba entre las "listas para auditar" aunque ya estuviera cerrada.
115   const pendientes = candidatas.filter((b) => b.estado === "en_auditoria");
116   const cerradas = candidatas.filter((b) => b.estado === "cerrada");
117   const [saludoLista, setSaludoLista] = useState("");
118   const yaSaludoLista = useRef(false);
119
120   // Al llegar a esta pestaña sin pedir una bodega puntual, el agente dice
121   // de una vez si hay algo listo para recuento o cierre y qué es. Si ya
122   // llegó con bodegaAuditar (pidió una bodega específica por voz), esto
123   // no se repite: la respuesta de esa orden ya lo dijo.
124   useEffect(() => {
125     if (bodegas === null || yaSaludoLista.current || bodegaAuditar) return;
126     yaSaludoLista.current = true;
127     let texto;
128     if (pendientes.length === 0) {
129       texto = cerradas.length > 0
130         ? `No hay ninguna bodega pendiente de recuento ciego. ${cerradas.length} `
131         + `ya ${cerradas.length === 1 ? "está cerrada" : "están cerradas"}.`
132         : "No hay ninguna bodega lista para recuento ciego o cierre en este momento.";
133     } else if (pendientes.length === 1) {
134       texto = `Tiene una bodega lista para recuento ciego: ${pendientes[0].bodega.toLowerCase()}. `
135         + "¿Quiere auditarla?";
136     } else {
137       const nombres = pendientes.slice(0, 5).map((b) => b.bodega.toLowerCase()).join(", ");
138       texto = `Tiene ${pendientes.length} bodegas listas para recuento ciego: ${nombres}. `
139         + "¿Cuál quiere auditar?";
140     }
141     setSaludoLista(texto);
142     hablar(texto);
143     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
144   }, [bodegas, bodegaAuditar]);
145
146   // "Audita <bodega>" por voz llega hasta aquí como bodegaAuditar - lo
147   // mismo que darle clic a "Abrir" en su tarjeta, sin tocar firmar/cerrar.
148   // Depende solo de bodegaAuditar (no de candidatas/bodegaId) para no
149   // reabirla sola si la persona ya le dio "Volver a la lista" a mano.
150   useEffect(() => {
151     if (!bodegaAuditar) return;

```

```

152     const encontrada = candidatas.find((b) => b.bodega === bodegaAuditar);
153     if (encontrada) {
154         setBodegaId(encontrada.id); verFirmas(encontrada.id);
155         if (encontrada.estado === "cerrada") verDetalle(encontrada.id);
156     }
157     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
158 }, [bodegaAuditar, navSeq]);
159
160 useEffect(() => {
161     if (!bodegaId) { onEnFoco(null); return; }
162     const bActual = (bodegas || []).find((b) => b.id === bodegaId);
163     const nombre = comparar?.bodega || firmas?.bodega || detalle?.bodega || bActual?.bodega;
164     if (!nombre) return;
165     if (modoCierre) {
166         onEnFoco({ titulo: `Cierre de bodega · ${nombre}`,
167             chip: { texto: "LISTA PARA CERRAR", tipo: "borde verde" } });
168     } else if (!sesion && bActual?.estado === "cerrada") {
169         onEnFoco({ titulo: `Auditoria · ${nombre}`,
170             chip: { texto: "CERRADA", tipo: "verde" } });
171     } else {
172         onEnFoco({ titulo: `Auditoria · ${nombre}`,
173             chip: { texto: "RECONTEO CIEGO", tipo: "borde oro" } });
174     }
175 }, [bodegaId, comparar, firmas, detalle, bodegas, modoCierre, sesion]);
176
177 async function iniciar(id) {
178     setMsg(""); setComparar(null);
179     try {
180         const r = await pedir(`/api/bodegas/${id}/auditoria/iniciar`, { method: "POST" }, token);
181         setBodegaId(id);
182         setSesion(r);
183         setMostrarDictado(true);
184         const saludo = `Recuento ciego iniciado en ${r.bodega.toLowerCase()}. Dícteme el primer producto.`;
185         setRespuesta(saludo);
186         hablar(saludo);
187         verFirmas(id);
188     } catch (e) { setMsg(e.message); }
189 }
190
191 async function verFirmas(id) {
192     try { setFirmas(await pedir(`/api/bodegas/${id}/firmas`, {}, token)); }
193     catch (_) {}
194 }
195
196 // Solo para una bodega ya CERRADA: sin esto, abrirla aquí mostraba
197 // igual "Iniciar recuento ciego" (sesion sigue null hasta llamar
198 // iniciar()) como si le faltara auditoria, cuando ya quedó cerrada con
199 // doble firma - una pantalla casi vacía y encima engañosa.
200 async function verDetalle(id) {
201     try { setDetalle(await pedir(`/api/bodegas/${id}/detalle`, {}, token)); }
202     catch (_) {}
203 }
204
205 async function procesar(texto, mostrar = texto) {
206     if (!texto || !sesion) return;
207     setDicho(mostrar);
208     try {
209         const t = await enviarTurno(texto, sesion.sesion_id, token, {
210             opciones, opcionesPara,
211             bodegaId, bodegaNombre: sesion?.bodega,
212         });
213         setRespuesta(t.respuesta_hablada || "");
214         setOpciones(t.opciones || null);
215         setOpcionesPara(t.opciones_para || null);
216         hablar(t.respuesta_hablada);
217     } catch (e) { setMsg(e.message); hablar(e.message); }
218 }
219
220 async function verComparar() {
221     setMsg("");
222     try { setComparar(await pedir(`/api/bodegas/${bodegaId}/auditoria/comparar`, {}, token)); }
223     catch (e) { setMsg(e.message); }
224 }
225

```

```

226 async function firmarAuditoria() {
227   try {
228     await pedir(`/api/bodegas/${bodegaId}/auditoria/firmar`, { method: "POST" }, token);
229     setMsg("Auditoría firmada.");
230     verFirmas(bodegaId);
231   } catch (e) { setMsg(e.message); }
232 }
233
234 async function cerrarDefinitivo() {
235   try {
236     const r = await pedir(`/api/bodegas/${bodegaId}/cerrar`, { method: "POST" }, token);
237     setMsg(`${r.bodega} cerrada definitivamente con doble firma.`);
238     setBodegaId(null); setSesion(null); setComparar(null); setFirmas(null);
239     setDetalle(null); setModoCierre(false);
240     cargarBodegas();
241   } catch (e) { setMsg(e.message); }
242 }
243
244 function volverALaLista() {
245   setBodegaId(null); setSesion(null); setComparar(null); setFirmas(null);
246   setDetalle(null); setModoCierre(false); setMostrarDictado(false);
247 }
248
249 if (!esAuditor) return null;
250
251 return (
252   <>
253     {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
254
255     {!bodegaId ? (
256       <div className="card">
257         <h3>Bodegas listas para recuento ciego o cierre</h3>
258         {saludoLista && (
259           <>
260             <p className="rotulo">CuentaVoz responde</p>
261             <p className="burbuja" style={{ marginBottom: 12 }}>
262               aria-live="polite" aria-atomic="true">{saludoLista}</p>
263           </>
264         )}
265         {bodegas === null ? (
266           <p className="cargando">Cargando...</p>
267         ) : candidatas.length === 0 ? (
268           <p className="vacio">Ninguna bodega firmada por el auxiliar en este momento.</p>
269         ) : (
270           candidatas.map((b) => (
271             <div className="registro" key={b.id}>
272               <span className={`chip ${b.estado === "cerrada" ? "verde" : "oro"}`}>
273                 {b.estado === "cerrada" ? "CERRADA" : "EN AUDITORÍA"}
274               </span>
275               <span>{b.bodega}</span>
276               <span className="cant">{b.referencias} refs</span>
277               <button className="btn" style={{ padding: "6px 12px", minHeight: 0 }}>
278                 onClick={() => {
279                   setBodegaId(b.id); verFirmas(b.id);
280                   if (b.estado === "cerrada") verDetalle(b.id);
281                 }}>
282                   Abrir
283               </button>
284             </div>
285           ))
286         )}
287         <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
288           El recuento del administrador es a ciegas: no ve el conteo del auxiliar
289           hasta comparar.
290         </p>
291       </div>
292     ) : !sesion && (bodegas || []).find((b) => b.id === bodegaId)?.estado === "cerrada" ? (
293       <div className="card">
294         <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 10, marginBottom: 4 }}>
295           <h3 style={{ margin: 0 }}>{detalle?.bodega
296             || (bodegas || []).find((b) => b.id === bodegaId)?.bodega}</h3>
297           <span className="chip verde" style={{ marginLeft: "auto" }}>CERRADA</span>
298         </div>
299         {!detalle ? (

```

```

300     <p className="cargando">Cargando...</p>
301   ) : (
302     <>
303     <div className="kpi">
304       <div className="kpi verde">
305         <div className="kpi-cabeza">
306           <span className="icono-kpi">✔</span>
307           <small>Exactitud del cierre</small>
308         </div>
309         <b>{detalle.exactitud}</b>
310         <i>{detalle.diferencias.length} diferencias de {detalle.referencias}</i>
311       </div>
312       <div className="kpi">
313         <div className="kpi-cabeza">
314           <span className="icono-kpi">🔍</span>
315           <small>Referencias</small>
316         </div>
317         <b>{detalle.referencias}</b>
318         <i>{detalle.contadas} contadas</i>
319       </div>
320       <div className="kpi">
321         <div className="kpi-cabeza">
322           <span className="icono-kpi">🕒</span>
323           <small>Hora de cierre</small>
324         </div>
325         <b>{detalle.hora_cierre || "-"}</b>
326       </div>
327       <div className="kpi">
328         <div className="kpi-cabeza">
329           <span className="icono-kpi">👤</span>
330           <small>Auditó</small>
331         </div>
332         <b>{detalle.revisor || "-"}</b>
333       </div>
334     </div>
335     <p className="pista" style={{ marginTop: 12 }}>
336       Esta bodega ya está cerrada con doble firma. Para volver a contarla hace
337       falta reabrirla desde Bodegas con una justificación escrita.
338     </p>
339   </>
340   )}
341   <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 12 }}>
342     <button className="btn gris" onClick={volverAlaLista}>Volver a la lista</button>
343   </div>
344 </div>
345 ) : !sesion ? (
346   <div className="card">
347     <h3>{(bodegas || []).find((b) => b.id === bodegaId)?.bodega}</h3>
348     <button className="btn" onClick={() => iniciar(bodegaId)}
349       style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
350       <Icono nombre="auditoria" tam={18} />
351       Iniciar recuento ciego
352     </button>
353     <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 12 }}>
354       <button className="btn gris" onClick={volverAlaLista}>Volver a la lista</button>
355     </div>
356   </div>
357 ) : !comparar ? (
358   <div className="card">
359     <h3>{(bodegas || []).find((b) => b.id === bodegaId)?.bodega}</h3>
360     <div className="conteo-cols">
361       <div>
362         <p className="rotulo">{dicho ? `Usted dijo: «${dicho}»` : "CuentaVoz responde"}</p>
363         <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</div>
364         {opciones && (
365           <div className="opciones" style={{ marginTop: 14 }}>
366             {opciones.map((o, i) => (
367               <button key={o.codigo} className="opcion"
368                 onClick={() => procesar(o.codigo, o.nombre)}>
369                 <span className="n">Opción {i + 1}</span>
370               <h4>{o.nombre}</h4>
371               <p>Código {o.codigo}</p>
372               <p>{o.unidad}</p>
373             )}

```



```

374         )))
375     </div>
376 ))
377 <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 12 }}>
378     <button className="btn verde" onClick={() => procesar("confirmo")}>Confirmar</button>
379     <button className="btn gris" onClick={() => setMostrarTeclado(true)}>
380         Teclado
381     </button>
382 </div>
383 </div>
384 <div className="mic-caja">
385     <button className={`mic-btn ${estado === "escuchando" ? "escuchando" : ""}`}
386         onClick={() => escuchar({ alTexto: procesar, alEstado: setEstado })}
387         aria-label="Hable para dictar el artículo y la cantidad del recuento ciego">
388         <Icono nombre="microfono" tam={52} />
389     </button>
390     <small>{vozDisponible() ? "Reconocimiento en español" : "Use el teclado"}</small>
391 </div>
392 </div>
393 <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 12 }}>
394     <button className="btn borde" onClick={verComparar}>Ver comparación</button>
395     <button className="btn gris" onClick={volverAlaLista}>Volver a la lista</button>
396 </div>
397 </div>
398 ) : !modoCierre ? (
399 <div className="card">
400     <div className="chips">
401         <span className="chip azul">{comparar.total} referencias</span>
402         <span className="chip oro">{comparar.filas.length} con diferencia</span>
403         <span className="chip verde">{comparar.coinciden} coinciden</span>
404     </div>
405     <p className="pista">
406         Solo se muestran las referencias con diferencia. Su recuento fue a ciegas:
407         el conteo 1 se revela al comparar.
408     </p>
409     {comparar.filas.length === 0 ? (
410         <p className="vacio">Sin diferencias entre el recuento ciego y el sistema.</p>
411     ) : (
412         <table>
413             <thead>
414                 <tr><th>Artículo</th><th>Conteo 1</th><th>Su conteo</th>
415                 <th>Sistema</th><th>Diferencia</th><th>Acción</th></tr>
416             </thead>
417             <tbody>
418                 {comparar.filas.map((f) => (
419                     <tr key={f.codigo}>
420                         <td>{f.articulo}</td>
421                         <td>{f.conteo1 ?? "-"}</td>
422                         <td>{f.conteo2 ?? "-"}</td>
423                         <td>{f.sistema}</td>
424                         <td className="dif">{f.diferencia > 0 ? `+${f.diferencia}` : f.diferencia}</td>
425                         <td>{f.accion}</td>
426                     </tr>
427                 ))}
428             </tbody>
429         </table>
430     )}
431
432     {comparar.diagnosticos?.length > 0 && (
433         <div style={{ background: "#FAFBFD", border: "1px solid var(--borde)",
434             borderRadius: "var(--radio)", padding: 14, marginTop: 14 }}>
435             <h3 style={{ marginTop: 0 }}>Diagnóstico automático</h3>
436             {comparar.diagnosticos.map((d, i) => (
437                 <p key={i} style={{ fontSize: ".88rem", marginTop: i ? 8 : 0 }}>{d}</p>
438             ))}
439         </div>
440     )}
441
442     {mostrarDictado && (
443         <div className="conteo-cols" style={{ marginTop: 16 }}>
444             <div>
445                 <p className="rotulo">{dicho ? `Usted dijo: «${dicho}»` : "CuentaVoz responde"}</p>
446                 <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</div>
447                 {opciones && (

```

```

448     <div className="opciones" style={{ marginTop: 14 }}>
449       {opciones.map((o, i) => (
450         <button key={o.codigo} className="opcion"
451           onClick={() => procesar(o.codigo, o.nombre)}>
452           <span className="n">Opción {i + 1}</span>
453           <h4>{o.nombre}</h4>
454           <p>Código {o.codigo}</p>
455           <p>{o.unidad}</p>
456         </button>
457       )}}
458     </div>
459   )}
460   <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 12 }}>
461     <button className="btn verde" onClick={() => procesar("confirmando")}>Confirmar</button>
462     <button className="btn borde" onClick={verComparar}>Actualizar comparación</button>
463     <button className="btn gris" onClick={() => setMostrarTeclado(true)}>Teclado</button>
464   </div>
465 </div>
466 <div className="mic-caja">
467   <button className={micBtn[estado] ? "escuchando" : ""}>
468     onClick={() => escuchar({ alTexto: procesar, alEstado: setEstado })}
469     aria-label="Hable para dictar el artículo y la cantidad del recuento ciego">
470     <Icono nombre="microfono" tam={52} />
471   </button>
472   <small>{vozDisponible() ? "Reconocimiento en español" : "Use el teclado"}</small>
473 </div>
474 </div>
475 )}
476
477 <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 14 }}>
478   <button className="btn" onClick={() => setMostrarDictado((v) => !v)}>
479     {mostrarDictado ? "Ocultar dictado" : "Resolver por voz"}
480   </button>
481   <button className="btn borde" disabled={firmas?.auditoria?.firmada}>
482     onClick={firmarAuditoria}>
483     Aceptar todas
484   </button>
485   <button className="btn verde" onClick={() => setModoCierre(true)}>
486     Cerrar con doble firma
487   </button>
488 </div>
489 <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 8 }}>
490   <button className="btn gris" onClick={volverAlaLista}>Volver a la lista</button>
491 </div>
492 </div>
493 ) : (
494   <div className="card">
495     <div className="chips">
496       <span className="chip">{firmas?.referencias ?? comparar.total}> referencias</span>
497       <span className="chip verde">{comparar.filas.length}> diferencias resueltas</span>
498       <span className="chip verde">{firmas?.alertas_resueltas ?? 0}> alertas cerradas</span>
499     </div>
500
501     <div className="conteo-cols" style={{ marginTop: 14 }}>
502       <div className="opcion" style={{
503         borderColor: firmas?.conteo?.firmada ? "var(--verde)" : "var(--borde)",
504         background: firmas?.conteo?.firmada ? "var(--verde-bg)" : "#fff",
505       }}>
506         <span className="n">CONTEO 1 · AUXILIAR</span>
507         <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 10, marginTop: 6 }}>
508           <span style={{ width: 34, height: 34, borderRadius: "50%", background: "var(--verde)",
509             color: "#fff", display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "center",
510             fontWeight: 700 }}>
511             {(firmas?.conteo?.persona || "?")[0]?.toUpperCase()}
512           </span>
513           <h4 style={{ textTransform: "capitalize", margin: 0 }}>{firmas?.conteo?.persona || "-"}</h4>
514         </div>
515         {firmas?.conteo?.firmada ? (
516           <p style={{ color: "var(--verde)", fontWeight: 700, marginTop: 10 }}>
517             ✓ Firmado · {firmas?.conteo.hora}
518           </p>
519         ) : <p style={{ marginTop: 10 }}>Pendiente de su firma</p>
520       <p style={{ fontSize: ".82rem", color: "var(--grafito)" }}>
521         {firmas?.referencias ?? comparar.total}> referencias

```

```

522     </p>
523     <p style={{ fontSize: ".82rem", fontStyle: "italic", color: "var(--grafito)" }}>
524         Sin acceso al recuento de auditoría
525     </p>
526 </div>
527 <div className="opcion" style={{
528     borderColor: firmas?.auditoria?.firmada ? "var(--verde)" : "var(--azul)",
529 }}>
530     <span className="n">AUDITORÍA · ADMINISTRADORA</span>
531     <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 10, marginTop: 6 }}>
532         <span style={{ width: 34, height: 34, borderRadius: "50%", background: "var(--azul)",
533             color: "#fff", display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "center",
534             fontWeight: 700 }}>
535             {(firmas?.auditoria?.persona || "?")[0]?.toUpperCase()}
536         </span>
537         <h4 style={{ textTransform: "capitalize", margin: 0 }}>{firmas?.auditoria?.persona || "-"}</h4>
538     </div>
539     {firmas?.auditoria?.firmada ? (
540         <p style={{ color: "var(--verde)", fontWeight: 700, marginTop: 10 }}>
541             ✓ Firmado · {firmas.auditoria.hora}
542         </p>
543     ) : (
544         <
545         <p style={{ color: "var(--azul)", marginTop: 10 }}>Pendiente de su firma</p>
546         <button className="btn" style={{ marginTop: 8 }} onClick={firmarAuditoria}>
547             Firmar con PIN
548         </button>
549     </>
550     )}
551 </div>
552 </div>
553
554 <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 16 }}>
555     <button className="btn verde" disabled={!firmas?.lista_para_cerrar}
556         onClick={cerrarDefinitivo} style={{ flex: 1, fontSize: "1.05rem" }}>
557         Cerrar bodega definitivamente
558     </button>
559 </div>
560 <p className="pista" style={{ marginTop: 10, textAlign: "center" }}>
561     Con las dos firmas la bodega pasa a CERRADA en el tablero al instante y sus datos entran al consolidado.
562 </p>
563 <p className="pista" style={{ textAlign: "center", color: "var(--azul)" }}>
564     Ninguna bodega se cierra con una sola firma: es la garantía de trazabilidad del inventario.
565 </p>
566 <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 8 }}>
567     <button className="btn borde" onClick={() => setModoCierre(false)}>
568         Volver a la comparación
569     </button>
570     <button className="btn gris" onClick={volverALaLista}>Volver a la lista</button>
571 </div>
572 </div>
573 )}
574
575 {mostrarTeclado && (
576     <Dialogo titulo="Escribir en vez de hablar"
577         mensaje="Escriba el producto y la cantidad:"
578         conCampo placeholder="tres tablas para picar blancas"
579         onAceptar={(t) => { setMostrarTeclado(false); if (t) procesar(t); }}
580         onCancel={() => setMostrarTeclado(false)} />
581     )}
582 </>
583 );
584 }
585
586 /* — Aprobaciones pendientes — */
587 function TabAprobaciones({ token, esAuditor, onEnFoco }) {
588     const [lista, setLista] = useState(null);
589     const [msg, setMsg] = useState("");
590     const [saludo, setSaludo] = useState("");
591     const yaSaludo = useRef(false);
592
593     function cargar() {
594         pedir("/api/aprobaciones?estado=pendiente", {}, token).then(setLista)
595         .catch((e) => { setLista([]); setMsg(e.message); });

```

```

596   }
597   useEffect(cargar, [token]);
598   // El agente ("Pregúntele al agente", arriba de las pestañas) puede
599   // aprobar/rechazar por voz - cuando lo hace, avisa con este evento
600   // para que esta lista refleje el cambio sin recargar.
601   useEffect(() => {
602     window.addEventListener("cuentavoz:auditoria-actualizada", cargar);
603     return () => window.removeEventListener("cuentavoz:auditoria-actualizada", cargar);
604   }, [token]);
605
606   useEffect(() => {
607     onEnFoco({ titulo: "Aprobaciones pendientes",
608       chip: { texto: lista === null ? "..." : `${lista.length} PENDIENTES`, tipo: "borde oro" } });
609   }, [lista]);
610
611   // Al llegar a esta pestaña (por clic o por voz), el agente dice de una
612   // vez si hay algo pendiente y qué es, en vez de esperar a que se lo
613   // pregunten - yaSaludo evita que se repita en cada refresco de la
614   // lista (ej. justo después de aprobar algo por voz).
615   useEffect(() => {
616     if (lista === null || yaSaludo.current) return;
617     yaSaludo.current = true;
618     let texto;
619     if (lista.length === 0) {
620       texto = "No hay aprobaciones pendientes.";
621     } else if (lista.length === 1) {
622       texto = `Tiene una aprobación pendiente: ${lista[0].nombre.toLowerCase()}. ¿Quiere aprobarla o rechazarla?`;
623     } else {
624       const nombres = lista.slice(0, 5).map((a) => a.nombre.toLowerCase()).join(", ");
625       texto = `Tiene ${lista.length} aprobaciones pendientes: ${nombres}. ¿Cuál quiere aprobar o rechazar?`;
626     }
627     setSaludo(texto);
628     hablar(texto);
629   }, [lista]);
630
631   async function resolver(id, accion) {
632     try {
633       await pedir(`/api/aprobaciones/${id}/${accion}`, { method: "POST" }, token);
634       setMsg(accion === "aprobar" ? "Aprobado y agregado al catálogo oficial." : "Rechazado.");
635       cargar();
636     } catch (e) { setMsg(e.message); }
637   }
638
639   if (!esAuditor) return null;
640
641   return (
642     <div className="card">
643       <p className="pista" style={{ marginTop: 0 }}>
644         Productos y bodegas creados durante la toma que esperan su firma para entrar al catálogo oficial.
645       </p>
646       {saludo && (
647         <>
648           <p className="rotulo">CuentaVoz responde</p>
649           <p className="burbuja" style={{ marginBottom: 12 }}
650             aria-live="polite" aria-atomic="true">{saludo}</p>
651         </>
652       )}
653       {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
654       {lista === null ? (
655         <p className="cargando">Cargando...</p>
656       ) : lista.length === 0 ? (
657         <p className="vacio">Nada pendiente de aprobación.</p>
658       ) : (
659         lista.map((a) => (
660           <div key={a.id} style={{ display: "flex", alignItems: "flex-start", gap: 14,
661             flexWrap: "wrap",
662             border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10,
663             padding: "12px 14px", marginBottom: 10 }}>
664             <span style={{ flex: 1, minWidth: 200 }}>
665               <b style={{ color: "var(--azul)" }}>{a.nombre}</b>
666               <br />
667               <span style={{ fontSize: ".85rem" }}>
668                 {a.tipo === "producto"
669                   ? `Producto nuevo · ${a.unidad_medida} || ""`

```

```

670         : "Bodega nueva"}
671     </span>
672     <br />
673     <small style={{ color: "var(--grafito)", fontStyle: "italic" }}>
674         {a.tipo === "producto"
675             ? `${a.cantidad_inicial} ${a.unidad_medida} contados en ${a.bodega}`
676             : "sin referencias asignadas todavía"}
677     </small>
678     <br />
679     <small style={{ color: "var(--grafito)", textTransform: "capitalize" }}>
680         {a.creado_por} · {a.hora}
681     </small>
682 </span>
683 <span style={{ display: "flex", gap: 8 }}>
684     <button className="btn gris" onClick={() => resolver(a.id, "rechazar")}
685         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>
686         <Icono nombre="rechazar" tam={16} />
687         Rechazar
688     </button>
689     <button className="btn verde" onClick={() => resolver(a.id, "aprobar")}
690         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>
691         <Icono nombre="aprobar" tam={16} />
692         Aprobar
693     </button>
694 </span>
695 </div>
696 ))
697 })
698 <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
699     Al aprobar, el producto entra al catálogo con su código definitivo y el
700     conteo asociado deja de estar marcado. Mientras tanto el conteo nunca se
701     detiene: la aprobación ocurre en paralelo al trabajo en bodega.
702 </p>
703 </div>
704 );
705 }
706
707 /* — Pedidos de auxiliares esperando aprobación antes de salir del almacén — */
708 function TabPedidosPendientes({ token, esAuditor, onEnFoco }) {
709     const [lista, setLista] = useState(null);
710     const [msg, setMsg] = useState("");
711     const [saludo, setSaludo] = useState("");
712     const yaSaludo = useRef(false);
713
714     function cargar() {
715         pedir("/api/pedidos/pendientes", {}, token).then(setLista)
716             .catch((e) => { setLista([]); setMsg(e.message); });
717     }
718     useEffect(cargar, [token]);
719     useEffect(() => {
720         window.addEventListener("cuentavoz:auditoria-actualizada", cargar);
721         return () => window.removeEventListener("cuentavoz:auditoria-actualizada", cargar);
722     }, [token]);
723
724     useEffect(() => {
725         onEnFoco({ titulo: "Pedidos pendientes de aprobación",
726             chip: { texto: lista === null ? "..." : `${lista.length} PENDIENTES`, tipo: "borde oro" } });
727     }, [lista]);
728
729     useEffect(() => {
730         if (lista === null || yaSaludo.current) return;
731         yaSaludo.current = true;
732         let texto;
733         if (lista.length === 0) {
734             texto = "No hay pedidos pendientes.";
735         } else if (lista.length === 1) {
736             texto = `Tiene un pedido pendiente: ${lista[0].plato.toLowerCase()}, de `
737                 + `${lista[0].persona}. ¿Quiere aprobarlo o rechazarlo?`;
738         } else {
739             const nombres = lista.slice(0, 5)
740                 .map((p) => `${p.plato.toLowerCase()} de ${p.persona}`).join(", ");
741             texto = `Tiene ${lista.length} pedidos pendientes: ${nombres}. ¿Cuál quiere aprobar o rechazar?`;
742         }
743         setSaludo(texto);

```

```

744     hablar(texto);
745 }, [lista]);
746
747 async function resolver(numero, aprobar) {
748     try {
749         await pedir(`/api/pedidos/${numero}/resolver`, {
750             method: "POST", body: JSON.stringify({ aprobar }),
751             token);
752         setMsg(aprobar ? "Pedido aprobado: ya puede salir del almacén."
753             : "Pedido rechazado.");
754         cargar();
755     } catch (e) { setMsg(e.message); }
756 }
757
758 if (!esAuditor) return null;
759
760 return (
761     <div className="card">
762         <p className="pista" style={{ marginTop: 0 }}>
763             El auxiliar pide y queda registrado de una vez, pero solo sale del almacén
764             cuando usted lo aprueba aquí - igual que con productos y bodegas nuevas.
765         </p>
766         {saludo && (
767             <>
768                 <p className="rotulo">CuentaVoz responde</p>
769                 <p className="burbuja" style={{ marginBottom: 12 }}
770                     aria-live="polite" aria-atomic="true">{saludo}</p>
771             </>
772         )}
773         {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
774         {lista === null ? (
775             <p className="cargando">Cargando...</p>
776         ) : lista.length === 0 ? (
777             <p className="vacio">Nada pendiente de aprobación.</p>
778         ) : (
779             lista.map((p) => (
780                 <div key={p.numero_pedido} style={{ display: "flex", alignItems: "flex-start", gap: 14,
781                     flexWrap: "wrap",
782                     border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10,
783                     padding: "12px 14px", marginBottom: 10 }}>
784                     <span style={{ flex: 1, minWidth: 200 }}>
785                         <b style={{ color: "var(--azul)" }}>{p.plato}</b> · {p.porciones} porciones
786                         <span className="chip" style={{ marginLeft: 8 }}>{p.numero_pedido}</span>
787                     <br />
788                     <small style={{ color: "var(--grafito)" }}>
789                         Se descontaría de: {p.bodega || "-"}
790                     </small>
791                     <br />
792                     <small style={{ color: "var(--grafito)", textTransform: "capitalize" }}>
793                         Pedido por {p.persona} · {p.hora}
794                     </small>
795                     <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18, fontSize: ".85rem" }}>
796                         {p.items.map((it, i) => (
797                             <li key={i}>{it.nombre}: {it.cantidad}</li>
798                         ))}
799                     </ul>
800                 </span>
801                 <span style={{ display: "flex", gap: 8, flex: "none" }}>
802                     <button className="btn gris" onClick={() => resolver(p.numero_pedido, false)}
803                         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>
804                         <Icono nombre="rechazar" tam={16} />
805                         Rechazar
806                     </button>
807                     <button className="btn verde" onClick={() => resolver(p.numero_pedido, true)}
808                         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>
809                         <Icono nombre="aprobar" tam={16} />
810                         Aprobar
811                     </button>
812                 </span>
813             </div>
814         ))
815     )}
816     <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
817         Al aprobar, el pedido queda abierto para su legalización al final del servicio.

```

```

818         Al rechazar, no cuenta como enviado y el auxiliar debe volver a intentarlo.
819     </p>
820 </div>
821 );
822 }
823
824 /* — Bandeja de alertas — */
825 const COLOR_ALERTA = { desviacion: "oro", negativo: "oro", unidad: "azul", inexistente: "azul" };
826
827 function TabAlertas({ token, esAuditor, onEnFoco }) {
828     const [alertas, setAlertas] = useState(null);
829     const [resumen, setResumen] = useState(null);
830     const [verDetalle, setVerDetalle] = useState(null);
831     const [msg, setMsg] = useState("");
832     const [saludo, setSaludo] = useState("");
833     const yaSaludo = useRef(false);
834
835     function cargar() {
836         pedir("/api/alertas?resueltas=0", {}, token).then(setAlertas)
837             .catch((e) => { setAlertas([]); setMsg(e.message); });
838         pedir("/api/alertas/resumen", {}, token).then(setResumen).catch(() => {});
839     }
840     useEffect(cargar, [token]);
841     useEffect(() => {
842         window.addEventListener("cuentavoz:auditoria-actualizada", cargar);
843         return () => window.removeEventListener("cuentavoz:auditoria-actualizada", cargar);
844     }, [token]);
845
846     useEffect(() => {
847         onEnFoco({ titulo: "Auditoría · Bandeja de alertas",
848             chip: { texto: alertas === null ? "..." : `${alertas.length} ABIERTAS`, tipo: "borde oro" } });
849     }, [alertas]);
850
851     useEffect(() => {
852         if (alertas === null || yaSaludo.current) return;
853         yaSaludo.current = true;
854         const etiqueta = (a) => a.articulo || a.bodega || a.titulo.toLowerCase();
855         let texto;
856         if (alertas.length === 0) {
857             texto = "No hay alertas abiertas.";
858         } else if (alertas.length === 1) {
859             texto = `Tiene una alerta abierta: ${etiqueta(alertas[0]).toLowerCase()}.`
860                 + (esAuditor ? " ¿Quiere resolverla?" : "");
861         } else {
862             const nombres = alertas.slice(0, 5).map((a) => etiqueta(a).toLowerCase()).join(", ");
863             texto = `Tiene ${alertas.length} alertas abiertas: ${nombres}.`
864                 + (esAuditor ? " ¿Cuál quiere resolver?" : "");
865         }
866         setSaludo(texto);
867         hablar(texto);
868     }, [alertas, esAuditor]);
869
870     async function resolver(id) {
871         try {
872             await pedir(`/api/alertas/${id}/resolver`, { method: "POST" }, token);
873             setMsg("Alerta resuelta.");
874             cargar();
875         } catch (e) { setMsg(e.message); }
876     }
877
878     return (
879         <div className="card">
880             <div className="chips">
881                 <span className="chip oro">{resumen?.abiertas ?? (alertas || []).length} abiertas</span>
882                 <span className="chip verde">{resumen?.resueltas_hoy ?? 0} resueltas hoy</span>
883                 <span className="chip">
884                     Tiempo medio: {resumen?.tiempo_medio_min != null ? `${resumen.tiempo_medio_min} min` : "-"}
885                 </span>
886             </div>
887             {saludo && (
888                 <>
889                 <p className="rotulo">CuentaVoz responde</p>
890                 <p className="burbuja" style={{ marginBottom: 12 }}
891                     aria-live="polite" aria-atomic="true">{saludo}</p>

```

```

892     </>
893   })
894   {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
895   {alertas === null ? (
896     <p className="cargando">Cargando...</p>
897   ) : alertas.length === 0 ? (
898     <p className="vacio">No hay alertas abiertas.</p>
899   ) : (
900     alertas.map((a) => (
901       <div key={a.id} style={{
902         display: "flex", alignItems: "center", gap: 14, marginTop: 10, flexWrap: "wrap",
903         border: "1px solid var(--borde)",
904         borderLeft: `4px solid ${COLOR_ALERTA[a.tipo] === "azul" ? "var(--azul)" : "var(--amarillo)"}`,
905         borderRadius: 10, padding: "12px 14px",
906       }}>
907         <span style={{ flex: 1, minWidth: 200 }}>
908           <b style={{ color: COLOR_ALERTA[a.tipo] === "azul" ? "var(--azul)" : "var(--amarillo-tx)" }}>
909             {a.titulo}
910           </b>
911           <br />
912           <span style={{ fontSize: ".88rem" }}>
913             {a.articulo || "-"}{a.bodega ? ` · ${a.bodega}` : ""}
914           </span>
915           <br />
916           <small style={{ color: "var(--grafito)", textTransform: "capitalize" }}>
917             {a.persona || "-"} · {a.hora}
918           </small>
919           <br />
920           <small style={{ color: "var(--grafito)", fontStyle: "italic" }}>{a.detalle}</small>
921         </span>
922         <span style={{ display: "flex", gap: 8, flex: "none" }}>
923           <button className="btn borde" onClick={() => setVerDetalle(a)}>Ver</button>
924           {esAuditor && (
925             <button className="btn verde" onClick={() => resolver(a.id)}
926               style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>
927               <Icono nombre="aprobar" tam={16} />
928               Resolver
929             </button>
930           )}
931         </span>
932       </div>
933     ))
934   })
935   <p className="pista" style={{ marginTop: 12, fontStyle: "italic" }}>
936     Cada alerta guarda quién la generó, con qué dato y cómo se resolvió: es la trazabilidad
937     que exige una auditoría de inventario.
938   </p>
939
940   {verDetalle && (
941     <Dialogo titulo={verDetalle.titulo}
942       mensaje={` ${verDetalle.articulo || ""} ${verDetalle.bodega ? ` · ${verDetalle.bodega}` : ""} \n` +
943         ` ${verDetalle.persona || "-"} · ${verDetalle.hora} \n \n ${verDetalle.detalle} `}
944       textoAceptar="Cerrar" onAceptar={() => setVerDetalle(null)}
945       onCancel={() => setVerDetalle(null)} />
946     )}
947   </div>
948 );
949 }

```

frontend/src/vistas/Reportes.jsx

453 LÍNEAS

La salida hacia My Inventory.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import { pedir, descargarReporte } from "../api";
3 import { hablar, esAfirmacion, esNegacion } from "../voz";
4 import Marco from "../Marco";
5 import AsistenteVoz from "../AsistenteVoz";
6 import Icono from "../Iconos";
7
8 const fmt = (n) => Number(n ?? 0).toLocaleString("es-CO", { maximumFractionDigits: 2 });
9

```



```

10 // "oro" es el modificador de clase (.chip.oro); la variable CSS real es
11 // --amarillo, no --oro - de ahí los dos mapas separados.
12 const CLASE_TITULO = {
13   "Consolidado para My Inventory": "verde",
14   "Diferencias por bodega": "oro",
15   "Detalle de bodega": "azul",
16   "Estado del tablero": "azul",
17   "Análisis de consumo": "azul",
18   "Registro de trazabilidad": "azul",
19 };
20 const VAR_TITULO = {
21   "Consolidado para My Inventory": "verde",
22   "Diferencias por bodega": "amarillo",
23   "Detalle de bodega": "azul",
24   "Estado del tablero": "azul",
25   "Análisis de consumo": "azul",
26   "Registro de trazabilidad": "azul",
27 };
28 const ICONO_TITULO = {
29   "Consolidado para My Inventory": "📦",
30   "Diferencias por bodega": "🏠",
31   "Detalle de bodega": "📊",
32   "Estado del tablero": "📅",
33   "Análisis de consumo": "📈",
34   "Registro de trazabilidad": "🕒",
35 };
36
37 // Ejemplos de lo que ya entiende el agente en esta pantalla: generar los
38 // tres tipos de archivo, ver el contenido de uno ya generado, y preguntar
39 // por lo que muestra el análisis de consumo.
40 const _EJEMPLOS_REPORTES = [
41   "genera el consolidado", "exporta las diferencias", "exporta el análisis de consumo",
42   "muéstrame las diferencias", "muéstrame el estado del tablero", "muéstrame la trazabilidad",
43   "muéstrame el detalle de bodega", "muéstrame el archivo del consolidado",
44   "consolidado de la toma", "análisis de consumo",
45   "¿cuántas filas tiene el último consolidado?", "¿cuántas bodegas tienen descuadre?",
46   "¿qué archivos se han generado?", "¿cuánto se pidió en el período?",
47   "¿cuánto se usó realmente?", "¿cuál es el ahorro potencial?",
48   "¿cuántos insumos están subutilizados?", "¿cuál insumo tiene más sobrepedido?",
49 ];
50
51 export default function Reportes({ token, usuario, ir, tabInicial, navSeq, archivoPrevisualizar }) {
52   const [tab, setTab] = useState(tabInicial || "consolidado");
53   // Pedir una pestaña de esta MISMA pantalla por voz no remonta el
54   // componente - sin esto, el useState de arriba no vuelve a leer
55   // tabInicial y la pestaña se queda en la que ya estaba. navSeq (sube en
56   // cada ir()) va en la dependencia también: sin él, pedir la MISMA
57   // pestaña dos veces seguidas (con un clic manual a otra en el medio)
58   // no hacía nada, porque tabInicial no cambiaba de valor.
59   useEffect(() => { if (tabInicial) setTab(tabInicial); }, [tabInicial, navSeq]);
60
61   return (
62     <Marco titulo={tab === "consolidado" ? "Reportes · consolidado de la toma"
63       : "Reportes · análisis de consumo"}
64       chip={tab === "consolidado" ? { texto: "ARCHIVOS", tipo: "borde azul" }
65         : { texto: "ÚLTIMOS 30 DÍAS", tipo: "borde azul" }}>
66       <AsistenteVoz token={token} vista="reportes" ir={ir} ejemplos={_EJEMPLOS_REPORTES}
67         placeholder="¿cuántas filas tiene el último consolidado?, lléveme al panel..."
68         alActualizar={() => window.dispatchEvent(new Event("cuentavoz:reportes-actualizados"))} />
69       <div className="chips">
70         <button className={`chip ${tab === "consolidado" ? "azul" : ""}`
71           onClick={() => setTab("consolidado")}>Consolidado de la toma</button>
72         <button className={`chip ${tab === "analisis" ? "azul" : ""}`
73           onClick={() => setTab("analisis")}>Análisis de consumo</button>
74       </div>
75
76       {tab === "consolidado"
77         ? <TabConsolidado token={token} usuario={usuario}
78           navSeq={navSeq} archivoPrevisualizar={archivoPrevisualizar} />
79         : <TabAnalisis token={token} usuario={usuario} />
80     </Marco>
81   );
82 }
83

```

```

84  /** Tabla genérica: cada tipo de reporte (consolidado, diferencias, estado,
85      detalle de bodega) trae sus propias columnas, así que en vez de mapear
86      columnas fijas se dibujan las que de verdad trae el archivo. */
87  function TablaVistaPrevia({ filas }) {
88      if (!filas || filas.length === 0) return <p className="vacio">Este archivo no tiene filas.</p>;
89      const columnas = Object.keys(filas[0]);
90      return (
91          <div className="tabla-scroll">
92              <table>
93                  <thead><tr>{columnas.map((c) => <th key={c}>{c}</th>)}</tr></thead>
94                  <tbody>
95                      {filas.map((f, i) => (
96                          <tr key={i}>
97                              {columnas.map((c) => (
98                                  <td key={c} className={c === "Diferencia" ? "dif" : ""}>
99                                  {c === "Diferencia" && f[c] > 0 ? `+${f[c]}` : String(f[c])}
100                              </td>
101                          ))}
102                      </tr>
103                  )]}
104              </tbody>
105          </table>
106      </div>
107  );
108  }
109
110  /* — Consolidado de la toma — */
111  function TabConsolidado({ token, navSeq, archivoPrevisualizar }) {
112      const [recientes, setRecientes] = useState(null);
113      const [archivoActivo, setArchivoActivo] = useState(null); // {archivo, titulo}
114      const [filasPrevia, setFilasPrevia] = useState(null);
115      const [totalFilas, setTotalFilas] = useState(null);
116      const [err, setErr] = useState("");
117      const [msg, setMsg] = useState("");
118      // Se activa con cualquier vista previa (clic manual o por voz) y con
119      // cada archivo recién generado - así un "sí"/"no" hablado después
120      // sirve para descargarlo sin importar cómo se llegó hasta ahí. Ver
121      // previsualizar().
122      const [pidiendoDescarga, setPidiendoDescarga] = useState(false);
123
124      function cargar() {
125          pedir("/api/reportes/recientes", {}, token).then(setRecientes).catch(() => setRecientes([]));
126      }
127      useEffect(cargar, [token]);
128      // Generar un archivo por voz pasa por el backend directo, no por
129      // generarConsolidado/generarDiferencias de aquí abajo - sin escuchar
130      // este evento la lista de "Archivos generados" se quedaba vieja hasta
131      // que se recargaba la página a mano.
132      useEffect(() => {
133          window.addEventListener("cuentavoz:reportes-actualizados", cargar);
134          return () => window.removeEventListener("cuentavoz:reportes-actualizados", cargar);
135      }, [token]);
136
137      // anunciar: true en un clic manual a una tarjeta - sin voz de por medio,
138      // alguien con problemas de vista no tiene otra forma de saber qué
139      // encontró la vista previa (antes solo se narraba cuando el pedido
140      // llegaba por voz, porque ese camino ya trae su propia respuesta
141      // hablada del backend - un clic de mouse no). false cuando el pedido
142      // YA llegó por voz (ver el useEffect de abajo), para no narrar dos
143      // veces lo mismo que el agente acaba de decir.
144      async function previsualizar(archivo, titulo, { anunciar = false } = {}) {
145          setErr("");
146          try {
147              const d = await pedir(`/api/reportes/vista-previa?archivo=${encodeURIComponent(archivo)}`, {}, token);
148              setArchivoActivo({ archivo, titulo });
149              setFilasPrevia(d.filas);
150              setTotalFilas(d.total);
151              setPidiendoDescarga(true);
152              if (anunciar) {
153                  const resumen = `Vista previa de ${titulo}, ${d.total} `
154                      + `${d.total === 1 ? "fila" : "filas"}. ¿Desea descargarlo?`;
155                  setMsg(resumen);
156                  hablar(resumen);
157              }

```

```

158     } catch (e) { setErr(e.message); }
159   }
160   // "Muéstrame el archivo de diferencias" - lo mismo que darle clic a la
161   // tarjeta, pero pedido por voz; el backend ya resolvió CUÁL archivo es.
162   // Va por prop (como bodegaSugerida en Conteo), no por evento: si el
163   // pedido llegó desde OTRA pestaña de Reportes, este componente todavía
164   // no estaba montado cuando AsistenteVoz disparaba el evento viejo, así
165   // que la vista previa nunca aparecía. navSeq en las dependencias por la
166   // misma razón que en el resto de la app: pedir el MISMO archivo dos
167   // veces seguidas (con un clic manual a otro en el medio) no cambia el
168   // valor de archivoPrevisualizar por sí solo.
169   useEffect(() => {
170     if (archivoPrevisualizar?.archivo) {
171       previsualizar(archivoPrevisualizar.archivo, archivoPrevisualizar.titulo);
172     }
173     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
174   }, [archivoPrevisualizar, navSeq]);
175
176   // "Sí"/"no" después de que el agente preguntó "¿desea descargarlo?" -
177   // intercepta ANTES de que AsistenteVoz le pregunte al agente general
178   // (que no tiene ni idea de esa pregunta pendiente). Mismo patrón que el
179   // filtro local de Registro de trazabilidad en Ajustes.
180   useEffect(() => {
181     function interceptar(e) {
182       if (!pidiendoDescarga) return;
183       const texto = e.detail.texto;
184       if (esAfirmacion(texto)) {
185         e.preventDefault();
186         setPidiendoDescarga(false);
187         descargarReporte(archivoActivo.archivo, token).catch((err2) => setErr(err2.message));
188         const msg2 = "Descargando el archivo.";
189         setMsg(msg2);
190         hablar(msg2);
191       } else if (esNegacion(texto)) {
192         e.preventDefault();
193         setPidiendoDescarga(false);
194         const msg2 = "Listo, queda pendiente. Dígame si desea ver otro archivo.";
195         setMsg(msg2);
196         hablar(msg2);
197       }
198     }
199     window.addEventListener("cuentavoz:filtro-local", interceptar);
200     return () => window.removeEventListener("cuentavoz:filtro-local", interceptar);
201   }, [pidiendoDescarga, archivoActivo, token]);
202
203   async function generarConsolidado(formato) {
204     setErr(""); setMsg("");
205     try {
206       const d = await pedir(`/api/reportes?formato=${formato}`, { method: "POST" }, token);
207       setArchivoActivo({ archivo: d.archivo, titulo: "Consolidado para My Inventory" });
208       setFilasPrevias(d.vista_previa || null);
209       setTotalFilas(d.filas);
210       setPidiendoDescarga(true);
211       const resumen = `Consolidado generado: ${d.filas} filas. ¿Desea descargarlo?`;
212       setMsg(resumen);
213       hablar(resumen);
214       cargar();
215     } catch (e) { setErr(e.message); }
216   }
217   async function generarDiferencias(formato) {
218     setErr(""); setMsg("");
219     try {
220       const d = await pedir(`/api/reportes/diferencias?formato=${formato}`, { method: "POST" }, token);
221       const resumen = `Diferencias exportadas: ${d.filas} filas en ${d.bodegas_con_descuadre} `
222         + `bodegas. ¿Desea descargarlo?`;
223       setMsg(resumen);
224       hablar(resumen);
225       cargar();
226       await previsualizar(d.archivo, "Diferencias por bodega");
227     } catch (e) { setErr(e.message); }
228   }
229
230   return (
231     <div className="reportes-cols">

```

```

232 <div className="card">
233   <h3>Archivos generados con los códigos oficiales de la base</h3>
234   /* Arriba, junto al título, y no al final de la lista - con muchos
235     archivos generados en el día, quedaban fuera de la vista sin
236     bajar todo el scroll, y nada indicaba que seguían ahí. */
237   <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 0, marginBottom: 14 }}>
238     <button className="btn" onClick={() => generarConsolidado("xlsx")}
239       style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>
240       <Icono nombre="reportes" tam={16} />
241       Generar consolidado
242     </button>
243     <button className="btn" onClick={() => generarDiferencias("xlsx")}
244       style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>
245       <Icono nombre="reportes" tam={16} />
246       Generar diferencias
247     </button>
248     <button className="btn gris" onClick={() => window.print()}>Imprimir</button>
249   </div>
250   {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
251   {err && <p className="error">{err}</p>}
252   {recientes === null ? (
253     <p className="cargando">Cargando...</p>
254   ) : recientes.length === 0 ? (
255     <p className="vacio">Todavía no se ha generado ningún archivo.</p>
256   ) : (
257     recientes.map((a, i) => {
258       const clase = CLASE_TITULO[a.titulo] || "azul";
259       const colorVar = clase === "oro" ? "var(--amarillo-tx)" : `var(--${VAR_TITULO[a.titulo] || "azul"})`;
260       const activo = archivoActivo?.archivo === a.archivo;
261       return (
262         <button key={i} onClick={() => previsualizar(a.archivo, a.titulo, { anunciar: true })}
263           style={{
264             display: "flex", justifyContent: "space-between", alignItems: "center",
265             width: "100%", textAlign: "left", font: "inherit",
266             borderTop: activo ? "1px solid var(--azul)" : "1px solid var(--borde)",
267             borderRight: activo ? "1px solid var(--azul)" : "1px solid var(--borde)",
268             borderBottom: activo ? "1px solid var(--azul)" : "1px solid var(--borde)",
269             borderLeft: `4px solid var(--${VAR_TITULO[a.titulo] || "azul"})`,
270             borderRadius: 10, padding: "12px 14px", marginBottom: 10,
271             cursor: "pointer", background: activo ? "var(--azul-claro)" : "transparent",
272           }}>
273           <span style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 12 }}>
274             <span className="icono-kpi" style={{ fontSize: "1.1rem" }}>
275               {ICONO_TITULO[a.titulo] || "📄"}
276             </span>
277             <span>
278               <b style={{ color: colorVar }}>{a.titulo}</b>
279               <br />
280               <small style={{ color: "var(--grafito)" }}>
281                 {a.formato} · hoy {a.hora}{a.filas != null ? ` · ${a.filas} filas` : ""}
282               </small>
283             </span>
284           </span>
285           <span className={`chip ${clase}`}>{a.subtitulo}</span>
286         </button>
287       );
288     })
289   )
290   <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
291     Dele clic a cualquier tarjeta para ver su contenido aquí al lado.
292   </p>
293 </div>
294
295 <div className="card">
296   <h3>{archivoActivo ? `Vista previa · ${archivoActivo.titulo}` : "Vista previa del consolidado"}</h3>
297   {filasPrevias === null ? (
298     <p className="vacio">Genere un archivo o dele clic a uno ya generado para ver una muestra aquí.</p>
299   ) : (
300     <>
301       <TablaVistaPrevias filas={filasPrevias} />
302       <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
303         {totalFilas != null && `Mostrando ${Math.min(8, totalFilas)} de ${totalFilas} filas.`}
304         Los códigos SIN-#### corresponden a registros del extracto que llegaron sin número de artículo.
305       </p>
306     </>
307   )

```

```

306     <div className="grilla-botones">
307       <button className="btn verde"
308         onClick={() => descargarReporte(archivoActivo.archivo, token).catch((e) => setErr(e.message))}
309         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8, width: "100%",
310           justifyContent: "center" }}>
311         <Icono nombre="descargar" tam={18} />
312         Descargar este archivo
313       </button>
314     </div>
315   </>
316   )}
317 </div>
318 </div>
319 );
320 }
321
322 /* — Análisis de consumo — */
323 function TabAnálisis({ token }) {
324   const [analisis, setAnalisis] = useState(null);
325   const [err, setErr] = useState("");
326   const [msg, setMsg] = useState("");
327
328   function cargar() {
329     pedir("/api/analisis/consumo?dias=30", {}, token).then(setAnalisis).catch((e) => setErr(e.message));
330   }
331   useEffect(cargar, [token]);
332   useEffect(() => {
333     window.addEventListener("cuentavoz:reportes-actualizados", cargar);
334     return () => window.removeEventListener("cuentavoz:reportes-actualizados", cargar);
335   }, [token]);
336
337   async function exportar() {
338     setErr(""); setMsg("");
339     try {
340       const d = await pedir("/api/analisis/exportar?formato=xlsx&dias=30", { method: "POST" }, token);
341       await descargarReporte(d.archivo, token);
342       setMsg("Análisis exportado y descargado.");
343     } catch (e) { setErr(e.message); }
344   }
345   // "Exporta el análisis de consumo" por voz ya creó el archivo en el
346   // servidor (el backend respondió con accion:"descargar_reporte" y el
347   // nombre del archivo) - falta el mismo paso que hace el botón: bajarlo
348   // de verdad al dispositivo.
349   useEffect(() => {
350     async function alDescargarPorVoz(e) {
351       if (!e.detail?.archivo) return;
352       setErr(""); setMsg("");
353       try {
354         await descargarReporte(e.detail.archivo, token);
355         setMsg("Análisis exportado y descargado.");
356       } catch (err) { setErr(err.message); }
357     }
358     window.addEventListener("cuentavoz:accion:descargar_reporte", alDescargarPorVoz);
359     return () => window.removeEventListener("cuentavoz:accion:descargar_reporte", alDescargarPorVoz);
360   }, [token]);
361
362   if (err) return <p className="error">{err}</p>;
363   if (!analisis) return <p className="cargando">Cargando...</p>;
364
365   const recomendacion = analisis.subutilizados[0];
366   const maxSobrepedido = Math.max(1, ...analisis.subutilizados.map((s) => s.sobrepedido_pct));
367
368   return (
369     <>
370       {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
371       <div className="kpi">
372         <div className="kpi">
373           <div className="kpi-cabeza"><span className="icono-kpi">📁</span><small>Pedido en el período</small></div>
374           <b>{fmt(analisis.pedido_total)} kg</b>
375           <i>en {analisis.servicios_periodo} servicios</i>
376         </div>
377         <div className="kpi">
378           <div className="kpi-cabeza"><span className="icono-kpi">👤</span><small>Usado realmente</small></div>
379           <b>{fmt(analisis.usado_total)} kg</b>

```

```

380     <i>{analisis.aprovechamiento} % de lo pedido</i>
381 </div>
382 <div className="kpi oro">
383   <div className="kpi-cabeza"><span className="icono-kpi">⚠️</span><small>Insumos subutilizados</small></div>
384   <b>{analisis.subutilizados.length}</b>
385   <i>se piden y no se usan</i>
386 </div>
387 <div className="kpi verde">
388   <div className="kpi-cabeza"><span className="icono-kpi">💡</span><small>Ahorro potencial</small></div>
389   <b>{fmt(analisis.ahorro_potencial)} kg</b>
390   <i>al mes si se ajusta</i>
391 </div>
392 </div>
393
394 {analisis.subutilizados.length === 0 ? (
395   <div className="card">
396     <p className="vacio">
397       Sin servicios legalizados en los últimos {analisis.dias} días: legalice uno para ver el análisis.
398     </p>
399   </div>
400 ) : (
401   <div className="reportes-cols">
402     <div className="card">
403       <h3>🚫 Sobrepedido frente a la receta</h3>
404       <div style={{ display: "flex", flexDirection: "column", gap: 10 }}>
405         {analisis.subutilizados.slice(0, 6).map((s) => (
406           <div key={s.nombre} style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 10 }}>
407             <span style={{ width: 130, fontSize: ".83rem" }}>{s.nombre}</span>
408             <div style={{ flex: 1, background: "var(--fondo)", borderRadius: 6, height: 16 }}>
409               <div style={{ width: `${s.sobrepedido_pct / maxSobrepedido * 100}%`, height: 16,
410                 background: s.sobrepedido_pct >= 30 ? "var(--amarillo)" : "var(--azul)",
411                 borderRadius: 6 }} />
412             </div>
413             <b style={{ width: 34, textAlign: "right", fontSize: ".83rem" }}>{s.sobrepedido_pct}</b>
414           </div>
415         ))}
416       </div>
417       <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>% por encima de lo que pide la receta.</p>
418     </div>
419
420     <div className="card">
421       <h3>👉 Insumos subutilizados: se piden y sobran</h3>
422       {analisis.subutilizados.slice(0, 6).map((s) => (
423         <div key={s.nombre} className="registro">
424           <span style={{ textTransform: "capitalize" }}>{s.nombre.toLowerCase()}</span>
425           <span className="cant">{fmt(s.sobra)} kg sin usar</span>
426           <span className="chip oro">{s.veces} de {analisis.servicios_periodo} servicios</span>
427         </div>
428       ))}
429     </div>
430   </div>
431 )}
432
433 {recomendacion && (
434   <div className="card">
435     <h3>📄 Recomendación automática del agente</h3>
436     <p className="burbuja">
437       {recomendacion.nombre.toLowerCase()} sobra en {recomendacion.veces} de los servicios
438       legalizados: la receta pide {recomendacion.sobrepedido_pct}% más de lo que en promedio
439       se usa. Ajustar la receta liberaría {fmt(recomendacion.sobra)} kg al mes. La decisión
440       es del chef: el agente solo muestra el patrón.
441     </p>
442     <div className="grilla-botones">
443       <button className="btn verde" onClick={exportar}
444         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
445         <Icono nombre="descargar" tam={18} />
446         Exportar análisis
447       </button>
448     </div>
449   </div>
450 )}
451 </>
452 );
453 }

```

frontend/src/vistas/Panel.jsx

396 LÍNEAS

La vista gerencial.

```

1 import { useEffect, useRef, useState } from "react";
2 import { pedir } from "../api";
3 import { hablar } from "../voz";
4 import Marco from "../Marco";
5 import AsistenteVoz from "../AsistenteVoz";
6
7 const SERIE = ["var(--serie-1)", "var(--serie-2)", "var(--serie-3)", "var(--serie-4)"];
8 const COLOR_UNIDAD = { Unidad: "var(--azul)", Kilogram: "var(--amarillo)",
9   Liter: "var(--verde)", Portion: "#C3CAD6" };
10 const ESTADO_COLOR = { cerrada: "var(--verde)", en_conteo: "var(--azul)",
11   en_auditoria: "var(--amarillo)", pendiente: "#C3CAD6" };
12 const ESTADO_ETQ = { cerrada: "Cerrada", en_conteo: "Conteo",
13   en_auditoria: "En auditoría", pendiente: "Pendiente" };
14
15 // Nombre oficial de bodega (como en el catálogo) -> version corta para
16 // que quepa en el eje del gráfico. Solo cambia como se muestra, el
17 // nombre real que se manda al backend sigue siendo el oficial.
18 const PREFIJOS_CORTOS = { RESTAURANTE: "Rest.", ALMACEN: "Almacén",
19   ZOOLOGICO: "Zoológico", KIOSCO: "Kiosco" };
20 function nombreCorto(nombre) {
21   return (nombre || "").split(" ").map((p, i) => {
22     if (i === 0 && PREFIJOS_CORTOS[p]) return PREFIJOS_CORTOS[p];
23     if (p === "AYB") return "AyB";
24     return p.charAt(0) + p.slice(1).toLowerCase();
25   }).join(" ");
26 }
27
28 const MESES = ["ene", "feb", "mar", "abr", "may", "jun", "jul", "ago", "sep", "oct", "nov", "dic"];
29 const mesCorto = (fechaISO) => MESES[Number(fechaISO.slice(5, 7)) - 1];
30
31 // Ejemplos de lo que ya entiende el agente en esta pantalla: navegar entre
32 // las dos pestañas y preguntar por lo que muestra cada tarjeta o gráfica.
33 const _EJEMPLOS_PANEL = [
34   "resumen ejecutivo", "bodegas y alertas", "llévame a bodegas y alertas",
35   "¿cuál es la exactitud primera pasada?", "¿cuántas referencias se han contado?",
36   "¿cuántas alertas se han gestionado?", "¿cuántas bodegas están cerradas?",
37   "¿qué bodega tiene más diferencia?", "¿cómo va el stock por unidad de medida?",
38   "¿cómo va la tendencia de exactitud?", "¿cuántos negativos se han corregido?",
39   "¿cuál es el tiempo promedio de conteo?", "¿cuántos alias aprendió el agente?",
40   "¿cómo están las bodegas?", "¿cuáles son las alertas por tipo?",
41   "¿cuál es el descuadre principal?",
42 ];
43
44 export default function Panel({ token, ir, tabInicial, navSeq }) {
45   const [tab, setTab] = useState(tabInicial || "resumen");
46   // Pedir una pestaña de esta MISMA pantalla por voz no remonta el
47   // componente - sin esto, el useState de arriba no vuelve a leer
48   // tabInicial y la pestaña se queda en la que ya estaba. navSeq (sube en
49   // cada ir()) tiene que ir en la dependencia también: sin él, pedir la
50   // MISMA pestaña dos veces seguidas (con un clic manual a otra en el
51   // medio) no hacía nada, porque tabInicial ya traía ese mismo valor de
52   // la vez anterior y el efecto no vuelve a correr si su dependencia no
53   // cambió de valor.
54   useEffect(() => { if (tabInicial) setTab(tabInicial); }, [tabInicial, navSeq]);
55   const [resumen, setResumen] = useState(null);
56   const [alertas, setAlertas] = useState(null);
57
58   useEffect(() => {
59     pedir("/api/panel/resumen", {}, token).then(setResumen).catch(() => {});
60     pedir("/api/panel/alertas", {}, token).then(setAlertas).catch(() => {});
61   }, [token]);
62
63   return (
64     <Marco titulo="Panel gerencial" chip={{ texto: "ACTUALIZADO AHORA", tipo: "verde" }}>
65       <AsistenteVoz token={token} vista="panel" ir={ir} ejemplos={_EJEMPLOS_PANEL}
66         placeholder="¿cuál es la exactitud primera pasada?, lléveme a inicio..." />
67       <div className="chips">
68         <button className={`chip ${tab === "resumen" ? "azul" : ""}`>
69           onClick={() => setTab("resumen")}>Resumen ejecutivo</button>

```



```

70     <button className={`chip ${tab === "alertas" ? "azul" : ""}`}
71       onClick={() => setTab("alertas")}>Bodegas y alertas</button>
72   </div>
73
74   {tab === "resumen" && <TabResumen r={resumen} />}
75   {tab === "alertas" && <TabAlertas a={alertas} />}
76 </Marco>
77 );
78 }
79
80 function TabResumen({ r }) {
81   const [saludo, setSaludo] = useState("");
82   const yaSaludo = useRef(false);
83
84   // Al llegar a esta pestaña, un titular breve en vez de esperar a que
85   // pregunten - el detalle completo de cada tarjeta/gráfica sigue
86   // disponible por voz (o en el desplegable de frases), esto es solo el
87   // resumen de resumen para no leer las cuatro tarjetas de una sentada.
88   useEffect(() => {
89     if (!r || yaSaludo.current) return;
90     yaSaludo.current = true;
91     const texto = `Resumen ejecutivo: exactitud primera pasada ${r.exactitud_primer_pasada}%, `
92       + `${r.alertas_gestionadas} de ${r.alertas_total} alertas gestionadas, `
93       + `${r.bodegas_cerradas} de ${r.bodegas_total} bodegas cerradas.`;
94     setSaludo(texto);
95     hablar(texto);
96   }, [r]);
97
98   if (!r) return <p className="cargando">Cargando...</p>;
99   const maxDif = Math.max(1, ...r.diferencia_por_bodega.map((d) => d.diferencia));
100
101   return (
102     <>
103       {saludo && (
104         <div className="card">
105           <p className="rotulo" style={{ marginTop: 0 }}>CuentaVoz responde</p>
106           <p className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{saludo}</p>
107         </div>
108       )}
109       <div className="kpi">
110         <div className="kpi verde">
111           <div className="kpi-cabeza">
112             <span className="icono-kpi">📊</span>
113             <small>Exactitud primera pasada</small>
114           </div>
115           <b>{r.exactitud_primer_pasada} %</b><i>promedio de cierres</i></div>
116         <div className="kpi">
117           <div className="kpi-cabeza">
118             <span className="icono-kpi">📈</span>
119             <small>Referencias contadas</small>
120           </div>
121           <b>{r.referencias_contadas}</b><i>en toda la operación</i></div>
122         <div className="kpi oro">
123           <div className="kpi-cabeza">
124             <span className="icono-kpi">🚨</span>
125             <small>Alertas gestionadas</small>
126           </div>
127           <b>{r.alertas_gestionadas} / {r.alertas_total}</b><i>resueltas del total</i></div>
128         <div className="kpi">
129           <div className="kpi-cabeza">
130             <span className="icono-kpi">🔒</span>
131             <small>Bodegas cerradas</small>
132           </div>
133           <b>{r.bodegas_cerradas} / {r.bodegas_total}</b><i>con doble firma digital</i></div>
134       </div>
135
136       <div className="conteo-cols">
137         <div className="card">
138           <h3>Diferencia absoluta por bodega</h3>
139           {r.diferencia_por_bodega.length === 0 ? (
140             <p className="vacio">Sin diferencias registradas todavía.</p>
141           ) : (
142             r.diferencia_por_bodega.map((d, i) => (
143               <div className="barra-fila" key={d.bodega}>

```



```

144         <span className="etq">{nombreCorto(d.bodega)}</span>
145         <div className="pista">
146             <div className="rellena" style={{ width: `${d.diferencia / maxDif * 100}%`,
147                 background: i === 0 ? "var(--amarillo)" : "var(--serie-1)" }} />
148         </div>
149         <span className="val">{d.diferencia}</span>
150     </div>
151 ))
152 }}
153 </div>
154 <div className="card">
155     <h3>Stock por unidad de medida</h3>
156     <Dona datos={r.stock_por_unidad.map((u, i) => ({
157         etq: u.unidad, valor: u.cantidad, pct: u.pct,
158         color: COLOR_UNIDAD[u.unidad] || SERIE[i % SERIE.length],
159     })))} />
160 </div>
161 </div>
162
163 <div className="card">
164     <h3>Exactitud por toma de inventario</h3>
165     {r.historial_exactitud.length < 2 ? (
166         <p className="vacio">Se necesitan al menos dos cierres para ver la tendencia.</p>
167     ) : (
168         <Linea puntos={r.historial_exactitud} />
169     )}
170     <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>
171         Un punto por cada bodega cerrada con doble firma, en orden cronológico.
172     </p>
173 </div>
174 </>
175 );
176 }
177
178 function TabAlertas({ a }) {
179     const [saludo, setSaludo] = useState("");
180     const yaSaludo = useRef(false);
181
182     useEffect(() => {
183         if (!a || yaSaludo.current) return;
184         yaSaludo.current = true;
185         const texto = a.negativos_iniciales !== a.negativos_actuales
186             ? `Bodegas y alertas: saldos negativos, ${a.negativos_iniciales} al inicio del período, `
187             + `${a.negativos_actuales} ahora. Tiempo promedio de conteo ${a.tiempo_promedio_min} minutos.`
188             : `Bodegas y alertas: ${a.negativos_actuales} saldos negativos en el sistema, se corrigen `
189             + `en My Inventory. Tiempo promedio de conteo ${a.tiempo_promedio_min} minutos.`;
190         setSaludo(texto);
191         hablar(texto);
192     }, [a]);
193
194     if (!a) return <p className="cargando">Cargando...</p>;
195     const estados = Object.entries(a.estado_bodegas);
196     const maxAlerta = Math.max(1, ...a.alertas_por_tipo.map((x) => x.cantidad));
197
198     return (
199         <>
200             {saludo && (
201                 <div className="card">
202                     <p className="rotulo" style={{ marginTop: 0 }}>CuentaVoz responde</p>
203                     <p className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{saludo}</p>
204                 </div>
205             )}
206             <div className="kpi">
207                 <div className="kpi oro">
208                     <div className="kpi-cabeza">
209                         <span className="icono-kpi">📉</span>
210                         <small>Saldos negativos en el sistema</small>
211                     </div>
212                     /* La corrección de un saldo negativo pasa por fuera de
213                        CuentaVoz (My Inventory, no esta app) - dentro de UNA sola
214                        toma este número no se mueve solo, así que la flecha
215                        "antes → ahora" solo se muestra si de verdad hay una
216                        diferencia real que contar; mostrarla igualada a sí misma
217                        ("79 → 79") no cuenta nada y parece un dato inventado. */}

```

```

218     {a.negativos_iniciales !== a.negativos_actuales ? (
219         <>
220         <b>{a.negativos_iniciales} → {a.negativos_actuales}</b>
221         <i>corregidos desde el inicio de este período</i>
222     </>
223     ) : (
224         <>
225         <b>{a.negativos_actuales}</b>
226         <i>artículos - la corrección se hace en My Inventory</i>
227     </>
228     )}
229 </div>
230 <div className="kpi">
231     <div className="kpi-cabeza">
232         <span className="icono-kpi">🕒</span>
233         <small>Tiempo promedio de conteo por bodega</small>
234     </div>
235     <b>{a.tiempo_promedio_min ?? "-"} min</b><i>conteos ya cerrados</i></div>
236 <div className="kpi verde">
237     <div className="kpi-cabeza">
238         <span className="icono-kpi">🗨️</span>
239         <small>Alias aprendidos por el agente</small>
240     </div>
241     <b>{a.alias_aprendidos}</b><i>el agente habla como el equipo</i></div>
242 </div>
243
244 <div className="dos-columnas">
245     <div className="card">
246         <h3>Estado de las bodegas</h3>
247         <div className="puntos-bodegas">
248             {estados.flatMap(([estado, n]) =>
249                 Array.from({ length: n }, (_, i) => (
250                     <span key={`{estado}-${i}`} style={{ background: ESTADO_COLOR[estado] }}
251                         title={ESTADO_ETQ[estado]} />
252                 ))
253             )}
254         </div>
255         <div className="leyenda">
256             {estados.map(([estado, n]) => (
257                 <span key={estado}>
258                     <span className="punto" style={{ background: ESTADO_COLOR[estado] }} />
259                     {ESTADO_ETQ[estado]} · {n}
260                 </span>
261             ))}
262         </div>
263     </div>
264
265     <div className="card">
266         <h3>Alertas por tipo</h3>
267         {a.alertas_por_tipo.length === 0 ? (
268             <p className="vacio">Sin alertas registradas todavía.</p>
269         ) : (
270             a.alertas_por_tipo.map((x, i) => (
271                 <div className="barra-fila" key={x.tipo}>
272                     <span className="etq">{x.tipo}</span>
273                     <div className="pista">
274                         <div className="rellena" style={{ width: `${x.cantidad / maxAlerta * 100}%`,
275                             background: i === 0 ? "var(--amarillo)" : "var(--serie-1)" }} />
276                     </div>
277                     <span className="val">{x.cantidad}</span>
278                 </div>
279             ))
280         )}
281     </div>
282 </div>
283
284 <div className="card">
285     <h3>Descuadres recurrentes: dónde está la causa raíz</h3>
286     {a.descuadres_recurrentes.length === 0 ? (
287         <p className="vacio">Sin descuadres repetidos todavía.</p>
288     ) : (
289         <table>
290             <thead>
291                 <tr><th>Artículo</th><th>Tipo de alerta</th><th>Dif. acumulada</th>

```

```

292         <th>Tomas</th><th>Acción sugerida</th></tr>
293     </thead>
294     <tbody>
295         {a.descuadres_recurrentes.map((d, i) => (
296             <tr key={i}>
297                 <td>{d.articulo}</td><td>{d.tipo}</td>
298                 <td className="dif">{d.diferencia}</td><td>{d.tomas}</td>
299                 <td>{d.accion}</td>
300             </tr>
301         ))}
302     </tbody>
303 </table>
304 )}
305 </div>
306 </>
307 );
308 }
309
310 /** Dona hecha con conic-gradient: sin librerías, con leyenda etiquetada. */
311 function Dona({ datos }) {
312     if (!datos.length) return <p className="vacío">Sin datos de stock todavía.</p>;
313     let acumulado = 0;
314     const segmentos = datos.map((d) => {
315         const inicio = acumulado;
316         acumulado += d.pct;
317         return `${d.color} ${inicio}% ${acumulado}%`;
318     });
319     const total = datos.reduce((s, d) => s + d.valor, 0);
320     return (
321         <div style={{ display: "flex", gap: 20, alignItems: "center", flexWrap: "wrap" }}>
322             <div style={{ position: "relative", width: 140, height: 140, flex: "none" }}>
323                 <div style={{
324                     width: 140, height: 140, borderRadius: "50%",
325                     background: `conic-gradient(${segmentos.join(",")}` ,
326                 }} />
327                 <div style={{
328                     position: "absolute", inset: 22, borderRadius: "50%", background: "#fff",
329                     display: "flex", flexDirection: "column",
330                     alignItems: "center", justifyContent: "center",
331                     boxShadow: "0 0 0 1px rgba(11,27,51,.04)",
332                 }}>
333                     <b style={{ fontSize: "1.05rem", color: "var(--azul)" }}>
334                         {total.toLocaleString("es-CO")}
335                     </b>
336                     <span style={{ fontSize: ".68rem", color: "var(--grafito)" }}>referencias</span>
337                 </div>
338             </div>
339             <div>
340                 {datos.map((d) => (
341                     <div key={d.etq} style={{ marginBottom: 6, fontSize: ".85rem" }}>
342                         <span className="punto" style={{ background: d.color, display: "inline-block",
343                             width: 10, height: 10, borderRadius: "50%", marginRight: 8 }} />
344                         <b>{d.etq}</b> - {d.pct}% ({d.valor.toLocaleString("es-CO")})
345                     </div>
346                 ))}
347             </div>
348         </div>
349     );
350 }
351
352 /** Línea de tendencia con SVG puro: una sola serie, sin leyenda. Como
353     todos los cierres pueden caer el mismo día, el eje muestra la bodega
354     de cada punto (ya es información real y distinta punto a punto) en
355     vez de repetir el mismo mes una y otra vez. */
356 function Linea({ puntos }) {
357     const w = 460, h = 128, pad = 20, padInferior = 34;
358     const valores = puntos.map((p) => p.exactitud);
359     const min = Math.min(...valores) - 2, max = Math.max(...valores) + 2;
360     const paso = (w - pad * 2) / (puntos.length - 1);
361     const y = (v) => h - padInferior - ((v - min) / (max - min || 1)) * (h - pad - padInferior);
362     const coords = puntos.map((p, i) => [pad + i * paso, y(p.exactitud)]);
363     const linea = coords.map(([x, yy], i) => `${i === 0 ? "M" : "L"}${x},${yy}`).join(" ");
364
365     const mejora = valores[valores.length - 1] >= valores[0];

```

```

366   const color = "var(--serie-1)";
367
368   return (
369     <>
370       {puntos.length > 1 && (
371         <p style={{ textAlign: "right", fontSize: ".78rem", fontWeight: 700,
372           color: mejora ? "var(--verde)" : "var(--grafito)", marginBottom: 4 }}>
373           {mejora ? "▲ mejora sostenida" : "▼ en descenso"}
374         </p>
375       )}
376       <svg width="100%" viewBox={`0 0 ${w} ${h}`} role="img" aria-label="Tendencia de exactitud">
377         <line x1={pad} y1={h - padInferior} x2={w - pad} y2={h - padInferior} stroke="var(--borde)" strokeWidth="1"
/>
378         <path d={linea} fill="none" stroke={color} strokeWidth="2" />
379         {coords.map(([x, yy], i) => (
380           <circle key={i} cx={x} cy={yy} r="3.5" fill={color} />
381         ))}
382         {puntos.map((p, i) => (
383           <text key={i} x={coords[i][0]} y={h - padInferior + 11} fontSize="6.5" textAnchor="end"
384             fill="var(--grafito)" transform={`rotate(-40 ${coords[i][0]} ${h - padInferior + 11})`}>
385             <title>{nombreCorto(p.bodega)}</title>
386             {`Toma ${i + 1}`}
387           </text>
388         ))}
389         <text x={coords[coords.length - 1][0]} y={coords[coords.length - 1][1] - 10}
390           fontSize="11" fontWeight="700" textAnchor="middle" fill={color}>
391           {valores[valores.length - 1]}%
392         </text>
393       </svg>
394     </>
395   );
396 }

```

frontend/src/vistas/Ajustes.jsx

1074 LÍNEAS

Configuración, usuarios, recetas y traza.

```

1  import { useEffect, useState } from "react";
2  import { pedir, descargarReporte } from "../api";
3  import { escuchar, hablar, quitarTildes } from "../voz";
4  import Marco from "../Marco";
5  import AsistenteVoz from "../AsistenteVoz";
6  import Icono from "../Iconos";
7
8  const _EJEMPLOS_POR_PESTANA = {
9    config: [
10      "activa el modo sin conexión",
11      "desactiva el modo sin conexión",
12    ],
13    usuarios: [
14      "crea un usuario llamado Juan perfil auxiliar",
15      "activa a Juan", "desactiva a Juan",
16      "cambia el perfil de Juan a administrador",
17      "asígnale la bodega Almacén General a Juan",
18      "quítale la bodega Almacén General a Juan",
19      "¿quién tiene la bodega Almacén General?",
20      "¿cuántas bodegas sin asignar hay?",
21      "muéstrame la asignación por bodega",
22      "oculta la asignación por bodega",
23    ],
24    recetas: [
25      "crea una receta llamada Sopa, rendimiento 4 porciones, con 2 kilos de papa",
26      "agrega 300 gramos de cebolla a la receta Sopa",
27      "quita el ingrediente cebolla de la receta Sopa",
28      "cambia el rendimiento de la receta Sopa a 6 porciones",
29      "agrega la preparación a la receta Sopa: pele las papas, sofría la cebolla, y cocine todo junto veinte minutos",
30      "elimina la receta Sopa",
31    ],
32    traza: [
33      "acciones de Luis hoy",
34      "aprobaciones de esta semana",
35      "exporta el registro de trazabilidad",

```

```

36     "acciones por persona",
37     "{cuántas acciones tiene Luis?}",
38   ],
39 };
40
41 export default function Ajustes({ token, usuario, ir, tabInicial, recetaId, navSeq }) {
42   const [tab, setTab] = useState(tabInicial || "config");
43   const esAuditor = usuario?.perfil === "auditor";
44   // "llévame a gestión de usuarios" dicho desde esta MISMA pantalla no
45   // remonta el componente (sigue siendo "ajustes"), así que el useState
46   // de arriba no vuelve a leer tabInicial - sin esto, el agente decía
47   // "vamos a Gestión de usuarios" y la pestaña se quedaba en la que ya
48   // estaba. navSeq (sube en cada ir()) también va en la dependencia: sin
49   // él, pedir la MISMA pestaña dos veces seguidas (con un clic manual a
50   // otra en el medio) no hacía nada, porque tabInicial no cambiaba.
51   useEffect(() => { if (tabInicial) setTab(tabInicial); }, [tabInicial, navSeq]);
52
53   return (
54     <Marco titulo="Ajustes · configuración del sistema"
55       chip={{ texto: esAuditor ? "ADMINISTRADORA" : "SOLO LECTURA",
56         tipo: esAuditor ? "azul" : "gris" }}>
57     <AsistenteVoz token={token} vista="ajustes" ir={ir}
58       placeholder="{cuál es el umbral de anomalía?, lléveme a reportes..."}
59       ejemplos={_EJEMPLOS_POR_PESTANA[tab]}
60       alActualizar={() => window.dispatchEvent(new Event("cuentavoz:ajustes-actualizados"))} />
61     <div className="chips">
62       <button className={`chip ${tab === "config" ? "azul" : ""}`}
63         onClick={() => setTab("config")}>Configuración</button>
64       {esAuditor && (
65         <>
66           <button className={`chip ${tab === "usuarios" ? "azul" : ""}`}
67             onClick={() => setTab("usuarios")}>Gestión de usuarios</button>
68           <button className={`chip ${tab === "recetas" ? "azul" : ""}`}
69             onClick={() => setTab("recetas")}>Recetas</button>
70           <button className={`chip ${tab === "traza" ? "azul" : ""}`}
71             onClick={() => setTab("traza")}>Registro de trazabilidad</button>
72         </>
73       )}
74     </div>
75
76     {tab === "config" && <TabConfig token={token} esAuditor={esAuditor} />}
77     {tab === "usuarios" && esAuditor && <TabUsuarios token={token} usuario={usuario} />}
78     {tab === "recetas" && esAuditor && <TabRecetas token={token} recetaInicial={recetaId} />}
79     {tab === "traza" && esAuditor && <TabTraza token={token} />}
80   </Marco>
81 );
82 }
83
84 /* — Interruptor simple, sin librería — */
85 function Interruptor({ activo, onChange, disabled, etiqueta }) {
86   return (
87     <button
88       onClick={() => !disabled && onChange(!activo)}
89       disabled={disabled}
90       role="switch"
91       aria-checked={activo}
92       aria-label={etiqueta}
93       style={{
94         width: 44, height: 24, borderRadius: 14, padding: 2,
95         background: activo ? "var(--verde)" : "#C3CAD6",
96         display: "flex", justifyContent: activo ? "flex-end" : "flex-start",
97         opacity: disabled ? 0.6 : 1, cursor: disabled ? "not-allowed" : "pointer",
98       }}
99     >
100     <span style={{ width: 20, height: 20, borderRadius: "50%", background: "#fff" }} />
101   </button>
102 );
103 }
104
105 function TabConfig({ token, esAuditor }) {
106   const [cfg, setCfg] = useState(null);
107   const [umbral, setUmbral] = useState(50);
108   const [offline, setOffline] = useState(true);
109   const [msg, setMsg] = useState("");

```

```

110
111 function cargar() {
112     pedir("/api/ajustes", {}, token).then((c) => {
113         setCfg(c); setUmbral(c.umbral); setOffline(c.offline);
114     }).catch(() => {});
115 }
116 useEffect(cargar, [token]);
117 // El agente de "Pregúntele al agente" (arriba, fuera de esta pestaña)
118 // puede activar/desactivar el modo sin conexión por voz - cuando lo
119 // hace, avisa con este evento para que esta pestaña vuelva a leer el
120 // valor real en vez de quedarse mostrando el de antes.
121 useEffect(() => {
122     window.addEventListener("cuentavoz:ajustes-actualizados", cargar);
123     return () => window.removeEventListener("cuentavoz:ajustes-actualizados", cargar);
124 }, [token]);
125
126 async function guardar() {
127     try {
128         await pedir("/api/ajustes", {
129             method: "PUT", body: JSON.stringify({ umbral, offline }),
130         }, token);
131         setMsg("Configuración guardada.");
132         cargar();
133     } catch (e) { setMsg(e.message); }
134 }
135
136 if (!cfg) return <p className="cargando">Cargando...</p>;
137
138 return (
139     <>
140         <div className="kpi">
141             <div className="kpi">
142                 <div className="kpi-cabeza">
143                     <span className="icono-kpi">👤</span>
144                     <small>Usuarios activos</small>
145                 </div>
146                 <b>{cfg.usuarios_activos}</b><i>con acceso al sistema</i>
147             </div>
148             <div className={cfg.aprobaciones_pendientes > 0 ? "kpi oro" : "kpi verde"}>
149                 <div className="kpi-cabeza">
150                     <span className="icono-kpi">✅</span>
151                     <small>Aprobaciones pendientes</small>
152                 </div>
153                 <b>{cfg.aprobaciones_pendientes}</b>
154                 <i>{cfg.aprobaciones_pendientes > 0 ? "por revisar en Auditoría" : "todo al día"}</i>
155             </div>
156             <div className={offline ? "kpi verde" : "kpi"}>
157                 <div className="kpi-cabeza">
158                     <span className="icono-kpi">🌐</span>
159                     <small>Modo sin conexión</small>
160                 </div>
161                 <b>{offline ? "Activo" : "Inactivo"}</b><i>refresco del tablero en tiempo real</i>
162             </div>
163         </div>
164         {/* La versión/modelo ya se ve completa en la tarjeta "Acerca de
165          CuentaVoz" de abajo (con base de datos e idioma también) - un KPI
166          arriba con solo dos de esos cuatro datos era la misma información
167          dos veces, no una tarjeta nueva. */}
168
169         <div className="dos-columnas" style={{ gap: 16 }}>
170             <div className="card">
171                 <h3><span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}>🔒</span>Validación de datos</h3>
172                 <table>
173                     <tbody>
174                         <tr>
175                             <td>Umbral de anomalía</td>
176                             <td style={{ width: 140 }}>
177                                 {esAuditor ? (
178                                     <input type="number" min="1" max="500" value={umbral}
179                                     onChange={(e) => setUmbral(Number(e.target.value))}
180                                     aria-label="Umbral de anomalía, en porcentaje"
181                                     style={{ width: 80, padding: "6px 10px",
182                                     border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 8 }} />
183                                 ) : <b>{cfg.umbral} %</b>)}

```

```

184         {esAuditor && " %"}
185     </td>
186 </tr>
187 <tr><td>Bloquear cantidades negativas</td>
188     <td><Interruptor activo disabled onChange={() => {}}
189         etiqueta="Bloquear cantidades negativas" /></td></tr>
190 <tr><td>Exigir confirmación en alertas</td>
191     <td><Interruptor activo disabled onChange={() => {}}
192         etiqueta="Exigir confirmación en alertas" /></td></tr>
193 <tr><td>Permitir crear productos pendientes</td>
194     <td><Interruptor activo disabled onChange={() => {}}
195         etiqueta="Permitir crear productos pendientes" /></td></tr>
196 </tbody>
197 </table>
198 <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>
199     Las reglas fijas del reto (bloquear negativos, exigir confirmación) no se
200     pueden desactivar: son la garantía de integridad de la toma.
201 </p>
202 </div>
203
204 <div className="card">
205     <h3><span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}><img alt="icono-kpi" data-bbox="591 311 608 321"/></span>Conexión y sincronización</h3>
206     <table>
207         <tbody>
208             <tr><td>Modo sin conexión</td>
209                 <td><Interruptor activo={offline} onChange={setOffline} disabled={!esAuditor}
210                     etiqueta="Modo sin conexión" /></td></tr>
211             <tr><td>Refresco del tablero</td><td><b>tiempo real</b></td></tr>
212         </tbody>
213     </table>
214
215     <h3 style={{ marginTop: 20 }}>
216         <span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}><img alt="icono-kpi" data-bbox="581 441 598 451"/></span>Acerca de CuentaVoz
217     </h3>
218     <table>
219         <tbody>
220             <tr><td>Versión</td><td><b>{cfg.version}</b></td></tr>
221             <tr><td>Modelo del agente</td><td><b>{cfg.modelo}</b></td></tr>
222             <tr><td>Base de datos</td><td><b>{cfg.base_datos}</b></td></tr>
223             <tr><td>Idioma del reconocimiento</td><td><b>{cfg.idioma_voz}</b></td></tr>
224         </tbody>
225     </table>
226 </div>
227 </div>
228
229 {esAuditor && (
230     <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 4 }}>
231         <button className="btn" onClick={guardar}
232             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
233             <Icono nombre="aprobar" tam={18} />
234             Guardar configuración
235         </button>
236         <button className="btn borde" onClick={cargar}
237             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
238             <Icono nombre="refrescar" tam={18} />
239             Restaurar valores
240         </button>
241     </div>
242 ))
243 {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
244 </>
245 );
246 }
247
248 function TabUsuarios({ token, usuario }) {
249     const [usuarios, setUsuarios] = useState([]);
250     const [bodegas, setBodegas] = useState([]);
251     const [msg, setMsg] = useState("");
252     const [nuevo, setNuevo] = useState(null);
253     const [asignando, setAsignando] = useState(null); // usuario al que se le estan marcando bodegas
254     const [marcadas, setMarcadas] = useState(new Set());
255     const [cobertura, setCobertura] = useState(null);
256     const [verCobertura, setVerCobertura] = useState(false);
257     const [editando, setEditando] = useState(null); // usuario que se esta editando (correo/rol)

```

```

258   const [filtro, setFiltro] = useState("todos");
259
260   function cargar() {
261     pedir("/api/usuarios", {}, token).then(setUsuarios).catch(() => {});
262     pedir("/api/bodegas", {}, token).then(setBodegas).catch(() => {});
263     if (verCobertura) cargarCobertura();
264   }
265   useEffect(cargar, [token]);
266   // El agente ("Pregúntele al agente", arriba de las pestañas) puede
267   // activar/desactivar a alguien por voz - cuando lo hace, avisa con
268   // este evento para que esta lista refleje el cambio sin recargar.
269   useEffect(() => {
270     window.addEventListener("cuentavoz:ajustes-actualizados", cargar);
271     return () => window.removeEventListener("cuentavoz:ajustes-actualizados", cargar);
272   }, [token]);
273
274   // Estos dos modales estan armados a mano (overlay + modal), no con el
275   // componente Dialogo compartido - por eso no traian ya el mismo Escape
276   // para cerrar que ese componente sí tiene.
277   useEffect(() => {
278     function alTecla(e) {
279       if (e.key !== "Escape") return;
280       if (editando) setEditando(null);
281       else if (asignando) setAsignando(null);
282     }
283     window.addEventListener("keydown", alTecla);
284     return () => window.removeEventListener("keydown", alTecla);
285   }, [editando, asignando]);
286
287   function cargarCobertura() {
288     pedir("/api/bodegas/asignaciones", {}, token).then(setCobertura).catch(() => {});
289   }
290
291   // "muéstrame/oculta la asignación por bodega" por voz - mismo botón
292   // «Ver/Ocultar asignación por bodega», solo que disparado por el
293   // agente en vez del clic.
294   useEffect(() => {
295     const mostrar = () => { setVerCobertura(true); cargarCobertura(); };
296     const ocultar = () => setVerCobertura(false);
297     window.addEventListener("cuentavoz:accion:mostrar_cobertura", mostrar);
298     window.addEventListener("cuentavoz:accion:ocultar_cobertura", ocultar);
299     return () => {
300       window.removeEventListener("cuentavoz:accion:mostrar_cobertura", mostrar);
301       window.removeEventListener("cuentavoz:accion:ocultar_cobertura", ocultar);
302     };
303   }, [token]);
304
305   async function crear() {
306     if (!nuevo?.nombre?.trim()) return;
307     try {
308       // sin "pin" en el body: el backend genera uno temporal distinto
309       // para cada persona en vez de reusar siempre la misma clave.
310       const r = await pedir("/api/usuarios", {
311         method: "POST",
312         body: JSON.stringify({ nombre: nuevo.nombre, perfil: nuevo.perfil || "auxiliar",
313                               correo: nuevo.correo || "" }),
314       }, token);
315       setMsg(`Usuario ${nuevo.nombre} creado. PIN temporal: ${r.pin_temporal} `
316         + "(cambielo al primer ingreso, en Mi perfil).");
317       setNuevo(null);
318       cargar();
319     } catch (e) { setMsg(e.message); }
320   }
321
322   function alternarBodega(id) {
323     setMarcadas((prev) => {
324       const nueva = new Set(prev);
325       nueva.has(id) ? nueva.delete(id) : nueva.add(id);
326       return nueva;
327     });
328   }
329
330   async function guardarAsignacion() {
331     const u = asignando;

```



```

332     const ids = [...marcadas];
333     setAsignando(null);
334     try {
335         await pedir(`/api/usuarios/${u.id}/bodegas`, {
336             method: "PUT", body: JSON.stringify({ bodega_ids: ids }),
337             }, token);
338         setMsg(`${ids.length} bodegas asignadas a ${u.nombre}.`);
339         cargar();
340     } catch (e) { setMsg(e.message); }
341 }
342
343 async function guardarEdicion() {
344     const u = editando;
345     setEditando(null);
346     try {
347         await pedir(`/api/usuarios/${u.id}`, {
348             method: "PUT", body: JSON.stringify({ correo: u.correo, perfil: u.perfil }),
349             }, token);
350         setMsg(`${u.nombre} actualizado.`);
351         cargar();
352     } catch (e) { setMsg(e.message); }
353 }
354
355 async function alternarActivo(persona) {
356     try {
357         await pedir(`/api/usuarios/${persona.id}`, {
358             method: "PUT", body: JSON.stringify({ activo: !persona.activo }),
359             }, token);
360         setMsg(`${persona.nombre} ${persona.activo ? "desactivado" : "activado"}.`);
361         cargar();
362     } catch (e) { setMsg(e.message); }
363 }
364
365 const nAux = usuarios.filter((u) => u.perfil === "auxiliar").length;
366 const nAdmin = usuarios.filter((u) => u.perfil === "auditor").length;
367 const nInactivos = usuarios.filter((u) => !u.activo).length;
368 const usuariosFiltrados = usuarios.filter((u) => {
369     if (filtro === "auxiliar") return u.perfil === "auxiliar";
370     if (filtro === "auditor") return u.perfil === "auditor";
371     if (filtro === "inactivo") return !u.activo;
372     return true;
373 });
374
375 return (
376     <div className="card">
377         <h3><span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}></span>
378         Gestión de usuarios ({usuarios.length})</h3>
379         <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", alignItems: "center",
380             marginBottom: 12, flexWrap: "wrap", gap: 10 }}>
381             <div className="chips" style={{ marginBottom: 0 }}>
382                 <button className={`chip ${filtro === "auxiliar" ? "azul" : ""}`}
383                     onClick={() => setFiltro(filtro === "auxiliar" ? "todos" : "auxiliar")}>
384                     {nAux} auxiliares
385                 </button>
386                 <button className={`chip ${filtro === "auditor" ? "azul" : ""}`}
387                     onClick={() => setFiltro(filtro === "auditor" ? "todos" : "auditor")}>
388                     {nAdmin} administradores
389                 </button>
390                 <button className={`chip ${filtro === "inactivo" ? "azul" : ""}`}
391                     onClick={() => setFiltro(filtro === "inactivo" ? "todos" : "inactivo")}>
392                     {nInactivos} inactivos
393                 </button>
394             </div>
395             <div>
396                 <button className="btn" onClick={() => setNuevo({})}>+ Nuevo usuario</button>
397             </div>
398         </div>
399         {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
400         <table>
401             <thead><tr><th>Persona</th><th>Perfil</th><th>Bodegas asignadas</th>
402             <th>Último acceso</th><th>Estado</th><th></th></tr></thead>
403             <tbody>
404                 {usuariosFiltrados.map((u) => (
405                     <tr key={u.id}>

```

```

406     <td style={{ textTransform: "capitalize", display: "flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
407       <span className="avatar-chico">{u.nombre[0]?.toUpperCase()}</span>
408       {u.nombre}
409     </td>
410     <td>{u.perfil === "auditor" ? "Administrador" : "Auxiliar"}</td>
411     <td>{u.bodegas_asignadas}</td>
412     <td>{u.ultimo_acceso ? u.ultimo_acceso.slice(5).replace("-", "/") : "nunca"}</td>
413     <td style={{ color: u.activo ? "var(--verde)" : "var(--grafito)", fontWeight: 700 }}>
414       {u.activo ? "Activo" : "Inactivo"}
415     </td>
416     <td style={{ display: "flex", gap: 6, flexWrap: "wrap" }}>
417       <button className="btn borde" style={{ padding: "4px 10px", minHeight: 0 }}
418         onClick={async () => {
419           setAsignando(u);
420           const propias = await pedir(`/api/usuarios/${u.id}/bodegas`, {}, token).catch(() => []);
421           setMarcadas(new Set(propias));
422         }}>
423         Asignar bodegas
424       </button>
425       <button className="btn borde" style={{ padding: "4px 10px", minHeight: 0 }}
426         onClick={() => setEditando({ id: u.id, nombre: u.nombre,
427           correo: u.correo, perfil: u.perfil })}>
428         Editar
429       </button>
430       <button className={`btn ${u.activo ? "gris" : "verde"}`}
431         style={{ padding: "4px 10px", minHeight: 0 }}
432         disabled={u.id === usuario?.id}
433         title={u.id === usuario?.id ? "No puede desactivar su propia cuenta" : ""}
434         onClick={() => alternarActivo(u)}>
435         {u.activo ? "Desactivar" : "Activar"}
436       </button>
437     </td>
438   </tr>
439   ))}
440 </tbody>
441 </table>
442
443 {nuevo ? (
444   <div style={{ marginTop: 16, display: "flex", gap: 10, flexWrap: "wrap" }}>
445     <input placeholder="nombre de usuario" value={nuevo.nombre || ""}
446       onChange={(e) => setNuevo({ ...nuevo, nombre: e.target.value })}
447       aria-label="Nombre de usuario"
448       style={{ padding: "10px 12px", border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }} />
449     <input placeholder="correo (obligatorio)" value={nuevo.correo || ""}
450       onChange={(e) => setNuevo({ ...nuevo, correo: e.target.value })}
451       aria-label="Correo, obligatorio"
452       style={{ padding: "10px 12px", border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }} />
453     <select value={nuevo.perfil || "auxiliar"}
454       onChange={(e) => setNuevo({ ...nuevo, perfil: e.target.value })}
455       aria-label="Perfil del nuevo usuario"
456       style={{ padding: "10px 12px", border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }}>
457       <option value="auxiliar">Auxiliar</option>
458       <option value="auditor">Administrador</option>
459     </select>
460     <button className="btn" onClick={crear}>Crear (clave temporal)</button>
461     <button className="btn gris" onClick={() => setNuevo(null)}>Cancelar</button>
462   </div>
463 ) : null}
464
465 <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 14 }}>
466   <button className="btn borde"
467     onClick={() => {
468       const abrir = !verCobertura;
469       setVerCobertura(abrir);
470       if (abrir && !cobertura) cargarCobertura();
471     }}>
472     {verCobertura ? "Ocultar asignación por bodega" : "Ver asignación por bodega"}
473   </button>
474 </div>
475
476 {verCobertura && (
477   <div style={{ marginTop: 14 }}>
478     <h3>Quién tiene cada bodega</h3>
479     <p className="pista" style={{ marginBottom: 10 }}>

```

```

480     Para repartir 54 bodegas entre varios auxiliares sin dejar ninguna sin dueño
481     ni asignarla dos veces por error.
482 </p>
483 {cobertura === null ? (
484   <p className="cargando">Cargando...</p>
485 ) : (
486   <div style={{ maxHeight: 420, overflowY: "auto" }}>
487     <table>
488       <thead><tr><th>Bodega</th><th>Asignada a</th></tr></thead>
489       <tbody>
490         {cobertura.map((b) => (
491           <tr key={b.id}>
492             <td>{b.bodega}</td>
493             <td>
494               {b.asignados.length === 0 ? (
495                 <span className="chip oro">Sin asignar</span>
496               ) : (
497                 b.asignados.map((p) => (
498                   <span key={p.id} className={`chip ${p.perfil === "auditor" ? "azul" : "gris"}`}
499                     style={{ marginRight: 6, textTransform: "capitalize" }}>
500                     {p.nombre}
501                   </span>
502                 ))
503               )}
504             </td>
505           </tr>
506         )]}
507       </tbody>
508     </table>
509   </div>
510 )}
511 </div>
512 )}
513
514 <div className="card" style={{ background: "var(--fondo)", marginTop: 14 }}>
515   <h3>Qué puede hacer cada perfil</h3>
516   <table>
517     <tbody>
518       <tr>
519         <td>✅ Contar por voz y corregir sus propios registros</td>
520         <td style={{ textAlign: "right", color: "var(--verde)", fontWeight: 700 }}>
521           Auxiliar y administrador
522         </td>
523       </tr>
524       <tr>
525         <td>✅ Crear productos y bodegas (quedan pendientes)</td>
526         <td style={{ textAlign: "right", color: "var(--verde)", fontWeight: 700 }}>
527           Auxiliar y administrador
528         </td>
529       </tr>
530       <tr>
531         <td>✅ Aprobar creaciones, auditar y cerrar bodegas</td>
532         <td style={{ textAlign: "right", color: "var(--azul)", fontWeight: 700 }}>
533           Solo administrador
534         </td>
535       </tr>
536       <tr>
537         <td>✅ Gestionar usuarios y cambiar los ajustes del sistema</td>
538         <td style={{ textAlign: "right", color: "var(--azul)", fontWeight: 700 }}>
539           Solo administrador
540         </td>
541       </tr>
542     </tbody>
543   </table>
544 </div>
545
546 {editando && (
547   <div className="overlay" onClick={() => setEditando(null)}>
548     <div className="modal" style={{ maxWidth: 420, textAlign: "left" }}
549       onClick={(e) => e.stopPropagation()}
550       role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="titulo-editar-usuario">
551       <h2 id="titulo-editar-usuario" style={{ textTransform: "capitalize" }}>
552         Editar a {editando.nombre}
553       </h2>

```

```

554     <label className="pista" htmlFor="campo-correo-editar">Correo</label>
555     <input id="campo-correo-editar" value={editando.correo || ""}
556       onChange={(e) => setEditando({ ...editando, correo: e.target.value })}
557       style={{ width: "100%", padding: "10px 12px", marginTop: 6, marginBottom: 14,
558         border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }} />
559     <label className="pista" htmlFor="campo-perfil-editar">Perfil</label>
560     <select id="campo-perfil-editar" value={editando.perfil}
561       onChange={(e) => setEditando({ ...editando, perfil: e.target.value })}
562       style={{ width: "100%", padding: "10px 12px", marginTop: 6,
563         border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }}
564       disabled={editando.id === usuario?.id}>
565       <option value="auxiliar">Auxiliar</option>
566       <option value="auditor">Administrador</option>
567     </select>
568     {editando.id === usuario?.id && (
569       <p className="pista" style={{ marginTop: 6 }}>
570         No puede cambiar su propio rol desde aquí.
571       </p>
572     )}
573     <div className="botones" style={{ marginTop: 18 }}>
574       <button className="btn borde" onClick={() => setEditando(null)}>Cancelar</button>
575       <button className="btn" onClick={guardarEdicion}>Guardar</button>
576     </div>
577   </div>
578 </div>
579 ))}
580
581 {asignando && (
582   <div className="overlay" onClick={() => setAsignando(null)}>
583     <div className="modal" style={{ maxWidth: 520, textAlign: "left" }}
584       onClick={(e) => e.stopPropagation()}
585       role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="titulo-asignar-bodegas">
586       <h2 id="titulo-asignar-bodegas" style={{ textTransform: "capitalize" }}>
587         Bodegas para {asignando.nombre}
588       </h2>
589       <p className="pista">
590         {asignando.perfil === "auditor"
591           ? "Marque las bodegas de las que esta persona es responsable como administradora (recuento ciego,
592 cierre).": "Marque las bodegas que va a poder contar esta persona."}
593       </p>
594       <div style={{ maxHeight: 320, overflowY: "auto", margin: "12px 0",
595         border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10, padding: 8 }}>
596         {bodegas.map((b) => (
597           <label key={b.id} style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 10,
598             padding: "7px 6px", fontSize: ".9rem" }}>
599             <input type="checkbox" checked={marcadas.has(b.id)}
600               onChange={() => alternarBodega(b.id)} />
601             {b.bodega}
602           </label>
603         ))}
604       </div>
605       <p className="pista">{marcadas.size} bodegas marcadas</p>
606       <div className="botones">
607         <button className="btn borde" onClick={() => setAsignando(null)}>Cancelar</button>
608         <button className="btn" onClick={guardarAsignacion}>Guardar</button>
609       </div>
610     </div>
611   </div>
612 )}
613 </div>
614 );
615 }
616
617 function TabRecetas({ token, recetaInicial }) {
618   const [recetas, setRecetas] = useState([]);
619   const [catalogo, setCatalogo] = useState([]);
620   const [msg, setMsg] = useState("");
621   const [editando, setEditando] = useState(null);
622   // { id: null|number, nombre, rendimiento, lineas: [{articulo_codigo, cantidad_por_porcion}] }
623   const abrioInicial = useState(false);
624
625   function cargar() {
626     pedir("/api/recetas", {}, token).then(setRecetas).catch(() => {});

```

```

627     pedir("/api/articulos/catalogo-ligero", {}, token).then(setCatalogo).catch(() => {});
628 }
629 useEffect(cargar, [token]);
630
631 useEffect(() => {
632     window.addEventListener("cuentavoz:ajustes-actualizados", cargar);
633     return () => window.removeEventListener("cuentavoz:ajustes-actualizados", cargar);
634 }, [token]);
635
636 useEffect(() => {
637     if (recetaInicial && recetas.length && !abrioInicial[0]) {
638         abrioInicial[1](true);
639         abrir(recetaInicial);
640     }
641 }, [recetaInicial, recetas]);
642
643 // Mismo caso que en TabUsuarios: este modal esta armado a mano, no con
644 // el componente Dialogo compartido, asi que necesita su propio Escape.
645 useEffect(() => {
646     function alTecla(e) { if (e.key === "Escape" && editando) setEditando(null); }
647     window.addEventListener("keydown", alTecla);
648     return () => window.removeEventListener("keydown", alTecla);
649 }, [editando]);
650
651 async function abrir(id) {
652     try {
653         const r = await pedir(`/api/recetas/${id}`, {}, token);
654         setEditando({
655             id: r.id, nombre: r.nombre, rendimiento: r.rendimiento,
656             preparacion: r.preparacion || "",
657             lineas: r.lineas.map((l) => ({ articulo_codigo: l.articulo_codigo,
658                                     cantidad_por_porcion: l.cantidad_por_porcion })),
659         });
660     } catch (e) { setMsg(e.message); }
661 }
662
663 function nueva() {
664     setEditando({ id: null, nombre: "", rendimiento: 1, preparacion: "",
665                 lineas: [{ articulo_codigo: "", cantidad_por_porcion: "" }] });
666 }
667
668 function actualizarLinea(i, campo, valor) {
669     setEditando((e) => {
670         const lineas = e.lineas.map((l, idx) => idx === i ? { ...l, [campo]: valor } : l);
671         return { ...e, lineas };
672     });
673 }
674
675 function agregarLinea() {
676     setEditando((e) => ({ ...e, lineas: [...e.lineas, { articulo_codigo: "", cantidad_por_porcion: "" }] }));
677 }
678
679 function quitarLinea(i) {
680     setEditando((e) => ({ ...e, lineas: e.lineas.filter((_, idx) => idx !== i) }));
681 }
682
683 async function guardar() {
684     const cuerpo = {
685         nombre: editando.nombre.trim(),
686         rendimiento: Number(editando.rendimiento) || 1,
687         preparacion: (editando.preparacion || "").trim(),
688         ingredientes: editando.lineas
689             .filter((l) => l.articulo_codigo && l.cantidad_por_porcion)
690             .map((l) => ({ articulo_codigo: l.articulo_codigo,
691                         cantidad_por_porcion: Number(l.cantidad_por_porcion) })),
692     };
693     if (!cuerpo.nombre) { setMsg("Póngale un nombre a la receta."); return; }
694     try {
695         if (editando.id) {
696             await pedir(`/api/recetas/${editando.id}`, { method: "PUT", body: JSON.stringify(cuerpo) }, token);
697             setMsg(`Receta «${cuerpo.nombre}» actualizada.`);
698         } else {
699             await pedir("/api/recetas", { method: "POST", body: JSON.stringify(cuerpo) }, token);
700             setMsg(`Receta «${cuerpo.nombre}» creada.`);

```

```

701     }
702     setEditando(null);
703     cargar();
704   } catch (e) { setMsg(e.message); }
705 }
706
707 async function eliminar(r) {
708   if (!window.confirm(`¿Eliminar la receta «${r.nombre}»? Esta acción no se puede deshacer.`)) return;
709   try {
710     await pedir(`/api/recetas/${r.id}`, { method: "DELETE" }, token);
711     setMsg(`Receta «${r.nombre}» eliminada.`);
712     cargar();
713   } catch (e) { setMsg(e.message); }
714 }
715
716 return (
717   <div className="card">
718     <h3>
719       <span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}>🍷</span>
720       Recetas ({recetas.length})
721     </h3>
722     <p className="pista">
723       Las porciones que dicte el chef se calculan sobre estas recetas: cantidad por
724       porción × porciones, menos lo que ya haya en la bodega. Aquí se crean, editan
725       y borran – CuentaVoz sí gestiona el catálogo de recetas y menús.
726     </p>
727     {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
728     {recetas.length === 0 ? (
729       <p className="vacio">Todavía no hay recetas creadas.</p>
730     ) : (
731       <table>
732         <thead><tr><th>Receta</th><th>Rendimiento</th><th>Ingredientes</th><th></th></tr></thead>
733         <tbody>
734           {recetas.map((r) => (
735             <tr key={r.id}>
736               <td style={{ textTransform: "capitalize" }}>{r.nombre}</td>
737               <td>{r.rendimiento} porción</td>
738               <td>{r.ingredientes}</td>
739               <td style={{ display: "flex", gap: 6 }}>
740                 <button className="btn borde" style={{ padding: "4px 10px", minHeight: 0 }}
741                   onClick={() => abrir(r.id)}>Editar</button>
742                 <button className="btn gris" style={{ padding: "4px 10px", minHeight: 0 }}
743                   onClick={() => eliminar(r)}>Eliminar</button>
744               </td>
745             </tr>
746           ))}
747         </tbody>
748       </table>
749     )}
750     <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 14 }}>
751       <button className="btn" onClick={nueva}>+ Nueva receta</button>
752     </div>
753
754     {editando && (
755       <div className="overlay" onClick={() => setEditando(null)}>
756         <div className="modal" style={{ maxWidth: 660, textAlign: "left", maxHeight: "88vh",
757           overflowY: "auto" }}>
758           onClick={(e) => e.stopPropagation()}
759           role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="titulo-editar-receta">
760           <h2 id="titulo-editar-receta">
761             {editando.id ? `Editar ${editando.nombre}` : "Nueva receta"}
762           </h2>
763           <p className="pista" style={{ marginTop: -6, marginBottom: 18 }}>
764             Cada campo queda disponible de inmediato para calcular pedidos por voz.
765           </p>
766
767           <div style={{ display: "grid", gridTemplateColumns: "2fr 1fr", gap: 14, marginBottom: 20 }}>
768             <div>
769               <label className="pista" htmlFor="campo-nombre-plato" style={{ display: "block", marginBottom: 6 }}>
770                 Nombre del plato
771               </label>
772               <input id="campo-nombre-plato" value={editando.nombre}
773                 onChange={(e) => setEditando({ ...editando, nombre: e.target.value })}
774                 placeholder="ej. ajiaco"

```

```

775         style={{ width: "100%", padding: "10px 12px",
776             border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }} />
777     </div>
778     <div>
779         <label className="pista" htmlFor="campo-rendimiento" style={{ display: "block", marginBottom: 6 }}>
780             Rendimiento (porciones)
781         </label>
782         <input id="campo-rendimiento" type="number" min="1" value={editando.rendimiento}
783             onChange={(e) => setEditando({ ...editando, rendimiento: e.target.value })}
784             style={{ width: "100%", padding: "10px 12px",
785                 border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }} />
786     </div>
787 </div>
788
789 <div style={{ background: "var(--fondo)", borderRadius: 12, padding: 16, marginBottom: 18 }}>
790     <h3 style={{ marginTop: 0, marginBottom: 4, fontSize: ".95rem", color: "var(--azul)" }}>
791         🍴 Ingredientes
792     </h3>
793     <p className="pista" style={{ marginBottom: 12 }}><Cantidad por cada porción de la receta.</p>
794     <div style={{ maxHeight: 280, overflowY: "auto" }}>
795         {editando.lineas.map((l, i) => (
796             <div key={i} style={{ display: "flex", gap: 8, alignItems: "center", marginBottom: 8 }}>
797                 <select value={l.articulo_codigo}
798                     onChange={(e) => actualizarLinea(i, "articulo_codigo", e.target.value)}
799                     aria-label={`Artículo del ingrediente ${i + 1}`}
800                     style={{ flex: 1, padding: "8px 10px", border: "1px solid var(--borde)",
801                         borderRadius: 8, background: "#fff" }}>
802                     <option value="">— elija un artículo del catálogo —</option>
803                     {catalogo.map((a) => (
804                         <option key={a.codigo} value={a.codigo}>{a.nombre} ({a.unidad})</option>
805                     ))}
806                 </select>
807                 <input type="number" step="0.001" min="0" placeholder="cantidad"
808                     value={l.cantidad_por_porcion}
809                     onChange={(e) => actualizarLinea(i, "cantidad_por_porcion", e.target.value)}
810                     aria-label={`Cantidad por porción del ingrediente ${i + 1}`}
811                     style={{ width: 100, padding: "8px 10px", border: "1px solid var(--borde)",
812                         borderRadius: 8, background: "#fff" }} />
813                 <button className="btn gris" style={{ padding: "6px 10px", minHeight: 0, flex: "none" }}
814                     onClick={() => quitarLinea(i)} aria-label={`Quitar ingrediente ${i + 1}`}><X</button>
815             </div>
816         ))}
817     </div>
818     <button className="btn borde" style={{ marginTop: 4 }} onClick={agregarLinea}>
819         + Agregar ingrediente
820     </button>
821 </div>
822
823 <div style={{ background: "var(--fondo)", borderRadius: 12, padding: 16, marginBottom: 4 }}>
824     <h3 style={{ marginTop: 0, marginBottom: 4, fontSize: ".95rem", color: "var(--azul)" }}>
825         🍳 Preparación paso a paso
826     </h3>
827     <p className="pista" style={{ marginBottom: 12 }}>
828         Opcional: lo que ve el auxiliar al consultar esta receta desde Pedidos.
829     </p>
830     <textarea value={editando.preparacion}
831         onChange={(e) => setEditando({ ...editando, preparacion: e.target.value })}
832         placeholder="1. Pele y pique las papas...&#10;2. Sofría la cebolla...&#10;3. ..."
833         aria-label="Preparación paso a paso, opcional"
834         rows={5}
835         style={{ width: "100%", padding: "10px 12px",
836             border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10,
837             fontFamily: "inherit", resize: "vertical", background: "#fff" }} />
838 </div>
839
840 <div className="botones" style={{ marginTop: 20 }}>
841     <button className="btn borde" onClick={() => setEditando(null)}>Cancelar</button>
842     <button className="btn" onClick={guardar}>Guardar receta</button>
843 </div>
844 </div>
845 </div>
846     )}
847 </div>
848 );

```

```

849 }
850
851 function TabTraza({ token }) {
852   const [traza, setTraza] = useState([]);
853   const [persona, setPersona] = useState("");
854   const [accion, setAccion] = useState("");
855   const [rango, setRango] = useState("hoy");
856   const [msg, setMsg] = useState("");
857   const [todasPersonas, setTodasPersonas] = useState([]);
858   const [escuchandoFiltro, setEscuchandoFiltro] = useState(false);
859
860   function cargar() {
861     const q = new URLSearchParams();
862     if (persona) q.set("persona", persona);
863     if (accion) q.set("accion", accion);
864     if (rango) q.set("rango", rango);
865     pedir(`/api/trazabilidad?${q}`, {}, token).then(setTraza).catch(() => {});
866   }
867   useEffect(cargar, [token, persona, accion, rango]);
868   // Lista COMPLETA de personas (no solo las que aparecen en el filtro
869   // actual) para que el filtro por voz reconozca un nombre aunque el
870   // rango/persona ya aplicado lo haya dejado fuera de "traza".
871   useEffect(() => {
872     pedir("/api/usuarios", {}, token).then((us) => setTodasPersonas(us.map((x) => x.nombre)))
873       .catch(() => {});
874   }, [token]);
875
876   const acciones = ["", "INGRESO", "APERTURA", "CONTEO", "CORRECCION", "CREACION",
877     "FIRMA", "AUDITORIA", "CIERRE", "REAPERTURA", "APROBACION", "ALERTA",
878     "REPORTE", "PEDIDO", "RECETA", "LEGALIZACION", "AJUSTE", "USUARIO",
879     "ASIGNACION", "SEGURIDAD", "PERFIL", "SOPORTE"];
880   const personas = [...new Set(traza.map((t) => t.persona)).sort()];
881
882   // "Muéstreme las acciones de Luis hoy" - determinístico y local, sin
883   // pasar por el agente general: solo reconoce palabras contra las
884   // listas que YA existen en esta pantalla (rango, tipos de acción,
885   // personas), así que no hace falta ninguna llamada a Gemini para
886   // filtrar. Combina lo dicho con lo que YA estaba marcado (decir solo
887   // "esta semana" no borra la persona/acción que ya tenía puesta) -
888   // por eso lee rango/persona/accion actuales como punto de partida en
889   // vez de siempre resetear a "todos".
890   function _resolverFiltroVoz(texto) {
891     const t = quitarTildes(texto.toLowerCase());
892     let coincidio = false;
893     let nuevoRango = rango, nuevaAccion = accion, nuevaPersona = persona;
894     if (/^todo\b/.test(t)) { nuevoRango = ""; coincidio = true; }
895     else if (/^bhoy\b/.test(t)) { nuevoRango = "hoy"; coincidio = true; }
896     else if (/^semana\b/.test(t)) { nuevoRango = "semana"; coincidio = true; }
897     else if (/^bmes\b/.test(t)) { nuevoRango = "mes"; coincidio = true; }
898
899     if (/todas las acciones/.test(t)) { nuevaAccion = ""; coincidio = true; }
900     else {
901       const accionEncontrada = acciones.find((a) => a && t.includes(a.toLowerCase()));
902       if (accionEncontrada) { nuevaAccion = accionEncontrada; coincidio = true; }
903     }
904
905     if (/todas las personas/.test(t)) { nuevaPersona = ""; coincidio = true; }
906     else {
907       const personaEncontrada = todasPersonas.find(
908         (p) => p && t.includes(quitarTildes(p.toLowerCase())));
909       if (personaEncontrada) { nuevaPersona = personaEncontrada; coincidio = true; }
910     }
911     return coincidio ? { rango: nuevoRango, persona: nuevaPersona, accion: nuevaAccion } : null;
912   }
913
914   // Aplica el filtro resuelto Y dice el resultado real (cuántas filas
915   // encontró), no un "listo, apliqué el filtro" que no cuenta nada -
916   // pedido explícito del usuario. Trae los datos de una (en vez de
917   // esperar a que el useEffect de cargar() reaccione al cambio de
918   // estado) para poder anunciar la cifra exacta apenas llega.
919   async function _aplicarFiltroYAnunciar(resuelto) {
920     const { rango: r, persona: p, accion: a } = resuelto;
921     setRango(r); setPersona(p); setAccion(a);
922     setMsg("");

```



```

923     try {
924       const q = new URLSearchParams();
925       if (p) q.set("persona", p);
926       if (a) q.set("accion", a);
927       if (r) q.set("rango", r);
928       const filas = await pedir(`/api/trazabilidad?${q}`, {}, token);
929       setTraza(filas);
930       const partes = [];
931       if (a) partes.push(`de ${a.toLowerCase()}`);
932       if (p) partes.push(`de ${p}`);
933       const etiquetaRango = r === "hoy" ? "hoy" : r === "semana" ? "en la última semana"
934         : r === "mes" ? "en el último mes" : "en total";
935       const texto = `Encontré ${filas.length} acciones${partes.length ? " " + partes.join(" ") : ""}
${etiquetaRango}`;
936       setMsg(texto);
937       hablar(texto);
938     } catch (e) { setMsg(e.message); hablar(e.message); }
939   }
940
941   // El cuadro "Pregúntele al agente" (arriba de las pestañas) es el
942   // MISMO cuadro que muestra los ejemplos «acciones de Luis hoy» - una
943   // persona que escribe/dice esa frase ahí espera que funcione, no
944   // solo desde el micrófono chiquito junto a los filtros. Como el
945   // filtro ya vive aquí (sin pasar por el backend), se intercepta la
946   // frase ANTES de que AsistenteVoz llegue a preguntarle al agente -
947   // event.preventDefault() debe llamarse de una, ANTES de cualquier
948   // await, para que AsistenteVoz vea la señal en el mismo ciclo
949   // síncrono del dispatchEvent (el fetch+anuncio siguen aparte, ya de
950   // forma asíncrona, sin que eso afecte esa señal).
951   useEffect(() => {
952     const interceptar = (e) => {
953       const resuelto = _resolverFiltroVoz(e.detail.texto);
954       if (!resuelto) return;
955       e.preventDefault();
956       _aplicarFiltroYAnunciar(resuelto);
957     };
958     window.addEventListener("cuentavoz:filtro-local", interceptar);
959     return () => window.removeEventListener("cuentavoz:filtro-local", interceptar);
960   }, [todasPersonas, acciones, token, rango, persona, accion]);
961
962   function escucharFiltro() {
963     setMsg("");
964     escuchar({
965       alTexto: (texto) => {
966         const resuelto = _resolverFiltroVoz(texto);
967         if (resuelto) _aplicarFiltroYAnunciar(resuelto);
968         else setMsg("No reconocí ningún filtro en lo que dijo.");
969       },
970       alEstado: (e) => setEscuchandoFiltro(e === "escuchando"),
971       alError: setMsg,
972     });
973   }
974
975   async function exportar() {
976     setMsg("");
977     try {
978       const q = new URLSearchParams();
979       if (persona) q.set("persona", persona);
980       if (accion) q.set("accion", accion);
981       if (rango) q.set("rango", rango);
982       const d = await pedir(`/api/trazabilidad/exportar?${q}`, { method: "GET" }, token);
983       await descargarReporte(d.archivo, token);
984       setMsg(`Exportado: ${d.filas} filas.`);
985     } catch (e) { setMsg(e.message); }
986   }
987
988   // "exporta el registro de trazabilidad" por voz - mismo botón
989   // «Exportar», con los filtros que ya estén puestos en pantalla (el
990   // agente no los conoce, viven aquí como estado de React).
991   useEffect(() => {
992     window.addEventListener("cuentavoz:accion:exportar_trazabilidad", exportar);
993     return () => window.removeEventListener("cuentavoz:accion:exportar_trazabilidad", exportar);
994   }, [token, persona, accion, rango]);
995

```

```

996 return (
997   <div className="card">
998     <h3><span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}>📊</span>
999     Registro de trazabilidad ({traza.length} acciones)</h3>
1000   <div style={{ display: "flex", gap: 10, marginBottom: 12, flexWrap: "wrap", alignItems: "center" }}>
1001     <select value={rango} onChange={(e) => setRango(e.target.value)}
1002       aria-label="Rango de fechas del registro de trazabilidad"
1003       style={{ padding: "9px 12px", border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }}>
1004       <option value="hoy">Hoy</option>
1005       <option value="semana">Última semana</option>
1006       <option value="mes">Último mes</option>
1007       <option value="">Todo</option>
1008     </select>
1009     <select value={persona} onChange={(e) => setPersona(e.target.value)}
1010       aria-label="Filtrar por persona"
1011       style={{ padding: "9px 12px", border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }}>
1012       <option value="">Todas las personas</option>
1013       {personas.map((p) => <option key={p} value={p} style={{ textTransform: "capitalize" }}>{p}</option>)}
1014     </select>
1015     <select value={accion} onChange={(e) => setAccion(e.target.value)}
1016       aria-label="Filtrar por tipo de acción"
1017       style={{ padding: "9px 12px", border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }}>
1018       {acciones.map((a) => <option key={a} value={a}>{a} | "Todas las acciones"</option>)}
1019     </select>
1020     <button className={`mic-btn ${escuchandoFiltro ? "escuchando" : ""}`}
1021       style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem" }}
1022       onClick={escucharFiltro} title="filtrar por voz: «acciones de Luis hoy»"
1023       aria-label="Filtrar el registro de trazabilidad por voz">
1024       <Icono nombre="microfono" tam={20} /></button>
1025     <button className="btn verde"
1026       style={{ marginLeft: "auto", display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}
1027       onClick={exportar}>
1028       <Icono nombre="descargar" tam={18} />
1029       Exportar
1030     </button>
1031   </div>
1032   {msg && (
1033     <div className={`banner ${msg.startsWith("Encontré") || msg.startsWith("Exportado") ? "ok" : ""}`}
1034       style={{ marginBottom: 12 }}>
1035     <span className="ico">
1036       {msg.startsWith("Encontré") || msg.startsWith("Exportado") ? "√" : "!"}
1037     </span>
1038     <span>{msg}</span>
1039   </div>
1040   )}
1041   {traza.length === 0 ? (
1042     <p className="vacio">Sin acciones registradas todavía.</p>
1043   ) : (
1044     <table>
1045       <thead><tr><th>Hora</th><th>Persona</th><th>Acción</th><th>Detalle</th></tr></thead>
1046       <tbody>
1047         {traza.slice(0, 25).map((t) => (
1048           <tr key={t.id}>
1049             <td>{t.hora}</td>
1050             <td style={{ textTransform: "capitalize" }}>{t.persona}</td>
1051             <td><span className={`chip ${t.tipo === "alerta" ? "oro" : t.tipo === "ok" ? "verde" : ""}`}>{t.accion}</span></td>
1052             <td>{t.detalle}</td>
1053           </tr>
1054         ))}
1055       </tbody>
1056     </table>
1057   )}
1058   <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
1059     Cumple la Ley 1581 de 2012: se registra la acción, no datos personales sensibles.
1060     El registro no se puede editar ni borrar.
1061   </p>
1062   <div className="card" style={{ marginTop: 14, background: "var(--azul-claro)" }}>
1063     <h3>Por qué el registro es inmutable</h3>
1064     <p style={{ fontSize: ".87rem" }}>
1065       Una corrección no borra el valor anterior: crea un registro nuevo que apunta
1066       al original (campo <code>corrige_a</code> de la tabla Conteo). Así, si alguien
1067       pregunta «¿quién cambió este dato y por qué?», la respuesta está en el
1068       sistema y no en la memoria de nadie.
1069     </p>

```

```

1070         </p>
1071     </div>
1072 </div>
1073 );
1074 }

```

frontend/src/vistas/Ayuda.jsx

364 LÍNEAS

Preguntas, agente y soporte.

```

1  import { useEffect, useState, useRef } from "react";
2  import { pedir, preguntarAsistente } from "../api";
3  import { EVENTO_ABRIR_VIDEO } from "../tutorial";
4  import { escuchar, hablar, quitarTildes } from "../voz";
5  import { enviarPorEmailJS, capitalizar, rolDe } from "../correoAdmin";
6  import Marco from "../Marco";
7  import Dialogo from "../Dialogo";
8  import Icono from "../Iconos";
9
10 const FAQ = [
11   ["¿Cómo corrijo un conteo ya confirmado?",
12     "Diga «corregir» y luego el valor correcto. El valor anterior se conserva."],
13   ["El agente no me entiende un producto",
14     "Dígalo como aparece en la etiqueta. Si no existe, se puede crear: queda pendiente."],
15   ["¿Qué hago si sale una alerta?",
16     "Recuente. Si el número es correcto, confirme: queda marcado para el administrador."],
17   ["Se cayó el internet en plena bodega",
18     "Siga contando: el intérprete local mantiene el flujo y sincroniza al volver la señal."],
19   ["¿Puedo contar dos bodegas a la vez?",
20     "No en el mismo dispositivo. El candado de sesión evita conteos duplicados."],
21 ];
22
23 const COMANDOS = [
24   ["«Iniciar conteo en almacén de suministros»", "abrir una bodega"],
25   ["«Tres tablas para picar blancas»", "registrar un conteo"],
26   ["«Corregir» · «Son nueve»", "corregir sin borrar el original"],
27   ["«¿Cuánto arroz hay y en qué bodegas?»", "consultar el inventario"],
28   ["«Hoy preparamos cincuenta ajiacos»", "pedir insumos por receta"],
29 ];
30
31 export default function Ayuda({ token, usuario, ir }) {
32   const [salud, setSalud] = useState(null);
33   const [busca, setBusca] = useState("");
34   const [reportando, setReportando] = useState(false);
35   const [msg, setMsg] = useState("");
36   const [pedirDetalle, setPedirDetalle] = useState(false);
37   const [escribiendoAdmin, setEscribiendoAdmin] = useState(false);
38   const [enviandoAdmin, setEnviandoAdmin] = useState(false);
39   const [admin, setAdmin] = useState(null);
40   const [miPerfil, setMiPerfil] = useState(null);
41   // Si lo escrito/dicho no encuentra nada en las preguntas frecuentes ni
42   // en la guía de comandos, la respuesta del agente general - mismo
43   // patrón que el buscador de Bodegas: un solo cuadro para todo, en vez
44   // de dos cuadros separados (uno para el agente, otro para filtrar)
45   // que además se veían mal juntos, uno encima del otro.
46   const [respuestaAgente, setRespuestaAgente] = useState(null);
47   const [escuchando, setEscuchando] = useState(false);
48   const [errorBusca, setErrorBusca] = useState("");
49   const rec = useRef(null);
50   const idEscucha = useRef(0);
51
52   useEffect(() => {
53     pedir("/api/salud", {}, token).then(setSalud).catch(() => setSalud({ api: "caido" }));
54     pedir("/api/soporte/administrador", {}, token).then(setAdmin).catch(() => {});
55     // Para la firma del correo a el administrador (nombre, rol y correo
56     // de quien escribe) - "usuario" (la sesión) solo trae id/nombre/perfil.
57     pedir("/api/usuarios/yo", {}, token).then(setMiPerfil).catch(() => {});
58   }, [token]);
59
60   async function reportarProblema(detalle) {
61     setPedirDetalle(false);
62     if (!detalle || !detalle.trim()) return;

```

```

63     setReportando(true);
64     try {
65         await pedir("/api/soporte/reportar", {
66             method: "POST", body: JSON.stringify({ detalle }),
67         }, token);
68         const listo = "Reportado a la mesa de ayuda. Quedó en el registro de trazabilidad.";
69         setMsg(listo);
70         hablar(listo);
71     } catch (e) { setMsg(e.message); hablar(e.message); }
72     setReportando(false);
73 }
74
75 // Reemplaza el enlace mailto: de antes - dependía de que el equipo
76 // tuviera un cliente de correo instalado, y sin uno mostraba el cuadro
77 // genérico del sistema operativo ("seleccionar una aplicación para
78 // abrir este vínculo") en vez de algo propio de CuentaVoz. Este envío
79 // queda en el registro de trazabilidad, con el mismo aviso honesto que
80 // ya usa "Reportar un problema": no promete un correo real que la app
81 // no puede garantizar.
82 async function enviarMensajeAdministrador(mensaje) {
83     setEscribiendoAdmin(false);
84     if (!mensaje || !mensaje.trim()) return;
85     setEnviandoAdmin(true);
86     try {
87         const r = await pedir("/api/soporte/mensaje-administrador", {
88             method: "POST", body: JSON.stringify({ mensaje }),
89         }, token);
90         const nombre = capitalizar(admin?.nombre) || "el administrador";
91         const rol = rolDe(usuario);
92         let listo;
93         if (r?.correo_enviado) {
94             listo = `Correo enviado a ${nombre}.`;
95         } else if (admin?.correo &&
96             await enviarPorEmailJS(admin.correo, capitalizar(usuario?.nombre) || "Usuario",
97                 mensaje, rol, miPerfil?.correo)) {
98             listo = `Correo enviado a ${nombre}.`;
99         } else if (admin?.correo) {
100             // Último respaldo si EmailJS tampoco responde: abre el correo ya
101             // instalado en el dispositivo con todo listo.
102             const asunto = encodeURIComponent("Mensaje desde CuentaVoz");
103             const cuerpo = encodeURIComponent(`De: ${usuario?.nombre} || "usted"\n\n${mensaje}`);
104             window.location.href = `mailto:${admin.correo}?subject=${asunto}&body=${cuerpo}`;
105             listo = `Mensaje registrado. Se abrió su correo para enviarlo a ${nombre}.`;
106         } else {
107             listo = "Mensaje registrado.";
108         }
109         setMsg(listo);
110         hablar(listo);
111     } catch (e) { setMsg(e.message); hablar(e.message); }
112     setEnviandoAdmin(false);
113 }
114
115 // Devuelve lo que hay que DECIR cuando lo preguntado ya está resuelto
116 // localmente (sin pasar por el agente general), o null si no coincide
117 // con nada. Antes solo se sabía SI coincidía (booleano) y la pantalla
118 // se limitaba a filtrar la lista visualmente, sin decir nada - quien
119 // pregunta por voz sin mirar la pantalla se quedaba sin ninguna
120 // respuesta hablada, justo lo contrario de lo que promete "pregúntele
121 // al agente" en esta misma pantalla.
122 function _respuestaLocal(texto) {
123     const t = texto.trim().toLowerCase();
124     const faq = FAQ.find([p, r] => p.toLowerCase().includes(t) || r.toLowerCase().includes(t));
125     if (faq) return faq[1];
126     const comando = COMANDOS.find([c, d] => c.toLowerCase().includes(t) || d.toLowerCase().includes(t));
127     if (comando) return `${comando[0]} sirve para ${comando[1]}.`;
128     return null;
129 }
130
131 function alEscribir(texto) {
132     setBusca(texto);
133     setRespuestaAgente(null);
134 }
135
136 // Los botones de "Soporte en vivo" ("Escribirle al administrador",

```

```

137 // "Reportar un problema") también son órdenes reconocibles - se
138 // revisan antes que cualquier otra cosa, porque el agente general no
139 // sabe qué botones hay en esta pantalla en particular (por eso decía
140 // "no puedo enviarle mensajes... esa función no está disponible", aun
141 // cuando el botón para hacerlo está ahí mismo, a la vista).
142 function _accionLocalDeAyuda(texto) {
143   const t = quitarTildes(texto.toLowerCase()).replace(/[\.,;:!\?;|]/g, "").trim();
144   // "\bdescrib" (sin \b de cierre) para que agarre CUALQUIER conjugación
145   // - "escribir", "escribale", y sobre todo "escribirle" (como dice el
146   // botón mismo: "Escribirle al administrador") - un \b\escribir\b no
147   // hacía match dentro de "escribirle" porque ahí "escribir" no es una
148   // palabra completa, es solo el principio de una más larga.
149   if (/badministrador\b/.test(t) && /\b(escrib\w*|contactar|mensaje)\b/.test(t)) return "escribir";
150   if (/bproblema\b|\berror\b/.test(t) && /\breport\w*/.test(t)) return "reportar";
151   return null;
152 }
153
154 // Al confirmar (Enter, o al terminar de dictar): primero las órdenes
155 // sobre los botones de esta pantalla; si no aplica ninguna y lo dicho
156 // no encuentra nada en las preguntas frecuentes ni en la guía de
157 // comandos, cae al agente general - un solo cuadro para todo.
158 async function confirmarBusqueda(texto, miId) {
159   if (!texto || !texto.trim()) return;
160   if (miId === undefined) miId = ++idEscucha.current;
161   setBusca(texto);
162   const accion = _accionLocalDeAyuda(texto);
163   if (accion === "escribir" && admin) { setEscribiendoAdmin(true); return; }
164   if (accion === "reportar") { setPedirDetalle(true); return; }
165   const respuestaLocal = _respuestaLocal(texto);
166   if (respuestaLocal) {
167     setRespuestaAgente(null);
168     hablar(respuestaLocal);
169     return;
170   }
171   setErrorBusca("");
172   const r = await preguntarAsistente(texto, "ayuda", token);
173   if (miId !== idEscucha.current) return;
174   setRespuestaAgente(r);
175   hablar(r.respuesta_hablada);
176   if (r.accion === "navegar" && r.destino && ir) {
177     ir(r.destino, { tabInicial: r.pestana || undefined });
178   }
179 }
180
181 function buscarPorVoz() {
182   setErrorBusca("");
183   const miId = ++idEscucha.current;
184   rec.current = escuchar({
185     alTexto: (t) => {
186       if (miId !== idEscucha.current) return;
187       confirmarBusqueda(t, miId);
188     },
189     alEstado: (e) => setEscuchando(e === "escuchando"),
190     alError: setErrorBusca,
191   });
192 }
193
194 const q = busca.trim().toLowerCase();
195 const faqFiltrado = q ? FAQ.filter([p, r]) =>
196   p.toLowerCase().includes(q) || r.toLowerCase().includes(q) : FAQ;
197 const comandosFiltrados = q ? COMANDOS.filter([c, d]) =>
198   c.toLowerCase().includes(q) || d.toLowerCase().includes(q) : COMANDOS;
199
200 const servicios = [
201   ["API y base de datos", salud?.api === "ok"],
202   ["Datos del inventario cargados", (salud?.stock || 0) > 0],
203   ["Agente Gemini (AI Studio)", Boolean(salud?.gemini)],
204 ];
205
206 return (
207   <Marco titulo="Ayuda · cómo usar CuentaVoz" chip={{ texto: "SOPORTE", tipo: "azul" }}>
208     <div className="card">
209       <div className="grilla-botones" style={{ justifyContent: "flex-end", marginBottom: 10 }}>
210         <button className="btn borde"

```

```

211         onClick={() => window.dispatchEvent(new Event(EVENTO_ABRIR_VIDEO))}>
212         Ver el recorrido en video
213     </button>
214 </div>
215 <p className="rotulo">Pregúntele al agente</p>
216 <div style={{ display: "flex", gap: 10, alignItems: "center" }}>
217     <input value={busca} onChange={(e) => alEscribir(e.target.value)}
218         onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && confirmarBusqueda(busca)}
219         placeholder="pregúntele al agente, o escriba para filtrar las preguntas frecuentes..."
220         aria-label="Pregúntele al agente, o escriba para filtrar las preguntas frecuentes"
221         style={{ flex: 1, padding: "12px 14px",
222             border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
223     <button className={mic-btn} ${escuchando ? "escuchando" : ""} `
224         style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem" }}
225         onClick={buscarPorVoz} title="o pregunte por voz"
226         aria-label="Pregúntele al agente por voz"><Icono nombre="microfono" tam={22} /></button>
227 </div>
228 <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>o pregunte por voz</p>
229 {respuestaAgente && (
230     <
231         <p className="rotulo" style={{ marginTop: 10 }}>CuentaVoz responde</p>
232         <p className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuestaAgente.respuesta_hablada}</p>
233     </>
234 )}
235 {errorBusca && <p className="error" style={{ marginTop: 8 }}>{errorBusca}</p>}
236 </div>
237 <div className="conteo-cols">
238     <div className="card">
239         <h3><span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}>? </span> Preguntas frecuentes</h3>
240         {faqFiltrado.length === 0 && <p className="vacio">Sin resultados para «{busca}».</p>}
241         {faqFiltrado.map(([p, r], i) => (
242             <div key={i} style={{ marginBottom: 12, paddingBottom: 12,
243                 borderBottom: i < faqFiltrado.length - 1 ? "1px solid var(--borde)" : "none" }}>
244                 <b style={{ color: "var(--azul)", fontSize: ".92rem" }}>{p}</b>
245                 <p style={{ fontSize: ".86rem", color: "var(--grafito)", marginTop: 3 }}>{r}</p>
246             </div>
247         ))}
248
249         <h3 style={{ marginTop: 18 }}>
250             <span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}>🗣️ </span>
251             Guía rápida de comandos de voz
252         </h3>
253         {comandosFiltrados.length === 0 && <p className="vacio">Sin resultados para «{busca}».</p>}
254         {comandosFiltrados.map([c, d], i) => (
255             <div className="registro" key={i}>
256                 <span style={{ color: "var(--azul)", fontWeight: 700 }}>{c}</span>
257                 <span className="cant">{d}</span>
258             </div>
259         ))}
260     </div>
261
262     <div>
263         <div className="card">
264             <h3><span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}>👤 </span> Soporte en vivo</h3>
265             {admin?.nombre ? (
266                 <
267                     <p style={{ fontSize: ".88rem" }}>
268                         Administrador de bodega · <span style={{ textTransform: "capitalize" }}>{admin.nombre}</span>
269                         <span style={{ color: "var(--verde)", fontWeight: 700 }}> · disponible</span>
270                     </p>
271                     <div className="grilla-botones">
272                         <button className="btn" disabled={enviandoAdmin}
273                             onClick={() => setEscribiendoAdmin(true)}
274                             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
275                             <Icono nombre="mensajes" tam={18} />
276                             {enviandoAdmin ? "Enviando..." : "Escribirle al administrador"}
277                         </button>
278                     </div>
279                 </>
280             ) : admin?.es_usted ? (
281                 <p style={{ fontSize: ".88rem" }}>
282                     Usted es la administradora de turno: los auxiliares le escriben a
283                     usted. Para algo que se salga de su alcance, use la mesa de ayuda
284                     de Colsubsidio.

```

```

285         </p>
286     ) : (
287         <p style={{ fontSize: ".88rem" }}>
288             No hay otro administrador registrado por ahora. Use la mesa de
289             ayuda de Colsubsidio.
290         </p>
291     )}
292     {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
293     <p className="pista" style={{ margin: "10px 0" }}>
294         Mesa de ayuda Colsubsidio · ext. 4040 · 7 por 24
295     </p>
296     <div className="grilla-botones">
297         {(admin?.nombre || admin?.es_usted) && (
298             <button className="btn borde" onClick={() => ir("mensajes")}
299                 style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
300                 <Icono nombre="mensajes" tam={18} />
301                 Ver mensajes
302             </button>
303         )}
304         <button className="btn oro" disabled={reportando} onClick={() => setPedirDetalle(true)}
305             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
306             <Icono nombre="advertencia" tam={18} />
307             {reportando ? "Enviando..." : "Reportar un problema"}
308         </button>
309     </div>
310 </div>
311
312 <div className="card" style={{ marginTop: 16 }}>
313     <h3><span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}></span>Estado del sistema</h3>
314     <div className="kpi" style={{ gridTemplateColumns: "1fr" }}>
315         {servicios.map([t, ok], i) => (
316             <div className={ok ? "kpi verde" : "kpi"} key={i}
317                 style={{ display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "space-between",
318                     padding: "10px 16px" }}>
319                 <div className="kpi-cabeza" style={{ marginBottom: 0 }}>
320                     <span className="icono-kpi" style={{
321                         background: ok ? "var(--verde-bg)" : "#FBE8E6",
322                         color: ok ? "var(--verde)" : "#B3261E" }}>
323                         {ok ? "✓" : "!"}
324                     </span>
325                     <small>{t}</small>
326                 </div>
327                 <b style={{ fontSize: ".92rem", color: ok ? "var(--verde)" : "#B3261E" }}>
328                     {ok ? "operativo" : "revisar"}
329                 </b>
330             </div>
331         )}
332     </div>
333     {!salud?.gemini && (
334         <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
335             Sin la llave de Gemini el agente usa el intérprete local: el flujo
336             funciona igual, pero entiende menos variantes de frase. Ponga
337             GOOGLE_API_KEY en el archivo .env para activarlo.
338         </p>
339     )}
340 </div>
341 </div>
342 </div>
343
344 {pedirDetalle && (
345     <Dialogo titulo="Reportar un problema"
346         mensaje="Describa el problema que encontró:"
347         conCampo conVoz multilinea placeholder="Se cayó el micrófono al confirmar un conteo..."
348         textoAceptar="Enviar"
349         onAceptar={reportarProblema}
350         onCancel={() => setPedirDetalle(false)} />
351 )}
352
353 {escribiendoAdmin && (
354     <Dialogo titulo="Escribirle al administrador"
355         mensaje={`Para: ${capitalizar(admin?.nombre) || "Administrador"}\nDe: ${capitalizar(usuario?.nombre) || "Usted"}\nAsunto: Mensaje desde CuentaVoz\n\nEscriba su mensaje:`}
356         conCampo conVoz multilinea placeholder="Necesito que me asigne la bodega de Kiosco Taquilla..."
357         etiquetaCampo={`Su mensaje para ${capitalizar(admin?.nombre) || "el administrador"}`}

```



```

358         textoAceptar="Enviar"
359         onAceptar={enviarMensajeAdministrador}
360         onCancel={() => setEscribiendoAdmin(false)} />
361     ))
362 </Marco>
363 );
364 }

```

frontend/src/vistas/Mensajes.jsx

248 LÍNEAS

La bandeja del equipo.

```

1  import { useEffect, useRef, useState } from "react";
2  import { pedir } from "../api";
3  import { escuchar, hablar, quitarTildes } from "../voz";
4  import { enviarPorEmailJS, capitalizar, rolDe } from "../correoAdmin";
5  import Marco from "../Marco";
6  import Dialogo from "../Dialogo";
7  import Icono from "../Iconos";
8
9  /** La bandeja completa de "Soporte en vivo": para un auxiliar, lo que ha
10 escrito y si ya le respondieron; para el administrador, lo que le
11 han escrito y lo que falta por responder. Antes esta lista vivía
12 dentro de la tarjeta de Ayuda, pero con varios auxiliares escribiendo
13 (Luis, Valentina...) esa tarjeta se llenaba y quedaba desordenada -
14 aquí tiene su propio espacio, como Auditoría o Reportes. */
15 export default function Mensajes({ token, usuario }) {
16     const [mensajes, setMensajes] = useState(null);
17     const [miPerfil, setMiPerfil] = useState(null);
18     const [respondiendoId, setRespondiendoId] = useState(null);
19     const [respuestaPrellenada, setRespuestaPrellenada] = useState("");
20     const [enviandoRespuesta, setEnviandoRespuesta] = useState(false);
21     const [msg, setMsg] = useState("");
22     const [escuchandoOrden, setEscuchandoOrden] = useState(false);
23     const [ordenVoz, setOrdenVoz] = useState("");
24     const idEscuchaOrden = useRef(0);
25     const esAdmin = usuario?.perfil === "auditor";
26
27     useEffect(() => {
28         cargar();
29         pedir("/api/usuarios/yo", {}, token).then(setMiPerfil).catch(() => {});
30     }, [token]);
31
32     function cargar() {
33         pedir("/api/soporte/mensajes", {}, token).then(setMensajes).catch(() => setMensajes([]));
34     }
35
36     async function responderMensaje(respuesta) {
37         const id = respondiendoId;
38         setRespondiendoId(null);
39         setRespuestaPrellenada("");
40         if (!respuesta || !respuesta.trim() || !id) return;
41         setEnviandoRespuesta(true);
42         try {
43             const r = await pedir(`/api/soporte/mensajes/${id}/responder`, {
44                 method: "POST", body: JSON.stringify({ respuesta }),
45             }, token);
46             if (r?.correo_destinatario) {
47                 await enviarPorEmailJS(r.correo_destinatario, capitalizar(usuario?.nombre) || "Usuario",
48                     respuesta, rolDe(usuario), miPerfil?.correo);
49             }
50             const listo = `Respuesta enviada a ${capitalizar(r?.destinatario) || "la persona"}`;
51             setMsg(listo);
52             hablar(listo);
53             cargar();
54         } catch (e) { setMsg(e.message); hablar(e.message); }
55         setEnviandoRespuesta(false);
56     }
57
58     // "Respóndele a Stephanie que ya quedó asignada la bodega" - con un
59     // solo mensaje pendiente no hace falta nombrar a nadie, lo dicho es
60     // directamente la respuesta. Con varios, busca el nombre de quien

```



```

61 // escribió dentro de la frase (mismo patrón de emparejar por nombre
62 // que ya usa el resto de la app) y separa el resto como el texto de
63 // la respuesta.
64 function _extraerRespuestaPorVoz(texto, listaPendientes) {
65   if (listaPendientes.length === 1) {
66     return { mensaje: listaPendientes[0], texto: texto.trim() };
67   }
68   const t = quitarTildes(texto.toLowerCase());
69   const encontrado = listaPendientes.find(
70     (m) => m.de && t.includes(quitarTildes(m.de.toLowerCase()));
71   if (!encontrado) return { mensaje: null, texto: null };
72   // el nombre de quien escribió no tiene restricción de caracteres al
73   // crear el usuario en Ajustes - sin escapar los que son especiales en
74   // una expresión regular (paréntesis, corchetes...), un nombre con uno
75   // sin su pareja ("Juan (temporal)" tumbaba esto con una excepción sin
76   // capturar y la respuesta por voz se quedaba sin funcionar, sin
77   // ningún aviso de qué pasó.
78   const nombreEscapado = encontrado.de.replace(/[\.\*\?\^\$\{\}\|\[\]\|\]/g, "\\$&");
79   const patron = new RegExp(`^.*?\b${nombreEscapado}\b\\s*(que|:)?\\s*`, "i");
80   const textoFinal = texto.replace(patron, "").trim() || texto.trim();
81   return { mensaje: encontrado, texto: textoFinal };
82 }
83
84 function alTextoOrdenVoz(texto, miId) {
85   if (miId !== idEscuchaOrden.current || !texto) return;
86   setOrdenVoz(texto);
87   const pendientesLista = (mensajes || []).filter((m) => !m.respuesta);
88   if (pendientesLista.length === 0) return;
89   const { mensaje, texto: respuestaTexto } = _extraerRespuestaPorVoz(texto, pendientesLista);
90   if (!mensaje) {
91     const nombres = pendientesLista.map((m) => capitalizar(m.de)).join(", ");
92     const aviso = `Hay varios mensajes pendientes: ${nombres}. Diga el nombre de quién le escribió.`;
93     setMsg(aviso);
94     hablar(aviso);
95     return;
96   }
97   setRespuestaPrellenada(respuestaTexto);
98   setRespondiendoId(mensaje.id);
99   setOrdenVoz("");
100 }
101
102 function escucharOrdenVoz() {
103   setMsg("");
104   const miId = ++idEscuchaOrden.current;
105   escuchar({
106     alTexto: (t) => alTextoOrdenVoz(t, miId),
107     alEstado: (e) => setEscuchandoOrden(e === "escuchando"),
108     alError: setMsg,
109   });
110 }
111
112 const original = mensajes?.find((m) => m.id === respondiendoid);
113 const pendientes = mensajes?.filter((m) => !m.respuesta).length ?? 0;
114 const respondidos = mensajes?.filter((m) => m.respuesta).length ?? 0;
115
116 return (
117   <Marco titulo="Mensajes · soporte en vivo"
118     chip={{ texto: esAdmin ? "BANDEJA DEL ADMINISTRADOR" : "MIS MENSAJES", tipo: "azul" }}>
119     {mensajes !== null && mensajes.length > 0 && (
120       <div className="kpis" style={{ marginBottom: 16 }}>
121         <div className="kpi">
122           <div className="kpi-cabeza">
123             <span className="icono-kpi">📬</span>
124             <small>{esAdmin ? "Mensajes recibidos" : "Mensajes enviados"}</small>
125           </div>
126           <b>{mensajes.length}</b>
127           <i>en total</i>
128         </div>
129         <div className={`kpi ${pendientes ? "oro" : "verde"}`>
130           <div className="kpi-cabeza">
131             <span className="icono-kpi">🕒 : "✅"</span>
132             <small>Pendientes de respuesta</small>
133           </div>
134           <b>{pendientes}</b>

```

```

135     <i>{esAdmin ? "por responder" : "esperando al administrador"}</i>
136   </div>
137   <div className="kpi verde">
138     <div className="kpi-cabeza">
139       <span className="icono-kpi">🎤</span>
140       <small>Respondidos</small>
141     </div>
142     <b>{respondidos}</b>
143     <i>ya resueltos</i>
144   </div>
145 </div>
146 }}
147
148 {esAdmin && pendientes > 0 && (
149   <div className="card" style={{ marginBottom: 16 }}>
150     <h3>Responder por voz</h3>
151     <div style={{ display: "flex", gap: 10, alignItems: "center" }}>
152       <input value={ordenVoz} onChange={(e) => setOrdenVoz(e.target.value)}
153         onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && alTextoOrdenVoz(ordenVoz, idEscuchaOrden.current)}
154         placeholder={pendientes === 1
155           ? "Diga o escriba la respuesta..."
156           : "«Respóndele a Stephanie que ya quedó asignada la bodega...»"}
157         aria-label="Responder por voz o escribiendo"
158         style={{ flex: 1, padding: "12px 14px",
159           border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
160       <button className={`mic-btn ${escuchandoOrden ? "escuchando" : ""}`}
161         style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem" }}
162         onClick={escucharOrdenVoz} title="responder por voz"
163         aria-label="Responder por voz"><Icono nombre="microfono" tam={22} /></button>
164     </div>
165     <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>
166       {pendientes === 1
167         ? "Un solo mensaje pendiente: lo que diga se usa directo como respuesta."
168         : "Varios mensajes pendientes: diga primero el nombre de quién le escribió."}
169     </p>
170   </div>
171 }}
172
173 {msg && <p className="msg-ok" style={{ marginBottom: 10 }}>{msg}</p>}
174
175 {mensajes === null ? (
176   <div className="card"><p className="pista">Cargando...</p></div>
177 ) : mensajes.length === 0 ? (
178   <div className="card">
179     <p className="vacio">
180       {esAdmin ? "Nadie le ha escrito todavía." : "No ha escrito ningún mensaje todavía."}
181     </p>
182   </div>
183 ) : (
184   mensajes.map((m) => (
185     <div className="card" key={m.id} style={{ marginBottom: 12 }}>
186       <div style={{ display: "flex", alignItems: "flex-start", gap: 12 }}>
187         <span className="avatar-chico" style={{ marginTop: 2 }}>
188           {(esAdmin ? m.de : m.para)?.[0]?.toUpperCase() || "?"}
189         </span>
190         <div style={{ flex: 1, minWidth: 0 }}>
191           <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between",
192             alignItems: "center", gap: 10, flexWrap: "wrap" }}>
193             <strong style={{ textTransform: "capitalize", color: "var(--azul-prof)" }}>
194               {esAdmin ? capitalizar(m.de) : `Para ${capitalizar(m.para)}`}
195             </strong>
196             <span style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 10 }}>
197               <span className={`etiqueta-actividad ${m.respuesta ? "verde" : "oro"}`}
198                 style={{ marginLeft: 0 }}>
199                 {m.respuesta ? "respondido" : "pendiente"}
200               </span>
201               <span className="pista">{m.creado}</span>
202             </span>
193           </div>
204           <p style={{ fontSize: ".92rem", marginTop: 6, lineHeight: 1.5 }}>{m.mensaje}</p>
205
206           {m.respuesta ? (
207             <div style={{ display: "flex", alignItems: "flex-start", gap: 10,
208               marginTop: 12, padding: 12, borderTop: "1px solid var(--borde)" }}>

```

```

209     <span className="avatar-chico" style={{ background: "var(--verde-bg)", color: "var(--verde)" }}>
210       {(esAdmin ? usuario?.nombre : m.para)?.[0]?.toUpperCase() || "?"}
211     </span>
212     <div style={{ flex: 1 }}>
213       <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", alignItems: "baseline" }}>
214         <strong style={{ color: "var(--verde)", fontSize: ".85rem" }}>
215           {esAdmin ? "Su respuesta" : `Respuesta de ${capitalizar(m.para)}`}
216         </strong>
217         <span className="pista">{m.respondido}</span>
218       </div>
219       <p style={{ fontSize: ".9rem", marginTop: 3, lineHeight: 1.5 }}>{m.respuesta}</p>
220     </div>
221   </div>
222   ) : esAdmin ? (
223     <button className="btn borde" disabled={enviandoRespuesta}
224       style={{ marginTop: 12, fontSize: ".85rem", padding: "6px 16px" }}
225       onClick={() => { setRespuestaPrellenada(""); setRespondiendoId(m.id); }}>
226     Responder
227   </button>
228   ) : null
229 </div>
230 </div>
231 </div>
232 ))
233 }}
234
235 {respondiendoId && (
236   <Dialogo titulo="Responder mensaje"
237     mensaje={`Para: ${capitalizar(original?.de) || "la persona"}\nDe: ${capitalizar(usuario?.nombre) ||
"Usted"}\n\nMensaje original:\n${original?.mensaje || ""}\n\nEscriba su respuesta:`}
238     conCampo conVoz multilinea placeholder="Ya quedó asignada esa bodega, revise en unos minutos..."
239     etiquetaCampo={`Su respuesta a ${capitalizar(original?.de) || "la persona"}`}
240     valorInicial={respuestaPrellenada}
241     confirmarAlAbrir={Boolean(respuestaPrellenada)}
242     textoAceptar="Enviar"
243     onAceptar={responderMensaje}
244     onCancel={(() => { setRespondiendoId(null); setRespuestaPrellenada(""); })} />
245   )}
246 </Marco>
247 );
248 }

```

frontend/src/vistas/MiPerfil.jsx

429 LÍNEAS

La cuenta propia.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import { pedir, BASE, leerToken, borrarSesion, esFalloRed } from "../api";
3 import { cambiarClave, cerrarSesionLocal, tieneMFAActiva, desactivarMFA } from "../cognito";
4 import { configurarVoz, hablar } from "../voz";
5 import { leerPreferencias, guardarPreferencias } from "../accesibilidad";
6 import ChecklistClave, { claveCumplePolitica } from "../ChecklistClave";
7 import ConfigurarMFA from "../ConfigurarMFA";
8 import Marco from "../Marco";
9 import Dialogo from "../Dialogo";
10 import AsistenteVoz from "../AsistenteVoz";
11
12 function formatoAcceso(fechaStr) {
13   if (!fechaStr) return "-";
14   const [fecha, hora] = fechaStr.split(" ");
15   const hoy = new Date().toISOString().slice(0, 10);
16   return fecha === hoy ? `hoy ${hora}` : `${fecha.slice(5).replace("-", "/")} ${hora}`;
17 }
18
19 /* — Interruptor simple, sin librería (mismo patrón que Ajustes.jsx) — */
20 function Interruptor({ activo, onChange, etiqueta }) {
21   return (
22     <button
23       onClick={() => onChange(!activo)}
24       role="switch"
25       aria-checked={activo}
26       aria-label={etiqueta}

```

```

27     style={{
28       width: 44, height: 24, borderRadius: 14, padding: 2,
29       background: activo ? "var(--verde)" : "#C3CAD6",
30       display: "flex", justifyContent: activo ? "flex-end" : "flex-start",
31     }}
32   >
33     <span style={{ width: 20, height: 20, borderRadius: "50%", background: "#fff" }} />
34   </button>
35 );
36 }
37
38 // Lo que YA se puede cambiar por voz aquí (la voz, la velocidad, la
39 // confirmación hablada, y preguntar por los datos de la cuenta). La clave
40 // y la foto son a propósito solo manuales, por seguridad - el agente lo
41 // explica si se le pide, en vez de fingir que puede hacerlo.
42 const _EJEMPLOS_PERFIL = [
43   "cambia mi voz a puck", "usa la voz aoe", "habla más lento", "velocidad normal",
44   "activa la confirmación hablada", "desactiva la confirmación hablada",
45   "¿cuándo fue mi último acceso?", "¿cuántos días le quedan a mi PIN?",
46   "¿qué bodegas tengo asignadas?",
47 ];
48
49 export default function MiPerfil({ token, ir }) {
50   const [datos, setDatos] = useState(null);
51   const [bodegas, setBodegas] = useState([]);
52   const [msg, setMsg] = useState("");
53   const [claveActual, setClaveActual] = useState("");
54   const [claveNueva, setClaveNueva] = useState("");
55   const [claveNueva2, setClaveNueva2] = useState("");
56   const [err, setErr] = useState("");
57   const [fotoUrl, setFotoUrl] = useState(null);
58   const [confirmarCierre, setConfirmarCierre] = useState(false);
59   const [voces, setVoces] = useState([]);
60   // verificación en dos pasos (MFA con app autenticadora)
61   const [mfaActiva, setMfaActiva] = useState(null); // null = todavía no se sabe
62   const [configurandoMFA, setConfigurandoMFA] = useState(false);
63   const [confirmarQuitarMFA, setConfirmarQuitarMFA] = useState(false);
64   // Alto contraste / tamaño de letra - preferencia de este equipo
65   // (localStorage), no de la cuenta, así que se aplica al toque, sin
66   // pasar por "Guardar cambios" del resto de la pantalla.
67   const [accesibilidad, setAccesibilidad] = useState(() => leerPreferencias());
68   function cambiarAccesibilidad(cambios) {
69     const nuevas = { ...accesibilidad, ...cambios };
70     setAccesibilidad(nuevas);
71     guardarPreferencias(nuevas);
72   }
73
74   // <img src> no puede mandar el header Authorization, y /foto exige
75   // sesion - por eso se trae como blob autenticado (mismo patron que
76   // descargarReporte) en vez de apuntar la imagen directo al endpoint.
77   function cargarFoto() {
78     fetch(`${BASE}/api/usuarios/yo/foto`, {
79       headers: { Authorization: `Bearer ${token} || leerToken()` },
80     }).then((r) => (r.ok ? r.blob() : null))
81       .then((b) => setFotoUrl((prev) => {
82         if (prev) URL.revokeObjectURL(prev);
83         return b ? URL.createObjectURL(b) : null;
84       }))
85       .catch(() => setFotoUrl(null));
86   }
87
88   useEffect(() => {
89     pedir("/api/usuarios/yo", {}, token).then(setDatos).catch(() => {});
90     pedir("/api/usuarios/yo/bodegas", {}, token).then(setBodegas).catch(() => {});
91     pedir("/api/voz/voces", {}, token).then((r) => setVoces(r.voces)).catch(() => {});
92     tieneMFAActiva().then(setMfaActiva).catch(() => setMfaActiva(false));
93     cargarFoto();
94     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
95   }, [token]);
96
97   async function guardar() {
98     setErr(""); setMsg("");
99     try {
100       await pedir("/api/usuarios/yo", { method: "PUT", body: JSON.stringify(datos) }, token);

```

```

101     await pedir("/api/usuarios/yo/preferencias", {
102         method: "PUT", body: JSON.stringify({
103             idioma_voz: datos.idioma_voz, velocidad_voz: datos.velocidad_voz,
104             confirmacion_hablada: datos.confirmacion_hablada,
105         }),
106     }, token);
107     setMsg("Cambios guardados correctamente.");
108 } catch (e) { setErr(e.message); }
109 }
110 async function subirFoto(e) {
111     const f = e.target.files?.[0];
112     if (!f) return;
113     setErr(""); setMsg("");
114     const form = new FormData();
115     form.append("foto", f);
116     try {
117         const r = await fetch(`${BASE}/api/usuarios/yo/foto`, {
118             method: "POST",
119             headers: { Authorization: `Bearer ${token} || leerToken()` },
120             body: form,
121         });
122         if (!r.ok) throw new Error("No se pudo subir la foto.");
123         cargarFoto();
124         window.dispatchEvent(new Event("cuentavoz:foto-actualizada"));
125         setMsg("Foto actualizada.");
126     } catch (e2) {
127         setErr(esFalloRed(e2)
128             ? "Sin conexión con el servidor. Revise el Wi-Fi e intente de nuevo."
129             : e2.message);
130     }
131 }
132 async function cambiarClavePropia() {
133     setErr(""); setMsg("");
134     if (!claveActual) return setErr("Digite su clave actual.");
135     if (!claveCumplePolitica(claveNueva)) return setErr("La clave nueva no cumple todos los requisitos.");
136     if (claveNueva !== claveNueva2) return setErr("Las dos claves no coinciden.");
137     try {
138         // habla directo con Cognito (no con este backend, que nunca ve la
139         // clave) - a diferencia del PIN de antes, esto NO invalida la sesión
140         // actual, así que no hace falta recargar la página.
141         await cambiarClave(claveActual, claveNueva);
142         setClaveActual(""); setClaveNueva(""); setClaveNueva2("");
143         setMsg("Clave actualizada.");
144         setDatos((d) => ({ ...d, pin_vence_en_dias: 90 }));
145         pedir("/api/usuarios/yo/marcar-clave-cambiada", { method: "POST" }, token).catch(() => {});
146     } catch (e) { setErr(e.message); }
147 }
148 async function cerrarTodas() {
149     try {
150         await pedir("/api/usuarios/yo/cerrar-todas", { method: "POST" }, token);
151         // revoca las sesiones en TODOS los dispositivos, incluido este -
152         // por consistencia se cierra también aquí en vez de seguir en la
153         // pantalla con un token que ya no sirve para pedir uno nuevo.
154         cerrarSesionLocal();
155         borrarSesion();
156         window.location.reload();
157     } catch (e) { setErr(e.message); }
158 }
159 function alActivarMFA() {
160     setConfigurandoMFA(false);
161     setMfaActiva(true);
162     setMsg("Verificación en dos pasos activada.");
163 }
164 async function quitarMFA() {
165     setErr(""); setMsg("");
166     try {
167         await desactivarMFA();
168         setMfaActiva(false);
169         setMsg("Verificación en dos pasos desactivada.");
170     } catch (e) { setErr(e.message); }
171 }
172 function probarVoz() {
173     hablar("Hola, soy CuentaVoz. Así voy a sonar de ahora en adelante.", { forzar: true });
174 }

```

```

175
176 // Solo actualiza en memoria (para que "Probar voz" suene distinto de una
177 // vez): el guardado real de estas preferencias queda para "Guardar
178 // cambios", junto con los datos personales - un solo botón, un solo
179 // guardado, como el resto de la pantalla.
180 function elegirPreferencia(cambios) {
181     const nuevos = { ...datos, ...cambios };
182     setDatos(nuevos);
183     configurarVoz({ idioma: nuevos.idioma_voz, velocidad: nuevos.velocidad_voz,
184                   confirmacionHablada: nuevos.confirmacion_hablada });
185 }
186
187 // El agente ("Pregúntele al agente", arriba) SÍ puede cambiar la voz, la
188 // velocidad y la confirmación hablada directo en la base de datos - a
189 // diferencia de elegirPreferencia() (que solo actualiza en memoria hasta
190 // "Guardar cambios"), aquí ya quedó guardado en el servidor, así que se
191 // trae de nuevo (en vez de adivinar qué cambió) y se aplica de una con
192 // configurarVoz(), para que la SIGUIENTE frase que diga el agente ya
193 // suene con la preferencia nueva sin esperar a recargar la página.
194 function recargarPreferencias() {
195     pedir("/api/usuarios/yo", {}, token).then((d) => {
196         setDatos(d);
197         configurarVoz({ idioma: d.idioma_voz, velocidad: d.velocidad_voz,
198                       confirmacionHablada: d.confirmacion_hablada });
199     }).catch(() => {});
200 }
201
202 if (!datos) return <Marco titulo="Mi perfil"><p className="cargando">Cargando...</p></Marco>;
203
204 return (
205     <Marco titulo="Mi perfil · datos personales"
206       chip={{ texto: "SESIÓN ACTIVA", tipo: "verde" }}>
207       <AsistenteVoz token={token} vista="perfil" ir={ir} ejemplos={_EJEMPLOS_PERFIL}
208         placeholder="cambia mi voz a puck, ¿cuándo fue mi último acceso?..."
209         alActualizar={recargarPreferencias} />
210       <div className="perfil-cols">
211         <div className="card mic-caja">
212           {fotoUrl ? (
213             <img src={fotoUrl} alt=""
214               style={{ width: 110, height: 110, borderRadius: "50%",
215                 objectFit: "cover", border: "3px solid var(--azul)" }} />
216           ) : (
217             <span className="avatar-grande">{{(datos.nombre || "?")[0].toUpperCase()}}</span>
218           )}
219           <b style={{ textTransform: "capitalize" }}>{{datos.nombre}}</b>
220           <small>{{datos.perfil === "auditor" ? "Administrador de bodega"
221             : "Auxiliar de inventarios"}}</small>
222           <label className="btn borde" style={{ textAlign: "center" }}>
223             Cambiar foto
224             <input type="file" accept="image/*" hidden onChange={subirFoto} />
225           </label>
226         </div>
227
228         <div className="card">
229           <h3>Datos personales</h3>
230           <div className="campos-2col">
231             [[["Nombre completo", "nombre"], ["Correo corporativo", "correo"],
232               ["Teléfono de contacto", "telefono"], ["Código de empleado", "codigo"]].map(([l, k]) => (
233               <div key={k} style={{ marginBottom: 10 }}>
234                 <label className="pista" htmlFor={`campo-perfil-${k}`}>{{l}}</label>
235                 <input id={`campo-perfil-${k}`} value={datos[k] || ""}
236                   onChange={(e) => setDatos({ ...datos, [k]: e.target.value })}
237                   style={{ width: "100%", padding: "11px 13px",
238                     border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
239               </div>
240             )]}
241           </div>
242           <label className="pista" id="etiqueta-bodegas-asignadas">Bodegas asignadas</label>
243           <div className="chips" style={{ marginTop: 6 }} aria-labelledby="etiqueta-bodegas-asignadas">
244             {bodegas.length === 0 ? (
245               <span className="pista">Sin bodegas asignadas todavía.</span>
246             ) : bodegas.map((b) => <span key={b.id} className="chip">{{b.bodega}}</span>)}
247           </div>
248         </div>

```

```

249     </div>
250
251     <div className="dos-columnas">
252         <div className="card">
253             <h3>Seguridad de la cuenta</h3>
254             <p style={{ fontSize: ".87rem", marginBottom: 4 }}>
255                 Último acceso: <b>{formatoAcceso(datos.ultimo_acceso)}</b>
256             </p>
257             <p style={{ fontSize: ".87rem", marginBottom: 14 }}>
258                 Su PIN vence en <b>{datos.pin_vence_en_dias} días</b>
259             </p>
260
261             {datos.pin_vence_en_dias <= 14 && (
262                 <div className="banner" style={{ marginBottom: 14 }}>
263                     <span className="ico">!</span>
264                     <span>
265                         <b>Su clave vence pronto</b>
266                         <span>Le quedan {datos.pin_vence_en_dias} días. Cámbiela abajo cuando quiera.</span>
267                     </span>
268                 </div>
269             )}
270
271             <input type="password" placeholder="Clave actual" value={claveActual}
272                 autoComplete="current-password"
273                 onChange={(e) => setClaveActual(e.target.value)}
274                 aria-label="Clave actual"
275                 style={{ width: "100%", padding: "11px 13px", marginBottom: 8,
276                     border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
277             <input type="password" placeholder="Clave nueva"
278                 value={claveNueva}
279                 autoComplete="new-password"
280                 onChange={(e) => setClaveNueva(e.target.value)}
281                 aria-label="Clave nueva"
282                 style={{ width: "100%", padding: "11px 13px", marginBottom: 4,
283                     border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
284             <ChecklistClave clave={claveNueva} />
285             <input type="password" placeholder="Confirmar clave nueva" value={claveNueva2}
286                 autoComplete="new-password"
287                 onChange={(e) => setClaveNueva2(e.target.value)}
288                 aria-label="Confirmar clave nueva"
289                 style={{ width: "100%", padding: "11px 13px",
290                     border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
291             <div className="grilla-botones">
292                 <button className="btn borde" onClick={cambiarClavePropia}>Cambiar clave</button>
293             </div>
294
295             <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 10 }}>
296                 <button className="btn gris" onClick={() => setConfirmarCierre(true)}>
297                     Cerrar sesión en todos los dispositivos
298                 </button>
299             </div>
300             <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>
301                 La identidad y la clave las administra AWS Cognito, no CuentaVoz -
302                 este backend nunca ve ni guarda su clave.
303             </p>
304
305             <hr style={{ border: "none", borderTop: "1px solid var(--borde)", margin: "18px 0" }} />
306             <h3 style={{ fontSize: "1rem" }}>Verificación en dos pasos</h3>
307             {mfaActiva === null ? (
308                 <p className="pista">Comprobando...</p>
309             ) : configurandoMFA ? (
310                 <ConfigurarMFA nombreUsuario={datos.nombre} onActivado={alActivarMFA}
311                     onCancel={() => setConfigurandoMFA(false)} />
312             ) : mfaActiva ? (
313                 <>
314                     <p className="pista" style={{ color: "var(--verde)", fontStyle: "normal" }}>
315                         ✓ Activada con una app autenticadora.
316                     </p>
317                     <div className="grilla-botones">
318                         <button className="btn gris" onClick={() => setConfirmarQuitarMFA(true)}>Desactivar</button>
319                     </div>
320                 </>
321             ) : (
322                 <>

```



```

323     <p className="pista">
324       Pida un código de 6 dígitos generado en su celular además de la clave, al ingresar. Opcional.
325     </p>
326     <div className="grilla-botones">
327       <button className="btn borde" onClick={() => setConfigurandoMFA(true)}>Activar</button>
328     </div>
329   </>
330   })
331 </div>
332
333 <div className="card">
334   <h3>Preferencias de voz</h3>
335   <label className="pista" htmlFor="campo-voz">Voz de CuentaVoz</label>
336   <select id="campo-voz" value={datos.idioma_voz}
337     onChange={(e) => elegirPreferencia({ idioma_voz: e.target.value })}
338     style={{ width: "100%", marginTop: 6, marginBottom: 8, padding: "10px 12px",
339       border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }}>
340     {voces.map((v) => (
341       <option key={v.clave} value={v.clave}>{v.nombre} – {v.etiqueta}</option>
342     ))}
343   </select>
344   <div className="grilla-botones" style={{ marginBottom: 6 }}>
345     <button className="btn borde" onClick={probarVoz}>🔊 Probar voz</button>
346   </div>
347   <p className="pista" style={{ marginBottom: 12 }}>
348     Voz neuronal real (no la del navegador): suena humana y fluida.
349     El reconocimiento de lo que usted dice sigue siempre en español
350     de Colombia; esto solo cambia cómo suena CuentaVoz al responder.
351   </p>
352
353   <label className="pista" id="etiqueta-velocidad">Velocidad de la respuesta</label>
354   <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 6, marginBottom: 12 }}
355     role="group" aria-labelledby="etiqueta-velocidad">
356     {[ "lenta", "normal", "rapida" ].map((v2) => (
357       <button key={v2}
358         className={`btn ${datos.velocidad_voz === v2 ? "" : "borde"}`}
359         onClick={() => elegirPreferencia({ velocidad_voz: v2 })}
360         aria-pressed={datos.velocidad_voz === v2}>
361       {v2[0].toUpperCase() + v2.slice(1)}
362     </button>
363     ))}
364   </div>
365
366   <label className="pista" id="etiqueta-confirmacion">Confirmación hablada</label>
367   <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 6, marginBottom: 18 }}
368     role="group" aria-labelledby="etiqueta-confirmacion">
369     <button className={`btn ${datos.confirmacion_hablada ? "" : "borde"}`}
370       onClick={() => elegirPreferencia({ confirmacion_hablada: true })}
371       aria-pressed={!!datos.confirmacion_hablada}>
372       Activada
373     </button>
374     <button className={`btn ${!datos.confirmacion_hablada ? "" : "borde"}`}
375       onClick={() => elegirPreferencia({ confirmacion_hablada: false })}
376       aria-pressed={!datos.confirmacion_hablada}>
377       Desactivada
378     </button>
379   </div>
380
381   {err && <p className="error" role="alert">{err}</p>}
382   {msg && <p className="msg-ok" aria-live="polite">{msg}</p>}
383   <button className="btn" style={{ width: "100%" }} onClick={guardar}>
384     Guardar cambios
385   </button>
386 </div>
387 </div>
388
389 <div className="card">
390   <h3>Accesibilidad</h3>
391   <div className="grilla-botones" style={{ alignItems: "center", justifyContent: "flex-start", gap: 10 }}>
392     <Interruptor activo={!!accesibilidad.contraste} etiqueta="Alto contraste"
393       onChange={(v) => cambiarAccesibilidad({ contraste: v })} />
394     <span className="pista">Alto contraste</span>
395   </div>
396   <label className="pista" htmlFor="campo-tamano-letra" style={{ display: "block", marginTop: 12 }}>

```



```

397     Tamaño de letra
398   </label>
399   <select id="campo-tamano-letra" value={accesibilidad.tamano || "normal"}
400     onChange={(e) => cambiarAccesibilidad({ tamano: e.target.value === "normal" ? "" : e.target.value })}
401     style={{ width: "100%", maxWidth: 260, marginTop: 6, padding: "10px 12px",
402       border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }}>
403     <option value="normal">Normal</option>
404     <option value="grande">Grande</option>
405     <option value="mas-grande">Más grande</option>
406   </select>
407   <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
408     Se aplica de una vez en este equipo, sin necesidad de guardar.
409   </p>
410 </div>
411
412 {confirmarCierre && (
413   <Dialogo titulo="Cerrar sesión en todos los dispositivos"
414     mensaje="Esto cierra la sesión en todas las tabletas donde haya entrado, incluida esta. ¿Continuar?"
415     textoAceptar="Cerrar todas" peligro
416     onAceptar={() => { setConfirmarCierre(false); cerrarTodas(); }}
417     onCancel={() => setConfirmarCierre(false)} />
418 )}
419
420 {confirmarQuitarMFA && (
421   <Dialogo titulo="Desactivar verificación en dos pasos"
422     mensaje="La próxima vez que entre, bastará con la clave - ya no se pedirá el código de la app
autenticadora. ¿Continuar?"
423     textoAceptar="Desactivar" peligro
424     onAceptar={() => { setConfirmarQuitarMFA(false); quitarMFA(); }}
425     onCancel={() => setConfirmarQuitarMFA(false)} />
426 )}
427 </Marco>
428 );
429 }

```

frontend/src/vistas/CerrarSesion.jsx

72 LÍNEAS

Salir sin dejar nada a medias.

```

1 import { useEffect, useRef, useState } from "react";
2 import { pedir } from "../api";
3
4 export default function CerrarSesion({ token, sesionId, onCancel, onSalir }) {
5   const [pend, setPend] = useState(null);
6   const [noSePudoVerificar, setNoSePudoVerificar] = useState(false);
7   const modalRef = useRef(null);
8
9   // Igual que Dialogo.jsx: Escape cierra (aquí, "seguir trabajando" - la
10  // opción que no pierde nada), y el modal recibe el foco al aparecer. Sin
11  // esto, quien navega con teclado o con un lector de pantalla no tenía
12  // forma de descartar este diálogo en particular, aunque todos los demás
13  // de la app sí la ofrecen.
14  useEffect(() => {
15    function alTecla(e) { if (e.key === "Escape") onCancel(); }
16    window.addEventListener("keydown", alTecla);
17    return () => window.removeEventListener("keydown", alTecla);
18  }, [onCancel]);
19
20  useEffect(() => {
21    // el modal no existe en el DOM hasta que "pend" resuelve (ver el
22    // "if (!pend) return null" más abajo) - el foco solo puede entrar una
23    // vez que de verdad aparece, no en el montaje del componente.
24    if (pend) modalRef.current?.focus();
25  }, [pend]);
26
27  useEffect(() => {
28    setNoSePudoVerificar(false);
29    pedir(`/api/sesiones/${sesionId}/avance`, {}, token)
30      .then((a) => setPend({ bodega: a.bodega, hechas: a.hechas }))
31      // si la comprobación falla (sin conexión, sesión vencida...) no hay
32      // que asumir que no hay trabajo pendiente: eso es la respuesta más
33      // tranquilizadora posible justo cuando menos se sabe. Se avisa que

```

```

34 // no se pudo comprobar en vez de decir "puede salir sin problema"
35 // sin tener manera de saberlo.
36 .catch(() => { setNoSePudoVerificar(true); setPend({ bodega: null, hechas: 0 }); });
37 }, [sesionId, token]);
38
39 if (!pend) return null;
40 const hayTrabajo = Boolean(pend.bodega);
41
42 return (
43   <div className="overlay" onClick={onCancelar}>
44     <div className="modal" onClick={(e) => e.stopPropagation()}
45       role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="cerrar-sesion-titulo"
46       ref={modalRef} tabIndex={-1}>
47       <h2 id="cerrar-sesion-titulo">¿Cerrar la sesión?</h2>
48       {noSePudoVerificar ? (
49         <p>
50           No se pudo comprobar si tiene trabajo sin guardar. Si tiene una bodega abierta,
51           lo contado hasta ahora ya quedó guardado y podrá continuar al volver.
52         </p>
53       ) : hayTrabajo ? (
54         <p>
55           Tiene <b>{pend.bodega}</b> abierta con {pend.hechas} referencias contadas.
56         </p>
57         <div className="aviso">
58           Lo registrado queda guardado y podrá continuar al volver.
59         </div>
60       ) : (
61         <p>No tiene trabajo pendiente: puede salir sin problema.</p>
62       )}
63     <div className="botones">
64       <button className="btn borde" onClick={onCancelar}>Seguir trabajando</button>
65       <button className="btn" onClick={onSalir}>Cerrar sesión</button>
66     </div>
67   </div>
68 );
69 }
70 }
71 }
72 }

```

17.7 Pruebas

backend/tests/conftest.py

135 LÍNEAS

La base en memoria que usan todas.

```

1 """Infraestructura aislada para las pruebas de regresión de la API."""
2 from __future__ import annotations
3
4 import importlib
5 import sys
6 from pathlib import Path
7 from typing import Iterator
8
9 import pytest
10 from fastapi.testclient import TestClient
11
12
13 BACKEND_DIR = Path(__file__).resolve().parents[1]
14 if str(BACKEND_DIR) not in sys.path:
15     sys.path.insert(0, str(BACKEND_DIR))
16
17
18 def _descargar_modulos_backend() -> None:
19     """Fuerza que cada prueba lea DB_URL antes de crear el motor SQLAlchemy."""
20     directos = {"bd", "modelos", "seguridad", "main", "reportes"}
21     prefijos = ("agente", "servicios")
22     for nombre in list(sys.modules):
23         if nombre in directos or nombre.startswith(prefijos):
24             sys.modules.pop(nombre, None)

```

```

25
26
27 def _reclamos_prueba(token: str) -> dict[str, object] | None:
28     """Reemplaza la verificación real de un access token de Cognito (que
29     exigiría red y un User Pool de verdad) por una regla trivial: el
30     "token" que emite /api/ingresar de prueba (ver mas abajo) ES el
31     nombre de usuario, y aquí simplemente se acepta tal cual - las
32     pruebas de este archivo verifican la lógica de negocio (permisos,
33     asignaciones, agente...), no la integración real con Cognito, que
34     ya se probó a mano contra el User Pool real."""
35     if not token:
36         return None
37     return {"username": token, "token_use": "access", "client_id": "prueba"}
38
39
40 @pytest.fixture
41 def app_modulos(tmp_path: Path, monkeypatch: pytest.MonkeyPatch) -> Iterator[object]:
42     """Importa una aplicación nueva conectada a un SQLite temporal por prueba."""
43     ruta_db = tmp_path / "cuentavoz-pruebas.db"
44     monkeypatch.setenv("DB_URL", f"sqlite:/// {ruta_db.as_posix()}")
45     monkeypatch.setenv("COGNITO_REGION", "us-east-2")
46     monkeypatch.setenv("COGNITO_USER_POOL_ID", "us-east-2-pruebas")
47     monkeypatch.setenv("COGNITO_APP_CLIENT_ID", "prueba")
48     # datos_regresion (mas abajo) espera encontrar a "luis" ya creado por
49     # arranque() - explícito aquí, no implícito vía un .env de desarrollo
50     # que quien corra esto en otra máquina o en CI no tiene por que tener.
51     monkeypatch.setenv("SEMBRAR_DEMO", "1")
52     _descargar_modulos_backend()
53
54     modulo = importlib.import_module("main")
55     # main.py hace "from seguridad import usuario_actual, ..." (no "import
56     # seguridad"), así que hay que importar el módulo aparte para parchar
57     # _reclamos_cognito - sys.modules ya tiene la MISMA instancia que main
58     # uso, importlib no la vuelve a crear.
59     modulo_seguridad = importlib.import_module("seguridad")
60     monkeypatch.setattr(modulo_seguridad, "_reclamos_cognito", _reclamos_prueba)
61
62     from fastapi import Form
63
64     @modulo.app.post("/api/ingresar")
65     def _ingresar_prueba(username: str = Form(...), password: str = Form(...)):
66         """Solo para pruebas: en la app real el login lo hace Cognito
67         directo desde el frontend (ver cognito.js), este backend nunca
68         recibe una clave. Emite un "token" de prueba que _reclamos_prueba
69         acepta, para no reescribir cada prueba que necesita una sesión."""
70         from fastapi import HTTPException
71         with modulo.Sesion() as s:
72             u = s.query(modulo.Usuario).filter_by(nombre=username.lower()).first()
73             if u is None or not u.activo:
74                 raise HTTPException(401, "Usuario o clave incorrectos.")
75             return {"token": u.nombre, "perfil": u.perfil}
76
77     try:
78         yield modulo
79     finally:
80         # Libera el archivo SQLite antes de que pytest elimine tmp_path en Windows.
81         modulo.Sesion.kw["bind"].dispose() if hasattr(modulo.Sesion, "kw") else None
82         _descargar_modulos_backend()
83
84
85 @pytest.fixture
86 def client(app_modulos: object) -> Iterator[TestClient]:
87     """Cliente con el ciclo de vida de FastAPI activo (incluye iniciar_bd)."""
88     with TestClient(app_modulos.app) as cliente:
89         yield cliente
90
91
92 @pytest.fixture
93 def datos_regresion(client: TestClient) -> dict[str, object]:
94     """Crea un auxiliar, dos bodegas y el mismo artículo en ambas bodegas."""
95     from bd import Sesion
96     from modelos import ( # Se importan después de fijar DB_URL en app_modulos.
97         Articulo,
98         AsignacionBodega,

```

```

99         Bodega,
100         StockSistema,
101         Usuario,
102     )
103
104     with Sesion() as sesion:
105         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
106         asignada = Bodega(nombre_oficial="BODEGA ASIGNADA")
107         no_asignada = Bodega(nombre_oficial="BODEGA RESTRINGIDA")
108         articulo = Articulo(codigo="ART-REG-001", nombre_oficial="ARTICULO REGRESION",
109                             unidad_medida="unidad")
110         sesion.add_all([asignada, no_asignada, articulo])
111         sesion.flush()
112         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=asignada.id))
113         sesion.add_all([
114             StockSistema(articulo_codigo=articulo.codigo, bodega_id=asignada.id,
115                           cantidad_sd=100),
116             StockSistema(articulo_codigo=articulo.codigo, bodega_id=no_asignada.id,
117                           cantidad_sd=200),
118         ])
119         sesion.commit()
120         datos = {
121             "auxiliar_id": auxiliar.id,
122             "bodega_asignada_id": asignada.id,
123             "bodega_no_asignada_id": no_asignada.id,
124             "bodega_asignada": asignada.nombre_oficial,
125             "bodega_no_asignada": no_asignada.nombre_oficial,
126             "articulo_codigo": articulo.codigo,
127         }
128
129         respuesta = client.post(
130             "/api/ingresar",
131             data={"username": "luis", "password": "StockXperts1"},
132         )
133         assert respuesta.status_code == 200, respuesta.text
134         datos["headers"] = {"Authorization": f"Bearer {respuesta.json()['token']}"}
135         return datos

```

backend/tests/test_cerebro.py

85 LÍNEAS

El orquestador del agente.

```

1  """Regresiones del «pensar» del agente: la limpieza de negaciones (para que
2  "no quiero preparar arroz" nunca se lea como un pedido de arroz) y la
3  degradación a respaldo local cuando no hay llave de Gemini - la garantía
4  de que la demo no se cae por falta de internet."""
5  from __future__ import annotations
6
7  import pytest
8
9  from agente.cerebro import _limpiar_si_niega, pensar
10
11
12  # ----- _limpiar_si_niega -----
13
14  def test_niega_pedido_borra_preparacion_y_baja_intencion():
15      datos = {"intencion": "pedir", "preparacion": "ARROZ", "porciones": 4,
16              "articulo_texto": None, "cantidad": None}
17      _limpiar_si_niega("no quiero preparar arroz", datos)
18      assert datos["intencion"] == "explicar"
19      assert datos["preparacion"] is None
20      assert datos["porciones"] is None
21
22
23  def test_niega_conteo_borra_articulo_y_cantidad():
24      datos = {"intencion": "contar", "articulo_texto": "ARROZ", "cantidad": 5,
25              "preparacion": None, "porciones": None}
26      _limpiar_si_niega("ya no necesito eso", datos)
27      assert datos["intencion"] == "explicar"
28      assert datos["articulo_texto"] is None
29      assert datos["cantidad"] is None
30

```

```

31
32 @pytest.mark.parametrize("frase", [
33     "cancela el ajiaco", "cancelar el pedido", "quitale de la lista",
34     "no me sirve ese", "olvida eso", "no es arroz",
35 ])
36 def test_frases_de_negacion_reconocidas(frase):
37     datos = {"intencion": "pedir", "preparacion": "ALGO", "porciones": 1,
38             "articulo_texto": None, "cantidad": None}
39     _limpiar_si_niega(frase, datos)
40     assert datos["preparacion"] is None
41
42
43 def test_frase_sin_negacion_no_se_toca():
44     datos = {"intencion": "pedir", "preparacion": "ARROZ", "porciones": 4,
45             "articulo_texto": None, "cantidad": None}
46     _limpiar_si_niega("hoy preparamos arroz para cuatro", datos)
47     assert datos["intencion"] == "pedir"
48     assert datos["preparacion"] == "ARROZ"
49     assert datos["porciones"] == 4
50
51
52 def test_intencion_distinta_de_pedir_o_contar_no_se_degrada():
53     # una negación limpia los campos igual, pero no toca intenciones que
54     # ya no son "pedir"/"contar" (ej. "consultar" no debe volverse "explicar").
55     datos = {"intencion": "consultar", "preparacion": None, "porciones": None,
56             "articulo_texto": "ARROZ", "cantidad": None}
57     _limpiar_si_niega("no quiero ese, mejor cancelalo", datos)
58     assert datos["intencion"] == "consultar"
59     assert datos["articulo_texto"] is None
60
61
62 # ----- pensar(): respaldo sin Gemini -----
63
64 def test_pensar_sin_llave_cae_al_interprete_local(monkeypatch):
65     """Sin GOOGLE_API_KEY, pensar() no debe lanzar ni bloquear la
66     conversación: debe devolver exactamente lo que interpretaría el
67     intérprete local, con su propio mensaje hablado de aviso."""
68     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
69     import agente.cerebro as cerebro
70     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
71
72     resultado = pensar("Bodega activa: ninguna.", "hay noventa cazuelas")
73
74     assert resultado["intencion"] == "contar"
75     assert resultado["cantidad"] == 90
76     assert "llave" in resultado["respuesta_hablada"].lower()
77
78
79 def test_pensar_sin_llave_reconoce_confirmacion(monkeypatch):
80     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
81     import agente.cerebro as cerebro
82     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
83
84     resultado = pensar("Pendiente de confirmar: arroz 90.", "confirmo")
85     assert resultado["intencion"] == "confirmar"

```

backend/tests/test_interprete.py

161 LÍNEAS

El interprete local.

```

1 """Regresiones del intérprete local: el respaldo que sostiene la demo si
2 falla el Wi-Fi o no hay llave de Gemini. Es reconocimiento de palabras
3 clave, no NLU real - por eso necesita cobertura explícita de cada intención
4 y de las formas de decir números que ya se sabe que aparecen en la demo."""
5 from __future__ import annotations
6
7 from servicios.interprete import interpretar_local, normalizar_unidad
8
9
10 # ----- números -----
11
12 def test_numero_digito_simple():

```

```

13     assert interpretar_local("hay 12 arroces")["cantidad"] == 12
14
15
16 def test_numero_decimal_con_punto():
17     assert interpretar_local("hay 2.5 kilos de arroz")["cantidad"] == 2.5
18
19
20 def test_numero_decimal_con_coma():
21     assert interpretar_local("hay 2,5 kilos de arroz")["cantidad"] == 2.5
22
23
24 def test_numero_negativo_con_menos():
25     assert interpretar_local("hay menos 5 cazuelas")["cantidad"] == -5
26
27
28 def test_numero_en_palabras_simple():
29     assert interpretar_local("hay cinco cazuelas")["cantidad"] == 5
30
31
32 def test_numero_compuesto_decena_y_unidad():
33     # "treinta y cinco" -> 35
34     assert interpretar_local("hay treinta y cinco tablas")["cantidad"] == 35
35
36
37 def test_numero_compuesto_centena_y_decena():
38     # "ciento ochenta" -> 180
39     assert interpretar_local("hay ciento ochenta unidades")["cantidad"] == 180
40
41
42 def test_numero_en_palabras_mil():
43     assert interpretar_local("hay mil servilletas")["cantidad"] == 1000
44
45
46 def test_numero_en_palabras_con_menos():
47     assert interpretar_local("hay menos cinco cazuelas")["cantidad"] == -5
48
49
50 def test_sin_numero_ni_palabra_clave_cae_en_ayuda():
51     # sin número reconocible ni ninguna palabra clave, cae en el
52     # "no le entendí" por defecto en vez de fingir una cantidad.
53     r = interpretar_local("no logro ver nada aqui")
54     assert r["intencion"] == "ayuda"
55     assert r.get("cantidad") is None
56
57
58 # ----- unidades -----
59
60 def test_unidad_kilo_variantes():
61     for palabra in ("kilo", "kilos", "kilogramo", "kilogramos", "kg"):
62         assert interpretar_local(f"hay 3 {palabra} de arroz")["unidad"] == "Kilogram"
63
64
65 def test_unidad_litro_variantes():
66     for palabra in ("litro", "litros", "l"):
67         assert interpretar_local(f"hay 3 {palabra} de aceite")["unidad"] == "Liter"
68
69
70 def test_unidad_no_reconocida_es_none():
71     assert interpretar_local("hay 3 cazuelas blancas")["unidad"] is None
72
73
74 def test_normalizar_unidad_pasa_canonicas_intactas():
75     assert normalizar_unidad("Kilogram") == "Kilogram"
76
77
78 def test_normalizar_unidad_traduce_lo_dicho():
79     assert normalizar_unidad("kilos") == "Kilogram"
80     assert normalizar_unidad("litros") == "Liter"
81     assert normalizar_unidad("unidades") == "Unidad"
82     assert normalizar_unidad("porciones") == "Portion"
83
84
85 def test_normalizar_unidad_desconocida_se_devuelve_igual():
86     assert normalizar_unidad("bultos") == "bultos"

```

```

87
88
89 def test_normalizar_unidad_vacia():
90     assert normalizar_unidad(None) is None
91     assert normalizar_unidad("") == ""
92
93
94 # ----- intenciones -----
95
96 def test_intencion_navegar_iniciar_conteo():
97     r = interpretar_local("iniciar conteo en almacen ayb")
98     assert r["intencion"] == "navegar"
99     assert "almacen ayb" in r["bodega_texto"] or "ayb" in r["bodega_texto"]
100
101
102 def test_intencion_navegar_abrir_bodega():
103     r = interpretar_local("abrir bodega restaurante fuentes")
104     assert r["intencion"] == "navegar"
105
106
107 def test_intencion_pedir_con_porciones():
108     r = interpretar_local("hoy preparamos cincuenta ajiacos")
109     assert r["intencion"] == "pedir"
110     assert r["porciones"] == 50
111
112
113 def test_intencion_pedir_sin_porciones_queda_en_cero():
114     r = interpretar_local("vamos a preparar sancocho")
115     assert r["intencion"] == "pedir"
116     assert r["porciones"] == 0
117
118
119 def test_intencion_confirmar_variantes():
120     for frase in ("confirmo", "si", "sí", "correcto"):
121         assert interpretar_local(frase)["intencion"] == "confirmar"
122
123
124 def test_intencion_corregir_variantes():
125     for frase in ("no son esos, corregir", "uy no, esta mal", "cambiar la cantidad"):
126         assert interpretar_local(frase)["intencion"] == "corregir"
127
128
129 def test_intencion_consultar():
130     r = interpretar_local("cuanto arroz hay")
131     assert r["intencion"] == "consultar"
132     assert "arroz" in r["articulo_texto"]
133
134
135 def test_intencion_reporte():
136     for frase in ("generame el reporte", "el consolidado por favor", "imprimeme el archivo"):
137         assert interpretar_local(frase)["intencion"] == "reporte"
138
139
140 def test_intencion_ayuda_explicita():
141     for frase in ("ayuda", "no entiendo"):
142         assert interpretar_local(frase)["intencion"] == "ayuda"
143
144
145 def test_intencion_contar_con_cantidad_y_articulo():
146     r = interpretar_local("hay noventa cazuelas blancas")
147     assert r["intencion"] == "contar"
148     assert r["cantidad"] == 90
149     assert "cazuelas" in r["articulo_texto"] or "blancas" in r["articulo_texto"]
150
151
152 def test_intencion_desconocida_pide_repetir():
153     r = interpretar_local("xyzyy blorp qwerty")
154     assert r["intencion"] == "ayuda"
155     assert "repite" in r["respuesta_hablada"].lower()
156
157
158 def test_articulo_texto_sin_ruido_quita_palabras_vacias():
159     r = interpretar_local("hay noventa cazuelas blancas")

```

```

160     for palabra_vacia in ("hay", "noventa"):
161         assert palabra_vacia not in r["articulo_texto"].split()

```

backend/tests/test_agente_conversacion.py

317 LÍNEAS

Conversaciones completas.

```

1  """Integración de extremo a extremo del agente conversacional: guía
2  conversaciones reales por /api/agente/turno. Corre sin GOOGLE_API_KEY a
3  propósito (usa el intérprete local, determinista) para no depender de una
4  red externa ni de la variabilidad de un modelo de lenguaje - exactamente
5  el camino que sostiene la demo si falla el Wi-Fi."""
6  from __future__ import annotations
7
8  import pytest
9  from fastapi.testclient import TestClient
10
11
12 @pytest.fixture
13 def datos_agente(client: TestClient, monkeypatch: pytest.MonkeyPatch) -> dict:
14     """Una bodega asignada a luis con dos artículos deliberadamente
15     ambiguos (ARROZ / ARROZ BASMATI, el ejemplo documentado en
16     orquestador.py) y uno sin ambigüedad (ACEITE), para ejercitar tanto
17     el camino directo como la desambiguación."""
18     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
19     import agente.cerebro as cerebro
20     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
21
22     from bd import Sesion
23     from modelos import Artículo, AsignacionBodega, Bodega, StockSistema, Usuario
24
25     with Sesion() as sesion:
26         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
27         bodega = Bodega(nombre_oficial="BODEGA AGENTE")
28         arroz = Artículo(codigo="ARR-001", nombre_oficial="ARROZ", unidad_medida="Kilogram")
29         basmati = Artículo(codigo="ARR-002", nombre_oficial="ARROZ BASMATI",
30                             unidad_medida="Kilogram")
31         aceite = Artículo(codigo="ACE-001", nombre_oficial="ACEITE", unidad_medida="Liter")
32         sesion.add_all([bodega, arroz, basmati, aceite])
33         sesion.flush()
34         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=bodega.id))
35         sesion.add_all([
36             StockSistema(articulo_codigo="ARR-001", bodega_id=bodega.id, cantidad_sd=100),
37             StockSistema(articulo_codigo="ARR-002", bodega_id=bodega.id, cantidad_sd=50),
38             StockSistema(articulo_codigo="ACE-001", bodega_id=bodega.id, cantidad_sd=100),
39         ])
40         sesion.commit()
41         bodega_id = bodega.id
42
43     respuesta = client.post("/api/ingresar",
44                             data={"username": "luis", "password": "StockXperts1"})
45     assert respuesta.status_code == 200, respuesta.text
46     headers = {"Authorization": f"Bearer {respuesta.json()['token']}"}
47     return {"headers": headers, "bodega_id": bodega_id}
48
49
50 def _turno(client: TestClient, headers: dict, texto: str, sesion_id: int = 777) -> dict:
51     r = client.post("/api/agente/turno", headers=headers,
52                     json={"texto": texto, "sesion_id": sesion_id})
53     assert r.status_code == 200, r.text
54     return r.json()
55
56
57 def _ultimo_conteo(sesion_id: int):
58     """_guardar() en orquestador.py escribe Conteo.sesion_id con el mismo
59     entero de la conversación que llega a /api/agente/turno (no el id de
60     SesionConteo) - se consulta igual aquí."""
61     from bd import Sesion
62     from modelos import Conteo
63     with Sesion() as sesion:
64         return (sesion.query(Conteo).filter_by(sesion_id=sesion_id, estado="confirmado")
65                 .order_by(Conteo.id.desc()).first())

```



```

66
67
68 def test_abrir_bodega_pide_confirmar_antes_de_abrir_y_luego_deja_contar(
69     client: TestClient, datos_agente: dict,
70 ) -> None:
71     headers = datos_agente["headers"]
72
73     ofrece = _turno(client, headers, "iniciar conteo en bodega agente")
74     assert ofrece.get("bodega") is None # todavia no abrio nada
75     assert "confirma" in ofrece["respuesta_hablada"].lower()
76
77     abrir = _turno(client, headers, "confirmo")
78     assert abrir["bodega"]["id"] == datos_agente["bodega_id"]
79
80     contar = _turno(client, headers, "hay cien aceites")
81     assert contar.get("pendiente") is not None
82     assert contar.get("alerta") is None # coincide exacto con el sistema: sin alerta
83
84     confirmar = _turno(client, headers, "confirmo")
85     assert confirmar.get("guardado") is True
86
87     guardado = _ultimo_conteo(777)
88     assert guardado is not None
89     assert guardado.articulo_codigo == "ACE-001"
90     assert guardado.cantidad == 100
91
92
93 def test_abrir_bodega_por_voz_encuentra_el_nombre_aunque_diga_tilde(
94     client: TestClient, monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
95 ) -> None:
96     """Bug real reportado desde producción: el catálogo de bodegas viene
97     sin tildes del Excel ("ALMACEN SUMINISTROS"), pero el reconocimiento
98     de voz transcribe con tilde ("almacén suministros") - antes eso caía
99     en "no la encuentro, ¿la creamos?" para una bodega que sí existía."""
100     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
101     import agente.cerebro as cerebro
102     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
103
104     from bd import Sesion
105     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
106
107     with Sesion() as sesion:
108         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
109         bodega = Bodega(nombre_oficial="ALMACEN CENTRAL")
110         sesion.add(bodega)
111         sesion.flush()
112         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=bodega.id))
113         sesion.commit()
114         bodega_id = bodega.id
115
116     respuesta = client.post("/api/ingresar",
117                             data={"username": "luis", "password": "StockXperts1"})
118     headers = {"Authorization": f"Bearer {respuesta.json()['token']}"}
119
120     ofrece = _turno(client, headers, "iniciar conteo en almacén central", sesion_id=779)
121     assert ofrece.get("intencion") != "crear_bodega", ofrece
122
123     r = _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=779)
124     assert r.get("bodega", {}).get("id") == bodega_id, r
125
126
127 def test_abrir_bodega_por_voz_no_confunde_nombres_parecidos(
128     client: TestClient, monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
129 ) -> None:
130     """Bug real reportado desde producción: decir "autoservicios las
131     fuentes" abría "AUTOSERVICIOS CASCADA" - el respaldo por palabras se
132     quedaba con la PRIMERA bodega que contuviera "autoservicios", sin
133     llegar a comparar "fuentes" para desempatar."""
134     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
135     import agente.cerebro as cerebro
136     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
137
138     from bd import Sesion
139     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega

```

```

140
141 with Sesion() as sesion:
142     auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
143     cascada = Bodega(nombre_oficial="AUTOSERVICIOS CASCADA")
144     fuentes = Bodega(nombre_oficial="AUTOSERVICIOS LAS FUENTES")
145     sesion.add_all([cascada, fuentes])
146     sesion.flush()
147     sesion.add_all([
148         AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=cascada.id),
149         AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=fuentes.id),
150     ])
151     sesion.commit()
152     fuentes_id = fuentes.id
153
154     respuesta = client.post("/api/ingresar",
155                             data={"username": "luis", "password": "StockXperts1"})
156     headers = {"Authorization": f"Bearer {respuesta.json()['token']}"}
157
158     _turno(client, headers, "iniciar conteo en autoservicios las fuentes", sesion_id=780)
159     r = _turno(client, headers, "confirno", sesion_id=780)
160     assert r.get("bodega", {}).get("id") == fuentes_id, r
161
162
163 def test_decir_no_a_la_confirmacion_de_bodega_no_abre_nada(
164     client: TestClient, datos_agente: dict,
165 ) -> None:
166     """Si el reconocimiento de voz entendió mal el nombre, decir "no" a
167     la confirmación debe dejar todo intacto - nada de sesión creada, nada
168     de bodega marcada en_conteo."""
169     headers = datos_agente["headers"]
170     sid = 783
171     ofrece = _turno(client, headers, "iniciar conteo en bodega agente", sesion_id=sid)
172     assert ofrece.get("bodega") is None
173
174     r = _turno(client, headers, "no", sesion_id=sid)
175     assert r.get("bodega") is None
176     assert "no la abro" in r["respuesta_hablada"].lower()
177
178     from bd import Sesion
179     from modelos import Bodega, SesionConteo
180     with Sesion() as sesion:
181         b = sesion.get(Bodega, datos_agente["bodega_id"])
182         assert b.estado != "en_conteo"
183         assert sesion.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=b.id).count() == 0
184
185
186 def test_bodega_ya_abierta_por_otro_dice_quien_la_tiene(
187     client: TestClient, monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
188 ) -> None:
189     """Antes decía "ya está en conteo por otra persona" a secas - sin
190     saber si era normal o un error, ni con quién hablar. Ahora dice el
191     nombre real de quién la tiene."""
192     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
193     import agente.cerebro as cerebro
194     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
195
196     from bd import Sesion
197     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega, SesionConteo
198
199     with Sesion() as sesion:
200         luis = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
201         diana = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="diana").one()
202         bodega = Bodega(nombre_oficial="BODEGA COMPARTIDA", estado="en_conteo")
203         sesion.add(bodega)
204         sesion.flush()
205         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=luis.id, bodega_id=bodega.id))
206         sesion.add(SesionConteo(bodega_id=bodega.id, usuario_id=diana.id,
207                                 tipo="conteo", estado="abierta"))
208         sesion.commit()
209
210     respuesta = client.post("/api/ingresar",
211                             data={"username": "luis", "password": "StockXperts1"})
212     headers = {"Authorization": f"Bearer {respuesta.json()['token']}"}
213

```

```

214     r = _turno(client, headers, "iniciar conteo en bodega compartida", sesion_id=784)
215     assert r.get("bodega") is None
216     assert "diana" in r["respuesta_hablada"].lower()
217
218
219 def test_sin_bodega_abierta_no_deja_contar(client: TestClient, datos_agente: dict) -> None:
220     headers = datos_agente["headers"]
221     r = _turno(client, headers, "hay diez aceites", sesion_id=778)
222     assert "abra una bodega" in r["respuesta_hablada"].lower()
223     assert r.get("pendiente") is None
224
225
226 def test_arroz_ambiguo_se_desambigua_y_dispara_desviacion(
227     client: TestClient, datos_agente: dict,
228 ) -> None:
229     headers = datos_agente["headers"]
230     sid = 779
231     _turno(client, headers, "iniciar conteo en bodega agente", sesion_id=sid)
232     _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=sid)
233
234     ambiguo = _turno(client, headers, "hay noventa arroces", sesion_id=sid)
235     assert ambiguo.get("opciones") is not None
236     nombres = {o["nombre"] for o in ambiguo["opciones"]}
237     assert nombres == {"ARROZ", "ARROZ BASMATI"}
238
239     # el sistema espera 50 de la basmati; decir noventa es una desviación
240     # del 80%, muy por encima del umbral - debe alertar y NO auto-confirmar.
241     elegido = _turno(client, headers, "la basmati", sesion_id=sid)
242     assert elegido.get("alerta") == "desviacion"
243     assert elegido["contexto_alerta"]["articulo"] == "ARROZ BASMATI"
244     assert elegido.get("guardado") is not True
245
246     confirmar = _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=sid)
247     assert confirmar.get("guardado") is True
248
249     guardado = _ultimo_conteo(sid)
250     assert guardado.articulo_codigo == "ARR-002"
251     assert guardado.cantidad == 90
252
253
254 def test_declina_opciones_con_no_cancela_sin_romper(
255     client: TestClient, datos_agente: dict,
256 ) -> None:
257     headers = datos_agente["headers"]
258     sid = 780
259     _turno(client, headers, "iniciar conteo en bodega agente", sesion_id=sid)
260     _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=sid)
261     ambiguo = _turno(client, headers, "hay noventa arroces", sesion_id=sid)
262     assert ambiguo.get("opciones") is not None
263
264     cancelado = _turno(client, headers, "no", sesion_id=sid)
265     assert "cancelado" in cancelado["respuesta_hablada"].lower()
266
267     # sin opciones pendientes, un tercer turno normal ya no debe seguir
268     # atascado en la desambiguación anterior.
269     siguiente = _turno(client, headers, "hay cien aceites", sesion_id=sid)
270     assert siguiente.get("pendiente") is not None
271
272
273 def test_corregir_antes_de_confirmar_cambia_la_cantidad_pendiente(
274     client: TestClient, datos_agente: dict,
275 ) -> None:
276     headers = datos_agente["headers"]
277     sid = 781
278     _turno(client, headers, "iniciar conteo en bodega agente", sesion_id=sid)
279     _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=sid)
280     _turno(client, headers, "hay cien aceites", sesion_id=sid)
281
282     corregido = _turno(client, headers, "no, son noventa", sesion_id=sid)
283     assert corregido.get("pendiente") is not None
284
285     _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=sid)
286
287     guardado = _ultimo_conteo(sid)

```

```

288     assert guardado.cantidad == 90          # el valor corregido, no los cien originales
289
290
291 def test_cantidad_negativa_no_se_guarda_y_pide_repetir(
292     client: TestClient, datos_agente: dict,
293 ) -> None:
294     headers = datos_agente["headers"]
295     sid = 782
296     _turno(client, headers, "iniciar conteo en bodega agente", sesion_id=sid)
297     _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=sid)
298
299     negativo = _turno(client, headers, "hay menos cinco aceites", sesion_id=sid)
300     assert negativo.get("alerta") == "negativo"
301     assert negativo.get("pendiente") is None
302
303     # nada quedo pendiente: un "confirmo" no debe inventar un guardado.
304     confirmar = _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=sid)
305     assert confirmar.get("guardado") is not True
306
307     assert _ultimo_conteo(sid) is None
308
309
310 def test_modos_pedido_extrae_preparacion_y_porciones_sin_bodega(
311     client: TestClient, datos_agente: dict,
312 ) -> None:
313     headers = datos_agente["headers"]
314     r = _turno(client, headers, "hoy preparamos cincuenta ajiacos", sesion_id=-777)
315     assert r["intencion"] == "pedir"
316     assert r["porciones"] == 50
317     assert "ajiacos" in (r.get("preparacion") or "").lower()

```

backend/tests/test_conciliacion.py

68 LÍNEAS

Emparejamiento y alertas.

```

1  """Coincidencias de artículo por texto dicho/escrito (servicios/conciliacion.py)."""
2  from servicios.conciliacion import _cobertura, normalizar, puntuar
3
4  UMBRAL = 45 # el mismo que usa buscar_articulo() para aceptar un candidato
5
6
7  def test_restaurante_no_confunde_con_costilla_de_res():
8      """Decir "restaurante" (buscando una bodega, en la pantalla equivocada)
9      no debe encontrar "COSTILLA DE RES" como si fuera un artículo parecido.
10
11      Antes, la raíz de comparación de 4 letras se quedaba corta cuando la
12      palabra del catálogo tenía menos de 4 letras ("RES"): "RESTAURANTE"
13      empieza igual que "RES" y eso contaba como coincidencia completa, sin
14      que las palabras tengan relación alguna."""
15      consulta = normalizar("restaurante")
16      candidato = normalizar("COSTILLA DE RES")
17      assert _cobertura(consulta, candidato) == 0.0
18      assert puntuar(consulta, candidato) < UMBRAL
19
20
21  def test_una_palabra_corta_del_catologo_no_hace_de_raiz_para_cualquier_cosa():
22      """Lo mismo, en general: ninguna palabra de 3 letras del catálogo
23      (RES, PAN...) debe servir de "raíz" para aceptar una palabra dicha
24      mucho más larga solo porque empieza igual."""
25      assert _cobertura(normalizar("restaurante"), normalizar("ARROZ RES")) == 0.0
26      assert _cobertura(normalizar("panificado"), normalizar("QUESO PAN")) == 0.0
27
28
29  def test_blanca_sigue_encontrando_blanco():
30      """La raíz de 4 letras entre dos palabras largas (>=4) debe seguir
31      funcionando igual que antes - lo que se corrigió es solo el caso de
32      una palabra del catálogo más corta que la raíz."""
33      consulta = normalizar("tabla para picar blanca")
34      candidato = normalizar("TABLA PARA PICAR BLANCO")
35      assert _cobertura(consulta, candidato) == 100.0
36
37

```

```

38 def test_cazuelas_sigue_encontrando_cazuela():
39     assert _cobertura(normalizar("cazuelas"), normalizar("CAZUELA DE BARRO")) == 100.0
40
41
42 def test_palabra_dicha_de_3_letras_ya_no_encuentra_candidato_largo_por_prefijo():
43     """El caso contrario al de "restaurante": antes, una palabra DICHA de
44     3 letras ("ver", de una frase como "sí para ver el detalle" - no una
45     búsqueda real) encontraba cualquier artículo cuyo nombre EMPEZARA
46     igual ("VERDE", "VERDURAS"), sin relación alguna. Ahora una palabra
47     de 3 letras solo cuenta si coincide EXACTA - "sal" ya no encuentra
48     "SALSA" solo por el prefijo (haría falta decir "sal" tal cual, no
49     "salsa", para que cuente)."""
50     assert _cobertura(normalizar("ver"), normalizar("VERDE")) == 0.0
51     assert _cobertura(normalizar("sal"), normalizar("SALSA DE TOMATE")) == 0.0
52
53
54 def test_bug_real_si_para_ver_el_detalle_no_encuentra_un_articulo_al_azar():
55     """Bug real reportado: decir "sí para ver el detalle" (el eco de la
56     pregunta hablada del selector de bodega, no una búsqueda de
57     artículo) encontraba "PASTILLA LIMPIADOR HORNO VERDE BALDEX150"
58     porque "ver" es prefijo de "VERDE"."""
59     consulta = normalizar("Sí para ver el detalle.")
60     candidato = normalizar("PASTILLA LIMPIADOR HORNO VERDE BALDEX150")
61     assert _cobertura(consulta, candidato) == 0.0
62     assert puntuar(consulta, candidato) < UMBRAL
63
64
65 def test_palabra_dicha_de_4_letras_sigue_encontrando_candidato_largo_por_prefijo():
66     """A partir de 4 letras, el prefijo real sigue contando en los dos
67     sentidos - eso es lo que hace que BLANCA encuentre BLANCO."""
68     assert _cobertura(normalizar("cazu"), normalizar("CAZUELA DE BARRO")) == 100.0

```

backend/tests/test_regresiones_seguridad.py

269 LÍNEAS

Fallos de seguridad que ya ocurrieron una vez.

```

1  """Regresiones de autorización, sesión y legalización de inventario."""
2  from __future__ import annotations
3
4  import pytest
5  from fastapi.testclient import TestClient
6  from starlette.websockets import WebSocketDisconnect
7
8
9  def test_auxiliar_no_puede_abrir_bodega_no_asignada(
10     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
11 ) -> None:
12     """Una asignación limita tanto la lista visible como la apertura de bodega."""
13     headers = datos_regresion["headers"]
14
15     listado = client.get("/api/bodegas", headers=headers)
16     assert listado.status_code == 200, listado.text
17     ids_visibles = {fila["id"] for fila in listado.json()}
18     assert datos_regresion["bodega_asignada_id"] in ids_visibles
19     assert datos_regresion["bodega_no_asignada_id"] not in ids_visibles
20
21     respuesta = client.post(
22         "/api/bodegas/abrir",
23         headers=headers,
24         json={"bodega": datos_regresion["bodega_no_asignada"]},
25     )
26     assert respuesta.status_code == 403, respuesta.text
27
28
29 def test_cerrar_todas_las_sesiones_pide_a_cognito_revocar_las_del_usuario_correcto(
30     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object],
31     monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
32 ) -> None:
33     """La clave y el login los maneja Cognito directamente, así que esta
34     ruta ya no puede invalidar un token propio (no hay "token propio") -
35     lo que sigue siendo responsabilidad de este backend, y lo que prueba
36     esto, es pedirle a Cognito (AdminUserGlobalSignOut) que revoque las

```

```

37     sesiones exactamente de quien hizo la llamada, no de otra persona.""
38     import main as modulo
39
40     llamadas = []
41
42     class _ClienteCognitoFalso:
43         def admin_user_global_sign_out(self, UserPoolId, Username):
44             llamadas.append((UserPoolId, Username))
45
46     monkeypatch.setattr(modulo, "_cliente_cognito", lambda: _ClienteCognitoFalso())
47
48     headers = datos_regresion["headers"]
49     r = client.post("/api/usuarios/yo/cerrar-todas", headers=headers)
50     assert r.status_code == 200, r.text
51     assert r.json() == {"ok": True}
52     assert llamadas == [(modulo.COGNITO_USER_POOL_ID, "luis")]
53
54
55 def test_cerrar_todas_las_sesiones_devuelve_502_si_cognito_falla(
56     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object],
57     monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
58 ) -> None:
59     """Si Cognito no responde, se avisa con un error - no se calla el
60     fallo como si las sesiones sí se hubieran cerrado."""
61     import main as modulo
62
63     class _ClienteCognitoFalso:
64         def admin_user_global_sign_out(self, UserPoolId, Username):
65             raise RuntimeError("Cognito no disponible")
66
67     monkeypatch.setattr(modulo, "_cliente_cognito", lambda: _ClienteCognitoFalso())
68
69     headers = datos_regresion["headers"]
70     r = client.post("/api/usuarios/yo/cerrar-todas", headers=headers)
71     assert r.status_code == 502, r.text
72
73
74 def test_auxiliar_no_puede_ver_detalle_de_bodega ajena(
75     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
76 ) -> None:
77     """La asignación también protege el detalle/firmas/inventario, no solo
78     el listado: antes se podía pedir estos datos directo por bodega_id sin
79     que la asignación se revisara para nada."""
80     headers = datos_regresion["headers"]
81     ajena = datos_regresion["bodega_no_asignada_id"]
82
83     for ruta in (f"/api/bodegas/{ajena}/detalle", f"/api/bodegas/{ajena}/firmas",
84                 f"/api/bodegas/{ajena}/articulos"):
85         r = client.get(ruta, headers=headers)
86         assert r.status_code == 403, f"{ruta}: {r.text}"
87
88     propia = datos_regresion["bodega_asignada_id"]
89     r = client.get(f"/api/bodegas/{propia}/detalle", headers=headers)
90     assert r.status_code == 200, r.text
91
92
93 def test_auxiliar_no_puede_abrir_bodega ajena_por_voz(
94     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object],
95     monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
96 ) -> None:
97     """El mismo límite de asignación que /api/bodegas/abrir aplica al pedir
98     lo mismo por el agente conversacional (/api/agente/turno) - antes
99     bastaba con dictar el nombre de la bodega para saltárselo. Se fuerza
100     el intérprete local (sin Gemini) para que el resultado no dependa de
101     cómo un modelo externo decida frasear "bodega_texto" ese día - lo que
102     se prueba aquí es la autorización, no la interpretación del lenguaje."""
103     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
104     import agente.cerebro as cerebro
105     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
106
107     headers = datos_regresion["headers"]
108     nombre_ajena = datos_regresion["bodega_no_asignada"]
109
110     r = client.post("/api/agente/turno", headers=headers,

```

```

111         json={"texto": f"iniciar conteo en {nombre_ajena}", "sesion_id": 999})
112     assert r.status_code == 200, r.text
113     datos = r.json()
114     assert datos.get("bodega") is None
115     assert "no esta asignada" in datos["respuesta_hablada"].lower() \
116         or "no está asignada" in datos["respuesta_hablada"].lower()
117
118
119 def test_websocket_rechaza_conexion_sin_token(client: TestClient) -> None:
120     """El tablero en vivo no puede exponer estado de bodegas sin identidad."""
121     with pytest.raises(WebSocketDisconnect) as error:
122         with client.websocket_connect("/api/bodegas/estado") as websocket:
123             websocket.receive_json()
124
125     assert error.value.code == 1008
126
127
128 def _entrar(client: TestClient, nombre: str) -> dict[str, str]:
129     r = client.post("/api/ingresar", data={"username": nombre, "password": "StockXperts1"})
130     assert r.status_code == 200, r.text
131     return {"Authorization": f"Bearer {r.json()['token']}"}
132
133
134 def _asignar(nombre: str, bodega_id: int) -> None:
135     from bd import Sesion
136     from modelos import AsignacionBodega, Usuario
137
138     with Sesion() as s:
139         persona = s.query(Usuario).filter_by(nombre=nombre).one()
140         s.add(AsignacionBodega(usuario_id=persona.id, bodega_id=bodega_id))
141         s.commit()
142
143
144 def test_administrador_sin_bodegas_asignadas_sigue_alcanzando_todo_el_parque(
145     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
146 ) -> None:
147     """El administrador general no tiene zona propia: manda la asignación,
148     y sin asignaciones no hay nada que lo limite. Esto es lo que NO debe
149     romperse al agregar el administrador de sede - en la demo diana no
150     tiene ninguna bodega asignada."""
151     headers = _entrar(client, "diana")
152     ajena = datos_regresion["bodega_no_asignada_id"]
153
154     for ruta in (f"/api/bodegas/{ajena}/detalle",
155                 f"/api/bodegas/{ajena}/articulos",
156                 f"/api/bodegas/{ajena}/firmas"):
157         r = client.get(ruta, headers=headers)
158         assert r.status_code != 403, f"{ruta} -> {r.text}"
159
160     r = client.post(f"/api/bodegas/{ajena}/auditoria/iniciar", headers=headers)
161     assert r.status_code == 200, r.text
162
163
164 def test_administrador_de_sede_no_alcanza_la_auditoria_de_otra_sede(
165     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
166 ) -> None:
167     """Un administrador CON bodegas asignadas queda limitado a esas: sin
168     esto, al crecer a varias sedes el administrador de una podía iniciar,
169     firmar o cerrar la auditoría de la otra con solo cambiar el número en
170     la URL, aunque el tablero (?propias=1) ya no se la mostrara."""
171     propia = datos_regresion["bodega_asignada_id"]
172     ajena = datos_regresion["bodega_no_asignada_id"]
173     _asignar("diana", propia)
174     headers = _entrar(client, "diana")
175
176     ajenas = [
177         ("get", f"/api/bodegas/{ajena}/detalle"),
178         ("get", f"/api/bodegas/{ajena}/articulos"),
179         ("get", f"/api/bodegas/{ajena}/firmas"),
180         ("post", f"/api/bodegas/{ajena}/auditoria/iniciar"),
181         ("get", f"/api/bodegas/{ajena}/auditoria/comparar"),
182         ("post", f"/api/bodegas/{ajena}/auditoria/firmar"),
183         ("post", f"/api/bodegas/{ajena}/cerrar"),
184         ("post", f"/api/bodegas/{ajena}/exportar-detalle"),

```

```

185     ]
186     for metodo, ruta in ajenas:
187         r = getattr(client, metodo)(ruta, headers=headers)
188         assert r.status_code == 403, f"{ruta} devolvio {r.status_code}: {r.text}"
189
190     r = client.post(f"/api/bodegas/{ajena}/reabrir", headers=headers,
191                   json={"motivo": "prueba"})
192     assert r.status_code == 403, r.text
193
194     # y la suya sigue funcionando igual que antes
195     r = client.get(f"/api/bodegas/{propia}/detalle", headers=headers)
196     assert r.status_code == 200, r.text
197     r = client.post(f"/api/bodegas/{propia}/auditoria/iniciar", headers=headers)
198     assert r.status_code == 200, r.text
199
200
201 def test_administrador_de_sede_no_ve_bodegas_ajenas_al_buscar_por_voz(
202     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
203 ) -> None:
204     """La voz no debe ofrecer lo que la puerta va a rechazar: antes, decir
205     el nombre de una bodega de otra sede la encontraba igual."""
206     _asignar("diana", datos_regresion["bodega_asignada_id"])
207     headers = _entrar(client, "diana")
208
209     r = client.post("/api/bodegas/abrir", headers=headers,
210                   json={"bodega": datos_regresion["bodega_no_asignada"]})
211     assert r.status_code in (403, 404), r.text
212
213
214 def test_administrador_de_sede_no_puede_asignarse_bodegas_de_otra_sede(
215     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
216 ) -> None:
217     """Sin esto el límite de sede era decorativo: bastaba con asignarse a
218     sí mismo las bodegas ajenas para volver a alcanzar todo el parque."""
219     from bd import Sesion
220     from modelos import AsignacionBodega, Usuario
221
222     propia = datos_regresion["bodega_asignada_id"]
223     ajena = datos_regresion["bodega_no_asignada_id"]
224     _asignar("diana", propia)
225     headers = _entrar(client, "diana")
226
227     with Sesion() as s:
228         diana_id = s.query(Usuario).filter_by(nombre="diana").one().id
229
230     r = client.put(f"/api/usuarios/{diana_id}/bodegas", headers=headers,
231                  json={"bodega_ids": [propia, ajena]})
232     assert r.status_code == 200, r.text
233
234     with Sesion() as s:
235         quedaron = {a.bodega_id for a in
236                     s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=diana_id).all()}
237     assert quedaron == {propia}, f"se coló una bodega ajena: {quedaron}"
238
239     r = client.get(f"/api/bodegas/{ajena}/detalle", headers=headers)
240     assert r.status_code == 403, r.text
241
242
243 def test_administrador_de_sede_no BORRA las asignaciones de otra sede(
244     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
245 ) -> None:
246     """Dos administradores de sedes distintas pueden repartirle bodegas a
247     la misma persona: el de una no debe borrar el trabajo del otro al
248     guardar su propia lista."""
249     from bd import Sesion
250     from modelos import AsignacionBodega, Usuario
251
252     propia = datos_regresion["bodega_asignada_id"]
253     ajena = datos_regresion["bodega_no_asignada_id"]
254     auxiliar_id = datos_regresion["auxiliar_id"]
255
256     _asignar("diana", propia)
257     with Sesion() as s:
258         # el auxiliar ya trabaja en la otra sede
259         s.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar_id, bodega_id=ajena))

```



```

259         s.commit()
260
261     headers = _entrar(client, "diana")
262     r = client.put(f"/api/usuarios/{auxiliar_id}/bodegas", headers=headers,
263                  json={"bodega_ids": [propia]})
264     assert r.status_code == 200, r.text
265
266     with Sesion() as s:
267         quedaron = {a.bodega_id for a in
268                     s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=auxiliar_id).all()}
269     assert quedaron == {propia, ajena}, f"se perdio la otra sede: {quedaron}"

```

backend/tests/test_regresiones_legalizacion.py

56 LÍNEAS

Fallos de legalizacion que ya ocurrieron una vez.

```

1  """Regresiones para evitar alteraciones repetidas o cruzadas de inventario."""
2  from __future__ import annotations
3
4  from fastapi.testclient import TestClient
5
6
7  def _stock(codigo: str, bodega_id: int) -> float:
8      from bd import Sesion
9      from modelos import StockSistema
10
11      with Sesion() as sesion:
12          fila = sesion.query(StockSistema).filter_by(
13              articulo_codigo=codigo, bodega_id=bodega_id
14          ).one()
15          return float(fila.cantidad_sd)
16
17
18  def test_legalizacion_es_idempotente_y_afecta_solo_su_bodega(
19      client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
20  ) -> None:
21      """Reintentar una legalización no duplica el sobrante en ninguna bodega."""
22      from bd import Sesion
23      from modelos import LineaServicio
24
25      servicio_id = 777
26      codigo = str(datos_regresion["articulo_codigo"])
27      bodega_origen = int(datos_regresion["bodega_asignada_id"])
28      otra_bodega = int(datos_regresion["bodega_no_asignada_id"])
29      headers = datos_regresion["headers"]
30
31      with Sesion() as sesion:
32          sesion.add(LineaServicio(
33              servicio_id=servicio_id,
34              articulo_codigo=codigo,
35              nombre="ARTICULO REGRESION",
36              pedido=10,
37              usado=0,
38              bodega_id=bodega_origen,
39          ))
40      sesion.commit()
41
42      payload = {
43          "servicio_id": servicio_id,
44          "usos": [{"codigo": codigo, "usado": 7}],
45      }
46      primera = client.post("/api/legalizacion/confirmar", headers=headers, json=payload)
47      assert primera.status_code == 200, primera.text
48      assert _stock(codigo, bodega_origen) == 103
49      assert _stock(codigo, otra_bodega) == 200
50
51      segunda = client.post("/api/legalizacion/confirmar", headers=headers, json=payload)
52      # Un reintento puede responder éxito ya aplicado o conflicto; en ambos casos
53      # la condición de idempotencia es que el inventario permanezca intacto.
54      assert segunda.status_code in (200, 409), segunda.text
55      assert _stock(codigo, bodega_origen) == 103
56      assert _stock(codigo, otra_bodega) == 200

```

frontend/src/interpreteLocal.test.js

139 LÍNEAS

El interprete del navegador.

```

1 // Regresiones del intérprete local en JS: los mismos casos que
2 // backend/tests/test_interprete.py, para confirmar que el puerto a
3 // JavaScript (interpreteLocal.js) se comporta igual que el original en
4 // Python que corre en el servidor. Corre con: node --test src/*.test.js
5 import { test } from "node:test";
6 import assert from "node:assert/strict";
7 import { interpretarLocal, normalizarUnidad } from "../interpreteLocal.js";
8
9 // — números —
10 test("numero digito simple", () => {
11   assert.equal(interpretarLocal("hay 12 arroces").cantidad, 12);
12 });
13 test("numero decimal con punto", () => {
14   assert.equal(interpretarLocal("hay 2.5 kilos de arroz").cantidad, 2.5);
15 });
16 test("numero decimal con coma", () => {
17   assert.equal(interpretarLocal("hay 2,5 kilos de arroz").cantidad, 2.5);
18 });
19 test("numero negativo con menos", () => {
20   assert.equal(interpretarLocal("hay menos 5 cazuelas").cantidad, -5);
21 });
22 test("numero en palabras simple", () => {
23   assert.equal(interpretarLocal("hay cinco cazuelas").cantidad, 5);
24 });
25 test("numero compuesto decena y unidad", () => {
26   assert.equal(interpretarLocal("hay treinta y cinco tablas").cantidad, 35);
27 });
28 test("numero compuesto centena y decena", () => {
29   assert.equal(interpretarLocal("hay ciento ochenta unidades").cantidad, 180);
30 });
31 test("numero en palabras mil", () => {
32   assert.equal(interpretarLocal("hay mil servilletas").cantidad, 1000);
33 });
34 test("numero en palabras con menos", () => {
35   assert.equal(interpretarLocal("hay menos cinco cazuelas").cantidad, -5);
36 });
37 test("sin numero ni palabra clave cae en ayuda", () => {
38   const r = interpretarLocal("no logro ver nada aqui");
39   assert.equal(r.intencion, "ayuda");
40   assert.equal(r.cantidad ?? null, null);
41 });
42
43 // — unidades —
44 test("unidad kilo variantes", () => {
45   for (const palabra of ["kilo", "kilos", "kilogramo", "kilogramos", "kg"]) {
46     assert.equal(interpretarLocal(`hay 3 ${palabra} de arroz`).unidad, "Kilogram");
47   }
48 });
49 test("unidad litro variantes", () => {
50   for (const palabra of ["litro", "litros", "l"]) {
51     assert.equal(interpretarLocal(`hay 3 ${palabra} de aceite`).unidad, "Liter");
52   }
53 });
54 test("unidad no reconocida es null", () => {
55   assert.equal(interpretarLocal("hay 3 cazuelas blancas").unidad, null);
56 });
57 test("normalizarUnidad pasa canonicas intactas", () => {
58   assert.equal(normalizarUnidad("Kilogram"), "Kilogram");
59 });
60 test("normalizarUnidad traduce lo dicho", () => {
61   assert.equal(normalizarUnidad("kilos"), "Kilogram");
62   assert.equal(normalizarUnidad("litros"), "Liter");
63   assert.equal(normalizarUnidad("unidades"), "Unidad");
64   assert.equal(normalizarUnidad("porciones"), "Portion");
65 });
66 test("normalizarUnidad desconocida se devuelve igual", () => {
67   assert.equal(normalizarUnidad("bultos"), "bultos");
68 });
69 test("normalizarUnidad vacia", () => {

```

```

70  assert.equal(normalizarUnidad(null), null);
71  assert.equal(normalizarUnidad(""), "");
72  });
73
74  // — intenciones —
75  test("intencion navegar iniciar conteo", () => {
76    const r = interpretarLocal("iniciar conteo en almacen ayb");
77    assert.equal(r.intencion, "navegar");
78  });
79  test("intencion navegar abrir bodega", () => {
80    assert.equal(interpretarLocal("abrir bodega restaurante fuentes").intencion, "navegar");
81  });
82  test("intencion pedir con porciones", () => {
83    const r = interpretarLocal("hoy preparamos cincuenta ajiacos");
84    assert.equal(r.intencion, "pedir");
85    assert.equal(r.porciones, 50);
86  });
87  test("intencion pedir sin porciones queda en cero", () => {
88    const r = interpretarLocal("vamos a preparar sanccho");
89    assert.equal(r.intencion, "pedir");
90    assert.equal(r.porciones, 0);
91  });
92  test("intencion confirmar variantes", () => {
93    for (const frase of ["confirmo", "si", "sí", "correcto"]) {
94      assert.equal(interpretarLocal(frase).intencion, "confirmar");
95    }
96  });
97  test("intencion corregir variantes", () => {
98    for (const frase of ["no son esos, corregir", "uy no, esta mal", "cambiar la cantidad"]) {
99      assert.equal(interpretarLocal(frase).intencion, "corregir");
100    }
101  });
102  test("intencion consultar", () => {
103    const r = interpretarLocal("cuanto arroz hay");
104    assert.equal(r.intencion, "consultar");
105    assert.ok(r.articulo_texto.includes("arroz"));
106  });
107  test("intencion reporte", () => {
108    for (const frase of ["generame el reporte", "el consolidado por favor", "imprimeme el archivo"]) {
109      assert.equal(interpretarLocal(frase).intencion, "reporte");
110    }
111  });
112  test("intencion ayuda explicita", () => {
113    for (const frase of ["ayuda", "no entiendo"]) {
114      assert.equal(interpretarLocal(frase).intencion, "ayuda");
115    }
116  });
117  test("intencion contar con cantidad y articulo", () => {
118    const r = interpretarLocal("hay noventa cazuelas blancas");
119    assert.equal(r.intencion, "contar");
120    assert.equal(r.cantidad, 90);
121  });
122  test("intencion desconocida pide repetir", () => {
123    const r = interpretarLocal("xyzyz blorp qwerty");
124    assert.equal(r.intencion, "ayuda");
125    assert.ok(r.respuesta_hablada.toLowerCase().includes("repite"));
126  });
127  test("articulo_texto sin ruido quita palabras vacias", () => {
128    const r = interpretarLocal("hay noventa cazuelas blancas");
129    const palabras = r.articulo_texto.split(" ");
130    assert.ok(!palabras.includes("hay"));
131    assert.ok(!palabras.includes("noventa"));
132  });
133
134  // — casos propios del puerto a JS (ambigüedad centena/decena real) —
135  test("arroz vs arroz basmati: frase completa se limpia igual que en Python", () => {
136    const r = interpretarLocal("hay noventa arroces");
137    assert.equal(r.cantidad, 90);
138    assert.ok(r.articulo_texto.includes("arroces"));
139  });

```

frontend/src/colaOffline.test.js

47 LÍNEAS

La cola sin conexion.

```

1 // Corre con: node --test src/*.test.js
2 // node:test no trae localStorage/window (a diferencia del navegador) -
3 // se simulan aquí mismo, con lo mínimo que colaOffline.js necesita, en vez
4 // de meter jsdom solo para esto.
5 import { test } from "node:test";
6 import assert from "node:assert/strict";
7
8 const almacen = new Map();
9 globalThis.localStorage = {
10   getItem: (k) => (almacen.has(k) ? almacen.get(k) : null),
11   setItem: (k, v) => almacen.set(k, v),
12 };
13 let eventosDisparados = [];
14 globalThis.window = {
15   dispatchEvent: (e) => eventosDisparados.push(e.type),
16 };
17 globalThis.Event = class { constructor(tipo) { this.type = tipo; } };
18
19 const { leerCola, guardarCola, CLAVE_COLA, EVENTO_COLA } = await import("./colaOffline.js");
20
21 test("leerCola devuelve [] cuando no hay nada guardado", () => {
22   assert.deepEqual(leerCola("nueva-sesion"), []);
23 });
24
25 test("leerCola devuelve [] si lo guardado no es JSON válido (corrupción de localStorage)", () => {
26   almacen.set(CLAVE_COLA("rota"), "{no es json}");
27   assert.deepEqual(leerCola("rota"), []);
28 });
29
30 test("guardarCola y leerCola hacen ida y vuelta con los mismos datos", () => {
31   const items = [{ articulo: "ARROZ", cantidad: 5, unidad: "Kilogram" }];
32   guardarCola("s1", items);
33   assert.deepEqual(leerCola("s1"), items);
34 });
35
36 test("guardarCola dispara el evento para que otras pantallas se enteren", () => {
37   eventosDisparados = [];
38   guardarCola("s2", []);
39   assert.ok(eventosDisparados.includes(EVENTO_COLA));
40 });
41
42 test("la cola es independiente por sesión", () => {
43   guardarCola("sesion-a", [{ articulo: "A" }]);
44   guardarCola("sesion-b", [{ articulo: "B" }]);
45   assert.deepEqual(leerCola("sesion-a"), [{ articulo: "A" }]);
46   assert.deepEqual(leerCola("sesion-b"), [{ articulo: "B" }]);
47 });

```

frontend/src/accesibilidad.test.js

44 LÍNEAS

Contraste y tamaño de letra.

```

1 // Corre con: node --test src/*.test.js
2 // node:test no trae localStorage/document (a diferencia del navegador) -
3 // se simulan aquí mismo con lo mínimo que accesibilidad.js necesita.
4 import { test } from "node:test";
5 import assert from "node:assert/strict";
6
7 const almacen = new Map();
8 globalThis.localStorage = {
9   getItem: (k) => (almacen.has(k) ? almacen.get(k) : null),
10   setItem: (k, v) => almacen.set(k, v),
11 };
12 const atributos = {};
13 globalThis.document = {
14   documentElement: {
15     setAttribute: (k, v) => { atributos[k] = v; },

```

```

16  },
17  };
18
19  const { leerPreferencias, guardarPreferencias, aplicarPreferencias } =
20    await import("./accesibilidad.js");
21
22  test("leerPreferencias devuelve {} cuando no hay nada guardado", () => {
23    assert.deepEqual(leerPreferencias(), {});
24  });
25
26  test("leerPreferencias devuelve {} si lo guardado no es JSON válido", () => {
27    almacen.set("cv_accesibilidad", "no-es-json");
28    assert.deepEqual(leerPreferencias(), {});
29    almacen.delete("cv_accesibilidad");
30  });
31
32  test("guardarPreferencias y leerPreferencias hacen ida y vuelta", () => {
33    guardarPreferencias({ contraste: true, tamano: "grande" });
34    assert.deepEqual(leerPreferencias(), { contraste: true, tamano: "grande" });
35  });
36
37  test("aplicarPreferencias pone data-contraste=alto solo si contraste es true", () => {
38    aplicarPreferencias({ contraste: true, tamano: "grande" });
39    assert.equal(atributos["data-contraste"], "alto");
40    assert.equal(atributos["data-tamano"], "grande");
41    aplicarPreferencias({ contraste: false, tamano: "" });
42    assert.equal(atributos["data-contraste"], "");
43    assert.equal(atributos["data-tamano"], "");
44  });

```

frontend/src/confirmacionVoz.test.js

71 LÍNEAS

Que cuenta como un si.

```

1  // Bug real, encontrado en producción: "sí" (como lo transcribe la voz,
2  // CON tilde) nunca hacía match contra /^(si|sí|...)\b/ porque en
3  // JavaScript \b y \w son ASCII puros - "í" no cuenta como letra, así que
4  // la frontera de palabra justo después de la tilde no se reconocía.
5  // Corre con: node --test src/*.test.js
6  import { test } from "node:test";
7  import assert from "node:assert/strict";
8  import { quitarTildes, esAfirmacion, esNegacion } from "../confirmacionVoz.js";
9
10 test("quitarTildes deja sí como si", () => {
11   assert.equal(quitarTildes("sí"), "si");
12 });
13 test("quitarTildes no toca palabras sin tilde", () => {
14   assert.equal(quitarTildes("confirno"), "confirno");
15 });
16
17 test("si con tilde SI confirma (el bug real reportado)", () => {
18   assert.equal(esAfirmacion("sí"), true);
19 });
20 test("Si con tilde y mayuscula y punto, como lo entrega la voz", () => {
21   assert.equal(esAfirmacion("Sí."), true);
22 });
23 test("si sin tilde tambien confirma", () => {
24   assert.equal(esAfirmacion("si"), true);
25 });
26 test("confirno confirma", () => {
27   assert.equal(esAfirmacion("confirno"), true);
28 });
29 test("asi es (con y sin tilde) confirma", () => {
30   assert.equal(esAfirmacion("así es"), true);
31   assert.equal(esAfirmacion("asi es"), true);
32 });
33 test("una palabra extra del contexto (ver) confirma solo si se pasa", () => {
34   assert.equal(esAfirmacion("ver"), false);
35   assert.equal(esAfirmacion("ver", ["ver"]), true);
36 });
37 test("una conjugacion del verbo extra (el texto del boton) tambien confirma", () => {
38   // Bug real reportado: el boton de un diálogo decía "Enviar", pero solo

```

```

39 // la palabra EXACTA "enviar" contaba - decir "envíalo" (como diría una
40 // persona real) no calzaba con nada y quedaba en "no le entendí".
41 assert.equal(esAfirmacion("envíalo", ["Enviar"]), true);
42 assert.equal(esAfirmacion("Enviar.", ["Enviar"]), true);
43 assert.equal(esAfirmacion("envíelo por favor", ["Enviar"]), true);
44 assert.equal(esAfirmacion("mándalo", ["Enviar"]), false); // no es conjugación de "enviar"
45 });
46 test("una palabra sin relacion con el extra no confirma por casualidad", () => {
47   assert.equal(esAfirmacion("entonces qué", ["Enviar"]), false);
48   assert.equal(esAfirmacion("no envíes nada", ["Enviar"]), false); // "no" niega primero
49 });
50 test("no NO confirma aunque diga sí en otra parte de la frase", () => {
51   assert.equal(esAfirmacion("no, mejor sí despues"), false);
52 });
53 test("una frase sin nada reconocible no confirma", () => {
54   assert.equal(esAfirmacion("no le entendí"), false);
55   assert.equal(esAfirmacion("kiosco taquilla ayb"), false);
56 });
57 test("vacío no confirma", () => {
58   assert.equal(esAfirmacion(""), false);
59 });
60
61 test("no limpio niega", () => {
62   assert.equal(esNegacion("no"), true);
63   assert.equal(esNegacion("No."), true);
64 });
65 test("no en medio de la frase no cuenta como negacion limpia", () => {
66   assert.equal(esNegacion("no se, tal vez"), true); // "no" es la primera palabra
67   assert.equal(esNegacion("mejor no"), false);      // "no" no es la primera palabra
68 });
69 test("si no niega", () => {
70   assert.equal(esNegacion("sí"), false);
71 });

```

frontend/src/tutorial.test.js

32 LÍNEAS

Cuando se abre el recorrido.

```

1 // Corre con: node --test src/*.test.js
2 import { test } from "node:test";
3 import assert from "node:assert/strict";
4
5 const almacen = new Map();
6 globalThis.localStorage = {
7   getItem: (k) => (almacen.has(k) ? almacen.get(k) : null),
8   setItem: (k, v) => almacen.set(k, v),
9   removeItem: (k) => almacen.delete(k),
10 };
11
12 const { debeAbrirTutorial, deshabilitarTutorial, habilitarTutorial } =
13   await import("../tutorial.js");
14
15 test("debeAbrirTutorial es true por defecto (nadie lo ha desactivado)", () => {
16   assert.equal(debeAbrirTutorial(11), true);
17 });
18
19 test("deshabilitarTutorial hace que debeAbrirTutorial pase a false, solo para ESE usuario", () => {
20   deshabilitarTutorial(11);
21   assert.equal(debeAbrirTutorial(11), false);
22   // otro usuario en el mismo dispositivo (tablet compartida en bodega)
23   // debe seguir viendo el video: la desactivacion es por persona.
24   assert.equal(debeAbrirTutorial(22), true);
25 });
26
27 test("habilitarTutorial revierte la desactivacion", () => {
28   deshabilitarTutorial(33);
29   assert.equal(debeAbrirTutorial(33), false);
30   habilitarTutorial(33);
31   assert.equal(debeAbrirTutorial(33), true);
32 });

```

backend/tests/test_crear_bodega.py

349 LÍNEAS

Alta de bodegas y su aprobacion.

```

1  """Regresión de «crear bodega nueva»: un auxiliar la solicita, queda
2  pendiente de aprobación (igual que un producto nuevo), y solo existe de
3  verdad - visible y abrible - una vez que el administrador la aprueba."""
4  from __future__ import annotations
5
6  from fastapi.testclient import TestClient
7
8
9  def _ingresar(client: TestClient, usuario: str) -> dict[str, str]:
10     r = client.post("/api/ingresar", data={"username": usuario, "password": "StockXperts1"})
11     assert r.status_code == 200, r.text
12     return {"Authorization": f"Bearer {r.json()['token']}"}
13
14
15 def test_solicitar_bodega_nueva_queda_pendiente_y_no_es_visible_aun(
16     client: TestClient,
17 ) -> None:
18     headers_luis = _ingresar(client, "luis")
19
20     antes = client.get("/api/bodegas", headers=headers_luis)
21     assert "ALMACEN NUEVO PISCILAGO" not in [b["bodega"] for b in antes.json()]
22
23     solicitud = client.post("/api/bodegas/crear-pendiente", headers=headers_luis,
24                             json={"nombre": "almacen nuevo piscilago"})
25     assert solicitud.status_code == 200, solicitud.text
26     assert "pendiente" in solicitud.json()["respuesta_hablada"].lower()
27
28     # todavia no existe como bodega real: sigue sin aparecer en el listado
29     despues = client.get("/api/bodegas", headers=headers_luis)
30     assert "ALMACEN NUEVO PISCILAGO" not in [b["bodega"] for b in despues.json()]
31
32
33 def test_solicitar_bodega_nueva_quita_el_punto_del_reconocimiento_de_voz(
34     client: TestClient,
35 ) -> None:
36     """Bug real reportado desde producción: el reconocimiento de voz
37     cierra la frase con un punto ("Juguetería.") que nadie dijo, y
38     quedaba guardado tal cual en el catálogo para siempre."""
39     headers_luis = _ingresar(client, "luis")
40     r = client.post("/api/bodegas/crear-pendiente", headers=headers_luis,
41                     json={"nombre": "Juguetería."})
42     assert r.status_code == 200, r.text
43
44     headers_diana = _ingresar(client, "diana")
45     pendientes = client.get("/api/aprobaciones?estado=pendiente", headers=headers_diana).json()
46     nombres = [a["nombre"] for a in pendientes if a["tipo"] == "bodega"]
47     assert "JUGUETERÍA" in nombres
48     assert "JUGUETERÍA." not in nombres
49
50
51 def test_aprobar_bodega_nueva_la_crea_de_verdad_y_se_puede_abrir(
52     client: TestClient,
53 ) -> None:
54     headers_luis = _ingresar(client, "luis")
55     headers_diana = _ingresar(client, "diana")
56
57     client.post("/api/bodegas/crear-pendiente", headers=headers_luis,
58                json={"nombre": "almacen nuevo piscilago"})
59
60     pendientes = client.get("/api/aprobaciones?estado=pendiente", headers=headers_diana)
61     assert pendientes.status_code == 200, pendientes.text
62     solicitudes = [a for a in pendientes.json() if a["tipo"] == "bodega"]
63     assert len(solicitudes) == 1
64     assert solicitudes[0]["nombre"] == "ALMACEN NUEVO PISCILAGO"
65
66     aprobar = client.post(f"/api/aprobaciones/{solicitudes[0]['id']}/aprobar",
67                           headers=headers_diana)
68     assert aprobar.status_code == 200, aprobar.text
69

```

```

70     listado = client.get("/api/bodegas", headers=headers_diana)
71     nombres = [b["bodega"] for b in listado.json()]
72     assert "ALMACEN NUEVO PISCILAGO" in nombres
73
74     # diana es auditora: sin asignacion previa, igual puede abrirla y contar
75     abrir = client.post("/api/bodegas/abrir", headers=headers_diana,
76                        json={"bodega": "ALMACEN NUEVO PISCILAGO"})
77     assert abrir.status_code == 200, abrir.text
78
79
80 def test_administrador_crea_bodega_directo_sin_pasar_por_aprobacion(
81     client: TestClient,
82 ) -> None:
83     """Antes, el administrador quedaba pidiendo su propia bodega y solo el
84     mismo podia aprobarla (visto en produccion) - una aprobacion que no
85     verifica nada. Ahora, para el auditor, la bodega se crea de una."""
86     headers_diana = _ingresar(client, "diana")
87
88     solicitud = client.post("/api/bodegas/crear-pendiente", headers=headers_diana,
89                            json={"nombre": "bodega de la administradora"})
90     assert solicitud.status_code == 200, solicitud.text
91     assert "pendiente" not in solicitud.json()["respuesta_hablada"].lower()
92
93     # ya existe de verdad, sin pasar por aprobaciones
94     listado = client.get("/api/bodegas", headers=headers_diana)
95     assert "BODEGA DE LA ADMINISTRADORA" in [b["bodega"] for b in listado.json()]
96
97     pendientes = client.get("/api/aprobaciones?estado=pendiente", headers=headers_diana)
98     assert not any(a["tipo"] == "bodega" for a in pendientes.json())
99
100
101 def test_buscar_bodega_resuelve_al_nombre_real_sin_abrir_nada(
102     client: TestClient,
103 ) -> None:
104     """Bug real: el selector de bodega preguntaba "¿confirma que abro
105     kiosco?" con lo que se dijo tal cual, aunque "KIOSCO" a secas no
106     fuera ninguna bodega real (solo existen "KIOSCO TAQUILLA AYB",
107     "KIOSCO PISCIGIROS AYB", etc.) - /api/bodegas/buscar debe resolver al
108     nombre real (o decir que no encontró nada) SIN crear ninguna sesión."""
109     from bd import Sesion
110     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega, SesionConteo
111
112     with Sesion() as sesion:
113         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
114         bodega = Bodega(nombre_oficial="KIOSCO TAQUILLA REGIONAL")
115         sesion.add(bodega)
116         sesion.flush()
117         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=bodega.id))
118         sesion.commit()
119         bodega_id = bodega.id
120
121     headers = _ingresar(client, "luis")
122
123     r = client.post("/api/bodegas/buscar", headers=headers,
124                    json={"bodega": "kiosco taquilla regional"})
125     assert r.status_code == 200, r.text
126     assert r.json() == {"encontrada": True, "bodega": "KIOSCO TAQUILLA REGIONAL",
127                        "bodega_id": bodega_id, "opciones": []}
128
129     r2 = client.post("/api/bodegas/buscar", headers=headers,
130                     json={"bodega": "un nombre que no existe para nada"})
131     assert r2.status_code == 200, r2.text
132     assert r2.json() == {"encontrada": False, "bodega": None, "bodega_id": None, "opciones": []}
133
134     # solo resolvió el nombre - no abrió ninguna sesión de conteo
135     with Sesion() as sesion:
136         assert sesion.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=bodega_id).count() == 0
137
138
139 def test_buscar_bodega_ofrece_opciones_en_vez_de_adivinar(
140     client: TestClient,
141 ) -> None:
142     """Bug real reportado desde producción: decir "kiosco" a secas
143     "encontraba" (mal) "KIOSCO 2 SUMINISTROS" - "kiosco" es substring de

```



```

144     esa Y de "KIOSCO TAQUILLA AYB" por igual, así que ninguna gana sola.
145     En vez de solo decir "no la encuentro", ahora ofrece las dos como
146     opciones para que la persona elija cuál era.""
147     from bd import Sesion
148     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
149
150     with Sesion() as sesion:
151         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
152         a = Bodega(nombre_oficial="KIOSCO DOS SUMINISTROS")
153         b = Bodega(nombre_oficial="KIOSCO TAQUILLA AYB")
154         sesion.add_all([a, b])
155         sesion.flush()
156         sesion.add_all([
157             AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=a.id),
158             AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=b.id),
159         ])
160         sesion.commit()
161         ids = {a.id, b.id}
162
163     headers = _ingresar(client, "luis")
164     r = client.post("/api/bodegas/buscar", headers=headers, json={"bodega": "kiosco"})
165     assert r.status_code == 200, r.text
166     d = r.json()
167     assert d["encontrada"] is False
168     assert d["bodega"] is None
169     assert {o["bodega_id"] for o in d["opciones"]} == ids
170     assert {o["bodega"] for o in d["opciones"]} == {"KIOSCO DOS SUMINISTROS",
171                                                    "KIOSCO TAQUILLA AYB"}
172
173
174 def test_buscar_bodega_restaurante_ofrece_las_dos_reales(
175     client: TestClient,
176 ) -> None:
177     """Mismo caso que reportó la usuaria en vivo: decir "restaurante" a
178     secas, con "RESTAURANTE FUENTES AYB" y "RESTAURANTE FUENTES SUMIN"
179     en el catálogo, debe ofrecer ambas - no fallar en seco."""
180     from bd import Sesion
181     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
182
183     with Sesion() as sesion:
184         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
185         ayb = Bodega(nombre_oficial="RESTAURANTE FUENTES AYB")
186         sumin = Bodega(nombre_oficial="RESTAURANTE FUENTES SUMIN")
187         sesion.add_all([ayb, sumin])
188         sesion.flush()
189         sesion.add_all([
190             AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=ayb.id),
191             AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=sumin.id),
192         ])
193         sesion.commit()
194
195     headers = _ingresar(client, "luis")
196     r = client.post("/api/bodegas/buscar", headers=headers, json={"bodega": "restaurante"})
197     assert r.status_code == 200, r.text
198     d = r.json()
199     assert d["encontrada"] is False
200     nombres = {o["bodega"] for o in d["opciones"]}
201     assert nombres == {"RESTAURANTE FUENTES AYB", "RESTAURANTE FUENTES SUMIN"}
202
203
204 def test_buscar_bodega_restringe_opciones_a_lo_asignado_del_auxiliar(
205     client: TestClient,
206 ) -> None:
207     """Bug real reportado en vivo: decir "restaurante" mostraba las CINCO
208     bodegas "RESTAURANTE ..." del catálogo completo, aunque el auxiliar
209     solo tuviera UNA asignada - viendo nombres de zonas ajenas que ni
210     podía llegar a abrir. Restringido a lo suyo, "restaurante" debe
211     resolver directo a la única que sí tiene (sin mostrar "opciones")."""
212     from bd import Sesion
213     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
214
215     with Sesion() as sesion:
216         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="stephanie").one()
217         suya = Bodega(nombre_oficial="RESTAURANTE FUENTES AYB")

```

```

218         ajena1 = Bodega(nombre_oficial="RESTAURANTE FUENTES SUMIN")
219         ajena2 = Bodega(nombre_oficial="RESTAURANTE NUTRIAS")
220         sesion.add_all([suya, ajena1, ajena2])
221         sesion.flush()
222         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=suya.id))
223         sesion.commit()
224         suya_id = suya.id
225
226     headers = _ingresar(client, "stephanie")
227     r = client.post("/api/bodegas/buscar", headers=headers, json={"bodega": "restaurante"})
228     assert r.status_code == 200, r.text
229     d = r.json()
230     assert d == {"encontrada": True, "bodega": "RESTAURANTE FUENTES AYB",
231                 "bodega_id": suya_id, "opciones": []}
232
233
234 def test_abrir_bodega_por_rest_encuentra_el_nombre_aunque_diga_tilde(
235     client: TestClient,
236 ) -> None:
237     """Mismo bug que en el agente conversacional, pero por el REST directo
238     (\ "Abrir por nombre exacto\ " / clic en una tarjeta): el catálogo no
239     trae tildes, así que buscar con tilde no debe fallar."""
240     from bd import Sesion
241     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
242
243     with Sesion() as sesion:
244         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
245         bodega = Bodega(nombre_oficial="ALMACEN REGIONAL")
246         sesion.add(bodega)
247         sesion.flush()
248         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=bodega.id))
249         sesion.commit()
250
251     headers = _ingresar(client, "luis")
252     r = client.post("/api/bodegas/abrir", headers=headers,
253                   json={"bodega": "almacén regional"})
254     assert r.status_code == 200, r.text
255     assert r.json()["bodega"] == "ALMACEN REGIONAL"
256
257
258 def test_abrir_bodega_por_rest_encuentra_el_nombre_aunque_diga_kiosko_con_k(
259     client: TestClient,
260 ) -> None:
261     """Bug real reportado desde producción: "kiosko" (como está guardado
262     en el catálogo) y "kiosko" (como lo transcribe a veces el
263     reconocimiento de voz, y como también se escribe la palabra en
264     español) no coincidían - K y C no se unificaban en normalizar()."""
265     from bd import Sesion
266     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
267
268     with Sesion() as sesion:
269         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
270         bodega = Bodega(nombre_oficial="KIOSCO TAQUILLA AYB")
271         sesion.add(bodega)
272         sesion.flush()
273         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=bodega.id))
274         sesion.commit()
275
276     headers = _ingresar(client, "luis")
277     r = client.post("/api/bodegas/abrir", headers=headers,
278                   json={"bodega": "kiosko taquilla ayb"})
279     assert r.status_code == 200, r.text
280     assert r.json()["bodega"] == "KIOSCO TAQUILLA AYB"
281
282
283 def test_abrir_bodega_por_rest_ignora_el_punto_final_del_reconocimiento_de_voz(
284     client: TestClient,
285 ) -> None:
286     """Bug real reportado desde producción: el reconocimiento de voz del
287     navegador cierra la frase con un punto ("Zoológico.") aunque nadie lo
288     haya dicho - antes eso bastaba para que "No encuentro esa bodega."."""
289     from bd import Sesion
290     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
291

```

```

292     with Sesion() as sesion:
293         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
294         bodega = Bodega(nombre_oficial="ZOOLOGICO")
295         sesion.add(bodega)
296         sesion.flush()
297         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=bodega.id))
298         sesion.commit()
299
300     headers = _ingresar(client, "luis")
301     r = client.post("/api/bodegas/abrir", headers=headers,
302                   json={"bodega": "Zoológico."})
303     assert r.status_code == 200, r.text
304     assert r.json()["bodega"] == "ZOOLOGICO"
305
306
307 def test_abrir_bodega_prefiere_la_coincidencia_exacta_sobre_una_mas_larga(
308     client: TestClient,
309 ) -> None:
310     """Bug real: decir solo "Zoológico" abría "ZOOLOGICO SUMINISTROS" (una
311     bodega distinta) porque "ZOOLOGICO" es substring de su nombre - debe
312     preferir la bodega cuyo nombre es EXACTAMENTE lo que se dijo."""
313     from bd import Sesion
314     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
315
316     with Sesion() as sesion:
317         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
318         corta = Bodega(nombre_oficial="ZOOLOGICO")
319         larga = Bodega(nombre_oficial="ZOOLOGICO SUMINISTROS")
320         sesion.add_all([larga, corta]) # a proposito: la larga primero
321         sesion.flush()
322         sesion.add_all([
323             AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=corta.id),
324             AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=larga.id),
325         ])
326         sesion.commit()
327         corta_id = corta.id
328
329     headers = _ingresar(client, "luis")
330     r = client.post("/api/bodegas/abrir", headers=headers,
331                   json={"bodega": "zoologico"})
332     assert r.status_code == 200, r.text
333     assert r.json()["bodega"] == "ZOOLOGICO"
334     assert r.json()["bodega_id"] == corta_id
335
336
337 def test_no_se_puede_solicitar_una_bodega_que_ya_existe(client: TestClient) -> None:
338     headers_luis = _ingresar(client, "luis")
339
340     ya_existe = client.get("/api/bodegas", headers=headers_luis).json()
341     if not ya_existe:
342         # arranque() solo reparte bodegas si ya hay alguna cargada; si esta
343         # base de pruebas no tiene ninguna, no hay nada que probar aqui.
344         return
345     nombre = ya_existe[0]["bodega"]
346
347     r = client.post("/api/bodegas/crear-pendiente", headers=headers_luis,
348                   json={"nombre": nombre})
349     assert r.status_code == 409, r.text

```

backend/tests/test_asistente_contextual.py

143 LÍNEAS

El asistente que responde por pantalla.

```

1  """Regresión del asistente de voz contextual (Inicio, Ajustes, Ayuda,
2  Reportes, Panel): sin Gemini configurado, cae al respaldo local que al
3  menos reconoce «lléveme a X» por palabra clave y nunca ofrece un destino
4  fuera de lo que el perfil puede ver - ni inventa una respuesta."""
5  from __future__ import annotations
6
7  from fastapi.testclient import TestClient
8
9

```

```

10 def _ingresar(client: TestClient, usuario: str) -> dict[str, str]:
11     r = client.post("/api/ingresar", data={"username": usuario, "password": "StockXperts1"})
12     assert r.status_code == 200, r.text
13     return {"Authorization": f"Bearer {r.json()['token']}"}
14
15
16 def _sin_gemini(monkeypatch) -> None:
17     """Mismo patrón que las demás pruebas del agente: el .env real de la
18     raíz del repo trae una llave de verdad, así que hay que apagarla a
19     mano para que la prueba sea determinista (cae siempre al respaldo)."""
20     import agente.cerebro as cerebro
21     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
22     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
23
24
25 def test_asistente_navega_por_voz_a_una_pantalla_valida(
26     client: TestClient, monkeypatch
27 ) -> None:
28     _sin_gemini(monkeypatch)
29     headers = _ingresar(client, "luis")
30     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
31                    json={"texto": "lleveme a bodegas", "vista": "inicio"})
32     assert r.status_code == 200, r.text
33     d = r.json()
34     assert d["accion"] == "navegar"
35     assert d["destino"] == "bodegas"
36
37
38 def test_asistente_no_ofrece_a_un_auxiliar_pantallas_de_administrador(
39     client: TestClient, monkeypatch
40 ) -> None:
41     _sin_gemini(monkeypatch)
42     headers = _ingresar(client, "luis")
43     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
44                    json={"texto": "lleveme al panel gerencial", "vista": "inicio"})
45     assert r.status_code == 200, r.text
46     d = r.json()
47     # "panel" no está en las pantallas disponibles para un auxiliar: nunca
48     # se ofrece como destino, aunque lo haya pedido por su nombre exacto.
49     assert not (d["accion"] == "navegar" and d["destino"] == "panel")
50
51
52 def test_asistente_administrador_si_puede_navegar_al_panel(
53     client: TestClient, monkeypatch
54 ) -> None:
55     _sin_gemini(monkeypatch)
56     headers = _ingresar(client, "diana")
57     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
58                    json={"texto": "lleveme al panel", "vista": "inicio"})
59     assert r.status_code == 200, r.text
60     d = r.json()
61     assert d["accion"] == "navegar"
62     assert d["destino"] == "panel"
63
64
65 def test_asistente_sin_gemini_no_inventa_una_respuesta(
66     client: TestClient, monkeypatch
67 ) -> None:
68     _sin_gemini(monkeypatch)
69     headers = _ingresar(client, "luis")
70     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
71                    json={"texto": "cual es el sentido de la vida", "vista": "inicio"})
72     assert r.status_code == 200, r.text
73     d = r.json()
74     assert d["accion"] is None
75     msg = d["respuesta_hablada"].lower()
76     assert "sin conexión" in msg or "no pude" in msg
77
78
79 def test_asistente_no_revienta_construyendo_el_contexto_de_ninguna_pantalla(
80     client: TestClient, monkeypatch
81 ) -> None:
82     _sin_gemini(monkeypatch)
83     headers_diana = _ingresar(client, "diana")

```

```

84     for vista in ["inicio", "ajustes", "ayuda", "reportes", "panel"]:
85         r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers_diana,
86                         json={"texto": "hola", "vista": vista})
87         assert r.status_code == 200, f"{vista}: {r.text}"
88
89     headers_luis = _ingresar(client, "luis")
90     for vista in ["inicio", "ajustes", "ayuda"]:
91         r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers_luis,
92                         json={"texto": "hola", "vista": vista})
93         assert r.status_code == 200, f"{vista}: {r.text}"
94
95
96 def test_asistente_exige_sesion(client: TestClient) -> None:
97     r = client.post("/api/agente/asistente",
98                     json={"texto": "hola", "vista": "inicio"})
99     assert r.status_code == 401
100
101
102 def test_asistente_navega_directo_a_una_pestana_valida(
103     client: TestClient, monkeypatch
104 ) -> None:
105     """Pedir "el análisis de consumo" no solo debe llevar a Reportes: debe
106     llegar directo a esa pestaña, sin dar clic aparte."""
107     import agente.cerebro as cerebro
108
109     def _falso(contexto, frase, destinos, pestanas=None):
110         return {"intencion": "navegar", "destino": "reportes", "pestana": "analisis",
111                 "respuesta_hablada": "Vamos al análisis de consumo."}
112     monkeypatch.setattr(cerebro, "pensar_asistente", _falso)
113
114     headers = _ingresar(client, "diana")
115     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
116                     json={"texto": "llevame al analisis de consumo", "vista": "inicio"})
117     assert r.status_code == 200, r.text
118     d = r.json()
119     assert d["accion"] == "navegar"
120     assert d["destino"] == "reportes"
121     assert d["pestana"] == "analisis"
122
123
124 def test_asistente_descarta_una_pestana_que_no_pertenece_al_destino(
125     client: TestClient, monkeypatch
126 ) -> None:
127     """Si el modelo se equivoca y devuelve una pestaña que no existe en
128     ese destino (o viene de otra pantalla), se descarta en vez de
129     mandarla tal cual - nunca abrir una pestaña inexistente."""
130     import agente.cerebro as cerebro
131
132     def _falso(contexto, frase, destinos, pestanas=None):
133         return {"intencion": "navegar", "destino": "reportes", "pestana": "usuarios",
134                 "respuesta_hablada": "Vamos a reportes."}
135     monkeypatch.setattr(cerebro, "pensar_asistente", _falso)
136
137     headers = _ingresar(client, "diana")
138     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
139                     json={"texto": "llevame a reportes", "vista": "inicio"})
140     assert r.status_code == 200, r.text
141     d = r.json()
142     assert d["destino"] == "reportes"
143     assert d["pestana"] is None

```

backend/tests/test_asistente_abre_bodega.py

64 LÍNEAS

Abrir una bodega hablando.

```

1 """/api/agente/asistente, desde la pantalla Bodegas: decir "abra/siga
2 contando <nombre>" debe resolver la bodega y mandar a Conteo con ella ya
3 lista - sin esto, Bodegas era la única pantalla con "Pregúntele al
4 agente" que no podía de verdad actuar, solo responder preguntas."""
5 from fastapi.testclient import TestClient
6
7

```

```

8 def test_abre_la_bodega_asignada_al_decir_el_verbo_y_el_nombre(
9     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
10 ) -> None:
11     r = client.post(
12         "/api/agente/asistente",
13         json={"texto": f"abra {datos_regresion['bodega_asignada']}", "vista": "bodegas"},
14         headers=datos_regresion["headers"],
15     )
16     assert r.status_code == 200, r.text
17     cuerpo = r.json()
18     assert cuerpo["accion"] == "navegar"
19     assert cuerpo["destino"] == "conteo"
20     assert cuerpo["bodega"] == datos_regresion["bodega_asignada"]
21
22
23 def test_sin_verbo_de_abrir_no_navega_solo_por_decir_el_nombre(
24     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
25 ) -> None:
26     """Decir el nombre de una bodega a secas podría ser una PREGUNTA
27     sobre ella ("¿cómo va bodega asignada?"), no una orden de ir a
28     contarla - sin el verbo, no debe forzar la navegación."""
29     r = client.post(
30         "/api/agente/asistente",
31         json={"texto": datos_regresion["bodega_asignada"], "vista": "bodegas"},
32         headers=datos_regresion["headers"],
33     )
34     assert r.status_code == 200, r.text
35     cuerpo = r.json()
36     assert cuerpo["destino"] != "conteo"
37
38
39 def test_verbo_sin_nombre_reconocible_no_navega(
40     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
41 ) -> None:
42     r = client.post(
43         "/api/agente/asistente",
44         json={"texto": "abra qzxjklwvbn tfghqzxjkl", "vista": "bodegas"},
45         headers=datos_regresion["headers"],
46     )
47     assert r.status_code == 200, r.text
48     cuerpo = r.json()
49     assert cuerpo["destino"] != "conteo"
50
51
52 def test_solo_aplica_en_la_pantalla_bodegas(
53     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
54 ) -> None:
55     """El mismo texto en otra pantalla (ej. Inicio) no debe disparar el
56     atajo de abrir bodega - ahí "abra X" no tiene el mismo sentido."""
57     r = client.post(
58         "/api/agente/asistente",
59         json={"texto": f"abra {datos_regresion['bodega_asignada']}", "vista": "inicio"},
60         headers=datos_regresion["headers"],
61     )
62     assert r.status_code == 200, r.text
63     cuerpo = r.json()
64     assert cuerpo["destino"] != "conteo" or "bodega" not in cuerpo

```

backend/tests/test_consulta_articulo_sugiere_bodega.py

133 LÍNEAS

Consultar un artículo, y no confundirlo con una bodega.

```

1 """/api/articulos/consulta: cuando lo dicho no es un artículo pero sí
2 parece el nombre de una bodega, debe sugerir su detalle (con el id para
3 poder verlo) en vez de responder solo "no encontré" - sin esto, alguien
4 que dice el nombre de una bodega en el buscador de ingredientes (la
5 pantalla equivocada) se queda sin saber por qué no encontró nada."""
6 from fastapi.testclient import TestClient
7
8
9 def test_sugiere_la_bodega_asignada_cuando_el_nombre_es_exacto(
10     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]

```

```

11 ) -> None:
12     r = client.get(
13         "/api/articulos/consulta",
14         params={"q": datos_regresion["bodega_asignada"]},
15         headers=datos_regresion["headers"],
16     )
17     assert r.status_code == 200, r.text
18     cuerpo = r.json()
19     assert cuerpo["sugerencia_bodega"] == datos_regresion["bodega_asignada"]
20     assert cuerpo["sugerencia_bodega_id"] == datos_regresion["bodega_asignada_id"]
21
22
23 def test_no_le_sugiere_ni_le nombra una bodega que no le esta asignada(
24     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
25 ) -> None:
26     """buscar_bodegas_candidatas() no restringe una coincidencia EXACTA
27     (para que /abrir pueda decir "existe pero no es suya" en vez de "no
28     existe"), pero esta sugerencia es solo informativa - no hay motivo
29     para revelarle a un auxiliar el nombre de una bodega ajena aunque la
30     haya dicho exacta."""
31     r = client.get(
32         "/api/articulos/consulta",
33         params={"q": datos_regresion["bodega_no_asignada"]},
34         headers=datos_regresion["headers"],
35     )
36     assert r.status_code == 200, r.text
37     cuerpo = r.json()
38     assert cuerpo["sugerencia_bodega"] is None
39     assert cuerpo["sugerencia_bodega_id"] is None
40     assert datos_regresion["bodega_no_asignada"] not in cuerpo["resumen"]
41
42
43 def test_articulo_real_sigue_funcionando_igual(
44     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
45 ) -> None:
46     """Regresión: agregar la sugerencia de bodega no debe tocar el
47     camino normal cuando sí se encuentra un artículo de verdad."""
48     r = client.get(
49         "/api/articulos/consulta",
50         params={"q": "articulo regresion"},
51         headers=datos_regresion["headers"],
52     )
53     assert r.status_code == 200, r.text
54     cuerpo = r.json()
55     assert cuerpo.get("codigo") == datos_regresion["articulo_codigo"]
56     assert "sugerencia_bodega" not in cuerpo or cuerpo.get("sugerencia_bodega") is None
57
58
59 def test_sin_ningun_parecido_cae_al_agente_general(
60     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
61 ) -> None:
62     """Ni artículo ni bodega: en vez de un "no encontré" seco, el mismo
63     buscador cae al agente general (ver _resolver_asistente) - un solo
64     cuadro que responde preguntas sueltas o navega, no dos cuadros
65     separados dando respuestas distintas para lo mismo."""
66     r = client.get(
67         "/api/articulos/consulta",
68         # gibberish elegido para que ninguna de sus palabras sea, ni de
69         # casualidad, substring de "BODEGA ASIGNADA"/"BODEGA RESTRINGIDA"
70         # (una consulta con palabras reales del español sí puede coincidir
71         # por casualidad - "nada" cabe dentro de "asignADA" - eso no es un
72         # bug de esta función, y no es lo que esta prueba busca cubrir).
73         params={"q": "qzxjklwbn tfghqzxjkl"},
74         headers=datos_regresion["headers"],
75     )
76     assert r.status_code == 200, r.text
77     cuerpo = r.json()
78     assert cuerpo["sugerencia_bodega"] is None
79     assert cuerpo["resumen"]
80     assert cuerpo["destino"] != "conteo"
81
82
83 def test_frase_suelta_no_confunde_un_articulo_de_baja_confianza(
84     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]

```

```

85 ) -> None:
86     """Bug real reportado: decir una frase conversacional ("seguir
87     contando", eco de un botón de otra pantalla) coincidía por
88     casualidad con un artículo real que comparte una raíz de 4 letras
89     (aquí, "SEGUNDOS" comparte "SEGU" con "seguir") - una coincidencia
90     de baja confianza que el buscador de Bodegas debe descartar, a
91     diferencia de Conteo/Pedido, que sí aceptan ese mismo umbral más
92     flojo porque ahí lo dictado siempre es, a propósito, un nombre de
93     artículo."""
94     from bd import Sesion
95     from modelos import Articulo, StockSistema
96
97     with Sesion() as sesion:
98         art = Articulo(codigo="ART-REG-002", nombre_oficial="TIMER 60 SEGUNDOS DIGITAL",
99                        unidad_medida="unidad")
100         sesion.add(art)
101         sesion.flush()
102         sesion.add(StockSistema(articulo_codigo=art.codigo,
103                                bodega_id=datos_regresion["bodega_asignada_id"], cantidad_sd=1))
104         sesion.commit()
105
106     r = client.get(
107         "/api/articulos/consulta",
108         params={"q": "seguir contando"},
109         headers=datos_regresion["headers"],
110     )
111     assert r.status_code == 200, r.text
112     cuerpo = r.json()
113     assert cuerpo.get("codigo") != "ART-REG-002"
114     assert "SEGUNDOS" not in (cuerpo.get("resumen") or "")
115
116
117 def test_orden_de_abrir_una_bodega_navega_a_conteo_desde_el_mismo_buscadore(
118     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
119 ) -> None:
120     """El mismo buscador de ingredientes también entiende una orden
121     explícita de abrir una bodega (no solo sugerirla) - "abra <nombre>"
122     no es ni un artículo ni "solo" el nombre de una bodega, así que cae
123     al agente general, que sí reconoce el verbo."""
124     r = client.get(
125         "/api/articulos/consulta",
126         params={"q": f"abra {datos_regresion['bodega_asignada']}"},
127         headers=datos_regresion["headers"],
128     )
129     assert r.status_code == 200, r.text
130     cuerpo = r.json()
131     assert cuerpo["accion"] == "navegar"
132     assert cuerpo["destino"] == "conteo"
133     assert cuerpo["bodega"] == datos_regresion["bodega_asignada"]

```

backend/tests/test_orquestador_desambiguacion.py

94 LÍNEAS

Cuando hay varias candidatas en el catalogo.

```

1  """Regresiones de la desambiguación de artículos: pattern matching hecho a
2  mano (posición dictada, código, nombre exacto, palabra distintiva) que es
3  justo lo que una frase improvisada en vivo puede romper. Son funciones
4  puras (sin base de datos), así que se prueban directo."""
5  from __future__ import annotations
6
7  from agente.orquestador import _elegir, _resolver_candidato
8
9
10 def _cand(codigo, nombre, confianza):
11     return {"codigo": codigo, "nombre": nombre, "unidad": "Unidad", "confianza": confianza}
12
13
14 # ----- _resolver_candidato -----
15
16 def test_sin_candidatos_es_vacio():
17     assert _resolver_candidato([]) == ("vacío", None)
18

```



```

19
20 def test_un_candidato_con_confianza_alta_es_directo():
21     cand = [_cand("A1", "ACEITE", 95)]
22     assert _resolver_candidato(cand) == ("directo", cand[0])
23
24
25 def test_un_candidato_con_confianza_baja_no_es_seguro():
26     # ej. "consultemos" coincidiendo por casualidad con "consumibles"
27     cand = [_cand("A1", "CONSUMIBLES VARIOS", 40)]
28     resultado, dato = _resolver_candidato(cand)
29     assert resultado == "no_seguro"
30     assert dato is None
31
32
33 def test_dos_candidatos_lejos_en_confianza_es_directo():
34     cand = [_cand("A1", "ACEITE DE OLIVA", 95), _cand("A2", "ACEITE DE GIRASOL", 60)]
35     assert _resolver_candidato(cand) == ("directo", cand[0])
36
37
38 def test_arroz_contra_arroz_basmati_es_ambiguo():
39     # el caso documentado en el código: ambos casi empatados al 100
40     cand = [_cand("A1", "ARROZ", 100), _cand("A2", "ARROZ BASMATI", 95)]
41     resultado, dato = _resolver_candidato(cand)
42     assert resultado == "ambiguo"
43     assert dato == cand[:2]
44
45
46 def test_primer_candidato_bajo_umbral_medio_no_es_seguro_aunque_haya_varios():
47     cand = [_cand("A1", "X", 50), _cand("A2", "Y", 45)]
48     resultado, _ = _resolver_candidato(cand)
49     assert resultado == "no_seguro"
50
51
52 # ----- _elegir -----
53
54 OPCIONES = [
55     {"codigo": "A1", "nombre": "ARROZ", "unidad": "Kilogram", "confianza": 100},
56     {"codigo": "A2", "nombre": "ARROZ BASMATI", "unidad": "Kilogram", "confianza": 95},
57 ]
58
59
60 def test_elegir_por_codigo_dictado():
61     assert _elegir("es el A2", OPCIONES) == OPCIONES[1]
62
63
64 def test_elegir_por_posicion_primera():
65     for frase in ("la primera", "el primero", "la uno"):
66         assert _elegir(frase, OPCIONES) == OPCIONES[0]
67
68
69 def test_elegir_por_posicion_segunda():
70     for frase in ("la segunda", "el segundo", "la dos"):
71         assert _elegir(frase, OPCIONES) == OPCIONES[1]
72
73
74 def test_elegir_por_nombre_exacto_de_la_opcion_contenida():
75     # "arroz" a secas coincide exacto con el conjunto de palabras de ARROZ,
76     # no con el de ARROZ BASMATI (que tiene una palabra de más)
77     assert _elegir("arroz", OPCIONES) == OPCIONES[0]
78
79
80 def test_elegir_por_palabra_distintiva():
81     assert _elegir("la basmati", OPCIONES) == OPCIONES[1]
82
83
84 def test_elegir_sin_coincidencia_devuelve_none():
85     assert _elegir("ninguna de esas", OPCIONES) is None
86
87
88 def test_elegir_con_lista_vacia_devuelve_none():
89     assert _elegir("la primera", []) is None
90
91
92 def test_elegir_segunda_no_aplica_con_una_sola_opcion():

```

```

93     una = [OPCIONES[0]]
94     assert _elegir("la segunda", una) is None

```

backend/tests/test_previsualizar_reporte_por_voz.py

83 LÍNEAS

Pedir un reporte hablando.

```

1  """«Muéstrame el detalle de bodega», sin decir la palabra "archivo" - la
2  frase más natural para pedir ver un archivo ya generado. Diferencias,
3  tablero, detalle de bodega y trazabilidad no son el nombre de ninguna
4  pestaña de Reportes, así que no compiten con ningún cambio de pestaña y
5  deben abrirse directo. Consolidado y análisis sí son pestañas reales, así
6  que para esos dos la palabra "archivo" sigue siendo obligatoria - sin
7  ella, "muéstrame el consolidado" debe seguir cambiando de pestaña en vez
8  de abrir el archivo."""
9  from __future__ import annotations
10
11 from fastapi.testclient import TestClient
12
13
14 def _ingresar(client: TestClient, usuario: str) -> dict[str, str]:
15     r = client.post("/api/ingresar", data={"username": usuario, "password": "StockXperts1"})
16     assert r.status_code == 200, r.text
17     return {"Authorization": f"Bearer {r.json()['token']}"}
18
19
20 def _sin_gemini(monkeypatch) -> None:
21     import agente.cerebro as cerebro
22     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
23     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
24
25
26 def _generar_todos_los_reportes(client: TestClient, headers: dict[str, str]) -> None:
27     for metodo, ruta in [
28         (client.post, "/api/bodegas/1/exportar-detalle"),
29         (client.post, "/api/reportes/diferencias"),
30         (client.post, "/api/bodegas/exportar-estado"),
31         (client.get, "/api/trazabilidad/exportar"),
32         (client.post, "/api/reportes"),
33     ]:
34         r = metodo(ruta, headers=headers, params={"formato": "xlsx"})
35         assert r.status_code == 200, r.text
36
37
38 def test_tipos_que_no_son_pestana_abren_directo_sin_decir_archivo(
39     client: TestClient, monkeypatch
40 ) -> None:
41     _sin_gemini(monkeypatch)
42     headers = _ingresar(client, "diana")
43     _generar_todos_los_reportes(client, headers)
44
45     casos = {
46         "muéstrame el detalle de bodega": "Detalle de bodega",
47         "ábreme las diferencias": "Diferencias por bodega",
48         "muéstrame el estado del tablero": "Estado del tablero",
49         "muéstrame la trazabilidad": "Registro de trazabilidad",
50     }
51     for texto, titulo_esperado in casos.items():
52         r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
53                        json={"texto": texto, "vista": "reportes"})
54         assert r.status_code == 200, r.text
55         d = r.json()
56         assert d["accion"] == "previsualizar_reporte", (texto, d)
57         assert d["titulo_archivo"] == titulo_esperado, (texto, d)
58
59
60 def test_consolidado_y_analisis_siguen_exigiendo_archivo_para_desambiguar(
61     client: TestClient, monkeypatch
62 ) -> None:
63     _sin_gemini(monkeypatch)
64     headers = _ingresar(client, "diana")
65     _generar_todos_los_reportes(client, headers)

```

```

66
67 # Sin "archivo": sigue siendo un cambio de pestaña, no abrir el archivo.
68 r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
69               json={"texto": "muéstrame el consolidado", "vista": "reportes"})
70 d = r.json()
71 assert d["accion"] == "navegar" and d["pestaña"] == "consolidado", d
72
73 r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
74               json={"texto": "muéstrame el análisis de consumo", "vista": "reportes"})
75 d = r.json()
76 assert d["accion"] == "navegar" and d["pestaña"] == "analisis", d
77
78 # Con "archivo": sí abre el archivo generado.
79 r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
80               json={"texto": "muéstrame el archivo del consolidado", "vista": "reportes"})
81 d = r.json()
82 assert d["accion"] == "previsualizar_reporte"
83 assert d["titulo_archivo"] == "Consolidado para My Inventory", d

```

backend/tests/test_receta_plural.py

40 LÍNEAS

El plato dictado en plural.

```

1  """El chef nombra el plato en plural; la receta se guarda en singular."""
2  import sys
3  from pathlib import Path
4
5  BACKEND_DIR = Path(__file__).resolve().parents[1]
6  if str(BACKEND_DIR) not in sys.path:
7      sys.path.insert(0, str(BACKEND_DIR))
8
9  from servicios.recetas import _sin_plural, _sin_tildes # noqa: E402
10
11
12 def _coincide(dicho: str, guardado: str) -> bool:
13     """Misma comparacion que hace _buscar_receta, sin tocar la base."""
14     objetivo = _sin_tildes(dicho)
15     nombre = _sin_tildes(guardado)
16     return objetivo in nombre or _sin_plural(objetivo) in _sin_plural(nombre)
17
18
19 def test_plural_encuentra_la_receta_guardada_en_singular():
20     # es la frase que la propia pantalla de Pedidos sugiere como ejemplo
21     assert _coincide("ajiacos", "AJIACO SANTA FERENO")
22     assert _coincide("sancochos", "SANCOCHO DE GALLINA")
23
24
25 def test_plural_en_todas_las_palabras():
26     assert _coincide("ajiacos santafereños", "AJIACO SANTA FERENO")
27
28
29 def test_singular_sigue_funcionando():
30     assert _coincide("ajiaco", "AJIACO SANTA FERENO")
31     assert _coincide("ajiaco santafereño", "AJIACO SANTA FERENO")
32
33
34 def test_sin_tildes_sigue_funcionando():
35     assert _coincide("ajiaco santafereño", "AJIACO SANTA FERENO")
36
37
38 def test_un_plato_distinto_no_coincide():
39     assert not _coincide("ajiacos", "SANCOCHO DE GALLINA")
40     assert not _coincide("lasagnas", "AJIACO SANTA FERENO")

```

backend/tests/test_cognito_config.py

70 LÍNEAS

La configuracion del User Pool.

```

1  """El backend debe saber contra que User Pool trabaja aunque nadie haya
2  llenado las variables de entorno.
3

```

```

4 Regresion real: en Render, COGNITO_USER_POOL_ID y COGNITO_APP_CLIENT_ID van
5 como sync:false (viven solo en el panel). Quedaron vacias, el backend no
6 pudo construir el verificador de tokens, y TODAS las sesiones se rechazaron
7 con "Sesion invalida o vencida." - culpando a la persona por un problema de
8 despliegue. El frontend nunca tuvo ese problema porque siempre llevo estos
9 valores por defecto (frontend/src/cognito.js).
10 """
11 from __future__ import annotations
12
13 import importlib
14 import sys
15
16 import pytest
17
18
19 def _recargar_seguridad():
20     for nombre in ("seguridad", "bd", "modelos"):
21         sys.modules.pop(nombre, None)
22     return importlib.import_module("seguridad")
23
24
25 def test_sin_variables_de_entorno_igual_puede_verificar_tokens(
26     monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
27 ) -> None:
28     monkeypatch.delenv("COGNITO_USER_POOL_ID", raising=False)
29     monkeypatch.delenv("COGNITO_APP_CLIENT_ID", raising=False)
30     monkeypatch.delenv("COGNITO_REGION", raising=False)
31
32     seg = _recargar_seguridad()
33
34     assert seg.COGNITO_USER_POOL_ID, "sin pool no se puede verificar nada"
35     assert seg.COGNITO_APP_CLIENT_ID, "sin app client todo token se rechaza"
36     assert seg.COGNITO_REGION == "us-east-2"
37     assert seg._jwks_client is not None
38
39
40 def test_una_variable_vacia_no_deja_el_backend_ciego(
41     monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
42 ) -> None:
43     """Vacía y ausente son el mismo caso: en Render una variable se puede
44     crear con el valor en blanco, que es como quedo en el incidente real."""
45     monkeypatch.setenv("COGNITO_USER_POOL_ID", "")
46     monkeypatch.setenv("COGNITO_APP_CLIENT_ID", " ")
47
48     seg = _recargar_seguridad()
49
50     assert seg.COGNITO_USER_POOL_ID == "us-east-2_6HbrPruvL"
51     assert seg.COGNITO_APP_CLIENT_ID == "847jtkc5sem7mr4tb8csrrkqp"
52     assert seg._jwks_client is not None
53
54
55 def test_la_variable_de_entorno_sigue_mandando(
56     monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
57 ) -> None:
58     """El valor por defecto es una red de seguridad, no una imposicion:
59     apuntar a otro User Pool (otro entorno, otra cuenta) debe seguir siendo
60     solo definir la variable."""
61     monkeypatch.setenv("COGNITO_REGION", "us-west-1")
62     monkeypatch.setenv("COGNITO_USER_POOL_ID", "us-west-1_otroPool")
63     monkeypatch.setenv("COGNITO_APP_CLIENT_ID", "otroclienteid")
64
65     seg = _recargar_seguridad()
66
67     assert seg.COGNITO_USER_POOL_ID == "us-west-1_otroPool"
68     assert seg.COGNITO_APP_CLIENT_ID == "otroclienteid"
69     assert seg._EMISOR == ("https://cognito-idp.us-west-1.amazonaws.com/"
70                            "us-west-1_otroPool")

```

backend/tests/test_cognito_no_disponible.py

96 LÍNEAS

Que pasa cuando Cognito no responde.

```

1  """Cuando Cognito no responde, el token NO es invalido: es el backend el que
2  no pudo comprobarlo.
3
4  Regresion real, vista en produccion (Render): un tropiezo de red al traer el
5  JWKS de AWS terminaba en 401 "Sesion invalida o vencida.", y como el frontend
6  cierra la sesion ante cualquier 401 (api.js: alSesionInvalida), sacaba a la
7  persona de la aplicacion por un problema que no era suyo. Debe responder 503.
8  """
9  from __future__ import annotations
10
11  import pytest
12  from fastapi.testclient import TestClient
13
14
15  def test_fallo_de_red_contra_cognito_responde_503_y_no_401(
16      client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object],
17      monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
18  ) -> None:
19      import seguridad
20
21      def _cognito_caido(token):
22          raise seguridad.ServicioIdentidadCaido("no se pudo conectar al JWKS")
23
24      monkeypatch.setattr(seguridad, "_reclamos_cognito", _cognito_caido)
25
26      r = client.get("/api/usuarios/yo", headers=datos_regresion["headers"])
27
28      # 503, NO 401: el frontend solo cierra la sesion ante un 401, asi que
29      # este codigo es justamente lo que evita el cierre de sesion indebido.
30      assert r.status_code == 503, r.text
31      assert "Intente de nuevo" in r.json()["detail"]
32
33
34  def test_un_token_de_verdad_invalido_sigue_dando_401(
35      client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object],
36      monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
37  ) -> None:
38      """El arreglo no debe ablandar la seguridad: si el token es malo, sigue
39      siendo 401 - solo cambia el caso en que la falla es de infraestructura."""
40      import seguridad
41
42      monkeypatch.setattr(seguridad, "_reclamos_cognito", lambda token: None)
43      r = client.get("/api/usuarios/yo", headers=datos_regresion["headers"])
44      assert r.status_code == 401, r.text
45      assert r.json()["detail"] == "Sesion invalida o vencida."
46
47
48  def test_un_tropiezo_pasajero_se_reintenta_y_sale_bien(
49      client: TestClient, monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
50  ) -> None:
51      """Si el primer intento falla por red pero el segundo funciona, la llave
52      se obtiene igual - sin que la persona se entere de nada."""
53      import seguridad
54      from jwt.exceptions import PyJWKClientConnectionError
55
56      class _FallaUnaVez:
57          def __init__(self):
58              self.intentos = 0
59
60          def get_signing_key_from_jwt(self, token):
61              self.intentos += 1
62              if self.intentos == 1:
63                  raise PyJWKClientConnectionError("tropiezo pasajero")
64              class _Llave:
65                  key = "llave-de-prueba"
66              return _Llave()
67
68      falso = _FallaUnaVez()
69      monkeypatch.setattr(seguridad, "_jwks_client", falso)
70
71      assert seguridad._llave_de_firma("token-cualquiera") == "llave-de-prueba"
72      assert falso.intentos == 2
73
74

```

```

75 def test_si_cognito_no_responde_nunca_se_levanta_la_excepcion_propia(
76     client: TestClient, monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
77 ) -> None:
78     """Dos fallos seguidos de red sí deben rendirse - pero con la excepción
79     que usuario_actual sabe convertir en 503, no en un 401 engañoso."""
80     import seguridad
81     from jwt.exceptions import PyJWKClientConnectionError
82
83     class _SiempreCaido:
84         def __init__(self):
85             self.intentos = 0
86
87         def get_signing_key_from_jwt(self, token):
88             self.intentos += 1
89             raise PyJWKClientConnectionError("caido")
90
91     caido = _SiempreCaido()
92     monkeypatch.setattr(seguridad, "_jwks_client", caido)
93
94     with pytest.raises(seguridad.ServicioIdentidadCaido):
95         seguridad._llave_de_firma("token-cualquiera")
96     assert caido.intentos == 2

```

backend/tests/test_esquema_desfasado.py

82 LÍNEAS

Cuando la base tiene un esquema viejo.

```

1  """El esquema real debe seguir al modelo, no solo al crearse.
2
3  Regresion real y cara: al pasar la identidad a Cognito, Usuario.clave_hash
4  paso a nullable=True en el modelo (ya nadie la llena, la clave la guarda
5  Cognito), pero la tabla de Postgres ya desplegada conservo su NOT NULL de
6  origen - _migrar_columnas_faltantes solo AGREGA columnas, nunca relaja una
7  restriccion. Resultado: en produccion fallaba CADA insercion de usuario
8  (autoregistro y "crear usuario" desde Ajustes) con un 500. En local no se
9  veia porque cuentavoz.db se recrea de cero en cada prueba.
10 """
11 from __future__ import annotations
12
13 import pytest
14 from fastapi.testclient import TestClient
15
16
17 def test_crear_usuario_no_necesita_clave_hash(
18     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object],
19     monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
20 ) -> None:
21     """La clave la guarda Cognito: insertar un Usuario sin clave_hash tiene
22     que funcionar. Si alguien le devuelve el nullable=False al modelo, esto
23     lo caza antes de que llegue a produccion."""
24     import main as modulo
25     from modelos import Usuario
26     assert Usuario.__table__.c.clave_hash.nullable, (
27         "clave_hash debe seguir siendo opcional: la identidad la maneja "
28         "Cognito y ningun INSERT la llena")
29
30     # crear en Cognito de verdad exigiria AWS; aqui interesa la insercion local
31     monkeypatch.setattr(modulo, "_crear_usuario_cognito", lambda *a, **k: True)
32
33     r = client.post("/api/usuarios",
34                     headers={"Authorization": "Bearer diana"},
35                     json={"nombre": "recien_creada", "perfil": "auxiliar",
36                           "correo": "recien@ejemplo.com", "pin": "ClaveDemo1234"})
37     assert r.status_code == 200, r.text
38
39     from bd import Sesion
40     with Sesion() as s:
41         fila = s.query(Usuario).filter_by(nombre="recien_creada").one()
42         assert fila.clave_hash is None
43
44
45 def test_el_autoregistro_inserta_sin_clave_hash(

```

```

46     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object],
47 ) -> None:
48     r = client.post("/api/registro-completado",
49                     headers={"Authorization": "Bearer autoregistrada"},
50                     json={"nombre_completo": "Auto Registrada",
51                           "correo": "auto@ejemplo.com"})
52     assert r.status_code == 200, r.text
53
54     from bd import Sesion
55     from modelos import Usuario
56     with Sesion() as s:
57         fila = s.query(Usuario).filter_by(nombre="autoregistrada").one()
58         assert fila.clave_hash is None
59         # entra de una: sin espera de aprobacion de un administrador
60         assert fila.activo == 1
61
62
63 def test_un_500_llega_con_cabeceras_cors(app_modulos: object) -> None:
64     """Sin cabeceras CORS, el navegador bloquea la respuesta entera y fetch
65     lanza un TypeError indistinguible de quedarse sin red - por eso un 500
66     de verdad se veia en pantalla como "Sin conexion con el servidor.
67     Revise el Wi-Fi", mandando a buscar el problema en el router."""
68     modulo = app_modulos
69     origen = next(iter(modulo._origenes))
70
71     @modulo.app.get("/api/_prueba_explota")
72     def _explota():
73         raise RuntimeError("fallo a proposito")
74
75     # raise_server_exceptions=False para que el cliente devuelva la respuesta
76     # 500 tal como la veria un navegador, en vez de relanzar la excepcion.
77     with TestClient(modulo.app, raise_server_exceptions=False) as cliente:
78         r = cliente.get("/api/_prueba_explota", headers={"Origin": origen})
79
80     assert r.status_code == 500
81     assert r.json()["detail"] == "Ocurrió un error inesperado. Intente de nuevo."
82     assert r.headers.get("access-control-allow-origin") == origen

```

17.8 Estilos, configuracion y despliegue

frontend/src/index.css

560 LÍNEAS

La hoja de estilos entera: variables de color, la rejilla de la aplicacion, los componentes y los ajustes de accesibilidad.

```

1  /* — Paleta oficial de Colsubsidio — */
2  :root {
3      --azul:          #0067B1; /* azul Colsubsidio · Pantone 2196 C */
4      --azul-prof:    #10294C;
5      --azul-claro:    #E4F0F9;
6      --amarillo:      #FFD000; /* amarillo Colsubsidio · Pantone 109 C */
7      --amarillo-bg:   #FFF6CC;
8      --amarillo-tx:   #8A6D00;
9      --verde:         #1E7A46;
10     --verde-bg:       #E8F5EE;
11     --rojo:           #B3261E; /* mismo color que .error, para estados rechazados */
12     --rojo-bg:        #FBE8E6;
13     --grafito:        #575756; /* Cool Gray 11 C */
14     --txt:            #2B2B2A;
15     --borde:          #D8E2EC;
16     --fondo:          #F5F7FB;
17     --fuente: "Calibri", "Carlito", "Segoe UI", system-ui, sans-serif;
18     --radio: 12px;
19     --sombra: 0 2px 8px rgba(0, 103, 177, 0.10);
20
21     /* paleta categórica para gráficas (validada: ΔE normal-vision >= 15) */
22     --serie-1: #0067B1;
23     --serie-2: #B38600;
24     --serie-3: #1E7A46;
25     --serie-4: #6B4FA0;

```

```

26 }
27
28 /* — Accesibilidad: alto contraste (Mi perfil > Accesibilidad) —
29 Redefine solo las variables de :root - como casi todo el resto de la
30 hoja ya las usa en vez de colores sueltos, esto alcanza a casi toda la
31 interfaz sin tocar cada componente. */
32 [data-contraste="alto"] {
33   --azul: #004A80;
34   --azul-prof: #000B1A;
35   --azul-claro: #FFFFFF;
36   --amarillo-tx:#5C4900;
37   --verde: #0F4D2C;
38   --rojo: #7A140F;
39   --grafito: #000000;
40   --txt: #000000;
41   --borde: #000000;
42   --fondo: #FFFFFF;
43 }
44
45 *, ::before, ::after { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
46 html, body, #root { height: 100%; }
47 /* rem se calcula contra el tamaño de fuente de la RAÍZ (html), no de body -
48 por eso el tamaño ajustable (Mi perfil > Accesibilidad) se pone aquí. */
49 html {
50   font-size: 16px;
51 }
52 html[data-tamano="grande"] { font-size: 19px; }
53 html[data-tamano="mas-grande"] { font-size: 22px; }
54 body {
55   font-family: var(--fuente);
56   color: var(--txt);
57   background: var(--fondo);
58   -webkit-font-smoothing: antialiased;
59 }
60 button { font-family: inherit; cursor: pointer; border: none; }
61 input { font-family: inherit; font-size: 1rem; }
62
63 /* Accesibilidad: quien navega solo con teclado (movilidad reducida, o un
64 lector de pantalla que también depende del foco) necesita ver con
65 claridad dónde está parado - antes solo el input de ingreso tenía un
66 :focus explícito, todo lo demás dependía del anillo por defecto del
67 navegador, que sobre botones de color queda con poco contraste o casi
68 invisible. :focus-visible (no :focus) para no dibujar el anillo en un
69 clic de mouse, solo al navegar con Tab/flechas.
70
71 --azul-prof (no --amarillo) por defecto: casi toda la app vive sobre
72 tarjetas blancas o el fondo claro, y --amarillo ahí da 1.47:1 de
73 contraste (por debajo del 3:1 que exige WCAG para el aro de foco) -
74 el mismo error que ya se corrigió en .kpi.oro b más abajo, esta vez en
75 el propio indicador de foco. --azul-prof da 14.55:1 sobre blanco. La
76 única zona con fondo oscuro de verdad es el menú lateral, así que ahí
77 se vuelve a --amarillo (9.89:1 sobre su fondo azul marino). */
78 a:focus-visible, button:focus-visible, input:focus-visible, select:focus-visible,
79 textarea:focus-visible, summary:focus-visible, [tabindex]:focus-visible {
80   outline: 3px solid var(--azul-prof);
81   outline-offset: 2px;
82 }
83 .sidebar :focus-visible {
84   outline-color: var(--amarillo);
85 }
86
87 /* — Estructura — */
88 /* Las dos alturas no sobran: `dvh` solo lo entienden Chrome 108+ y Safari
89 15.4+, y un navegador mas viejo DESCARTA la declaracion entera. Sin el
90 `vh` de respaldo, en una tableta con navegador antiguo la rejilla se
91 queda sin alto: la barra lateral no llega abajo y .contenido no tiene
92 contra que desplazarse. El `vh` va primero para que el navegador
93 moderno lo pise con `dvh`, que ademas maneja bien la barra del
94 navegador cuando aparece y desaparece. */
95 .app-root { display: grid; grid-template-columns: 232px 1fr;
96   height: 100vh; height: 100dvh; }
97 .contenido { overflow-y: auto; overflow-x: hidden; padding: 0; display: flex; flex-direction: column; }
98
99 .barra-sup {

```



```

100 background: #fff; border-bottom: 1px solid var(--borde);
101 padding: 14px 22px; position: sticky; top: 0; z-index: 5;
102 }
103 .barra-sup-inner {
104   max-width: 1180px; margin: 0 auto; width: 100%;
105   display: flex; align-items: center; gap: 14px; flex-wrap: wrap;
106 }
107 .barra-sup h1 { font-size: 1.28rem; color: var(--azul); font-weight: 700; flex: 1 1 auto; }
108 .barra-sup::after { content: ""; }
109 .faja { height: 4px; background: var(--amarillo); }
110 .cs-logo { height: 22px; margin-left: auto; flex: none; }
111 .area { padding: 20px 22px 28px; max-width: 1180px; margin: 0 auto; width: 100%; }
112
113 /* — Barra lateral — */
114 .sidebar {
115   background: var(--azul-prof); color: #fff;
116   display: flex; flex-direction: column; padding: 16px 0;
117 }
118 .sidebar .marca { display: flex; align-items: center; gap: 10px; padding: 0 18px 14px; }
119 .sidebar .marca img { width: 34px; height: 34px; border-radius: 8px; }
120 .sidebar .marca b { font-size: 1.05rem; display: block; line-height: 1.1; }
121 .sidebar .marca i { font-size: .68rem; color: var(--amarillo); font-style: italic; }
122 .sidebar hr { border: none; border-top: 1px solid #2A4573; margin: 0 18px 10px; }
123 .sidebar ul { list-style: none; flex: 1; overflow-y: auto; }
124 .sidebar li {
125   display: flex; align-items: center; gap: 10px;
126   padding: 9px 18px; font-size: .88rem; color: #B9C4D6;
127   border-left: 3px solid transparent; user-select: none;
128 }
129 .sidebar li:hover { background: #16305A; color: #fff; }
130 .sidebar li.sel {
131   background: var(--azul); color: #fff; font-weight: 700;
132   border-left-color: var(--amarillo);
133 }
134 .sidebar li .icono-menu {
135   display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center;
136   flex: none; color: #8194B3;
137 }
138 .sidebar li:hover .icono-menu { color: #fff; }
139 .sidebar li.sel .icono-menu { color: var(--amarillo); }
140 .sidebar footer { padding: 12px 18px 0; border-top: 1px solid #2A4573; }
141 .sidebar footer .avatar {
142   width: 32px; height: 32px; border-radius: 50%; background: var(--amarillo);
143   color: var(--azul-prof); display: inline-flex; align-items: center;
144   justify-content: center; font-weight: 700; margin-right: 8px;
145 }
146 .sidebar footer small { display: block; color: #9FADC4; font-size: .68rem; }
147 .sidebar footer img { height: 15px; margin-top: 10px; opacity: .9; }
148
149 /* — Tarjetas, chips y botones — */
150 .card {
151   background: #fff; border: 1px solid var(--borde);
152   border-radius: var(--radio); padding: 16px 18px; margin-bottom: 14px;
153   /* casi toda tabla de la app vive dentro de un .card sin envoltorio propio;
154      esto le da scroll horizontal contenido en vez de romper el layout de
155      toda la pantalla en móviles y tablets angostos. */
156   max-width: 100%; overflow-x: auto;
157 }
158 .card h3 { font-size: .98rem; margin-bottom: 12px; color: var(--txt); }
159 .chips { display: flex; gap: 10px; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 14px; }
160 .chip {
161   background: var(--azul-claro); color: var(--azul); font-weight: 700;
162   font-size: .8rem; padding: 6px 13px; border-radius: 20px;
163 }
164 .chip.verde { background: var(--verde-bg); color: var(--verde); }
165 .chip.oro { background: var(--amarillo-bg); color: var(--amarillo-tx); }
166 .chip.rojo { background: var(--rojo-bg); color: var(--rojo); }
167 .chip.gris { background: #EFEFEF; color: var(--grafito); }
168 .chip.azul { background: var(--azul); color: #fff; }
169 .chip.borde { background: #fff; border: 1.5px solid currentColor; }
170 .chip.borde.azul { color: var(--azul); }
171
172 .btn {
173   border-radius: var(--radio); font-weight: 700; padding: 13px 20px;

```

```

174 font-size: .95rem; background: var(--azul); color: #fff;
175 transition: opacity .15s; min-height: 46px;
176 }
177 .btn:active { opacity: .82; }
178 .btn:disabled { opacity: .45; cursor: not-allowed; }
179 .btn.borde { background: #fff; color: var(--azul); border: 2px solid var(--azul); }
180 .btn.verde { background: var(--verde); }
181 .btn.oro { background: #fff; color: var(--amarillo-tx); border: 2px solid var(--amarillo); }
182 .btn.gris { background: #fff; color: var(--grafito); border: 2px solid #C3CAD6; }
183 .grilla-botones { display: flex; gap: 12px; flex-wrap: wrap; margin-top: 16px; }
184
185 /* — Conversación y micrófono — */
186 .conteo-cols { display: grid; grid-template-columns: 1fr 300px; gap: 14px; }
187 .dos-columnas { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 14px; align-items: start; }
188 .perfil-cols { display: grid; grid-template-columns: 260px 1fr; gap: 14px; align-items: start; }
189 .campos-2col { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 0 14px; }
190 .avatar-grande {
191   width: 110px; height: 110px; border-radius: 50%; border: 3px solid var(--azul);
192   display: flex; align-items: center; justify-content: center;
193   font-size: 2.6rem; font-weight: 700; color: var(--azul); background: var(--azul-claro);
194   margin: 0 auto;
195 }
196 .avatar-chico {
197   width: 26px; height: 26px; border-radius: 50%; flex: none;
198   display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center;
199   font-size: .78rem; font-weight: 700; color: var(--azul); background: var(--azul-claro);
200 }
201 .rotulo { font-size: .74rem; color: var(--grafito); font-style: italic; margin-bottom: 4px; }
202 .cita {
203   background: var(--fondo); border: 1px solid var(--borde); border-radius: 10px;
204   padding: 14px 16px; font-style: italic; color: var(--txt); font-size: .95rem;
205 }
206 .burbuja {
207   background: var(--azul-claro); border: 2px solid var(--azul);
208   border-radius: var(--radio); padding: 18px; text-align: center;
209   color: #06315B; font-size: 1.06rem; min-height: 74px;
210   display: flex; align-items: center; justify-content: center;
211 }
212 .mic-caja { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 10px; }
213 .mic-btn {
214   width: 116px; height: 116px; border-radius: 50%;
215   background: var(--azul); color: #fff; font-size: 2.6rem;
216   box-shadow: var(--sombra); display: flex; align-items: center;
217   justify-content: center; user-select: none; -webkit-user-select: none;
218   transition: transform .12s, background .2s;
219 }
220 .mic-btn:active { transform: scale(.94); }
221 .mic-btn.escuchando { background: var(--amarillo); color: var(--azul-prof); animation: latir 1.1s infinite; }
222 @keyframes latir { 0%,100% { box-shadow: 0 0 0 rgba(255,208,0,.55); } 50% { box-shadow: 0 0 0 16px
  rgba(255,208,0,0); } }
223 /* Quien pide menos movimiento -por trastorno vestibular o por migraña-
224 lo pide para TODO, no solo para el pulso del micrófono escuchando: se
225 apagan también las transiciones y el desplazamiento suave. La
226 preferencia la trae el sistema operativo, no hay que activarla aquí.
227 Apagar el pulso no quita información: la pantalla ya avisa igual con
228 el texto "Escuchando..." y el cambio de color. */
229 @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
230   *, *::before, *::after {
231     animation-duration: .01ms !important;
232     animation-iteration-count: 1 !important;
233     transition-duration: .01ms !important;
234     scroll-behavior: auto !important;
235   }
236   .mic-btn.escuchando { animation: none; }
237 }
238
239 /* Salto al contenido: fuera de la pantalla hasta que recibe el foco. No
240 estorba a quien usa el ratón y le ahorra trece tabulaciones por
241 pantalla a quien usa el teclado. */
242 .salto-contenido {
243   position: absolute; left: 8px; top: -60px; z-index: 999;
244   background: var(--azul); color: #fff; padding: 10px 16px;
245   border-radius: 0 0 10px 10px; font-weight: 600; text-decoration: none;
246   transition: top .15s ease;

```

```

247 }
248 .salto-contenido:focus { top: 0; outline: 3px solid var(--amarillo); }
249 /* El destino no debe mostrar el anillo de foco: recibe el foco por
250 programa, no porque alguien lo haya tabulado. */
251 .contenido:focus { outline: none; }
252
253 .mic-caja small { color: var(--grafito); text-align: center; font-size: .78rem; }
254
255 .registro { display: flex; align-items: center; gap: 10px; padding: 9px 12px;
256 border: 1px solid var(--borde); border-radius: 8px; margin-bottom: 7px;
257 background: #FAFBFD; font-size: .87rem; }
258 .registro.ok { width: 20px; height: 20px; border-radius: 50%; background: var(--verde);
259 color: #fff; display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center;
260 font-size: .7rem; flex: none; }
261 .registro.cant { margin-left: auto; color: var(--grafito); font-size: .82rem; }
262
263 .etiqueta-actividad { margin-left: auto; font-weight: 700; font-size: .8rem; flex: none; }
264 .etiqueta-actividad.azul { color: var(--azul); }
265 .etiqueta-actividad.verde { color: var(--verde); }
266 .etiqueta-actividad.oro { color: var(--amarillo-tx); }
267 .etiqueta-actividad.gris { color: var(--grafito); }
268
269 .banner {
270 display: flex; gap: 14px; align-items: flex-start;
271 background: var(--amarillo-bg); border: 2px solid var(--amarillo);
272 border-radius: var(--radio); padding: 14px 16px; margin-bottom: 14px;
273 }
274 .banner.ico { width: 34px; height: 34px; border-radius: 50%; background: var(--amarillo);
275 color: #fff; font-weight: 700; display: inline-flex; align-items: center;
276 justify-content: center; flex: none; font-size: 1.2rem; }
277 .banner.b { color: var(--amarillo-tx); display: block; margin-bottom: 3px; }
278 .banner.span { color: var(--amarillo-tx); font-size: .87rem; }
279 .banner.ok { background: var(--verde-bg); border-color: var(--verde); }
280 .banner.ok.ico { background: var(--verde); }
281 .banner.ok.b, .banner.ok.span { color: var(--verde); }
282
283 /* — Opciones — */
284 .opciones { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 14px; }
285 .opcion {
286 background: #fff; border: 2px solid var(--azul); border-radius: var(--radio);
287 padding: 18px; text-align: center;
288 }
289 .opcion.n { background: var(--azul); color: #fff; font-size: .68rem;
290 font-weight: 700; padding: 3px 9px; border-radius: 10px; }
291 .opcion.h4 { color: var(--azul); font-size: 1.02rem; margin: 12px 0 8px; }
292 .opcion.p { color: var(--txt); font-size: .87rem; margin: 3px 0; }
293
294 /* — Tablas y KPI — */
295 table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: .87rem; }
296 thead th { background: var(--azul); color: #fff; padding: 9px 10px; text-align: left;
297 font-size: .8rem; }
298 tbody td { padding: 9px 10px; border-bottom: 1px solid var(--borde); }
299 tbody tr:nth-child(even) { background: #FAFBFD; }
300 td.dif, td.falta { background: var(--amarillo-bg); color: var(--amarillo-tx);
301 font-weight: 700; }
302 .kpi { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr));
303 gap: 12px; margin-bottom: 14px; }
304 .kpi { background: #fff; border: 1px solid var(--borde); border-radius: var(--radio);
305 padding: 14px 16px; border-top: 4px solid var(--amarillo); }
306 .kpi.small { color: var(--grafito); font-size: .76rem; display: block; }
307 .kpi.b { font-size: 1.6rem; color: var(--azul); display: block; margin: 3px 0; }
308 .kpi.verde.b { color: var(--verde); }
309 /* --amarillo (#FFD000) es el acento de marca, hecho para franjas y fondos,
310 no para texto: sobre blanco da 1.47:1 de contraste, muy por debajo del
311 3:1 mínimo (WCAG) hasta para texto grande en negrita. --amarillo-tx
312 (#8A6D00) es la variante ya pensada para texto - Reportes.jsx ya la usa
313 por esta misma razón para los chips "oro"; esta regla se había quedado
314 con la de fondo por error. */
315 .kpi.oro.b { color: var(--amarillo-tx); }
316 .kpi.i { font-size: .72rem; color: var(--grafito); font-style: normal; }
317 .kpi.cabeza { display: flex; align-items: center; gap: 9px; margin-bottom: 2px; }
318 .kpi.cabeza.small { margin: 0; }
319 .icono-kpi {
320 width: 30px; height: 30px; border-radius: 9px; flex: none;

```

```

321   background: var(--azul-claro); display: flex; align-items: center;
322   justify-content: center; font-size: 1rem;
323 }
324 .kpi.verde .icono-kpi { background: var(--verde-bg); }
325 .kpi.oro .icono-kpi { background: var(--amarillo-bg); }
326
327 /* — Bodegas — */
328 .grid-bodegas { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(230px, 1fr));
329   gap: 12px; }
330 .tarjeta-bodega { background: #fff; border: 1px solid var(--borde);
331   border-left: 5px solid var(--grafito); border-radius: 10px; padding: 12px 14px;
332   text-align: left; width: 100%; }
333 .tarjeta-bodega b { display: flex; align-items: center; gap: 8px;
334   font-size: .87rem; margin-bottom: 6px; }
335 .tarjeta-bodega .est { font-size: .72rem; font-weight: 700; padding: 3px 8px;
336   border-radius: 9px; }
337 .tarjeta-bodega.cerrada { border-left-color: var(--verde); }
338 .tarjeta-bodega.en_conteo { border-left-color: var(--azul); }
339 .tarjeta-bodega.en_auditoria { border-left-color: var(--amarillo); }
340 .tarjeta-bodega small { display: block; color: var(--grafito); font-size: .72rem;
341   margin-top: 6px; }
342 .icono-tarjeta { width: 26px; height: 26px; border-radius: 8px; flex: none;
343   display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: .85rem;
344   background: #EFEFEF; }
345 .tarjeta-bodega.cerrada .icono-tarjeta { background: var(--verde-bg); }
346 .tarjeta-bodega.en_conteo .icono-tarjeta { background: var(--azul-claro); }
347 .tarjeta-bodega.en_auditoria .icono-tarjeta { background: var(--amarillo-bg); }
348 .icono-accion { width: 42px; height: 42px; border-radius: 50%; background: var(--azul-claro);
349   display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 1.3rem;
350   margin-bottom: 10px; }
351 .accesos-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(4, 1fr); gap: 12px; }
352 .acceso-rapido {
353   background: #fff; border: 1px solid var(--borde); border-radius: var(--radio);
354   padding: 16px 18px; text-align: left; width: 100%;
355   transition: box-shadow .15s, transform .1s;
356 }
357 .acceso-rapido:hover { box-shadow: var(--sombra); transform: translateY(-1px); }
358 .acceso-rapido b { display: block; color: var(--azul); font-size: .95rem; margin-bottom: 3px; }
359 .acceso-rapido small { color: var(--grafito); font-size: .8rem; }
360
361 /* — Ingreso —
362   Una sola tarjeta centrada sobre un fondo con manchas de color
363   difuminadas (en vez del panel azul de antes), mismo lenguaje visual
364   que las pantallas propias de AWS Cognito - la marca de CuentaVoz vive
365   ahora dentro de la tarjeta, compacta, arriba del formulario. */
366 /* Mismo respaldo que en .app-root: sin el `vh`, en una tableta con
367   navegador antiguo el fondo se encoge al alto de la tarjeta y la
368   pantalla de ingreso queda cortada, con una franja gris debajo. */
369 .ingreso-fondo { min-height: 100vh; min-height: 100dvh;
370   display: flex; align-items: center;
371   justify-content: center; padding: 24px; position: relative;
372   overflow: hidden; background: var(--fondo); }
373 .ingreso-fondo::before, .ingreso-fondo::after { content: ""; position: absolute;
374   border-radius: 50%; filter: blur(70px); opacity: .45; z-index: 0; }
375 .ingreso-fondo::before { width: 480px; height: 480px; background: var(--azul);
376   top: -180px; left: -160px; }
377 .ingreso-fondo::after { width: 420px; height: 420px; background: var(--amarillo);
378   bottom: -160px; right: -140px; }
379 .ingreso { position: relative; z-index: 1; width: 100%; max-width: 440px;
380   background: #fff; border-radius: 22px; padding: 30px 36px;
381   box-shadow: 0 24px 60px -16px rgba(11, 27, 51, .28); }
382 .ingreso .marca-cabecera { display: flex; flex-direction: column; align-items: center;
383   gap: 2px; text-align: center; margin-bottom: 14px; }
384 .ingreso .marca-cabecera img.app { width: 40px; border-radius: 11px; }
385 .ingreso .marca-cabecera h1 { font-size: 1.25rem; color: var(--azul-prof); margin-top: 4px; }
386 .ingreso .marca-cabecera i { color: var(--grafito); font-size: .8rem; }
387 .ingreso .marca-cabecera .hackathon { color: var(--grafito); font-size: .68rem;
388   margin-top: 4px; opacity: .7; letter-spacing: .02em; }
389 .ingreso .form { display: flex; flex-direction: column; gap: 11px; }
390 .ingreso .form h2 { color: var(--azul); font-size: 1.35rem; }
391 .ingreso .form label { display: block; font-size: .8rem; color: var(--grafito); margin-bottom: 4px; }
392 .ingreso .campos-2col label { margin-bottom: 4px; }
393 .ingreso .campo-icono { position: relative; display: flex; align-items: center; }
394 .ingreso .campo-icono svg { position: absolute; left: 14px; color: #9AA7BC; }

```

```

395 .ingreso .form input { width: 100%; padding: 13px 14px 13px 42px;
396   border: 1px solid var(--borde); border-radius: var(--radio); }
397 .ingreso .form input:focus { outline: 2px solid var(--azul); border-color: var(--azul); }
398 .ingreso .perfiles { display: flex; gap: 10px; margin-top: 4px; }
399 .ingreso .perfiles span { flex: 1; text-align: center; padding: 12px 8px;
400   border-radius: var(--radio); font-weight: 700; font-size: .88rem;
401   border: 2px solid var(--azul); color: var(--azul); background: #fff;
402   transition: background .15s, color .15s; }
403 .ingreso .perfiles span.sel { background: var(--azul); color: #fff; }
404 .ingreso .form .btn { margin-top: 6px; }
405 .ingreso .form .enlaces-ingreso { text-align: center; margin-top: 4px; }
406 /* .enlace: sin ámbito a .ingreso a propósito - un botón con pinta de
407   enlace de texto se reusa también fuera del login (p. ej. "mostrar
408   llave secreta" en el MFA de Mi perfil). */
409 .enlace { background: none; border: none; padding: 0; margin: 0;
410   color: var(--azul); font-size: .82rem; font-weight: 600; cursor: pointer;
411   text-decoration: underline; }
412 .enlace:hover { color: var(--azul-prof); }
413
414 /* Aviso de correo con código (registro / recuperar clave / MFA):
415   icono de sobre + destino enmascarado que ya devuelve Cognito
416   (p***@m***), igual que su propia pantalla "Confirm your account". */
417 .ingreso .aviso-codigo { display: flex; gap: 10px; align-items: flex-start;
418   background: var(--azul-claro); border-radius: var(--radio); padding: 12px 14px;
419   font-size: .85rem; color: var(--azul-prof); margin-bottom: 4px; }
420 .ingreso .aviso-codigo svg { flex-shrink: 0; margin-top: 2px; color: var(--azul); }
421 .ingreso .reenviar-codigo { background: none; border: none; padding: 0;
422   color: var(--azul); font-size: .8rem; font-weight: 600; cursor: pointer;
423   text-decoration: underline; align-self: flex-start; }
424 .ingreso .reenviar-codigo:disabled { color: var(--grafito); cursor: default;
425   text-decoration: none; }
426
427 /* Checklist en vivo de requisitos de clave (registro, recuperar y cambiar
428   clave en Mi perfil) - igual idea que el checklist de Cognito: cada
429   requisito pasa de gris a verde con un check apenas se cumple, en vez
430   de un solo mensaje de error genérico al enviar. */
431 .checklist-clave { list-style: none; padding: 0; margin: -4px 0 4px;
432   display: flex; flex-direction: column; gap: 3px; }
433 .checklist-clave li { display: flex; align-items: center; gap: 7px;
434   font-size: .78rem; color: var(--grafito); transition: color .15s; }
435 .checklist-clave li svg { flex-shrink: 0; }
436 .checklist-clave li.ok { color: var(--verde); }
437 .checklist-clave li .circulo { width: 14px; height: 14px; border-radius: 50%;
438   border: 1.5px solid #B7C2D3; flex-shrink: 0; }
439 .checklist-clave li.ok .circulo { display: none; }
440
441 /* Tarjeta de MFA (Mi perfil): mismos 3 pasos que "Set up authenticator
442   app MFA" de Cognito - instalar, escanear el QR o copiar la llave a
443   mano, y confirmar con el código de 6 dígitos que genera la app. */
444 .mfa-pasos { display: flex; flex-direction: column; gap: 16px; }
445 .mfa-paso { display: flex; gap: 12px; }
446 .mfa-paso .num { width: 26px; height: 26px; border-radius: 50%; background: var(--azul);
447   color: #fff; display: flex; align-items: center; justify-content: center;
448   font-weight: 700; font-size: .82rem; flex-shrink: 0; }
449 .mfa-paso .contenido { flex: 1; }
450 .mfa-paso .contenido b { display: block; font-size: .92rem; margin-bottom: 2px; }
451 .mfa-paso .contenido p { font-size: .82rem; color: var(--grafito); margin: 0; }
452 .mfa-qr { background: #fff; border: 1px solid var(--borde); border-radius: 12px;
453   padding: 10px; width: 168px; height: 168px; margin-top: 8px; }
454 .mfa-llave-secreta { font-family: monospace; font-size: .82rem; background: var(--fondo);
455   padding: 8px 10px; border-radius: 8px; word-break: break-all; margin-top: 6px; }
456
457 /* En pantallas angostas la tarjeta ocupa casi todo el ancho, con menos
458   relleno para no desperdiciar espacio. */
459 @media (max-width: 520px) {
460   .ingreso-fondo { align-items: flex-start; padding: 18px 12px; }
461   .ingreso { padding: 28px 22px; }
462   .ingreso .marca-cabecera img.app { width: 44px; }
463   .ingreso .marca-cabecera h1 { font-size: 1.3rem; }
464 }
465 .pista { font-size: .78rem; color: var(--grafito); font-style: italic; }
466 .error { color: #B3261E; font-size: .85rem; }
467 /* como .error, pero pegado justo debajo del campo que falló (Ingreso.jsx)
468   en vez de quedar suelto al fondo del formulario - así se ve CUÁL campo

```

```

469     es sin tener que leer el mensaje para adivinarlo. */
470 .error-campo { display: block; color: #B3261E; font-size: .78rem;
471     margin: -5px 0 8px; }
472 .msg-ok { color: var(--verde); font-size: .85rem; }
473
474 /* — Modal — */
475 .overlay { position: fixed; inset: 0; background: rgba(11,27,51,.55);
476     display: flex; align-items: center; justify-content: center; z-index: 50; }
477 .modal { background: #fff; border-radius: 16px; padding: 26px; max-width: 460px;
478     width: 90%; text-align: center; border-top: 6px solid var(--amarillo); }
479 .modal h2 { color: var(--azul); margin-bottom: 10px; }
480 .modal p { margin-bottom: 12px; }
481 .modal .aviso { background: var(--amarillo-bg); border: 1px solid var(--amarillo);
482     color: var(--amarillo-tx); border-radius: 10px; padding: 10px; font-size: .87rem;
483     font-weight: 700; margin-bottom: 16px; }
484 .modal .botones { display: flex; gap: 10px; }
485 .modal .botones .btn { flex: 1; }
486
487 /* — Gráficas (hechas a mano: sin librería externa) — */
488 .barra-fila { display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-bottom: 7px; }
489 .barra-fila .etq { width: 190px; font-size: .82rem; flex: none; }
490 .barra-fila .pista { flex: 1; background: var(--fondo); border-radius: 6px;
491     height: 14px; overflow: hidden; font-style: normal; }
492 .barra-fila .rellena { height: 100%; border-radius: 6px; transition: width .3s; }
493 .barra-fila .val { width: 54px; text-align: right; font-size: .82rem;
494     font-weight: 700; flex: none; }
495 .leyenda { display: flex; gap: 16px; flex-wrap: wrap; margin-top: 10px; font-size: .8rem;
496     color: var(--grafito); }
497 .leyenda .punto { width: 10px; height: 10px; border-radius: 50%; display: inline-block;
498     margin-right: 6px; }
499 .puntos-bodegas { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px; }
500 .puntos-bodegas span { width: 15px; height: 15px; border-radius: 50%; display: inline-block; }
501
502 .vacio { color: var(--grafito); font-style: italic; padding: 20px 0; }
503 .cargando { color: var(--grafito); padding: 24px; }
504
505 .reportes-cols { display: grid; grid-template-columns: 1.3fr 1fr; gap: 16px; }
506 .tabla-scroll { overflow-x: auto; }
507
508 /* == Móvil: una columna, micrófono grande == */
509 @media (max-width: 860px) {
510     .app-root { grid-template-columns: 1fr; grid-template-rows: auto 1fr; }
511     .sidebar { flex-direction: row; overflow-x: auto; padding: 8px 6px; gap: 4px; }
512     .sidebar .marca, .sidebar hr, .sidebar footer { display: none; }
513     .sidebar ul { display: flex; gap: 4px; }
514     .sidebar li { border-left: none; border-bottom: 3px solid transparent;
515         white-space: nowrap; padding: 8px 12px; font-size: .8rem; border-radius: 8px; }
516     .sidebar li.sel { border-left: none; border-bottom-color: var(--amarillo); }
517     .conteo-cols { grid-template-columns: 1fr; }
518     .dos-columnas { grid-template-columns: 1fr; }
519     .reportes-cols { grid-template-columns: 1fr; }
520     .perfil-cols { grid-template-columns: 1fr; }
521     .campos-2col { grid-template-columns: 1fr; }
522     .mic-btn { width: min(64vw, 200px); height: min(64vw, 200px); font-size: 3.4rem;
523         margin: 6px auto; }
524     .opciones { grid-template-columns: 1fr; }
525     .accesos-grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
526     .grilla-botones { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; }
527     .grilla-botones .btn { min-height: 54px; }
528     .area { padding: 14px; }
529     /* la etiqueta fija de 190px de las gráficas de barra hechas a mano no
530         cabe junto al valor en un telefono angosto - se achica en vez de
531         empujar la fila a scroll horizontal. */
532     .barra-fila { gap: 6px; }
533     .barra-fila .etq { width: 96px; font-size: .74rem; }
534     .barra-fila .val { width: 40px; }
535 }
536
537 /* == Tablets angostas (retrato ~600-860px): layout de escritorio ya no
538     entra completo, pero el menu horizontal de móvil desperdicia el ancho
539     disponible - se mantiene el menu lateral, solo mas angosto. == */
540 @media (min-width: 601px) and (max-width: 860px) {
541     .app-root { grid-template-columns: 76px 1fr; grid-template-rows: none; }
542     .sidebar { flex-direction: column; overflow-x: visible; overflow-y: auto; }

```



```

543     padding: 16px 0; gap: 0; }
544     .sidebar .marca { display: flex; padding: 0 0 14px; justify-content: center; }
545     .sidebar .marca b, .sidebar .marca i { display: none; }
546     .sidebar hr, .sidebar footer small, .sidebar footer img,
547     .sidebar footer b { display: none; }
548     .sidebar ul { display: block; }
549     .sidebar li { flex-direction: column; gap: 3px; padding: 10px 4px;
550       font-size: .62rem; text-align: center; border-left: none;
551       border-bottom: 3px solid transparent; white-space: normal; }
552     .sidebar li.sel { border-left: none; border-bottom-color: var(--amarillo); }
553     .sidebar footer { padding: 12px 0 0; display: flex; justify-content: center; }
554     .sidebar footer .avatar { margin-right: 0; }
555   }
556
557   @media (max-width: 600px) {
558     .barra-sup { padding: 12px 14px; }
559     .barra-sup h1 { font-size: 1.08rem; }
560   }

```

frontend/vite.config.js

60 LÍNEAS

El empaquetado y la PWA, incluido que los mp4 del recorrido no entran al precacheo.

```

1  import { defineConfig } from "vite";
2  import react from "@vitejs/plugin-react";
3  import { VitePWA } from "vite-plugin-pwa";
4
5  export default defineConfig({
6    // amazon-cognito-identity-js (via su dependencia "buffer") asume que
7    // existe el global de Node "global" - en el navegador no existe, y sin
8    // esto la app entera quedaba en blanco (ReferenceError: global is not
9    // defined) apenas se importaba cognito.js. globalThis es el equivalente
10   // real en cualquier entorno (navegador o Node).
11   define: {
12     global: "globalThis",
13   },
14   plugins: [
15     react(), // <-- con paréntesis
16     // registra un service worker que deja cacheado el cascarón de la app
17     // (HTML/JS/CSS/logos) la primera vez que carga con señal: después de
18     // eso, la URL abre igual sin Wi-Fi - el problema real no es "la app se
19     // cae sin internet", es que sin un service worker el navegador ni
20     // siquiera puede pedir el archivo si no hay red la primera vez.
21     // Las llamadas a la API (otro dominio: cuentavoz-api en Render) no se
22     // cachean aquí - eso ya lo resuelve por su cuenta cada pantalla
23     // (sesión guardada, catálogo local, cola de sincronización).
24     VitePWA({
25       registerType: "autoUpdate",
26       includeAssets: ["logo.png", "colsubsidio-blanco.png", "colsubsidio-color.png"],
27       manifest: {
28         name: "CuentaVoz · Colsubsidio",
29         short_name: "CuentaVoz",
30         description: "Asistente conversacional para la toma física de inventarios de Colsubsidio.",
31         lang: "es-CO",
32         start_url: "/",
33         display: "standalone",
34         background_color: "#F5F7FB",
35         theme_color: "#0067B1",
36         icons: [
37           { src: "/logo.png", sizes: "203x203", type: "image/png" },
38           { src: "/logo.png", sizes: "203x203", type: "image/png", purpose: "maskable" },
39         ],
40       },
41       workbox: {
42         // el rewrite de Render (/ -> /index.html) ya resuelve las rutas
43         // de la SPA con red; navigateFallback hace lo mismo sin red.
44         navigateFallback: "/index.html",
45         // Los recorridos en video pesan varios megas cada uno. Precachearlos
46         // obligaría a bajarlos completos la primera vez que alguien abre el
47         // login, con datos de celular y en una bodega con mala señal, para
48         // algo que quizás nunca abra. Se sirven a demanda (ver

```

```

49     // VideoRecorrido.jsx, preload="metadata").
50     globIgnores: ["**/recorrido*.mp4"],
51     maximumFileSizeToCacheInBytes: 4 * 1024 * 1024,
52   },
53   })),
54 ],
55   server: {
56     host: true,
57     allowedHosts: true,
58   },
59 });

```

frontend/package.json

24 LÍNEAS

Dependencias y guiones del frontend.

```

1 {
2   "name": "cuentavoz-frontend",
3   "private": true,
4   "version": "1.0.0",
5   "type": "module",
6   "scripts": {
7     "dev": "vite",
8     "build": "vite build",
9     "preview": "vite preview",
10    "test": "node --test src/*.test.js"
11  },
12  "dependencies": {
13    "@sentry/react": "^10.70.0",
14    "amazon-cognito-identity-js": "^6.3.12",
15    "qrcode": "^1.5.4",
16    "react": "^18.3.1",
17    "react-dom": "^18.3.1"
18  },
19  "devDependencies": {
20    "@vitejs/plugin-react": "^4.3.4",
21    "vite": "^6.0.7",
22    "vite-plugin-pwa": "^1.3.0"
23  }
24 }

```

backend/requirements.txt

15 LÍNEAS

Dependencias del backend, con version fija.

```

1 fastapi==0.115.6
2 uvicorn[standard]==0.34.0
3 sqlalchemy==2.0.36
4 psycopg2-binary==2.9.10
5 pandas==2.2.3
6 openpyxl==3.1.5
7 rapidfuzz==3.10.1
8 google-generativeai==0.3.0
9 python-dotenv==1.2.3
10 pyjwt==2.13.0
11 python-multipart==0.0.32
12 slowapi==0.1.9
13 boto3==1.43.74
14 tzdata==2026.3
15 sentry-sdk[fastapi]==2.19.2

```

render.yaml

80 LÍNEAS

Los tres servicios del despliegue.

```

1 # Blueprint de Render para CuentaVoz: un Web Service (API FastAPI) y un
2 # Static Site (frontend Vite ya compilado) desplegados por separado, mas la
3 # base de datos gestionada. Un "Static Site" en Render solo puede servir
4 # archivos; por eso el backend va como Web Service aparte y el frontend le

```



```

5 # habla por HTTPS via VITE_API_URL. Ver DESPLIEGUE.md para el paso a paso.
6
7 databases:
8   - name: cuentavoz-db
9     plan: free
10    databaseName: cuentavoz
11    user: cuentavoz
12
13 services:
14   - type: web
15     name: cuentavoz-api
16     env: python
17     plan: free
18     rootDir: backend
19     buildCommand: pip install -r requirements.txt
20     startCommand: uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT
21     healthCheckPath: /api/salud
22     envVars:
23       - key: PYTHON_VERSION
24         value: "3.12.7"      # sin esto Render usa Python 3.13, donde rapidfuzz
25                               # no tiene wheel precompilado y falla al compilar
26       - key: DB_URL
27         fromDatabase:
28           name: cuentavoz-db
29           property: connectionString
30       # Identidad con AWS Cognito - el User Pool/App Client se crean una
31       # sola vez desde la cuenta de AWS del equipo (ver DESPLIEGUE.md);
32       # las credenciales de AWS_* son las de la cuenta IAM propia del
33       # backend (cuentavoz-backend), no la de aprovisionamiento.
34       - key: COGNITO_REGION
35         value: us-east-2
36       - key: COGNITO_USER_POOL_ID
37         sync: false
38       - key: COGNITO_APP_CLIENT_ID
39         sync: false
40       - key: AWS_ACCESS_KEY_ID
41         sync: false
42       - key: AWS_SECRET_ACCESS_KEY
43         sync: false
44       # Crea luis/diana/stephanie/valentina (clave StockXperts1, publicada
45       # en el README) si la base de usuarios esta vacia - activo a
46       # proposito para que cualquiera entre facil en la demo del
47       # hackathon. Despues del hackathon, si este mismo servicio pasa a
48       # usarse con datos reales, quite esta linea (o pongala en "0") para
49       # que esas cuentas de prueba no queden accesibles con una clave
50       # publica.
51       - key: SEMBRAR_DEMO
52         value: "1"
53       - key: IDIOMA_VOZ
54         value: es-CO
55       - key: UMBRAL_ANOMALIA
56         value: "0.5"
57       - key: MODELO
58         value: gemini-flash-latest
59       - key: GOOGLE_API_KEY
60         sync: false      # se pega a mano en el dashboard: la llave es secreta
61       - key: ORIGEN_PERMITIDO
62         sync: false      # URL del static site una vez exista, ver DESPLIEGUE.md
63       - key: SENTRY_DSN
64         sync: false      # opcional - monitoreo de errores, ver DESPLIEGUE.md
65
66   - type: web
67     name: cuentavoz
68     env: static
69     rootDir: frontend
70     buildCommand: npm install && npm run build
71     staticPublishPath: dist
72     envVars:
73       - key: VITE_API_URL
74         sync: false      # URL del cuentavoz-api una vez exista, ver DESPLIEGUE.md
75       - key: VITE_SENTRY_DSN
76         sync: false      # opcional - version frontend del DSN de arriba
77     routes:
78       - type: rewrite

```

```

79     source: /*
80     destination: /index.html

```

docker-compose.yml

45 LÍNEAS

El entorno local con PostgreSQL.

```

1  services:
2    db:
3      image: postgres:16
4      restart: always
5      environment:
6        POSTGRES_USER: cuentavoz
7        POSTGRES_PASSWORD: cambieme
8        POSTGRES_DB: cuentavoz
9      volumes:
10     - datos:/var/lib/postgresql/data
11     ports:
12     - "5432:5432"          # accesible desde el equipo con cualquier cliente de base de datos
13     healthcheck:
14       test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U cuentavoz"]
15       interval: 10s
16       timeout: 5s
17       retries: 5
18
19     api:
20       build: ./backend
21       restart: always
22       env_file: .env
23       environment:
24         DB_URL: postgresql://cuentavoz:cambieme@db:5432/cuentavoz
25       depends_on:
26         db:
27           condition: service_healthy
28       ports:
29       - "8000:8000"
30       volumes:
31       - ./reportes:/app/reportes
32       - ./backend/fotos:/app/fotos
33
34     web:
35       build: ./frontend
36       restart: always
37       environment:
38         VITE_API_URL: http://localhost:8000
39       depends_on:
40       - api
41       ports:
42       - "5173:5173"
43
44     volumes:
45     datos: {}

```

.env.ejemplo

40 LÍNEAS

Todas las variables de entorno, comentadas.

```

1  # — Copie este archivo como .env y ponga su llave —
2
3  # 1) LLAVE DE GEMINI (gratis en aistudio.google.com → Get API key)
4  # Sin ella la app funciona igual con el intérprete local,
5  # pero con ella el agente entiende muchas más variantes de frase.
6  GOOGLE_API_KEY=
7  MODELO=gemini-flash-latest
8
9  # 2) Base de datos (docker-compose la sobrescribe; para modo local déjela así)
10 DB_URL=sqlite:///cuentavoz.db
11
12 # 3) Reglas del negocio
13 IDIOMA_VOZ=es-CO
14 UMBRAL_ANOMALIA=0.5          # 0.5 = 50 % de desviación dispara la alerta

```

```
15
16 # 4) Seguridad - identidad con AWS Cognito (registro/login/clave los
17 #   maneja el frontend hablando directo con Cognito; el backend solo
18 #   verifica el access token y administra cuentas via boto3)
19 COGNITO_REGION=us-east-2
20 COGNITO_USER_POOL_ID=
21 COGNITO_APP_CLIENT_ID=
22 # credenciales de una cuenta IAM propia del backend (AdminUserGlobalSignOut,
23 # AdminCreateUser, AdminSetUserPassword, AdminGetUser sobre ese User Pool
24 # nada mas) - NUNCA la cuenta usada para crear el User Pool
25 AWS_ACCESS_KEY_ID=
26 AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
27 # Crea luis/diana/stephanie/valentina (clave StockXperts1) si la base de
28 # usuarios esta vacia - util en local/demo. NO active esto en un
29 # despliegue con datos reales: diana tiene perfil auditor (administrador).
30 SEMBRAR_DEMO=1
31 # uno o varios origenes separados por coma (el/los dominio(s) del frontend)
32 ORIGEN_PERMITIDO=http://localhost:5173
33
34 # 5) Monitoreo de errores (opcional) - sin esto la app funciona igual,
35 #   solo no reporta errores de produccion a ningun lado. DSN de un
36 #   proyecto en sentry.io (ver DESPLIEGUE.md para el paso a paso). El
37 #   equivalente del frontend, VITE_SENTRY_DSN, se pone en Render (o en un
38 #   frontend/.env local) - igual que ya se hace con VITE_API_URL, Vite
39 #   solo lee variables VITE_* en tiempo de build, no desde este archivo.
40 SENTRY_DSN=
```